

[별표 6]

일반정보
(제2조제6호 관련)

일반 정보

1. 겉보기밀도 및 탭밀도 측정법

겉보기밀도 및 탭밀도 측정법은 각각의 분말상 의약품을 성기계 충전한 때와 탭(tap) 충전한 때의 겉보기밀도를 측정하는 방법이다. 성기계 충전하는 것은 용기 중에 분체를 눌러 다지지 않고 느슨하게 충전하는 것이며 탭충전하는 것은 분체를 충전한 용기를 일정한 높이에서 일정한 속도로 반복하여 낙하시켜 용기 중의 분체의 부피가 거의 일정하게 될 때까지 치밀하게 충전하는 것이다.

1. 겉보기밀도

분체의 겉보기밀도는 탭하지 않은 느슨한 상태에서의 분체 검체의 질량과 입자 간 공간 부피의 인자를 포함한 분체의 부피와 비를 의미한다. 따라서, 겉보기밀도는 분체의 입자밀도와 분체층 속의 입자의 공간적 배열에 의존한다. 겉보기밀도는 국제단위계에서는 kg/m^3 이지만, 실린더를 이용하여 측정하므로 g/mL 로 표시된다($1 \text{ g/mL} = 1000 \text{ kg/m}^3$). 또한 이것은 g/cm^3 로 나타낼 수도 있다.

분체의 부피 특성은 검체의 제조법, 전처리법이나 저장법 즉, 분체의 취급 방법에 따라 달라질 수 있다. 입자를 일정 범위의 겉보기밀도를 갖도록 충전할 수 있고, 심지어 분체층을 아주 조금 흐트러뜨리는 것만으로도 겉보기밀도는 달라질 수 있다. 이와 같이 분체의 겉보기밀도를 재현성 있게 측정하는 것은 매우 어렵기 때문에 결과를 기록할 때 어떻게 측정했는지를 명기해 두는 것이 중요하다.

분체의 겉보기밀도를 측정하는 방법에는 이미 질량을 알고 있는 분체 검체를 체에 통과시킨 후 눈금 표시가 있는 눈금 실린더에 넣어 측정하는 방법(제 1 법) 또는 용적계를 통과하여 측정용 용기에 충전하여 부피를 알고 있는 분체의 질량을 측정하는 방법(제 2 법), 스테인레스강제 측정용 용기에 넣어 측정하는 방법(제 3 법)이 있다. 이들 중에서 제 1 법과 제 3 법을 이용하는 것이 바람직하다.

1.1. 제 1 법 눈금실린더 측정법

1.1.1. 조작법

필요한 경우, 보관 중에 덩어리를 부수기 위해 시험에 필요한 양의 검체를 체눈의 크기가 1.0 mm 이상인 체에 통과시킨다. 이때, 물질의 특성이 변하지 않도록 가만히 실시하여야 한다. 약 100 g의 검체(m)를 0.1 %의 정확도로 달아 누르지 않고 건조된 250 mL 눈금실린더(눈금 : 2 mL)에 가만히 넣는다. 필요하면 눌러 다지지 않고 조심스럽게 분체를 편평하게 하고, 눈금의 최소 단위까지 겉보기부피(V_0) 값을 읽는다. 이후 계산식 m/V_0 에 따라 겉보기밀도(g/mL)를 계산한다. 이 특성값을 측정하기 위해서는 일반적으로 반복하여 측정하는 것이 바람직하다.

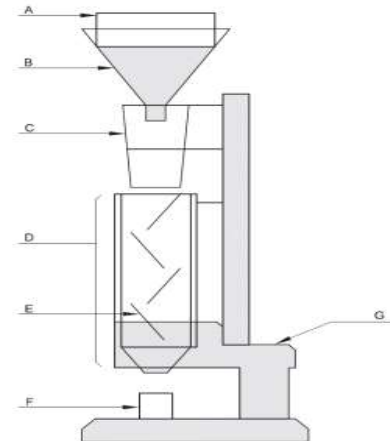
분체밀도가 너무 작거나 너무 큰 경우 즉, 검체의 겉보기부피가 250 mL 이상이나 150 mL 이하인 경우에는, 검체량으로 100 g을 사용하는 것이 불가능하다. 이런 경우에는 탭 하지 않은 겉보기부피가 150 ~ 250 mL(겉보기부피가 눈금실린더의 전체 부피의 60 % 이상이 되도록)가 되도록 검체의 양을 조정한다. 결과를 작성할 때는 검체의 질량을 명기한다.

겉보기부피가 50 ~ 100 mL인 검체인 경우, 100 mL 눈금 실린더(눈금 : 1 mL)를 사용할 수 있다. 결과를 작성할 때는 눈금실린더의 부피를 명기한다.

1.2. 제 2 법: 용적계 측정법

1.2.1. 장치

이 장치(그림 1)는 체눈의 크기가 1.0 mm인 체를 붙인 상부 깔때기로 구성되며, 이 깔대기는 분체가 통과할 때 그 위를 미끄러지거나 튀어 오르는 4 개의 유리 칸막이로 구성된 칸막이 상자 상단에 고정되어 있다. 칸막이 상자 하부에 또 다른 깔때기가 있어, 분체를 수집하고 바로 아래 측정용 용기에 분체가 떨어지도록 한다. 측정용 용기의 규격은 원통형(부피 $25.00 \pm 0.05 \text{ mL}$, 안지름 $30.00 \pm 2.00 \text{ mm}$)이거나, 정육면체(부피 $16.39 \pm 0.20 \text{ mL}$, 한 변의 길이 $25.400 \pm 0.076 \text{ mm}$)이다.



- | | |
|-------------|------------|
| A. 1.0 mm 체 | E. 유리체 칸막이 |
| B. 분체용 깔때기 | F. 측정용 용기 |
| C. 충전용 깔때기 | G. 스탠드 |
| D. 칸막이 상자 | |

그림 1. 용적계

1.2.2. 조작법

과량의 분체를 측정용 용기가 흘러넘칠 때까지 통과시킨다. 측정용 용기가 정육면체일 경우에는 최소 25 cm^3 의 분체를 사용하고 원통형일 경우에는 최소 35 cm^3 의 분체를 사용한다. 주걱(spatula)의 납작한 부분 가장자리가 용기 상부 표면에 수직이 되게 하고 측정용 용기 상부 표면과 닿은 상태에서 주걱의 납작한 부분의 가장자리를 부드럽게 이동시켜 측정용 용기 상부에 퇴적된 과량의 분체를 제거한다. 이때 측정용 용기에 있는 분체가 제거되거나 분체가 충전되지 않

도록 주걱을 수직 상태로 유지한다. 측정용 용기 측면에 묻은 물질을 제거한 다음에 검체의 질량(M)을 0.1%까지 측정한다. 계산식 M/V_0 에 따라 겔보기밀도(g/mL)를 계산한다(V_0 는 측정용용기의 부피에 해당). 서로 다른 3 개 검체를 이용해 3 회 측정하고 평균값을 기록한다.

1.3. 제 3 법: 적용량 측정법

1.3.1. 장치

이 장치는 그림 2와 같은 크기의 스테인리스강제 100 mL 원통형 용기로 구성된다.

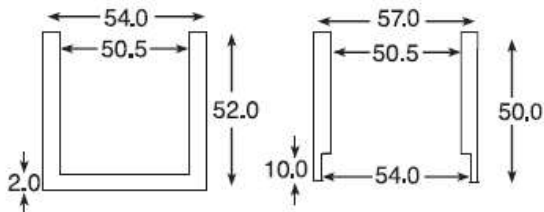


그림 2. 측정용 용기(좌)와 보조원통(우) (단위: mm)

1.3.2. 조작법

필요하면 보관 중에 형성된 응결체를 부수기 위하여 시험에 필요한 충분한 양의 분체를 1.0 mm 체를 통과시키고, 얻은 검체를 스테인레스강제 측정용 용기에 홀로넘칠 때까지 통과시킨다. 제 2 법과 동일한 방법으로 용기 상부로부터 과량의 분체를 조심스럽게 쓸어내린다. 미리 칭량해 둔 빈 측정용 용기의 질량을 빼서, 분체의 질량(M_0)을 0.1% 수준까지 측정한다. 계산식 $M_0/100$ 에 따라 겔보기밀도(g/mL)를 계산하고, 서로 다른 3 개 검체를 이용하여 3 회 측정값의 평균값을 기록한다.

2. 탭밀도

탭밀도는 분체검체를 측정용 용기에 넣어 기계적으로 탭을 하여 얻은 겔보기밀도이다.

탭밀도는 분체검체를 넣은 측정용 눈금실린더나 용기를 기계적으로 탭 함으로써 얻어진다. 분체의 최초 부피 또는 질량을 측정한 다음, 눈금실린더 또는 측정용 용기를 기계적으로 탭하고 부피나 질량을 변화가 거의 없을 때까지 측정한다. 눈금실린더 또는 측정용 용기를 들어 올리고, 자체 질량 조건에서 아래에 기술된 3 가지 방법 중 어느 1 가지 방법에서 제시한 거리를 떨어트려 기계적 탭을 실시한다. 탭하는 동안 눈금실린더 또는 측정용 용기를 회전시키는 장치를 사용하여 탭 과정에서 분리가 일어날 가능성을 최소화할 수 있다.

2.1. 제 1 법

2.1.1. 장치

장치는(그림 3)는 다음의 부품으로 구성된다.

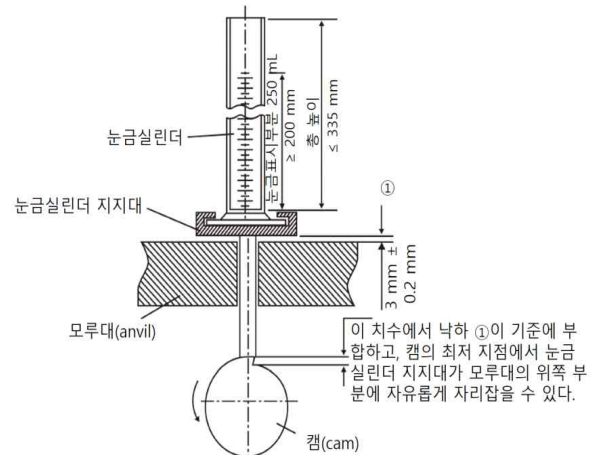


그림 3 분체검체 낙하 장치(단위 : mm)

- 질량 220 ± 44 g이고, 250 mL 눈금실린더(최소눈금 단위 : 2 mL)
- 3 ± 0.2 mm 높이에서 1 분당 공칭 250 ± 15 회 탭을 하거나 14 ± 2 mm 높이에서 1 분당 공칭 300 ± 15 회 탭을 할 수 있는 장치. 홀더가 구비된 눈금실린더 지지대의 질량은 450 ± 10 g 이다.

2.1.2. 조작법

겔보기부피(V_0)의 측정에 대해서는 앞에서 기술한 바와 같이 실시한다. 눈금실린더를 지지대에 장착한다. 같은 분체검체에 대해 10회, 500회 및 1250회 탭하고, 그에 따른 부피 V_{10} , V_{500} , V_{1250} 을 최소 눈금 단위까지 읽는다. V_{500} 과 V_{1250} 의 차이가 2 mL 이하이면, V_{1250} 을 탭부피로 한다. V_{500} 과 V_{1250} 의 차이가 2 mL를 초과한 경우에는 연속된 측정값 차이가 2 mL 이하가 될 때까지 예를 들어, 1250회씩 탭을 반복한다. 밸리데이션 되어 있는 경우는 분체에 따라서는 탭 횟수가 적어도 된다. 계산식 m/V_f (V_f 는 최종 탭 부피에 해당)를 이용해 탭밀도(g/mL)를 계산한다. 일반적으로 반복 측정하여 탭밀도를 구한다. 결과를 작성할 때, 낙하 높이도 같이 명기한다.

100 g의 검체를 이용할 수 없는 경우에는 검체량을 줄이고, 240 ± 12 g의 지지대 위에 고정된 130 ± 16 g의 적절한 100 mL 눈금실린더(최소눈금단위 : 1 mL)를 사용한다. V_{500} 과 V_{1250} 의 차이가 1 mL 이하이면 V_{1250} 을 탭부피로 한다. V_{500} 과 V_{1250} 의 차이가 1 mL를 초과한 경우에는, 연속된 측정값 사이의 차이가 1 mL 이하가 될 때까지 예를 들어, 1250회씩 탭을 반복한다. 결과를 작성할 때, 변경한 시험조건을 명기한다.

2.2. 제 2 법

2.2.1. 조작법

분 당 250회의 공칭 속도에서 3 ± 0.2 mm의 고정된 낙하 높이를 가진 기계적 측정기를 이용하는 것 외에는 제1법의 조작법을 따른다.

2.3. 제 3 법

2.3.1. 조작법

그림 2와 같이 보조원통이 장착된 측정용 용기를 이용해, 겔보기밀도 제 3 법에 따라 시험한다. 적절한 탭밀도측정기를 이용하여 보조원통이 장착된 측정용 용기를 1 분당 50 ~ 60 회로 탭한다. 200 회 탭하여 보조원통을 제거한 다음에, 겔보기밀도 제 3 법에 기술한 바와 같이, 측정 용기 상부에서 과량의 분체를 조심스럽게 제거한다. 탭 조작을 다시 400 회까지 반복한다. 200 회 및 400 회 탭을 하여 얻은 두 질량의 차이가 2 % 를 초과한 경우에는 두 연속된 측정값 사이의 차이가 2 % 미만일 때까지 다시 200 회씩 탭을 하여 시험을 반복한다. 계산식 $M_t/100$ (M_t 는 측정용 용기 안의 분체의 질량에 해당)을 이용하여 탭밀도 (g/mL)를 계산한다. 서로 다른 3 개의 검체를 이용해 3 회 측정된 값의 평균값을 기록한다. 결과를 작성할 때, 탭 높이를 포함한 시험조건을 결과 항목 안에 명기한다.

3. 분체압축성 측정

분체의 부피 특성에 영향을 미치는 입자 간 상호작용은 분체유동성을 간접하기 때문에 겔보기밀도와 탭밀도의 비교는 분체의 입자 간 상호작용의 상대적 중요도를 평가할 수 있는 하나의 척도가 된다. 분체유동성을 나타내는 지표인 압축지수 (compressibility index) 또는 하우스너비 (Hausner ratio)가 비교를 위해 자주 이용된다.

압축지수와 하우스너비는 앞서 설명한 바와 같이 분체의 압축성 척도가 된다. 따라서 이들 지표는 분체가 압축하려는 능력(침하능 척도)을 나타내고, 입자 간 상호작용의 상대적 중요도를 평가할 수 있는 지표이다. 자유 유동성 분체의 경우, 이러한 상호작용은 그다지 중요하지 않으며, 겔보기밀도와 탭밀도는 값은 비교적 근접하다. 하지만 흐름성이 다소 좋지 않은 분체인 경우에는 입자 간 상호작용이 더 크므로, 겔보기밀도와 탭밀도 사이에는 더 큰 차이가 나타난다. 이러한 차이가 압축지수와 하우스너비에 반영된다.

압축지수 : 다음 식에 따라 계산한다.

$$100 \times [(V_0 - V_f)/V_0]$$

V_0 = 침하되지 않은 겔보기 부피

V_f = 최종 탭 부피

하우스너비 : 다음 식에 따라 계산한다.

$$V_0/V_f$$

검체에 따라 압축성 지수는 V_0 대신 V_{10} 을 이용해 구할 수 있다. V_0 대신 V_{10} 을 이용한 경우, 시험 결과에 명기한다.

2. 결정다형

결정다형 (polymorphism)은 고체상태와 관련된 현상으로, 화합물이 화학조성은 동일하지만 고체상태에서 다른 결정 형태로 존재하는 성질이다. 비결정성 고체 상태로 존재하는 물질은 무정형이라 한다.

원소(예를 들어, 황)에서는, 이러한 현상을 동소체 (allotropy)라 한다

유사결정다형 (Pseudopolymorphism)은 결정성 매트릭스에 용매가 화학량론적 비율로 존재하는 용매화물(수화물 포함)을 설명하는데, 매트릭스 내에 용매가 다양한 비율로 (즉, 비화학량론적 비율로) 갇혀있는 화합물을 포함하는 의미로 확장하여 사용할 수 있다. 그러나 유사결정다형이란 용어는 서로 다른 상황에서 사용될 수 있어 의미가 모호하기 때문에 ‘용매화물’ (유기용매를 결정 내에 포함하는 결정형)과 ‘수화물’ (물분자를 포함하는 결정형)이라는 용어를 사용하는 것이 바람직하다.

‘결정다형을 나타낸다’ 라고 함은 결정형 결정다형, 용매화물, 동소체 또는 무정형을 포함한다.

화학적 조성이 같다는 것은 어떤 물질의 모든 결정형과 무정형이 용해되거나 용융되어 액체상태로 존재할 때에는 동일한 화학적 행태를 나타내는 반면 고체상태에서는 그 물리-화학적, 물리적 특성(용해도, 경도, 압축률, 밀도, 녹는점 등) 및 그에 따른 반응성과 생체이용률은 달라질 수 있음을 의미한다.

화합물이 결정다형을 나타내는 경우, 주어진 온도와 압력에서 자유엔탈피가 가장 낮은 결정형이 열역학적으로 가장 안정하다. 그 외 다른 결정형들은 준안정상태에 있다. 상온·상압에서 준안정상태의 결정형은 그 상태를 유지하거나 열역학적으로 더 안정한 형태로 변할 수 있다. 여러 가지 결정형이 존재할 때, 어떤 결정형은 주어진 온도와 압력에서 열역학적으로 더 안정하며, 이 결정형은 다른 고체상과 또는 액체 및 기체상과 평형상태에 도달할 수 있는 상을 구성할 수 있다.

만약 각 결정형이 일정 온도 범위에서 더 안정하다면, 한 형태에서 다른 형태로의 변화는 가역적이며, 이를 거울상 변화 ((Enantiotropic)라고 한다. 하나의 상에서 다른 상으로의 변화는 단일 변량 평형이므로 압력이 일정하다면 이 상태는 전이온도에 의해 결정된다. 그러나 만약 전체 온도 범위에서 하나의 형태만 안정하다면, 그 변화는 비가역적이며 단일지향성 (Monotropic)이라고 한다.

결정화 조건(온도, 압력, 용매, 농도, 결정화 속도, 결정화 매개, 불순물의 유무와 농도 등)을 달리함으로써 다양한 결정형이나 용매화물이 생성된다.

다음의 기술이 결정다형 연구에 사용된다.

- 분말 X-선 회절
- 단일 결정의 X-선 회절
- 열분석 (시차주사 열량측정, 열중량분석, 열 현미경

관찰)

- 미세열량측정
- 수분 흡수 분석
- 고체 핵자기 공명
- 적외선 흡수 분광광도법
- 라만분광분석법
- 용해도 및 고유 용해속도 측정
- 밀도 측정

위의 시험법은 상호보완적이며, 그 중 일부는 필수적으로 사용된다.

분석데이터에 기초한 압력/온도, 에너지/온도 도표는 에너지 관계 [가역적(Enantiotropic) 또는 비가역적(Monotropic) 변화]와 결정다형 화합물의 각각의 결정형에 대한 열역학 안정성을 완전하게 이해하는데 유용한 도구이다.

용매화물의 경우, 시차주사 열량측정과 열 중량 분석을 용해도 및 고유 용해속도 측정, X-선 회절측정과 병행하여 측정하는 것이 더 바람직하다.

수화물의 경우, 수분 수착/탈착 등온선은 상대적으로 안정성을 나타내는 구역을 보여줌으로써 결정할 수 있다.

일반적으로 무수물이 수화물보다 물에 대한 용해도가 높으며, 용매화물이 아닌 형태는 용매화물에 비해 그 용매에 대한 용해도가 높다.

3. 경구용의약품의 용출규격 설정 가이드라인

1. 목적

이 가이드라인은 정제, 캡슐제 등 경구용 고형제제의 용출규격 설정에 관한 구체적인 방법을 제시하여 제제의 품질균일성을 확보함으로써 우수한 의약품 생산에 기여함을 그 목적으로 한다.

2. 용출시험의 의의

의약품의 경구투여 후 약물의 흡수는 제형으로부터 약물의 방출성과 생리적 조건에서 약물의 용출성 또는 가용화 정도 및 장관 투과성에 의하여 영향을 받는다. 용출시험은 약물의 방출 및 용출 또는 가용화 상태를 조사하는 시험으로서 경구 투여된 제제가 생체 내에서 어떻게 작용할 것인가에 대한 추측을 가능하게 하는 시험이다. 용출시험을 수행할 때에는 약물의 용해도, 용출, 장관 투과성, 제형의 특성, 약물동태학적인 특징 및 생리학적인 인자를 고려함이 바람직하다. 용출시험 조건은 실제 인체에 투여한 제제와의 상관성을 설정하기 위하여, 위장관의 pH를 나타내는 여러 시험액을 사용하거나, 위장관의 연동운동을 대변하는 적절한 회전 속도를 선택하고, 또 지질, 효소 또는 계면활성제를 시

험액에 첨가하여 유사한 생리적 조건을 설정하려고 한다. 이러한 접근 방법을 통하여, 때로는 용출시험 결과로서 생체내에서의 약물동향을 예측할 수도 있다(생체 외-내 상관성 ; *in vitro-in vivo* correlation). 그러나 위장관내 조건을 용출시험에 반영하려는 노력이 반드시 필요한 것은 아니다. 왜냐하면 인체 위장관내 상태를 반영하지 않는 조건이라도 용출시험을 통하여 제제의 품질관리 및 품질확보 여부를 판단할 수 있는 다음과 같은 유용한 정보를 얻을 수 있기 때문이다.

- 1) 로트별 품질의 균일성
- 2) 제제 조성 및 처방 개발
- 3) 제제의 약물 방출기전에 대한 정보
- 4) 유효기간 중 품질의 동등성 여부 판단
- 5) 제제 허가 후 원료약품 및 분량, 제조방법 또는 제조소 변경 및 생산 규모 변경 전·후 제제의 동등성 여부 판단

3. 용어의 정의

가. 일반(속방성)제제

일반(속방성)제제(conventional release, immediate release dosage forms)는 약물의 고유특성에 따라 제제 중 약물의 용출양상이 결정되는 제형으로서 원료약품의 분량이나 제조방법의 변경에 따라 용출정도가 크게 변하지 않는 제제를 말한다.

나. 장용성제제

장용성제제(delayed release, enteric coated dosage forms)는 투여 후 일정시간동안 약물의 용출을 지연시키도록 구성된 제형으로서 일반적으로 위의 산성조건에서 용출되지 않도록 특별한 처방이나 제조방법에 의해서 제조된다. 약물동태학적 기준은 변하지 않고 일정시간 후에 일반제제와 같은 용출양상을 나타내는 제제를 말한다.

다. 서방성제제

서방성제제(prolonged release, extended release dosage forms)는 같은 투여경로를 가지는 일반(속방성)제제의 약물보다 더 느린 용출을 나타내는 제형으로, 일반제제와 비교 시 복용횟수가 감소된 제형으로서 특별한 처방이나 제조방법에 의해서 제조된 제제를 말한다.

4. 용출 규격 설정 시 일반적 고려사항

가. 제형의 분류

이 가이드라인에서는 제형을 일반제제, 장용성제제 및 서방성제제로 분류하였고 그 정의는 3. 용어의 정의항에서 언급되는 바와 같다.

나. 용출시험조건

(1) 용출시험장치

현재 7종의 용출기가 공정서에 수재되어 있으며 그 종류는 아래 그림과 같다(그림1). 제형의 특성에 따라 적합한 용출기를 선택하여 용출시험을 실시할 수 있다. 일반적으로 가장 많이 사용되는 방법은 제 1 법 회전

검체통법과 제 2 법 패들법이다. 회전검체통법과 패들법은 간단하고 견고한 실험방법으로서, 표준화가 잘 되어 있을 뿐만 아니라, 전 세계적으로 널리 통용되고 있는 방법이다. 그러므로 특별한 용출시험 방법을 필요로 하는 경우를 제외하고는, 회전검체통법이나 패들법을 사용하여 용출시험을 실시한다. 회전검체통법과 패들법의 용출기는 반드시 대한민국의약품시험법 중 용출시험법 규정에 적합하여야 한다. 제제 개발 시 회전검체통법이나 패들법 중 어떤 시험법을 선택할 지는 생체의 용출패턴과 생체내 약물동태학적인 면을 고려하여 결정한다. 일반적으로 캡슐, 시험액 위로 뜨는 제형, 또는 천천히 붕해되는 제형의 경우에는 회전검체통법을 사용한다. 정제의 경우에는 패들법을 많이 사용하나 붕해된 약물입자가 용출기 바닥에 가라앉아 용출이 천천히 진행되는 경우에는 패들법보다 회전검체통법을 사용하는 것이 좋다. 또한 용출시험에 사용되는 용출기는 일반적으로 일정기간마다 용출기 적합성시험(부록 1 참조)을 실시하는 것이 바람직하다.

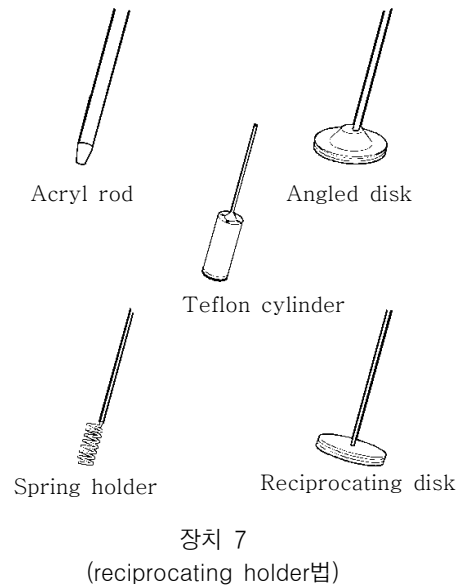


그림 1. 용출시험장치의 종류

(2) 회전속도

회전속도는 일반적으로 패들법은 50 rpm, 회전검체통법은 100 rpm으로 설정한다. 서방성제제는 패들법의 경우 일반적으로 100 rpm으로 설정하는 등 보다 빠른 회전속도를 설정한다. 그러나 이러한 회전속도를 반드시 설정해야 하는 것은 아니다. 예를 들어 회전검체통법을 사용하여 100 rpm의 회전속도로 용출시험을 실시하였을 때 15 분 이내에 100 %의 약물이 용출되었다면 보다 낮은 회전속도를 사용하거나 시험액의 조성을 바꾸어 용출패턴을 분별할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 즉, 회전속도는 제제의 비동등성을 인식할 수 있는 가장 분별력이 큰 조건으로 설정되어야 한다.

(3) 용출시험액

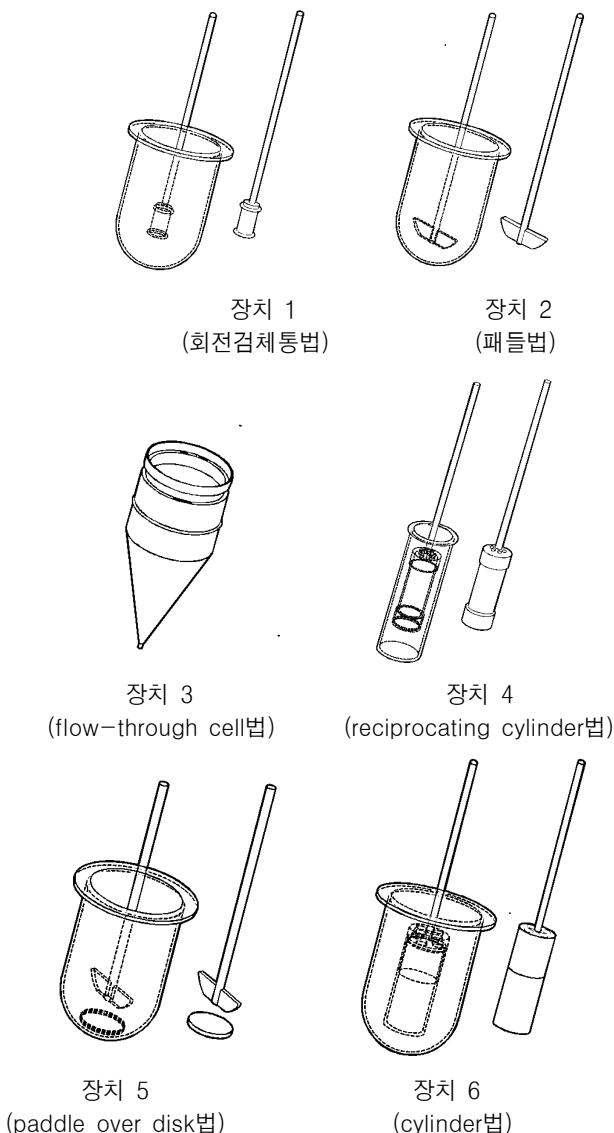
(가) 일반적인 고려사항

1) 일반적으로 pH 1.2, 4.0, 4.5, 6.8 및 7.4인 시험액을 사용하나 제제의 특성(예로서 약물의 안정성 또는 용해성) 또는 특수한 실험 목적을 위하여 시험액의 pH와 조성을 변경할 수 있으며 이 때 변경에 따른 약물의 안정성 및 용해도 등을 고려한다.

2) 제제조성, 제조공정, 장비, 원료 등 생산 공정의 요인에 따른 제제 간 또는 로트 간 발생할 수 있는 용출속도의 차이를 최대한 분별할 수 있는 시험액을 선택한다. 일반적으로 너무 빠른 용출속도를 나타내는 시험액은 분별력이 작으므로, 상대적으로 느린 용출속도를 나타내는 시험액을 사용하는 것이 좋다.

3) 시험장치에 약물이 흡착되는 등 분석에 지장을 주는 경우에는 이를 방지할 수 있는 흡착억제제를 포함하는 시험액을 사용한다.

4) 난용성 약물의 용해도를 향상시키기 위하여 시험액에 계면활성제를 첨가할 수 있다. 다만, 유기용매



의 사용은 권장하지 않는다.

5) 시험액의 탈기는 모든 제제의 용출시험 전에 반드시 실시해야 하는 것은 아니지만, 만약 탈기된 시험액과 탈기되지 아니한 시험액을 사용하여 각각 용출시험을 수행하였을 때, 동일한 결과를 얻을 수 없는 경우에는 탈기 과정(부록 2 참조)이 필요하다.

(나) 시험액 종류

1) 물

물은 완충력이 없어 용출시험 시 약물이나 첨가제에 의하여 물의 pH, 표면장력이 쉽게 변화되어 용출시험에 영향을 줄 수 있는 단점이 있다. 그러나 가장 편하게 사용할 수 있고 환경 친화적이라는 장점이 있어 제제의 용출패턴에 영향을 주지 않는 경우에는 물을 시험액으로 가장 많이 사용한다.

2) pH 1.2 시험액

대한민국약전 봉쇄시험법 제 1 액을 사용한다. 이 시험액은 염산과 염화나트륨을 사용하여 조제하며 염산의 농도는 약 0.1 mol/L이다. 이 때 약물의 안정성에 영향을 주는 경우 약물의 안정성이 유지될 수 있는 시험조건을 설정하는 것이 필요하다. 실제로 많은 제제들은 산성 조건에서 용출시험을 할 때 염산의 농도를 0.001 ~ 0.1 mol/L 까지 다양하게 설정하고 있다.

3) pH 4.0/4.5 시험액

- pH 4.0 시험액 : 0.05 mol/L 초산나트륨완충액 [0.05 mol/L 초산· 0.05 mol/L 초산나트륨혼합액 (82 : 18)]을 사용한다.
- pH 4.5 시험액 : 초산나트륨삼수화물 2.99 g과 빙초산 1.66 g을 물에 녹여 1 L로 한 완충액을 사용한다.
- 약물과의 상호작용 등에 의하여 바람직하지 못한 결과를 초래할 경우에는 구연산 또는 인산 등의 다른 완충액을 사용할 수 있다.

4) pH 6.0 시험액

대한민국약전 인산이수소나트륨-시트르산완충액 (pH 6.0)을 사용한다.

5) pH 6.8 시험액

대한민국약전 봉쇄시험법 제 2 액을 사용한다.

6) 인공위액

미국약전 Test Solutions의 인공위액 (simulated gastric fluid TS)을 사용한다.

7) 인공장액

미국약전 Test Solutions의 인공장액 (simulated intestinal fluid TS)을 사용한다.

8) 기타 시험액

일반적으로 pH 1.2, 4.0, 4.5, 6.0 및 6.8인 시험액을 사용하지만 제제의 특성상 또는 특수한 실험목적 위하여 필요한 경우 pH와 시험액의 조성을 변경

하여 용출시험을 실시한다. 그 예로서 약물이 알칼리성 시험액에서 가장 안정하거나 약물의 선택적인 분석이 가능한 경우 또는 알칼리성 시험액에서 충분한 약물의 용해도가 보장되는 경우 등을 들 수 있다. 알칼리성 시험액으로 용출시험 후 C₁₈칼럼을 사용하여 액체크로마토그래피법에 따라 약물을 분석하는 경우, 일반적인 C₁₈칼럼은 높은 pH에서 불안정하기 때문에 검액을 주입하기 전에 중화하거나 이동상으로 충분히 희석하는 작업이 필요할 수도 있다.

(다) 시험액의 양

시험액의 양은 주로 900 mL를 사용하나 시험조건에 따라 500 ~ 1 L로 변경하여 설정할 수 있다. 현재 150 mL의 작은 용출용기나 1 L이상의 큰 용출용기도 사용되고 있다. 일반적으로 시험액 부피를 설정할 때 고려하여야 할 사항은 다음과 같다.

1) 약물의 용해도

시험액의 양은 싱크조건(sink condition)을 만족시켜야 한다. 일반적으로 싱크조건은 약물을 완전히 용해시키는데 필요한 시험액 양에 대하여 최소 3 배 이상(일반적으로 5 ~ 10 배)을 사용하는 것을 의미한다. 즉, 약물이 사용한 시험액에 완전히 녹았을 때의 농도가 약물포화농도의 30 % 미만인 경우를 의미하며 용출시 싱크조건을 유지하여 약물의 용해과정이 용출속도의 율속단계에 영향을 주지 않도록 해야 한다.

2) 계면활성제의 사용

난용성약물의 용해도를 증가시키기 위하여 계면활성제를 첨가하였을 경우에는 시험액의 양을 많이 사용하는 것이 바람직하다.

3) 분석의 용이성

약물의 함량이 미량인 제제의 용출시험 시, 용출된 약물의 농도가 정량한계보다 낮아 약물의 정량이 곤란할 경우에는 되도록 적은 양의 시험액을 사용하는 것이 좋다.

(라) 시험액 온도

일반적으로 경구용 고형제제의 경우 37 ± 0.5 °C로 유지한다.

(4) 난용성제제의 용출시험

(가) 시험액의 pH 변화가 용출률에 미치는 영향 조사

물, pH 1.2 시험액, pH 4.0/4.5 시험액 및 pH 6.8 시험액 등을 사용하여 용출시험을 하며 이 때 보다 빠른 회전속도(예로서 회전검체통법은 회전속도 120 rpm으로, 패들법은 회전속도 75 rpm)를 설정하여 용출시험을 실시한다. 용출시험 시작 후 적절한 시점에서 시험액 일부를 채취하여 약물의 용출률을 측정하고, 용출시험결과그래프를 작성한다. 이 실험결과를 가지고 시험액을 선정한다. 만약 약물의 용출률이 70 ~ 85 % 범위에 도달하지 않을 때에

는, 위의 여러 시험액 중에서 가장 빠른 용출속도를 나타내는 시험액을 선정하고 그 시험액에 계면활성제를 첨가하는 것을 고려한다.

(나) 적합한 계면활성제의 선택

약물과 계면활성제의 상호작용은 약물과 계면활성제의 물리화학적 특성에 의해 영향을 받는다. 그러므로 주어진 약물에 대하여 다음과 같은 비이온성, 음이온성 및 양이온성 등 여러 가지 계면활성제를 선택하여 실험한다. 이때 계면활성제의 농도는 우선적으로 약 2 %로 설정하고 계면활성제의 종류는 다음과 같다.

- 음이온성 계면활성제 : 라우릴황산나트륨(SLS)
- 양이온성 계면활성제 : 브롬화세틸트리메틸암모늄(CTAB)
- 비이온성 계면활성제 : 폴리소르베이트 80, 40 및 20 라우릴디메칠아민 N-옥사이드(LDAO)

(다) 계면활성제의 농도 결정

규정시간(2 시간 또는 6 시간 이내)에 용출시험을 종료하였을 때 충분한 용출률을 나타내는 가장 낮은 농도의 계면활성제를 사용한다. 이러한 목적을 달성하기 위해, 사용하는 계면활성제의 농도를 2.0 %에서 1.5, 1.0, 0.75, 0.5와 0.25 % 등으로 점차적으로 감소시키면서 용출시험을 실시한다.

(5) 장용성제제의 용출시험

위저항성 코팅제의 역할 또는 코팅을 통한 약물의 확산 가능성에 대한 영향을 확인하기 위하여 산성조건(acid stage)과 장관의 환경에 유사한 조건인 완충액조건(buffer stage)의 두 가지 조건에서 용출시험을 한다.

공정서에 기재된 장용성제제의 용출시험 예시로서 산성조건인 0.1 mol/L 염산을 가지고 용출시험을 실시한 후 완충액조건인 pH 6.8 인산염완충액을 사용하여 용출시험을 하는 경우, 다음과 같은 방법이 있다.

(가) 0.1 mol/L 염산 750 mL를 가지고 37 ± 0.5 °C에서 2 시간 동안 용출시험을 실시한다. 2 시간 후 시험액 일부를 약물농도 측정 목적으로 채취한다. 상기의 0.1 mol/L 염산에 미리 37 ± 0.5 °C로 맞춘 0.2 mol/L 인산나트륨액 250 mL를 넣는다. 필요에 따라 2 mol/L 염산 또는 1 mol/L 수산화나트륨액을 사용하여 시험액의 pH를 6.8로 맞추어 시험한다(0.2 mol/L 인산나트륨액의 첨가와 pH 조절을 5 분 이내에 수행한다).

(나) 0.1 mol/L 염산 1 L를 가지고 37 ± 0.5 °C에서 2 시간 동안 용출시험을 실시한다. 2 시간 후 용출용기에 있는 용출액 중 일부를 취한 다음 남은 용출액을 버리고 이 용출용기에 37 ± 0.5 °C로 미리 맞추어 놓은 pH 6.8 인산염완충액 1 L를 넣어 용

출시험을 계속한다. (0.1 mol/L 염산 750 mL에 0.2 mol/L 인산나트륨액 250 mL를 넣어 pH 6.8 인산염완충액을 만든다. 필요에 따라 2 mol/L 염산 또는 1 mol/L 수산화나트륨액을 가지고 시험액의 pH를 6.8로 맞춘다).

다른 방법으로 새로운 용출용기에 pH 6.8 인산염완충액 1 L를 넣고 0.1 mol/L 염산의 용출용기로부터 꺼낸 패들 또는 회전검체통과 검체를 넣어 용출시험을 계속한다.

(6) 젤라틴 캡슐의 2 단계 용출시험법

경질 및 연질캡슐의 경우 2 단계용출시험을 실시하는 것이 바람직하다. 위에서 설명한 일반적인 시험액을 사용하여 제 1 단계 시험을 한다. 용출속도가 매우 느려 용출시험을 적용할 수 없는 경우에는 효소를 첨가한 다음 제 2 단계 시험을 실시한다. 사용되는 효소는 정제된 펩신 또는 판크레아틴을 사용하며 시험액의 pH에 따라 효소를 선정한다. 물 또는 pH 6.8 미만의 산성 시험액인 경우에는 펩신을 첨가하며, 시험액 1 L 당 활성도는 750,000 단위 이하로 한다. 이때, 첨가하는 펩신의 양은 시험액 1 L 당 3.2 g 이하이어야 한다. 시험액이 pH 6.8 이상인 경우에는 판크레아틴을 첨가하며, 시험액 1 L 당 활성도 1,750 단위 이하로 한다. 이때 첨가되는 판크레아틴의 양은 시험액 1 L 당 50 mg 이하이어야 한다. 만약 처음 제 1 단계에서 사용한 시험액이 물인 경우에는 제 2 단계 시험액으로서 펩신을 함유하는 0.1 mol/L 염산 또는 판크레아틴을 함유하는 pH 6.8 인산염완충액을 사용할 수 있다. 단, 주의할 점은 처음 1 단계 시험액이 높은 농도의 라우릴황산나트륨과 같은 계면활성제를 포함하는 경우에는 2 단계 시험 시 계면활성제에 의해 효소변성이 생길 수 있으므로 주의하여야 한다.

5. 용출 기준

가. 일반제제

일반제제에 대한 용출 기준 설정 방법은 두 가지로 분류할 수 있다.

(1) 1시점 기준(single-point specifications) : 높은 용해도를 가진 제제 (Biopharmaceutics Classification System(BCS) Class I 과 III)를 대상으로 일반적인 품질관리 목적으로 설정한다(예 : 「다음 시험법에 따라 시험할 때 아세트아미노펜은 30분 이내에 80 % 이상이 용출되어야 한다.」). 용출시작 후 lag time(주로 필름코팅이나 캡슐에 의해 초래)이 있더라도 20 ~ 30분에 약물의 80 % 이상이 용출되는 제제를 대상으로 1시점 기준을 설정할 수 있다. 이러한 제제를 개발하는 단계에서는 생체외-내 연관성을 구축하려는 시도가 필요하지 않다.

(2) 2시점 기준(two-point specifications) : 낮은 용

해도를 가진 제제 (BCS Class II 와 IV)의 일반적인 품질관리 목적으로 설정한다. 보통 용출시간이 45 분 이상인 경우에 2시점 기준이 필요하다. 일반적으로 2 시점 기준이 1시점 기준보다 더 유용하다.

나. 장용성제제

산성조건(acid stage)에서 약물의 용출기준은 10 % 이하가 되도록 하며 완충액조건(buffer stage)에서 용출기준 설정은 일반(속방성)제제의 용출시험 기준 설정에 따른다.

다. 서방성제제

최소한 3시점을 사용하여 용출기준을 설정하여야 한다. 이 때 이 시점들은 용출시험의 초기, 중반, 그리고 종결시점을 대변하는 것이어야 한다. 종결시점에서의 평균용출률은 가능한 80 %에 도달하여야 한다.

초기시점(보통 용출시험 시작 후 1 ~ 2 시간)을 선정하여 약물이 한꺼번에 방출되는지를 조사하는데 일반적으로 초기시점에서는 약물의 20 ~ 30 % 정도가 용출되어야 한다. 중간시점은 약물의 50 % 정도가 용출되는 시점을 선정하며 종결시점은 약물의 80 % 이상이 용출되는 시점을 선정하여 대부분의 약물이 용출되어야 한다. 하지만 용출시험이 끝날 때까지 평균용출률이 80 %에 도달하지 않는 경우에는, 용출률이 더 이상 변화하지 않는 시점을 용출시험의 종결시점으로 한다.

일반제제, 장용성제제 및 서방성제제는 유효기간 동안 용출기준에 적합하여야 한다.

6. 용출 규격 설정 방법

용출 규격은 일반적으로 다음과 같은 방법으로 설정한다. 그러나 보다 더 적절한 방법이 있거나 약물 및 제제의 특성에 따라 타당한 다른 용출시험 조건(용출 시험장치, 회전속도 및 시험액 등)으로 변경하여 실시할 수 있다.

가. 검체의 선정

- (1) 검체는 임상시험, 생체이용률시험 또는 의약품동등성시험에 사용(또는 동등)한 로트를 선정한다.
- (2) 약물의 표시량과 5 % 이내 또는 대조약과 시험약의 함량차이가 5 % 이내인 로트를 선정한다.

나. 제 1 단계 (예비시험)

(1) 검체의 수

상기항에 따라 선정한 로트의 검체 6 개를 가지고 용출시험을 실시한다.

(2) 용출액 채취간격

2 시간까지 적절한 채취간격(예로서 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 분)으로 용출액을 취한다. 다만 최종 용출률이 85 % 이상 도달한 시점에서 시험을 종료할 수 있다.

(3) 용출시험조건

(가) 용출시험장치

1) 대한약전 용출시험법의 패들법을 우선적으로 적용한다.

2) 검체가 시험용기의 바닥에서 봉쇄되어 생긴 입자가 묻히는 현상 등으로 패들법이 곤란한 경우 회전검체통법 등 다른 방법을 사용한다.

3) 검체가 부유하여 양호한 재현성 결과를 얻을 수 없는 경우에는 싱커를 사용할 수 있다.

(나) 시험액

1) pH 1.2 : 대한약전 봉쇄시험 제 1액

2) pH 4.0 , 4.5 : 0.05 mol/L 초산나트륨완충액*
0.05 mol/L 초산나트륨완충액* : 0.05 mol/L 초산액-0.05 mol/L 초산나트륨액 (82 : 18) 혼합액.
다만, 약물의 pKa에 따라 시험액의 pH 및 조성을 변경할 수 있다.

3) pH 6.8 : 대한약전 봉쇄시험 제2액

4) 물

5) 계면활성제를 첨가한 시험액 : 상기 1) ~ 4)항의 모든 시험액에서 용출률이 85 % 미만인 제제의 경우에 계면활성제를 사용할 수 있다.

(다) 회전속도

패들법인 경우 우선적으로 50 rpm을 적용하고 용출률이 낮은 경우 75 rpm으로, 경우에 따라서는 100 rpm이상으로 설정할 수 있으나 150 rpm이상의 회전속도는 사용하지 않는다.

(4) 용출시험조건 선정

(가) 일반(속방성)제제

70 ~ 85% 범위의 용출률을 나타내는 시험조건을 선정한다. 일반적으로 너무 빠른 용출속도를 나타내는 시험조건은 분별력이 떨어지는 경우가 많으므로, 상대적으로 낮은 용출속도(1 시간 이내)를 나타내는 시험액과 회전속도를 선정한다.

(나) 장용성제제

(가)항의 일반제제와 동일하며 시험방법은 5. 용출기준 나. 장용성제제를 참조한다. 단, 시험액은 pH 1.2 시험액 및 pH 6.8 시험액으로 한다.

(다) 서방성제제

최소 3시점을 선정하여 초기시점(1~2시간)에서 약물의 20~30 %정도, 중간시점에서 약물의 50 %정도, 종결시점에서 약물의 80 %정도가 용출되는 시험조건을 선정한다.

다. 제 2 단계 (본시험)

(1) 제 1 단계(예비시험)에서 선정한 시험조건에 따라 시험한다.

(2) 검체수

3 로트에 대하여 각 로트 당 검체 12 개를 가지고 시험한다.

(3) 용출시험 규격

(가) 일반(속방성)제제 및 장용성제제

1) 시험시간 : 일반제제는 1 시간 이내, 장용성제제는 산성조건에서 2 시간, 완충액조건에서 1 시간 이내를 적용한다.

2) 용출기준 설정

- 3 롯트 중 중간 용출률을 나타내는 롯트의 용출시험결과그래프가 거의 평형(plateau)에 도달하는 시점에서, 평균용출률보다 약 10 % 이하의 값을 용출기준으로 한다.

- 1시점 기준

용해도가 높고 빨리 용출되는 의약품(예 : BCS Class I과 III)에 적용하며 70 ~ 85 % 범위의 용출률을 나타내는 시점에서 하한값의 기준을 설정한다.

- 2시점 기준

용해도가 낮고 천천히 용출되는 의약품(예 : BCS Class II)에 적용하며 일반적으로 15 분을 첫 번째 시점으로 하고 30 분, 45 분 또는 60 분을 두 번째 시점으로 한다. 급속한 용출이 작용·부작용에 영향을 주는 경우 및 치료영역이 좁은 성분(생동규정 별표 2)의 경우는 두 시점에서 기준을 설정한다.(필요한 경우 상 · 하한값을 설정한다.)

(나) 서방성제제

- 최소 3 시점을 선정하여 초기시점 (1 ~ 2시간)에서 약물의 20 ~ 30 % 정도, 중간시점에서 약물의 50 % 정도, 종결시점에서 약물의 80 % 정도가 용출되는 시점 또는 용출률이 더 이상 변화하지 않는 경우 변화하지 않는 점을 용출시점의 종결시점으로 한다. 초기 및 중간시점의 용출률은 「평균용출률 $\pm$ 15 % 이내」, 종결점은 「평균용출률 - 10 % 이내」로 설정한다.

(다) 설정된 규격(안)에 따라 대조약에 대하여 용출시험하여 분석방법을 포함한 규격(안)의 타당성을 확인한다.

7. 용출시험의 밸리데이션 자료 작성 방법

가. 용출시험액

용출시험액 선정사유를 간략하게 요약한다.

나. 용출시험방법

(1) 용출시험과정과 분석방법에 대하여 다음의 내용을 기술한다.

- 용출시험장치
- 표준액의 조제
- 검액의 조제 : 검액의 채취시간, 희석, 여과 (여과 조작이 있을 경우 회수율 검토)
- 용출액의 분석방법(예 : HPLC 등)
- 계산식
- 용출기준

(2) 공시험액, 표준액 및 검액의 스펙트럼 또는 크로

마토그램을 제출한다.

다. 밸리데이션

용출시험과정과 분석방법에 대한 밸리데이션에 대하여 기술한다.

(1) 분석과정동안 검액의 안정성에 관한 자료

(2) 분석방법

『의약품등 시험방법의 밸리데이션에 대한 가이드라인』에 따라 실시한다.

- 범위(Range)

: 용출기준 $\pm$ 20 %의 범위 내에서 직선성(Linearity), 정확성(Accuracy), 정밀성(Precision)을 나타내야 한다.

(예 : 서방성제제의 용출기준이 1 시간 후 20 % 이하, 9 시간 후 90 % 이상인 경우, 표시량의 0 ~ 110 % 범위로서 직선성, 정확성, 정밀성에 대한 자료를 제출한다.)

부록 1 용출기 적합성 시험

지속적으로 사용되는 용출기는 일정한 시험을 통하여 용출시험에 올바르게 사용될 수 있는지를 판별하는 적합성 시험을 하여야 한다. 보통 1 년에 2 번 실시하는 것이 바람직하데, 용출기를 옮겼을 때나 또는 용출기에 중대한 변화가 생겼을 때에도 반드시 적합성 시험을 실시하여야 한다. 회전검체통법에서 패들법으로 또는 역으로 변경하였을 때에도 적합성 시험을 실시하는 것이 필요하다. 회전검체통법과 패들법에 의존하는 용출기의 경우, 적합성 시험은 2 가지의 표준 캘리브레이터 (USP dissolution calibrators; www.usp.org)에 따르는데, 이때 사용되는 것은 방해되지 않는 살리실산 표준정제 1 정과 방해되는 프레드니손 표준정제 1 정이다. 살리실산 정제의 경우에는 pH 7.4 50 mmol/L 인산염완충액을 사용하고, 프레드니손 정제의 경우에는 물을 사용한다.

1. 살리실산 표준정제 300 mg (제조번호 O)를 사용한 용출기 적합성시험

가. 50 mmol/L 인산염완충액 900 mL를 시험액으로 한다. 이때 상온에서 시험액의 pH는 7.4 ± 0.05 이어야 한다.

나. 시험액을 탈기시키기 위하여 교반하면서 시험액 온도가 41 ℃가 되도록 가열한 직후 시험액을 공경 0.45 μm 의 여과지를 사용하여 진공 여과한다. 이때 여액은 여과과정 중 교반하도록 한다. 여과 과정이 끝난 후 플라스크를 막고 진공상태에서 5 분간 더 교반한다.

다. 시험액을 용출기의 용출용기에 넣고 그 과정에서 공기가 포집되지 않도록 주의한다. 시험액의 온도가 37 ℃로 평형상태에 도달하게 한다(이때 온도 평형상태를 촉진하기 위하여 패들을 회전시키는 것은 바람직하지 않다.).

라. 시험액 온도가 37 ℃가 되면 100 rpm의 회전속도로 용출시험을 한다.

마. 용출시험 시작 30 분 후 시험액을 취하여 여과한 다음 296 nm에서 흡광도를 측정하여 살리실산의 용출률 (%)을 계산한다. 분석상의 이유로 여액을 시험액으로 희석할 수도 있다.

바. 용출률 (%)이 아래의 표에 나타난 범위 이내이면 용출기 적합성시험을 통과한 것으로 한다.

※ 주의사항

살리실산 표준품을 1 % 이하의 에탄올로 녹인 후 시험액으로 희석하여 일련의 기지 농도를 가진 표준액을 제조하여 분석에 이용한다. 시험액을 여과할 때 여과지에 대한 살리실산 흡착여부를 조사하여야 한다.

표 1. 살리실산 표준정제 (제조번호 O)의 용출 기준

용출기 종류	용출시점 30분의 용출률(%)
장치 1 (회전검체통법)	23 ~ 29
장치 2 (패들법)	17 ~ 26

2. 프레드니손 표준정제 10 mg(제조번호 N)을 사용한 용출기 적합성시험

가. 물 500 mL를 시험액으로 한다.

나. 시험액을 탈기시키기 위하여 교반하면서 시험액 온도가 41 ℃가 되도록 가열한 직후 시험액을 공경 0.45 μm 의 여과지를 사용하여 진공 여과한다. 이때 여액은 여과과정 중 교반하도록 한다. 여과 과정이 끝난 후 플라스크를 막고 진공상태에서 5 분간 더 교반한다.

다. 시험액을 용출기의 용출용기에 넣고 그 과정에서 공기가 포집되지 않도록 주의한다. 시험액의 온도가 37 ℃로 평형상태에 도달하게 한다(이때 온도 평형상태를 촉진하기 위하여 패들을 회전시키는 것은 바람직하지 않다.).

라. 시험액 온도가 37 ℃가 되면 50 rpm의 회전속도로 용출시험을 한다.

마. 용출시험 시작 30 분 후 시험액을 취하여 여과한 다음 242 nm에서 흡광도를 측정하여 프레드니손의 용출률 (%)을 계산한다. 분석상의 이유로 여액을 시험액으로 희석할 수도 있다.

바. 용출률(%)이 아래의 표에 나타난 범위 이내이면 용출기 적합성시험을 통과한 것으로 한다.

※ 주의사항

프레드니손 표준품을 5 % 이하의 에탄올을 사용하여 녹인 후 물로 희석하여 일련의 기지 농도를 지닌 표준액을 제조하여 분석에 이용한다. 시험액을 여과할 때 여과지에 프레드니손 흡착여부를 조사하여야 한다.

표 2. 프레드니손 표준정제 (제조번호 N)의 용출기준

용출기 종류	용출시점 30 분의 용출률 (%)
장치 1 (회전검체통법)	54 ~ 78
장치 2 (패들법)	28 ~ 54

표 1 및 표 2의 용출률(%)은 평균용출률을 의미하는 것이 아니고 용출시험을 6 개 또는 12 개의 용출용기에 대한 각각의 용출률 (%)을 나타내는 것이다. 또한 표준정제 제조번호에 따라 지정된 용출률이 다른데, 표 3에 이러한 사실을 나타내고 있다. 또한 용출시험에 사용하는 용출기가, 예를 들어, 패들법만을 사용하는 경우에는 용출기 적합성시험은 패들법만을 실시할 수 있다.

표 3. 제조번호 J의 프레드니손 표준정제와 제조번호 K의 살리실산 표준정제의 용출적합성 시험 기준

표준정제	용출시험 개시 30분 후 측정된 용출률 %			
	장치 1 (회전검체통법)		장치 2 (패들법)	
	50 rpm	100 rpm	50 rpm	100 rpm
프레드니손	6 ~ 23	43 ~ 63	46 ~ 59	58 ~ 69
살리실산	14 ~ 21	23 ~ 29	13 ~ 22	16 ~ 27

부록 2

시험액의 탈기법 (deaeration)

시험액의 탈기과정은 모든 제제의 용출시험 전에 반드시 실시해야하는 것은 아니다. 만약 탈기한 시험액과 탈기하지 아니한 시험액을 사용하여 각각 용출시험을 실시하였을 때, 동일한 결과를 얻는 경우에는 탈기 과정이 필요하지 않다. 하지만 특정한 경우, 시험액에 녹아 있는 공기는 약 물과의 화학반응에 관여하거나 기포를 형성하여 용출시험 결과에 영향을 미치기도 한다. 예를 들면 캡토프릴의 경우 시험액에 녹아 있는 공기가 캡토프릴의 산화를 촉진하여 안정성 문제를 일으킨다. 또한 일반적으로 용출시험 중 회전검체통 내에 많은 기포가 존재하면 약물의 용출속도가 현저히 저하되는 경우가 많다. 그러므로 이러한 경우, 시험액에 녹아있는 공기를 용출시험 시작 전에 제거하여야 한다. 표 4에 시험액의 탈기가 필요한 대표적인 제제이다.

표4. 시험액의 탈기과정이 필요한 제제

제형	성분명
정제	캡토프릴(captopril)
정제	클로나제팜(clonazepam)
정제	주석산에르고타민(ergotamine tartrate)
캡슐	에토포시드(etoposide)
캡슐	이소트레티노인(isotretinoin)
정제	메프로바메이트(meprobamate)

1. 탈기방법 I

- (1) 교반하면서 시험액의 온도가 41 ℃가 되도록 가열한 직후, 시험액을 공경 0.45 μm의 여과지를 사용하여 진공 여과한다. 여과과정 중 여액은 교반자석 등을 사용하여 교반하여 준다.
- (2) 여과 과정이 끝난 후 5 분간 더 교반 한다 (교반하는 대신 여액을 초음파진탕할 수 있다.).
- (3) 용출용기 내에 시험액을 넣어 온도가 37 ℃가 되도록 한다. 난용성약물인 경우, 시험액은 폴리소르베이트 80 또는 라우릴황산나트륨 등의 계면활성제를 포함한다. 이러한 경우 상기의 탈기과정 중, 특

히, 진공여과 과정 중 거품이 생성될 수 있다. 그러므로 난용성 또는 서방성 제제를 대상으로 하는 시험액의 경우에는 계면활성제를 제외한 시험액을 가지고 먼저 탈기과정을 거친 후에 나중에 계면활성제를 녹이는 방법으로 하는 것이 좋다.

2. 탈기방법 II

시험액의 탈기를 위해 사용되는 다른 대표적인 방법은 헬륨주입법 (helium sparging)이다. 시험액에 녹아 있는 공기의 주성분은 산소와 질소이다. 이들보다 덜 반응적이며 물에 잘 녹지 않은 헬륨가스를 시험액에 주입하여 이들을 시험액으로부터 밀어내어 제거하는 것이다. 일반적으로 초기 10 ~ 30 분 동안 헬륨 주입속도는 50 mL/분이면 충분하며 나중에는 5 ~ 10 mL/분으로 하면 된다. 보통 헬륨을 사용한 탈기과정은 20 ~ 40 분이 소요된다. 실제로 헬륨주입법을 실시하면 많은 경우 용출물의 상대표준편차가 감소되며, 용출용기 내에서의 온도 평형이 빨리 이루어지는 결과를 기대할 수 있다. 시험액을 탈기하는 또 다른 방법은 진공 하에서 계면활성제를 포함하는 시험액을 초음파 진탕하는 방법을 사용할 수도 있다.

부록 3

용출시험에 사용되는 싱커

패들법을 사용하여 캡슐의 용출시험을 할 때 캡슐이 용출액 표면에 부유하면서 용출용기 밑바닥으로 가라앉지 않는 경우가 있다. 이러한 경우 대부분 철사줄로 만든 싱커(sinker)에 캡슐을 넣어 용출시험을 실시한다. 싱커는 철사줄로 만든 헬릭스 제품(wire helix)이 대부분이지만 서방형(prolong)싱커 그리고 약전 검체통 싱커 등 다양한 제품들이 사용되고 있다.

표5. 용출시험에 사용되는 싱커

싱커 종류	규격 설명
	대한약전에 명시된 검체통 싱커 (2.4 × 1.2 cm)
	검체통 싱커 (2.6 반경 × 1.7 cm)
	6 나선형의 싱커 (일반적인 크기는 2.5 × 1 cm)
	4 나선형의 싱커 (일반적인 크기는 2.5 × 1 cm)
	Time release 형의 싱커 (3.8 × 2.7 cm; 집게 크기는 5 mm × 7 mm)
	3 서방(prolong)형의 싱커

4. 고체의 밀도측정법

고체의 밀도는 단위 부피당 평균 질량에 해당하며 국제 단위가 m^3 당 kg ($1\text{kg}/\text{cm}^3 = 1000 \text{ g}/\text{m}^3$)이지만, 일반적으로 cm^3 당 g (g/cm^3)로 표기된다.

밀도가 온도와 압력에만 의존하는 기체 및 액체와는 달리, 고체의 밀도는 조립 형태에 따라 서로 달라지므로 결정구조와 결정도에 따라 달라진다.

고체가 무정형이거나 그 일부가 무정형일 경우 밀도는 제조 방법, 저장 방법, 처리 방법에 더 의존할 수 있다. 따라서 액체와는 달리 화학적으로 동일한 두 고체의 밀도는 다를 수 있으며, 이는 고체 구조의 차이를 나타낸다. 고체 또는 분체 입자의 밀도는 분말 상태의 의약품 및 의약품 원료의 중요한 물리적 특성이다. 고체입자의 밀도는 입자의 부피 측정법에 따라 다른 값을 가질 수 있다. 일반적으로 고체 또는 분체 밀도는 세 가지 수준으로 정의된다:

- **진밀도** 기공이 없는 균일체로 보며 결정 밀도라고도 한다.
- **입자밀도** 입자 내 미세한 기공도 고체 또는 분체의 부피에 포함한다.
- **부피밀도** 분체 층 안에 형성되는 공극 부분도 고체 또는 분체의 부피에 포함한다.

진밀도(true density)

어떤 물질의 진밀도란 분자의 충전배열(molecular packing arrangement)의 기본 부분(fundamental part)에 속하지 않는 모든 공극을 제외한 단위 부피당 평균 질량이다. 이는 그 물질의 특정 결정구조에 대한 고유한 특성으로, 측정법에 의존하지 않는다. 진밀도는 계산하여 구할 수 있다.

예를 들어 단결정 또는 엑스선 분체 회절 데이터에서 얻은 결정 구조를 정제하여 얻은 결정학적 데이터(단위격자의 부피와 조성)를 사용하여 얻는다.

입자밀도(particle density)

입자밀도는 진밀도와 입자 내의 기공(입자 내부의 닫힌 기공 및/또는 열린 기공)을 모두 고려한다. 따라서 입자 밀도는 결정된 부피값에 따라 달라지며, 이는 다시 측정 방법에 따라 달라진다. 입자밀도는 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 결정할 수 있다.

기체치환형피크노미터(gas pycnometric density)는 질량을 아는 분체의 부피를 측정하여 결정되며, 측정한 분체부피는 기체치환형피크노미터를 사용하여 분체에 의해 대체된 기체 부피와 동일하다. 열린 기공은 분체의 부피로 보지 않지만, 닫힌 기공 또는 기체가 침입할 수 없는 밀폐 상태의 기공은 분체 부피의 일부로 간주한다. 헬륨

은 확산성이 높고 열린 기공에 침입할 수 있기 때문에 입자 밀도 측정용 기체로 권장된다. 따라서, 잘 분쇄된 분체의 기체치환형피크노미터는 진밀도와 크게 다르지 않다. 입자 밀도는 무정형 또는 부분적으로 결정형인 검체의 진밀도에 대한 최선의 추정값이 되며, 제조 공정 중에 있는 의약품 분말 제조 관리에 널리 쓰일 수 있다.

수은포로시미터(mercury porosimeter density)는 가립 밀도라고 한다. 이 방법에서 부피는 닫힌 기공 또는 수은이 침투할 수 없는 기공이 차지하는 부피가 포함되지만, 일부 크기 제한으로 작은 크기의 열린 기공의 부피만이 포함된다. 이 기공 크기 제한 또는 최소 접근 지름은 측정 중에 적용되는 최대 수은 압입 압력에 따라 달라지며, 정상 작동 압력에서 수은은 헬륨이 접근할 수 있는 가장 미세한 기공을 통과할 수 없다. 다양한 수은 압입 압력에 대해 해당 압력에서의 기공 크기 제한에 따른 밀도를 결정할 수 있으므로 하나의 표본에서 다양한 입자 밀도를 얻을 수 있다.

겉보기밀도 및 탭밀도

분체의 겉보기밀도는 입자 간의 공극도 분체 부피의 일부로 평가하여 구해진다. 따라서 겉보기밀도는 분체의 입자밀도와 분체층 안에서의 입자의 공간 배열에 의존한다. 분체의 겉보기밀도는 분체층의 근소한 움직임에 의해서도 그 공간 배열이 변화하기 때문에 재현성 좋은 겉보기밀도를 측정하기는 매우 어렵다. 따라서 겉보기밀도의 측정값을 나타내는 경우, 어떻게 측정했는지 그 측정 조건을 명기하는 것이 중요하다. 대한민국약전 일반정보에서 「겉보기밀도 및 탭밀도 측정법」을 규정하고 있다.

5. 근적외부스펙트럼(NIR:Near Infrared Spectroscopy) 측정법을 이용한 의약품 품질 관리 지침

1. 근적외부스펙트럼측정법

근적외부스펙트럼측정법은 유기화합물을 확인하는데 매우 유용한 방법으로써 근적외선이 검체를 통과할 때 투과 및 반사되는 정도를 각 파수 또는 파장에 대하여 측정하는 방법이다.

근적외선 영역은 700 ~ 2500 nm 의 범위이며 그 강도가 중적외부보다 약하지만 C-H, N-H, O-H, S-H 기의 기본 진동수의 배음과 조합대가 나타나므로 물질을 확인, 정성 또는 정량할 수 있다.

스펙트럼은 적외부스펙트럼측정법과 마찬가지로 횡축에 파수(파장)를, 종축에는 투과율이나 흡광도를 표시한 그래프로 나타낸다. 검체 측정시 스펙트럼은 입자 크기, 결

정다형, 잔류 용매, 습도 등에 영향을 받을 수 있고, 이러한 영향은 적절한 수학적 전처리를 이용하여 제거할 수 있다.

1. 장치

- 보통 광원부, 분광부, 측광부 및 표시기록부로 되어 있다.
- 광원부에는 780 nm에서 2500 nm (12821 cm^{-1} 에서 4000 cm^{-1})의 영역 또는 영역의 일부를 제공하는 광원 또는 본 영역에 포함되는 단색 파장을 발생하는 레이저가 쓰인다.
 - 분광부에는 회절격자, 필터 또는 간섭계 등 단색화 장치를 쓴다.
 - 측광부에는 검출기 및 신호처리계로 되어 있다.
 - 표시기록부에는 디스플레이, 기록장치 등이 있고 스펙트럼의 수학적 전처리가 가능하다.

2. 측정법

다음의 한 방법을 따른다.

1) 투과

이 방법은 일반적으로 희석 또는 희석되지 않은 액체나 고체에 적용할 수 있다. 검체는 적당한 경로(일반적으로 0.5 mm에서 4 mm)를 가진 근적외선을 통과시키는 셀을 쓰거나 광섬유관을 담귀서 측정한다. 액체 검체의 측정 시 온도 등 스펙트럼에 영향을 미치는 방해 원인을 고려해야 한다. 그리고 모든 경우 바탕선 보정을 해야 한다. 예를 들어, 공기(액체의 경우) 또는 용매(용액의 경우)를 대조 스캔하여 검체 스펙트럼에서 그 값을 보정한다.

2) 확산반사

이 방법은 일반적으로 고체에 유용하다. 검체는 적절한 장치를 이용하여 측정하는데 검체 안에 광섬유 프로브를 담그고 스펙트럼을 측정하는 경우는 매 측정시 재현성있는 스펙트럼을 얻을 수 있도록 주의를 기울인다. 모든 경우 바탕선 보정을 해야 한다. 예를 들어, 내부용 반사 표준 물질 또는 외부용 반사 표준 물질을 대조 스캔하여 검체의 스펙트럼에서 그 값을 보정한다. 측정시 입자 크기와 수화·용매화 상태를 고려해야 한다.

3) 투과반사

이 방법은 일반적으로 희석 또는 희석되지 않은 액체와 용액 또는 현탁액 상의 고체에 적용할 수 있다. 반사판을 가진 셀에 검체를 담그거나 반사판을 검체뒤에 놓고 측정한다. 반사판은 금속이거나 화학활성이 없는 물질(일례로 산화티타늄)로서 근적외부 영역에서 스펙트럼이 나타나지 않고 검체에 정량범위내의 흡광도를 부여할 수 있어야 한다.

II. 밸리데이션을 위한 기준

이 지침은 ICH의 분석법 일반 지침의 내용에 의거하여, 근적외부스펙트럼측정법을 이용할 경우에 고려해야 인자를 특이성, 직선성, 범위, 정확성 및 정밀성을 중심으로 검토하

여, 근적외선을 이용한 분석법의 수행에 관한 종합적이고 신뢰성이 높은 정보를 얻을 수 있도록 한 내용이다.

1. 특이성

특이성은 존재할 것으로 예상되는 방해물질이 있음에도 불구하고 분석물질을 선택적으로 분석할 수 있는 능력이다. 일반적으로 정제에는 활성성분 외에도 많은 물질을 함유하고 있다. 예를 들어 암브록솔 정제는 주성분인 암브록솔이 전체 정제의 용량 210 mg에서 30 mg으로 12.5 % 를 차지하고 있지만 나머지 87.5 % 는 암브록솔을 분석하는데 있어 방해물질이 될 수 있다. 이러한 방해물질에는 불순물, 분해물, 수분, 잔류 용매 등과 대부분의 부형제로 되어 있다. 이들의 영향은 주성분 분석과 같은 계량분석을 실시하여 줄일 수 있다. 다음의 몇 가지 방법을 이용하여 특이성을 확인할 수 있다.

첫째, 활성성분과 그 외의 모든 관련된 물질의 스펙트럼을 얻는다. 전처리 하지 않은 원래 스펙트럼을 관찰할 때, 활성성분의 고유파장과 그 외 물질의 피크파장이 겹치지 않는다는 사실을 확인할 수 있다면 가장 손쉽게 활성성분을 분석하는데 특이성을 얻는 방법일 것이다. 그러나 원래 스펙트럼에서 이러한 경향이 관찰되지 않는다면 수학적 전처리나 계량분석적 분해 작업을 실시하여 방해요인을 제거하여 특이성을 얻을 수 있다.

둘째, 타정 전 혼합물이나 과채한 정제에 존재 가능한 방해물질들을 첨가함으로써(농도를 증가시키면서) 분석할 때 방해 효과를 확인한다. 즉, 첨가물의 농도에 따라 변이가 나타나는 파장이 활성 성분의 고유 파장과 겹치지 않는지 확인해야 한다.

셋째, 정제의 주성분 함량은 표시량의 95 ~ 105 % 내에 대부분 존재한다. 그러나 농도를 변화시켜 90 %, 100 %, 110 % 와 같은 표시량의 허용범위 밖에 있는 농도를 써서 실제값과 근적외부스펙트럼측정법에 의한 예상값 사이에 선형적인 관계를 얻는다면 특이성을 확인할 수 있는 좋은 방법이 된다.

넷째, 특이성의 가장 신뢰성있는 접근 방법은 물질의 확인 및 정성이다. 물질의 확인은 적절한 알고리즘을 사용하여 실험에 쓸 검체와 생산과정에서 발생하는 변이를 함유하는 라이브러리(library) 검체(분말상)로 측정된 스펙트럼을 비교하는 작업이다. 물질의 정성은 검체의 근적외선 평균 스펙트럼과 라이브러리(library) 스펙트럼을 비교한다. 이러한 과정을 통하여, 플라스비를 선별해 낼 수 있다.

분석을 위해 스펙트럼에 이차미분을 실시하면 여러가지 장점이 있다. 활성 성분과 존재 가능한 방해 물질로 인한 피크간의 차이를 극대화시킬 수 있으며 바탕선 변이도 제거될 뿐만 아니라 피크는 예리해지며 정제의 물리적 형태로 인한 어떤 변이도 제거되어 분해능을 향상시킬 수 있다. 일반적으로, 미분을 하게 되면 신호 대 잡음비는 두배로 낮아지므로, 원래 스펙트럼보다 이차미

분한 스펙트럼이 신호 대 잡음비가 4 배나 낮아진다. 그러나 최근 사용되는 기기의 경우는 안정성이 뛰어나므로 이러한 영향이 큰 문제가 되지는 않는다.

검량모델 개발시, 한 개 이상의 파장을 써서 분석하여 활성 성분 이외의 다른 성분에 의한 효과를 제거할 수 있다. 이와 같은 예로 사용되는 계량학적 방법이 다중선 회귀분석(Multiple Linear Regression)이 있다. 이에 반하여, 전체 파장 또는 어느 파장 영역에 대한 정보를 모두 사용하는 방법으로는 주성분회귀분석(Principal Component Regression)과 부분최소자승회귀분석(Partial Least Squares Regression) 등이 있다.

그러나 주성분이 전체함량의 5 % 미만인 정제를 분석할 때, 분석의 어려움이 예상되는데, 95 % 에 해당하는 방해요인을 최소화하거나 제거시킴으로써 특이성을 향상시킬 수 있는 방법은 더욱 연구되어야 할 사항으로 보인다.

2. 직선성

분석과정의 직선성은 검체에 있는 분석물질의 농도(양)와 직접적으로 비례하는 결과를 얻을 수 있는 능력을 말한다. 근적외스펙트럼측정법의 검량선 예측 가능한 농도 범위 내에서 선형회귀분석을 실시한다. 일반적으로 액체크로마토그래프법은 0 ~ 150 % 범위에서 피크 면적비를 계산하여 검량선(Calibration Curve)을 구하지만, 근적외스펙트럼측정법의 결과는 좀 더 좁은 범위인 90 ~ 110 % 범위에서 기존 방법에 의한 표준값과 근적외스펙트럼측정법에 의한 예측값의 두 세트값의 선형적 관계로 표현한다. 선형 관계는 최소자승법에 의한 회귀선을 계산하는 것과 같은 적절한 통계적인 방법을 사용하여 평가된다. 회귀선의 상관관계수, y 절편, 기울기와 잔차의 제곱합과 같은 항목은 검량 데이터를 분석할 때 필수적인 기재사항이다.

3. 범위

범위는 농도의 최대값과 최고값의 간격으로 분석 과정에서 직선성, 정밀도 및 정확도를 측정하는데 썼던 검체의 농도 범위를 말한다.

정제를 비파괴적으로 분석, 검량화(Calibration) 할 검체를 수집하는데 많은 어려움이 있기 때문에 분석 범위는 허용범위의 2배 값으로 설정한다. 예를 들어 정제의 주성분은 정제의 사용기간 동안의 주성분의 분해와 분석 방법의 오차를 감안해 표시량의 $\pm 5\%$ 를 허용하고 있는데 이 경우 주성분의 최소 범위는 표시량의 $\pm 10\%$ 가 된다. 범위를 넓게 설정하여 표시량의 80 ~ 120 %가 되도록 정제를 수집한다면 좀 더 정확한 검량을 할 수 있다. 그러나 원료 또는 제제의 정량법인 경우 시험 농도의 80 ~ 120 %, 함량균일성시험의 경우는 70 ~ 130 %, 용출시험의 경우는 규격 전 범위의 $\pm 20\%$ 임을 감안해 분석 용도에 맞는 범위를 설정하는 것이 좋다.

4. 정확성

분석 과정의 정확성은 기존에 사용하는(정확성이 입증된) 분석법에 의한 분석값과 근적외스펙트럼측정법에 의해 예상한 값이 유사하다는 것을 표현하는 척도이다. 정확성은 분석법이 규정하는 범위 전역에 걸쳐 입증되어야 한다. 또한 정확성은 정밀성, 직선성, 특이성이 일단 성립이 되어야 예측할 수 있는 항목이다.

정확성은 규정하는 범위에서 최소 9회 측정으로 평가할 수 있는데, 예를 들면, 세가지 농도에 대하여 각 농도 당 3 회씩 반복 조작하여 측정된 결과로 평가한다. 최소 세가지 농도는 평균값과 범위의 최대 최소인 양극값을 선택한다. 정확성은 기지량의 분석대상물을 첨가한 검체의 양을 정량하는 경우, 회수율로 나타내며, 참값이거나 참값으로서 인증 또는 합의된 값과 비교할 경우에는 이들의 값과 측정값의 평균치와의 차이를 신뢰구간에서 비교한다. 근적외스펙트럼측정법 정량분석에서 정확도는 검증용 검체세트 (Validation set)의 표준예측오차(Standard error of prediction)로 표현한다.

검량용 검체세트(Calibration set)는 배치(Batch)에서 생산되는 활성 성분의 농도를 가진 검체로 구성하고 그 검체의 전체 범위를 포함해야 한다. 선택된 검체는 심지어 검량 범위 전역에 걸쳐 정규분포가 아닌 균일한 확률 분포를 가져야 한다. 또한 검증용 검체 세트(Validation set)는 검량용 검체 세트와 동일한 조성의 활성 성분을 가진 검체로 구성되어야 한다.

평행성 시험(Parallel test)을 위한 검체 세트는 새로운 독립적인 생산 배치를 사용하여 시간에 따른 분석을 검증한다. 그러므로 검량용 검체 세트와 검증용 검체 세트와는 완전히 독립적인 기준(set)을 사용하여 분석의 정확도를 확인할 수 있다. 이 시험은 검량 모델(Calibration model)을 개발 후 한 달에 한 번씩 독립적인 검체 세트를 사용하여 실시한다.

5. 정밀성

분석과정의 정밀성은 제시된 분석조건에서 같은 검체에 대해 일련의 연속적인 분석으로 얻은 결과간의 유사함을 의미한다. 그 항목으로는 반복성, 실내재현성, 실간재현성이 있다. 정밀도는 균질하고 확실한 검체를 사용하여 시험하는데 만약 이러한 검체를 얻기 힘들다면 인공적으로 제조된 검체나 용액을 써서 시험할 수 있다. 또한, 정밀성은 일련의 측정에 대하여 표준 편차, 변동계수 등으로 표현된다.

반복성은 시험농도의 100 % 에 상당하는 농도에서 검체의 열적인 분해가 없는 한, 단시간 간격에 걸쳐 분석법의 전 조작을 적어도 6회 반복하여 측정하여 상대표준편차값(CV)이 1.0 % 이내로 한다. 검체의 균질성과 표면 균질성은 주성분의 함량이 낮은 경우 특히 더 고려해야 한다. 이 경우 근적외스펙트럼측정법 투과법이 검체를 투과하는 영역이 반사되는 영역보다 크기 때문에 반사법보다 우수하다. 반면에 투과법은 만약 정제

가 두껍고 검출기에 도달하는 빛이 미약하다면 스펙트럼에 더 많은 잡음을 가져올 수 있다.

실내재현성에서 검토가 필요한 대표적인 변동요인은 시험일, 시험자, 장치 등이다. 실간재현성은 실험실간의 공동실험 시 분석법을 표준화할 필요가 있을 때 평가된다. 실간재현성이 표현된다면 실내재현성은 검증될 필요가 없다. 그러나 실간재현성은 거의 얻기가 힘들기 때문에 주로 실내재현성을 측정한다.

III. 근적외부스펙트럼측정법 분광분석기의 평가

근적외부스펙트럼측정법 분광분석기 평가의 목적은 기기의 사양과 비교하여 장치가 의도한 용도를 위해 적합한지를 확인하는 것이다. 평가의 과정으로 설계적격성, 설치적격성, 조작적격성, 수행적격성이 있다.

설계적격성(Design Qualification(DQ))

DQ는 장치가 적절히 설계되어 의도한 용도에 따라 작동되는가에 대한 증거를 제시한다. 장치의 여러 가지 영향인자를 시험하여 기기의 사양에 맞는지 확인해야 한다. 최소한 이것이 기기 제조자의 기기 사양에 부합하는지 확인해야 할 것이다.

설치적격성(Installation Qualification(IQ))

IQ는 장치가 고안 및 명시된 사항에 따라 설치되는지 확인한다. 확인 중에 하드웨어의 일련 번호, 소프트웨어의 버전 등을 기록하는 작업이 포함된다. 또한 기기가 설치된 환경이나 시설 등이 적합한지 보고 장치의 조립 상태와 전력상태 등을 조사한다.

조작적격성(Operational Qualification(OQ))

OQ는 분광분석기를 선택할 때 썼던 방법 즉 파장의 정확성 및 재현성, 광도계의 직선성 및 잡음 등을 확인하여 다시 한번 기기를 검증한다.

수행적격성(Performance Qualification(PQ))

PQ는 장치가 지속적으로 작동되는지 확인한다. OQ의 항목 중 일부를 적용하여 사용 전 또는 정기적(적어도 6 개월에 한 번씩)으로 장치를 점검할 필요가 있으며 장치의 보수나 램프의 교환 시에도 반드시 실시한다.

IV. 정량분석

제약산업에서 원료의약품 및 완제의약품을 수차례 실험을 반복하여 의약품의 품질을 관리하고 있다. 그럼에도 불구하고, 기존의 품질관리를 위한 분석법은 주로 파괴적인 방법이기 때문에 생산되어 나오는 모든 의약품을 관리할 수 없고, 그 중 대표 검체만을 관리할 수 밖에 없다는 단점이 있어, 이것은 안전성 문제에 치명적 걸림돌이 될 수도 있다. 최적의 관리 공정을 위해서는 분석공정에서 몇 가지 원칙이 필요하다. 정확도와 정밀도를 갖추어야 하고 검체의 전처리 과정은 없거나 최소화되어야 한다. 또한 다수의 분석 물질을 동시에 분석가능하며, 제조공정 중에 신속한 조절이 가

능해야 한다. 근적외부스펙트럼측정법은 이 원칙을 만족시키는 분석법 중 하나이다. 이러한 근적외부스펙트럼측정법은 정제를 비파괴적으로 생산공정 중에 실시간으로 전수검사를 가능하게 한다. 앞으로 여러가지 제형의 정량분석 중에서도 정제의 비파괴적 정량분석에 대한 내용을 중점적으로 언급할 것이며 일반적인 과정은 다음과 같다.

- 가능성 연구
- 표준값
- 검체의 선택
- 검체의 스펙트럼 측정
- 정량 모델의 검량
- 정량 모델의 밸리데이션
- 모델의 성능 밸리데이션

1. 가능성 연구

가능성 연구는 근적외부스펙트럼측정법으로 원료 또는 생산품의 정량분석이 가능한지 확인하는 작업이다. 분석물질의 사용 농도에서 스펙트럼의 반응을 관찰하는 것이 첫 단계가 될 것이다. 정제의 모든 성분의 스펙트럼을 측정한 다음 원래 스펙트럼(Original Spectrum)을 관찰한 후 각 성분간의 차이가 뚜렷하지 않을 때 이 차미분을 실시할 수 있는데, 이 때 미분한 스펙트럼에서 각 성분간의 고유한 피크를 확인한다. 또한 농도가 다른 검체를 측정하였을 때 측정한 이차미분 스펙트럼에서 농도에 따른 스펙트럼의 변이가 나타나는 파장을 확인한다.

가능성 연구는 검량 알고리즘을 선택할 때에도 필요하다. 활성 성분의 주요 피크가 첨가제의 피크들과 겹치지 않을 때에는 다중선형회귀분석법을 쓸 수 있다. 그러나 유의한 간섭이 있다고 판단될 때에는 주성분회귀분석이나 부분최소자승회귀분석법 등이 더 유효하다.

검체 조작이나 측정법 역시 고려해야 한다. 투과법 또는 반사법인지, 광섬유관을 사용하는지, 검체를 반복 측정 시 재현성 있는 결과를 나타내는지, 검체 측정법이 완건성(robustness)이 있는 방법인지 등과 같은 사항을 확인해야 할 것이다.

2. 참조값(Reference Data)

근적외부스펙트럼측정법의 정량법은 참조값과 측정된 스펙트럼 데이터를 비교하는 방법이므로 참조값이 정확하지 않으면 당연히 근적외부스펙트럼측정법으로 예상한 값 또한 정확할 수 없다. 참조값은 실제 표준품의 조제 또는 표준분석법, 즉 기존에 평가 방법으로 쓰이고 있는 분석법 예를 들어, 중량분석법, 크로마토그래피법, 분광분석법 등의 정확성이 입증된 방법을 통해서 구한다. 표준분석법의 직선성, 정확도, 정밀도를 확인해야 한다. 근적외부스펙트럼측정법과 표준분석법은 거의 동시에 실시되어야 환경오차를 줄일 수 있다. 같은 검체에 대하여 표준분석법을 3회 측정하여 표준값을 얻는다.

3. 검체의 선택 - 검량과 밸리데이션 시험기준

(Calibration and Validation Test Sets)

· 검량용 검체세트(Calibration Test set)

표준값에 대하여 근적외부 스펙트럼 반응을 정량하기 위한 기준이다. 검량용 검체세트가 분석물질의 가능한 농도 범위 전체를 포함하고 부형제의 농도변화에 완건성을 가질 수 있고 분석에 발생될 수 있는 최대한의 변이를 포함할 수 있도록, 검체를 신중히 선택해야 한다. 다른 분석법과 마찬가지로 근적외부스펙트럼측정법도 범위내의 내삽은 가능하지만 외삽은 불가능하다.

· 밸리데이션용 검체세트(Validation Test Set)

검량모델(calibration model)을 밸리데이션하기 위한 첫 단계라고 할 수 있다. 밸리데이션용 검체세트는 모델을 최적화하는데 쓰고 검량용 검체세트의 전체 농도 범위를 초과해서는 안 된다. 검량용 검체세트에 포함되지 않은 변이를 포함한다면, 정확한 밸리데이션값을 얻을 수 없다.

검량용 검체세트와 밸리데이션용 검체세트의 분할은 다음과 같이 할 수 있다. 동시에 실험하였을 경우, 검량용 검체세트와 밸리데이션용 검체세트는 같은 기계적인 오차와 환경적인 오차를 가진다.

- 수동 또는 소프트웨어 방법을 이용하여 목적 성분에 대하여 전체 조성이 고르게 분포될 수 있도록 검체세트를 선택한다.
- 소프트웨어 방법으로 스펙트럼 변이에 근거하여 검체를 선택할 수 있다.
- 어느 방법을 취하든지, 농도 범위에 따라 고르게 분포되어 질 수 있도록 주의를 기울이는 것이 필요하다. 분포가 고르지 않은 경우는 (예를 들면, 중심부 농도에 검체가 집중되는 경우) 적절한 이유가 설명되어야 한다.

근적외부스펙트럼측정법에서 측정할 수 있는 검체의 크기는 일반적으로 기존의 방법보다 상당히 작다. 이것은 검체 측정 장치 때문이 아니라 근적외선에 의해 조사되는 검체 영역 때문이다. 근적외선은 마이크로 단위 질량으로도 비균질성을 감지할 수 있으며 이를 수용하기 위해서는 적절한 측정방법이 필요하다. 함량균일성 실험에서 이 특징은 유용한 장점이 되지만 대부분의 응용에서 큰 면적을 평균화하여 측정한 정보를 필요로 한다. 그러므로 검체의 평균화된 정보를 얻기 위해서는 빛이 조사되는 동안 검체를 이동시키거나 회전시키는 등의 측정 방법이 필요하다.

여러 가지 제형 중 정제는 검체 선택시 생산품을 그대로 쓰는 경우와 활성성분과 부형제의 비가 변화되는 경우 이 두 가지로 나눌 수 있다.

가. 생산품을 그대로 쓰는 경우

첫째, 투과 분석법이 Beer-Lambert의 법칙에 따를 때 적용할 수 있으며 생산품과 조성은 같으나 질량은 다른 정제에도 쓸 수 있다.

둘째, 정상 생산품에서 검체를 수집하고 각각의 정제가 용도에 따른 필요한 농도 범위를 가질 때 적용할 수 있다.

나. 활성성분과 부형제의 비가 변화되는 경우

첫째, 생산품과 농도확장품을 혼합하여 검량용 검체세트를 얻는다. 일반적으로 생산품은 표시량의 95 ~ 105 % 내에 존재하므로 이 범위를 더 확장해 주기 위해서 실험실에서 농도가 확장된 정제를 제조한다. 이 농도확장품은 생산품과 활성성분과의 부형제 비가 다르며 표시량의 90 ~ 110 % 또는 85 ~ 115 % 범위를 쓴다.

둘째, 생산품을 과쇄한 후 활성성분과 부형제를 첨가하여 농도를 조절한다. 전체 정제의 용량에 비해 활성성분의 함량이 적다면 정제의 과쇄물에 활성 성분을 첨가하면 더 좋은 검량 결과를 얻을 수 있다.

셋째, 실험실에서 제조한 검체를 써서 활성 성분의 농도를 변화시킨다. 정제를 과쇄하는 방법과 유사하나 제조 당시부터 활성 성분의 양을 변화시킬 수 있어서 농도 범위가 더 넓다(80 ~ 120 %).

넷째, 과쇄한 정제에 활성성분 및 부형제를 첨가하여 질량을 변화시킨 후 다시 타정하는 방법이다. 그러나 이 방법은 정제의 총량이 생산품과 다르기 때문에 특이성 시험에 실패할 수도 있다.

다섯째, 존재하는 모든 변동요인을 포함하여 검량 모델을 만드는 방법인 글로벌 검량용 검체세트(Global calibration set)로 생산과정에서 발생하는 모든 변동요인을 포함하여 모델을 개발한다. 크게 4가지 과정으로 구성되는데, 실험실 제조품(활성 성분이 표시량의 $\pm 15\%$ 가 되도록 조제), 과립, 정제의 핵정, 코팅된 정제를 검량용 검체세트에 포함시킨다.

4. 검체의 측정

투과법은 희석 또는 비희석 액체나 용액 중의 고체에 적용한다. 투과경로 0.5 ~ 4 mm 사이의 셀 또는 딥프로브(Dip-probe)를 쓰며 바탕선 보정이 필요하다. 반면, 반사 및 확산 반사법은 주로 고체에 적용하며 검체를 적절한 장치에 넣고 시험한다. 광섬유관을 쓸 때에는 적절히 검체에 고정시켜 재현성 있는 스펙트럼을 얻도록 한다. 투과법과 마찬가지로 바탕선 보정이 필요하다.

고체입자인 경우 입자크기, 모양, 압축정도와 같은 물리적 차이가 정량분석에 영향을 줄 수 있으므로 되도록 입자가 작고 균일한 모양을 갖도록 조작한다. 또한 검체에 남아 있는 수분과 잔류 용매에 의한 효과를 균일하게 해 주기 위해서 일정 시간동안 건조를 시켜 관리함으로써 각 검체의 수분과 잔류 용매조건을 동일하게 한다. 근적외부스펙트럼측정법으로 검체를 측정할 때 수분과 온도에 근적외부스펙트럼이 영향을 많이 받으므로 항상 같은 환경에서 실험할 수 있도록 항온-항습 환경조건을 형성하는 것이 좋다. 또한 검체간에 결정다형이 다르거

나 결정형의 정도가 다르다면 이 또한 정량분석에 영향을 줄 수 있으므로 주의해야 한다.

검체의 성질, 형태, 입자의 크기 등에 의해 여러 가지 검체 측정 장치 중에서 적절한 검체 측정법을 선택하여 스펙트럼을 측정하며 측정 방법의 타당성을 입증하기 위하여 측정한 연속 스펙트럼의 정밀성으로 평가한다. 연속 6회 측정시 전체 파장에서의 상대표준편차를 구하고 최대값이 1.0 % 이하일 때 그 측정법을 인정한다.

5. 정량 모델의 검량

정량 모델을 개발하기 위해서는 필요에 따라 먼저 적절한 수학적 전처리를 실시해야 한다. 전처리 과정은 근적외부스펙트럼 데이터를 계량 분석하는데 있어 중요한 단계이다. 전처리는 근적외부스펙트럼 데이터를 수학적으로 처리함으로써 스펙트럼의 모양을 개선하고 또는 검량 모델 개발에 앞서 원치 않는 변동을 제거하는 것으로 정의한다. 데이터 모델링에 앞서 스펙트럼 데이터를 시험하여 적절한 전처리방법을 선택할 수 있다. 즉, 데이터에 여러 가지 전처리를 병행 실시하여 평가하고 그 중에서 최적의 전처리를 선택한다.

다양한 전처리가 존재하는데 그 예로 normalization, smoothing, baseline correction, derivatives, mean centering, variance scaling, auto-scaling 등이 있다.

적절한 전처리를 선택한 후에 여러 가지 정량 알고리즘을 이용하여 근적외선 데이터의 회귀분석을 실시한다. 검량은 분석기기의 반응과 검체의 특성(농도)을 연결시켜 주는 수학적 모델을 구축하는 과정이다. 이전에 언급했던 것처럼 주요한 검량 알고리즘으로 다중선형회귀분석법(MLR), 주성분분석법(PCR), 부분최소자승회귀분석법(PLS) 등이 있다. 예측은 개발된 모델을 써서 미지 검체의 기기 신호로부터 그 검체의 특성을 추정하는 과정이다. 광의로 검량 모델을 개발하는 두 가지 다른 접근법, 즉 단변량 분석법과 다변량 분석법이 있다. 단변량 분석법은 기존의 분석법에서 쓰는 가장 일반적인 방법으로 분석기기의 단일 신호와 단일 성분의 농도를 연결시킨다. 이 방법은 근적외부스펙트럼측정법이 쓰는 일반적인 방법이 아니다. 근적외부스펙트럼측정법에서는 주로 분석기기로부터의 다신호를 검체의 여러 특성과 결부시켜 분석하는 다변량 분석법을 이용하여 검량 모델을 구축하게 된다.

* 정량 모델의 구축시 알고리즘의 선택을 부록 1을 참조한다. 부록 1은 근적외부스펙트럼측정법에서 일반적으로 많이 쓰이는 MLR, PCR, PLS를 중심으로 설명하고자 한다.

6. 정량 모델의 밸리데이션

정량 모델은 내부적 또는 외부적으로 검증하는 방법이 있다. 개발된 모델의 추정 능력에 대한 정보를 얻기 위해서 독립적인 검증용 검체세트를 써서 시험한다. 근적외부스펙트럼의 정확도와 정밀도는 표준분석법의 그

것과 비교한다. 또한, 정량 모델의 질을 평가하기 위해서 검량의 표준오차(Standard Error of Calibration)와 예측표준오차(Standard Error of Prediction)를 사용한다. 전통적인 모델 평가인자인 상관계수(Regression Coefficient)도 근적외부스펙트럼측정법에서도 사용하지만 고전적인 단변량 분석법과 같은 중요도를 가지고 있지 않다.

정제를 함량 분석할 때 전체 정제의 질량에 대한 목적성분의 비(%)를 농도 값으로 한다. 계산한 예측표준오차가 분석성분(mg)의 양을 100으로 환산하였을 때의 상대오차값으로 변환한 값이 기존에 쓰는 분석법의 오차 범위를 초과하지 않을 때 사용이 권장되는 모델이다.

7. 모델의 성능 밸리데이션

단순하게 모델을 평가하는 것이 아니라 산업현장에서 지속적으로 쓰기 위해서는 정기적으로 모델의 성능을 밸리데이션 할 필요가 있다. 모델의 성능 밸리데이션 방법은 체크 검체를 이용하는 방법과 표준분석법으로 얻은 값과 비교하는 방법으로 크게 나누어진다. 먼저 체크 검체를 쓰려면, 체크 검체가 시간에 대해 안정해야 하며 이것을 이용해서 모델의 단기적, 장기적 정확성을 평가할 수 있어야 한다. 다음으로 표준분석법으로 얻은 값과 비교하는 방법은, 근적외부스펙트럼 값과 표준값을 주기적으로 n 개월(n=1, 2, 3 ……), n 배치에서 실시하여 95 % 신뢰구간내에서 쌍체비교한다. 차이가 인정되는 경우는 다시 정량 모델을 보수, 작성하도록 한다.

* 모델의 밸리데이션에 관련하여 부록 2를 참고한다.

* 일상적인 정량분석 및 정량 모델의 유지에 관련하여서는 부록 3을 참고한다.

V. 정성분석

근적외부스펙트럼측정법은 물질의 확인과 정성시험에 쓸 수 있다.

- 확인물질의 화학적 확인이 필요한 경우 쓴다.
- 정성물질의 화학적 확인을 끝내고 실험할 검체가 물질의 모델에 얼마나 적합한지 측정한다. 이 모델은 그 물질의 여러 변동 정보를 대표하는 검체로부터 개발된 것으로, 수분, 입자 크기, 용매, 다른 화학적 물리적 정보를 포함한다.

확인 및 정성 시험은 모두 라이브러리(Library)내에서 물질사이의 구분을 가능하게 한다. 전형적인 정성적인 근적외부스펙트럼측정법의 응용은 다음과 같은 과정을 포함한다.

- 가능성 연구
- 검체의 선택
- 검체의 측정
- 라이브러리(Library)의 개발
- 라이브러리(Library)의 밸리데이션
- 일상적 용도
- 라이브러리(Library) 보수와 유지

1. 가능성 연구

모델 개발에 앞서 첫 단계로 가능성 연구를 실시한다. 예를 들어, 최적 검체 측정 방법, 검체의 측정량, 효과적인 분석을 위한 최소 스캔 횟수 등을 들 수 있다. 라이브러리(Library) 검체의 구성과 분자 구조에 대한 선행 지식이 있으면 근적외부스펙트럼측정법으로 분석할 때 유익하다. 또한 분석할 대표 검체의 스펙트럼을 얻었을 때 각 물질의 이차미분 스펙트럼은 다른지 확인한다.

2. 검체의 선택

검체의 선택은 정성분석에 성공하기 위해서 중요한 과정이다. 검체는 라이브러리(Library)를 개발하는 검체세트와 검증을 목적으로 하는 독립적인 세트가 필요하다. 라이브러리(Library)를 개발하고 평가하는 모든 검체는 일정 수준으로 인증되어야 한다. 검체의 인증 수위는 용도에 따라 달라지며 데이터베이스는 물질의 다양한 변동을 포함하는 검체로 구성된다.

각각 다른 배치의 검체는 일정기간 동안 구성성분, 공급자, 공정, 저장상태의 변화를 반영하여 수집한다. 만약 저장기간 동안 화학적·물리적 안정성이 입증된 검체라면 저장 상태에 관계없이 검체를 수집해도 좋다.

수집해야하는 배치의 개수는 분석의 복잡성에 의존하며 분석될 물질은 시스템의 전형적인 변동을 포함하고 있어야 한다. 또한 물질의 확인 시험에 필요한 배치 개수보다 물질의 정성시험에 필요한 개수가 더 많다. 검체를 근적외부스펙트럼측정법으로 측정하는 장치는(검, 바이얼, 광섬유관, 주문제작용 장치) 많은 종류가 있다. 장치의 선택은 전적으로 사용자의 필요에 달려 있고 장치의 밸리데이션은 설계적격성 단계에서 규정한다. 검체의 측정 장치는 측정동안 잠재적인 변동의 근원이 되므로 가능한 지속적이고 재현성을 밸리데이션할 수 있어야 한다.

3. 검체의 측정

투과법은 희석 또는 비희석 액체나 용액 중의 고체에 적용한다. 투과경로 0.5 ~ 4 mm 사이의 셀 또는 딥프로브(dip-probe)를 쓰며 바탕선 보정이 필요하다. 반면 반사 및 확산 반사법은 주로 고체에 적용하며 검체를 적절한 장치에 넣고 시험한다. 광섬유관을 쓸 때에는 적절히 검체에 고정시켜 재현성있는 스펙트럼을 얻도록 한다. 투과법과 마찬가지로 바탕선 보정이 필요하다.

고체입자인 경우 입자크기, 모양, 압축도와 같은 물리적 차이가 정량분석에 영향을 줄 수 있으므로 되도록 입자가 작고 균일한 모양을 갖도록 조작한다. 또한, 검체에 남아 있는 수분과 잔류 용매에 의한 효과를 균일하게 해주기 위해서 일정 시간동안 건조하여 관리함으로써 각 검체의 수분과 잔류 용매조건을 동일하게 한다. 근적외부스펙트럼측정법으로 검체를 측정할 때 수분과 온도에 근적외선 스펙트럼이 영향을 많이 받으므로 항상 같은 환경에서 실험할 수 있도록 항온·항습 환경조건을 형성하는 것이 좋다. 또한, 검체간에 결정형태가 다

르거나 결정형의 정도가 다르다면 이 또한 정량분석에 영향을 줄 수 있으므로 주의해야 한다.

검체의 성질, 형태, 입자의 크기 등에 의해 여러 가지 검체 측정 장치 중에서 적절한 검체 측정법을 선택하여 스펙트럼을 측정하며 측정 방법의 타당성을 입증하기 위하여 측정한 연속 스펙트럼의 정밀성으로 평가한다. 연속 6 회 측정시 전체 파장에서의 상대표준편차를 구하고 최대값이 1.0 % 이하일 때 그 측정법을 인정한다.

4. 라이브러리(Library)의 개발

라이브러리(Library)를 개발하기 위해서는 다음과 같은 과정을 거친다.

- 라이브러리(Library)를 개발하는 목적을 규정
- 라이브러리(Library) 개발용 검체세트의 선택
- 데이터의 표시
- 라이브러리(Library) 검증용 검체세트의 선택
- 데이터 전처리/변환
- 라이브러리(Library) 구성
- 역치의 설정

가. 라이브러리(Library)를 개발하는 목적을 규정

라이브러리(Library) 개발에 앞서 의도한 용도에 따라 라이브러리(Library)의 유효범위를 규정하는 일은 중요하다. 이 작업은 물질의 확인 및 정성에도 해당되는 과정으로 분석할 그룹의 화학적 유사성과 그룹의 개수 등을 확인해야하는 작업도 포함된다.

나. 라이브러리(Library) 개발용 세트 선택

라이브러리(Library) 개발에 있어 다음과 같은 인자 때문에 발생하는 변동을 고려해야 한다. 정성시험의 라이브러리(Library)를 위해 특히 중요한 인자는 다음과 같다.

- 수분(Moisture)
- 입자크기(Particle size)
- 잔류 용매(Residual solvents)
- 분해물(Degradation products)
- 제조물의 구성 변화(Compositional change of formulated product)
- 기타 화학적/물리적 변화(Other chemical/physical properties)
- 시간(Time)
- 대체물(Alternative sources of material)
- 보관검체(Retained samples)
- 온도(Temperature)
- 작동자(Operator)
- 측정(Presentation, e.g. 관 삽입)
- 기기간 변동(Between-instrument variation)
- 기타(Others)

이 같은 인자들과 고려 범위는 의도한 용도와 필요한 구분 능력정도에 따라 달라진다.

다. 데이터의 표시

이 작업은 가시적으로 스펙트럼이 이상하게 나타나는

검체를 체크하고 예외(outlier)를 확인한다는 점에서 중요한 과정이다. 가능한 한 예외(outlier)는 반드시 조사해야하며 타당한 분석상의 이유가 있으면 제거할 수 있고, 그런 경우는 명확한 이유가 반드시 기술되어야 한다.

라. 라이브러리(Library) 밸리데이션용 검체세트의 선택

분석할 때 큰 집단에서 대표 검체를 선택해야 할 상황이 있다. 간단한 상황에서 눈대중으로 선택할 수 있지만, 좀 더 복잡한 상황에서는 검체를 선택하는 도구를 써서 물질의 그룹을 결정한 다음 선택해야 한다(예를 들어, 활성성분 분석 또는 군집 분석 등).

각 물질 그룹마다 필요한 검체 개수는 정성 알고리즘과 시스템의 상태(얼마나 정확하게 그룹의 경계를 설정해야 하는지)에 따라 다르다.

마. 데이터 전처리/변환

스펙트럼을 좀 더 단순하게 만들기 위해서 데이터를 수학적으로 전처리 해야 할 필요가 있다. 예를 들어 미분과 분산 보정 알고리즘은 물리적 특성 차로 인한 바탕선을 제거해 준다. 원래 스펙트럼은 물리적인 형태에서 기인하는 정보가 유용할 경우에 쓴다.

주의할 점은 스펙트럼을 수학적으로 변환하면 인공적인 산물이 될 수 있으며 또한 중요한 정보를 상실할 수 있다. 데이터 전처리 및 변환의 알고리즘 바르게 이해하여 변환을 실시할 때마다 이론적 근거를 제시할 수 있어야 한다.

바. 라이브러리(Library) 구축

라이브러리(Library) 구조는 소프트웨어의 한계와 사용자의 필요에 따라 달라진다. 가장 간단한 경우 모든 물질이 하나의 라이브러리(Library)로 통합될 수도 있다. 반면 필요한 특이성 수준을 확보하기 위해 하위라이브러리(sub-library)로 분할할 수도 있다.

주요 라이브러리(Library)에서 모든 물질 그룹은 수학적 변환 과정이 동일하다. 변환은 각 하위라이브러리(sub-library) 내에서는 동일하지만 서로 다를 수도 있다. 일례로, 부형제 라이브러리(Library)로부터 물질을 유당으로 확인한 다음 유당의 등급을 결정하는 경우가 그러하다. 파장 범위는 전체 또는 축소된 파장 범위를 쓸 수 있다. 특정 측정장치를 쓰거나 불필요한 파장 정보를 제거할 경우(Dynamic Range를 초과하는 범위나 잡음이 많은 범위) 파장 범위를 축소시킬 수 있다. 파장을 분할하여 분석하는 방법은 원치 않는 효과를 제거하거나 작지만 중요한 차이를 부각시킬 때 유용하다.

다른 분석 기술과 마찬가지로 근적외스펙트럼측정법은 모든 물질 그룹들, 특히 인접한 유사 그룹들을 구분할 수는 없다. 이러한 경우에 두 그룹을 하나로 통일하거나 특이적으로 물질을 확인 및 정성과정을 실시할 수 있는 다른 조절 방법을 써야 한다.

Correlation, Soft Independent Modeling Class Analogy, Mahalanobis distance, SMV 등과 같은 많은

알고리즘이 존재한다. 라이브러리(Library)의 유효범위를 고려하여 사용자가 적절한 알고리즘을 선택한다. 그러나 물질의 구분이 용이할 때 가장 간단하게 쓸 수 있는 알고리즘이 추천된다. 예를 들어, 물질의 확인만을 목적으로 할 때 물리적인 인자는 고려할 필요가 없으므로 이차미분을 한 다음, 알고리즘으로 파장 상관법을 선택할 수 있다.

사. 역치의 설정

내부적 밸리데이션(Internal Validation)은 소프트웨어 자체로 설정된 값이나 제조자의 추천값에 의해 실시된다. 라이브러리(Library)의 역치값은 라이브러리(Library)를 내부적으로 검증하거나 외부적으로 검체를 평가할 때 수정될 수 있다.

5. 라이브러리(Library)의 밸리데이션

분석과정의 밸리데이션의 목적은 분석이 의도한 목적을 위해 적합한지 확인하는 것이다. 이 목적에 따라 필요한 밸리데이션에 영향을 주는 인자를 결정해야 한다.

가. 내부적 밸리데이션

어떠한 스펙트럼 데이터베이스 구축과정에서도 라이브러리(Library)의 수행능력이 평가되어야 한다. 이것은 라이브러리(Library)를 구성하는 검체(이 검체들이 서로 구분 가능한지 확인)를 기반으로 한다. 내부적 밸리데이션은 소프트웨어에 의해 실시되며 정확한 과정은 소프트웨어에 따라 다르지만 기본적인 과정은 다음과 같다.

- 라이브러리(Library) 개발에 쓰인 스펙트럼을 적절한 방법으로(correlation 또는 distance) 밸리데이션 한다.
- 라이브러리(Library) 내에 있는 물질의 분포가 서로 겹치지 않는지 확인한다.
- 라이브러리(Library) 구축 시에 교차밸리데이션(cross-validation)을 쓴다.

나. 외부적 밸리데이션

내부적 밸리데이션이 성공한 후에, 데이터베이스 개발에 쓰지 않은 인증된 검체를 사용하여 데이터베이스의 수행능력을 밸리데이션 한다.

재현성 물질을 확인할 때 일반적으로 적용하는 방법은 아니다. 정성시험을 위한 재현성 시험은 라이브러리(Library)내에 포함되는 물질과 그렇지 않은 물질을 역치를 써서 신뢰성 있게 구분할 수 있어야 한다.

완전성 이 카테고리는 응용 및 표본선정 기술에 의존하며 분석에서 정상적인 작동 상태에서의 미묘한 변화에 의한 영향을 시험한다. 실험 설계법을 쓰면 필요한 분석 물질의 정보의 효과를 최대화시킬 수 있다. 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

- 분석에서 환경 조건(온도, 습도)에 의한 영향
- 분석에서 검체의 온도에 의한 효과
- 검체의 측정 위치
- 프로브의 깊이와 물질의 압착/충전 정도
- 다른 검체 측정 장치에 의한 효과

- 기기 부품 교체(lamp)에 의한 효과
- 전처리 효과와 라이브러리(Library) 개발 알고리즘 파라미터(미분 gap/segment, 거리 역치 등)

6. 일상적 용도

시스템을 평가할 때에는 필요한 기능만 이용 가능하도록 조절한다. 예를 들어, 근적외스펙트럼 시스템 관리자나 라이브러리(Library) 개발 전문가는 소프트웨어를 완전히 평가해야 하지만 일상적인 용도의 사용자는 일상적인 물질의 확인에 대한 수행능력만을 평가하면 된다.

스펙트럼의 확인 라이브러리(Library)를 개발하는 측면에서 그 목적은 물질내의 고유 변이의 상당 부분을 포함하도록 한다. 그러나 때때로 이러한 변이가 라이브러리(Library) 개발용 검체세트에서 포함되지 않을 경우가 있다. 예를 들어 시험 물질이 라이브러리(Library) 중의 한 모델의 경계선밖에 있다고 분석되었을 때 근적외스펙트럼 모델에 대해서 ‘근적외스펙트럼 부적합’ 이라고 표현한다. 이 경우에 시험물질이 모델 내에 있다고 판정하거나 이 스펙트럼을 라이브러리(Library)에 포함시키기 전에 적절한 대체 시험을 실시하여 물질을 다시 정확히 인증한다.

* 정성분석시 라이브러리(Library)의 구축에 관련하여 부록 4를 참고한다.

7. 라이브러리(Library)의 보수 및 유지

가. 기존 물질의 제거

정상적인 상태에서는 물질을 라이브러리(Library)에서 제거하는 작업은 일반적으로 추천하지 않는다. 그러나 검체의 선택이 잘못된 것이 입증되는 경우에는 라이브러리(Library)에서 제거할 수 있고, 그런 경우 라이브러리(Library)는 재평가되어야 한다.

나. 새로운 물질의 첨가

라이브러리(Library)에 새로운 물질을 추가하기 위해서는 물질의 검체세트는 검체의 선택항목에 세부적으로 포함하도록 선택한다. 이 라이브러리(Library)는 계속적으로 특이성을 밸리데이션하기 위해서 재평가되어야 한다.

다. 라이브러리(Library) 그룹의 수정

때때로 다음과 같은 경우에 검체세트를 수정해야 할 필요가 있다.

- 물질의 물리적 성질상의 변화
- 공급 출처상의 변화
- 좀 더 넓은 범위를 포함

각 경우에 새로운 검체를 모델 내에 포함시키기 전에 근적외스펙트럼 외에 다른 방법으로 인증한다. 검체를 포함한 경우, 라이브러리(Library)는 검체 선택 항목에 따라 수정한 후 계속적으로 특이성을 밸리데이션하기 위해서 재평가한다

* 정성분석시 라이브러리(Library)의 적용에 문제가 있을 경우 부록 5를 참고한다.

VI. 용어 설명

검량(Calibration)

정량 모델을 작성하는 과정

예측(Prediction)

작성된 정량 모델을 이용하여 미지의 검체에 적용하여 농도를 구하는 과정

검량용 검체 세트(Calibration set)

정량 모델을 작성하는 쓰이는 검체군

밸리데이션용 검체 세트(Validation test set, Validation set)

정량 모델을 밸리데이션하는 쓰이는 검체군.

Multiplicative Scatter Correction

검체의 입자 크기 같은 물리적 특성에 의해 나타나는 스펙트럼의 바탕선의 변이를 보정하는 수학적 전처리 중의 한가지 방법

다중선형회귀분석법(Multiple Linear Regression(MLR))

두 개 이상의 파장의 흡광도를 이용하여 정량 모델을 작성

주성분회귀분석(Principal Component Analysis)

주성분 분석, Factor analysis를 이용한 다변량 분석의 한 종류

부분최소자승회귀분석(Partial Least Squares Regression)

주성분 분석에 검체의 농도 정보까지 포함한 다변량 분석의 한 종류

Soft Independent Modelling by Class Analogy (SIMCA)

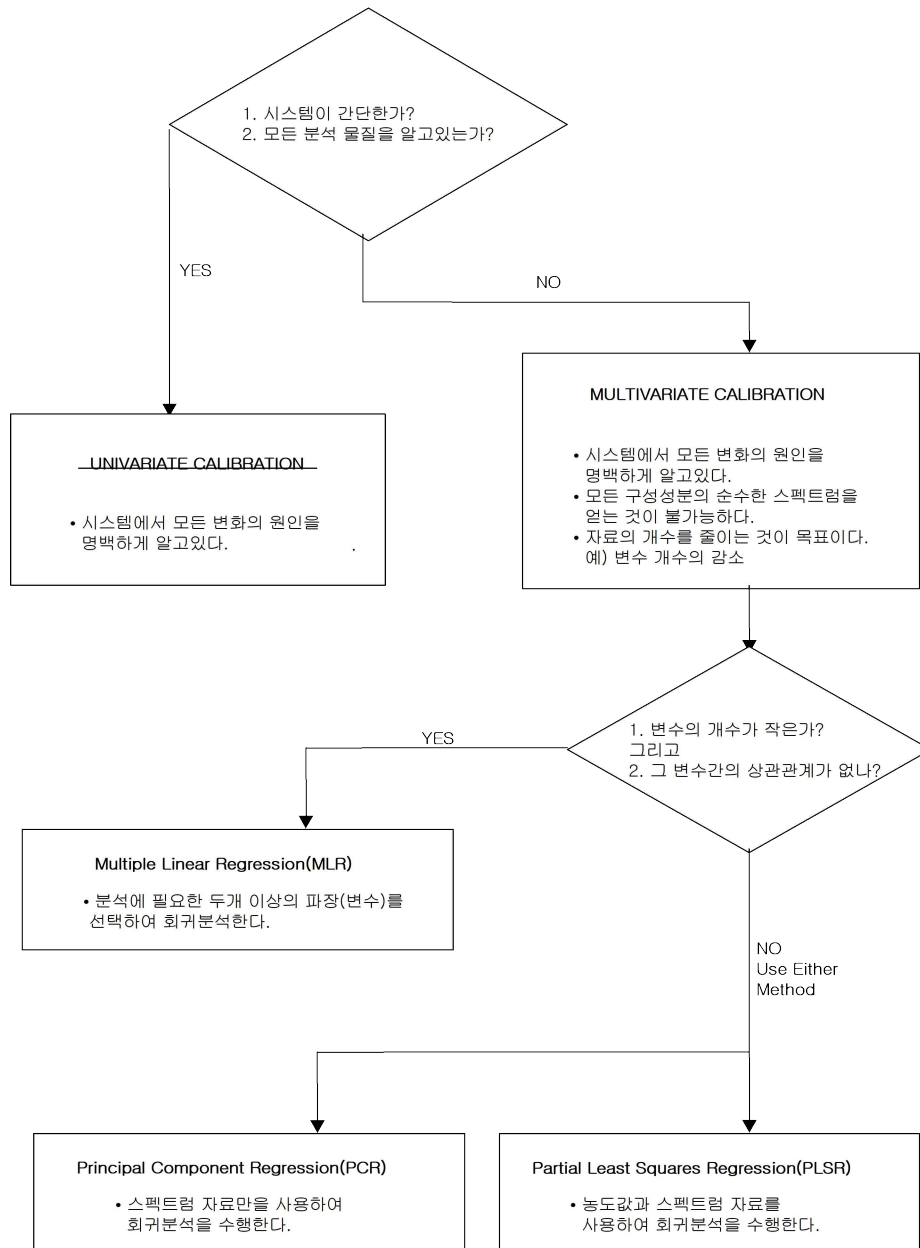
패턴인식법의 한 종류로 검체의 확인 및 정성분석에 쓰는 알고리즘

NIST SRM

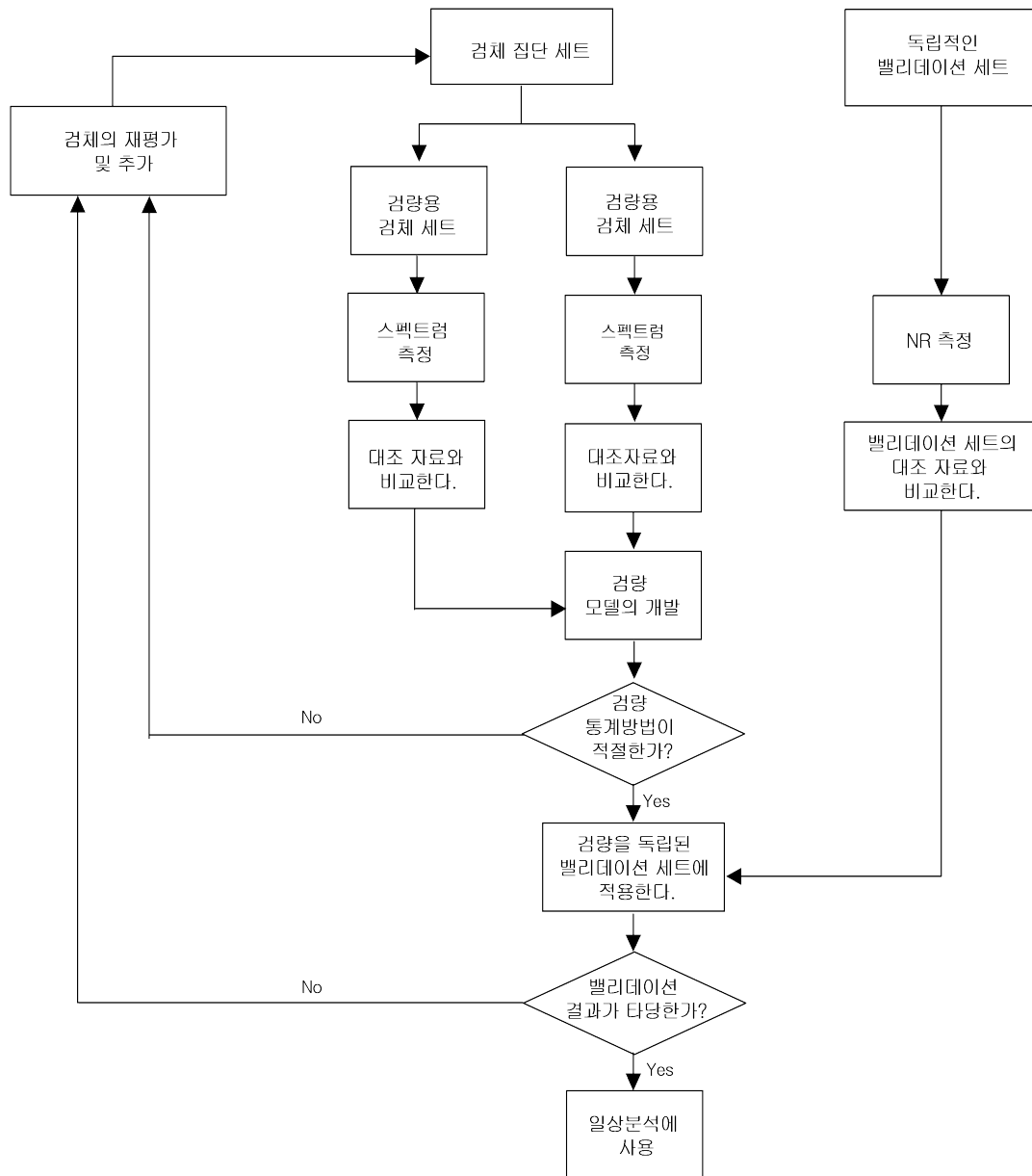
National Institute of Standards and Technology
Standard Reference Material

부 록

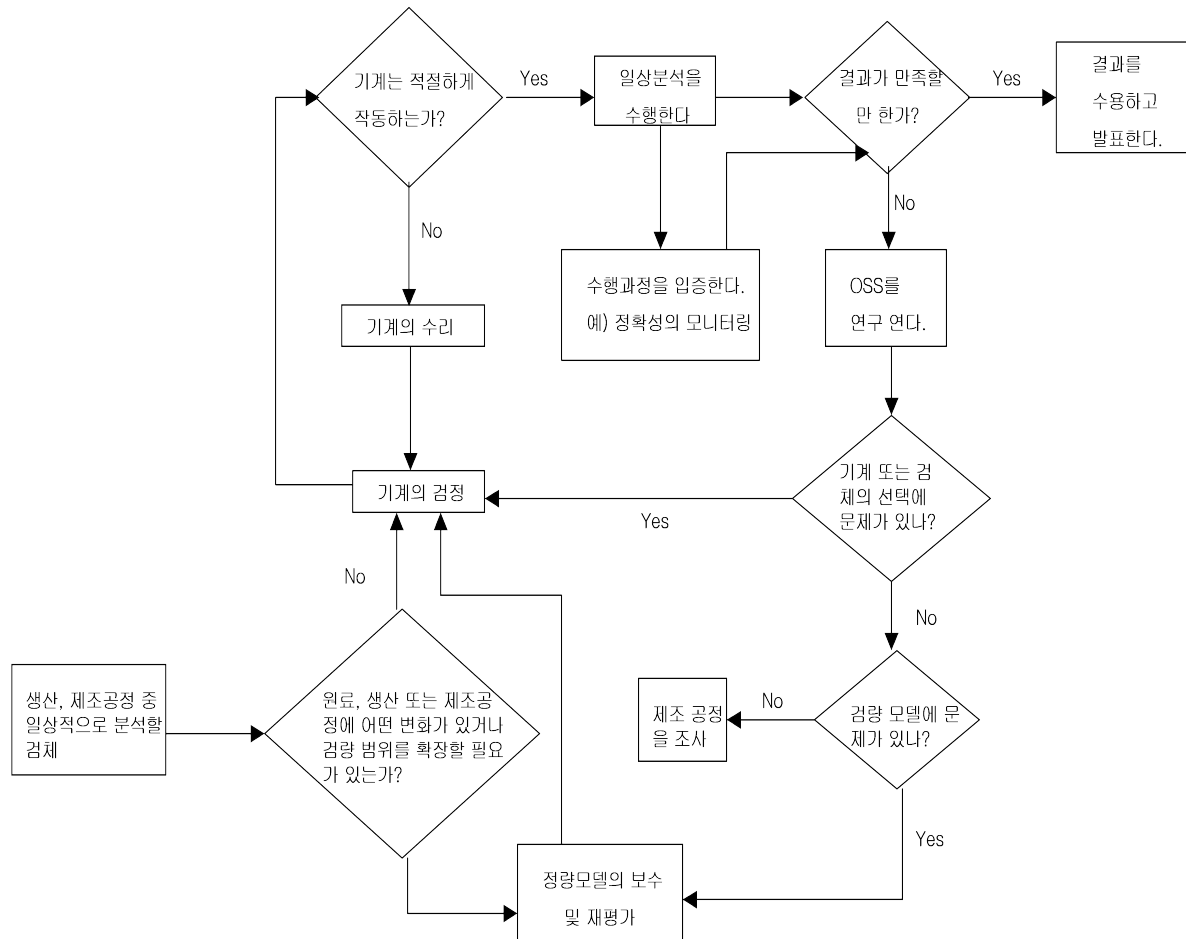
부록1. 정량 모델 구축시 알고리즘의 선택



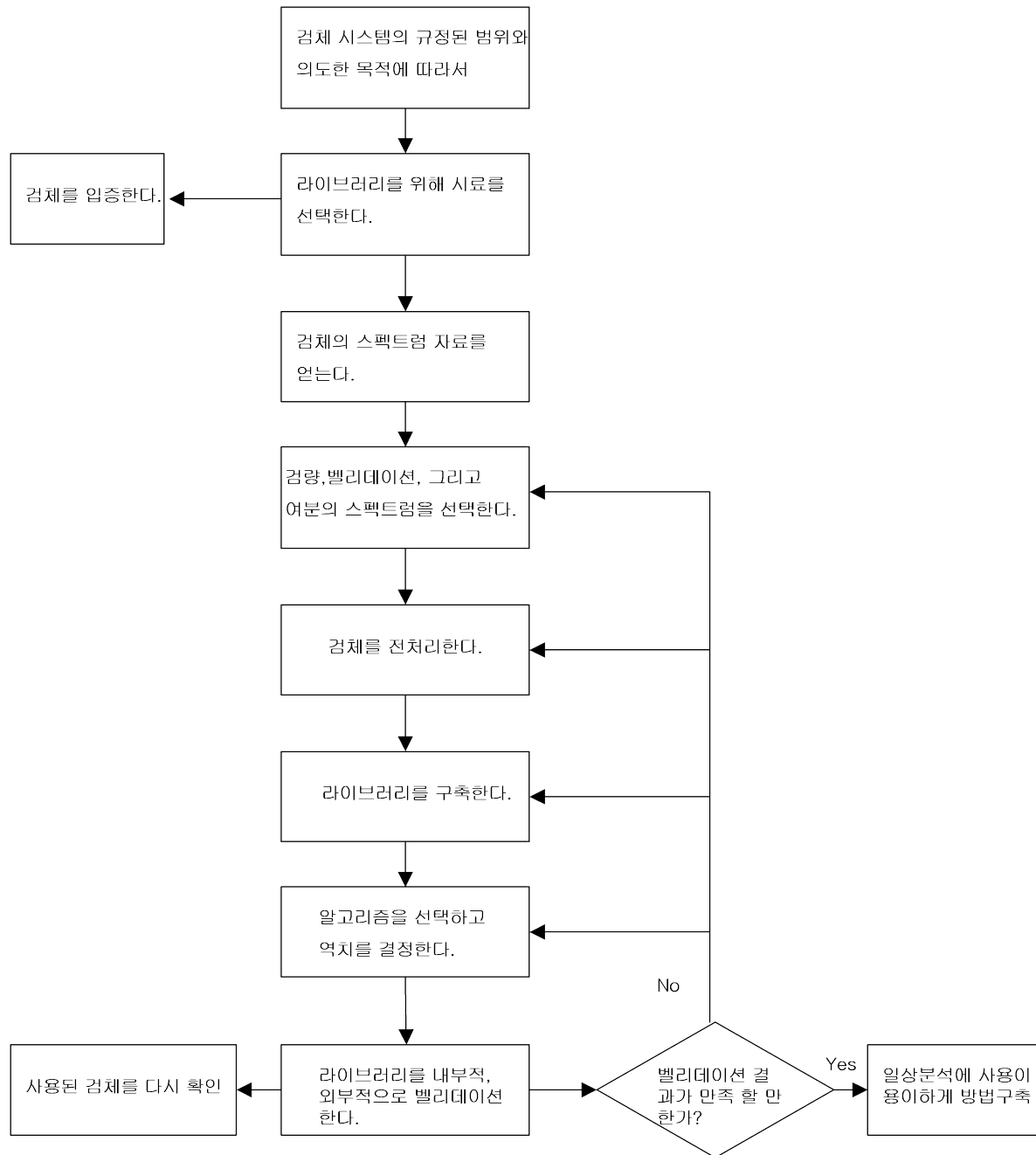
부록2. 정량 모델의 밸리데이션 및 평가



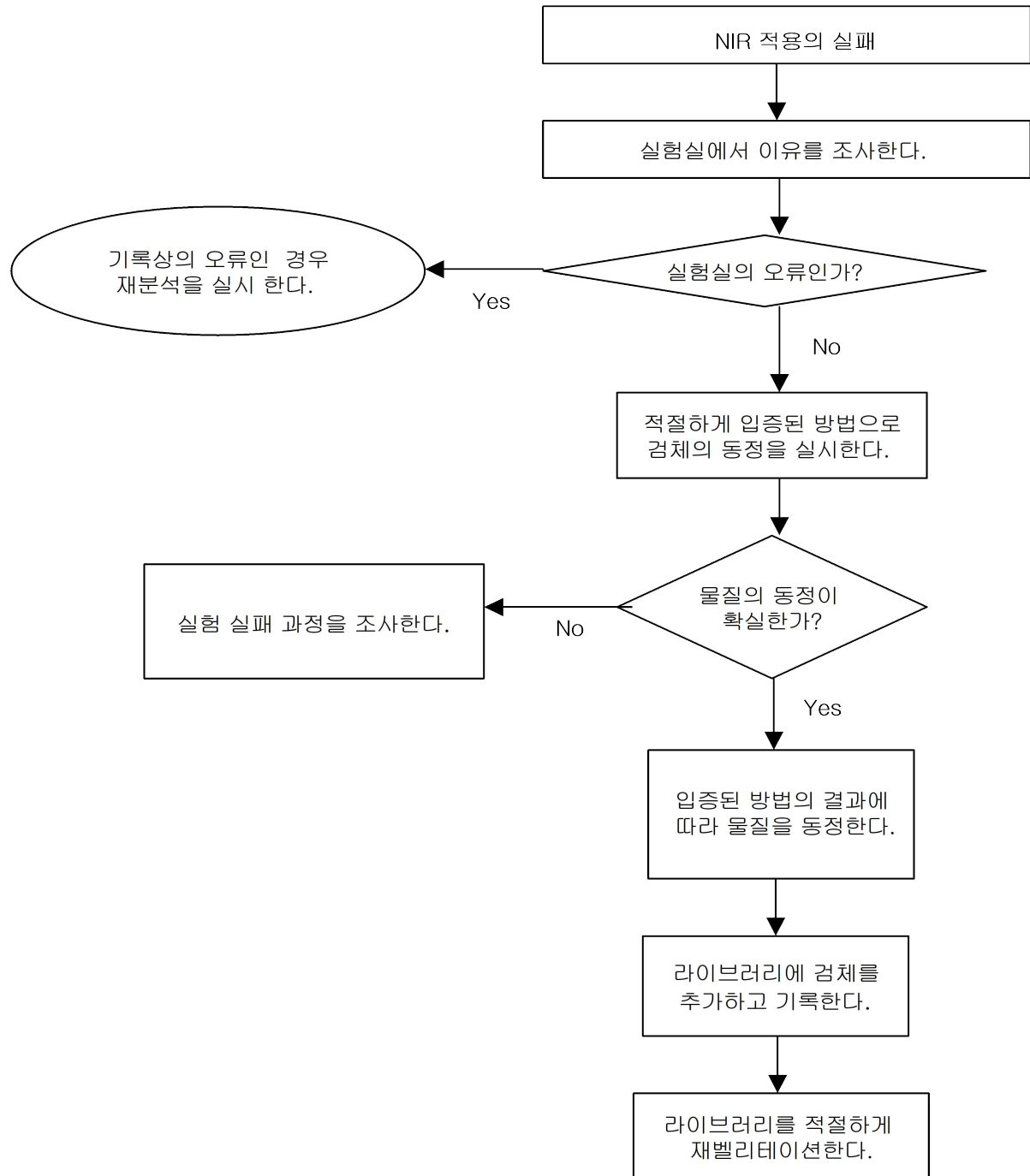
부록3. 일상 정량분석 과정 및 정량 모델의 보수, 유지



부록4. 정성분석에 필요한 라이브러리(library)의 구축



부록5. 정성분석시 라이브러리(library)의 적용 실패시



6. 단핵구활성화시험법

1. 서론

단핵구활성화시험법(monocyte-activation test, MAT)은 사람 단핵구 또는 단핵구세포를 활성화하여 염증유발 사이토카인(pro-inflammatory cytokines) 예를 들어, 종양괴사인자- α (Tumour necrosis factor alpha, TNF α), 인터루킨-1 β (interleukin-1 beta, (IL-1 β)) 및 인터루킨-6(interleukin-6, IL-6)과 같은 내인성 매개체를 방출하는 물질을 검출하는 데 사용된다. 이러한 사이토카인은 발열의 발병기전 역할을 한다. 따라서, 단핵구활성화시험법(MAT)은 검체에서 발열성물질의 유무를 검출한다.

비엔도톡신 발열원(non-endotoxin pyrogenic) 또는 염증유발 오염물질(이하 '비엔도톡신 오염물질'로 통칭)을 포함하는 의약품은 일반적으로 엔도톡신 용량-반응곡선과 비교하여 가파른 용량-반응곡선을 나타낸다.

비엔도톡신 오염물질을 포함하거나 포함할 수 있는 제제는 최소 희석 배수를 포함하여 다양한 희석 범위에서 시험되어야 한다.

이 장에서는 다음 두 가지 방법을 기재한다.

제1법: 반정량적 방법

제2법: 표준 배치 비교 방법

또한, 시험의 실제적인 측면에 대한 추가적인 유용한 정보는 이 장 끝에 있는 '시험 가이드라인' 항에서 확인할 수 있다.

2. 정의

최대유효희석배수(maximum valid dilution, MVD)는 오염물질의 한계를 결정할 수 있는 검체의 최대허용희석배수이다. 최대유효희석배수(MVD)의 계산은 엔도톡신표준품을 기반으로, 다음 식을 사용하여 최대유효희석배수(MVD)를 결정한다:

$$\frac{CLC \times C}{\text{시험 감도}}$$

CLC : 오염물질 한계농도

C : 검액의 농도

시험감도(test sensitivity) : 엔도톡신 표준액의 반응이 컷오프값을 초과하는 표준곡선상의 가장 낮은 엔도톡신 표준액의 농도(컷오프값: 아래 정의 참조).

시험감도는 표준곡선상의 실제 값이므로 최대유효희석배수(MVD) 계산을 확인하기 위해 모든 시험마다 확인해야 한다 (>컷오프값).

적부판정을 위한 허용 기준은 오염물질 한계농도(Contaminant Limit Concentration, CLC)이며, 이는 검체의 mg 또는 mL당 또는 생물학적 활성 단위당 엔도톡신 당량(endotoxin equivalents, EE)으로 표시된다. 오염물질 한계농도(CLC)는 다음 식을 사용하여 계산된다.

$$\frac{K}{M}$$

K : 체중 kg당 발열을 일으키는 엔도톡신의 양

M : 체중 kg당 의약품의 최대 권장 투여량

빈번한 간격으로 주사하거나 지속적으로 주사하는 경우 M은 1시간 이내 투여하는 최대 총량이다.

따로 규정이 없는 한, 의약품에 엔도톡신 한계농도(endotoxin limit concentration, ELC)가 규정된 경우 오염물질 한계농도(CLC)는 엔도톡신 한계농도(ELC)와 같다. 이 경우, 검액의 농도는 엔도톡신 한계를 질량(IU/mg)으로 정한 경우에는 mg/mL로 표시하고, 엔도톡신 한계를 생물학적 활성 단위(IU/Unit)로 정한 경우에는 Units/mL로 표시한다. 엔도톡신 한계를 부피(IU/mL)로 규정된 경우는 mL/mL로 표시한다.

오염물질의 농도는 표준 엔도톡신 용량-반응 표준곡선(제1법)을 판독하여 엔도톡신 당량으로 나타낸다. 엔도톡신 표준원액은 국제표준에 대해 교정된 엔도톡신표준품을 가지고 조제한다.

시험감도는 엔도톡신 표준곡선을 사용하여 결정된다. 시험감도는 컷오프값을 초과하는 표준곡선에서 엔도톡신 표준액의 가장 낮은 농도 값이다.

시험 목적에 따라 시험감도는 mL당 엔도톡신 당량(EE/mL)으로 표시된다. 컷오프 값은 판독에 적합한 단위로 표시한다(예를 들어, ELISA의 경우 광학 밀도 사용).

컷오프 값은 다음 식을 사용하여 계산할 수 있다.

$$\bar{X} + 3s$$

$\bar{X}$: 공시험을 4회 반복하여 얻은 반응(R_0)의 평균값

s : 공시험을 4회 반복하여 얻은 반응(R_0)의 표준편차

3. 일반적인 절차

시험은 발열성물질이 오염되지 않도록 수행한다.

검액은 사람 단핵구 또는 사람 단핵구 세포의 공급원, 예를 들면 항응고 처리된 사람 말초혈액, 또는 밀도-기울기 원심분리 등으로 분리한 사람 말초혈액단핵구(human

peripheral blood mononuclear cells, PBMC) 혹은, 사람 단핵구 세포주와 같은 이 혈액의 단핵구 포함 분획 등과 함께 배양한다. 사람 혈액 및 말초혈액단핵구(PBMC)는 발열성물질에 대한 세포의 충분한 반응을 보장하는 적절한 시간 내에서 처리하여야 한다. 항응고 처리된 사람 말초혈액은 일반적으로 배양 배지 또는 식염수로 2 ~ 50 vol%로 희석한다.

말초혈액단핵구(PBMC) 또는 단핵구 세포주는 일반적으로 공여자 자신의 혈장, 사람 AB 혈청 또는 소 태아 혈청이 보충된 배양 배지에서 최종 농도 $0.1 \sim 1.0 \times 10^6$ cells/mL로 희석한다. 세포 배양은 배양 배지에 적합한 환경에서 배양한다(예를 들어, 5 % CO₂ 가습된 공기, 37 ± 1 °C). 배양 기간은 선택한 판독값이 측정될 수 있을 만큼 충분해야 한다. 염증 유발성 또는 발열성 사이토카인과 같은 선택된 판독값의 반응은 검액의 반응을 표준 엔도톡신(제1법) 또는 검체의 표준배치(제2법)에 대한 반응과 비교한다.

4. 장비

밸리데이션된 공정을 사용하여 열풍 건조기에서 모든 유리 기구 및 기타 열에 안정한 장비의 발열성물질을 제거한다. 일반적으로 사용되는 온도와 최소 시간은 250 °C, 30분이다. 피펫용 마이크로플레이트 및 팁과 같은 장비는 검출할 수 있는 발열성물질이 없고, 시험을 방해하지 않는 것으로 한다.

5. 세포 공급원 및 적격성 평가

5.1. 전혈(Whole Blood)

전혈은 단일 공여자(single donors) 또는 전혈의 풀링(pooled whole blood)로부터 얻는다. 5.3., 5.4. 또는 5.5.항 및 6.5.항(해당하는 경우)에 기재된 요건에 따라 적격성이 평가된다. 풀(pool)은 최소 4명의 개인 공여자의 기증으로 구성되어야 하며, 각 기증에서 매번 거의 동일한 양의 혈액을 채취해야 한다.

5.2. 말초혈액단핵구(Peripheral Blood Mononuclear Cells; PBMC)

PBMC는 5.3., 5.4 또는 5.5항 및 6.5항(해당하는 경우)에 기재된 요건에 따라 자격을 갖춘 단일 공여자로부터 얻은 혈액에서 분리되며, 풀링(pooling)할 수도 있다. 풀(Pools)은 최소 4명의 개인 공여자의 기증으로 구성되어야 하며, 각 분리주에서 거의 동일한 수의 세포를 채취해야 한다.

5.3. 현혈공여자의 적격성 평가

동의, 건강 및 안전, 윤리적 고려사항에 관련된 기타 모든 요건 외에도 다음과 같은 적격성 기준에 적합해야 한다. 현혈공여자는 자신의 건강 상태가 양호하고, 세균

이나 바이러스에 감염되지 않았으며, 현혈 전 최소 1주일 동안 그러한 감염의 증상이 없었다고 기술해야 한다.

현혈공여자는 현혈 전 48시간 동안 비스테로이드성 항염증제와 현혈 전 7일 동안 스테로이드성 소염제를 복용해서는 안 된다. 선택된 판독값 생성에 영향을 미치는 것으로 알려진 면역억제제 또는 기타 약물을 처방받은 사람은 현혈공여자가 될 수 없다. 현혈공여자는 국가 수혈의료 요건에 따라 감염 지표에 대해 검사해야 한다.

5.4. 신선한 세포의 적격성 평가

신선한 세포는 또한 주요 시험 중 동시에 적격성이 평가된다. 세포에 대한 적격성 평가는 다음과 같이 진행된다: 혈액 채취 후 검증된 시간 내에 적어도 4개의 기하학적으로 희석된 엔도톡신 농도를 갖는 표준 엔도톡신을 사용하여, 용량-반응곡선을 작성한다. 용량-반응곡선은 6.1.항에 기재된 엔도톡신 표준곡선의 기준에 적합해야 한다. 세포를 사용하여 비엔도톡신 오염물질을 검출하는 경우, 6.5.항에 기재된 기준에 적합해야 한다. 세포를 풀링(pooling)하는 경우 예를 들어, 각 개인 공여자 세포의 반응성과 비교하여 평균 효과를 고려하여야 한다.

5.5. 동결보존 세포의 적격성 평가

단핵구활성화시험법에 사용되는 사람 전혈 또는 말초혈액단핵구(PBMC) 또는 단핵구 세포주와 같은 혈액 분획, 세포 공급원은 동결보존될 수 있다. 동결보존된 세포 풀(pool)은 일반적으로 동결 전 풀링에 의해 얻어진다(또는 해동 직후 단일 동결보존 공여물의 풀링(pooling)이 허용됨). 동결보존된 혈액 또는 세포의 적격성 평가는 해동(및 필요한 경우 풀링(pooling)) 후 즉시 수행한다. 동결보존된 혈액 또는 세포의 용량-반응곡선은 6.1.항에 기재된 엔도톡신 표준곡선의 기준에 적합해야 한다. 동결보존된 혈액 또는 세포를 사용하여 비엔도톡신 오염물질을 검출하는 경우, 6.5항에 기재된 적격성평가를 받아야 한다. 동결보존된 세포가 풀링(pooling)하는 경우, 각 개인 공여자 세포의 반응성과 비교하여, 평균 효과를 고려하여야 한다.

5.6. 단핵구 연속계대성세포주

아래에 기재된 요건을 갖춘 단핵구 세포주는 적격성 평가를 통과한 후, 엔도톡신 및 비엔도톡신 발열성물질의 검출에 적합하다(6.5.항 참조).

단핵구활성화시험법을 위한 적절한 공급을 보장하기 위해, 사람 단핵구 세포주를 배양한다. 이 방법을 최적화하기 위해, 세포주로부터 유래된 클론을 사용할 수 있다. 세포주는 무균조건에서 유지되어야 하며, 미생물 및 바이러스 오염에 대해 정기적으로 확인해야 한다. 또한, 세포는 정체성(예를 들어, 배가 시간, 형태 및 기능)과 안정성을 정기적으로 확인해야 한다. 세포주의 기능적 안정성은 일상적인 시험 중 계대수와 관련된 세포주의 성능을

모니터링하여 평가한다.

성장 기준, 시험에서 얻은 최대 신호, 배경 잡음 및 온전한 수용체 신호 전달을 포함한, 기능적 안정성에 대한 기준은 확립되어야 한다.

수용체 신호 전달은 패턴인식수용체(pattern recognition receptors, PRR)에 대한 특정 리간드, 예를 들면 톨-유사 수용체(toll-like receptors, TLRs)를 시험할 수 있다. 용량-반응곡선은 6.1.항에 기재된 엔도톡신 표준곡선의 기준에 적합해야 한다. 세포를 사용하여 비엔도톡신 오염물질을 검출하는 경우, 6.5.항에 기재된 기준에 적합해야 한다.

6. 예비시험

시험의 타당성을 확보하기 위해 엔도톡신 표준곡선이 기준에 적합한지, 검액이 시험에 방해되지 않는지, 시험에서 엔도톡신 및 비엔도톡신 오염물질이 검출되는지, 검출시스템에서 시험액이 간섭되지 않는지 검증하기 위한 예비시험을 실시한다.

시험 결과에 영향을 미칠 가능성이 있는 시험 조건에 중대한 변화가 있을 때마다 예비시험을 반복한다.

6.1. 엔도톡신 표준곡선 기준의 보증

엔도톡신 표준곡선의 유효성

분석법 개발 과정에서 표준 엔도톡신이 첨가되지 않은 상태에서 선택한 판독값(공시험)의 기본 함량은 가능한 낮게 되도록 최적화한다. 또한, 적절한 용량-반응곡선을 생성하기 위해 엔도톡신 농도 범위를 선택한다.

준비된 농도의 개수와 관찰된 용량-반응 관계에 따라 적절한 회귀 모델(예를 들어, 선형 회귀 모델 또는 4개(4-PL)/5개(5-PL) 매개변수 로지스틱 모델)을 선택한다.

표준곡선을 작성하기 위하여 표준 엔도톡신의 여러 농도를 준비한다.

선형 회귀 모델에 적합하기 위해 최소 4개의 농도를 사용한다(선형성은 데이터 변환 후에 개선될 수 있음). 비선형 용량-반응 관계(예: S자형 곡선)의 경우 4개의 매개변수 로지스틱 모델에 적합하게 하기 위해 최소 5개 농도를 사용하고, 5개의 매개변수 로지스틱 모델에 적합하기 위해서는 최소 6개 농도를 사용한다. 각 농도에 대해 최소 4회 이상 반복하여 시험을 수행한다.

엔도톡신 표준곡선은 다음의 경우를 제외하고는 유효하지 않다:

- 데이터 값 선택한 회귀 모델이 잘 맞는다. 이는 시각적 평가(예를 들어, 회귀 및/또는 잔차플롯(residual plots) 평가) 또는 통계적 검정($p > 0.05$)에 의해 평가될 수 있다. 단순 선형 회귀 모델의 경우 비선형성 검정을 사용한다(일반정보 「생물학적 시험 결과의 통계분석기법」 참

고).

비선형 회귀 모델의 경우 ‘적합결여 검정(lack-of-fit test)’을 사용한다;

-결정계수는 0.975 이상이다.

6.2. 반응간섭인자시험(제1법)

시험의 타당성을 확보하기 위해, 예비시험을 실시하여 검체가 시험에 방해되지 않음을 입증한다. 적절한 희석제를 사용하여 검체를 기하학적 단계로 희석하되, 최대유효희석배수(MVD)를 초과하지 않도록 희석한다. 검체와 동일한 희석액을 만들고 타당한 농도의 엔도톡신을 첨가한다. 또는, 타당한 농도의 엔도톡신을 첨가한 희석제를 사용한다.

두 경우, 모두에서 이 농도는 일반적으로 엔도톡신 표준곡선의 추정 중간값과 같거나 근접하다. 동일한 시험에서 이러한 희석 계열을 병렬로 시험한다. 엔도톡신 표준곡선을 이용하여 각 용액에 포함된 엔도톡신 당량의 농도를 계산한다. 첨가된 엔도톡신의 평균 회수율은 엔도톡신을 첨가한 용액의 엔도톡신 당량 농도의 평균 농도(있는 경우)에서 용액의 엔도톡신 당량의 평균 농도를 빼서 계산한다. 엔도톡신을 첨가하지 않은 용액에서 검출된 엔도톡신 당량을 뺀 후, 해당 시험 조건에서 엔도톡신이 첨가된 검액에서 측정된 엔도톡신 당량의 농도가 첨가한 농도의 50 ~ 200 % 이내일 때, 검액은 간섭 인자가 없는 것으로 간주한다. 최대유효희석배수(MVD) 내에서 간섭을 극복할 수 없는 경우(예를 들어, 더 민감한 단핵구형화 시험법(MAT)을 사용), 제1법 보다 제2법을 선호한다.

6.3. 시험 배치와 표준 배치의 최적 희석 결정(제2법)

제2법에서 시험 배치와 표준 배치의 희석은 둘 사이의 비교를 위해 사용되는 분석 유형에 따라 달라진다. 분석 유형은 각 제품에 대해 타당성 및 검증되어야 하며 시험 유효성 기준에 적합해야 한다. 예를 들어, 검액의 3가지 희석액을 시험한다. 즉, 선택된 판독값의 최대 방출을 자극하는 최고 농도(최저 희석액)와 선택한 희석 바로 아래 및 위의 희석액에 대해 시험한다. 자극에 의해 선택된 판독값의 최대 방출 농도는 공여자 및 배치에 따라 달라질 수 있으므로, 제품에 대한 특이성 검증(밸리데이션)은 각각 다른 공여자의 세포를 사용하는 최소 3개의 독립적인 시험을 수행하여야 한다. 다수의 공여자에서 선택된 판독값의 최대 방출을 자극하는 최고 농도(최저 희석액)와 해당 희석 바로 아래 및 위의 희석액은 추가 시험을 위한 검증으로 간주한다. 희석하지 않은 검액이 선택된 판독값의 최대 방출을 자극하는 경우, 후속 시험은 희석하지 않은 검액과 함께 단핵구 세포에 희석액을 넣기 전에 2회 연속 희석하여(예를 들어, 2배 희석 인자의 경우 1:2 및 1:4 비율) 희석한 검액을 사용하여 수행하여야 한다. 이 3가지 검액의 희석 배수는 f_1 , f_2 및 f_3 으로 지

정된다.

제품의 발열성물질의 함량이 원래 높은 경우, 예를 들어 시험 배치와 표준 배치의 용량-반응곡선에 대한 평행선 분석을 수행하는 것이 더 적절할 수 있다. 이 경우, 검액은 검증 분석을 위한 용량-반응곡선의 범위를 포함하는 3개 이상의 기하학적 희석법(geometric dilution)으로 시험한다(일반정보 「생물학적 시험 결과의 통계분석기법」 참고).

6.4. 감출 시스템에서의 간섭

검액의 최적 희석 배수가 확인되면, 이 희석액은 선택된 판독값에 대한 감출 시스템(예를 들어, ELISA)에서 간섭을 일으키는 지 시험한다. 검체의 유무에 따라, 선택된 판독값에 대한 표준품의 희석 계열로부터 얻은 결과 사이의 일치도는 예를 들어 광학 밀도의 $\pm 20\%$ 이내이어야 한다.

6.5. 비-내독소 단핵구활성 오염물질에 대한 시험법 검증

예비시험은 또한 선택한 시험 시스템이 엔도톡신뿐만 아니라 비-내독소 전-염증성 또는 발열성 오염물질을 검출한다는 것을 보여주기 위한 것이다. 특정 제품에 대한 방법의 적합성을 검증하여야 한다.

예비시험에는 시험법 검증을 위해 적어도 패틴인식수용체(PRR)에 대한 특정 2개의 비-내독소 리간드(예를 들어, 펩티도글리칸, 지방산, 박테리아 지질합성단백질, 플라젤린(편모단위 단백질), 및 박테리아 전세포 추출물)를 사용하는 것이 포함되며, 이중 적어도 1개는 검체에 첨가되어야 한다. 가능하다면, 토끼 발열성물질시험에서 양성 반응을 일으킨 비-내독소 오염물질 또는 사람에게 약물 이상 반응을 일으킨 이력이 있는 배치들을 포함하여야 한다.

첨가 회수율(spike recovery)은 $50 \sim 200\%$ 이내이어야 한다. 단, 패틴인식수용체(PRR) 리간드와 검액 사이에 시너지 효과가 있는 경우, 첨가 회수율이 50% 이상이면 충분하다. 비-내독소 발열성물질의 선택에는 검체의 가장 오염되었을 가능성 있는 물질을 반영하여야 한다. 시험 시스템은 검체에서 가장 오염되었을 가능성이 있는 물질(들)을 반영하는 적어도 톨-유사 수용체 4(TLR4) 및 2개의 다른 톨-유사 수용체(TLR) 리간드가 검출되도록 보장해야 한다.

7. 시험법

7.1. 제1법 : 반정량적 방법

제1법은 검체를 표준엔도톡신 용량-반응곡선과 비교하는 방법을 포함한다. 시험을 통과하기 위해서, 제제의 오염물질의 농도는 오염물질 한계농도(CLC)보다 낮아야 한다.

7.1.1. 시험 조작

검증된 시험법을 사용하여 표 1에 따라 각 용액을 준비하고, 각 용액을 4개로 나누어 적격성이 확인된 세포(전혈제제, PBMC 또는 단핵구 세포주)와 배양한다.

표 1. 검증된 시험법에 따른 각 용액 및 반복 횟수

용액	용액/희석인자	엔도톡신 추가	반복 횟수
A	검액/ f	—	4
B	검액/ f_1	—	4
C	검액/ f_2	—	4
AS	검액/ f	엔도톡신 표준곡선의 중간값과 같거나 근접하다.	4
BS	검액/ f_1	엔도톡신 표준곡선의 중간값과 같거나 근접하다.	4
CS	검액/ f_2	엔도톡신 표준곡선의 중간값과 같거나 근접하다.	4
R_0	발열성물질이 없는 식염수 또는 희석액	없음(음성대조)	4
R_1-R_x	발열성물질이 없는 식염수 또는 희석액으로 희석된 엔도톡신표준액	엔도톡신표준액 농도가 4 이상	각 농도별 4

용액 A = 검체의 용액으로, 희석 인자 f 로 희석하여 간섭 인자 시험에 사용하며, 엔도톡신 회수율이 일관되게 $50 \sim 200\%$ 범위일 때의 최고 농도(최저 희석)에 해당한다.

용액 B = 검체의 용액으로, 제품별 검증 데이터를 검토한 다음, 선택한 최대유효희석배수(MVD)를 초과하지 않는 희석 인자 f_1 , 예를 들어 $0.5 \times \text{MVD}$ (즉, 최대유효희석배수(MVD)보다 두 배 덜 희석됨)로 희석한다.

용액 C = 검체의 용액으로, 제품별 검증 데이터를 검토한 다음, 선택한 최대유효희석배수(MVD)를 초과하지 않는 희석 인자 f_2 , 예를 들어 $1 \times \text{MVD}$ 로 희석한다.

용액 AS = 용액 A에 엔도톡신 표준곡선의 중간값과 같거나 그 근처 농도가 되도록 엔도톡신표준품으로 첨가한 용액.

용액 BS = 용액 B에 엔도톡신 표준곡선의 중간값과 같거나 또는 그 근처 농도가 되도록 엔도톡신표준품으로 첨가한 용액.

용액 CS = 용액 C에 엔도톡신 표준곡선의 중간값과 같거나 또는 그 근처 농도가 되도록 엔도톡신표준품으로

로 첨가한 용액.

용액 R_0 = 음성 대조군.

용액 R_1-R_x = 간접 인자에 대한 시험에 사용된 농도의 엔도톡신표준액.

7.1.2. 계산 및 해석

데이터 분석의 모든 데이터는 엔도톡신 표준곡선의 기준에 적합하는 세포와 관련이 있다(6.1항 참조). 개인 공여자, 공여자 풀 또는 세포주와 같은 각 다른 세포 공급원에 대해 엔도톡신 표준곡선을 사용하여 용액 A, B, C 및 용액 AS, BS, CS의 각 반복 시험에서 엔도톡신 당량의 농도를 계산한다. AS, BS 및 CS 용액의 엔도톡신 당량의 농도에서 용액 A, B 및 C에서 나타난 엔도톡신 당량의 농도를 뺀 다음 계산된 엔도톡신 당량 농도의 회수율은 50 ~ 200 % 범위 내에 있다. 이 시험은 적어도 1개의 희석액이 50 ~ 200 % 이내의 첨가 회수율이 나타내지 않는 한 유효하지 않다. 희석 배수 및 농도 보정한 다음 용액 A, B 및 C의 반복 시험에서 측정된 엔도톡신 당량의 평균 농도가 모두 오염물질 한계농도(CLC) 미만인 경우, 검체는 시험에 적합하다. 반대로, 용액의 평균 농도가 첨가 회수율에 관계없이 오염물질 한계농도(CLC)를 넘는 경우, 검체는 시험에 적합하지 않다.

7.1.3. 제제의 합격/불합격 기준

개인 공여자의 세포를 사용하는 경우, 검체는 4명의 서로 다른 공여자의 세포 각각을 사용하여 시험하여야 한다. 검체가 4명의 공여자 세포 중 3명의 세포에서만 시험을 통과한 경우, 별도의 4명의 공여자의 세포에 대한 시험에 대해 1차 시험에 세포를 제공하지 않은 다른 4명의 공여자의 세포로 시험을 계속할 때 검체는 8명의 공여자 중 7명의 세포에 대하여 시험을 통과하여야 한다(즉, 8명의 공여자에서 최대 1회의 양성 반응이 허용됨). 단핵구의 공급원이 다수의 개인 공여자의 세포 풀로 구성된 경우, 검체는 하나의 풀의 세포로 시험을 통과하여야 한다. 사람 단핵구 세포주를 시험에 사용하는 경우, 검체는 1회의 적격성을 통과한 세포를 사용한 시험을 통과하여야 한다.

7.2. 제2법: 표준 배치 비교 시험

제2법은 검체를 검체의 검증된 표준 배치와 비교하는 것으로, 표준 배치는 임상시험을 통해 안전성과 검증이 입증된 제제의 배치이거나 또는 그것을 대표하는 것이다. 두 제제를 비교하기 위해 선택한 분석 유형은 각 제품에 대해 타당성을 입증하고 검증하여야 하며, 시험법 유효성 기준에 적합해야 한다. 제2법의 목적은 검체가 명백한 간섭을 나타내지만, 간섭을 극복하기 위해 최대유효희석배수(MVD) 내에서 희석할 수 없거나 비-내독소 오염물질이 포함되어 있거나 포함되어 있다고 간주하는 경우

수행된다. 비-내독소 오염물질에 대한 반응은 엔도톡신에 대한 반응보다 더 빠르게 희석될 수 있으므로, 최소 희석을 포함하는 희석 범위 내에서 수행해야 한다. 시험 조작법은 아래에 기술되어 있으며, 시험 배치와 표준 배치를 비교하는 데 사용되는 분석 유형의 예가 포함되어 있다.

7.2.1. 시험 조작법

검증된 시험법을 사용하여 표 2에 나타난 용액을 준비하고, 적격성이 확인된 세포로 각 용액에 4회 반복하여 배양한다.

표 2. 검증된 시험법에 따른 각 용액 및 반복 횟수

용액	용액/희석인자	반복 횟수
A	표준배치의 용액/ f_1	4
B	표준배치의 용액/ f_2	4
C	표준배치의 용액/ f_3	4
D	검체의 용액/ f_1	4
E	검체의 용액/ f_2	4
F	검체의 용액/ f_3	4
G	양성대조(엔도톡신표준품)	4
R_0	희석액(음성대조)	4

용액 A, B 및 C는 예비시험(6.3항)에서 결정된 희석 인자 f_1 , f_2 및 f_3 로 희석한 표준 배치의 용액이다.

용액 D, E 및 F는 예비시험(6.3항)을 통해 표준 배치로 결정된 희석 인자 f_1 , f_2 및 f_3 에 의해 희석한 검체의 용액이다.

용액 G는 세포의 생존력에 대한 양성 시험 대조군이며, 명확한 양성 반응을 보이는 엔도톡신표준품의 농도이다. 용액 R_0 는 검체를 희석하는 데 사용되는 희석제이며 공시험액의 역할을 한다.

7.2.2. 계산 및 해석

데이터 분석에 포함되는 모든 데이터는 세포와 관련이 있어야 하며, 용액 G는 물론이고 용액 A, B, C의 세포 반응 중 적어도 하나는 판독 결과의 기본 방출(용액 R_0)보다 큰 반응을 보인다. 개인 공여자, 공여자 풀 또는 세포주 등 각기 다른 세포 공급원에 대하여 판독용 표준곡선(선택한 판독(예를 들어, IL-6)에 대해 공시험액 및 최소 4회 기하학적으로 희석한 농도의 표준액으로 2회 반복하여 시험하여 작성한 검량선)을 써서 용액 A ~ F를 가지고 2회 반복하여 시험한 평균 반응을 계산한다. 용액 A, B, C에 대한 평균 반응의 합과 용액 D, E, F에 대한 평균 반응의 합을 구한다. 용액 D, E, F에 대한 평균 반응의 합을 용액 A, B, C에 대한 평균 반응의 합으로 나눈다. 검체는 얻어진 값이 타당성이 입증된 값을 넘지 않으면서 정의된 허용 기준에 적합할 때 주어진 세포 공급원에 대한 시험에 적합하다.

7.2.3. 제제의 합격/불합격 기준

기준은 제1법(7.1.3.항 참조)과 같다.

불합격 배치의 오염 정도를 더욱 면밀하게 결정하기 위해 검체 용액의 다른 희석액을 사용하여 제1법 및 제2법을 수행할 수 있다.

다음 항은 정보 제공용으로만 게재된다.

시험 가이드라인

1. 서론

단핵구활성화시험법(MAT)은 그람음성균의 엔도독신과 그람양성균 및 그람음성균, 바이러스 및 진균에서 유래한 병원체관련분자패턴(pathogen-associated molecular pattern, PAMP), 의약품 및 공정 관련 생물학적 또는 화학적 개체를 포함한 비엔도독신 오염물질 등 발열성 및 염증 유발 오염물질을 검출하는 것이다.

비엔도독신 오염물질은 물리화학적으로 다양한 종류의 분자들이며, 일반적으로 검체 내의 오염물질의 특성을 알 수 없으므로, 오염 수준은 표준 엔도독신 반응과 비교하여 나타내는 엔도독신 당량 단위로 표시하거나 검체를 표준 배치와 비교하여 표시할 수 있다.

단핵구활성화시험법에서 표준 엔도독신에 대한 반응은 일반적으로 약 1 log₁₀ 이상으로 희석되며, 비엔도독신 오염물질(단독 또는 엔도독신과 조합)로 오염된 의약품에 대한 반응은 단핵구 자극 능력을 시험할 때, 보통 1 ~ 2회 희석 단계에서 매우 가파른 용량-반응곡선을 보인다. 일반적으로, 이러한 오염된 의약품에 대한 가장 큰 반응은 검체의 원액 또는 검체의 소량 희석된 용액에서 나타난다. 이러한 이유로 비엔도독신 오염물질을 포함하고 있거나 포함할 수 있는 검체의 시험액은 최소 희석을 포함하는 희석 범위에서 시험하여야 한다.

2. 시험법

2.1. 시험법 선택에 관한 정보

제1법은 의약품의 고유한 염증 유발성이 높은 경우(침가 회수율이 200 %를 초과하는 경우)에는 적합하지 않을 수 있다. 이 경우에는 제2법을 권장한다.

검체가 선택된 판독값으로 오염된 경우, 선택한 방법을 적절히 수정하고 검증하여 해결해야 한다.

선택한 방법의 의약품별 밸리데이션은 특정 의약품/오염물질 조합에 대한 비용담계의 빈도를 파악하고, 이를 해결하기 위한 단계를 확인하는 것으로 예상된다(예를 들어, 공여자 선별, 시험당 공여자 수를 증가, 오염된 배치의 검출 가능성을 극대화하기 위한 적절한 엄격한 적부판정 기준 설정 등).

2.2. 농도 및 의약품 희석의 표현

단핵구활성화시험법에서의 모든 엔도독신 또는 엔도독신 당량 농도는 검체에서 측정된 농도로 나타내고, 시험 웰(test well)에서 측정된 최종 농도로는 표시하지 않는 것이 좋다. 이렇게 하면 서로 다른 단핵구활성화시험법의 민감도를 더 잘 비교할 수 있을 뿐만 아니라 계산 오류(예를 들어, 최대유효희석배수(MVD))를 방지할 수 있다. 검체 대 시약 부피비가 항상 1:1은 아니므로, 검체에서 측정된 농도를 나타내는 것이 중요하다. 표 3은 검체 대 시약 부피비가 다른 단핵구활성화시험법(MAT)의 몇 가지 예시와 웰 당 시험감도와 검체 당 시험감도를 명시할 때 이러한 비율의 영향을 보여준다.

표 3. 검체 대 시약 부피비가 다른 MAT 예시

	MAT X	MAT Y	MAT Z
검체 부피 (μL)*	100	50	20
시약 부피 (배지 중 세포) (μL)	100	200	240
시험에서 검체 희석 (배)	2	5	13
웰의 총 부피 (μL)	200	250	260
시험감도(웰의 농도에 따른) (IU of endotoxin/mL)	0.01	0.01	0.019
시험감도(검체 중의 농도에 따른) (IU of endotoxin/mL)	0.02	0.05	0.25

* '검체'는 검액 또는 엔도독신표준액을 의미할 수 있다.

이 예시들은 시험감도 값이 웰의 농도로 표현될 때, 더 낮은 것을 보여주지만, 시스템이 더 민감하고 더 높은 최대유효희석배수(MVD)를 얻을 수 있다는 것을 의미하는 것은 아니다. 웰 중의 농도를 사용하는 경우 의약품 희석도 비슷한 방식으로 표시해야 한다. 예를 들어, 표3의 단핵구활성화시험법(MAT) X를 1:1(검체 대 시약 부피비)로 수행하고, 웰당 농도를 명시된 경우, 100 μL의 희석되지 않은 검액과 100 μL의 시약을 웰에 첨가하는 것은 2배 의약품 희석으로 간주된다. 반면에 검체당 농도가 명시되어 있는 경우는 웰에 희석되지 않은 의약품이 포함된 것으로 간주될 것이다.

2.3. 오염물질 한계농도 계산

적부판정의 허용기준은 오염물질 한계농도(Contaminant Limit Concentration, CLC)이며, 이는 검체의 생물학적 활성 단위당 엔도독신 당량 또는 밀리그램 또는 밀리리터당 엔도독신 당량(Endotoxin

Equivalents, EE)으로 표시되며, 따로 규정이 없는 한, 의약품에 대한 엔도톡신 한계농도(Endotoxin Limit Concentration, ELC)가 규정된 경우 오염물질 한계농도(CLC)는 엔도톡신 한계농도(ELC)와 동일하다. 오염물질 한계농도(CLC)는 엔도톡신 당량으로 표시되며 다음 식을 사용하여 계산한다:

$$\frac{K}{M}$$

K : 체중 kg당 발열을 일으키는 엔도톡신의 양

M : 체중 kg당 의약품의 최대 권장 투여량

의약품을 자주 주입하거나 연속적으로 주입하는 경우, M 은 1시간에 투여되는 최대 총량이다.

오염물질 한계농도(CLC)는 의약품 및 투여경로에 따라 다르며 일부 의약품각조에 명시되어 있다.

K 의 값은 표 4에 나타난다.

표 4. 투여경로에 따른 K 의 값

투여경로	K
정맥내	체중 kg당 5.0 EE
정맥내 : 방사성 의약품	체중 kg당 2.5 EE
척수강내	체중 kg당 0.2 EE
체표면적 1 m ² 투여되는 비경구제제	100 EE/m ²

2.4. 간접시험

실행이 가능한 경우, 간접 시험은 시험 제제의 최소 세 가지 다른 배치에 대해 수행한다. 간접 시험의 목적으로 각 배치를 사실상 고유하게 만드는 배치 간 현저한 변화를 보이는 검체는 각 개별 시험 내에서 간접 시험, 즉 동시적 밸리데이션을 수행해야 한다.

엔도톡신 및 기타 발열성/염증유발 오염물질이 없는 검체의 배치에 대해 간접 시험의 수행을 권장하며, 이것의 실행이 어려운 경우 배치 중 어느 것도 심하게 오염되어서는 안 된다. 1 배치만 사용할 수 있는 경우, 해당 배치에 대해 3회의 독립적인 시험을 통해 밸리데이션을 수행해야 한다. 재현성을 위한 정밀성 매개변수(예를 들어, $\pm 50\%$)를 충족해야 한다.

2.5. 교차 밸리데이션

비엔도톡신 발열성물질의 존재를 배제할 수 없는 의약품에 대해서는 단핵구활성화시험을 수행할 필요가 있다. 따라서 동일한 3 배치를 사용하여 세균성 엔도톡신시험(bacterial endotoxins test, BET)에 대한 검증 시험과 함께 단핵구활성화시험법을 이용한 교차 검증 시험을 수행할 것을 권장한다.

중요한 공정 파라미터가 변경된 경우, 비엔도톡신 발열성

물질에 의한 오염 가능성을 배제할 수 없으므로 3 배치에 대해 교차 밸리데이션을 반복해야 한다.

7. 당단백질의 당사슬분석법

1. 서론

당사슬분석법은 당단백질의 당사슬(glycan) 부위를 분석하는 시험법으로 원 당단백질(intact glycoprotein) 분석, 단백질의 당사슬변이형(glycoform) 분리 및 검출, 당단백질을 효소로 처리하여 얻어진 당펩타이드 분석, 그리고 당단백질을 화학물질 또는 효소로 처리하여 얻어진 유리 당사슬 분석 등이 포함된다. 한편 단당류 분석은 당사슬분석에 의해 얻어지는 정보를 보완할 수 있다.

당사슬 결합(glycosylation)은 단백질을 주성분으로 하는 생물약품의 기능, 약동학, 약력학, 안정성 및 면역원성을 결정하는 데 매우 중요한 역할을 한다. 당사슬 결합은 전사와 달리 주형을 바탕으로 작동하는 효소 반응이 아니기 때문에 당사슬의 불균질성(heterogeneity)을 가져온다. 제조 공정도 당사슬의 불균질성에 영향을 준다. 따라서 당단백질의 당사슬분석은 당사슬 형태의 가변성을 확인하고 생산 공정의 일관성을 모니터링하기 위한 중요한 시험이다. 또한 당사슬분석은 유사하게 처리된 표준물질과 비교하여 정보를 얻기 때문에 제품의 일관성을 입증하는 비교 절차이기도 하다.

여기에서는 당단백질의 당사슬분석에 사용되는 분석 방법과 이의 적용 및 검증에 요구되는 조건들에 대한 정보를 제시한다. 다른 한편 당사슬분석은 단일한 일반시험법이 아니며 개별 당단백질마다 특정한 절차 적용과 분석법 개발이 필요함을 밝혀둔다.

가. 당단백질의 당사슬 결합

단백질에 당사슬이 결합되는 과정은 여러 단계를 거치는 매우 복잡한 생합성 과정이다. 단백질에는 아스파라긴 말단 아미드기의 질소에 올리고당이 결합된 N-당사슬, 세린, 트레오닌 및 히드록시 프롤린의 수산화기에 올리고당이 결합된 O-당사슬 그리고 트립토판 인돌 고리의 C2 탄소에 α -만노피라노오스가 결합된 C-당사슬 등 세 가지 주요한 당사슬 결합 형태가 존재한다. 그리고 당화반응(glycation)이라고 하는 비효소적 당 결합 반응은 단백질이 환원당과 함께 존재할 때 일어날 수 있다.

여기에서는 당단백질 의약품에서 가장 흔히 발견되는 N-당사슬과 O-당사슬에 대한 분석 방법들을 설명한다.

(1) N-당사슬 결합

당단백질에서 N-당사슬의 생합성은 네 단계 과정으로 기술될 수 있다.

1) 지질에 결합된 당사슬의 생합성 개시 및 신장

- 2) 단백질 또는 폴리펩타이드로 당사슬의 전달
- 3) N-당사슬로부터 특정 글루코스와 만노스 잔기의 제거
- 4) 당사슬의 비환원 말단에 잔기 첨가로 인한 N-당사슬의 변형

N-당사슬은 만노스형, 조합형 및 복합형으로 구분된다(그림 1). 만노스형에는 핵심 당사슬 말단에 갈락토오스 또는 N-아세틸글루코사민(GlcNAc) 잔기가 없고 만노스가 결합되어 있다. 조합형 구조에는 핵심 당사슬 말단에 GlcNAc과 만노스가 모두 결합되어 있으며 복합형 구조에서는 핵심 당사슬 말단의 만노스에 GlcNAc가 결합된다. 조합형과 복합형에서는 핵심 당사슬에 안테나라고 부르는 두 개 이상의 가지가 존재하며 이러한 당사슬은 다시 2가지-안테나형(biantennary), 3가지-안테나형(triantennary) 및 4가지-안테나형(tetraantennary)로 구분된다. 한편 단가지-안테나형(monoantennary)과 5가지-안테나형(pentaantennary) N-당사슬도 존재하는 것으로 알려져 있다. 복합형 당사슬의 안테나 말단에는 흔히 시알산(N-아세틸뉴라민산, Neu5Ac) 잔기가 결합되는데 이와 같은 시알산화하는 많은 당단백질 치료제의 약동학 및 약력학 모두에 큰 영향을 준다.

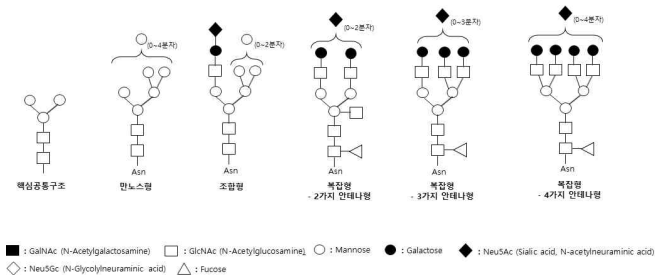


그림 1. N-당사슬의 일반적인 유형

(2) O-당사슬 결합

O-당사슬은 세린, 트레오닌 및 티로신뿐만 아니라 덜 일반적인 아미노산인 하이드록시 프롤린 및 하이드록시 리신에 연결된 N-아세틸-D-갈락토사민(N-acetyl-D-galactosamine, GalNAc) 잔기로부터 순차적으로 결합되어 만들어지는데 여러 가지 핵심 당사슬 구조가 알려져 있다. 당당류의 결합 순서와 이성체 결합은 N-당사슬 보다 더 다양하며 적어도 여덟 가지 유형이 확인되었다(그림 2). O-당사슬이 결합된 부위의 아미노산 서열에 공통점이 발견되지는 않지만, 일반적으로 당사슬이 결합되는 아미노산 보다 아미노산 하나 앞 또는 아미노산 세 개 뒤에 프롤린이 존재하고 결합 부위에 있는 세린 또는 트레오닌과 인접한 곳에 전하를 띤 아미노산 잔기가 없는 경우가 보통이다. O-당사슬에서는 이당류인 N-아세틸락토사민(N-acetyllactosamine, Gal β 1,4GlcNAc)이 가장

일반적인 연결 단위이다. 그 외에는 갈락토오스에 시알산이 결합되거나 당사슬에 푸코오스(fucose)가 흔히 결합된다.

O-당사슬 결합은 뮤신(mucin)과 같은 세포 표면 단백질이나 분비 당단백질에 존재하며, O-GlcNAc과 같은 다른 O-당사슬 결합은 많은 핵/세포질 단백질에서 발견된다. 또한 O-만노스가 연결된 당사슬 결합은 일부 근육과 신경의 당단백질 그리고 효모에서 발견된다. O-푸코오스 및 O-글루코사민 연결 당사슬 결합은 노치(Notch) 신호 전달 경로와 관련된 많은 EGF(epidermal growth factor, 표피 성장 인자)-유사 단백질-like protein)에서 발견된다.

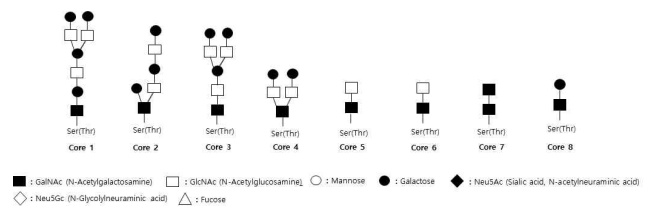


그림 2. O-당사슬의 핵심 공통 구조

나. 당단백질의 불균질성

당사슬의 형태(N- 또는 O-), 결합 자리수, 당사슬 결합 위치 등 물론 당사슬의 실제 올리고당 구조(가지 및 연결 구조)도 당단백질마다 다르다. 이러한 구조적 변이는 당사슬 결합이 주형에 의존하지 않는 과정이기 때문에 발생한다. 어떤 부위에서 당사슬 결합 양상은 다양한 요인에 의존하는데 여기에는 골지체와 당사슬의 불균질성은 당단백질 생합성 과정에서 나타난다. 이러한 불균질성은 당사슬의 점유(완전, 부분 또는 비점유), 당사슬 결합(N-결합 또는 O-결합), 올리고당의 구조(연장, 가지, 연결) 등의 가변성으로부터 발생한다. 이러한 당사슬 결합에서 불균질성은 한 특정 당단백질에서도 다양한 당사슬 형태들을 초래한다. 전사나 번역과 달리 당사슬 결합은 주형에 의존하지 않는 번역 후 수식과정이기 때문에 이러한 가변성이 발생한다. 주어진 위치에서의 당사슬 결합은 세포 특이적, 그리고/또는 성장 의존적인 골지체 및 소포체 내 당전위효소나 당외분해효소의 유효성 등을 포함한 많은 요소들에 의해 영향을 받는다. 따라서 단백질 당사슬 결합은 단백질 구조, 생산 공정, 숙주-백터 발현계 및 세포배양조건들에 의해서도 영향을 받는다.

2. 당단백질 생물의약품에서 당사슬분석과 분석법 선택

단백질의 당사슬 결합은 직간접적으로 생물학적 활성에 영향을 미칠 수 있으며, 당사슬 결합의 가변성은 세포 다양성과 더불어 제조 공정으로 인해 나타난다. 따라서 당사슬 결합 양상을 확인하는 것은 공정의 일관성을 보증하는 중요한 요소이며 시장 진입 후 생물학적 제제의 일정한 품질을

보장하는 데도 중요하다. 배치 간 일관성을 보장하기 위한 생물학 및 물리 화학적 시험을 수행하기 위해 적절히 특성 분석된 표준품이 필요하다. 당사슬 분석은 다음 분야에 적용하는데 적합하다.

- 1) 신규 제품의 구조 및 안정성, 생산 공정 및 저장 과정에서의 안정성 확인
- 2) 배치 출하 시험 및 공정 제어 시험
- 3) 제품 간 동등성 평가(예, 하나 이상의 과정이 변경되었을 경우)

당사슬 구조와 생물학적 기능 간 관계에 대한 이해는 각 개발 단계에서 필요한 정보를 결정하는데 중요하다. 생물의약품의 원료에 대한 특성 기준 및 규격은 일반적으로 ICH 가이드라인 Q6B(생물의약품에 대한 시험절차 및 허용기준)와 ICH 가이드라인 Q5E(제조공정 변경에 따른 생물의약품의 동등성 비교)에 명시되어 있다. 매우 다양한 접근법과 방법론이 당사슬 프로파일링(profiling) 또는 맵핑(mapping)에 적용되는데 이는 당사슬 구조 및 분석 기술의 다양성 및 복잡성에 기인한다. 한편 생물학적 활성에 영향을 미치는 단백질의 당사슬 결합 유형 중 가장 연구가 많이 된 것은 N- 및 O-당사슬 결합이다.

당사슬분석은 여러 분야에 응용할 수 있는데 가장 중요한 것은 제품 특성분석, 공정 검증, 동등성 평가, 안정성 시험, 제조 공정의 일관성 모니터링 그리고 출하 시험 등이다. 제품 개발과 생산에서 분석 기술의 선택과 적용은 많은 요인들에 의존하는데 이 요인들에는 당단백질의 복잡성, 당사슬 결합과 안전성 및 유효성간 상관관계 이해 및 제조공정 제어의 설계 등이 포함된다. 심지어 당사슬 결합의 생물학적 역할이 확실하지 않을 때도차도, 당사슬 결합의 제어는 제조공정 일관성 척도로 고려될 수 있다.

그림 3A는 당사슬분석법 선택을 위해 유용한 가이드를 제공하며 그림 3B는 이용 가능한 분석 기술 및 장비에 대한 개요이다.

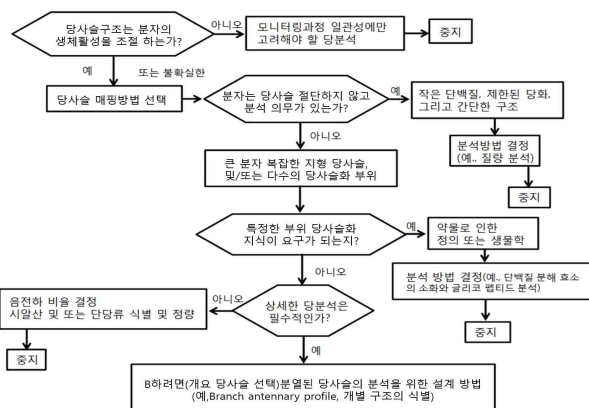


그림 3A. 당사슬분석법 선택을 위한 가이드

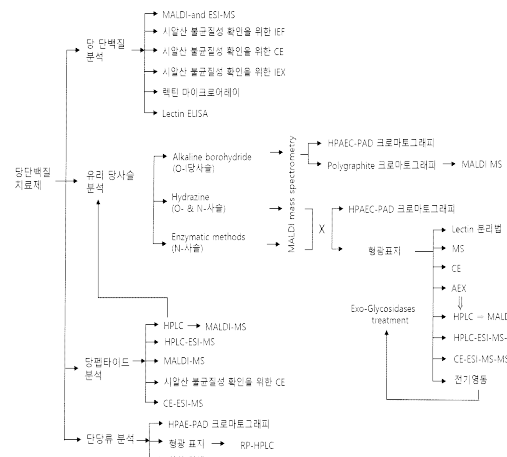
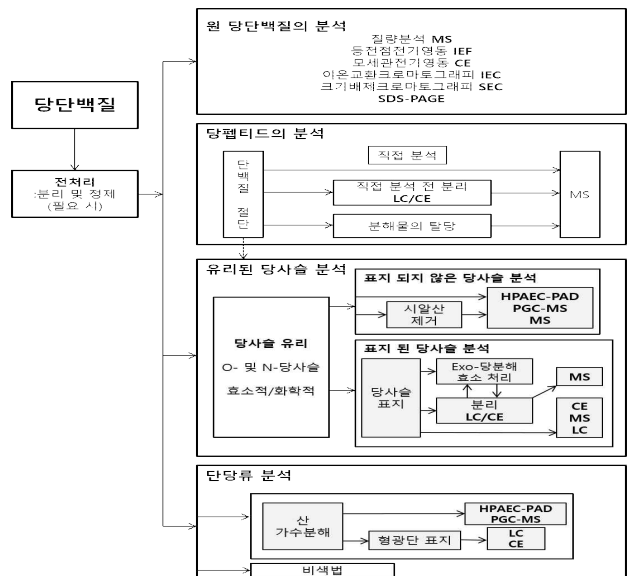


그림 3B. 당사슬분석법과 사용장비 개요

3. 당사슬분석법

당사슬 결합의 불균질성은 원 당단백질의 분석, 당펩타이드(glycopeptide)의 분석, 유리된 당사슬 분석 및 단당류 분석 등 네 가지 별개의 보완적인 접근법에 의해 평가될 수 있다. 여기에서는 N- 및 O-당사슬을 가진 당단백질의 당사슬분석에 사용되는 방법들과 일반적인 요건들을 설명한다. 당사슬분석은 일반적으로 여러 단계의 과정을 거치며 수많은 방법들이 있다. 이런 방법의 다양성은 당사슬 구조의 다양성과 복잡성, 분석기술과 검출시스템의 접근성, 요구되는 정보 수준에 따른 접근방법의 광범위함 등에 기인한다.

그림 4는 일반적인 당사슬분석절차와 분석기술을 보여주고 있는데 당사슬의 구조와 기원에 따라 분석기술과 조건을 다양하게 변형할 수 있다. 대량의 원료나 간섭을 일으키는 부형제를 포함한 제형의 분석에서는 당단백질의 분리와 정제가 필요할 수 있다.



CE : 모세관 전기영동법
 HPAEC-PAD : 알칼리성 음이온교환크로마토그래피-펄스형 전류검출법
 IEF : 등전점 전기영동법
 LC : 액체크로마토그래피법
 MS : 질량분석법
 PGC : 다공성 흡착크로마토그래피법
 SDS-PAGE : 도데실황산나트륨-폴리아크릴아미드겔 전기영동법

그림 4. 당사슬 분석 절차

가. 원 당단백질 분석

당사슬을 가장 직접적으로 분석하는 방법은 원 분자(intact molecule)를 분석하는 것이다. 이 방법은 당단백질의 당사슬 결합 프로파일에 대한 정보를 제공한다. 그러나 이 방법은 분자가 크고 당사슬 결합 자리가 여러 개일 때는 제한된 정보만을 제공한다. 생물학적 활성과 관계되는 가장 중요한 당화 인자들 중 하나는 시알산 결합 정도인데 이것은 흔히 당단백질의 혈액내 반감기를 결정한다. 시알산 결합 정도 분석에는 전기영동법과 이온교환크로마토그래피법이 유용하다. 거의 모든 겔 전기영동법이 단백질의 당사슬 결합 정도를 분석하는데 사용될 수 있으며 여기에는 폴리아크릴아마이드 겔 전기영동법(PAGE), 등전점 전기영동법(IEF) 등이 포함된다. 따라서 모세관 전기영동법(CE)도 이와 같은 분석에 적용 가능하다. 다른 한편 음이온 교환 크로마토그래피법이 같은 목적에 활용할 수 있는데 이 방법은 보통 분해능이 IEF나 CE에 비해 떨어진다. 직접 질량분석법 또한 단백질의 번역 후 변형(posttranslational modification)을 분석하기 위해 선택 가능한 방법이며 질량분석법의 분해능이 개선됨에 따라 점점 더 복잡한 당단백질이 이 방법을 통해 특성 확인이 가능해지고 있다.

나. 당펩타이드 분석

당펩타이드 분석은 위치 특이적인 당사슬 결합 특성, 당사슬 결합 정도 및 올리고당 구조에 대한 정보를 제공한다. 당펩타이드 분석은 당단백질의 효소 분해 과정을 포함하며, 효소 절단 후 다음 방법들을 선택할 수 있다.

(1) 질량분석에 의한 직접 분석

당펩타이드 신호가 다른 펩타이드의 존재 때문에 억제되어서는 안 되기 때문에 당펩타이드가 전체 펩타이드 혼합물의 작은 부분일 경우나 당사슬이 결합되지 않은 펩타이드의 신호보다 강도가 낮은 경우에는 주의를 요한다.

(2) 질량분석 전 당펩타이드의 분리

분리 단계를 추가함으로써 위에서 제기된 문제점을 해결할 수 있다. 농축 또는 분획화 기술이 직접 분석법과 병행 또는 순차적으로 사용될 수 있다. 분리 기술로는 LC, CE 등이 적합하며 이를 질량분석기와 연결하여 분석에 활용할 수 있다.

(3) 당펩타이드의 당사슬 제거

당단백질의 당사슬 결합 위치는 원 당단백질과 당사슬

을 제거한 단백질을 각각 단백질 분해하여 얻은 펩타이드 프로파일을 비교함으로써 확인할 수 있다.

원 당펩타이드와 당사슬이 제거된 펩타이드 사이의 질량 값 차이를 계산함으로써 당사슬 결합 위치에 대한 정보를 확보할 수 있으며 결합되어 있던 당사슬의 질량 값들은 당사슬 조성 및 불균질성에 관한 정보를 제공할 수 있다. 앞서 언급한 것과 같은 분리 단계는 당사슬을 제거시키기 전이나 후에 실행될 수 있다.

다. 유리된 당사슬 분석

당사슬을 유리시켜서 분석하는 것은 단백질에 있는 다양한 당사슬 구조(2가지-안테나형, 3가지-안테나형 등)에 대한 정보를 얻는데 편리하다. 이러한 방법으로는 분석을 통해 시알산 결합 정도도 알 수 있다. 선택된 방법에 따라 당사슬 검출을 위해 사전 유도체화/표지 작업이 필요할 수도 있다. 유리 당사슬 분석의 일반적 과정은 반응 혼합액으로부터 당사슬의 정제 그리고 필요하다면 당사슬을 표지/유도체화 하는 단계를 포함한다. 그 후 당사슬의 프로파일링이 진행된다.

(1) 당사슬 유리

분석하고자 하는 당단백질에 따라 당사슬 유리에 사용되는 방법이 선택된다. 이때 사용되는 절단제는 필요한 절단 형태와 요구되는 정보의 정도에 의하여 결정된다. 당사슬 절단을 위해서는 효소적 또는 화학적 방법이 사용될 수 있으며, 표 1은 일반적으로 사용되는 효소 절단제에 대한 목록을 보여준다. 분해 효율성은 일반적으로 단백질 내 당사슬에 대한 절단제의 접근성에 의존하기 때문에 표면에 노출된 당사슬과 단백질 안쪽에 숨겨진 당사슬을 구별하는 것이 필요치 않다면, 당사슬 결합 부위 노출을 최대화하기 위해 단백질을 변성시킬 수 있다. 다른 한편 화학적 절단제로는 히드라진(hydrazine) 또는 알칼리성 수소화 붕소(alkaline borohydride)가 사용될 수 있다.

표 1. 당사슬 절단에 이용되는 효소 절단제

작용제	특이성
N-결합 당사슬 유리	
펩타이드-N4-(N-아세틸-β-D-글루코사미닐)-아스파라긴 아마다제	N4-(아세틸-β-D-글루코사미닐)아스파라긴 잔기의 가수분해 (이때 글루코사민 잔기에는 보통 추가적인 당사슬이 결합되어 있기 때문에 가수분해 되면 당화된 N-아세틸-β-D-글루코사미닐아민과 아스파라테이트를 함유하는 펩타이드를 생성함)
펩타이드 N-글리코시다제 F (PNGase F)	N-당사슬이 유리되지만 (α1-3)-결합된 푸코오스를 함유하는 N-당사슬은 유리되지 않음
펩타이드 N-글리코시다제 A (PNGase A)	(α1-3)-결합된 푸코오스를 함유하는 N-당사슬의 유리
만노실 당단백질 엔도-β-N-아세틸 글루코사이다제	[Man(GlcNAc)2 Asn 구조를 함유하는 만노스형 당펩타이드/당단백질에서 N, N4-디아세틸키토바이도실 단위의 가수분해
엔도-β-N-아세틸 글루코사이다제 F (endo F)	만노스형, 조합형, 복합형 올리고당의 유리
엔도-β-N-아세틸 글루코사이다제 H (endo H)	만노스형, 조합형 올리고당의 유리
O-결합 당사슬 유리	
당 펩타이드 α-N-갈락토사미니다제	말단 D-갈락토실-N-아세틸-α-D-갈락토사미니드 잔기의 가수분해
이 효소는 높은 기질 특이성 때문에 사용에 제한이 있다.	

(가) N-당사슬의 화학적 또는 효소적 유리

PNGase F (*Flavobacterium meningosepticum*)는 대부분의 당단백질에서 N-당사슬을 유리할 경우 선택 가능한 효소이다. 그러나 일부 곤충 세포 및 식물의 당단백질에서 확인되는 Fuc α1,3-결합 키토바이오실 핵심 구조(chitobiosyl core)를 가진 N-당사슬은 PNGase A에 의해서만 유리될 수 있다. 다른 한편 화학적 절단제인 히드라진은 매우 유해한 화학물질로 사용이 제한되어 있어 일반적으로 활용되지는 못한다.

(나) O-당사슬의 화학적 또는 효소적 유리

현재 유일한 O-당사슬 분해효소로는 *Diplococcus pneumoniae*에서 유래된 효소가 있으나 기질 특이성이 너무 높아 사용이 제한적이다. 이 효소는 Gal β1,3GalNAc α1-세린/트레오닌만 절단한다. 더구나 O-당사슬을 유리시킬 수 있는 이상적인 화학적 방법도 현재는 없다. 그러나 보통 세린과 트레오닌에 결합된 O-당사슬은 환원성 알칼리 촉매반응인 β-제거 반응(알칼리 붕수소화 반응)에 의해 유리될 수 있다. 이때 유리된 당사슬은 분해를 막기 위해 유리 즉시 환원시켜야 한다. 그러나 이 반응은 특이적이지 않고 효율도 N-당

사슬의 약 10 %~20 % 수준이다. 더구나 형광 표지를 위해 사용할 수 있는 환원기도 만들어지지 않는다. 그러나 다행히 질량분석기술의 발전으로 형광 표지 없이 직접 동정이 가능해졌다. 상대적으로 질 좋은 환원 O-당사슬은 에틸아민 및 히드라진과 같은 1차 아민을 사용한 알칼리 촉매반응인 β-제거에 의해 얻을 수 있으나 두 시약 모두 분해 산물을 생산할 가능성이 있다. 또한 에틸아민에 의한 O-당사슬 유리는 정량적이지 않다. 히드라진은 에틸아민보다 사용하기에 더 좋을 수도 있지만 반응 조건 및 취급에 엄격한 통제가 필요하다.

(2) 표지되지 않은 당사슬분석

형광표지되지 않은 당사슬 자체는 펄스형 전류검출기(PAD, pulsed amperometric detection)를 가진 알칼리성 음이온교환크로마토그래피법(HPAEC-PAD), 다공성 혹은 크로마토그래피법(PGC) 그리고 질량분석법(MS) 등으로 분석할 수 있다. HPAEC-PAD는 감도가 높으며 일부 이성질체도 분리할 수 있다. 그러나 올리고당 구조가 다르면 신호 대 반응 정도도 달라 올리고당 표준물질 라이브러리가 없으면 절대 정량이 불가능하다. 따라서 정량 분석은 특성이 잘 확인된 표준물질 라이브러리와 비교를 통해 이루어지거나 총 피크면적에 대한 각 피크의 면적비를 통해 상대적으로 계산된다.

PGC는 전형적인 비극성 칼럼과 비교하여 더 큰 선택성을 가지기 때문에 당사슬 자체를 분리하는 데 사용될 수 있다. 또한 MS와 연계된 분석(PGC-MS)을 통해 당사슬 자체의 직접 동정분석도 수행할 수 있다.

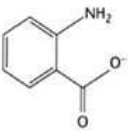
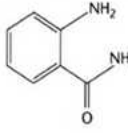
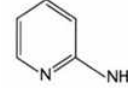
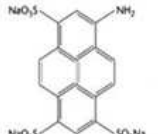
(3) 표지된 당사슬분석

(가) 당사슬 표지

형광 표지물질을 사용한 유도체화는 당사슬 표지를 위해 가장 일반적으로 사용되는 방법이다. 단당과 올리고당 분자 마다 하나의 표지물질을 결합시켜 몰수를 결정할 수도 있다. 표 2는 가장 일반적으로 사용되는 형광 표지와 적절한 분석 기법을 보여주고 있다.

질량분석기만을 검출에 사용할 경우에는 당사슬의 메틸화가 표지 방법으로 활용될 수 있다.

표 2. 형광표지와 적합한 분석방법

이름	약어	구조	분석기술
2-아미노벤조산	2-A A		액체크로마토그래피법
2-아미노벤즈아미드	2-A B		액체크로마토그래피법, 질량분석법
2-아미노피리딘	2-AP		액체크로마토그래피법
8-아미노피렌-1,3,6-트리스설포나삼나트륨	APTS		모세관전기영동법

(나) 당사슬분석

표지된 당사슬들은 LC, CE 및 MS와 같은 분석 기술을 사용하여 분석될 수 있다. 당사슬의 분리와 정량은 당사슬의 분리특성에 따라 다양한 LC 시스템에 의해 수행될 수 있다. 예를 들어, 소수성(hydrophobicity), 크기, 전하 등과 같은 당사슬의 특성은 각각 역상(reverse-phase), 정상(normal-phase), 그리고 음이온 교환 등과 같은 LC 시스템의 활용에 가능케 한다.

(다) 질량분석기(MS)의 병용

LC를 사용하여 형광 표지된 당사슬을 프로파일링하는 것은 가장 일반적으로 사용되는 방법이다. 당사슬 명명의 정확성은 당사슬 표준물질을 사용하거나 MS와의 연계성을 통해 검증될 수 있다. 특히 LC와 MS의 연계(LC-MS)는 한번의 분석으로 상대 정량과 당사슬의 구조 분석을 가능케 한다. 이미 다른 방법을 통해 피크의 정체가 확인되었고 피크의 동질성이 보증되는 경우라면 LC 분석에서의 피크 유지시간(retention time)만으로도 피크 명명이 가능하다.

생체 분자의 반감기는 종종 시알산화에 의해 정해지기 때문에 당사슬의 시알산화 정도는 임상적 효능에 중요한 요소가 될 수 있다. 음이온 교환 크로마토그래피법은 시알산화 정도를 결정하기 위한 가장 간단한 방법이며, 당사슬 구조는 이것과 연계된 MS로 확인할 수 있다. 경우에 따라 MS 분석 전에 각 분획의 탈염 과정이 필요할 수도 있다. CE와 같은 고해상도 분리 시스템은 특성이 잘 확인된 표준물질과의 비교를 통해 MS 없이 당사슬 구조를 식별하는 데 사용되어왔다. 그러나 CE-MS 시스템의 개발로 당사슬 구조분석력이 크게 향상되었다.

(라) 마이크로 효소 서열분석(Micro-Enzyme Sequencing) 활용

상세한 구조 정보가 필요한 경우 일반적으로 마이크로 효소 서열분석법을 이용하여 분석이 수행된다. 이러한 분석은 사용되는 효소의 특이성과 품질에 크게 의존한다. 최근에는 당사슬 구조를 확인하는데 병렬 MS가 일반적으로 사용되는데, 이 방법은 특히 잘 알려진 당단백질로부터 유리된 당사슬을 분석하는 경우 유용하다.

라. 단당류 분석

다양한 단당류 정량분석법이 여러 가지 목적을 위해 수행된다. 단당류 분석은 당단백질에서 당의 상대적 양에 관한 정보와 특히 시일산 결합 정보를 제공한다. 이러한 단당류 조성 확인은 당사슬 구조 규명에도 일부 기여할 수 있다. 가장 간단한 단당류 분석법은 비색법으로 당사슬 유무와 당의 총량을 확인하는데 활용된다. 비색법은 당 종류에 대한 특이성이 매우 낮다.

일반적으로 단당류 조성 분석은 올리고당 프로파일링 보다 수행하기에 더 간단하며 얻을 수 있는 정보의 양도 적다. 가장 널리 사용되는 시험은 시알산의 정량으로 이 시험이 중요한 이유는 시알산이 소실되어 말단 갈락토오스 잔기가 노출되면 혈액 내에서 해당 당단백질이 빠르게 사라지기 때문이다.

단당류 분석은 두 가지 유형으로 나눌 수 있다.

- 1) 사전 분해 없이 원 시료에 대한 조성 정보를 제공하는 것(예, 비색법)
- 2) 분석 전에 당사슬의 가수분해가 필요하고 동시에 여러 단당류에 대한 정량적 정보를 제공하는 것(예, 크로마토그래피법). 가수분해 단계는 분석간 편차를 유발하는 중요한 과정으로 특정 시료에 대한 세밀한 최적화가 필요할 수도 있다.

특정 단당류의 존재는 특정 당사슬 구조임을 판단하는 근거가 될 수도 있다. 예를 들어, GalNAc이 관찰되면 대개 O-당사슬이 존재한다는 표시이고, 푸코오스는 특정 유형의 당사슬 존재를 시사한다. 당단백질의 당사슬에 존재하는 단당의 종류가 한정되어 있기 때문에 만노스, 갈락토오스 GlcNAc 등의 정확한 정량은 다양한 당사슬을 구별하는데 유용하다. 다른 한편 단당류인 Neu5Gc(N-glycolylneuraminic acid)는 사람에서는 발견되지 않기 때문에 당단백질 바이오의약품에 존재하는 Neu5Gc는 면역원성을 야기하는 성분으로 작용할 수 있다.

(1) 시료 준비

단당류 분석을 위해 당단백질 시료에는 염, 부형제 및 기타 제형 성분이 없어야 한다(저분자량의 당이 흔히 의약품 부형제로 사용됨). 이를 위해 다음과 같은 방법들이 사용될 수 있다.

- 1) 적절한 막을 사용하여 물 또는 휘발성 완충액을 투석 및 동결건조

- 2) 적절한 겔 투과 칼럼을 장착한 HPLC로 물 또는 휘발성 완충액을 용출시키고 이를 UV흡광도 또는 굴절계수로 모니터링한 후, 시료를 동결 건조
- 3) C18 또는 C8 SPE(Solid Phase Extraction)와 같은 역상 SPE 카트리지에 시료물질을 결합시킨 후, 염 및 부형제를 세척·제거하고 시료를 용출

(2) 정량

당단백질에 있는 중성당을 정량하는 일반적인 방법은 수용성 페놀과 진한 황산 존재 하에서 당사슬이나 당단백질을 가열할 때 나타나는 색을 측정하는 것이다. 많은 경우에, 이 반응에 필요한 열은 당단백질-페놀 혼합물에 진한 황산을 첨가함으로써 생성된다. 이 방법에서는 용액을 신속하고 효율적으로 혼합하는 것이 일관성 있는 결과를 얻는데 중요하다. 정량분석 결과는 표준물질을 동시에 분석하여 생성된 검량선을 사용하여 얻는다.

(3) 다당류 및 당단백질 당사슬의 가수분해

크로마토그래피 방법으로 다당류 구성 요소의 확인 및 정량을 하기 위해서는 분석 전에 시료를 가수분해해야 한다. 또한 적절한 시료 준비 과정이 필요한데 그 이유는 부형제 또는 공정 관련 불순물이 당류일 수 있고 잔류염이 가수분해, 크로마토그래피 분리 또는 형광 표지를 방해할 수 있기 때문이다. 시알산 잔기는 약산 가수분해 또는 효소 처리에 의해 유리될 수 있는데 이 과정은 펩타이드 골격에 부착된 다른 당 잔기들도 유리시킨다. 당의 정량을 위해 가수분해 전 또는 후에 내부 표준물질이 첨가된다. 강염기 음이온 교환 크로마토그래피법에 의한 시알산 분석 시 가장 일반적으로 사용되는 표준품은 3-deoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic acid(KDN)이고, 2-deoxyglucose는 중성당 분석에 널리 사용된다. 그런데 이러한 당류 표준물질은 산에 약하기 때문에 가수분해 단계 후에 첨가되어야 한다. 정확한 정량에는 화학량론적 가수분해와 가수분해 중 다당류 분해산물 생성이 둘다 영향을 준다.

(4) 총 시알산량 결정

시알산은 일반적으로 뉴라민산의 N-아세틸 및 N-글리코릴 유도체(Neu5Ac 및 Neu5Gc) 형태로 세균의 다당류 및 당단백질에서 발견된다. 시알산은 산 가수분해에 의해 다른 다당류와 함께 유리된 후 적절한 표준품 혼합물을 사용한 HPLC 분석에 의해 정량 분석된다. 또한 총 시알산량은 가수분해 없이 비색법에 의해 결정될 수도 있다. 워렌(Warren)법이라 불리는 비색법의 경우에는 당단백질로부터 유리된 뉴라민산의 요오드산화 반응(periodate oxidation)산물과 티오바비투르산(thiobarbituric acid, TBA)의 반응에 의해 발색이 일어나며 또 다른 비색법에서는 뉴라민산과 레조르시놀(resorcinol)의 반응이 발색에 관여한다. 그리고 정확한 정량을 위해 각각의 측정에 표준물질이

필요하다.

(가) 시알산의 선택적 유리

약산 가수분해 또는 효소 분해는 당단백질의 당사슬로부터 선택적으로 시알산을 유리시켜 크로마토그래피법으로 정량분석을 하고자 할 때 그리고 Neu5Gc와 같은 원치 않는 다당류를 정량분석하고자 할 때 사용될 수 있다. 크로마토그래피 분석 전에 중성당과 아미노당을 유리하기 위해서는 더 강한 산성 조건이 필요하다. 당 분해 조건은 분석하고자 하는 개별 단백질에 맞게 최적화되어야 한다.

(나) 원당단백질로부터 시알산의 유리를 위한 뉴라미니데이즈 소화

여러 종류의 뉴라미니데이즈가 분리 및 연구되어왔다. *Clostridium perfringens* 유래의 효소는 당단백질로부터 시알산을 유리시키는데 가장 일반적으로 사용되는 효소이다. 또한 관련 재조합 효소도 상용화되어 있다. 특이성이 다른 효소들을 구입할 수 있기 때문에 이를 사용하여 결합 유형을 구별할 수도 있다. 결합 유형과 Neu5Ac 및 Neu5Gc에 따라 동력학적 특성이 달라지기 때문에 가수분해 조건은 각 제품별로 최적화되어야 한다. 유리된 당사슬로부터 Neu5Ac α 2 $\rightarrow$,3-결합과 Neu5Ac α 2 $\rightarrow$,6-결합을 선택적으로 제거하는 것은 결합 유형을 구별하는 매우 편리한 수단이다. 그리고 정량분석을 위해 가수분해 및 산 제거 후, 2-데옥시글루코오스와 같은 적절한 내부 표준물질을 정해진 양만큼 첨가한다.

(5) 표지되지 않은 다당류의 분리 및 정량

HPAEC-PAD 분석법은 가수분해 산물에 존재하는 표지되지 않은 다당의 명명 및 정량분석을 동시에 수행할 수 있는 유일한 방법이다. HPAEC-PAD 분석법은 올리고당 분리에도 사용할 수 있어 하나의 방법으로 두 가지 목적의 분석을 수행할 수 있다.

HPAEC-PAD 분석법은 유도체화 없이 다당류 및 올리고당 분석이 가능하다. 탄수화물은 다가 화합물이기 때문에 12-14의 pKa 값을 갖는 약산이며, 높은 pH에서는 중성 탄수화물조차도 이온화됨으로 이온교환크로마토그래피법에 의해 분리가 가능하다. 비록 탄수화물이 알칼리에서도 안정한 다공성 음이온 컬럼(폴리스티렌-디비닐벤젠으로 만들어짐)에 의해 분리될 수 있지만 확산 문제 때문에 퍼진 모양의 피크를 만드는 경향이 있다. 마이크로비드 막막형 음이온 교환 칼럼 충전물에서는 다공성인 작은 라텍스 비드(직경 0.1 μ m 이하)가 무공성인 큰(직경 10 μ m 이상) 비드에 부착되어 있다. 이런 구조의 충전물에서는 탄수화물 분자들이 라텍스 마이크로 비드 표면의 작용기와 상호 작용하면서 확산과 피크 퍼짐이 억제된다.

PAD는 HPAEC가 기본적으로 제공하는 pH가 높은 용액에 의존하므로 HPAEC를 활용한 탄수화물의 검출

에 적합하다. PAD는 작동 전극 표면에서 분석대상 분자의 산화 또는 환원으로 인한 발생하는 전류 또는 전하를 측정한다. 전자는 산화 반응 시에 분석대상 분자로부터 전극으로 전달되며 환원 반응 시에는 반대 방향으로 전자 전달이 일어난다. 이 과정은 산화 또는 환원될 수 있는 분석물질에 대해 민감하고 매우 높은 선택성을 보이지만 전기적 활성이 없는 분자종은 검출할 수 없다. 탄수화물은 높은 pH 조건에 있는 금 및 백금 전극에서 쉽게 산화되며 이때 발생한 전류는 탄수화물의 농도에 비례한다.

전형적인 전류검출기(amperometric detection system)는 작동 전극과 기준 전극을 포함한다. 금 전극은 탄수화물 분석에 가장 일반적이지만 산화 생성물은 전극 표면을 부식시켜서 더 이상의 산화를 어렵게 한다. 따라서 안정적인 활성 전극 표면을 유지하기 위해 양/음 전위 간 주기적인 펄스를 가해준다. 이와 같은 상이한 전위의 시계열을 파형이라 하며 파형을 반복적으로 적용하는 것이 PAD의 기본 원리이다. 파형은 HP AEC-PAD법 마다 그리고 작동 전극 마다 다르다. 일회용 금 전극은 빠른 사중 파형의 사용을 필요로 하나 다른 금 전극은 전극 표면을 손상시키지 않고 더 넓은 범위의 파형을 사용할 수 있다. 일회용 전극 및 빠른 파형은 단당류 정량분석 시 감도 및 정밀도에 대한 전극 불활성화 시간의 영향을 최소화하기 위해 도입되었다.

(6) 분리 및 정량 전 단당류의 형광 표지

가수분해 산물에 존재하는 단당류를 명명 및 정량하는 또 다른 방법은 검출이 용이한 형광 표지물질을 환원적 아민화를 통해 단당류에 결합시키는 것이다. 이러한 방법은 검출 감도를 높이고 크로마토그래피법에 의한 단당류 분리도를 개선시킨다. 형광 표지를 통한 단당류 분석은 표준적인 HPLC 장비가 사용될 수 있고 동일한 표지법을 유리 올리고당에도 적용할 수 있기 때문에 하나의 분석법을 두 가지 목적에 활용할 수 있다. 그러나 형광 표지법은 단당류의 명명 및 정량에 있어서 HPAEC-PAD 보다는 덜 일반적이다. 시알산 유도체의 표지에는 대개 페닐렌디아민(1,2-phenylenediamine) 또는 메틸렌디옥시(DMB, 4,5-methylene dioxy) 유도체가 사용되며 표지된 생성물은 C-18 칼럼으로 분리하고 형광검출기로 측정된다.

4. 자료의 평가와 분석

당사슬분석을 위한 분석 방법으로 얻어진 자료는 세 가지 다른 목적을 위하여 분석 및 평가될 수 있다.

- 1) 구조 또는 구조군의 명명
- 2) 정성적 요건을 사용한 시험물질의 적합성 확인
- 3) 정량적 요건을 사용한 시험물질의 적합성 확인

가. 구조 또는 구조군의 명명

당사슬분석법에서의 분석 대상은 단당류 구조(예; 시알산, 푸코오스), 올리고당 구조(예; 4개의 시알산을 가진 4가지-안테나형 당사슬) 또는 공통적인 속성을 공유하는 구조군(예, 4개의 시알산을 가진 이성질체, 3가지-안테나형 이성질체)일 수 있다. 분석 대상의 명명은 자료를 분석하고 평가하는데 있어서 필수 단계인데 측정값에 직접 근거하거나 적절한 표준품과의 비교분석을 통해 이루어질 수 있다.

(1) 직접 명명

당사슬 구조에 대한 직접 명명(absolute assignment)은 일반적으로 제품 개발 단계에서 이루어지지만 반드시 일상적인 분석 항목일 필요는 없다. 이 방법은 측정값에 직접 근거하여 구조명을 지정한다. 이것은 다단계 과정을 필요로 할 수 있으며 이것에는 효소 및 화학 반응, 분리 과정, 온라인/오프라인 검출 과정 등이 포함된다. 일반적으로 구조 지정을 위한 근거로는 질량 대 전하비(charge-to-mass ratio)가 사용된다.

(2) 비교를 통한 명명

분석 대상의 구조는 분석과정 또는 시스템 적합성 표준 물질과의 비교를 통해 확인될 수 있다. 이때 표준물질은 특성이 잘 확인된 당단백질(시험물질과 같은 종류일 수 있음, 예; 복잡한 구조의 N-당단백질에 대해 페튜인) 또는 특성이 잘 확인된 시험물질의 또 다른 배치로부터만 들어질 수 있다.

이 방법을 통한 구조 명명 시에는 다음 사항들이 고려될 수 있다.

- 1) 머무름 시간의 높은 재현성이 검증된 경우에는 구조 지정을 위해 머무름 시간 절대값이 사용될 수 있다.
- 2) 대안으로 당사슬 마커를 시험 과정의 시작과 끝에 주입하여 머무름 시간의 변동을 확인할 수 있다. 이러한 표준 크로마토그램을 바탕으로 검체의 당사슬이 지정될 수 있다.
- 3) 당사슬 지정을 위해 사용될 수 있는 표준물질이 없는 경우, 머무름 시간의 절대값 또는 정규화된(normalised) 값이 당사슬 피크를 모니터하고 표지하기 위해 사용될 수 있다.

나. 정성적 요건을 사용한 시험물질의 적합성 확인

검체에 대한 분석 결과가 규격에 적합한지 여부가 평가된다. 이 과정은 보통 시험물질과 동시에 시험한 표준물질의 분석 결과와 비교함으로써 이루어진다. 데이터 평가를 위해 다음 사항이 필요하다.

- 1) 표준품을 사용하여 얻어진 분석 결과는 기댓값과 비교하여 시스템 적합성이 확인될 것. 예를 들어, 당사슬 프로파일 작성 시험의 경우, 표준물질로부터 얻어진 프로파일을 표준 프로파일과 비교하여 모든 시스템 적합성 기준이 충족됨이 입증되어야 함

- 2) 표준물질 및 검체부터 얻어진 프로파일 간 유사성이 각조에 명시된 적합성 기준을 사용하여 입증될 것

다. 정량적 요건을 사용한 시험물질의 적합성 확인

(1) 분석물 수준의 정량과 결과 표현

시알산 또는 다른 당당류를 정량하는 경우, 데이터는 시알산과 당단백질의 몰비로 표현될 수 있다. 이때 데이터는 시알산에 대한 표준품과 단백질 함량 결정 방법을 참조하여 계산된다.

(2) 분리 프로파일의 정량적 표현

프로파일 또는 분포 패턴도 여러 방법을 통해 수적으로 표현될 수 있는데 이것에는 정규화 과정도 포함된다. 각 분석 대상의 퍼센트 함량, 예를 들어 특정 당사슬 구조의 함량이 전체 당사슬 구조들의 측정값에 대한 퍼센트로 계산될 수 있다. 또한 방법-특이적이거나 제품 특이적이며 특정 각조에서만 정의되는 Z값과 같은 수치도 분석 대상들의 프로파일을 정량적으로 표현하는데 사용될 수 있다.

5. 표준품

당사슬분석에서 표준품은 두 가지 기능 즉 즉 시스템 적합성 및 검체의 적합성 확인을 수행한다. 시스템 적합성 확인에 사용되는 표준품은 다음과 같다.

- 1) 시험물질에 대한 표준물질
 - 2) 특성이 잘 확인된 표준물질로부터 분리한 당사슬
 - 3) 당단백질(예, 페튜인, IgG)로부터 유리된 특성이 잘 확인된 당사슬
 - 4) 확인 및 순도시험을 위해 사용되는 당사슬 마커
- 시험하고자 하는 당단백질의 적합성 확인을 위해 사용되는 표준물질은 시험물질과 동일하게 제조될 수 있다. 또한 특정 각조에 기술된 당사슬분석 절차는 해당 시험물질에 대한 표준물질 사용과 분석법의 검증을 요구한다.

6. 분석법 개발 시 고려사항

이 절은 분석법을 개발하는 과정에서 실제로 실행하게 되는 절차들을 다루고 있다. 분석법 개발 및 검증의 범위는 분석하고자 하는 제품에 따라 달라질 수 있다. 선택된 분석법 범위에 따라 여러 단계들이 필요하게 되며 예를 들면 다음과 같다.

- 1) 당단백질의 분리와 정제(또는 탈염)
- 2) 단백질 골격으로부터 N-또는 O-당사슬을 선택적으로 유리시키는 효소적(또는 화학적) 처리
- 3) 유리된 당사슬의 분리와 정제
- 4) 유리된 시알산과 당당류 잔기의 확인
- 5) 유리된 당사슬의 발색단 표지
- 6) 비표지 또는 형광 표지된 당사슬의 분리
- 7) 당사슬 명명 및 정량
- 8) 당사슬 및 비당사슬 펩타이드 비교분석을 통한 당사슬

결합 위치 결정

가. 단백질 분리와 정제

매트릭스로부터 당단백질의 분리와 정제는 모든 간접 물질(예, 첨가제 및 염)을 제거하기 위하여 필요하며, 필요한 경우 각조에서 더 자세히 언급될 것이다. 그리고 이 과정은 단백질의 정량적 회수를 보장하기 위하여 재현 가능한 방법으로 실행되어야 한다.

나. 올리고당의 유리와 분리

당사슬 유리를 위해 선택되는 방법은 시험하는 단백질에 따라 다르며 당사슬 결합의 형태(예 N-또는 O-당사슬 결합)에 기초한다. 당사슬 유리를 위한 비공정서 시험법들은 모든 당사슬들의 정량적 검출을 보장할 수 있도록 최적화되어야 한다. 예를 들어 유리 효율에 영향을 주는 요소들인 효소 대 단백질 농도비, 온도, 반응시간 경로 및 분해 전 단백질 변성 등이 최적화되어야 한다. 효소/화학 반응이 당사슬 조성을 변화시켜서는 안 된다. 예를 들어 시알산 잔기를 파괴시켜서는 안 된다는 점은 명심할 필요가 있다. 또한 한 개 이상의 당사슬 결합 부위가 있는 경우, 효소 처리는 단백질 구조나 결합 위치와 상관없이 모든 올리고당을 비례적으로 유리시켜야 하며 모든 당사슬 부위들이 재현성 있게 회수됨이 확인되어야 한다.

다. 유리된 당사슬의 유도체화

유도체화는 일반적으로 표준시험법이 없다. 그러므로 모든 당사슬에 대한 유도체화 방법의 재현성 여부는 확인되어야 한다. 이것은 유도체화 시약의 양, 반응 온도 및 반응 시간과 같은 반응조건의 최적화를 통해 이루어진다. 유도체화 반응은 시알산 잔기 파괴와 같이 당사슬 조성을 변화시킬 수 있는 반응을 일으켜서는 안 된다.

라. 분리, 동정 및 시스템 적합성

당사슬분석을 위하여 사용되는 방법들은 신뢰성 있는 동정(명명)과 정량을 보장할 수 있도록 당사슬을 분리 및 검출할 수 있어야 한다. 따라서 시스템 적합성 기준은 결과 값에 영향을 주는 핵심적인 파라미터와 관련이 있어야 한다. 같은 조건에서 수행된 시험물질과 표준품간 당사슬 프로파일 비교는 분석 절차의 올바른 실행을 평가하는 지표이다. 얻어진 결과를 더 검증하기 위해 종류가 다른 분석법으로 반복 시험을 할 수도 있다. 표준품(예, 검체에 대한 표준물질, 시스템 적합성 당사슬 마커)을 사용하는 것은 분석 절차의 검증 및 시스템 적합성 파라미터 확립에 필수적이다. 당사슬 프로파일의 정량적 표현(예, Z 값 추정)의 재현성도 검증되어야 한다.

마. 당사슬 결합 및 비결합 펩타이드간 비교분석을 통한 당사슬 자리 결정

점유가 효소로 분해한 당단백질로부터 생성된 당사슬 결합 및 당사슬 비결합 펩타이드 간 비교를 통해 당사슬 결합 자리를 추정할 수 있다. 이때 효소 분해반응의 재현성이 입증되어야 한다.

7. 용어

- CE : Capillary Electrophoresis (모세관전기영동법)
- DMB : 4,5-methylenedioxy (메틸렌디옥시)
- EGF : Epidermal Growth Factor (표피 성장 인자)
- GalNAc : N-Acetyl-D-galactosamine (N-아세틸-D-갈락토사민)
- Gal β 1, 4GlcNAc : N-acetylglucosamine (N-아세틸락토사민)
- GlcNAc : N-Acetylglucosamine (N-아세틸글루코사민)
- HPAEC-PAD : High Performance Anion-Exchange Chromatograph-PAD (알칼리성 음이온교환크로마토그래피법)
- ICH : International council for Harmonization Technical of Requirement for Pharmaceuticals for Human use (국제의약품규제조화위원회)
- IEF : IsoElectric Focusing (등전점전기영동법)
- KDN : 3-deoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic acid (3-데옥시-D-글리세로-D-갈락토-2-노눌소닉산)
- LC : Liquid Chromatography (액체크로마토그래피법)
- LC-MS : Liquid chromatography Mass spectrometry (액체크로마토그래피-질량분석기법)
- MS : Mass Spectrometry (질량분석법)
- Neu5Ac : Sialic acid, N-Acetylneuraminic acid (시알산, N-아세틸뉴라민산)
- Neu5GC : N-glycolylneuraminic acid (N-글리콜릴뉴라민산)
- PAD : Pulsed amperometric detection (펄스형 전류검출기)
- PAGE : Polyacrylamide Gel Electrophoresis (폴리아크릴아마이드겔 전기영동법)
- PGC : Porous Graphitic Carbon high performance liquid chromatography (다공성 흑연크로마토그래피법)
- PNGase F : Peptide N-glycosidase F (PNGase F 효소방법)
- SDS-PAGE : Sodium Dodecyl Sulfate-Polyacrylamide Gel Electrophoresis (도데실황산나트륨-폴리아크릴아마이드겔전기영동법)
- SPE : Solid Phase Extraction (SPE 카트리지)
- TBA : Thiobarbituric acid (티오바비투르산)

8. 동적 광산란에 의한 입자크기 분석법

이 방법은 ISO 표준 22412:2017 입자크기 분석-동적 광산란법(DLS)을 기반으로 한다.

1. 서론

동적광산란법(dynamic light scattering, DLS)은 액체에 분산된 서브미크론 입자의 평균 유체역학적 입자크기 및 그 크기 분포의 폭을 측정하는 데 이용할 수 있다. 입자크기분포는 유체, 현탁제 및 리포솜제제와 같은 분산계의 중요한 특성이다.

동적 광산란법은 서브미크론 범위의 유체역학적 입자크기를 측정하는 데 이용할 수 있으므로, 약 1 μm 까지 측정되는 무작위로 움직이는 입자로 이루어진 분산계의 입자크기 분석에 특히 적합하다.

2. 원리

액체에 분산되어 있고 침전이 되지 않는 서브미크론 입자는 브라운운동(Brownian motion)으로 알려진 영구적 무작위 운동을 하게 된다. 이러한 입자에 레이저를 쏘이면 움직이는 입자로부터 나오는 산란광의 강도는 확산계수에 따라 달라진다. 큰 입자는 움직임이 느리므로 산란광 강도의 흔들림이 완만하고, 반대로 작은 입자는 움직임이 빨라 산란광 강도의 흔들림이 급격하게 변화한다.

동적광산란법에서는 산란광 강도의 확산에 의존하는 흔들림을 측정하고 분석한다. 병진확산계수와 입자의 등가 구지름은 스톡스-아인슈타인식과 관련이 있다.

$$x = \frac{kT}{3\pi\eta D}$$

x : 등가 구입자의 유체역학적 지름(m)

k : 볼츠만 상수($1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$)

T : 절대 온도(K)

η : 분산매의 점도(Pa · s)

D : 병진 확산계수($\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$)

산란광의 강도의 흔들림은 시간에 따른 위상이동 또는 스펙트럼의 주파수이동으로 평가할 수 있다.

이러한 개념을 바탕으로 시간에 따른 산란광의 강도는 광차 상관분광법(PCS) 또는 주파수분석법을 통해 처리된다.

PCS에서 시간에 따른 산란광의 강도는 자체의 시간지연 값(자기상관함수) 또는 두 번째 검출기의 신호(교차상관함수)와 관련된다. 분산입자 시스템의 자기상관함수 및 교차상관함수는 상관시간이 증가함에 따라 감소한다. 이것은 지수적 감쇠로 설명할 수 있다. 감쇠속도는 입자크기의 함수로서 산란광의 흔들림에 따라 달라진다(큰 입자의 경우 더

느리고 작은 입자의 경우 더 빠름).

주파수분석법에서는 산란광의 주파수 기반의 파워스펙트럼을 분석한다. 분산입자 시스템의 경우 파워스펙트럼은 로렌츠형함수(Lorentzian type function)로 설명할 수 있다. 이 두 가지 방법은 수학적으로 동등하다. PCS의 시간에 따른 자기상관함수는 주파수분석법에서 주파수에 따른 파워스펙트럼의 푸리에 변환과 같다. 따라서 입자크기분포의 넓이를 나타내는 평균 입자지름(X_{DLS}) 및 다분산 지수(PI)는 각기의 방법으로 평가할 수 있다.

입자크기분포를 위한 역라플라스 변환 또는 시간에 따른 자기상관함수를 평가하기 위한 누적적률법(cumulants method)을 포함하여 다양한 수학적 접근법들이 데이터 평가에 적용된다.

동적광산란법의 장치에는 3 가지 유형의 광 검출법이 사용된다. 산란광만 측정하는 호모다인 검출법, 간섭을 위해 산란광과 입사광의 일부가 결합하는 헤테로다인 검출법 및 두 개의 동시 호모다인 실험에 해당하는 교차상관 설정법이 있다.

3. 장치

측정 장치는 일반적으로 다음과 같이 구성된다.

- (i) 레이저 : 입사광과 수광광축(수직편광)에 의해 형성되는 평면에 수직인 전기장 성분을 갖는 편광으로 된 단색의 저출력직속평행 레이저 빔으로 측정셀의 표집장치를 쏘인다.
- (ii) 검체홀더 : 검체홀더는 검체온도를 적절한 범위(예를 들어, ± 0.3 °C)로 유지해야 한다.
- (iii) 광학계 및 검출기 : 헤테로다인 검출법 또는 교차상관 설정법에 쓰는 빔분리기. 입사레이저빔에 대해 고정된 각도에 배치된 광 검출기로 빛을 적절한 간격으로 겹보기 산란광의 강도(즉, 산란 부피 중의 모든 입자에서 산란된 빛의 합)를 측정한다(통상 단 하나의 산란각도에서). 편광분석기가 포함된 경우는 수직편광의 투과율이 최대가 되도록 배치된다.
- (iv) 상관기(광자상관분광법) 또는 스펙트럼분석기(주파수 분석법).
- (v) 연산 장치 및 데이터 처리 소프트웨어(일부 연산 장치는 상관기 또는 스펙트럼 분석기의 기능도 함).

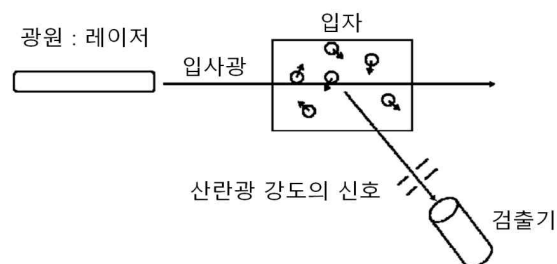


그림 1. 측정 원리의 개략도

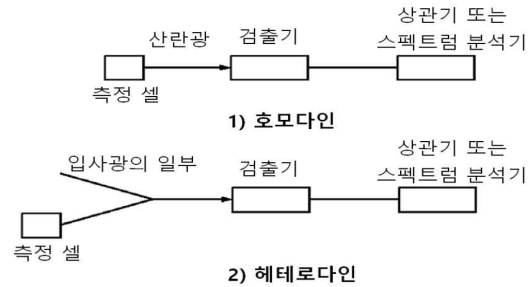


그림 2. 측정 장치의 광학 배치의 차이

4. 장치의 성능 제어 및 적격성 평가

동적 광산란법으로부터 얻은 입자크기는 표준입자를 사용하여 계산한 상대값이 아니라 기본원리에 의한 절대값이므로 교정은 불필요하다.

그러나 장치를 처음 설치한 다음 또는 인증된 지름의 입자를 써서 비정상적인 성능이 의심되는 경우는 장치의 성능을 확인해야 한다. 그 이후 적어도 1 년에 한 번은 성능의 확인을 반복하는 것이 바람직하다. 동적 광산란법에 따라 검증된 적절한 평균입자지름을 가진 표준품을 사용하거나, 적용될 수 있는 경우 전자현미경을 사용할 수 있다.

검증된 입자지름이 약 100 nm 또는 그 밖의 적합한 검증된 입자지름을 가지며 입자크기분포가 좁은 폴리스티렌 라텍스 분산액을 쓸 수 있다. 측정된 평균 입자크기는 표준품에 명시된 범위의 양쪽에서 2 %씩 확장된 범위 내에 있어야 한다. 누적적률법을 사용하여 다분산도 지수는 0.1 이하이어야 하며, 검체에 대한 최소 5 회 반복 측정의 상대표준편차는 2 % 이하이어야 한다.

5. 조작법

5.1 검체 조제

1) 시험 검체는 액체에 잘 분산되는 것으로 구성한다. 분산 매는 다음 조건을 충족하여야 한다.

- 가) 레이저의 파장에서 비흡수성일 것.
 - 나) 장치에 사용된 재료에 영향이 없을 것.
 - 다) 입자 용해, 팽윤 또는 응결이나 응집을 유발하지 않을 것.
 - 라) 시험물질의 굴절률과 다른 기지의 굴절률을 가질 것.
 - 마) 측정온도에서 점도값은 ± 2 % 이내로 기지의 것일 것.
 - 바) 배경 산란을 줄이기 위해 깨끗하게 유지 및 미립자 오염(예를 들어, 먼지)이 없을 것.
- 2) 다중 광산란의 영향을 없애기 위해서는 그 농도가 적절한 범위 안에 있어야 한다. 해당되는 경우, 입자농도 범위는 검체를 체계적으로 희석하여 측정된 값을 기반으로 분석 전에 결정하여 측정결과가 크게 변동하지 않도록 확실히 한다. 입자농도범위의 하한은 주로 분산매 및 이물질로부터의

산란광이 측정에 영향을 미치지 않도록 정한다. 일반적으로 검체 희석에 사용되는 분산매의 산란광 신호는 감지할 수 없거나 매우 약해야 한다.

먼지는 측정에 영향을 미칠 수 있으므로 이를 제거하고 전처리 중에 다시 유입되지 않도록 하는 것이 중요하다. 비정상적으로 강한 신호와 함께 산란광 신호의 흔들림이 크게 나타나거나 검체에서 레이저광의 경로에 광점이 나타나는 경우 검체에 이물질 또는 다른 고유의 큰입자가 존재할 가능성이 있다. 이때에는 사용 전에 분산매를 추가로 정제(여과, 증류 등)할 필요가 있다.

분산매로 물을 선택하는 경우, 신선한 증류수 또는 염을 제거하고 여과한(공경 0.2 μm) 물을 쓴다.

하전량이 많은 입자 사이에서 발생하는 장기적인 정전기적 상호작용은 측정결과에 영향을 줄 수 있다. 이 경우, 분산매에 소량의 염(예를 들어, 약 10^{-2} mol/L 염화나트륨)을 첨가하면 영향을 감소시킬 수 있다. 특히 실온에서 초기에 냉장 보관된 검체를 측정할 때 시험검체에서 기포가 발생할 수 있으므로 이를 피해야 한다.

측정값이 입자 농도에 따라 달라지는 경우 대상 검체에 대하여 농도 범위가 적절한지 확인하여야 한다.

5.2 측정 절차

장치에 전원을 연결하고 예열한다.

필요한 경우 측정 셀을 세척한다. 필요한 셀 세척 정도는 측정조건에 따라 다르다. 개별 포장된 깨끗한 일회용 셀을 쓰는 경우 세척할 필요는 없다. 셀을 세척하고자 할 때는 물 또는 유기용매로 세척한다. 필요한 경우 비마모성 세제를 쓸 수 있다.

검체가 들어 있는 측정 셀을 검체홀더에 놓고 검체와 검체홀더 사이에 온도 평형에 도달할 때까지 기다린다. 측정 시 온도를 측정하여 ± 0.3 $^{\circ}\text{C}$ 이내로 유지하는 것을 권장한다.

검체에 대해 예비적으로 측정하고 입자농도를 적절한 범위 이내로 설정한다(검체조제 참조).

적절한 측정 시간과 측정 횟수로 측정한다.

각 측정에 대하여 평균 입자지름과 다분산 지수를 기록한다.

측정이 끝난 다음에는 검체에 상당한 침강이 일어나지 않았는지 확인한다. 침전물이 존재하는 경우 검체가 응결/응집 또는 침전이 발생했을 가능성을 나타내며, 또는 검체가 동적 광산란법에 적합하지 않을 가능성을 나타낸다.

5.3 재현성

시험법에서 얻게 되는 재현성은 주로 시험물질의 특성(유탕액/현탁액, 견고성/취약성, 크기 분포의 폭 등)에 따라 달라진다. 반면에 요구되는 재현성은 측정목적에 따라 달라진다.

서로 다른 검체 조제를 하는 검체들의 재현성은 물질마다 상당히 다를 수 있으므로 동적광산란에 의한 입자크기 분석법에서 의무 한도를 규정할 수는 없다. 그러나 평균 입자지

름 $\overline{X}_{\text{DLS}}$ 의 재현성은 상대표준편차를 10 % 이하($n \geq 3$)로 하는 것이 좋은 관행이다.

6. 결과

시험 보고서에는 평균입자지름과 다분산지수가 포함되어야 한다.

사용된 분산매, 굴절률, 분산매의 점도 및 시험 검체의 온도를 명시해야 하며, 측정법(PCS법 또는 주파수 분석법)의 원리, 광학구성(호모다인 또는 헤테로다인), 레이저파장 및 관찰각도를 포함한 측정시스템에 대하여 충분한 정보가 제시되어야 한다. 측정시간 또는 측정 횟수, 검체(성질, 농도 및 전처리 방법), 분산조건, 장치 설정 및 측정 셀 유형도 기재하여야 한다. 결과값은 데이터 분석 프로그램에 따라서 달라지므로 이러한 세부 정보도 제공해야 한다.

7. 용어

(i) 평균입자지름, $\overline{X}_{\text{DLS}}$: 미터로 표시되는 산란광 강도기준에 의한 조화 평균입자지름. X_{DLS} 는 또한 z-평균 지름 또는 누적적률분석지름(cumulants diameter)이라고도 한다.

(ii) 다분산 지수, PI : 입자크기 분포의 넓이에 대한 무차원 지표.

(iii) 산란 부피 : 검출기 광학장치에 의해 보이는 입자 레이저 빔의 구획. 규모는 일반적으로 10^{-12} m^3 이다.

(iv) 산란 강도, 계수율 : 검출기에 의해 측정된 산란 부피 내의 입자에 의해 산란된 빛의 강도. PCS에서 단위 시간당 광자 펄스 수는 초당 카운트로 나타난다. 주파수 분석법에서 산란광 강도에 비례하는 광검출기의 전류.

(v) 점도, η : 분산매의 점도(Pa · s).

(vi) 굴절률, n : 레이저의 파장에서 분산매의 무차원 굴절률.

9. 등전점 전기영동법

머 리 말

등전점 전기영동법은 단백질의 등전점(pI, isoelectric pH) 차이를 이용하여 단백질을 분리하는 시험법이다. 본 시험법은 양성전해질(ampholyte) 혼합물을 함유하는 폴리아크릴아미드겔 혹은 한천평판겔을 사용한다. 이와 같은 겔에 전압을 걸면 양성전해질이 겔 내를 이동하여 pH 기울기가 형성된다. 경우에 따라, 겔 제조시에 특정 영역에 약산 및 약염기를 결합시켜 고정된 pH 기울기가 만들어진 겔을 사용하기도 한다. 첨가한 단백질이 자신의 등전점과 같은 pH를 가진 겔 위치까지 이동하게 되면 단백질의 전하가 중화되어 이동이 중단된다. 겔에 혼합하는 양성전해질의 선택에 따라 다양한 범위의 pH기울기를 만들 수 있다.

이 론

단백질은 전기장이 걸린 겔 내에서 자신의 등전점에 해당하는 pH 위치에서 실효전하(net charge)가 0(영)으로 되어 이동을 멈추고 농축된다. 다만, 확산에 의한 일부 이동은 일어난다. 이 농축효과를 집속(focusing) 이라고 한다. 겔에 걸어주는 전압을 증가시키거나 시료량을 적게 함으로써 단백질 밴드의 분리도를 향상시킬 수 있다. 하지만 전압을 걸면 발생하는 열 때문에 적용 가능한 전압의 범위에는 제한이 있다. 다른 한편으로 얇은 겔이나 자동온도 조절장치와 연결된 냉각판의 사용도 발열을 막아 분리도를 향상시킬 수 있다. 분리도(R)는 겔 내의 인접하는 두 단백질 밴드를 분리하는 데에 필요한 최소 등전점차(ΔpI)를 측정하여 산출한다.

$$R = \Delta pI = 3 \sqrt{\frac{D(dpH/dx)}{E(-d\mu/dpH)}}$$

위 식에서, D는 단백질 고유의 확산계수, dpH/dx 는 pH 기울기, E는 전기장 세기(V/cm), $-d\mu/dpH$ 는 등전점 인접 영역에서 pH에 따른 단백질 이동도 변화율을 나타낸다. 주어진 단백질의 확산계수(D)와 이동도 변화율($-d\mu/dpH$)은 고유값이므로 바꿀 수 없지만 거리당 pH 변화 범위를 좁히거나 전기장 세기를 증가시킴으로써 분리도를 향상시킬 수 있다. 양성전해질로 만든 등전점 전기영동겔에서의 단백질 분리도 꽤 좋은 편이지만, 양성전해질과 유사한 완충성 화학물질종을 겔 매트릭스에 결합시켜 만든 고정화된 pH 기울기를 사용하면 더 좋은 분리도를 얻을 수 있다. 양성전해질로 만든 등전점 전기영동겔에서는 0.02 pH 단위 이상 다른 등전점을 갖는 단백질을 분리할 수 있는데, 고정화된 pH 기울기를 갖는 겔에서는 약 0.001 pH 단위 이상 다른 등전점을 가진 단백질을 분리할 수 있다.

조 작

검체의 특성 그리고 그 조제에 특히 주의를 하여야한다. 검체에 염이 있으면 문제가 될 수 있으므로 필요하다면 투석이나 겔여과를 한 탈이온수 또는 2% 양성전해질 용액을 사용하여 검체를 조제하는 것이 가장 좋다.

폴리아크릴아미드 평판(thin layer) 겔로 집속이 완료되는데 필요한 시간은 색소단백질(예를 들면 헤모글로빈)을 겔 표면에 각각 다른 위치에 첨가하고 전압을 걸면 확인할 수 있다. 즉, 다른 위치에 첨가한 색소단백질의 밴드 위치가 동일하게 된 시점에서 집속이 완료된 것이 확인된다. 프로토콜(protocol)에 따라서는 집속의 완료를 전기영동개시 후의 경과시간으로 정할 수 있다. 적절하게 조제된 표준액 또는 IEF(isoelectric focusing)용 마커(marker) 단백질과 전기영동패턴을 비교하여 등전점 전기영동을 목적단백질의 확인시험에 적용 가능하다. 또한 표준액의 전기영동밴드와

의 진하기 정도(density)를 비교하여 한도시험으로 등전점 전기영동을 사용할 수도 있다. 덴시토미터(밀도측정기)를 써서 밴드의 진하기 정도를 측정하여 정량법으로도 사용이 가능하며, 목적단백질의 밴드에 함유되는 단백질의 상대량을 측정하는 것도 가능하다.

장 치

장치에는 전압, 전류 및 전력을 조절할 수 전원공급원이 있어야 한다. 보통 2500V 전압이 사용되곤 하지만 이는 특정 조건에서만 최적이다. 일반적으로 전원공급장치는 30W 까지 전력 공급이 가능한 것이 추천된다.

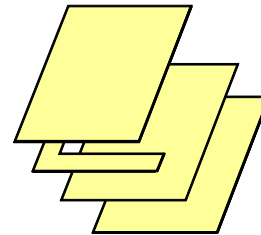
장치는 또한 플라스틱으로 된 챔버와 커버를 포함한다. 챔버에는 겔을 지지하기 위해 적절한 재료로 된 냉각판이 있으며 커버에는 종이 심지를 통해 겔과 연결되는 백금전극이 있는데 이 전극은 양극 및 음극 전해질 용액에 잠기게 된다.

폴리아크릴아미드겔 등전점전기영동법 : 상세한 조작

아래는 폴리아크릴아미드 평판겔을 사용하는 등전점 전기영동법을 상세하게 설명한 것이며, 의약품 각조에 특별한 규정이 없는 한 이 법을 사용한다.

1. 평판겔의 조제법

형틀(mold) 형틀(그림참조)은 유리판(A), 겔의 취급을 용이하게 하기 위한 폴리에스테르필름(B), 1개 이상의 spacer(C), 유리판(D) 및 이들을 고정시키기 위한 클램프(clamp)로 이루어져 있다.



7.5% 폴리아크릴아미드겔 아크릴아미드 29.1 g 및 N,N'-메틸렌비스아크릴아미드 0.9 g을 물 100 mL에 녹인다. 이 액 2.5 부피에 의약품 각조에 규정된 양성전해질 혼합액을 넣고 물로 10 부피가 되도록 희석한다. 이 액을 조심스럽게 혼합한 후 기체를 제거한다.

형틀의 조립 밑에서부터 유리판, 폴리에스테르 필름, 스페이서 그리고 유리판 순으로 올려놓은 후 이것을 클램프로 고정한다. 앞에서 조제한 7.5% 폴리아크릴아미드겔을 자석식 교반기로 혼합하면서 0.25 부피의 10% 페르옥소이황산암모늄(ammonium persulfate)용액 및 0.25 부피의 N,N,N',N'-테트라메틸에틸렌디아민(TEMED)을 가한다. 이 액을 즉시 흘려 넣어 유리판 사이의 공간을 채운다.

2. 방 법

형틀을 제거하고 겔에 붙어 있는 폴리에스테르 필름을

이용하여 겔을 적당한 액체 2 ~ 3 mL로 적셔 놓은 차가운 지지판 위로 옮긴다. 이때 기포가 생기지 않도록 주의하여야 한다. 검액과 표준액을 조제한다. 겔 위에 점적용 종이 스트립(약 10mm × 5mm)을 올려 놓는다. 종이 스트립에 규정된 양의 검액과 표준액을 점적한다. 또한 교정을 위한 pH 마커로서 등전점을 알고 있는 단백질 용액도 점적한다. 일부 경우에는 종이 스트립 대신에 점적용 슬롯을 가진 겔을 사용하기도 한다. 겔 길이 크기로 자른 종이 스트립(십지) 2개를 준비하고 이를 각각 산성 양극액과 염기성 음극액에 담근다. 이때 양극액과 음극액의 조성은 개별 시험법에 따른다. 종이 스트립의 일부분이 겔 양 끝단에 수 밀리미터 겹쳐지도록 겔 위에 올려 놓는다. 양전극이 각 종이 스트립에 접촉하도록 커버를 장착한다. 의약품 각조에 규정된 대로 전기적 조건을 조정하고 전기영동을 시행한다.

단백질 표준액의 전기영동이 끝난 시점에서 전류를 끊고 핀셋으로 검액 점적용 종이 스트립과 전극용 종이 스트립을 제거하고 겔을 고정액에 담근다. 실온에서 30 분간 천천히 교반한 후 고정액을 제거하고 '탈색액' 200 mL를 가하여 1 시간 정도 교반한다. 탈색액을 버리고 '쿠마시 염색액'을 가하여 30 분간 방치한다. 다시 '탈색액'에 담가 투명한 배경에서 밴드가 보이게 될 때까지 겔을 탈색한다. 탈색 후 염색된 단백질 밴드의 위치 및 진하기를 분석한다.

3. 검증이 필요한 세부사항 변경

이 법에서 다음과 같은 세부 사항의 변경은 타당성이 검증되어야 한다.

- (1) 상업적으로 판매되는 사전 제작된 겔, 염색 및 탈색 키트 사용
- (2) 고정 pH 기울기 겔의 사용
- (3) 막대형 겔의 사용
- (4) 다른 크기의 겔 형틀 사용(예, 초박형 0.2mm 겔)
- (5) 시료 점적 방법 변경(예, 점적 시료량 변경, 종이 이외의 다른 재료 사용)
- (6) 전기영동 조건 변경(예, 겔 및 장치 크기에 의존하는 전기장 세기 변경, 밴드 이동으로 판단하지 않고 정해진 전기영동시간 사용)
- (7) 예비집속(prefocusing) 단계의 추가
- (8) 자동장치의 사용
- (9) 한천겔의 사용

4. 세부 시험절차 변경의 검증

세부 절차가 변경된 시험방법을 사용하고자 할 때는 그 타당성이 검증되어야 하며 다음과 같은 검증 기준이 적용될 수 있다.

- (1) 등전점을 알고 있는 착색 pH 마커(marker)를 사용하여 안정한 pH 기울기가 형성되어있는지 여부의

평가

- (2) 표준물질과 시험물질의 전기영동 패턴 비교
- (3) 의약품 각조에 기술된 기타 검증 기준

기타 특정 변경

특정한 물질의 분석에 필요한 이 법의 변경은 의약품 각조에 상세하게 규정할 수 있으며 여기에는 다음의 것이 포함된다.

- (1) 전기영동겔에 요소(Urea)의 첨가(보통 3 mol/L의 농도가 사용되는데 8 mol/L 까지 사용할 수도 있다.) : 등전점에서 침전이 생기는 단백질이 있는 경우에는 침전을 일으키지 않도록 겔의 조성에 요소를 가한다. 요소를 사용할 필요가 있는 경우에는 단백질의 카르바밀화를 방지하기 위하여 제조 즉시 사용한다.
- (2) 다른 염색법 사용
- (3) 비이온성의 계면활성제(예를 들면, 옥틸글루코시드)나 양친매성(zwitterionic)의 계면활성제(예를 들면, 3-[(3-cholamidopropyl)di-methylammonio]-1-propanesulfonate (CHAPS) 나 3-[(3-cholamidopropyl)di-methylammonio]-2-hydroxy-1-propanesulfate (CHAPSO))와 같은 겔 첨가제 사용
- (4) 단백질의 응집이나 침전을 방지하기 위해 시료에 양성 전해질 첨가

주 의

- (1) 검액은 겔의 어느 부위에도 점적할 수 있으나, 단백질이 극단적인 pH 환경에 노출되지 않도록 양쪽 전극 부근에 점적해서는 안된다. 시험법을 개발하는 경우에, 시료를 겔의 3 개의 지점(중심과 양단)에 점적할 수 있는데 양단의 단백질 전기영동패턴은 동일하지 않을 수도 있다.
- (2) 집속을 장시간하면 pH 기울기가 무너져서 음극 변동(cathode drift)이라고 하는 현상이 일어날 가능성이 있다. 그 메커니즘이 완전하게 규명되어있는 것은 아니지만 전기적 삼투압(electroendosmosis)과 이산화탄소의 흡수가 음극 변동을 일으키는 요인으로 생각되고 있다. 음극 변동이 일어나면 겔의 음극측에서 집속한 단백질이 밖으로 빠져나가게 되는데 이 문제를 해결하기 위해 고정된 pH 기울기를 가진 겔이 사용될 수도 있다.
- (3) 전기영동 중에는 겔을 받치는 겔 지지판을 충분히 냉각(약 4 ℃)하는 것이 중요하다. 전기영동 중에 높은 전기장을 걸면 발열이 일어나 겔의 집속에도 영향을 준다.

시약 · 시액

폴리아크릴아미드겔 등전점 전기영동용 고정액 5-설포살리실산이수화물(5-Sulfosalicylic acid dihydrate) 35 g 및 트리클로로아세트산(Trichloroacetic acid) 100 g 에 물을 가하여 녹이고 총 부피가 1000 mL가 되게 한다.

쿠마시 염색시액 쿠마시브릴리안트 블루 R-250 125 mg을 물 · 메탄올 · 아세트산무수물 혼합액(5 : 4 : 1) 100 mL에 녹이고 여과한다.

탈색액 물 · 메탄올 · 아세트산무수물 혼합액(5 : 4 : 1)

10. 면역 블롯 분석법

면역 블롯 분석법은 시험 멤브레인 표면으로 이전 (transfer)시킨 하나 이상의 분석물 (예, 단백질, 다당류)의 검출에 항체를 사용하는 모든 방법으로 정의된다. 면역 블롯 분석법은 일반적으로 전기영동 분리법이 면역 블롯 시험법의 일부로 사용되는지 여부에 따라 분류된다. 전기영동 분리법은 분자 집단의 분자량 및 전하 차이에 기반한다. 전기영동 분리법과 관련된 면역 블록 분석법의 예로는 웨스턴 블롯법 (Western blot)이 있다. 면역 블롯 분석법의 또 다른 접근법은 사전에 전기영동 분리를 하지 않고 항체를 사용하여 분자를 검출하는 것이다. 이러한 비 전기영동 유형의 접근법의 예로는 슬롯 또는 도트 블롯 (slot/dot)이 있다. 본 일반정보에서는 멤브레인에 결합된 분자의 검출을 위해 항체를 사용하는 시험법만 다룬다.

분석법 선정

1. 비 전기영동 분석법(슬롯/도트 블롯)

슬롯/도트 블롯법은 규칙적인 간격을 둔 직사각형 슬롯을 포함하도록 기계로 가공된 진공 매니폴드 (manifold)를 사용하여 검출 대상 분석물을 포함한 혼합물을 멤브레인에 직접 투입하도록 하는 단순한 비 전기영동법이다. 혼합물에 존재할 수 있는 다양한, 각각의 분석물을 전기영동 분리하지 않으므로, 슬롯/도트 블롯법은 더 빠르고 간단하다. 그래서 여러 시스템을 상업적으로 이용할 수 있는 다중 검체의 자동화 분석에 쉽게 적용할 수 있지만, 분자량에 대한 정보는 알 수 없으며, 검체의 양에 관한 정보는 제한적으로만 얻을 수 있다. 정량적인 형식으로 설정 가능하지만, 이 방법은 일반적으로 면역 복합체 검출 시스템을 이용하여 특정 항원의 유무를 증명함으로써 동일성을 확인하는 등의 정성적 결과를 얻는

데 사용된다. 분석물을 멤브레인에 결합시키고 결합되지 않은 부위를 블로킹한 후, 분석자는 검출기 항체를 사용하여 분석물 또는 목적 대상 분석물의 존재 여부를 확인한다.

슬롯 블롯은 모양이 균일하고, 분석물이 결합할 수 있는 표면적이 더 크므로, 정량적 방법 및 농도 측정에 의한 분석에 있어서 도트 블롯보다 더 적합하다.

2. 전기영동 분석법

전기영동 블롯법 (일반적으로 웨스턴 블롯으로 지칭)은 단백질 혼합물 분석에 널리 사용된다. 웨스턴 블롯은 특정 단백질의 확인, 상대 농도, 상대 분자량 및 번역 후 변형을 연구하는 데 사용되는 강력한 도구이다. 웨스턴 블롯에서, 겔 전기영동을 사용하여 검체 단백질을 분리한다. 분자량 단독 또는 등전점 (isoelectric point, pI)과 분자량에 따라 단백질이 분리될 수 있다. 단백질은 겔을 통해 1차원 또는 2차원 이동한다. 분자량에 따라 단백질이 분리될 때, 작은 단백질은 빨리 이동하며 분자량에 따라 분리된다. 2D 겔을 사용할 때, 단백질은 pI에 따라 1차 분리된 후, 분자량에 따라 2차 분리된다. 분리 후, 단백질을 멤브레인으로 이전시키고, 멤브레인을 블로킹하여 차후 분석 시약의 비특이적 결합을 차단한 후, 목적 단백질을 특이적 항체를 사용하여 검출한다.

결합 항체는 비색법, 형광 검출법, 화학 발광 검출법 및 방사선 검출법을 포함한 여러 방법을 통해 검출할 수 있다. 목적 단백질의 검출시, 농도에 따라 간접적으로 면역 블롯 정량을 수행할 수 있다.

가. 1D 전기영동법

1D 전기영동의 경우, 웨스턴 블롯법을 사용한 추가 분석을 위해 개별 단백질 또는 단백질 집단을 분자량에 따라 분리한다. 도데실 황산 나트륨 폴리아크릴아마이드 겔 전기영동 (sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis, SDS-PAGE)을 사용하여, 단백질은 전하의 차이에 따라 섬유 및 기공의 3D 네트워크를 통해 이동한다. 두 가지 기능을 가진 비스아크릴아마이드 또는 다른 교차 가교제에 의해 네트워크가 형성되어, 인접한 폴리아크릴아마이드 사슬을 교차 결합시켜 겔을 형성한다. 겔 기공 크기와 단백질 특성의 조합이 단백질의 이동을 결정한다. 표적 단백질에 특이적인 항체를 사용하는 웨스턴 블롯법을 통해 분리된 단백질을 연속적으로 검출한다. 웨스턴 블롯 분석법을 통해 시험 검체를 표준품과 비교할 수 있으며, 검출 항체가 변이된 단백질의 형

태를 여전히 인지할 수 있는 경우 표적 단백질과 관련된 분해물과 불순물의 발생을 모니터링할 수 있다. 이 접근법으로 높은 민감도를 얻을 수 있지만, 유사한 분자량을 가진 개별 단백질의 분리는 불가능할 수 있다. 유사한 분자량을 가진 개별 단백질의 탐색이 필요한 경우, 2D 분리가 필요할 수 있다.

나. 2D 전기영동법

2D 전기영동의 경우, 개별 단백질 또는 단백질 집단을 등전 초점화 (isoelectric focusing, IEF; 전하)를 통해 1차원 분리하고 SDS의 존재 하에 전기영동(분자량)을 통해 2차원 분리한다. 이 방법을 통해 단백질을 분리할 경우, 1D 겔과 마찬가지로 분자량뿐만 아니라, 단백질의 전하에 대한 정보도 얻을 수 있다. 2차원 겔은 복잡한 혼합물을 분해하고 단백질 항체 특이성을 평가 (예, 숙주 세포 단백질의 평가)하는데 유용한 선택이다.

3. 멤브레인, 시약 및 검출 조건

가. 멤브레인

일반적으로, 니트로셀룰로오스 및 플루오르화 폴리비닐리덴 (polyvinylidene fluoride, 이하 PVDF) 멤브레인 모두가 면역 블롯법에 사용된다. 비용 측면에서는, PVDF 멤브레인보다 니트로셀룰로오스 멤브레인이 슬롯/도트 블롯 (또는 진공 블롯법)에 주로 선호되지만, 박리 (stripping) 및 재 프로브가 필요한 경우 기계적 강도가 더 큰 PVDF 멤브레인의 사용을 고려해야 한다.

나. 블로킹 시약

멤브레인에 단백질을 이전하거나 결합시킨 후, 다음에 처리할 시약의 비특이적인 결합을 방지하기 위해 멤브레인의 비어있는 결합 부위를 블로킹해야 한다. 대부분의 검출 프로브는 멤브레인에도 결합할 수 있는 단백질이다. 멤브레인 부위를 적절히 블로킹하지 않을 경우, 비특이적 결합 및 높은 배경 값이 발생할 수 있다. 젤라틴, 탈지유 및 소 혈청 알부민을 비롯한 다양한 블로킹 시약을 사용할 수 있다. 단백질은 시험에 사용된 항원과 관련이 없어야 한다. 이들 시약에 로트 간 변이가 있는 경우 적격성 평가가 필요할 수 있다. 신호의 손실 없이 최소의 배경 값을 나타내는 최적의 검출 시스템을 통해 평가되어야 한다. 블로킹 시약이 생물학적 물질에서 유래된 경우 배경 값이 증가될 수 있어 미량의 목적 단백질을 포함해서는 안된다.

다. 검출 방법

모든 유형의 면역 블롯법에서 분석물의 면역학적 검출은 직접 또는 간접적일 수 있다. 시험법의 선택은 요구되는 민감도 수준과 사용 가능한 항 혈청 품질의 조합에 따라 달라진다. 확인 또는 검출에는 민감도가 일반적으로 중요하지 않으며, 시험하는데 필요한 시간을 단축시키기 위해 결합된 항체 (conjugated antibody)를 사용하는 직접 검출이 일반적으로 사용된다. 또는, 민감도를 높이기 위해 일반적으로 결합된 중 특이적 시약을 사용하여 간접검출을 사용할 수 있다. 약물로 개발 중인 단일 클론 항체와 같은 일부 경우에는 실제로 검출되는 분석물이 항체이다. 이 경우, 항체에 특이적인 항체 (예, 항 유전물질형 항체 [anti-idiotypic antibody])를 사용할 수 있다.

1) 1차 항체: 1차 항체는 분석물 또는 단백질에 대한 특이성에 기초하여 선택한다. 다클론 항혈청은 잠재적으로 큰 단위의 항원 결정기 집단에서 넓은 범위를 검출할 수 있지만, 원하지 않는 교차 반응으로 인해 특이성이 감소할 수 있다. 분석 최적화를 통해 이를 해결할 수 없다면, 단일 클론 항체 또는 선택된 단일 클론 항체 집단을 사용할 수 있다. 단일 클론 항체는 일반적으로 특정 항원 결정기에 대해 일관되게 항체를 공급하기 때문에 장기 시험에 유리하다. 단일 클론 항체의 사용은 표적 검출에 관여하는 항원 결정기의 수를 직접적으로 제한한다. 각 시험법마다 이를 반드시 평가하여야 한다. 1차 항체는 직접 결합하거나 2차 항체 및 적절한 검출 시스템과 함께 사용할 수 있다. 일반적으로 최적의 항체 농도는 항체의 최대 희석으로 간주되며, 최소한의 배경 값으로 강한 양성 신호를 나타낸다. 블로킹 및 선택된 검출 시스템과 함께 고려하여 최적화해야 한다. 분석 사용 전 1차 항체를 적격성 평가해야 한다.

2) 2차 항체: 일반적으로 2차 항체는 1차 항체 면역 글로불린의 중 (분석물 특이적, 예, 염소 항 마우스 IgG)에 대해 직접적이다. 호스래디쉬 페록시다아제 (horseradish peroxidase, HRP) 또는 알카라인 포스파타아제 (alkaline phosphatase, AP)와 같은 효소가 일반적으로 2차 항체와 연관되어 있으나, 형광단 (fluorophore) 또는 금 입자와 같은 다른 표지자를 검출에 사용할 수 있다. 2차 항체가 비오틴일화 될 경우, 비오틴-아비딘-HRP 또는 -AP 복합체를 검출에 사용할 수 있다.

3) 효소 및 기질 검출: 효소-결합체 시약을 포함하는 면역 복합체가 형성되면, 분석자는 적합한 기질을 분석물에 첨가한다. 이 반응은 기록, 측정 및 추가 분석이 가능한 착색된 침전물 또는 형광 또는 화학 발광 산물의 생성을 초래한다. 개별적인 방법 및 용도에 가장 적합하도록 넓은 범위에서의 검출 방법이 사용 가능하다.

표 1. 분석물 검출 시약 및 방법

판독법	효소 반응 원리	효소	기질	검출	장점	단점
비색법	분석물 농도에 직접 비례하는 흡광도 값을 산출하는 착색 산물 생성	AP ^a HRP ^b	pNPP ^c TMB ^d OPD ^e ABTS ^f	분광 광도법	· 완전성 · 경제성 · 시약 · 접근성	· 시간 소모적 · 다른 시험법에 비해 민감도가 낮음
화학 발광 분석법	분석물 농도에 직접 비례하는 빛 방출을 생성	AP ^a HRP ^b	CCPD ^g	발광 측정기, 사진 필름 (CCD 카메라)	· 넓은 범위 중의 선택 · 매우 민감도 높음 · 신속한 신호 생성	· 재현성이 문제 될 수 있음
형광법	분석물 농도에 직접 비례하는 여기 유도 (excitation) 및 방출을 생성	알칼리 포스피타아제, 형광 표지 항체	MIG ^h NG ⁱ	형광 광도계 (CCD 카메라 및 필터)	· 신속함 · 민감함	· 첨가제에 의한 간섭
방사선법	방사성 동위원소로 형광 표지 방사선은 분석물의 농도에 비례	—	—	검량 계수기	· 정량이 용이 · 신속함	· 노출 시간 제한 · 방사성 폐기물

^a Alkaline phosphatase

^b para-Nitrophenyl phosphate

^c Horseradish peroxidase

^d 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine

^e o-Phenylenediamine dihydrochloride

^f 2,2'-Azino-bis(3-ethyl-benzothiazoline-6-sulfonic acid) ammonium salt

^g Diuron[3-(4-methoxyphenoxy)-1,1-dimethoxy-2,2-(5'-chloro)tricyclohexyl-4-yl]phenyl phosphate.

^h charge-coupled device.

ⁱ 4-Methylumbelliferyl malactoside.

^j Nitrophenyl malactoside.

시험법 개발

시험법 개발 및 최종의 시험법 밸리데이션의 범위는 시험법의 목적에 따라 결정한다. 목적에 따라 분석법의 종류와 시험의 기타 요구사항이 결정되기 때문에, 목적을 먼저 결정해야 한다. 다음 항에서는 각 시험법 목적에 따른 고려사항에 대하여 설명한다.

1. 시험법의 사용 목적

가. 확인시험

확인시험의 경우, 분석자는 단백질의 존재 여부를 확인하고자 한다. 따라서 특이성을 증명하는 것이 필수적으로 요구된다. 이를 위해 분석자는 단백질의 양 또한 조절해야 한다. 검출한계 (limit of detection, 이하 LOD), 정량한계 (limit of quantitation, 이하 LOQ) 및 기타 정량적인 측정은 이 시험법의 필수 속성이 아니다. 그 예로는 면역글로불린 G의 아이소타입(isotype)을 증명하는 물질 확인 분석이 있으며, 경우에 따라 시험법 밸리데이션에서 항체의 특이성을 입증한다. 매트릭스에서 간섭이 없거나 검체 내 존재하는 다른 물질과 교차 반응이 일어날 가능성이 없는 경우, 간단한 슬롯/도트 블롯법으로 충

분할 수 있다. 검체 내 여러 단백질이 면역 반응성을 나타내고 서로 구별되어야 하는 경우, 블롯법 및 면역 염색법에 앞서 다른 분리 절차를 사용해야 한다. 검체 내 단백질의 복잡성과 전기영동 분리를 통해 얻은 추가 정보의 유용성은 슬롯/도트 블롯이 시험에서 요구되는 부분을 충족시킬 수 있는지 판단하는 데 도움이 된다.

나. 한계 시험

독성학적인 우려 수준 이하로 불순물이 제거되었다는 것을 입증하는 경우 이 시험법을 사용할 수 있다. 사전에 결정된 수준 미만의 단백질이 존재하는지 여부를 확인할 수 있을 때

한계 시험을 사용한다. 이는 시험법의 개발 및 밸리데이션을 단순화한다. 농도 계측 (스캐닝 또는 영상) 장비를 사용하면 표준곡선과 비교하여 스팟 또는 밴드의 강도를 확인하여 농도를 추정할 수 있다. LOD를 확인하여 시험법에 적절한 한계 역치를 설정하여야 한다. 도트 블롯은 검체 매트릭스 내 항체의 특이성이 나타나는 모든 경우에 적합할 수 있다.

면역 블롯법의 또 다른 일반적인 목적은 배양물에서 발현된 단백질의 존재 여부를 나타내는 것이다. 이러한 경우, 분석자는 면역 염색을 통해 단백질을 확인하고, 단백질이 예상되는 분자량을 나타내는지 확인하고자 한다. 이는 블롯에서 신호를 생성하는 복잡한 매트릭스에서 다른 단백질과의 비특이적 상호작용을 더욱 확실하게 보장한다.

다. 특이성 시험

ELISA 불순물 시험 또는 면역 친화성 컬럼 사용을 위해 시약의 특이성을 확인하는 것 또한 일반적인 면역 블롯법의 목적이다. 이는 또 다른 유형의 확인시험으로, 항원과 항체 간 결합 특이성을 확인하는 것이 평가 변수의 목적이다. 측정 결과는 숙주 세포 단백질 분석에 요구되는 바와 같이, 검체 내의 전체 단백질 집단의 선택적인 집단과 결합하거나 또는 검체 내의 전체 단백질 집단에 결합하는 것을 입증한다. 단백질 집단에 대한 항체의 특이성을 입증하기 위해, 분석자는 일반적으로 전기영동 또는 다른 분리법을 사용한다. 면역 염색법을 통해, 적합한 분자량 또는 등전점의 단백질이 항체에 의해 인식된다는 것을 확인하는 것은, 해당 단백질에 대한 특이성 및 다른 단백질과 결합하지 않는다는 것을 강력하게 증명한다. 또한, 같은 실험에서 단백질을 포함하는 것으로 확인된 적절한 양성 대조 검체 및 단백질을 포함하지 않는

것으로 확인된 적절한 음성 검체를 사용할 경우, 단백질 불순물에 대해 ELISA 방법을 밸리데이션 시 항체의 특이성 및 선택성을 뒷받침할 수 있다. SDS-PAGE (분자량) 또는 등전 초점화 (IEF, 등전점)을 사용하여 분자량이 알려진 제한된 수의 단백질에 대한 1차원 전기영동 분리를 수행할 수 있다. 전기영동 분리를 2차원 (예, IEF 후 SDS-PAGE)으로 수행하여 (heterogeneous) 단백질 집단에 대한 선택성과 특이성을 나타낼 수 있다. 2D 웨스턴 블롯은 일반적으로 이러한 목적의 정량적 ELISA의 개발 전, 숙주 세포 단백질 항원 시료에 대한 다 클론 후보의 특이성을 입증하는 데 사용된다.

2. 분석 방법 및 검체 투입

각 목적에 필요한 주요 요소를 모두 고려한 후, 다음의 정보를 사용하여 가장 적합한 분석 방법을 선택할 수 있다. 면역 블롯 시험법 개발 시 고려해야 할 주요 사항은 표 2.에 나타나 있다. 적절한 경우에, 멤브레인에 검체를 투입 (spotting)하거나 진공으로 투입하는 것이 검체를 면역 블롯 멤브레인에 투입하는 가장 수월하고 편리한 방법이다. 그러나, 도트 블롯 또는 슬롯 블롯에서 다양한 단백질의 비특이적 결합의 수준이 낮을 경우 비특이적인 간섭이 추가로 일어날 수 있어, 배경 값 수준이 분석대상으로 보일 수 있다.

표 2. 면역 블롯 시험법 개발 시 고려사항

주요 요소	면역 블롯 시험법 개발 시 고려사항
분석 모드/ 검체 투입 결정	- 슬롯/도트 블롯 1D 분리 2D 분리
분석 대조군/ 표준물질	- 표준물질 - 음성 대조군 - 민감도 대조군
막 선택	- 니트로셀룰로오스 - PVDF - 화학적 염색으로 막의 항원 결합 표시
블롯 이전 최적화	- 이전 시간(겔 전기영동) - 진공 시간 - 스팟의 양
항체 특이성	1차 항체 1차 항체와 일치하는 2차 또는 검출 항체 - 선택된 기질/검출 시스템과 일치하는 2차 또는 검출 항체 - 선택된 매트릭스 스파이크 및 대조군
블로킹 시약 선택	- 항원 분석물 없음 - 항체 시약 및 2차 검출 시스템의 비특이적 결합 차단
1차 항체와 2차 항체의 적정	1차 항체 2차 항체 - 매트릭스 설계에 의한 동시 적정
기질 배양 및 데이터 수집	- 기질 배양 시간 - 데이터 수집 시간 - 데이터 분석

전기영동은 시간이 많이 소요되지만, 특이적 및 비특이적 결합을 분리하여 명확히 확인하는데 유용할 수 있다. 시알산화 단백질 또는 탈아미노화 중에서 나타나는 비균질성 경우와 마찬가지로, 면역 반응 중에서 단일 밴드를 다중 스팟으로 추가로 분리하기 때문에 분석자는 1차원에서 2차원으로 이동 시 선택성에 대한 민감성을 고려해야 한다.

3. 분석 대조군 및 표준물질

분석법의 목적 및 개발 과정 중 필요한 정보를 바탕으로 대조군 및 표준물질을 선택한다. 단백질 분자량 마커를 사용하여 면역 반응종의 분자량을 정확하게 추정할 수 있다. 양성 및 음성 대조군의 사용은 실험 설계 과정 전반의 문제해결에 도움이 된다. 표준물질 또는 양성 및 음성 대조군을 사용하여 시스템 적합성을 평가하고 시험법의 성능을 확인할 수 있다. 양성 대조군을 통해 적절한 단백질 이동을 확인할 수 있으며, 멤브레인 이전이 완료

되었음을 확인할 수 있다. 음성 대조군은 비특이적인 상호 작용 평가에 유용하다. 정량한계(LOQ)와 유사한 시험법 민감도 대조군은 LOQ 근처 시험법의 일관성을 측정하여 분석법 성능의 변화를 평가할 수 있다.

4. 멤브레인 선정

사용 목적 및 측정 대상 단백질에 따라 멤브레인을 선택한다. 상이한 크기의 단백질이 적절히 이전되도록 하기 위해 다양한 기공 크기의 멤브레인을 이용할 수 있어야 하며 목적 대상 단백질의 분자량에 적합해야 한다. 화학적 염색법이 특정 단백질이 있는 특정 멤브레인에서 작용하는 것으로 알려진 경우, 분석을 위해 면역 염색 단계를 수행하기 전 단백질이 멤브레인과 결합하여 염색된다는 것을 입증하는 것이 유리하다. 전기영동 후 멤브레인으로의 이전은, 블롯 최적화에 요구되는 낮은 부하 수준을 수행하기 전 민감한 형광 염색법 또는 은 염색법 등의 화학 염색법 및 가능한 고부하로 최적화되어야 한다. 쿠마시 또는 콜로이드 쿠마시 등의 염색은 특정 시험법에서 요구되는 낮은 수준의 불순물을 검출하기에 민감도가 충분하지 않을 수 있다.

5. 블롯 이전 최적화

시험자는 겔에서 멤브레인으로의 이전 시간을 최적화하여야 한다. 작은 단백질에 비해 큰 단백질 일수록 이전 시간이 더 소모된다. 이전 시간이 길 경우 작은 단백질이 사라질 수 있으며, 겔에서 멤브레인을 통해 이전되어 다른 면에서 소실될 수 있다. 겔 및 구매 겔의 밀도는 겔의 상단과 하단 간의 불균일성을 초래할 수 있다. 이전 최적화 단계 중, 여러 시험 개발자는 첫 번째 멤브레인을 통해 이전되는 단백질을 포획하기 위해 여러 멤브레인을 사용한다. 겔과 멤브레인 모두를 화학적 염색하면, 이전 시간을 연장하거나 감소시키는 겔에서 지지체로 전달된 단백질의 위치에 대한 유용한 정보를 얻을 수 있다.

분석 방법을 선택한 후, 분석자는 다양한 관련 농도 수준에서 항원 스폿팅 또는 겔에서 적절한 멤브레인으로의 이전을 조사한다. 항체에 의한 이전 및 인식이 가능한 지를 확인하기 위해 웨스턴 블롯법에 요구되는 농도를 초과한 수준의 분석물이 필요할 수 있다. 분석물이 낮은 농도로 존재할 경우, 이전 최적화 과정 중 위치를 나타내기 위해 스파이킹이 필요할 수 있다. 면역 염색법 및 이전법의 다양한 가능성 때문에, 배경 값 수준 이상의 분석물 적정에 기반한 시험법에 민감도 조절 또는 여러 수준의 대조군을 고려해야 한다. 이는 시험법 개발을 진행하

면서 조정할 수 있다.

6. 항체 특이성

분석자는 면역 블롯법 개발 초기에 항체 특이성을 입증해야 한다. 가능할 경우, 분석물 없이 매트릭스의 시험 검체를 시험해야 하며 반응을 나타내지 않아야 한다. 대조적으로, 매트릭스에 스파이크 된 분석물을 포함하는 검체는 항체의 특이성을 입증하는 양성 반응을 나타내야 한다.

또한, 분석자는 2차 항체 결합체 또는 표지자의 특이성을 입증해야 한다. 1차 항체 및 음성 대조 샘플의 레인(lane)이나 스팟은, 2차 항체가 1차 항체에 결합하고 매트릭스에서 발견되는 다른 단백질에 결합하지 않는다는 것을 보여줄 수 있다. 효소 결합체 또는 형광 표지된 중 특이적 항체는 구매하여 사용 가능하다. 2차 항체 또는 검출 시스템은 검출 장비 및 형광법, 비색성 침전 기질법, 또는 화학 발광법 등 분석의 민감도를 충족해야 한다.

7. 블로킹 시약 선정

분석자가 가장 적합한 블로킹 시약을 선택하고 후속 1차 및 2차 항체 배양을 통해 배경 값을 최소화하는데 필요한 시간을 선택하여 상기 서술된 블로킹 시약을 통해 복제 멤브레인을 블로킹할 수 있다. 멤브레인 상에 다양한 농도로 분석물을 적정하여 다양한 블로킹 시약으로 노이즈(배경 값)의 양에 대한 신호의 양을 평가한 다음, 1차 항체, 표지된 2차 항체 및 필요한 경우 시각화를 위한 기질로 면역 염색을 수행할 수 있다. 이 적정은 한계 시험 및 정량적 측정에 사용되는 검출한계 및 정량한계를 검사하기 위한 출발점 역할을 한다. 면역 블롯법의 검출한계는 분석물의 특정 신호에 대한 비특이적인 배경값의 수준에 의해 결정된다. 다른 분석 방법과 마찬가지로, 배경 값과 신호가 동일하면, 신호와 노이즈가 구별되지 않는다.

8. 1차 및 2차 항체의 적정

블로킹 시약과 마찬가지로, 저 비율 희석에서 고 비율 희석까지 1차 및 2차 항체를 적정하여 배경 값 결합을 감소시키는 항체 농도를 선택하고 분석물의 신호를 최적화할 수 있다. 2차 신호에 대비 1차 신호 수준을 바꾸는 매트릭스 그리드(grid)는 배경 값을 최적화하고, 분석 물질의 신호를 개선하는데 유용하다.

고도로 정제된 항원에 대한 면역 친화성 크로마토그래

피를 사용하여 면역 블롯법에 사용된 모든 면역학적 시약에 대한 비특이적 간섭의 수준을 감소시킬 수 있다. 시험법 개발자는 항원 컬럼에 남아있는 고 친화성 항체 또는 용출 조건에 따른 항체 결합의 파괴로 인해, 친화성 정제에서 1차 항체의 선택성, 특이성 및 친화성이 손실되지 않도록 주의해야 한다. 2차 항체의 경우, 면역 친화성 (immunoaffinity-purified) 방법으로 정제된 항체는 항체에 결합된 다양한 표지와 함께 상업적으로 구입할 수 있다.

9. 기질 배양 및 데이터 수집

분석자는 배경 값을 최소화하고 검출한계 및 정량한계를 향상시키기 위해 효소에 대한 기질 전개 시간을 최적화할 수 있다. 침전 기질의 과도한 기질 발현 시간은 원하는 분석물의 특정 신호에 대한 배경 값 수준의 증가를 초래할 수 있다. 기질 배양 중 블롯을 교반하면, 기질 침전물에서 생성물의 원하지 않는 소용돌이 (swirl) 양상이 나타날 수 있다. 배양 시간이 너무 짧을 경우, 특이성이 낮은 신호가 나타나지만, 시간이 너무 긴 경우 배경 값이 증가하여 해상도가 낮아질 수 있다. 대부분의 효소 결합체에는 최적의 발현 시간이 있다. 형광 표지 및 화학 발광 표지는 자료를 전자 방식으로 저장하고 추가적으로 영상 신호를 얻을 수 있는 스캐닝 장비를 통할 수 있다는 장점이 있다. 형광 표지는 시간이 지남에 따라 신호가 안정화되고 단일 블롯과 함께 발현 시간을 위한 다수의 실험을 얻을 수 있으며, 단일 블롯에서 신호 획득 최적화를 수행할 수 있다는 추가적인 장점을 가진다.

절 차

1. 슬롯 또는 도트 블롯

적절한 슬롯/도트 장치를 사용하여, 중력 또는 진공 여과에 의해 목적 항원을 적절한 멤브레인 (예, 니트로셀룰로오스)에 부착시킨 다음, 항원 상의 항원 결정기에 결합하는 항원 특이적 항체를 첨가하여 배양할 수 있다. 멤브레인 상의 남아있는 결합 부위를 비특이적 항원 (예, 소혈청 알부민)을 첨가하여 블로킹하고, 항원 특이적 항체를 검출 시스템으로 탐지한다. [예, HRP에 결합된 단백질 A/G는 4-클로로-나프톨 (4-chloro-naphthol, 4-CN) 페록시다아제 기질을 사용하여 가시화되는 항체에 결합한다] 양성 확인은 멤브레인 상의 도트 또는 밴드의 발현이다. 음성 결과는 흰색으로 남아 있거나 양성 밴드보다 훨씬 얇은 희미한 밴드를 나타낸다.

2. 1D 면역 블롯법

가. SDS-PAGE 겔 준비

분석자는 해당 단백질의 분자량에 적합한 아크릴아마이드-비스아크릴아마이드 함량을 가진 SDS-PAGE 겔을 선택해야 한다. 즉, 단백질의 분자량이 작을수록 모노- 또는 비스아크릴아마이드의 비율이 높고 반대로 단백질의 분자량이 클수록 모노- 또는 비스아크릴아마이드 비율이 낮다.

균일 농도 겔은 표 3.의 분리 범위를 나타내며, 구배 겔은 표 4.의 분리 범위를 보인다. 상업적으로 판매되는 겔을 이용하거나 실험실에서 겔을 제작할 수 있다.

표 3. 균일 농도 겔의 분리 선형 범위 (kD)

아크릴아마이드 농도 (%)	분리의 선형 범위 (kD)
5	57-212
7.5	36-94
10	20-80
12	12-60
15	10-43

표 4. 구배 겔의 분리 선형 범위 (kD)

아크릴아마이드 (%)	단백질 범위 (kD)
5-15	20-250
5-20	10-200
10-20	10-150
8-20	8-150

나. 검체 및 표준물질

검체 준비를 위해서, 일반적으로 해당 단백질을 분리하기 위해 세포와 조직을 용해해야 한다. 용해 완충액 선택 시 주요 고려사항은 목적 단백질의 검출을 위해 선택한 항체가 변성된 검체를 인지할 수 있는지 여부이다. 인지하지 못할 경우, 계면활성제가 없거나, 상대적으로 약한 비이온성 계면활성제를 포함한 완충액을 사용한다.

검체는 환원, 비 환원 또는 변성과정이 수행되어야 하며, 단백질 함량을 알 수 없는 검체를 사용하는 경우, 일련의 희석을 통해 겔에 투입해야 한다.

다. 전기 영동법

스태킹 겔 (stacking gel) 웰에 검체를 투입하기 전, 검체를 변성시킨다 (예, 95 °C-100 °C에서 5 분간 가열). 적절한 양의 검체를 겔에 투입한 후, 염료가 분리용 겔로

이동할 때까지 8 V/cm의 전압을 가한다. 그 후, 전압을 15 V/cm로 증가시키고, 브로모페놀 블루가 겔의 아랫부분에 도달할 때까지 분리를 수행한다. 시중에 판매되는 겔을 사용하는 경우, 제조업체의 권장 사항을 따른다. 표 5.는 특정 겔에 대한 일반적인 검체 투입량을 나타낸다.

표 5. 일반적인 검체 투입량

겔	겔 두께 (mm)	최대 검체 투입량 (μ L)
10	1.0	25
10	1.5	37
12	1.0	20
15	1.0	15
15	1.5	25

라. 이전(transfer)

전기영동 후, 목적 단백질의 분자량에 적합한 기공 크기를 가진 니트로셀룰로오스 또는 PVDF 등의 멤브레인에 목적 단백질을 블롯할 수 있다. 니트로셀룰로오스와 PVDF 모두 약 100-200 μ g/cm²의 단백질 결합 능력을 갖는다. PVDF가 니트로셀룰로오스보다 화학적 내성이 강하며, 다루기가 더 쉽다. 습식 또는 반건식 조건에서 이전을 수행할 수 있다. 반건식 이전의 속도가 일반적으로 더 빠르지만, >100 kD의 큰 단백질에는 습식 이전이 특히 권장된다. 두 가지 종류의 이전 모두, 멤브레인은 겔 옆에 위치한다. 2가지를 흡습성 물질 사이에 샌드위치 형태로 끼우며, 겔과 멤브레인 간의 밀착된 접촉을 유지하기 위해 이 형태를 고체 지지체 사이에 고정한다. 이전에 사용되는 표준 완충액은 도데실황산나트륨을 포함하지 않은 이동 또는 러닝 완충액과 동일하지만, 메탄올을 첨가하여 최종 농도를 20 %로 만든다. 80 kD를 초과하는 단백질의 경우, 최종 농도로 도데실황산나트륨 0.1 % 포함되어야 한다. 트랜스퍼 완충액(transfer buffer)에서 메탄올의 양을 줄이면 겔의 팽창을 촉진하여 큰 단백질이 더 쉽게 전달되도록 한다. 표 6.에 웨스턴 블롯에 사용되는 일반적인 완충액이 나타나 있다.

니트로셀룰로오스를 사용하는 경우에만 메탄올이 필요하다. PVDF를 사용하는 경우, 겔과 멤브레인 샌드위치를 조립하기 전 PVDF를 활성화하기 위해서만 메탄올이 필요하며, 트랜스퍼 완충액에서는 제거할 수 있다.

반건식 이전에서는, 종이/겔/멤브레인/종이 순서로 배치된 샌드위치를 트랜스퍼 완충액에 적신 후, 음극과 양

극 사이에 직접 배치한다. 습식 이전 중, 멤브레인은 양극에 가장 가깝고, 겔은 음극에 가장 가까워야 한다. 트랜스퍼 완충액의 조성이 이동 또는 러닝 완충액과 반드시 동일하지는 않다. 장비 제조업체의 시험법을 참조해야 하며, 일반적으로 도데실황산나트륨과 메탄올을 첨가한다. 트랜스퍼 완충액 내 도데실황산나트륨과 메탄올의 비율, 단백질의 분자량 및 겔 백분율이 습식 및 반건식 이전의 이전 효율에 영향을 줄 수 있다.

표 6. 일반적인 웨스턴 블롯 완충액 제형

완충액	조성
검체 완충액 2 × (비환원) 1D 전기영동법	트리스 1.39 g 도데실황산나트륨 5.0 g 브로모페놀 블루 60 mg 글리세롤 25.0 mL 물 100 mL 염산을 사용하여 pH 6.3로 조정. 135 mL까지 물을 첨가.
검체 완충액 2 × (환원) 1D 전기영동법	비환원 검체 완충액으로: pH 조정 전 2-메로캡토에탄올 12.5 mL 첨가. 또는, 1.98 g의 트리스를 사용하고 적절한 양의 디티오프레이플을 첨가하여 최종 농도 100 mM의 DDT 준비.
러닝 완충액 10 × 1D 전기영동법	트리스 151.4 g 글리신 721.0 g 도데실 황산나트륨 50.0 g 5000 mL까지 물을 첨가. pH 8.1-8.3로 조정.
트랜스퍼 완충액 10 ×	트리스 151.4 g 글리신 721.0 g 5000 mL까지 물을 첨가. pH 8.1-8.3로 조정.
트랜스퍼 완충액 1 ×	10 × 전액 100 mL 물 300 mL 메탄올 200 mL 1000 mL까지 물을 첨가.
TBS 10×	트리스 24.28 g 염화나트륨 80.06 g 조금씩 300 mL에 혼합. 순수한 염산을 사용하여 pH 7.6으로 조정. 1000 mL까지 물을 첨가.
TBS-T	TBS 10× 100 mL 물 900 mL 폴리소르베이트 20 1 mL
0.5 M 보스 핀액	보스 510 g 1000 mL까지 물을 첨가. 0.5 M 보스 핀액 47 mL
검체 완충액 2D 전기영동법	트리부틸포스핀 (tributyl phosphine) 335 mg CH ₃ CO ₂ H 2 g 브로모페놀 블루 25 mg 1 %의 설펜틴 용액에 양성 선제검

* 3-[(3-(Cholamidopropyl)dimethylammonio)-1-propanesulfonate]

마. 블로킹

멤브레인을 블로킹하면 멤브레인에 대한 1차 및 2차 항체의 비특이적인 배경값 결합이 방지된다. 일반적으로, 다음의 두 가지 블로킹 시약 중 하나를 사용한다: 탈지유 또는 소혈청알부민. 탈지유가 더 저렴하지만 인산화 단백질의 시험에는 권장되지 않는다. 5 % 탈지유 또는 소혈청 알부민 용액을 준비하기 위해, 폴리소르베이트 20 완충액을 포함한 트리스-완충 생리 식염수를 5 g/100 mL 칭량한다 (TBS-T; 표 5 참조). 잘 섞은 후 여과한다. 제대로 여과하지 않을 경우, 발현 중 블롯을 오염시키는 작고 어두운 알갱이가 발생할 수 있다. 서서

히 교반하면서 4 °C에서 1 시간 배양하며, 이후 TBS-T로 행군다.

바. 1차 항체 및 배양 완충액

항체를 블로킹 시약에 적절한 희석 배율 (1:100-1:3000, 항체가에 따름)로 희석한 후, 결과에 따라 희석을 최적화한다. 항체의 양이 너무 많을 경우, 불 특정 밴드를 초래할 수 있다.

사. 배양 시간

배양 시간은 수 시간에서 하루까지 다양할 수 있으며, 단백질에 대한 항체의 결합 친화도 및 단백질의 양에 따라 달라진다. 추가로 희석한 항체를 더 긴 시간 동안 배양하면 특이적 결합을 증가시킬 수 있다.

아. 배양 온도

저온에서 배양하는 것이 권장된다. 분석물을 블로킹 시약 내에서 하루 배양해야 하는 경우, 세균 성장에 따른 오염을 방지하기 위해 4°C에서 배양하며, 멤브레인에 적절히 균질한 막을 형성하기 위해 항체 용액을 부드럽게 교반해야 한다.

자. 2차 항체 및 배양 완충액

다음과 같이 2차 항체 및 배양 완충액을 처리한다. 멤브레인을 TBS-T 내에서 교반하면서 세척 하여 잔여 1차 항체를 제거한다. 권장 희석 비율로 2차 항체를 TBS-T에 희석한다. 2차 항체의 양이 너무 많을 경우, 불특정 밴드를 초래할 수 있다. 가볍게 교반하면서 블롯을 실온에서 1-2 시간 배양한다. 표 1은 2차 항체 검출과 방법에 대한 다양한 선택지를 보여준다. 더 자세한 세부 사항은 아래의 면역 블롯법의 데이터 분석 부분에서 확인할 수 있다.

3. 슬롯/도트 블롯

시험 절차는 1D 면역 블롯법과 유사하지만, 단백질 검체가 전기영동으로 분리되지 않고 수동 또는 블로팅 유닛을 사용하여 멤브레인에 직접 스포팅 (도트 또는 슬롯 블롯 방법)하기 때문에 차이가 있다.

가. 수동 스포팅을 사용한 절차

다음과 같이 수동 스포팅을 수행한다. 건조한 종이 타월을 다량 포개어 그 위에 건조한 여과지를 놓는다. 트랜스퍼 완충액을 미리 적신 여과지를 건조한 여과지 위에

놓는다. 미리 적신 여과지 위에 미리 적신 멤브레인을 놓는다. 미리 적신 멤브레인 위에 검체를 스포팅하여 멤브레인으로 흡수되도록 한다. 검체가 흡수된 후, 멤브레인을 깨끗하고 건조한 여과지 위에 놓고 건조시킨다.

나. 진공-블로팅 유닛을 사용한 절차

일반적으로 다음과 같은 진공-블로킹 유닛을 사용한다. 멤브레인을 준비하여, 제조업체의 지침에 따라 블로팅 유닛에 넣는다. 블로팅 유닛에 진공을 가하여 과량의 완충액을 제거한다. 용해도를 높이기 위해, 검체를 완충액에 녹이고, 투명하지 않을 경우 원심 분리하여 침전물을 제거한다. 피펫을 사용하기에 검체의 점도가 너무 높을 경우, 완충액을 추가 희석한다. 진공을 끈 상태에서 피펫으로 검체를 웰에 주입하고, 블로팅 유닛에 진공을 가한다. 모든 검체가 멤브레인을 통과한 후, 진공을 끄고 각 웰에 완충액을 첨가하여 측면을 세척 한 후, 진공을 다시 가한다. 멤브레인을 제거하여, 면역 블롯법을 진행한다.

4. 2D 면역 블롯법

가. 검체 준비

단백질을 용해 시키는데 사용되는 화합물은 용액의 이온 강도를 증가시켜서는 안된다. 예를 들어, 일반적인 검체 용해화 용액은 다음과 같다: 8 M 요소, 50 mM 디티오트레이톨 또는 2 mM 트리부틸포스핀 (tributyl phosphine, TBP), 4 % 3-[(콜라미도프로필)디메틸암모니오]-1-프로판설포네이트 (3-(3-cholanidopropyl) dimethylammonio] -1-propanesulfonate, CHAPS), 0.2 % 운반체 양성 전해질 및 0.0002 % 브로모페놀 블루. 운반체 양성 전해질의 첨가는 등전점에 접근 시 단백질의 용해도를 향상시킨다. 양성 전해질의 사용은 pH 구배에 걸쳐 거의 균일한 전도성을 생성하면서도 그 형태에 영향을 미치지 않으며, 이는 운반체 양성 전해질의 농도가 최적화되어야 함을 의미한다.

나. 전하에 따른 분리

고정된 pH 구배(이하 IPG) 스트립은 상업적으로 이용할 수 있으며, 또는 내부적으로 제조할 수 있다. 스트립의 선택은 목적 단백질의 등전점에 따라 달라지며, 크기는 2차원 겔의 크기와 일치해야 한다. 각 검체의 단백질 양을 확인해야 하며, IPG 스트립에 투입하는 양은 IPG의 크기에 따라 10-300 µg의 범위여야 한다.

다. 분자량에 따른 분리

전하 분리 후, 분자량을 확인하기 위한 2차원 분리 전, 도데실황산나트륨을 포함한 완충액에서 스트립을 평형화시켜야 한다. 스트립을 겔 위에 직접 위치시키고, SDS-PAGE 러닝 완충액 내에 준비된 0.5 %–1.0 % 아가로오스를 겹쳐서 스트립 고정시킨다. 2차원에서 이온 프론트를 추적하기 위해, 아가로오스에 브로모페놀 블루를 첨가할 수 있다.

면역 블롯법의 데이터 분석

일반적으로 밴드의 유무는 처리된 항원과 유사한 유형의 대조군 (정확한 또는 예상되는 반응을 나타내는 것으로 알려지거나 적격성이 확인된 특성이 매우 잘 확인되어 있는 항원)과의 비교를 통해 확인한다. 분석자는 일반적으로 정성적인 비교를 수행하지만, 검출 시스템 (예, 4-CN 페록시다아제 기질을 포함한 용액 내에서 항원 보관 후; 표 1 참조)를 사용하여 밴드 또는 도트를 정량하고, 동시에 분석 (예, 동일한 겔에서 분석)한 대조 밴드와 비교할 수도 있다.

1. 검출 방법

가. 증강 화학 발광법 (enhanced chemiluminescence)

증강 화학 발광법은 민감도가 높고 (pg 이하 수준에서 검출) 목적 단백질의 상대 농도의 정량에 사용할 수 있기 때문에 면역 블롯 분석법에서 널리 사용되는 방법이다. 이 방법은 2차 항체의 리포터에 노출되었을 때 발광하는 기질과 함께 배양한 블롯에 따른다. 필름 또는 전하 결합 소자 (charge-coupled device, 이하 CCD) 카메라를 사용하여 빛을 감지하며, 영상을 농도측정법을 통해 분석하여 단백질 염색의 상대적인 양을 광학 밀도 측면에서 평가한다. 적절한 분자량 표준물질 세트를 마커로 사용하여 분자량을 추정할 수 있다.

나. 형광 검출법

직접 형광법은 블롯에서 단백질을 검출하는 데 사용할 수 있다. 직접 형광법은 간단하고 신속하며 민감도가 높고 증강 화학 발광 검출법에 비해 선형 범위가 크다. 다른 많은 형광 신호를 검출할 수 있는 능력이 직접 형광법의 장점이다. 이 분석법은 블롯의 리프로브(reprobe)가 필요하지 않다. 증강 화학 발광법에 비해, 형광법은 CCD 또는 레이저 스캐닝 영상 시스템으로 시각화하고 정량화하기가 더 용이하다. 일부 데이터 수집 시스템은 수집 시간을 연장하여 신호 대 노이즈 수준을 최적화한다. 재실

험이 가능한 형광 표지된 블롯은 이러한 목적에 유용하다.

증강 화학 형광법 (enhanced chemifluorescence, ECF)는 또 다른 일반적인 형광법이다. 증강 화학 형광법은 HRP 또는 AP와 결합된 2차 항체를 사용한다. 효소와 결합한 항체는 효소 절단 후 형광을 생성하는 특정 기질과 반응한다. 분석자는 UV 에피 조명을 사용하여 결과 신호를 시각화하고 디지털 이미지를 수집한다. 증강 화학 형광법 신호는 기존의 향상된 화학발광보다 더 넓은 선형 범위를 가진다. 예를 들어, 직접 형광은 pg 범위에서 검출한계를 가지며, 선형 동적 범위에서 약 2개의 로그도 가진다.

양자점 (quantum dot) 또한 단백질을 검출하는 면역 블롯 분석 방법 중 하나이다. 양자점은 동시에 또는 순차적으로 항체와 결합하여 다중 표지 항원을 검출하는, 블롯 제거가 필요 없는 프로브 유형이다. 유사하게, 근적외선 (near-infrared, NIR) 형광단 결합 항체는 형광 염료의 여기로부터 생성된 빛을 정적 상태에서 측정하는 항체 검출 방법이다. 정적 상태에서 측정한 빛은 동적 상태 (예, 화학 발광법)에서 측정한 빛보다 더 정밀하고 정확한 감지를 가능하게 한다.

다. 방사선 검출법

또한, 항원을 방사성 동위원소 (예, 요오드)로 표지함으로써 단백질을 검출할 수 있다. 한편, 이 방법은 필름 및 농도 측정계의 시간 노출을 통하거나, 또는 멤브레인으로부터 밴드를 직접 절단하고 섬광 계수기를 사용하여 계수함으로써 밴드 내의 방사능을 쉽게 정량화할 수 있다는 장점이 있다. 반면에, 분석자가 방사성 물질을 관리해야 하기 때문에 안전성 측면의 단점이 있으며, 분석 실험실은 폐기물 관리와 개인 노출을 통제하고 모니터링하는 프로그램을 마련해야 한다.

2. 면역 블롯 정량법

가. 비전기영동 정량법

특정 단백질은 블로팅 절차가 적절히 최적화 되고 특정한 시간 범위에 걸쳐 선형 반응 범위를 나타낼 때 정량할 수 있다. 면역 블롯 정량법은 다음의 몇 가지 요소를 포함한다: 적절한 항원 및 항체 농도 및 순도, 항체 특이성, 블로킹 조건, 충분한 세척, 그리고 신호의 지속 시간 및 강도. 필름이나 전자적으로 최적화된 조건에서 노출이 포착되면, 분석자는 농도 측정 방법을 사용하여 블롯과 표준상의 특정 단백질의 비교를 통해 결과를 정

량한다. 분석자는 음성 대조군을 포함시켜 배경값에 대한 결과를 수정할 수 있다.

밴드의 강도는 단백질의 양에 따라 달라진다. 다양한 상업용 소프트웨어 패키지를 사용하여 필름상 밴드를 영상 분석할 수 있다. 또는, CCD 카메라가 포함된 디지털 영상 시스템에 일반적으로 데이터 분석 수행을 위해 설계된 소프트웨어가 포함되어 있다.

나. 전기영동 정량법

분자량이 알려진 미리 염색된 단백질의 상대적 이동도를 외삽하여 다양한 분자량의 단백질을 확인하며, 양성 대조군과 비교 할 수 있다. 양성 대조군은 보통의 농도 측정 결과와 비교하여 밀도측정 결과의 한계 범위를 결정하는데 사용된다. 검출 방법과는 별개로, 유효한 웨스턴 블롯 결과를 얻기 위해서는 다음의 기준을 충족하여야 한다.

- 1) 멤브레인 과다 노출을 최소화하고 염색 과정을 시각화하여 적절히 발현되도록 한다.
- 2) 사전 염색된 분자량 마커는 반드시 나타나야 하며, 예상 범위를 포함해야 한다.
- 3) 표준, 대조 및 목적 단백질에 대한 밴드는 적절한 위치와 강도를 보여야 한다.
- 4) 밴드의 시각화 및 해석을 불분명하게 하는 블롯 또는 염색이 없어야 한다.

시험법 밸리데이션

슬롯/도트 블롯과 같은 정성적 분석에는 특이성에 대한 밸리데이션이 요구된다. 특이성이란 다른 물질 성분이 존재하는 경우 분석물을 검출하는 능력이다. 밸리데이션을 위해, 슬롯/도트 블롯 방법의 특정 단계에서 항원이 존재할 때 항원을 검출할 수 있고, 항원이 없을 때 거짓 양성 결과를 보고하지 않는다는 것을 입증해야 한다. 또한, 항원 특이적 항체에 대한 특이성을 증명하는 것은 특이성 평가의 일부이다.

모든 시험법에 대해, 항원에 대한 항체의 특이성 및 매트릭스 내 다른 단백질 및 시약을 인지하지 않는다는 것을 입증해야 한다. 확인 시험에는 특이성만이 요구된다. 한계 시험에는 특이성 및 검출한계가 요구된다. 각 시험에 포함된 민감도 관리는 시험법 민감도의 변화 가능성을 설명하기 위해 각 확인 시 정량한계가 충족된다는 것을 보여줄 수 있다. 정량적 시험에는 완전성 시험을 포함한 모든 밸리데이션 매개변수가 요구된다.

전기영동 면역 블롯법의 특이성 확인에는 다음이 포함

되어야 한다 : 단백질 분리 확인을 나타내는 염색된 겔, 멤브레인으로 단백질이 적절히 이전됨을 보여주는 염색 블롯, 1차 항체에 대한 결합체의 특이성을 나타내는 블롯 및 대조 검체, 그리고 적절한 항원에 대한 항체의 결합을 나타내는 블롯. 또한, 시험법 밸리데이션을 통해 시스템 적합성의 척도로서의 단백질 민감도 관리뿐만 아니라, 각 분석법에 대한 대조 멤브레인의 필요성을 확인할 수 있다.

11. 모세관 전기영동법

1. 원리

모세관 전기영동법은 모세관 안의 전해질 용액 중에 존재하는 하전검체가 직류 전기장의 영향 아래서 이동하는 것을 바탕으로 하는 물리적인 분석법이다.

전기장(E)에서의 이동속도는 검체의 전기영동이동도와 모세관 안의 완충액의 전기삼투이동도에 따라 정해진다. 전기영동이동도(μ_{ep})는 검체의 특성(전하, 분자의 크기와 모양)과 완충액의 특성(전해액의 종류와 이온강도, pH, 점성 및 첨가제)에 의존한다. 구형을 상정한 물질의 전기영동속도(ν_{ep})는 다음 식으로 주어진다.

$$\nu_{ep} = \mu_{ep}E = \left(\frac{q}{6\pi\eta r} \right) \left(\frac{V}{L} \right)$$

q : 용질이온의 유효전하

η : 전해질용액의 점도

r : 용질이온의 스토크스 반지름

V : 전압

L : 모세관의 전체 길이

완충액으로 채워진 모세관을 통하여 전기장을 걸면 전기삼투흐름이라고 하는 용매의 흐름이 모세관 안에 발생한다. 전기삼투흐름의 속도는 모세관 안쪽 벽의 전하밀도 및 완충액의 특성에 의존하는 전기삼투이동도(μ_{eo})로 정해진다. 전기삼투속도(ν_{eo})는 다음 식으로 주어진다.

$$\nu_{eo} = \mu_{eo}E = \left(\frac{\epsilon\zeta}{\eta} \right) \left(\frac{V}{L} \right)$$

ϵ : 완충액의 유전상수

ζ : 모세관 안쪽 벽의 제타전위

검체의 이동속도(ν)는 다음 식으로 주어진다.

$$\nu = \nu_{ep} + \nu_{eo}$$

검체의 전기영동이동도와 전기삼투이동도는 검체의 전하에 의하여 같은 방향 혹은 반대 방향으로 움직인다. 보통의 모세관 전기영동법에서는 음이온은 전기삼투흐름과 반대 방향으로 이동되어 이동속도는 전기삼투흐름보다 늦다. 양이온은 전기삼투흐름과 같은 방향으로 이동되어 이동속도는 전기삼투흐름보다 빠르다. 용질의 전기영동속도에 비하여 빠른 전기삼투흐름이 존재하는 조건에서는 양이온, 음이온 모두 동시에 분리할 수 있다.

모세관의 검체주입부에서 검출부까지의 거리(모세관 유효길이, l)를 검체가 이동하는 데에 걸리는 시간(t)은 다음 식으로 주어진다.

$$t = \frac{l}{\nu_{ep} + \nu_{eo}} = \frac{l \times L}{(\mu_{ep} + \mu_{eo})V}$$

보통 안쪽 면을 코팅하지 않은 용융 실리카 모세관은 pH 3 이상에서 안쪽 벽에 존재하는 실라놀기가 해리하여 음전하를 띤다. 따라서 양극에서 음극으로 향하는 전기삼투흐름이 발생한다. 용질의 이동속도에 있어서 높은 재현성을 얻기 위해서는 전기삼투흐름을 일정하게 유지할 필요가 있다. 분석의 목적에 따라서는 모세관의 안쪽 벽을 수식하거나 완충액의 농도, 조성 및 pH를 변화시킴으로써 전기삼투흐름을 억제할 필요가 있는 경우가 있다. 검체가 모세관에 주입된 후 각 검체성분 이온은 전해질 내에서 전기영동이동도에 따라 독립적인 구역(zone)으로 이동한다. 구역의 확산 즉, 각각의 용질 밴드의 확산은 여러 현상에 의하여 일어난다. 이상적인 조건에서는 용질 구역의 확산에 대한 유일한 원인은 모세관에 통한 용질의 분자확산(세로방향 확산)이다. 이상적인 경우의 구역의 분리효율은 이론단수(N)로 나타내는데 다음 식과 같다.

$$N = \frac{(\mu_{ep} + \mu_{eo}) \times V \times t}{2 \times D \times L}$$

D : 완충액에서의 용질의 분자확산계수

실제로는 열방산, 모세관벽으로의 검체 흡착, 검체와 완충액 간의 전도율의 불균일성, 검체 주입 플라그의 길이, 검출셀의 크기, 영동액 저장조의 수위차 등도 밴드 확산의 원인이 될 수 있다.

2 개의 밴드간의 분리(분리도 R_s 로 표시함)는 다음 식에 따라 검체 성분의 전기영동이동도, 모세관 안에서 유도되는 전기삼투이동도를 변화시키고 각 검체 성분의 구역에 대한 분리효율을 증가시킴으로써 달성할 수 있다.

$$R_s = \frac{\sqrt{N}(\mu_{epb} - \mu_{epa})}{4(\mu_{ep} + \mu_{eo})}$$

μ_{epa} 및 μ_{epb} : 분리한 2 종류의 검체 성분의 전기영동 이동도

μ_{ep} : 2 종류의 검체 성분의 평균 전기영동이동도

$$(\mu_{ep} = \frac{1}{2}(\mu_{epb} + \mu_{epa}))$$

2. 장치

모세관 전기영동장치는 다음과 같이 구성된다.

- (1) 고전압가변 직류전원 공급 장치
- (2) 규정의 양극액 및 음극액을 넣고 같은 수위로 유지되는 2 개의 영동액 저장조
- (3) 영동액 저장조에 잠겨지고 전원에 접속된 1 쌍의 전극(음극과 양극)
- (4) 분리용 모세관(보통 용융 실리카제). 일부 특수한 검출기를 쓰는 경우 검출기에 광학검출용 창이 있다. 모세관의 양 끝은 완충액 저장조 속에 놓는다. 이 모세관은 의약품각조에서 규정하는 용액으로 채운다.
- (5) 적절한 검체주입시스템
- (6) 정해진 시간에 모세관의 검출부를 통과하는 목적물질의 양을 모니터할 수 있는 검출기, 보통은 자외가시부흡광도측정법 혹은 형광광도법으로 하는데, 분리 목적에 따라서는 전도도측정, 전류측정 혹은 질량분석에 의한 검출도 유용하다. 자외흡수 또는 형광성이 없는 화합물에는 간접적인 검출법을 쓴다.
- (7) 재현성이 좋은 분리를 얻을 수 있도록 모세관 안의 온도를 일정하게 유지할 수 있는 온도제어시스템이 권장되고 있다.
- (8) 기록계 및 적절한 적분기 또는 컴퓨터

주입조작과 그 자동화는 정확한 정량분석을 하는 데에 중요하다. 주입 방법에는 동수압 도입법, 가압법 또는 감압법 및 동전기적도입법이 있다. 동전기적으로 도입되는 각 검체 성분의 양은 각각의 전기영동이동도에 의존하며, 이 검체주입법의 채택여부를 결정하는 요소로 된다.

대상물질의 의약품각조에 규정하는 모세관, 완충액, 모세관의 분석전처리법, 검액 및 이동 조건을 쓴다. 분리 과정에서 검출을 방해하거나 모세관 안에서의 통전이 차단되는 것을 방지하기 위해 사용하는 전해질 용액은 여과하여 입자를 제거하고 탈기하여 기포 형성을 피한다. 용질의 전기영동시간에서 재현성 있는 결과를 얻기 위해서는 각 분석법에서 엄밀한 모세관의 세척 절차가 설정되어야 한다.

3. 모세관구역(Capillary Zone) 전기영동법

3.1. 원리

모세관구역 전기영동법(capillary zone electrophoresis)에서는 대류를 방해하는 지지체를 함유하지 않은 완충액만을 채운 모세관 안에서 분석물질을 분리한다. 이 방법에서는 검체 중의 각 성분이 서로 다른 속도로 불연속의 밴드로서 이동하므로 분리가 일어난다. 각 밴드의 이동속도는 모세관 안에서의 용질의 전기영동이동도와 전기삼투흐름에 의존한다. 용융실리카표면에 흡착하기 쉬운 물질의 분리능을 높이기 위하여 코팅된 모세관을 쓸 수 있다. 이러한 모드의 모세관 전기영동법을 써서 저분자검체($M_r < 2000$) 및 고분자검체($2000 < M_r < 100000$)를 분석할 수 있다. 모세관구역 전기영동법은 분리효율이 높기 때문에 질량대 전하비가 조금밖에 다르지 않은 분자 간의 분리도 가능하다. 이 분리법에서는 카이랄 셀렉터(chiral selectors)를 분리용 완충액에 넣어 광학이성질체 화합물도 분리할 수 있다.

3.2. 분리의 최적화

분리의 최적화는 여러 개의 분리 파라미터가 주요 역할을 하는 복잡한 과정이다. 분리에 관여할 때는 분리 조건의 최적화는 복잡해진다. 이 분리법의 개발에서 고려해야 할 주요 인자는 기기 및 전해질용액의 파라미터이다.

3.2.1. 기기에 관한 파라미터

- (1) 전압 인가전압 및 모세관 온도의 최적화에는 줄의 법칙(Joule heating plot)이 유용하다. 분리시간은 인가전압에 반비례한다. 그러나 전압을 올리면 과잉의 열이 발생하고 모세관 내부의 완충액의 온도가 상승하여 그 결과 모세관 내부의 완충액의 점도 기울기가 생긴다. 이러한 효과로 밴드가 넓어지고 분리도가 낮아진다.
- (2) 극성 전극의 극성은 보통의 전압인가(검체주입측이 양극, 폐액측이 음극)로 전기삼투흐름은 음극측으로 흐른다. 극성을 역으로 했을 경우에는 전기삼투흐름은 폐액측에서 주입측을 향해 발생하며 전기삼투흐름보다도 전기영동이동도가 빠른 하전된 분석물질만이 검출부를 통과한다.
- (3) 온도 온도의 영향은 주로 완충액의 점도와 전기 전도도에서 볼 수 있고 이동속도에 영향을 준다. 경우에 따라서는 모세관 온도의 상승이 단백질의 입체구조를 변화시켜 이들의 영동시간이나 분리효율이 변하는 일도 있다.
- (4) 모세관 모세관의 치수(길이 및 안지름)는 분석 시간, 분리효율 및 검체 도입량에 영향을 준다. 유효길이와 전체길이를 모두 증가시키면 전기장을 감소(정전압시)시켜 영동시간이 길어진다. 완충액과 전기장이 일정하면 열방산효율은 모세관 안지름에 따라 달라진다. 따라서 이것 때문에 일어나는 검체밴드의 확산은 모세관의 안지름에 의해서도 변화한다. 또 검체 밴드의 확산은 도입된 검체량과 검출 시스템에 따라 다르지만 검출한계에도 영향을 미친다. 검출성분이 모세관 벽에 흡착하면 효율을 저하시키기 때문에 분리법의 설정에서 흡착을 방지할 방법을 고려해야 한다. 특히 단백질을 검체로 하는 경우 모세관 벽에 흡착

을 방지할 몇 가지 방법이 고안되어 있다. 그 방법 중 일부는 완충액 조성(극단의 pH 또는 안쪽 벽에 완충 성분으로 양이온성 첨가제의 흡착)을 변경하기만 해도 단백질의 흡착을 막을 수 있다. 기타 단백질과 음전하를 띤 실리카 표면의 상호작용을 막기 위하여 모세관 안쪽 벽을 실리카에 중합체로 공유결합하여 코팅하는 방법이 있다. 이 목적으로 중성의 친수성, 양이온성 또는 음이온성 중합체로 코팅한 모세관을 구하여 바로 쓸 수 있다.

3.2.2. 전해질용액에 관한 파라미터

- (1) 완충액의 종류와 농도 모세관전기영동법에 적합한 완충액은 사용하는 pH 범위 내에서 적당한 완충능을 가지며 또한 전류발생을 최소로 억제할 수 있는 낮은 이동성을 갖는 것이다. 가능하면 완충액 이온의 이동도를 용질의 이동도에 맞추어서 밴드가 일그러지는 것을 최소로 할 수가 있다. 모세관 내에서 검체 구역의 집속을 얻는 데에도 사용하는 검체 용매의 종류는 중요한데, 이는 분리효율을 증가시키고 검출감도를 높인다. 일정한 pH에서 완충액의 농도를 높이면 전기삼투흐름 및 용질의 이동속도는 감소한다.
- (2) 완충액의 pH 완충액의 pH는 분석물질이나 첨가제의 전하를 변화시키고 전기삼투흐름에 영향을 줌으로써 분리에 영향을 줄 수 있다. 단백질 및 펩티드의 분리에 있어서 완충액의 pH를 검체의 등전점보다 높은 pH에서 등전점보다 낮은 pH로 변화시키면 용질의 실질적 전하가 음에서 양으로 변화하게 된다. 일반적으로 완충액의 pH를 높이면 전기삼투흐름은 빨라진다.
- (3) 유기용매 용질 또는 다른 첨가제의 용해도를 높이거나 용질 성분의 이온화도를 변화시키기 위해 수성 완충액에 유기용매(메탄올, 아세트니트릴 등)를 첨가하는 경우가 있다. 일반적으로 이들 유기용매를 완충액에 넣으면 전기삼투흐름을 저하시킨다.
- (4) 광학이성질체 분리를 위한 첨가물질 광학이성질체를 분리하기 위해서는 분리 완충액에 카이랄 셀렉터를 첨가한다. 가장 일반적으로 쓰이는 카이랄 셀렉터는 텍스트리류인데 크라운 에테르류, 다당류 혹은 단백질이 사용되는 경우도 있다. 광학이성질체의 인식은 카이랄 셀렉터와 각각의 광학이성질체와의 상호작용이 다른 것 때문이므로 카이랄 화합물의 분리도는 사용하는 카이랄 셀렉터의 종류에 따라 현저히 달라진다. 그 때문에 필요한 분리를 얻기 위해서는 공동의 크기가 다른 시클로텍스트리류(α -, β -, γ -시클로텍스트린), 중성기(메틸, 에틸, 히드록시알킬 등) 또는 이온화할 수 있는 기(아미노메틸, 카르복시메틸, 설포부틸에테르 등)가 있는 수식 시크로텍스트리류를 쓸 수 있다. 수식시클로텍스트린을 사용할 때는 시클로텍스트리류의 치환도가 배치 간에 변동성이 있어 카이랄 분리에 영향을 미치는 일이 있으므로 이를 고려하여야 한다. 카이랄 분리에서 분리도에 영향을 주는 기타의 인자로서 카이랄 셀렉터의 농도, 완충액의 조성과 pH, 및 분석온도가 있다. 메탄올 또는 요소와 같은 유기계 첨가제의 사용도 분리도에 영향을

준다.

4. 모세관겔 전기영동법

4.1. 원리

모세관겔 전기영동법에서는 분자체 효과가 있는 겔을 충전한 모세관 안에서 분리가 이루어진다. 유사한 질량 대 전하비를 갖는 분자에서 분자크기가 작은 성분이 큰 성분보다도 겔의 네트워크 내를 자유로이 이동할 수 있으므로 작은 분자가 큰 분자보다도 빠른 속도로 이동되므로 분자크기에 따라 분리된다. 모세관겔 전기영동법은 유사한 질량 대 전하비를 갖는 생체고분자(예를 들어, 단백질 및 DNA단편)를 그들의 분자량에 따라서 분리할 수 있다.

4.2 겔의 특징

모세관 전기영동에 두 종류의 겔이 쓰인다. 고정형 겔과 유동형 겔이다. 가교된 폴리아크릴아미드겔 같은 고정형 겔은 모세관 안에서 모노머를 중합시켜서 만든다. 보통 겔은 용융실리카 벽과 결합하고 있으므로 모세관을 파괴하지 않는 한 떼어낼 수 없다. 겔을 환원 조건하에서 단백질 분석에 사용할 때는 분리 완충액은 보통 도데실황산나트륨을 함유한다. 겔체를 도입하기 전에 도데실황산나트륨과 2-메르캅토에탄올 또는 디티오프레이톨의 혼합액과 가열하여 변성시킨다. 비환원적 조건의 분석(예를 들면 미변성의 항체)에서는 2-메르캅토에탄올 및 디티오프레이톨을 사용하지 않는다. 가교겔 중에서의 분리에 있어서(모세관 구역전기영동법의 항에서 설명한 바와 같이) 분리 완충액의 조절이나 겔 조제 시 겔의 기공크기를 조절하여 최적화 할 수 있다. 가교 폴리아크릴아미드겔에서는 아크릴아미드의 농도나 가교제의 비율을 변경하여 겔의 기공크기를 조절할 수 있다. 일반적으로 겔의 기공크기가 작은 경우에는 용질의 이동도도 작아진다. 겔은 강고하기 때문에 겔체 도입은 동전기적 방법만을 이용한다.

유동성 겔로 굳은 사슬폴리아크릴아미드, 셀룰로오스 유도체, 텍스트란 등의 친수성 중합체도 수성의 분리 완충액에 녹아 분자체로 작용하는 분리 매체로도 역할을 한다. 이들의 분리매체는 가교형 중합체에 비하여 조제가 쉽다. 바이알 중에서 조제하며 전기삼투흐름이 발생하지 않도록 안쪽 벽이 코팅된 모세관에 압력으로 충전할 수가 있다. 일반적으로 용질을 주입하기 전에 겔을 교환하면 분리의 재현성이 높아진다. 중합체량의 중합체(일정한 농도로)를 쓰던가 중합체 농도(일정한 분자량으로)를 낮게 하면 겔의 기공크기를 크게 할 수가 있다. 겔의 기공크기를 작게 하면 동일 완충액에서 용질의 이동도는 낮아진다. 이들 중합체는 완충액에 녹여도 점성은 낮아서 용질의 주입은 동수압 및 동전기적 주입법 모두 사용될 수 있다.

5. 모세관등전점 전기영동법

5.1. 원리

등전점 전기영동법에서는 분리 완충액에 녹인 광범위한 등

전점(pI)을 갖는 양성전해질(폴리아미노카르복실산)로 형성된 pH 기울기 중에서 겔체 분자가 전하를 띠는 한 전기장의 영향 하에서 이동한다. 등전점 전기영동법의 3 가지 기본적인 단계는 겔체첨가(loading), 집속(focusing) 및 이동(mobilization)이다.

(1) **겔체 첨가 단계(loading)** : 두 가지 방법을 이용할 수 있다.

(i) **한 단계 첨가** 겔체를 양성전해질과 섞고 가압 또는 감압으로 모세관에 주입한다.

(ii) **연속적 첨가** 초기 완충액, 양성전해질, 양성전해질과 섞은 겔체, 양성전해질 단독, 마지막으로 최종 완충액의 순으로 모세관에 주입한다. 겔체의 용량은 pH 기울기를 흐트러지지 않게 소량이어야 한다.

(2) **집중화 단계(focusing step)** : 전압을 가하면 양성전해질은 각각의 순전하에 따라 음극 혹은 양극으로 이동하고, 양극(낮은 pH)에서 음극(높은 pH)으로 pH 기울기가 형성된다. 이 단계에서 분리하는 성분은 그들 등전점(pI)에 대응하는 pH에 도달할 때까지 이동하고 전류가 현저히 저하한다.

(3) **이동 단계** : 검출을 위해 이동이 필요하면 다음 방법 중 어느 한 가지를 이용할 수 있다.

(i) 첫 번째 방법에서는 전기삼투흐름도 집속 단계 중에 성분이동이 달성된다. 다만 성분을 집속시키기 위해서는 전기삼투흐름을 작게 한다.

(ii) 두 번째 방법에서는 집속 단계가 끝난 다음 압력을 가하여 이동시킨다.

(iii) 세 번째 방법에서는 집속 단계가 끝난 다음에 음극 또는 양극의 저장조(이동시키고 싶은 방향에 따라 선택)에 염류를 넣어 전압을 가하면 모세관 중의 pH가 변화하고 성분이 이동한다. pH가 변화하는 데에 따라 단백질과 양성전해질은 염류를 넣은 저장조의 방향으로 이동하여 검출기를 통과한다. 얻어지는 분리는 pH 기울기(dpH/dx), 다른 등전점을 갖는 양성전해질의 수, 분자확산계수(D), 전기장의 세기(E) 및 그 pH에서의 분석물질의 전기영동 이동도의 변화($-d\mu/dpH$)에 따라 ΔpI 로 나타낼 수 있다.

$$\Delta pI = 3 \sqrt{\frac{D(dpH/dx)}{E(-d\mu/dpH)}}$$

5.2. 최적화

분리조건을 결정하는 주요한 파라미터를 아래에 기술한다.

(1) **전압** 모세관등전점 전기영동법에서는 집속시에 300 ~ 1000 V/cm의 높은 전기장을 이용한다.

(2) **모세관** 겔체를 검출부까지 이동시키는 방법(위 참조)에 따라서는 전기삼투흐름을 소실 또는 최소한으로 억제하여야 한다. 내면코팅된 모세관은 전기삼투흐름을 억제하는 것이 많다.

(3) **용액류** 양극의 완충액 저장조는 등전점이 가장 산성인 양성전해질의 등전점보다 낮은 pH의 용액을 채우고, 음극 저

장조에는 가장 염기성인 양성전해질의 등전점보다 높은 pH의 용액을 채운다. 양극 쪽에는 인산이, 음극 쪽에는 수산화나트륨을 주로 사용한다.

양성전해질액에 메틸셀룰로오스와 같은 중합체를 첨가하면 점성이 증가하여 대류나 전기삼투흐름이 억제된다. 판매되는 양성전해질에는 여러 pH 범위의 것이 있으며 넓은 pH 범위가 필요할 때는 섞어 쓸 수 있다. 넓은 pH 범위는 검체의 등전점 추정에 사용되며 좁은 범위의 것은 측정정확도를 올리기 위해 사용한다. 일련의 표준단백질마커(marker)의 등전점과 영동시간의 관계로부터 pH를 교정할 수 있다.

필요하면 글리세롤, 계면활성제, 요소, 양성이온완충제등을 완충액 첨가제를 써서 접속 단계 중 등전점에서 단백질이 침전하는 것을 막을 수 있다. 그러나 요소는 농도에 따라서는 단백질을 변성시킨다.

6. 미셀동전기크로마토그래피(MEKC)

6.1. 원리

미셀동전기크로마토그래피(MEKC)에서는 임계미셀농도(CMC) 이상의 농도로 계면활성제를 함유하는 전해질 용액 중에서 분리가 된다. 용질 분자는 용질의 분배계수에 따라 수용성 완충액과 미셀로 이루어진 유사 고정상 사이에 분포된다. 따라서 이 방법은 전기영동과 크로마토그래피와의 양자의 특징이 있다. MEKC는 모세관전기영동의 효율성, 속도 및 기기적 적합성을 유지하면서 중성 및 전하를 띤 용질을 분리하는데, 이용할 수 있는 전기영동법이다. MEKC에서 가장 널리 쓰이는 계면활성제는 음이온성의 도데실황산나트륨(SDS)인데 세틸트리메틸암모늄염과 같은 양이온성계면활성제도 사용된다.

MEKC에서의 분리 메커니즘은 다음과 같다. 중성 및 알칼리성 pH에 있어서는 강한 전기삼투흐름이 발생하고, 이 삼투흐름은 분리 완충액의 이온을 음극 방향으로 이동시킨다. 계면활성제로 SDS를 쓰면 음이온성 미셀의 전기영동 이동은 양극 쪽으로 반대 방향이 된다. 그 결과 전해질 용액의 용적 흐름에 비하여 전체적인 미셀의 이동속도는 늦어진다. 중성 용질의 경우에는, 미셀과 수성완충액과의 사이에서 분석물질의 분배가 일어나고 전기영동 이동성을 갖지 않기 때문에 그 이동속도는 미셀과 수성완충액 사이의 분배계수에만 의존한다. 전기영동도에서 전하를 띠지 않은 각기의 용질에 해당하는 피크는 언제나 전기삼투흐름마커의 피크와 미셀의 피크 사이에 존재한다(두 개의 피크 사이의 경과시간은 separation window라고 한다). 전하를 띤 용질의 경우 그 이동속도는 미셀과 수성완충액 사이의 용질의 분배계수와 미셀이 없는 경우의 용질의 전기영동이 동도와와의 양자에 의존한다.

중성 또는 약하게 이온화한 용질의 MEKC에서의 분리원리는 본질적으로는 크로마토그래피이므로 용질의 이동과 분리도는 용질의 머무름계수(k'), 즉 미셀 중의 용질의 몰수

와 이동상 중의 몰수의 비인 질량분포비(D_m)로 일반화시킬 수 있다.

$$k' = \frac{t_R - t_0}{t_0 \left(1 - \frac{t_R}{t_{mc}}\right)} = K \frac{V_S}{V_M}$$

t_R : 용질의 영동시간

t_0 : 유지되지 않는 용질의 영동시간(미셀 속으로 들어가지 않는 전기삼투흐름마커, 예를 들면 메탄올의 영동시간)

t_{mc} : 미셀의 영동시간(미셀에 상시 포집되어 미셀과 함께 이동하는 수단III(sudan III)과 같은 미셀마커의 영동시간)

K : 검체의 분배계수

V_S : 미셀상의 부피

V_M : 이동상의 부피

마찬가지로 2 종류가 인접하여 이동하는 용질들 사이의 분리도(R_S)는 다음식으로 주어진다.

$$R_S = \frac{\sqrt{N}}{4} \times \frac{\alpha - 1}{\alpha} \times \frac{k'_b}{k'_b + 1} \times \frac{1 - \left(\frac{t_0}{t_{mc}}\right)}{1 + k'_a \times \left(\frac{t_0}{t_{mc}}\right)}$$

N : 용질 중 한 성분의 이론단수

α : 선택성

k'_a, k'_b : 두 용질에 대한 각각의 머무름계수 ($k'_b > k'_a$)

마찬가지의 관계에서 전기적으로 하전한 검체에 대한 k' 값과 R_S 값을 얻는다.

6.2. 최적화

MEKC에서의 분석조건을 결정할 때 고려되는 주된 파라미터는 아래와 같은 것이 있다.

6.2.1. 기계에 관한 파라미터

(1) 전압 분리시간은 전압에 반비례한다. 그러나 전압을 올리면 열을 지나치게 생성하여 모세관의 횡단면에 열 및 점도의 기울기가 생긴다. 이 효과는 미셀을 함유하는 고전도성의 완충액에서 현저하게 일어나기 쉽다. 열방산이 불충분한 경우에는 밴드를 넓어지게 하고, 분리도를 감소시킨다.

(2) 온도 모세관의 온도의 변화는 용질의 완충액과 미셀 사이의 용질의 분배계수, 임계미셀농도 및 완충액의 점도에 영향을 미친다. 이들 파라미터는 용질의 영동시간에 영향을 준다. 적절한 냉각시스템을 쓰면 용질에 대한 영동시간의 재현성이 개선된다.

(3) 모세관 모세관구역전기영동법에서처럼 모세관의 치수

(길이 및 안지름)가 분석시간 및 분리효율에 영향을 준다. 유효길이 및 전체 길이를 길게 하면(정전압에서) 전기장이 낮아져서 영동시간이 길어지고 분리효율이 향상된다. 안지름은(동일완충액 및 동일전기장 하에서) 열방산에 관여하며 결과로써 검체 밴드의 넓이에 관계된다.

6.2.2. 전해질 용액에 관한 파라미터

(1) **계면활성제의 종류와 농도** 계면활성제의 종류는 크로마토그래피의 고정상과 마찬가지로 분리의 선택성을 변화시키므로 분리도에 영향을 준다. 이동상 중 계면활성제 농도의 증가에 따라서 중성화합물의 $\log k'$ 값은 직선적으로 증가한다.

k' 가 $\sqrt{t_{mc}/t_0}$ 값에 가까워지면 MEKC에서의 분리도는 최대에 도달하므로 이동상 중의 계면활성제의 농도가 변하면 얻어진 분리도는 변화한다.

(2) **완충액의 pH** pH는 이온화하지 않은 용질의 분배계수를 변화시키지 않으나 코팅하지 않은 모세관 중의 전기삼투흐름을 변화시킨다. MEKC에서 pH가 낮아지면 전기삼투흐름이 감소하고 그 때문에 중성 용질의 분리도가 증가하여 분석 시간이 길어진다.

(3) **유기용매류** 소수성 화합물의 MEKC에서의 분리를 개선하기 위하여 전해질 용액에 메탄올, 프로판올, 아세트니트릴 등의 유기화제를 넣을 수 있다. 이들 유기화제의 첨가로 일반적으로 영동시간 및 분리의 선택성이 감소한다. 유기화제의 첨가는 임계미셀농도에 영향을 주기 때문에 미셀 형성이 억제되거나 좋지 않게 영향을 받아 미셀의 소실로 인하여 분배가 일어나지 않게 되기 전에 유기화제의 어느 농도 이내에서만 일정한 계면활성제 농도를 사용할 수 있다. 유기용매의 고농도에서 미셀이 해리된다는 것은 분리가 더 이상 가능하지 않다는 것을 의미하지는 않는다. 어떤 경우에는, 이온성의 계면활성제 모노머와 중성의 용질과의 소수성 상호작용 때문에 전기영동으로 분리할 수 있는 소용제성 복합체가 형성되는 수도 있다.

(4) **광학이성질체 분리용 첨가제** MEKC로 광학이성체를 분리시키기 위해서는 카이랄 셀렉터를 계면활성제와 공유결합하든가 미셀 분리 전해질에 첨가하든가 하여 미셀 시스템에 함유시킨다. 광학식별이 되는 부위가 있는 미셀로는 *N*-도데카노일-L-아미노산염, 담즙산염 등이 있다. 광학활성체의 분리는 미셀화한 비거울상 계면활성제를 함유하는 전해질 용액에 시클로덱스트린류와 같은 카이랄 셀렉터를 첨가하여서도 달성할 수 있다.

(5) **기타의 첨가제** 완충액에 화학물질을 첨가하여 선택성을 변경시키는 방법이 몇 가지 있다. 수종의 시클로덱스트린류를 완충액에 첨가하여 미셀과 소수성 용질 간의 상호작용을 감소시켜 선택성을 높일 수도 있다.

미셀에 흡착하는 화합물을 넣어 용질과 미셀 간의 상호작용을 조절하여 MEKC에서의 분리의 선택성을 개선할 수 있다. 이들 첨가제에는 혼합미셀을 형성하는 이온성 혹은 비이온성의 다른 종류의 계면활성제, 혹은 미셀에

녹아 용질과 배위결합 복합체를 형성하는 금속 양이온이 있다.

7. 정량분석

피크면적은 아래와 같은 이유로 보정된 면적을 구하기 위해 대응하는 피크의 영동시간으로 나누어 계산한다.

- (1) 분석마다의 영동시간의 변동을 보정하여 반응(response)의 변동을 감소한다.
- (2) 영동시간이 다른 검체 성분 간의 다른 반응을 보정한다.

내부표준물질을 사용하는 경우는 시험대상 물질의 피크가 내부표준물질의 피크와 겹치지 않음을 확인한다.

7.1. 계산

얻어진 값으로부터 목적 성분의 함량을 산출한다. 규정되어 있는 검체의 경우에는 측정하려고 하는 한 성분 혹은 복수성분의 함량 %를, 용매나 첨가제 이외의 보정한 전 피크의 총면적에 대한 목적피크의 면적 %로 구한다. 자동적분시스템(integrator 또는 data 입력처리장치)을 사용하는 것이 권장되고 있다.

8. 시스템 적합성

모세관 전기영동시스템의 적합성을 판정하기 위해 시스템 적합성 파라미터들이 사용된다. 이들 파라미터는 사용하는 모세관 전기영동법의 방식에 따라 선택된다. 시스템 적합성 파라미터로는 질량분포비(K') [미셀동전크로마토그래피의 경우에서만], 이론단수(N), 대칭계수(A_S) 및 분리도(R_S)가 있다. N 및 R_S 에 관한 이론적 설명은 위에서 설명한 바와 같지만 전기영동도(electropherogram)로 이들 파라미터들이 계산될 수 있도록 하기 위한 더 실제적인 식은 아래와 같다.

이론단수

이론단수(N)는 다음 식을 사용하여 계산할 수 있다

$$N = 5.54 \left(\frac{t_R}{w_h} \right)^2$$

t_R : 용질주입점부터 목적 성분 피크의 정점에서 수직으로 내린 점까지 기준선을 따른 영동시간 또는 거리

w_h : 피크의 반폭값

분리도

거의 같은 피크높이를 가지는 두 종류의 성분 간의 분리도(R_S)는 다음 식으로 계산한다.

$$R_S = \left(\frac{1.18(t_{R2} - t_{R1})}{W_{h1} + W_{h2}} \right) \quad t_{R2} > t_{R1}$$

t_{R1}, t_{R2} : 용질주입점부터 이웃하는 두 피크의 각각의 정점에서 수직으로 내린 각 선의 기선에 따른 각 점까지의 이동시간 또는 거리

W_{h1}, W_{h2} : 각 피크의 반폭값

일부 분리되어있는 피크의 경우에는 두 개의 피크 사이의 골의 높이(H_V)와 작은 쪽의 피크의 높이(H_P)를 측정하고 그 비를 계산하여 분리도를 산출해도 된다.

$$p/v = \frac{H_P}{H_V}$$

대칭계수(Symmetry factor)

피크의 대칭성을 나타내는 대칭계수(A_s)는 다음 식으로 계산할 수 있다.

$$A_s = \frac{W_{0.05}}{2d}$$

$W_{0.05}$: 피크높이의 1/20에서의 피크 폭

d : 피크 정점에서 수직으로 내린 점과 피크높이의 1/20에서 피크가 위로 올라가는 부분과의 거리

면적의 재현성(면적 또는 면적과 이동시간과의 비의 표준편차) 및 이동시간의 재현성(이동시간의 표준편차)의 시험을 적합성파라미터에 넣어야 한다. 이동시간의 재현성을 통해 모세관 세척 절차의 적합성에 대해 평가할 수 있다. 이동시간의 재현성이 낮은 경우에는 내부표준물질과의 상대이동시간을 써서 재현성을 보완할 수 있다.

표준검체에 대한 S/N비를 조사하는(혹은 정량한계의 측정)시험도 유용하다.

신호 대 잡음비(S/N비)

검출한계값 및 정량한계값은 각각 S/N비 3 이상 및 10 이상에 상당한다. S/N비는 다음 식을 써서 계산한다.

$$S/N = \frac{2H}{h}$$

H : 규정의 표준액에서 얻은 전기영동도 중의_목적 성분에 상당하는 피크의 높이, 피크 정점에서부터 반폭값의 20배에 상당하는 거리에 걸쳐 관찰되는 신호의 기선까지의 거리를 측정한다.

h : 공시험액의 주입 후에 얻은 전기영동도에서 규정의 표준액으로부터 얻은 전기영동도 중의 피크의 반폭값의 20배에 상당하는 거리에 걸쳐 각 피크가 나타나는 위치의 전후의 범위를 관찰했을 때의 배경의 폭

12. 보존력 시험법

보존력시험법은 분할반복 투여용기 중에 충전된 제제 자체 또는 제제에 첨가된 보존제의 효력을 미생물학적으로 평가하는 방법이다. 제제에 시험대상이 되는 균종을 강제적으로 접종, 혼합하고 경시적으로 시험균의 소멸과 성장을 추적하여 보존력을 평가한다.

또한 의약품 GMP에 대응하기 위하여 또는 단지 생균수를 억제할 목적만을 위해 보존제를 사용해서는 안 된다. 보존제는 그 자체로 독성이 있는 물질이기도 하다. 그러므로 사람에게 안전성의 영향을 줄 수 있는 양을 제제에 첨가해서는 안 되며 보존제의 첨가량을 가능한 한 적게 하려는 배려가 필요하다. 이 시험은 일반적으로 제제의 처방설계단계나 정기적인 보존력의 검증 등에 적용되며 로트의 출하판정 시험으로는 하지 않지만 최종용기에 담겨진 제제중의 보존제의 효과는 제제의 유효기간에 걸쳐서 검증하여야 한다.

1. 제제와 그 카테고리

이 시험을 하기 위하여 제제를 2개의 카테고리로 분류한다. 카테고리 I 은 수용성의 기제 또는 용제를 써서 만들어진 것, 카테고리 II는 비수용성의 기제 또는 용제를 써서 만들어진 것이다. 또한 수증유형기제를 써서 만들어진 것은 카테고리 I 에, 유증수형기제를 써서 만들어진 것은 카테고리 II에 포함된다.

카테고리 I 은 제형에 따라 3군으로 분류한다.

카테고리 I A : 주사제 및 무균의 비경구제

카테고리 I B : 비무균의 비경구제

카테고리 I C : 경구액제(쓸 때 용해 또는 현탁하여 쓰는 시럽제 포함)

카테고리 II : 비수용성의 기제 또는 용제를 써서 만들어진 제제로 카테고리 I 에 기재되어 있는 모든 제형을 포함한다.

2. 시험균주와 배지

아래의 균주 또는 이와 동등하다고 생각되는 균주를 쓴다.

Escherichia coli ATCC 8739, NBRC 3972

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, NBRC 13275

Staphylococcus aureus ATCC 6538, NBRC 13276

Candida albicans ATCC 10231, NBRC 1594, JCM 2085

Aspergillus niger ATCC 16404, NBRC 9455

이들 시험균은 제제의 제조, 사용 또는 보존 중에 사람이나 환경으로부터 혼입될 염려가 있는 미생물을 대표하며 또한 감염 병원체이다. 이들 지정균주에 더하여 제제의 성질에 따라 혼입하여 증식할 염려가 있는 미생물을 시험균주로서 사용하는 것이 좋다. 시험균주는 미생물 보존기관에서 입수한 후 신선한 배지에 심어 계대마다 1계대로 정의하고 5계대 이내의 것을 쓴다. 시험균

은 혼합하지 않고 각각 단독으로 제제에 혼입하여 시험한다. 접종균의 배양은 한천배지 또는 액체배지 중 하나를 선택한다.

한천평판배양 : 상기 5종의 균주를 각각 한천평판배지 또는 한천사면배지의 표면에 접종하여 배양한다. 한천배지로는 세균의 경우 대두카제인소화한천배지를 쓰고 진균의 경우에는 사브로·포도당한천배지(Sabourauds dextrose agar), 포도당·펩톤 한천배지, 또는 감자·포도당 한천배지 중 하나를 쓴다. 세균의 경우에는 30 ~ 35 °C에서 18 ~ 24 시간, *C. albicans*는 20 ~ 25 °C에서 40 ~ 48 시간, *A. niger*는 20 ~ 25 °C에서 1주간 또는 충분히 포자가 형성될 때까지 배양한다.

이들의 배양균체를 백금이 등으로 무균적으로 채취하고 멸균생리식염액 또는 0.1 % 펩톤식염액에 부유시키고 약 10^8 개/mL의 생균을 함유하는 부유액을 조제한다. *A. niger*의 경우에는 폴리솔베이트 80을 0.05 %의 비율로 첨가한 멸균생리식염액 또는 0.1 % 펩톤식염액에 부유시켜 약 10^8 개/mL의 포자를 함유하는 부유액을 조제한다. 이들 부유액을 접종균액으로 사용한다.

액체배양 : 상기 4종 (*A. niger*는 제외)의 균주를 각각 적당한 액체배지에 배양 후 원심분리하여 배지를 제거한다. 균체는 멸균생리식염액 또는 0.1 % 펩톤식염액으로 세정하고 같은 용액으로 약 10^8 개/mL의 생균 또는 포자를 함유하는 접종균액을 조제한다.

상기 5종 이외의 균주를 배양하는 경우에는 당해균주의 생육에 적합한 배지를 선택하여 사용할 수 있다. 부유액의 조제도 그 균에 적합한 방법을 채용한다. 한천평판배지법과 액체배양법의 그 어느 경우에서도 얻어진 접종균액은 24 시간 이내에 사용한다. 2 시간 이내에 피검체에 접종할 수 없는 경우에는 냉장고에 보존한다. 접종균액 중의 균수를 사용직전에 계측하고 얻어진 균수값으로부터 접종직후의 제제 1 mL(g)당의 이론균수를 산출한다.

3. 시험절차

3.1 카테고리 I 제제

제제를 함유하는 용기 5개의 각각에 접종균액을 무균적으로 주입하고 균일하게 혼합한다. 제제의 용기 중에 균액을 무균적으로 혼합하기 어려울 때 또는 제제량이 적은 경우에는 멸균한 다른 용기에 시험에 필요한 충분한 양의 제제를 무균적으로 옮겨서 접종균액을 혼합한다. 비무균제제의 경우, 균을 접종하지 않은 제제를 대조로 보존하며 생균수(세균수 및 진균수)를 측정한다. 균액을 제제 중에 균일하게 혼합하기 위하여 멸균한 주사침, 스파츄라, 유리봉 등을 사용할 수 있다. 혼합하는 접종균액의 양이 제제의 1/100량을 초과해서는 안 된다. 보통 제제 1 mL 또는 1 g당 $10^5 \sim 10^6$ 개의 생균수가 되도록 접종 혼합한다. 이들 용기를 차광하에서 20 ~

25 °C로 보존하고 0, 14 및 28일째에 피검제제에서 1 mL 또는 1 g를 취하여 생균수를 측정한다. 상기의 기간 중 검체에 현저한 변화 (예를 들면 색조의 변화나 다른 냄새의 발생)가 관찰되었을 때에는 기록을 하고 해당제제의 보존력에 대하여 평가검토 한다. 생균수의 경시적인 변화는 시험개시 때의 균수를 100으로 한 백분율로 나타낸다. 생균수측정은 원칙적으로 「미생물 한도시험법」에 기재되어있는 한천평판희석법으로 한다. 또한 이 경우 발육저지물질의 확인시험을 하여 그 영향을 제거하여야 할 때에는 검액의 조제에 쓰는 완충액이나 액체배지 및 한천배지에 효과적인 불활성화제를 첨가할 수 있다. 다만 불활성제가 미생물의 증식에 영향을 주지 않는다는 확인이 필요하다. 보존제나 제제 그 자체의 존재가 생균수측정에 영향을 미치며 동시에 적당한 불활성제가 없는 경우에는 「미생물 한도시험법」에 기재되어 있는 멤브레인필터법에 따라 생균수를 측정한다.

3.2 카테고리 II 제제

카테고리 I 에 따른다. 시험균을 제제와 균일하게 혼합하는 경우 및 혼합검체 중의 생균수를 측정하는 경우에는 특별한 취급기술과 배려가 요구된다.

반고형의 연고기제 제품에서는 검체를 45 ~ 50 °C로 가열하여 유상으로 하고 부유액을 가하여 멸균 유리봉 또는 스파츄라로 접종균액을 균일하게 분산시킨다. 균일하게 혼합되도록 계면활성제를 넣어도 되는데 첨가되는 계면활성제가 접종균의 생존성이나 증식성에 영향을 주지 않으며 동시에 제제의 보존력을 증강시키지 않는 것을 확인할 필요가 있다. 생균수 측정을 위하여 피검제제를 완충액이나 액체배지에 균일하게 혼합할 때에도 계면활성제나 유화제를 첨가하는 것이 바람직할 때도 있다. 특히 반고형연고기제나 유성제제 등에 접종된 미생물을 액체배지 중에 균일하게 분산시키는데에는 소르비탄모노올레인산에스테르, 폴리솔베이트 80, 레시틴 등을 사용하면 좋다. 이것들은 흔히 사용되고 있는 많은 보존제를 불활성화 하거나 중화시키는 작용이 있다.

4. 판정

보존력의 판정은 표 1에 따른다. 표 1에 기록되어 있는 시험결과가 얻어진 경우 보존력이 있다고 판정한다. 더구나 무균제제에 접종균 이외의 균이 발견되었을 때에는 중대한 미생물 오염이 일어났을 가능성이 크며, 시험조작상 또는 제조관리상의 주의가 필요하다. 또한 비무균제제 중의 오염균수가 일반정보수제의 「비무균의약품의 미생물학적 품질특성」에 정해진 균수를 초과하는 경우에도 시험조작상 또는 제조관리상의 주의가 필요하다.

표 1. 제제구분별 판정기준

제제구분	미생물	판정기준	
		14 일 후	28 일 후
카테고리 I A	세균	접종균수의 0.1 % 이하	14 일후의 수준과 동등하거나 또는 그 이하
	진균	접종균수와 같은 수준 또는 그 이하	접종균수와 같은 수준 또는 그 이하
카테고리 I B	세균	접종균수의 1 % 이하	14 일후의 수준과 동등하거나 또는 그 이하
	진균	접종균수와 같은 수준 또는 그 이하	접종균수와 같은 수준 또는 그 이하
카테고리 I C	세균	접종균수의 10 % 이하	14 일후의 수준과 동등하거나 또는 그 이하
	진균	접종균수와 같은 수준 또는 그 이하	접종균수와 같은 수준 또는 그 이하
카테고리 II	세균	접종균수와 같은 수준 또는 그 이하	접종균수와 같은 수준 또는 그 이하
	진균	접종균수와 같은 수준 또는 그 이하	접종균수와 같은 수준 또는 그 이하

5. 배지 등

보존력시험용 배지 등은 아래와 같다. 다른 배지에도 유사한 영양성분을 함유하며 동시에 시험대상으로 되는 미생물에 대하여 유사한 선택성이나 증식성을 가지는 것은 사용하여도 무방하다.

대두 카제인 소화 한천배지

카제인제 펩톤	15.0 g
대두제 펩톤	5.0 g
염화나트륨	5.0 g
한천	15.0 g
물	1000 mL

모든 성분을 넣어 혼합하고 121 °C에서 12 ~ 20 분간 고압증기멸균 한 다음 pH를 7.1 ~ 7.3으로 조정한다.

사브로 · 포도당 한천배지

육제 또는 카제인제 펩톤	10.0 g
포도당	40.0 g
한천	15.0 g
물	1000 mL

모든 성분을 넣어 혼합하고 121 °C에서 15 ~ 20 분간 고압증기멸균 한 다음 pH를 5.4 ~ 5.8로 조정한다.

GP(포도당 · 펩톤) 한천배지

포도당	20.0 g
효모엑스	2.0 g
황산마그네슘칠수화물	0.5 g
펩톤	5.0 g
인산이수소칼륨	1.0 g
한천	15.0 g
물	1000 mL

모든 성분을 넣어 혼합하고 121 °C에서 15 ~ 20 분간 고압증기멸균 한 다음 pH를 5.6 ~ 5.8로 조정한다.

감자 · 포도당 한천배지

감자엑스	4.0 g
포도당	20.0 g
한천	15.0 g
물	1000 mL

모든 성분을 넣어 혼합하고 121 °C에서 15 ~ 20 분간 고압증기멸균 한 다음 pH를 5.4 ~ 5.8로 조정한다.

0.1% 펩톤식염액

펩톤	1.0 g
염화나트륨	8.0 g
물	1000 mL

모든 성분을 넣어 혼합하고 121 °C에서 15 ~ 20 분간 고압증기멸균 한 다음 pH를 7.2 ~ 7.4로 조정한다.

13. 분체미세도표시법

입자크기분포는 19. 입자크기측정법 제 2 법 체분급법 또는 다른 적절한 시험법을 통해 측정한다.

체분급법은 통상적으로 분체미세도 측정에 사용한다. 체분급법은 검증되었을 경우 75 μm보다 작은 입자를 포함하는 검체에 적용할 수 있지만, 대부분의 입자가 75 μm보다 큰 경우에 가장 적합하다. 레이저회절법에 의한 입자크기측정법도 다양한 입자크기분포의 측정에 일반적으로 사용되는 방법이다.

1. 분체미세도표시법의 분류

체분급법 또는 다른 방법으로 누적분포를 측정한 경우, 분체미세도표시법은 다음과 같이 분류한다.

- X_{90} : 체 아래 누적분포가 90 %에 해당하는 입자크기
- X_{50} : 입자크기의 중앙값(즉, 전체 입자의 50 %가 이 값보다 작고, 전체 입자의 50 %가 이 값보다 크다.)
- X_{10} : 체 아래 누적분포가 10 %에 해당하는 입자크기

d 도 입자크기를 표기하는데 사용하므로, d_{90} , d_{50} , d_{10} 으

로도 표기할 수 있다.

누적분포 정도에 따라 다음과 같이 규정한다.

$Q_R(x)$: 입자크기 x 이하의 크기를 갖는 입자의 누적분포 비율로, R 은 분포유형을 반영한다.

R	분포유형
0	개수
1	길이
2	면적
3	부피

따라서 다음과 같이 정의한다:

$$x = x_{90} \text{일 때 } Q_R(x) = 0.90$$

$$x = x_{50} \text{일 때 } Q_R(x) = 0.50$$

$$x = x_{10} \text{일 때 } Q_R(x) = 0.10$$

충분한 정보를 포함하지 않지만, 아래 표에 기술된 용어를 사용하여 분체미세도를 분류하는 방법도 있다.

1.1. 분체미세도 분류

용어	$x_{50} (\mu\text{m})$	부피 기준 누적분포 비율 $Q_3(x)$
거칠	> 355	$Q_3(355) < 0.50$
약간 미세	$180 \sim 355$	$Q_3(180) < 0.50$ 및 $Q_3(355) \geq 0.50$
미세	$125 \sim 180$	$Q_3(125) < 0.50$ 및 $Q_3(180) \geq 0.50$
매우 미세	≤ 125	$Q_3(125) \geq 0.50$

14. 분체유동성 측정법

제약 산업에서 분체를 광범위하게 사용함에 따라 분체유동성을 평가하고자 하는 여러 가지 방법이 제시되어 왔다. 분체 유동성에 관한 각종 측정값을 제조 특성과 연관시키는 다수의 참조 논문이 나오고 있다. 분체의 거동은 다면적이므로 분체 유동을 특성화하려는 노력이 필요하다. 이 항에서는 문헌 중에서 가장 많이 보고되고 있는 분체 유동성 평가 방법에 대해서 개괄적으로 기술한다. 의약품 분체의 유동성을 적절히 평가할 수 있는 단순하고 간편한 측정법은 없지만, 이 항에서는 제제 개발 과정에서 유용하다고 생각되는 몇 가지 시험법의 표준화에 관해서 기술한다.

분체의 유동성을 평가하기 위해 일반적으로 보고되는 네 가지 방법은 (1) 안식각(angle of repose) 측정법,

(2) 압축지수(compressibility index) 또는 하우스너비(hausner ratio), (3) 오리피스를 통한 유속(flow rate through orifice) 및 (4) 전단셀(shear cell) 법이다. 또한 이러한 각 기본 방법의 다양한 변형된 방법을 사용할 수 있다. 시험 방법 및 변형의 수를 감안할 때 가능한 경우 시험 방법론을 표준화하는 것이 유리할 것이다.

이러한 목표를 염두에 두고 분체의 유동성 측정에 가장 자주 쓰이는 방법에 대해서 아래에 기술하며, 실험적으로 고려해야 하는 측정법에 대한 표준화의 권장 사항을 제시한다. 일반적으로 분체 유동성 측정법은 어떤 방법을 사용하더라도 실용적이고 유용하며, 재현성과 감도가 높고 의미 있는 결과가 얻어져야 한다. 어떤 한 가지의 단순한 유동성 측정법만으로는 제약 산업에서 마주하는 광범위한 유동학적 성질들을 적절하게 또는 완전하게 특성화할 수 없다는 것을 계속 고려하여야 한다. 제제 연구자가 필요로 하는 다양한 측면의 분체 유동 특성을 평가하기 위해서는 여러 가지 표준화된 시험법을 이용하는 것이 적절하다.

(1) 안식각 측정법

안식각은 여러 과학 분야에서 고체의 유동 특성을 평가하기 위해 사용된다. 안식각은 입자 간 마찰 또는 입자 사이의 이동에 대한 저항성에 관계하는 특성값이다. 안식각의 시험 결과는 사용된 측정 방법에 따라 크게 달라지는 것으로 보고된다. 이 측정법은 원뿔 형성 시의 물질의 분리와 분체의 압밀 또는 공기 혼입 때문에 실험적으로 어려움이 따른다. 그럼에도 불구하고 이 방법은 제약 산업에서 지속적으로 사용되고 있으며, 제조 공정 중 문제를 예측하는 많은 예시가 문헌에 보고되어 있다. 안식각은 여러 가지 방법 중 하나로, 형성되는 원뿔 모양의 재료 더미에서 예측된 수평면에 대한 3차원적인 일정한 각도이다.

안식각의 기본 측정법

다양한 안식각 측정법이 문헌에 기술되어 있다. 정적 안식각을 측정하는 가장 일반적인 방법은 다음 두 가지의 중요한 실험적 변수에 기반하여 분류할 수 있다.

1. 분체가 흘러내리는 깔때기의 높이를 바닥판에 고정하거나, 분체 더미 형성에 따라 깔때기의 높이를 변화시킬 수 있다.
2. 분체 더미가 형성되는 바닥판의 지름을 고정하고(즉, 분체 더미의 지름은 이미 알려져 있다), 분체 더미가 형성됨에 따라 분체 원뿔의 지름이 달라질 수 있다.

안식각 측정법의 변형된 방법

위에서 기술한 기본 측정법 이외에 다음과 같은 변형된

방법도 제약 문헌에서 사용되어왔다.

- **배출안식각** : 일정한 지름을 가진 원판 위로 과량의 물질을 용기로부터 배출시켜 측정한다. 원판 위에 형성된 원뿔에서 배출안식각을 측정한다.
- **동적안식각** : 눈금실린더(한쪽 끝에 투명하고 편평한 뚜껑을 가진 원통) 안에 분체를 넣고 이것을 규정된 속도로 회전시킨다. 동적안식각은 원통 안에서 유동하고 있는 분체층의 경사면이 수평면과의 사이에서 형성하는 각도로 측정한다. 내부 운동 마찰각은 분체의 맨 위층을 흘러내리는 입자와 표면이 거칠게 처리된 원통과 함께 회전하면서 입자를 분리하는 면에 의해서 정의된다.

안식각 유동성의 일반적인 척도

안식각을 이용하여 분체 유동성을 정성적으로 설명하기에는 다소의 차이는 있지만, 카르(Carr)¹⁾에 의한 분류(표 1)와 일치한다. 안식각이 40~50° 인 경우 만족스러운 결과를 보인 예가 있으며, 안식각이 50° 를 넘으면 제조에 적합하지 않은 경우가 많다.

표 1. 유동 특성 및 해당 안식각¹⁾

유동성의 정도	안식각(°)
매우 양호	25~30
양호	31~35
조금 양호	36~40
보통	41~45
조금 불량	46~55
불량	56~65
매우 불량	> 66

안식각 측정 시 고려사항

안식각은 개개 분체의 고유한 물성값은 아니므로, 분체의 원뿔을 형성하기 위해서 사용한 방법에 크게 의존한다. 다음과 같은 고려사항이 고려되어야 한다.

- 위쪽에서 낙하하는 분체의 충격으로 원뿔의 꼭대기가 일그러질 수 있다. 원뿔을 주의 깊게 형성함으로써 충격에 의해 일그러짐을 최소화할 수 있다.
- 원뿔이 형성되는 바닥판의 성질이 안식각에 영향을 준다. 분체 원뿔이 “일반적 바닥판” 위에 형성되는 것이 좋다. 이는 원뿔이 형성되는 분체층을 유지하기 위해 가장자리 바깥이 돌출된 일정한 지름의 바닥판을 사용하여 수행할 수 있다.

안식각 측정법 권장 절차

분체층을 유지하기 위해 바닥판(원판) 가장자리에 턱이 있는 고정된 원판 위에 안식각을 형성한다. 바닥판은 진동하지 않도록 한다. 대칭성이 있는 분체 원뿔을 주의 깊게 형성하기 위해서 원뿔 높이에 따라 깔때기의 높이를

변화시키는 것이 좋다. 깔때기가 움직일 때 진동이 생기지 않도록 주의해야 한다. 깔때기의 높이는 원뿔 끝에 떨어지는 분체의 영향을 최소화하기 위해, 분체 더미가 형성될 때 분체 더미의 상단에서 약 2~4 cm를 유지해야 한다. 대칭성이 있는 원뿔을 성공적으로 또는 재현성 있게 형성할 수 없는 경우에는 이 방법은 적절하지 않다. 원뿔의 높이를 측정하여 다음과 같이 안식각 α 를 계산한다.

$$\tan(\alpha) = \text{높이} / (0.5 \times \text{원판의 지름})$$

(2) 압축지수 및 하우스너 비

압축지수와 밀접한 관련이 있는 하우스너 비는 분체의 유동 특성을 예측하기 위한 간편하고 신속한 방법으로 최근 널리 사용되고 있다. 분체의 부피 밀도, 입자 지름과 입자 모양, 표면적, 함수율, 부착성 모두가 측정한 압축지수에 영향을 주기 때문에 압축지수는 이러한 분체 물성의 간접적인 척도로 제시되었다. 압축지수 및 하우스너 비는 분체의 겉보기 부피와 탭 부피를 측정함으로써 구한다.

압축지수 및 하우스너 비에 대한 기본 측정법

압축지수와 하우스너 비를 결정하는 측정법에는 몇 가지 변형된 방법들이 있지만, 기본적인 조작법은 (1) 분체를 성글게 충전하였을 때의 겉보기 부피 V_0 및 (2) 더 이상의 겉보기 부피의 변화가 없을 때까지 물질을 탭핑한 다음의 최종 탭 부피 V_f 를 측정하는 것이다. 압축지수 및 하우스너 비는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{압축지수} = 100 \times [(V_0 - V_f) / V_0]$$

$$\text{하우스너 비} = V_0 / V_f$$

다른 방법으로는, 압축지수와 하우스너 비는 성글게 충전하였을 때의 겉보기 밀도(ρ_{bulk})와 탭 밀도(ρ_{tapped})의 측정값을 이용해서 다음 식으로 구할 수 있다.

$$\text{압축지수} = [(\rho_{\text{tapped}} - \rho_{\text{bulk}}) / \rho_{\text{tapped}}] \times 100$$

$$\text{하우스너 비} = \rho_{\text{tapped}} / \rho_{\text{bulk}}$$

이러한 변형된 방법으로, 탭핑 시 발생하는 겉보기 부피의 변화 대신에 압밀률을 측정할 수도 있다. 압축지수와 하우스너 비에 대해 일반적으로 허용되는 유동성의 척도는 표2에 나와 있다.

표 2. 유동성의 척도¹⁾

압축지수(%)	유동성의 정도	하우스너 비
≤10	매우 양호	1.00 ~ 1.11
11 ~ 15	양호	1.12 ~ 1.18
16 ~ 20	조금 양호	1.19 ~ 1.25
21 ~ 25	보통	1.26 ~ 1.34
26 ~ 31	조금 불량	1.35 ~ 1.45
32 ~ 37	불량	1.46 ~ 1.59
> 38	매우 불량	> 1.60

압축지수와 하우스너 비에 대한 실험적 고려사항

압축지수와 하우스너 비는 각각의 분체의 고유한 특성값이 아니므로, 이들은 사용한 측정법에 따라 다르다. 기존 문헌에서 (1) 성글게 충전하였을 때의 겉보기 부피 V_0 , (2) 최종 탭 부피 V_f , (3) 겉보기 밀도 ρ_{bulk} , 및 4) 탭 밀도 ρ_{tapped} 의 측정에 영향을 주는 요인으로는 다음과 같은 몇 가지의 중요한 점이 거론된다.

- 사용된 눈금실린더의 지름
- 탭 밀도를 구하기 위한 분체의 탭핑 횟수
- 시험에 사용한 재료의 질량
- 탭핑 중 눈금실린더 안에서의 분체 검체의 회전

압축지수 및 하우스너 비에 대한 권장 사항

100 g의 검체를 가지고 250 mL 눈금실린더로 시험한다. 이보다 소량이어도 좋지만, 사용한 검체의 양 및 눈금실린더의 용적을 결과와 함께 기재하고, 3회 측정값의 평균값을 이용하는 것이 바람직하다.

(3) 오리피스스를 통한 유속 측정법

분체의 유속은 많은 인자에 따라 달라지며, 그중 일부는 입자 자체의 특성 및 제조 공정과 관련이 있다. 오리피스스를 통한 분체의 유동 속도를 모니터링하는 것이 분체 유동성 분석에 더 나은 척도로 제시되었다. 여기서 특히 중요한 것은 자유 유동성이 있는 검체에 대해서도 맥동성 유동 양상이 관찰되므로 유속을 연속적으로 모니터링하는 것이 유용하다. 또, 용기가 비워짐에 따라 유속의 변화도 관찰될 수 있다. 개구부의 지름, 입자 크기 및 입자 밀도에 대한 유속과 관련된 계산식이 제안되어 있지만, 오리피스스를 통한 유속 측정법은 자유 유동성 분체에 대해서만 유용하다.

오리피스스를 통한 유속은 일반적으로는 여러 종류의 용기(눈금실린더, 깔때기, 호퍼)에서 흐르는 시간당의 질량으로서 측정된다. 유속 측정은 간헐적 또는 연속적일 수 있다.

오리피스스를 통한 유속의 기본 측정법 문헌에 기술된 다양한 방법이 있다.

오리피스스를 통한 유속 측정 시 가장 일반적인 세 가지의 실험적 변수는 다음과 같다.

1. 분체를 넣는 용기의 종류: 일반적인 용기는 눈금실린더, 깔때기, 호퍼이다.
2. 사용한 오리피스스의 크기와 모양: 오리피스스의 지름과 모양은 분체의 유속을 결정하는 중요한 요소이다.
3. 분체의 유속 측정법: 유속은 일종의 기록장치(연속 장치 기록지, 컴퓨터)가 있는 전자저울을 이용하여 연속적으로 측정할 수 있다. 또, 유속은 개별 검체에서도 측정할 수 있다(예를 들어 100 g의 분체가 오리피스스를 통과하는 데 걸리는 0.1 초 단위까지의 시간, 또는 10 초 사이에 오리피스스를 통과하는 0.1 g 단위까지의 분체의 질량).

오리피스스를 통한 유속의 변형된 방법

질량 유속 또는 부피 유속을 측정할 수 있다. 질량 유속이 측정하기 쉽지만, 고밀도 물질에서는 측정값에 편향이 생긴다. 정제 펀치로의 분체 충전은 겉보기 부피 기준이므로, 이 경우에는 부피 유속을 측정하는 것이 바람직하다. 용기로부터 분체가 유출되기 용이하게 하기 위해서 때때로 진동기를 사용할 수 있지만, 이것은 결과의 해석을 복잡하게 한다. 정제 압축기 조건을 더욱 정밀하게 재현하기 위해 이동식 오리피스 장치(장치)가 제안되었다. 분체가 유출하는 최소 오리피스스의 지름도 확인할 수 있다.

오리피스스를 통한 유속의 일반적 척도

유속은 사용한 측정법에 따라 크게 달라지기 때문에 일반적인 척도로 사용할 수 없다. 또 문헌 간 결과값의 단순 비교가 어렵기 때문에 결과값의 비교에 주의가 필요하다.

오리피스스를 통한 유속 시험 시 고려사항

오리피스스를 통과하는 유속은 분체의 고유한 물성값은 아니며, 사용한 방법에 따라 값이 매우 크게 좌우된다. 이러한 방법에 영향을 주는 몇 가지 중요한 점은 다음과 같다.

- 오리피스스의 지름과 모양
- 용기 재료의 종류(금속, 유리, 플라스틱)
- 용기 내 분체층의 지름과 높이

오리피스스를 통한 유속 시험 시 권장 사항

오리피스스를 통한 유속 측정은 어느 정도 유동성이 있는 분체에서만 사용할 수 있으므로, 부착성 분체에는 사용할 수 없다. 분체 층의 높이(분체의 “꼭대기” 부분)가 오리피스스의 지름보다 훨씬 크다면, 유속은 분체 “꼭대기”

부분에 거의 의존하지 않는다. 실린더 재질은 분체 유동성에 거의 영향을 주지 않으므로 용기로는 실린더를 쓴다. 이 형태는 용기의 벽면에 접한 분체가 아니라 분체층 내부 분체의 운동에 의한 유속을 측정하게 된다. 분체 유속은 분체 층의 높이가 분말 지름의 2배 미만일 때는 분체의 유속은 종종 증가한다. 오리피스 모양은 원형이어야 하고 실린더는 진동이 없어야 한다. 실린더 지름에 대한 일반적인 지침은 다음과 같다.

- 개구부의 지름 > 입자 지름의 6배
- 실린더의 지름 > 개구부 지름의 2배

용기로서 호퍼를 사용하는 것은 실제 제조에서 유속을 잘 나타내고 있다. 또, 측관(다리)과 분체 사이의 마찰뿐만 아니라 측관 지름과 길이에 의해서 유속이 결정되므로 깔때기, 특히 측관(다리)이 있는 것은 권장되지 않는다. 원뿔의 윗부분을 밑면에 평행하게 자른 원뿔대를 사용하는 것도 좋지만, 유출은 분체-벽면 사이의 마찰 계수에 영향을 받으므로 적절한 재질을 선택하는 것이 중요하다. 실린더의 개구부에 오리피스 지름을 변경할 수 있는 옵션이 있는 평평한 바닥판을 사용하면 최대의 유연성을 제공하고 분체 대 분체 유속의 패턴을 더 잘 나타낼 수 있다. 유속은 간헐적 또는 연속적으로 측정할 수 있으며, 전자저울을 이용한 연속 측정은 순간적인 유속의 변동을 더욱 효과적으로 감지할 수 있다.

(4) 전단셀법

분체의 유동성 연구 및 호퍼 설계를 보다 철저하고 정확하게 하기 위해 다양한 분체 전단 시험 장비와 방법들이 개발되어 왔다. 전단셀법은 의약품 제조에서 광범위하게 사용되어 진다. 이러한 방법에 따르면, 전단 응력-전단 변형의 관계를 나타내는 파괴 포락선, 내부 마찰각, 일축 항복강도, 인장강도, 유동계수나 다른 유동성 지수 같은 다양한 이차적 파라미터를 포함한 광범위한 파라미터를 얻을 수 있다. 또한 이 방법에서는 실험적인 파라미터를 더욱 정확하게 조절할 수 있으므로, 유동 특성을 압밀 하중, 시간 및 다른 환경 조건의 함수로서 측정할 수도 있다. 이러한 방법은 호퍼나 저장용 용기의 중요 파라미터를 측정하는 데 잘 이용되고 있다.

전단셀법의 기본 측정법

전단셀의 한 유형은 수평으로 분할된 원통형 전단셀로, 하단 고정 부분과 상단의 이동 가능한 셀 링 부분 사이에 전단면을 형성한다. 전단셀에서 분체층의 압밀 후 상단 링을 이동하여 분체층을 전단하는 데 필요한 힘을 측정한다. 환형 전단셀 설계는 검체량이 적어도 되는 등 원통형 전단셀보다 몇 가지 장점이 있다. 하지만, 설계상 환의 바깥쪽에 있는 검체가 그 보다 안쪽에 있는 검체보다 더 많이 전단

되기 때문에 분체층이 균일하게 전단되지 않는다는 단점이 있다. 모든 전단셀법에는 장단점이 있지만, 이 항에서는 상세하게 언급하지 않는다. 분체 유동성을 평가하는 다른 방법들에 대해서는 문헌에 많은 변형된 방법이 기술되어 있다. 일반적으로 전단셀법의 큰 이점은 실험적으로 조절하기 쉽다는 것이다. 그러나 이 방법은 일반적으로 측정하는 데 시간이 다소 오래 걸리고 상당한 양의 분체와 잘 훈련된 시험자가 필요하다.

전단셀법에 대한 권장 사항

기존 많은 종류의 전단셀 장치나 시험 방법은 풍부한 데이터를 제공해 주고 있어 이들은 분체 유동성 평가에 매우 효과적으로 이용할 수 있다. 또한 이들은 호퍼나 저장용 용기 같은 장치를 설계하는 데에도 유용하다. 이 방법에는 이용할 수 있는 장치나 실험 조작법은 다양하므로 이 항에서는 방법론에 대한 특별한 권장 사항은 제시하지 않는다. 전단셀법을 이용한 유동성 평가의 결과에는 사용한 장치와 방법을 모두 기재하여 둘 것을 권장한다.

참고 1) Carr, R.L., Evaluating flow properties of solids. Chem. Eng., **72**, 163-168 (1965).

15. 분체의 입자밀도측정법

분체의 입자밀도측정법은 분말상 의약품 또는 의약품원료의 입자밀도를 측정하는 방법으로 보통 기체치환형피크노미터를 써서 측정한다.

피크노미터법에 의한 밀도는 분체에 의해 치환되는 기체의 부피가 질량을 아는 분체가 차지하고 있는 부피와 같다고 간주하여 구한다. 피크노미터법에 의한 밀도측정에서는 기체의 침입이 가능한 열린 공극이 있는 분체의 공극은 분체의 부피로 하지 않지만, 닫힌 공극 또는 기체가 침입할 수 없는 공극은 분체의 부피로 하여 평가된다. 시험용 기체로는 미소한 열린 공극으로의 확산성이 높은 헬륨이 이용된다. 헬륨 이외의 다른 기체를 이용할 경우, 분체내로의 기체의 침입성은 열린 공극과 기체의 분자 단면적에 의존하므로 헬륨을 써서 얻은 밀도와는 다른 입자밀도를 얻게 된다. 피크노미터법에 의해 측정되는 밀도는 개개 분체 입자의 밀도의 부피가중평균밀도이다. 보통 입자밀도라고 불리며 고체의 진밀도(true density) 또는 분체의 겉보기밀도(bulk density)와 구별된다.

고체의 밀도는 국제단위에서는 단위부피당 질량(kg/m^3)으로 표시하지만, 보통 g/cm^3 로 표시한다($1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$).

1. 장치

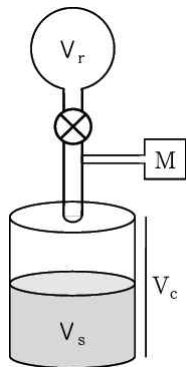
피크노미터법에 의한 입자밀도측정장치(그림 1) 구성은

다음과 같다.

- 비어있는 셀의 부피가 V_c 인 밀폐된 시험용셀이 밸브를 통하여 부피 V_r 인 확장셀로 연결된다.
- 압력계에 규정된 압력(P)이 표시될 때까지 시험용셀을 가압할 수 있는 장치.
- 장치는 측정용 기체에 연결하고, 따로 지정이 없는 한, 보통 헬륨을 쓴다.

피크노미터법에 의한 밀도측정은 15 ~ 30 ℃에서 실시하며, 측정 중에는 온도변화가 2 ℃ 이상 있어서는 안 된다. 시험용셀(V_c) 및 확장셀의 부피(V_r)은 0.001 cm³까지 정확하게 구하여야 하며 부피 측정에 요구되는 정확성을 보증하기 위해서 통상 부피가 알려진 입자밀도 측정용 교정구를 써서 장치를 다음과 같이 고정한다.

첫 번째로 빈 시험용셀에 대해서, 다음으로 입자밀도 측정용 교정구가 놓인 시험용셀에 대해서 아래의 조작법에 따라 최종압력(P_f)를 측정하고, 시험용셀의 부피(V_c) 및 확장셀의 부피(V_r)을 조작법에 나타난 식에서 구한다. 또한 첫 번째 조작에서는 검체의 부피 $V_s = 0$ 으로 간주하여 계산한다.



A : 밸브
 V_r : 확장셀의 부피 (cm³)
 V_c : 시험용셀의 부피 (cm³)
 V_s : 검체의 부피 (cm³)
 M : 압력계

그림1. 기체치환형피크노미터(입자밀도측정장치)의 모식도

2. 조작법

분체 중의 휘발성 불순물은 측정 전에 측정용기체(헬륨)를 일정 속도로 주입하여 제거한다. 휘발성 혼재물의 제거는 때로는 감압 하에서 실시하고 휘발성 물질은 측정 중에 발생할 수도 있으므로 검체의 최종 질량은 검체의 부피를 측정한 다음에 측정한다.

먼저 시험용셀의 질량을 달아 기록한다. 의약품각조에 규정된 양의 검체를 달아 시험용셀에 넣은 다음 셀을 밀폐한다. 시험용셀과 확장셀을 연결하는 밸브(A)를 열어 계의 압력이 일정한지 압력계(M)으로 확인한 다음에 대조압력(P_i)을 읽는다. 그다음으로 2 개의 셀을 연결하는 밸브를 닫은 다음 측정용기체를 시험용셀에 도입하여 가압상태로 하고 압력계의 지시가 일정한지 확인한 다음 초기압력(P_i)을 읽는다. 그다음 밸브를 열어 확장셀을 시험용셀과 연결하고 압력계의 지시가 일정한지 확인한 다음 최종압력(P_f)을 읽고 다음 식으로 검체의 부피(V_s)를 구한다.

동일 검체에 대하여 위의 측정을 반복하여 연속적으로 측정된 검체의 부피가 0.2 % 이내에서 일치하는지 확인하고 그 평균값을 검체부피(V_s)로 한다. 마지막에 시험용셀을 분리하여 최종 검체의 질량(m)을 달아 그램(g) 단위로 나타낸다. 피크노미터의 작동방법 또는 구성이 그림 1과 다른 경우에는 제조업체의 지시에 따른다.

3. 계산식

다음 식으로 검체의 부피(V_s)를 계산한다.

$$V_s = V_c - V_r / [\{ (P_i - P_r) / (P_f - P_r) \} - 1]$$

V_r : 확장셀의 부피 (cm³)

V_c : 시험용셀의 부피 (cm³)

V_s : 검체의 부피 (cm³)

P_i : 초기압력 (kPa)

P_f : 최종압력 (kPa)

P_r : 대조압력 (kPa)

다음 식으로 분체의 입자밀도(ρ)를 계산한다.

$$\rho = m / V_s$$

ρ : 분체의 입자밀도 (g/cm³)

m : 최종 검체의 질량 (g)

V_s : 검체의 부피 (cm³)

검체의 전처리 방법은 결과와 함께 기재한다. 예를 들어 검체를 그대로 시험했는지 또는 건조감량과 같은 특정조건으로 건조하였는지 기재한다.

16. 비표면적 측정법

원리

비표면적측정법은 기체흡착법에 의한 분말상 의약품의 비표면적(단위 질량당 분체의 전체 표면적)을 산출하는 방법이다. 검체의 비표면적은 고체표면에서의 기체의 물리흡착으로 측정하며 표면에서의 단분자층에 해당하는 흡착기체의 양을 구하여 산출한다. 물리흡착은 흡착 기체분자와 분말 검체표면 사이의 반데르발스힘(van der Waals force)에 기인한다. 보통 측정은 액체질소의 비점에서 하고 흡착된 기체량은 동적유동법 또는 용량법으로 측정한다.

Brunauer, Emmett, Teller (BET)이론 및 비표면적측정법

다점법

결과값은 다음의 Brunauer, Emmett, Teller (BET)의 흡착등온식에 따라 계산한다.

$$\frac{1}{V_a \left(\frac{P_0}{P} - 1 \right)} = \frac{(C-1)}{V_m C} \times \frac{P}{P_0} + \frac{1}{V_m C} \quad (1)$$

P : -195.8°C (액체질소의 비점)에서 검체표면과 평형 상태인 흡착기체의 분압(Pa)

P_0 : 흡착기체의 포화증기압(Pa)

V_a : 표준상태(0°C , 1.013×10^5 Pa)에서의 흡착기체의 부피 (mL)

V_m : 검체표면에서 겉보기 단분자층을 형성하는 표준상태에서의 흡착기체의 부피(mL)

C : 검체 표면에서의 흡착기체의 흡착엔탈피와 관계있는 상수

다점법에서는 V_a 는 3 개 이상의 P/P_0 에서 측정한다. 이때 BET 값은 $1 / [V_a \times \{(P_0/P) - 1\}]$ 을 (1) 식에 따라 P/P_0 에 대하여 플롯 한다. 이 플롯은 보통 상대압이 0.05 ~ 0.3의 범위 내에서 직선이 된다. 직선회귀의 상관계수 r 이 0.9975 이상, 즉 r^2 이 0.995 이상으로 되는 것이 필요하다. 직선 플롯으로부터 기울기 $(C-1)/(V_m C)$ 와 절편 $1/(V_m C)$ 를 직선회귀분석으로 구한다. 이들 값으로부터 $V_m = 1/(\text{기울기} + \text{절편})$, $C = (\text{기울기}/\text{절편}) + 1$ 을 계산한다. 얻어진 V_m 값으로부터 비표면적 S (m^2/g)를 다음 식으로 계산한다.

$$S = (V_m \times N \times a) / (m \times 22400) \quad (2)$$

N : 아보가드로수 $6.022 \times 10^{23}/\text{mol}$

a : 흡착기체분자 1 개의 유효단면적(m^2)

N_2 : 0.162×10^{-18}

Kr : 0.195×10^{-18}

m : 분말검체의 질량(g)

22400 : 표준상태(0°C , 1.013×10^5 Pa)에서 1 mol의 흡착기체가 차지하는 부피로, mL 단위에서 이상 기체로부터 약간의 편차는 허용한다

적어도 3 개의 측정 데이터가 필요하다. 특히 0.3 부근의 P/P_0 값에서 직선성이 인정되지 않을 경우 추가로 측정을 수행해야 한다. P/P_0 값이 0.05 이하에서는 종종 비선형성이 얻어지기 때문에 이 범위에서의 측정값은 권장되지 않는다. 직선성시험, 데이터 처리 및 검체의 비표면적 계산은 위에서 설명한 바와 같다.

일점법

동적유동법(제 1 법) 또는 용량법(제 2 법)에 의한 비표면적의 측정에서는 보통 적어도 3 개의 다른 P/P_0 에서의 V_a 의 측정이 필요하다. 그러나 P/P_0 0.300 부근(질소 0.300 mol 또는 크립톤 0.001038 $\mu\text{mol/mol}$ 에 해당)

에서 측정한 V_a 의 값으로부터 다음 식을 써서 V_m 을 구하여 비표면적을 계산할 수 있다.

$$V_m = V_a \times [1 - (P/P_0)] \quad (3)$$

얻어진 V_m 값으로부터 식(2)으로 비표면적을 계산한다. 일점법은 물질과 관계있는 상수 C 가 1 보다 훨씬 큰 물질의 분말 검체에 대하여 쓸 수 있다. 일점법으로 구한 비표면적과 다점법으로 구한 값이 근사하면 $1/C$ 이 거의 0이 된다는 것을 나타낸다. 상수 C 가 큰 값을 나타낼 것으로 예상되는 일련의 분말 검체는 그 검체 1 개에 대해 다점법으로 $C = (1 + [\text{기울기} / \text{절편}])$ 을 구하여 그 값으로 V_m 에 관한 오차를 감소시킬 수 있다. 이때 다음 식으로 P/P_0 에 대하여 측정한 V_a 의 값으로부터 V_m 을 계산한다.

$$V_m = V_a \left(\frac{P_0}{P} - 1 \right) \left(\frac{1}{C} + \frac{C-1}{C} \times \frac{P}{P_0} \right) \quad (4)$$

얻어진 V_m 값으로부터 식(2)으로 비표면적을 계산한다.

실험방법

이 장에서 검체의 조제, 제 1 법 동적유동법 및 제 2 법 용량법에 사용되는 방법을 기술하였다.

검체의 조제

탈기 비표면적을 측정하기 전에 보존 또는 취급하고 있는 분체 검체의 표면에 물리적으로 흡착한 기체를 제거할 필요가 있다. 탈기조작이 불충분할 때는 검체 표면의 일부에 흡착된 기체의 영향으로 비표면적이 저하하거나 변동한다. 물질의 표면은 반응성을 가지므로 분말의약품의 비표면적측정에서 정밀성과 정확성을 얻기 위해서는 탈기과정의 설정이 중요하다.

조건 탈기조건은 BET 플롯에서 재현성이 있다는 것, 검체의 질량이 일정하다는 것, 및 검체의 물리적 화학적 변화가 없다는 것을 보증하여야 한다. 온도, 압력 및 시간에 따라 결정되는 탈기조건은 분말 검체 본래의 표면이 가능한 한 재현되도록 선택한다. 탈기는 진공으로 하든가 비반응성의 건조한 기체의 기류 중에 쪼든가 또는 탈착-흡착 반복법을 쓴다. 또한 불순물이 검체로부터 이탈하는 속도를 증가시키기 위하여 가열할 때가 있다. 분말검체를 가열할 때는 표면의 성질과 검체 상태에 영향을 주지 않도록 주의하며 비표면적측정의 재현성을 유지하기 위하여 될 수 있는 대로 낮은 온도로 탈기 시간을 짧게 한다. 가열에 민감한 검체의 경우에는 탈착-흡착 반복법과 같은 다른 탈기법을 쓴다.

흡착 물리흡착의 표준적인 방법은 액체질소 비점에서의 질소의 흡착이다. 비표면적이 작은 검체($<0.2 \text{ m}^2/\text{g}$)에서는 증기압이 낮은 크립톤의 흡착을 이용한다. 이와 같이 액체질소 온도에서 크립톤을 사용하면 기체에 의해 가해

지는 낮은 증기압이 오차를 크게 줄일 수 있다. 많은 양의 검체(질소를 사용한 총 표면적 1 m^2 이상에 상당)를 사용하면 낮은 표면적을 측정할 때 오차를 교정할 수 있다. 사용하는 모든 기체는 수분을 함유해서는 안 된다.

검체의 양 흡착기체가 질소일 때는 전표면적이 적어도 1 m^2 , 또한 크립톤일 때는 적어도 0.5 m^2 가 되도록 분말 검체의 질량을 정확하게 단다. 적절한 밸리데이션을 하면 적은 검체량도 사용할 수 있다.

측정법 주어진 압력에서 흡착된 기체의 양은 온도가 감소함에 따라 증가하는 경향이 있으므로 흡착 측정은 일반적으로 낮은 온도에서 이루어진다. 측정은 액체질소의 끓는점인 $-195.8 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 수행한다.

제 1 법 동적유동법

원리 동적유동법(그림 1)에서는 흡착기체로 건조한 질소 또는 크립톤을 쓴다. 헬륨은 흡착되지 않으므로 희석용기체로 쓴다. P/P_0 가 0.05 ~ 0.30의 범위 내에서 흡착기체와 헬륨의 혼합비를 변화시켜 적어도 3 종류의 혼합기체를 조제한다. 정해진 바의 온도 및 압력조건에서 기체농도검출기는 통과하는 기체의 부피에 거의 비례하는 신호를 출력하며 보통 검출기로서 전자식적분계를 내장한 열전도도검출기를 쓴다. P/P_0 가 0.05 ~ 0.30의 범위 내에서 적어도 3 개의 데이터를 측정한다.

조작법 질소 및 헬륨의 혼합기체는 검출기를 통과한 다음 시험용 셀로 도입되어 다시 검출기를 통과한다. 시험용 셀을 액체질소 중에 담그면 검체는 이동상에서 질소를 흡착하고 열전도도검출기를 통하여 기록계에 펄스로 기록된다. 다음에 시험용 셀을 냉각제에서 제거한다. 이렇게 하여 흡착피크의 반대 측에 이것과 같은 면적을 가지는 탈착피크가 생긴다. 이 탈착피크는 흡착피크보다 명확하므로 측정을 위하여 사용된다. 교정에는 탈착피크와 같은 크기의 피크를 주는 양의 기체를 주입하여 단위피크면적과 기체부피와의 비례관계를 구한다.

일점법으로 측정할 때 질소/헬륨 혼합물을 사용하고 다점법으로 측정할 때에는 2 개의 기체를 미리 혼합하거나 여러 혼합된 기체를 사용한다. 계산법은 제 2 법 용량법과 같다.

제 2 법 용량법

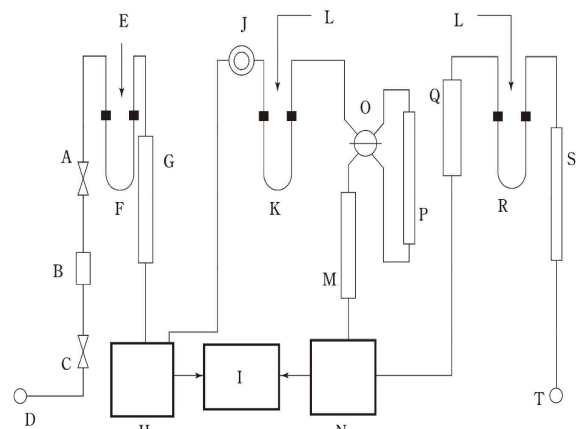
원리 용량법(그림 2)에서 널리 쓰이는 흡착기체는 질소이며 이것을 미리 탈기한 분말검체위의 공간에 일정한 평형압력 P 가 되도록 도입한다. 헬륨은 빈 부피(dead volume)를 측정할 목적으로 쓴다. 가스 혼합물 대신 순수한 흡착기체만 사용하기 때문에 이 방법에서는 열 확산의 간섭 효과를 피할 수 있다.

조작법 검체표면의 오염을 방지하기 위하여 검체 관내에 건조한 소량의 질소를 넣고 검체 관을 떼어내어 마개를 한다. 그 질량을 달아 검체의 질량을 구한다. 검체 관을 측정 장치에 매달고 검체 관내를 주의 깊게 정해진 압력 (2 ~ 10 Pa)까지 감압한다. 또는 일부 장치는 다음 단

계를 시작하기 전에 정해진 압력 변화 속도(예를 들어 13 Pa/30s 미만)로 감압하고 일정 시간 동안 유지한다. 예를 들어 장치의 작동 원리가 헬륨과 같은 비흡착기체의 주입에 의해 검체 관내의 빈 부피를 측정해야 하는 경우 이 시점에서 측정된 다음 검체는 배출한다. 빈 부피의 측정은 차이 측정을 사용하여, 즉 차동 변환기에 의해 연결된 기준 및 검체관을 통해 피할 수 있다. 질소기체의 흡착은 다음과 같이 측정된다.

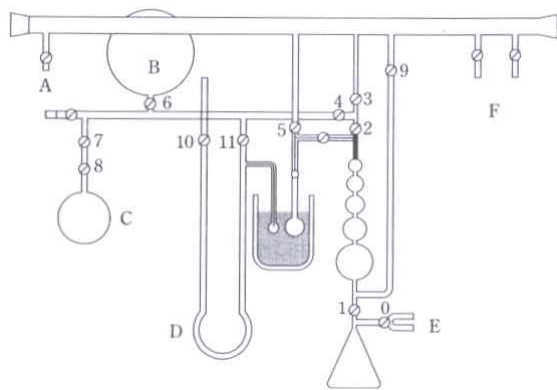
$-195.8 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 의 액체질소를 넣은 듀어병(Dewar vessel)을 검체관 위의 정해진 위치까지 올리고 필요한 P/P_0 가 되도록 충분한 양의 질소를 도입하고 흡착된 기체의 부피 V_a 를 측정한다. 다점법에서는 연속적으로 더욱 높은 P/P_0 에서 V_a 의 측정을 반복한다. 흡착기체로 질소를 쓸 때는 0.10, 0.20, 0.30의 P/P_0 가 적절하다.

표준물질 시험해야 할 검체와 비슷한 비표면적을 가지는 비표면적측정용 α -알루미나 등을 쓰고 장치의 가동을 정기적으로 확인한다.



- | | |
|-----------------|---------------|
| A : 유량제어밸브 | K : 시험용셀 |
| B : 미분류량제어계 | L : 갈아 맞춘 연결관 |
| C : 개폐 밸브 | M : 단류로 안정관 |
| D : 기체 유입구 | N : 검출기 |
| E : 오리징 실(seal) | O : 유로선택밸브 |
| F : 냉각트랩 | P : 장류로 안정관 |
| G : 열평형관 | Q : 유량계 |
| H : 검출기 | R : 탈기용 부위 |
| I : 디지털 화면 | S : 확산조절장치 |
| J : 교정용 격막 | T : 배기구 |

<그림 1. 동적유동법 장치의 개략도>



A : 진공계 D : 압력계
B : 질소 탱크 E : 진공 / 대기
C : 헬륨 탱크 F : 냉각트랩 / 진공펌프

<그림 2. 용량법 장치의 개략도>

17. 색의 비교시험(기기적 측정법)

원리

관측되는 물체의 색은 주로 그 물체가 빛을 흡수하는 특성에 의존한다. 그러나 광원의 차이, 광원의 스펙트럼 에너지, 측정자의 시감도, 강도의 차이, 배경의 차이 및 보는 방향의 차이와 같은 여러 조건에 따라 색이 보이는 방식이 다르다. 색상, 명도 및 채도는 색의 세 속성이다. 정해진 조건에서 기기적 측정을 통해 색을 수치로 나타낼 수 있다. 색의 기기적 측정은 인간의 눈이 세 가지 유형의 수용체를 통해 색을 감지한다는 것에 근거한다.

색의 측정에 있어서 기기적 측정은 육안을 통한 주관적인 것보다 객관적인 데이터를 얻을 수 있다. 기기적 측정은 적절하게 유지 관리하고 교정함으로써 정확하고 정밀하며 경시적으로 변화하지 않는 일정한 색의 측정값을 얻을 수 있다. 정상적인 색각을 가진 시험자를 대상으로 광범위한 색 매칭 실험을 통하여 가시광선 범위(400~700 nm)의 각 파장에서 분산 계수(가중 계수)를 구하고, 그 파장의 빛에 의한 각 수용체의 상대적인 자극량을 구한다.

국제 조명 위원회(international commission on illumination, CIE)는 측색 표준 관측자가 육안으로 대상을 인식하는 광원과 빛의 각도를 고려한 모델을 개발했다. 용액의 색을 육안으로 관찰할 때 2° 시야와 산란 태양광을 이용할 필요가 있다. 시험자 눈의 평균적인 감수성은 $\bar{x}_\lambda$, $\bar{y}_\lambda$ 및 $\bar{z}_\lambda$ 분산 계수로 표현한다(그림 1).

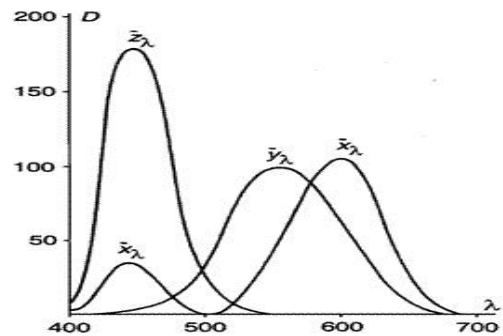


그림 1. CIE 2° 시야의 표준 관측자에서 분산 계수로 나타낸 시험자 눈의 평균 감수성(D: 분산 계수; λ: 파장 nm)

모든 색의 각 수용체 유형별 자극량은 세 자극값(X, Y 및 Z)에 의해 정의된다.

분산 계수와 세 자극 값(X, Y 및 Z)의 관계는 다음의 적분으로 표현된다. 일반적으로 가시광선 파장 범위의 단파장 한계는 360~400 nm, 장파장 한계는 760~830 nm이다.

$$X = k \int_0^\infty f_\lambda \bar{x}_\lambda S_\lambda d\lambda$$

$$Y = k \int_0^\infty f_\lambda \bar{y}_\lambda S_\lambda d\lambda$$

$$Z = k \int_0^\infty f_\lambda \bar{z}_\lambda S_\lambda d\lambda$$

$$K = 100 / \int_0^\infty \bar{y}_\lambda S_\lambda d\lambda$$

k : 하나의 수용체 유형과 사용된 광원을 특성화하는 정규화 상수

S_λ : 광원의 상대 스펙트럼 분포

$\bar{x}_\lambda$, $\bar{y}_\lambda$ 및 $\bar{z}_\lambda$: CIE 2° 시야의 표준 관측자의 색 매칭 분산 계수

f_λ : 물질의 스펙트럼 투과율

λ : 파장(nm)

실제 세 자극값을 계산할 때 적분은 다음 식과 같이 대략적인 합으로 구한다.

$$X = k \sum_\lambda T_\lambda \bar{x}_\lambda S_\lambda \Delta\lambda$$

$$Y = k \sum_\lambda T_\lambda \bar{y}_\lambda S_\lambda \Delta\lambda$$

$$Z = k \sum_\lambda T_\lambda \bar{z}_\lambda S_\lambda \Delta\lambda$$

$$k = \frac{100}{\sum_\lambda S_\lambda \bar{y}_\lambda \Delta\lambda}$$

세 자극값을 이용하여 CIE의 Lab 색 공간좌표 L^* (명도 또는 밝기), a^* (빨간색 ~ 초록색) 및 b^* (노란색 ~ 파란색)를 계산할 수 있다. 이들은 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned} L^* &= 116f(Y/Y_n) - 16 \\ a^* &= 500[f(X/X_n) - f(Y/Y_n)] \\ b^* &= 200[f(Y/Y_n) - f(Z/Z_n)] \end{aligned}$$

여기에서 X_n , Y_n 및 Z_n 는 물의 세 자극값이고, $X/X_n > (6/29)^3$ 일 때, $f(X/X_n) = (X/X_n)^{1/3}$ 그렇지 않으면 $f(X/X_n) = 841/108(X/X_n) + 4/29$

$Y/Y_n > (6/29)^3$ 일 때, $f(Y/Y_n) = (Y/Y_n)^{1/3}$ 그렇지 않으면 $f(Y/Y_n) = 841/108(Y/Y_n) + 4/29$

$Z/Z_n > (6/29)^3$ 일 때, $f(Z/Z_n) = (Z/Z_n)^{1/3}$

그렇지 않으면 $f(Z/Z_n) = 841/108(Z/Z_n) + 4/29$

분광광도법에서 투과율은 가시 스펙트럼의 전 범위 파장에서 얻을 수 있다. 그리고 이 투과율을 가지고 2° 시야의 표준 관측자 및 CIE 표준 광원 C의 가중 계수 $\bar{x}_\lambda$, $\bar{y}_\lambda$ 및 $\bar{z}_\lambda$ 를 사용하여 세 자극값을 계산한다(CIE 출판물 참조).

분광광도법

장치에 첨부된 조작법에 따라 적절히 분광광도계를 사용하여 10 nm 이하의 간격으로 최소 400 nm에서 700 nm의 투과율 T를 구한다. 투과율은 %로 나타낸다. 세 자극값 X , Y 및 Z 및 색 공간 좌표 L^* , a^* 및 b^* 을 계산한다.

색의 측정

장치에 첨부된 제조사의 조작법에 따라 장치를 교정한다. 시스템의 성능 시험은 장치의 사용 상황에 따라 매년 측정하기 전이나 규칙적인 간격으로 실시한다. 교정 목적으로는 측정 범위 내에서 보증된 표준물질(장치의 제조사가 요구하는 보증된 필터 또는 표준액)을 사용한다.

장치의 설명서에 따라 조작하여 동일한 측정 조건(예를 들어, 셀 길이, 온도 등)에서 검액 및 표준액을 측정한다.

투과율의 측정은 비교액으로 물을 쓰고, 가시 스펙트럼의 모든 파장에서 투과율을 100.0 %로 한다. 그리고 CIE 표준 광원 C의 가중 계수 $\bar{x}_\lambda$, $\bar{y}_\lambda$ 및 $\bar{z}_\lambda$ 를 써서 색 공간 좌표 $L^*=100$, $a^*=0$ 및 $b^*=0$ 에 해당하는 세 자극값을 구한다.

비교액은 물 또는 새로 조제한 “색의 비교액”의 색 공간 좌표를 써서 측정하거나, 또는 장치 제조사가 동일한 시험 조건에서 측정한 각각의 색 공간 좌표가 데이터베이스에 있는 경우 이것을 사용하여 측정한다.

검액이 혼탁하거나 흐릴 때는 여과하거나 원심분리한다. 검액을 여과하거나 원심 분리하지 않은 경우는 흐림 정도 혹은 탁도를 결과와 함께 보고한다. 기포가 들어가지 않도록 하고 들어간 경우는 제거한다.

두 용액의 색, 색차 또는 정해진 색으로부터의 차이에 대해서는 기기적 측정법을 써서 두 용액을 비교한다. 검액(t)과 색의 비교액(r)의 색차 ΔE_{tr}^* 를 다음 식으로 구한다.

$$\Delta E_{tr}^* = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2}$$

여기서, ΔL^* , Δa^* 및 Δb^* 는 색 공간 좌표의 차이이다.

CIE Lab 색 공간 좌표 대신 CIE LCh 색 공간 좌표를 사용할 수 있다.

$L^*a^*b^*$ 색 공간에서의 위치 식별

측정 장치는 $L^*a^*b^*$ 색 공간의 범위 내에서 검액의 실제 위치에 대한 정보를 제공해 줄 수 있다. 적절한 알고리즘을 사용하면 대응하는 색의 비교액(예를 들어, “검액은 색의 비교액 XY 와 같다”, “검액은 색의 비교액 XY 에 가깝다”, 또는 “검액은 색의 비교액 XY 와 XZ 의 사이이다.”)을 찾을 수 있다.

18. 생물학적 시험 결과의 통계분석기법

생물학적 시험 결과의 통계분석기법은 생물학적 시험에서 얻어지는 측정값 또는 관측값(이하 “자료”)을 대상으로 적절한 통계학적 방법(이하 “통계분석기법”)의 적용에 의해 생물학적 시험법을 시행하고자 하는 경우에 「생물학적 시험 설계 및 자료 전처리법」과 결합하여 생물학적 제제 표준품의 주어진 양, 즉 그 주어진 역가 단위와 동등한 생물학적 효과를 가져 오는 검체의 역가 단위를 결정하는데 사용되는 통계분석기법이다. 생물학적 시험 결과를 해석하여 적절한 생물학적인 의미의 정량적 정보에 얻는 목적으로 사용할 수 있는 통계학적 도구는 주로 회귀분석 및 그 관련 통계분석기법을 포함하며, 이외의 다른 분석기법들도 사용할 수 있다. 여기에서 다루는 통계분석기법은 통계 전문가가 아니지만 생물학적 시험법에 따른 실험 담당자이거나 해당 분석법의 적용 결과를 해석하는 책임을 가진 실무자에 의해서 사용되는 것을 목적으로 한다. 이러한 통계분석기법의 적용방법 및 계산은 다양한 방법으로 구현될 수 있으며, 실제로 사용될 수 있는 컴퓨터 소프트웨어의 작동 원리도 다양하므로 여기에서 제시하는 방법은 특정 생물학적 시험법의 적용에 있어서 의무적인 것은 아니며 분석자의 전문성 및 활용 가능성에 따라 달라질 수 있다.

생물학적 시험 결과의 해석을 위한 통계학적 도구로서

의 회귀분석의 경우 보통 두 가지의 접근법을 활용되는데, 그 첫 번째는 생물학적 시험 결과를 구성하는 자료들이 가지는 오차항이 정규분포를 따르거나 적절한 자료 변환에 의해 오차항이 정규 분포에 가깝게 될 수 있는 경우에 적용할 수 있는 일반선형모델(General Linear Model)을 사용하는 것이다. 두 번째는 오차항이 정규분포에 현저하게 벗어나 있거나 측정 자료의 기본적 특성상 이항 분포 등과 같이 전혀 다른 확률분포를 따르는 일반적인 경우에도 통일된 접근법을 제공하는 일반화선형모델(Generalized Linear Model)을 사용하는 것이다.

일반선형모델에서는 종속변인의 오차항의 제곱합을 최소화하는 회귀모델을 얻는 최소제곱법이 적용된다.

일반화선형모델은 다양한 시험의 방법들을 포괄하게 된다. 일반화선형모델은 종속변인의 자료 분포 특성에 따라 적용될 수 있는 여러 회귀분석법을 통합하며, 최대우도법이 적용된다. 최대우도법은 주어진 독립변인의 값으로 그 종속변인의 값을 설명할 수 있는 가장 높은 확률인 최대우도(maximum likelihood)를 가지는 모델식의 근사를 얻는 방법을 의미하며, 최대우도를 위한 식은 선택된 오류항의 분포에 따라 달라진다. 자료가 정규분포를 따르면, 최대우도법은 최소제곱법과 동일한 결과를 가져오게 된다.

생물학적 시험법의 필수조건으로는 표준물질과 분석대상물질에 대한 분석은 동일한 시간에 동일한 조건으로 시행하는 것이다. 생물학적 시험법은 일반적으로 특정 생물학적 물질 또는 생물학적 제제의 역가가 일반적인 화학적 분석 또는 물리적 분석을 통해서 적절하게 보증되지 못하는 경우에 그 적절한 분석을 위해 활용되는 것이며, 그 분석의 기본 원리는 생물학적 제제 표준품의 주어진 양, 즉 그 주어진 역가 단위와 동등한 생물학적 효과를 가져오는 검체의 역가 단위를 결정하는 것이다.

역가 추정을 위해서는 생물학적 시험법으로부터 산출되는 역가의 추정값에 생물학적 반응이 가지는 고유의 변동성으로 인한 임의오차가 포함되는 것을 감안하여 각 분석으로부터의 결과로부터 오차에 대한 계산이 이루어지며 이를 위한 분석법의 설계 및 그 오차에 대한 계산법이 제시된다. 모든 경우에 특정 통계분석기법을 채택하기에 앞서서 적절한 횟수의 분석을 실시하여 얻어지는 자료를 가지고 그 통계분석기법의 적용성을 확인하도록 한다.

역가의 신뢰구간은 산출된 역가에 대한 분석법으로 추정되어진 역가의 정밀도를 나타내게 되며, 이는 실험 설계 및 표본의 크기(관측수)를 바탕으로 계산되며 일반적으로 생물학적 시험법에서는 95 퍼센트 신뢰구간(이하 “95% 신뢰구간”)이 채택된다. 95% 신뢰구간이란, 실험으로 자료를 얻는 단계부터 수리 통계학적 방법으로 자료의 신뢰구간을 산출하는 과정을 여러 번 반복한다고 할 때, 그 반복의 95%의 경우(예를 들어, 해당 과정을 20번 반복한다면 그 19번의 경우)에 산출된 신뢰구간의 범위 안에 실제 역가의 값이 포함되게 된다는 의미이다. 95% 신뢰구간의

형태로 표시되는 추정 역가의 정밀도가 적합한지의 여부는 해당 의약품 각조의 규정에 따라 달라진다.

역가 추정 통계량으로 “평균값” 및 “표준편차” 등은 일반적인 통계학 교과서 등에서 사용되는 의미를 그대로 따르는 것으로 본다. 다만 “평균값”은 사용되는 통계 분석기법의 종류 또는 자료변환의 방법에 따라 “산술평균값”, “조화평균값” 또는 “기하평균값” 등으로 그 의미가 달라질 수 있다. “표시역가”, “기준역가”, “가정역가”, “역가비”, “추정역가” 등의 용어는 다음과 같은 의미로 사용된다.

- 표시역가(labelled potency) : 생물학적 제제의 원료 물질의 역가를 바탕으로 지정한 명목상 역가이고, 원료 물질의 경우에는 제조자에 의해서 추정되어진 역가
- 기준역가(assigned potency) : 생물학적 표준품의 역가
- 가정역가(assumed potency) : 생물학적 표준품의 사용될 용량과 동등한 역가를 가지는 용량을 계산하는 데 있어 기초가 되는 분석대상 생물학적 제제의 잠정적인 기준 역가
- 역가비(potency ratio) : 미지 검체에 적용되는 것으로, 주어진 분석 조건 하에서 생물학적 표준품과 미지 검체가 동등한 역가를 나타내는 용량의 비율
- 추정역가(estimated potency) : 분석 자료로부터 계산된 역가

생물학적 시험 결과는 크게 정량적 반응에 기반한 분석과 실험형 반응에 기반한 분석을 수행할 수 있다.

1. 정량적 반응에 기반한 분석

생물학적 시험법은 분석대상이 되는 미지의 검체가 표준품과 동일한 활성 성분을 가지고 있지만 활성 성분과 비활성 성분의 비율이 다르다는 것을 전제로 하는 “희석 분석법”이다. 이런 경우 이론적으로 검체는 표준품을 비활성 성분으로 희석함으로써 얻을 수 있다고 본다. 특정 생물학적 분석법을 희석 분석법으로 간주할 수 있는지를 확인하기 위해서는 표준품과 검체의 용량-반응 관계를 비교하는데, 만일 표준품과 검체의 용량-반응 관계가 유의하게 다르다면 이론적인 희석 분석법 모델은 유효하지 않다. 생물학적 제제의 표준품과 검체의 용량-반응 관계의 유의한 차이는 두 제제 중 하나에 활성 성분이외에 측정되는 반응에 영향을 미치는 비활성이 아닌 다른 성분이 포함되어 있다는 것을 의미한다. 이론적인 희석 모델에서의 희석 효과를 분명히 하려면 용량-반응 관계를 용량의 가능한 가장 넓은 범위에 대해서 선형 함수로 변환하는 것이 필요하다. 생물학적 분석법에서는 일반적으로 평행선 모델 및 기술키비 모델의 두

가지 방법이 있는데 다음의 조건들이 충족될 때 사용한다.

- 조건 1 (확률화 실험설계)** 서로 다른 처치들은 각기 실험 단위들에 확률화에 의해 지정된다.
- 조건 2 (자료의 정규분포)** 각 처치에 따른 반응들은 정규분포한다.
- 조건 3 (군집의 동일분산성)** 생물학적 제제의 표준품 및 미지 검체 양쪽의 각 처치 군집들 내에서의 반응들의 표준편차들은 서로 유의한 차이를 보이지 않는다.

조건 1은 「생물학적 시험 설계 및 자료 전처리법」의 실험 설계에 따른 확률화 기법을 적용함으로써 달성될 수 있고, 조건 2는 자료가 정규분포에서 약간 벗어나는 경우 이더라도 각 처치별로 반복수를 확보하는 한 많은 경우에 분석 결과에 심각한 문제를 가져오지는 않는다. 혹 의혹이 있는 경우에는 Kolmogorov-Smirnov 검정 또는 Shapiro-Wilk 검정과 같은 정규성에 대한 검정을 적용하여 검토한다. 조건 3은 Bartlett 검정 또는 Cochran 검정과 같은 분산의 균일도에 대한 검정을 적용하여 검토한다. 또는 단순히 두 개의 정규분포하는 자료 세트들 사이의 분산의 균일도를 시험하고자 한다면 F 검정을 실시한다.

자료를 도시하는 것을 통한 검토가 조건 2 및 조건 3의 검토 목적에 유용하여 적절한 방법으로 그래프를 작성한다. 조건 2 및 조건 3이 충족되지 못하는 경우에는 반응값의 자료에 대한 변환을 사용함으로써 이들 조건을 충족한다. 자료의 성격에 따라 「생물학적 시험 설계 및 자료 전처리법」의 자료 변환 방법들 중에서 적절한 것을 적용한다.

생물학적 분석법의 통상적인 활용에 있어서는 각 분석에 있어서 제한된 수의 관측만이 이루어지므로 대부분의 경우에 위의 조건들을 체계적으로 확인하기는 어려우나, 얻어지는 측정값의 개수가 동일하게 되도록 실험을 설계하여 대칭적 균형 자료를 얻으면 자료 분포의 정규성이나 동일분산성에서 약간 벗어나더라도 분석의 결과에는 심각한 영향을 주지 않는다.

사용되는 통계분석 모델에 따라서 추가적인 조건이 적용되는데, 평행선 모델 및 기울기비 모델이 사용되는 경우에는 다음의 조건을 충족한다.

평행선 모델에 적용되는 조건

- 조건 4A (로그용량-반응 관계)** 생물학적 제제의 용량의 로그값과 해당 용량으로부터 얻어지는 반응의 관계는 사용된 용량의 범위에서 직선을 나타낸다.
- 조건 5A (평행선)** 분석에서의 미지 검체에서 얻은 직선은 표준품에 대한 직선에 대해

평행하다.

기울기비 모델에 적용되는 조건

- 조건 4B (용량-반응 관계)** 생물학적 제제의 용량과 해당 용량으로부터 얻어지는 반응의 관계는 사용된 용량의 범위에서 직선을 나타낸다.
- 조건 5B (동일한 절편)** 분석에서의 미지 검체에서 얻은 직선은 표준품에 대한 직선과 동일한 지점에서 세로축(용량이 0인 경우에 해당)을 교차한다. 즉, 분석에서의 모든 검체들의 반응 함수들이 표준품의 반응함수와 동일한 절편을 가진다.

이 조건들은 각 표준품 및 검체에 대하여 최소 3개 이상의 희석배율이 시험되는 경우에만 검정될 수 있으며 1개 또는 2개의 희석배율만을 사용하는 분석법의 사용은 경험적으로 직선성 및 평행성 등이 일정하게 충족되는 경우에 가능하다. 시험법에 따라 결과값들을 수집한 다음 각 검체의 상대 역가를 계산하기에 앞서서 조건 4A, 4B 또는 조건 5A, 5B 등이 충족되는지를 확인하기 위하여 분산분석(Analysis of Variance, ANOVA)을 실시한다. 이를 위하여 총제곱합을 각 조건들에 따른 제곱합들로 분할한다. 제곱합의 남은 부분은 잔차 실험 오류를 나타내며, 이를 기준으로 하여 변동의 해당 원인의 존재 또는 부재의 여부가 일련의 F 비로서 계산되어 비교된다. 이러한 조건들에 따른 유효성이 확립되면 표준품에 대해 상대적으로 각 검체의 역가가 계산되고 역가비 또는 국제단위와 같이 시험에서 사용된 생물학적 제제에 해당되는 적절한 단위로 변환된다. 사용되는 모델에 따라 각기 제시된 조건들 중 어느 하나라도 충족되지 못하는 경우에 계산의 방법은 유효하지 않은 것이 되며 그런 경우에는 해당 분석 기법에 대한 검토를 한다. 조건들이 충족되지 못하는 것이 우발적인 것이 아니고 실험 조건의 전반적 변화에 의한 것이라는 근거가 있지 않는 한 다른 자료 변환의 방법을 채택해서는 아니 되며 다른 자료 변환의 방법을 채택하는 경우에는 그 도입에 앞서서 필요한 모든 통계 검정을 시행한다.

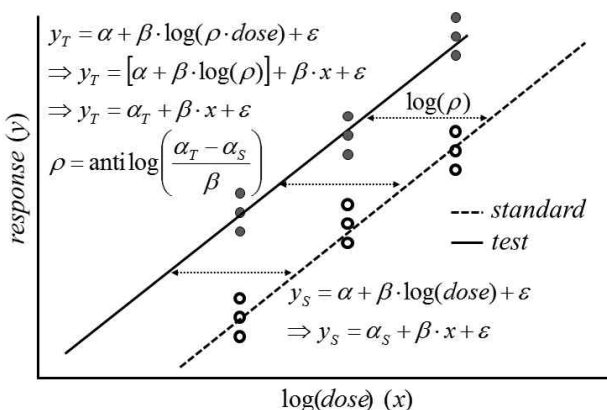
하나의 단일 분석에서 모든 가능한 변동의 근원을 고려하는 것이 항상 가능한 것은 아니며, 이런 경우에 동일한 검체에 대한 반복시험으로 얻어지는 신뢰구간들이 적절하게 겹쳐서지지 않을 수 있으며 따라서 개별 신뢰구간의 해석에 있어 주의가 필요하다. 좀 더 신뢰할 수 있는 신뢰구간의 추정을 얻기 위해서 복수의 독립적인 분석을 실시하고 이들 결과를 결합하여 하나의 추정 역가 및 신뢰구간을 얻는 것이 필요할 수 있다.

계산의 편리성 및 정밀도의 측면에서 다음의 세 가지

제한 요소를 적용하여 실험이 이루어지도록 하는 것이 권장된다. 첫째, 분석에서의 각 제제들은 동일한 수의 희석 배수들을 가지고 시험되도록 한다. 둘째, 평행선 모델에서는 분석에서 사용되는 용량들이 서로 인접하는 용량들 사이의 비율은 전체에 걸쳐서 일정하도록 한다. 예를 들어 5개의 용량이 사용되는 경우에 그 용량의 크기가 순서대로 1, 2, 4, 8, 16의 비율을 가지도록 하는 것이다. 기울기비 모델의 경우에는 인접 용량들 사이의 간격이 일정하게 되도록 한다. 예를 들어 4개의 용량들이 사용된다면 그 용량들은 2, 4, 6, 8의 비율을 가지도록 하는 것이다. 셋째, 각 처치에 대하여 실험동물과 같은 실험단위들은 동일한 수가 되도록 한다. 이러한 제한 요소가 적용되는 경우에 계산 방법 및 그에 따른 계산식이 상대적으로 간단해지기는 하지만, 이러한 제한 요소를 고려하지 않고 좀 더 복잡한 계산식을 활용하는 것도 동일하게 유효한 방법이다.

1) 평행선 모델

평행선 모델은 용량의 로그값을 가로축으로 하되 가장 낮은 농도를 왼쪽으로 배치하고 가장 높은 농도를 오른쪽으로 배치하며, 세로축은 실험에서 얻은 반응의 값을 나타내는 다음과 같은 그래프로 표현될 수 있다. 각 처치에 대한 개별 반응은 검정색 점들로 나타낸 것이고 2개의 직선은 각각 표준품과 검체의 로그용량-반응 관계를 나타내는 것이다. 일반적으로 가로축에 나타내는 용량(dose)의 로그값의 산출에는 $\ln(dose)$ 로 표시하는 자연로그가 사용되지만, $\log_{10}(dose)$ 로 표시하는 상용로그도 동일하게 사용될 수 있으며 각각의 경우에 역로그(antilog)는 자연로그를 사용하는 경우는 e^x 을 의미하고, 상용로그를 사용하는 경우에는 10^x 을 의미한다.



적절한 분석이 되려면 검체의 가정 역가는 검체의 실제 역가에 가까워야 하며, 가정 역가 및 표준품의 기준 역가를 바탕으로 하여 가능한 한 동등한 역가를 가지도록 희석한다. 즉 표준품과 미지 검체의 대응하는 용량은 동일한

반응을 가져오는 것으로 추정될 수 있다. 가정 역가에 대한 정보가 없는 경우에는 예비실험을 통해서 직선적인 그래프가 얻어질 수 있는 용량의 범위를 확립한다. 검체의 가정 역가에 가까워질수록 두 직선은 더욱 가까워지며 두 직선 사이의 수평 거리는 미지 검체의 가정 역가 대비 실제 역가를 나타낸다. 미지 검체의 직선이 표준품의 직선 오른쪽에 위치하는 경우에 가정 역가는 과대추정된 것이며 계산 결과는 추정 역가가 가정 역가보다 낮게 된다. 반대로 왼쪽에 위치하는 경우는 가정 역가는 과소추정된 것이며 계산 결과는 추정 역가가 가정 역가보다 높게 된다.

(1) 역가비 계산의 원리 평행선 모델은 용량-반응 관계를 $\log(\text{용량})$ -반응 관계로 나타냄으로써 직선화하여 표준품의 선형 회귀식과 검체의 선형 회귀식을 얻고 이 두 직선의 각각의 선형성과 두 직선 사이의 평행성을 검정한 다음, 선형성과 평행성이 확인되면 두 직선 사이의 수평거리(그림에서 직선들 사이에 그려진 양쪽 화살표의 폭)를 얻고 이로부터 표준품과 검체 사이의 역가비를 구하여 검체의 역가를 추정하는 방법이다. 우선 $\log(\text{용량})$ -반응 관계를 직선으로 가정한다는 것은 다음과 같은 식을 가정하는 것이 된다. 식에서 α 는 직선의 y-절편이 되고, β 는 기울기이며, ϵ 은 오차항을 나타낸다.

$$y = \alpha + \beta \cdot \log(dose) + \epsilon \Rightarrow \alpha + \beta \cdot x + \epsilon$$

표준품에서 얻게 되는 회귀식과 검체에서 얻는 회귀식은 일반적으로 각기 다른 y-절편과 기울기가 얻어지게 되겠지만, 평행선 모델에서는 두 회귀식의 기울기에 유의한 차이가 없다는 평행성에 대한 검정을 통해 공통의 기울기를 확인할 수 있게 된다. 따라서 표준품의 회귀식과 검체의 회귀식은 각각 다음과 같이 나타낼 수 있다. 식에서 ρ 는 표준품과 검체 사이의 역가비를 나타낸다.

표준품의 회귀식:

$$y_S = \alpha + \beta \cdot \log(dose) + \epsilon \\ \Rightarrow y_S = \alpha_S + \beta \cdot x + \epsilon$$

검체의 회귀식:

$$y_T = \alpha + \beta \cdot \log(\rho \cdot dose) + \epsilon \\ \Rightarrow y_T = [\alpha + \beta \cdot \log(\rho)] + \beta \cdot x + \epsilon \\ \Rightarrow y_T = \alpha_T + \beta \cdot x + \epsilon$$

표준품의 회귀식과 검체의 회귀식 사이 수평거리는 수치적으로 $\log(\rho)$, 즉 역가비의 로그값에 해당되며 이는 두 직선의 y-절편 사이의 차이와 공통 기울기로부터 계산한다. 이 경우, 각각의 회귀식은 최소제곱법에 의한 최

적의 직선으로서 얻어진다.

역가비:

$$\rho = \text{antilog} \left(\frac{\alpha_T - \alpha_S}{\beta} \right)$$

분석의 정밀도를 최적화하기 위해서는 기울기와 잔차 오류 사이의 비율은 가능한 한 클수록 좋으며, 용량의 범위도 가능한 한 클수록 좋으며, 두 직선이 가능한 한 가까울수록 가정 역가가 실제 역가에 대한 좋은 추정이 된다는 것을 고려한다. 또한 「생물학적 시험 설계 및 자료 전처리법」의 완전확률화계획, 확률화블록계획, 라틴방격계획, 교차시험계획 등에 따라 각기 다른 처치에 대해 실험 단위들(실험동물, 시험관 등)을 적절하게 할당한다.

(2) 유효성 검정 평행선 모델을 이용한 생물학적 분석법의 분석결과가 통계학적으로 유효하다고 할 수 있으려면 해당 회귀 모델에 대한 분산분석이 다음의 조건을 만족해야 한다.

- 얻어진 회귀식의 선형회귀항이 유의한 것이어야 하는데 그러기 위해서는 선형회귀항에 대해 유의확률(P)이 α (일반적으로 0.05)보다 작아야 하며, 그렇지 않으면, 95% 신뢰구간을 산출할 수 없다.
- 각 회귀식들의 비선형성항이 유의하지 않아야 하는데 그러기 위해서는 그에 대한 유의확률(P)이 α (일반적으로 0.05)보다 작지 않아야 한다. $\{P \geq \alpha (= 0.05)\}$ 이것으로 평행선 모델의 조건 4A가 충족되는 것이다.
- 표준품의 회귀식과 검체의 회귀식의 비평행성 항이 유의하지 않아야 하는데 그러기 위해서는 그에 대한 유의확률(P)이 α (일반적으로 0.05)보다 작지 않아야 한다. $\{P \geq \alpha (= 0.05)\}$ 이것으로 평행선 모델의 조건 5A가 충족되는 것이다.

분산분석표를 구성하기 위한 요소들은 다음과 같은 식으로 표시된다. 아래의 식들에서 n 은 반복수이며, 라틴방격계획을 사용하는 경우에는 행의 개수 또는 열의 개수와 같다. $\bar{y}$ 은 모든 반응의 평균이며, n 은 반복수, d 는 용량의 개수, h 는 시료(표준품 및 검체)의 개수, $H_P = \frac{n}{d}$,

$$H_L = \frac{12n}{d^3 - d}, \quad K = \frac{n(P_S + P_T + \dots)^2}{hd} \text{ 등으로 정의한다.}$$

	표준품 (S)	첫 번째 검체 (T)	추가 검체들 (U, V 등)
가장 낮은 용량의 평균 반응	S_1	T_1	U_1
두 번째 용량의 평균 반응	S_2	T_2	U_2
...	...	...	...
가장 높은 용량의 평균 반응	S_d	T_d	U_d
전체 제제	$P_S = S_1 + S_2 + \dots + S_d$	$P_T = T_1 + T_2 + \dots + T_d$	$P_U = \dots$
선형 대비	$L_S = 1S_1 + 2S_2 + \dots + dS_d - \frac{1}{2}(d+1)P_S$	$L_T = 1T_1 + 2T_2 + \dots + dT_d - \frac{1}{2}(d+1)P_T$	$L_U = \dots$

제공합의 계산은 다음의 두 개의 표에 제시된 식에 따라 진행한다.

변동 요인	자유도(f)	제공합(SS)
제제	$h-1$	$SS_{\text{prep}} = H_P(P_S^2 + P_T^2 + \dots) - K$
선형회귀	1	$SS_{\text{reg}} = \frac{1}{h}H_L(L_S + L_T + \dots)^2$
비평행성	$h-1$	$SS_{\text{par}} = H_L(L_S^2 + L_T^2 + \dots) - SS_{\text{reg}}$
비선형성*	$h(d-2)$	$SS_{\text{lin}} = SS_{\text{treat}} - SS_{\text{prep}} - SS_{\text{reg}} - SS_{\text{par}}$
처리	$hd-1$	$SS_{\text{treat}} = n(S_1^2 + \dots + S_d^2 + T_1^2 + \dots + T_d^2 + \dots) - K$
* 2-용량 분석법에서는 계산되지 않음.		

변동 요인	자유도(f)	제공합(SS)
블록 (행)*	$n-1$	$SS_{\text{block}} = hd(R_1^2 + \dots + R_n^2) - K$
열**	$n-1$	$SS_{\text{col}} = hd(C_1^2 + \dots + C_n^2) - K$
잔차 오차***	완전확률화	$hd(n-1)$ $SS_{\text{res}} = SS_{\text{tot}} - SS_{\text{treat}}$
	확률화블록	$(hd-1)(n-1)$ $SS_{\text{res}} = SS_{\text{tot}} - SS_{\text{treat}} - SS_{\text{block}}$
	라틴방격	$(hd-2)(n-1)$ $SS_{\text{res}} = SS_{\text{tot}} - SS_{\text{treat}} - SS_{\text{block}} - SS_{\text{col}}$
총변동	$nhd-1$	$SS_{\text{tot}} = \sum (y - \bar{y})^2$
라틴방격설계를 사용하는 경우에 식들은 $n = hd$ 일 때만 적용될 수 있음. * 완전 확률화 설계에 대해서는 계산하지 않음. ** 라틴방격설계에 대해서만 계산함. *** 사용된 실험설계에 따라 선택함.		

위의 분산분석표의 각 제곱합(SS)을 각각의 자유도(f)로 나누어 평균제곱(MS)을 구하고, 각각의 평균제곱을 잔차오차(s^2)의 평균제곱으로 나누어 각각의 F비를 얻고 이 F비에 대한 P값을 얻어 그 유의성을 판단한다.

여러 검체에 대한 분석에서 비평행성이 유의하게 되는 경우는 실험 설계에 포함된 검체들 중 하나나 그 이상이 표준품 또는 다른 검체들의 회귀식의 기울기와는 다른 기울기를 보이기 때문이며, 이런 경우 해당 분석 전체를 무효화하기보다는 해당 검체의 자료를 제외한 나머지만으로 다시 처음부터 계산을 반복하여 평행성이 확보되는 검체에 국한해서 결과를 낸다.

(3) 역가비의 산출 분산분석을 통해서 회귀식에 대한 유효성, 즉 유의한 직선회귀, 각 회귀식의 직선성 및 표준품의 회귀식에 대한 각 검체의 회귀식의 평행성 등이 확인되면 역가 및 그 신뢰구간(일반적으로 95% 신뢰구간)은 다음과 같이 산출한다. 주어진 제제의 인접 용량 사이의 비율(용량들 사이의 비율을 일정하게 함)의 log 값을 I 라고 했을 때 각 제제 당 d 개의 용량을 가지고 시험한 경우에 공통 기울기(β)는 다음의 식으로 계산한다.

$$\beta = \frac{H_L(L_S + L_T + \dots)}{\in h}$$

이로부터 평행하는 각 검체의 역가비의 로그값은 예를 들어 검체 T 의 경우라면 다음의 식으로 계산한다.

$$M_T' = \frac{P_T - P_S}{d\beta}$$

각각의 검체에 대해서 계산되는 역가는 각 검체의 “실제 역가”의 추정값, 즉 추정역가가 되며, 그 신뢰구간은 다음의 계산식의 역로그로서 계산된다.

$$CM_T' \pm \sqrt{(C-1)(CM_T'^2 + 2V)}$$

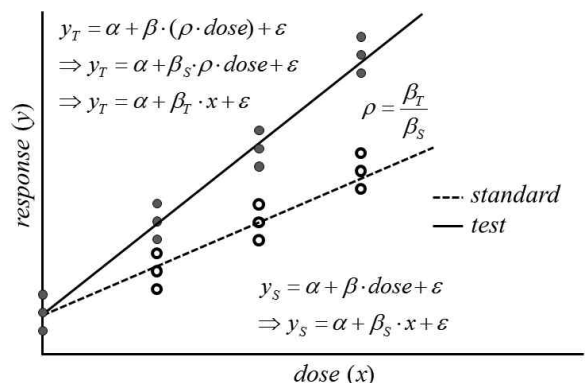
위 식에서 $C = \frac{SS_{reg}}{SS_{reg} - s^2 t^2}$ 이고, $V = \frac{SS_{reg}}{\beta^2 dn}$ 으로

계산된다. 여기에서 t 는 $\alpha (=0.05, 95\% \text{ 신뢰구간을 얻고자 하는 경우})$ 및 잔차오차의 자유도에 따른 Student t 분포에 따른 t -임계값($t_{critical}$)을 의미한다.

2) 기울기비 모델

기울기비 모델에서는 용량을 가로축에 낮은 용량을 원

쪽으로 높은 용량을 오른쪽으로 하여 나타내고 그에 대해 얻어지는 반응은 세로축에 나타난다. 표준품 및 미지 검체에 대해 용량-반응 관계를 나타내는 직선은 용량이 영(0)인 경우에 서로 교차하게 된다는 가정 하에 계산된다. 이 경우에는 평행선 모델과는 달리 용량에 대한 로그변환을 하지 않는다. 평행선 모델의 경우처럼 가정 역가는 실제 역가에 가까워서 가능하다면 표준품과 검체가 동등한 역가를 가지도록 희석한다. 두 직선의 기울기의 비율은 가정 역가에 대해 상대적으로 나타낸 미지 검체의 실제 역가를 나타내게 된다. 미지 검체에 대한 기울기가 표준품에 대한 기울기보다 크면 역가는 과소 평가된 것이며 계산 결과는 추정 역가가 가정 역가보다 높게 나타나며, 미지 검체에 대한 기울기 반대로 작으면 역가는 과대 추정된 것이면 계산 결과는 추정 역가가 가정 역가보다 낮게 나타나게 된다. 기울기비 모델의 경우에는 추가적으로 아무런 처치를 받지 않는 실험 단위들의 추가적인 군집(공시험군)에 대한 시험이 필요하게 되는데 이 경우에 공시험군을 공통으로 하고, 표준품과 검체에 대해 3개씩의 용량을 사용하게 된다. 이런 실험 설계를 $(hd+1)$ -설계라고 한다. 그런데 선형관계가 공시험군까지 얻어지기 어려운 경우에는 공시험군을 제외하고 동일한 간격으로 선정한 추가적인 용량군을 할당하는 방법을 사용한다. 이런 경우를 (hd) -설계라고 한다. 표준품에 대해서 용량-반응 관계의 직선 구간을 넘어가지 않는 가장 높은 용량을 기준으로 영(0) 사이에서 일정한 간격으로 다른 용량들을 배치하고, 검체도 그 가정 역가를 바탕으로 해당하는 용량으로 준비하여 시험한다. 이 경우에도 「생물학적 시험 설계 및 자료 전처리법」의 완전확률화계획, 확률화블록계획, 라틴방격 계획, 교차시험계획 등에 따라 각기 다른 처치에 대해 실험 단위들(실험동물, 시험관 등)을 적절하게 할당한다.



(1) 역가비 계산의 원리 기울기비 모델은 위 그림과 같이 나타낼 수 있는데 이 모델은 표준품과 검체의 용량-반응 관계로 나타냄으로써 직선화하여 표준품의 선형 회

귀식과 검체의 선형 회귀식을 얻고 이 두 직선의 각각의 선형성과 두 직선의 절편의 일치성을 검정한 다음, 선형성과 절편의 일치성이 확인되면 두 직선의 기울기의 비율을 얻고 이로부터 표준품과 검체 사이의 역가비를 구하여 검체의 역가를 추정하는 방법이다. 우선 용량-반응 관계를 직선으로 가정한다는 것은 다음과 같은 식을 가정하는 것이 된다. 식에서 α 는 직선의 y-절편이 되고, β 는 기울기이며, ϵ 은 오차항을 나타낸다.

$$y = \alpha + \beta \cdot dose + \epsilon \Rightarrow \alpha + \beta \cdot x + \epsilon$$

표준품에서 얻게 되는 회귀식과 검체에서 얻는 회귀식은 일반적으로 각기 다른 y-절편과 기울기가 얻어지게 되겠지만, 기울기비 모델에서는 두 회귀식의 절편에 유의한 차이가 없다는 검정을 통해 공통의 절편을 확인할 수 있다. 따라서 표준품의 회귀식과 검체의 회귀식은 각각 다음과 같다. 식에서 ρ 는 표준품과 검체 사이의 역가비를 나타낸다.

표준품 :

$$y_S = \alpha + \beta \cdot dose + \epsilon \Rightarrow y_S = \alpha + \beta_S \cdot x + \epsilon$$

검 체 :

$$y_T = \alpha + \beta \cdot (\rho \cdot dose) + \epsilon \Rightarrow y_T = \alpha + \beta \cdot \rho \cdot dose + \epsilon \Rightarrow y_T = \alpha + \beta_T \cdot x + \epsilon$$

표준품의 회귀식과 검체의 회귀식의 기울기의 비율은 수치적으로 ρ 즉 역가비에 해당되며 이는 두 직선의 y-절편이 일치할 때, 기울기들로부터 계산한다. 이 경우, 각각의 회귀식은 최소제곱법에 의한 최적의 직선으로서 얻어진다.

$$\text{역가비} : \rho = \frac{\beta_T}{\beta_S}$$

(2) 유효성 검정 기울기비 모델을 이용한 생물학적 분석법의 분석결과가 통계학적으로 유효하다고 할 수 있려면 해당 회귀 모델에 대한 분산분석이 다음의 조건을 만족해야 한다.

- 실험이 $(hd+1)$ -설계에 따라 이루어진 경우에 공시험으로 인한 변동이 유의하지 않아야 하는데 그러기 위해서는 공시험에 대해 계산된 확률(P)이 α (일반적으로 0.05)보다 작지 않아야 한다. $\{P \geq \alpha (=0.05)\}$ 이는 공시험의 반응이 공통 절편으로부터 유의한 차이가 없으며 선형관계가 용량영(0)까지 유효하다는 것을 의미한다.

- 각 제제 당 최소 3개 이상의 용량을 포함하는 분석에서 비선형성향이 유의하지 않아야 하는데 그러기 위해서는 그에 대한 확률(P)이 α (일반적으로 0.05)보다 작지 않아야 한다. 이것으로 기울기비 모델의 조건 4B가 충족되는 것이다.
- 교차항으로 인한 분산이 유의하지 않아야 하는데 그러기 위해서는 그에 대한 확률(α (일반적으로 0.05)보다 작지 않아야 한다. $\{P \geq \alpha (=0.05)\}$ 이것으로 기울기 모델의 조건 5B가 충족되는 것이다.

$(hd+1)$ -설계의 분산분석표를 구성하기 위한 요소들은 다음의 식으로 표시될 수 있다.

	표준품 (S)	첫 번째 검체 (T)	추가 검체들 (U, V 등)
가장 낮은 용량의 평균 반응	S_1	T_1	U_1
두 번째 용량의 평균 반응	S_2	T_2	U_2
...	...	...	...
가장 높은 용량의 평균 반응	S_d	T_d	U_d
전체 제제	$P_S = S_1 + S_2 + \dots + S_d$	$P_T = T_1 + T_2 + \dots + T_d$	$P_U = \dots$
선형적	$L_S = 1S_1 + 2S_2 + \dots + dS_d$	$L_T = 1T_1 + 2T_2 + \dots + dT_d$	$L_U = \dots$
절편	$\alpha_S = (4d+2)P_S - 6L_S$	$\alpha_T = (4d+2)P_T - 6L_T$	$\alpha_U = \dots$
기울기	$\beta_S = 2L_S - (d+1)P_S$	$\beta_T = 2L_T - (d+1)P_T$	$\beta_U = \dots$
처치	$G_S = S_1^2 + \dots + S_d^2$	$G_T = T_1^2 + \dots + T_d^2$	$G_U = \dots$
비선형성*	$J_S = G_S - \frac{P_S^2}{d} - \frac{3b_S^2}{d^3 - d}$	$J_T = G_T - \frac{P_T^2}{d} - \frac{3b_T^2}{d^3 - d}$	$J_U = \dots$
* 2-용량 분석법에서는 계산되지 않음.			

제곱합의 계산은 다음의 표에 제시된 식에 따라 진행한다. 다만 이 계산을 위해서 다음의 정의를 사용한다.

$$H_B = \frac{nhd^2 - nhd}{hd^2 - hd + 4d + 2}, \quad H_I = \frac{n}{4d^3 - 2d^2 - 2d}, \quad \alpha = \frac{\alpha_S + \alpha_T + \dots}{h(d^2 - d)}, \quad K = \frac{n(B + P_S + P_T + \dots)^2}{hd + 1}$$

변동 요인	자유도(f)	제곱합(SS)
회귀	h	$SS_{\text{reg}} = SS_{\text{treat}} - SS_{\text{blank}} - SS_{\text{int}} - SS_{\text{lin}}$
공시험	1	$SS_{\text{blank}} = H_B(B - \alpha)^2$
교차점	$h - 1$	$SS_{\text{int}} = H_I((\alpha_S^2 + \alpha_T^2 + \dots) - h(d^2 - d)^2\alpha^2)$
비선형성*	$h(d - 2)$	$SS_{\text{lin}} = n(J_S + J_T + \dots)$
처치	hd	$SS_{\text{treat}} = n(B^2 + G_S + G_T + \dots) - K$
* 2-용량 분석법에서는 계산되지 않음.		

(hd) -설계의 경우에는 공시험이 제외되므로 모든 식에서 B 를 제외하고 SS_{blank} 를 분산분석에서 제외하며

$K = \frac{n(P_S + P_T + \dots)^2}{hd}$ 의 식을 사용하고, 처치에 대한 자유도는 $hd - 1$ 이 되며, 잔차 오차 및 총변동 그리고 그 자유도는 평행성 모델에서 제시된 것과 같은 방식으로 계산한다.

변동 요인		자유도(f)	제곱합(SS)
블록 (행)*		$n-1$	$SS_{\text{block}} = \text{hd}(R_1^2 + \dots + R_n^2) - K$
열**		$n-1$	$SS_{\text{col}} = \text{hd}(C_1^2 + \dots + C_n^2) - K$
잔차 오차***	완전확률화	$(hd+1)(n-1)$	$SS_{\text{res}} = SS_{\text{tot}} - SS_{\text{treat}}$
	확률화블록	$hd(n-1)$	$SS_{\text{res}} = SS_{\text{tot}} - SS_{\text{treat}} - SS_{\text{block}}$
	라틴방격	$(hd-1)(n-1)$	$SS_{\text{res}} = SS_{\text{tot}} - SS_{\text{treat}} - SS_{\text{block}} - SS_{\text{col}}$
총변동		$nhd+n-1$	$SS_{\text{tot}} = \sum (y - \bar{y})^2$
라틴방격설계를 사용하는 경우에 식들은 $n = hd$ 일 때만 적용될 수 있음. * 완전 확률화 설계에 대해서는 계산하지 않음. ** 라틴방격설계에 대해서만 계산함. *** 사용된 실험설계에 따라 선택함.			

위의 분산분석표의 각 제곱합(SS)을 각각의 자유도(f)로 나누어 평균제곱(MS)을 구하고, 각각의 평균제곱을 잔차오차(s^2)의 평균제곱으로 나누어 각각의 F 비를 얻고 이 F 비에 대한 P 값을 얻어 그 유의성을 판단한다.

(3) 역가비의 산출 분산분석을 통해서 회귀식에 대한 유효성이 확인되면 역가 및 그 신뢰구간(일반적으로 95% 신뢰구간)은 다음과 같이 산출한다. $(hd+1)$ -설계를 사용한 경우에 시험 제제들의 공통 교차점, a' 은 다음의 식으로 계산한다.

$$\alpha' = \frac{(2d+1)B + (2d-3)h\alpha}{h(2d-3) + 2d+1}$$

표준품에 대한 회귀식 및 각 검체에 대한 회귀식의 기울기는 다음의 식으로 계산한다.

$$\beta'_S = \frac{6L_S - 3d(d+1)\alpha'}{2d^3 + 3d^2 + d} \quad \beta'_T = \frac{6L_T - 3d(d+1)\alpha'}{2d^3 + 3d^2 + d}$$

검체의 역가비는 다음의 식으로 계산한다.

$$\rho'_T = \frac{\beta'_T}{\beta'_S}$$

이 값에 검체의 가정역가, A_T 를 곱해서 추정역가, R_T 를 구한다. 표준품 및 검체에서 인접 용량들 사이의 간격이 동일하지 않았다면, 추정역가는 I_S/I_T 를 곱한 값으로 한다. 검체의 역가비 ρ'_T 에 대한 95% 신뢰구간은 다음의 식으로 산출된다.

$$C\rho'_T - K' \pm \sqrt{(C-1)(C\rho_T'^2 + 1)(K'(K' - 2C\rho_T'))}$$

위 식에 $C = \frac{\beta_S'^2}{\beta_S'^2 - s^2 t^2 V_1}$ 이고, $K' = (C-1)V_2$ 으로 계산되며, 여기에서 V_1 및 V_2 은 추정 역가, R_T 의 분자 및 분모의 분산 및 공분산과 연관된 값으로 다음의 식으로부터 계산된다.

$$V_1 = \frac{6}{n(2d+1)} \left(\frac{1}{d(d+1)} + \frac{3}{2(2d+1) + hd(d-1)} \right), \quad V_2 = \frac{3d(d+1)}{(3d+1)(d+2) + hd(d-1)}$$

신뢰구간은 A_T 를 곱해서 얻으며, 필요하다면 I_S/I_T 를 곱하여 산출한다.

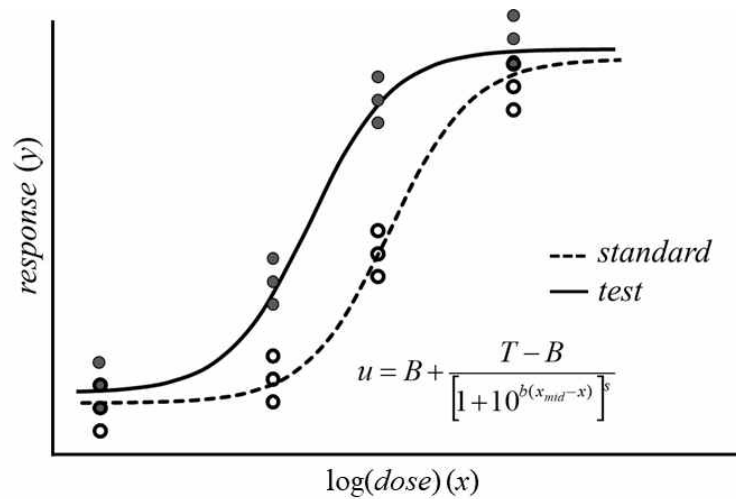
(hd) -설계의 경우에는 $(hd+1)$ -설계를 사용한 경우와 식은 거의 같지만, 다음과 같이 변형된 식을 사용한다.

$$\alpha' = \alpha$$

$$V_1 = \frac{6}{nd(2d+1)} \left(\frac{1}{d+1} + \frac{3}{h(d-1)} \right), \quad V_2 = \frac{3(d+1)}{3(d+1) + h(d-1)}$$

3) 확장 S-자 용량-반응 모델

확장 S-자 용량-반응 모델의 경우는 일부 면역분석법과 같이 확장 S-자 용량-반응 곡선을 필요로 하는 경우에 유용하다.



이 경우 가로축은 용량의 로그값으로 낮은 용량을 왼쪽에, 높은 용량을 오른쪽에 배치하며 세로축은 그 용량에 대한 반응을 나타낸다. 이러한 곡선은 일반적으로 로지스틱 회귀함수에 해당되며 표준품 및 검체에 대해 각각 계산된 로그(용량)-반응 곡선 관계를 나타낸다. 각 곡선은 상부 점근선(T), 하부 점근선(B), 힐 기울기 인자(b), 변곡점의 수평 위치 (x_{mid}) 그리고 비대칭 계수(s)의 모수 5개로 나타낼 수 있다. 이러한 로그(용량)-반응 곡선은 다음의 식으로 나타낼 수 있고, 5-모수 로지스틱 모델이라 한다.

$$u = B + \frac{T - B}{\left[1 + 10^{b(x_{mid} - x)}\right]^s}$$

대칭인 S-자 곡선 모델을 사용한다면 비대칭 계수, s 는 1이 되고, 이 경우에는 4-모수 로지스틱 모델이 된다. 일반적으로 비대칭 계수가 1인 모델을 사용한다고 할 때, 유효한 분석이 되기 위해서는 표준품 및 검체에 대한 곡선이 동일한 기울기 인자 및 양 극단에서의 점근선에 해당되는 반응 수준이 동일하게 나타나야 하며, 수평 위치 (x_{mid})의 값만이 두 곡선에서 차이가 나타나야 한다. 두 곡선 사이의 수평 거리가 미지 검체의 “실제” 역가와 연관된 값이 된다. 이러한 시험법이 일상적으로 사용되게 된다면 해당 분석법이 개발되는 시점에서 상부 및 하부 점근선의 동일성을 검정할 수 있으며 그 이후에는 사용되는 시약이나 분석 조건이 변경되는 경우 또는 적절한 간격으로 이 조건을 다시 검정한다. 로지스틱 모델을 사용하는 방법은 적용되는 소프트웨어에 따라 다양하며, 일반적으로 제공되는 함수를 사용하여 주어진 자료에 대한 5-모수 또는 4-모수 로지스틱 모델을 얻을 수 있다. 또는 대체 접근법으로서 상부 점근선 및 하부 점근선의 적절한 추정값이 있다면, 반응(u)의 평균이 이들 점근선의 범위의 약 20%에서 80%에 해당되는 용량의 모든 반응을 다음 식으로 변환하여 평행선 모델에 따른 분석법을 사용할 수 있다.

$$y = \log_{10}\left(\frac{u - B}{T - u}\right)$$

또는 반응(u) 또는 로그(반응) $\{\log_{10}(u)\}$ 을 $\log_{10}(\text{dose})$ 에 대해 도시하였을 때 대략적으로 직선을 나타내는 용량 범위를 선택하여 평행선 모델에 따른 분석법을 사용할 수 있다.

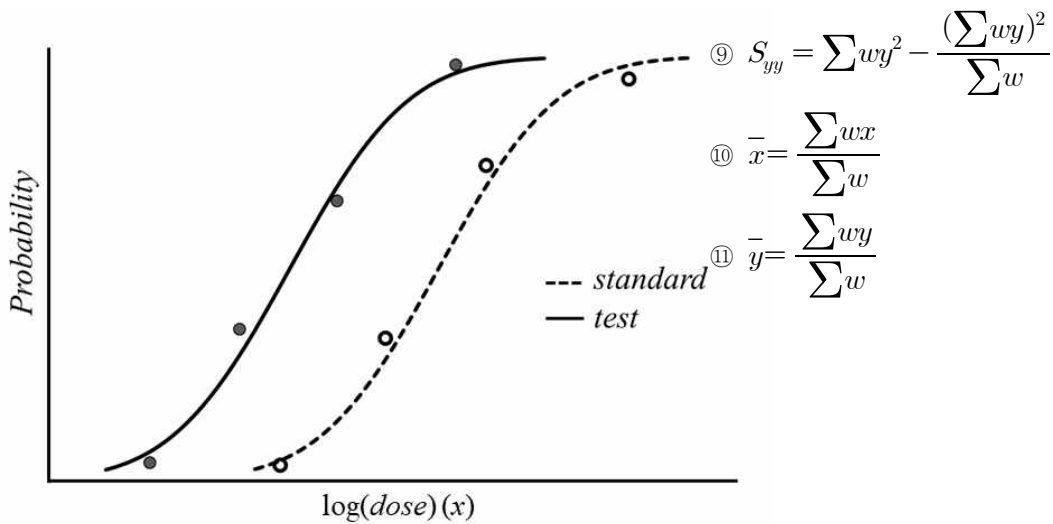
2. 실무형 반응에 기반한 분석

일부 분석법의 경우에는 각 실험단위에 대한 영향을 정량적인 척도로 측정하는 것은 가능하지 않을 수 있으며 이런 경우에는 특정한 증세 또는 죽음 등이 각 실험단위에서 발생했는지의 여부로 그 영향을 측정할 수 있는데 이 경우 해당 반응을 나타낸 실험 단위의 개수에 따라 결과가 좌우된다. 이러한 분석법을 실무형 반응에 기반한 분석법이라 한다. 이 경우에 특정 처치(용량)에 따른 개별 실험단위 n 개 각각의 반응을 기록하기 보다는 특정한 기준에 따른 반응을 보인 단위들의 비율(n 의 단위 중 반응을 보인 단위의 수, r 의 비율인 r/n)을 기록하게 된다. 이 비율을 로그(용량)를 가로축으로 하여 도시하면 S-자 곡선이 얻어진다. 이러한 S-자 곡선을 나타내는 수학적 함수를 용량-반응 곡선을 추정하기 위한 목적으로 사용하는데 이 함수로는 보통 누적 정규분포 확률함수가 사용된다. 용량-반응 곡선을 나타내는 회귀식은 최대우도법을 활용하여 얻을 수 있다. 다만, 계산의 편리를 위하여 다음에 제시된 대체법을 활용할 수 있다. 이 대체법의 활용을 위해서는 다음의 조건들이 충족되어야 한다.

- 용량의 로그값과 반응 사이의 관계를 누적 정규분포 곡선으로 나타낼 수 있다.
- 표준품과 검체의 곡선은 평행해서 동일한 형태를 가지고 단지 수평 방향의 위치에서만 차이가 있다.
- 이론적으로 매우 낮은 용량에 대한 자연적인 반응은 없으며, 매우 높은 용량에 대한 자연적인 비반응도 없다.

1) 프로빗 모델

S-자 곡선은 각 용량에 대한 반응, 즉 각 군집당 양성 반응을 보인 비율을 누적 표준 정규분포의 해당되는 값으로 치환함으로써 직선화한다. 이러한 치환은 「생물학적 시험 설계 및 자료 전처리법」의 프로빗 변환에 해당한다. 프로빗 변환에 의해서 반응이 직선화되면 평행선 모델을 적용하여 분석하는 것이 가능하지만 각 용량에 대한 분산의 균일성 즉, 동일분산성의 유효 조건이 충족되지 않는다. 분산은 노릿값이 0일 때 최소이고, 양 또는 음의 노릿값에 대해서는 증가하게 된다. 따라서 곡선의 중앙부분에 있는 반응에 대해 더 큰 가중값을 적용하고 곡선의 양 극단 부분에서 대해서는 더 작은 가중값을 적용한다.



(1) 실험결과의 정리 프로빗 모델에 따른 실험결과는 다음의 번호에 해당되는 위치에 자료를 입력하여 표를 정리한다.

- ① 표준품 또는 검체의 용량, $dose$
- ② 해당 처치가 이루어진 실험 단위의 수, n
- ③ 처치에 대하여 양성 반응을 보인 실험 단위의 수, r
- ④ 용량의 로그값, x
- ⑤ 각 군집별 양성반응의 비율, $p = r/n$
첫 번째 계산 주기의 시작점
- ⑥ 첫 번째 주기에는 Y 열을 영(0)으로 채움.
- ⑦ 누적 표준 정규분포 함수의 해당하는 값
 $\Phi = \Phi^{-1}(Y)$ 을 계산

$$\textcircled{8} \quad Z = \frac{e^{-Y^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\textcircled{9} \quad y = Y + \frac{p - \Phi}{Z}$$

$$\textcircled{10} \quad w = \frac{nZ^2}{\Phi - \Phi^2}$$

- ⑪ ~ ⑮ 열은 wx , wy , wx^2 , wy^2 의 값으로 ④, ⑨,
⑩ 열의 x , y , w 로부터 계산하고 ⑩ ~ ⑮ 열 각각
의 합($\sum$)을 개별 제제에 대해 따로 계산

이 합계값들을 두 번째 표의 ① ~ ⑥ 열로 이동 배치한 다음 ⑦ ~ ⑫ 열을 다음과 같이 계산

$$\textcircled{7} \quad S_{xx} = \sum wx^2 - \frac{(\sum wx)^2}{\sum w}$$

$$\textcircled{8} \quad S_{xy} = \sum wxy - \frac{(\sum wx)(\sum wy)}{\sum w}$$

첫 번째 계산표

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
	$dose$	n	r	x	p	Y	Φ	Z	y	w	wx	wy	wx^2	wy^2	wxy
S	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
										Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
T	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
etc										Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ

두 번째 계산표

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
	Σw	Σwx	Σwy	Σwx^2	Σwy^2	Σwxy	S_{xx}	S_{xy}	S_{yy}	$\bar{x}$	$\bar{y}$	α
S	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
T	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
etc							Σ	Σ				

이제 공통 기울기 β 및 절편의 값은 다음의 식으로 얻어지며, 검체에 대해서도 같은 요령으로 계산한다.

$$\beta = \frac{\sum S_{xy}}{\sum S_{xx}}, \quad \textcircled{12} \quad \alpha = \bar{y} - \beta \cdot \bar{x}$$

이제 첫 번째 표의 ⑥ 열의 값은 $Y = \alpha + \beta \cdot x$ 의 값으로 치환한 다음 같은 주기를 반복한다. 이러한 반복은 2개 연속 주기 사이의 차이가 작아질 때까지, 예를 들어 2개 연속 주기 사이의 Y 값의 최대 차이가 10^{-8} 보다 작아질 때까지 계속된다.

(2) 유효성 검정 역가 및 그 신뢰구간을 구하기 전에 분석의 유효성을 검정하도록 한다. 각 제제 당 최소 3개의 용량이 사용되었다면 직선성으로부터의 변이는 위의

두 번째 표에 13번째 열을 추가하고 그 값을 $S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}$

으로 한다. 이 열의 합은 직선성으로부터의 변이의 척도이고 대략 χ^2 분포하며 자유도는 $N-2h$ 가 된다. 이 값의 유의성은 χ^2 -임계값, $\chi_{critical}^2(\alpha, f)$ 와 비교하거나, 그에 해당되는 확률, P 를 얻어 그 값이 유의 수준, α (일반적으로 0.05로 함)와 비교한다. 이 경우 유의하면, 해당 분석결과는 기각된다. 이러한 검정으로 직선 회귀로부터 유의한 변이의 징후가 나타나지 않으면, 다음의 χ^2 값으로 자유도를 $h-1$ 로 하여 평행성으로부터의 변이를 검정한다.

$$\chi^2 = \sum \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} - \frac{(\sum S_{xy})^2}{\sum S_{xx}}$$

(3) 역가비의 산출 선형성과 평행성에 대한 유의한 변이의 징후가 없으면 역가비의 로그값, M_T' 는 다음과 같이 계산한다.

$$M_T' = \frac{\alpha_T - \alpha_S}{\beta}$$

그 신뢰구간은 다음의 식으로 계산한다.

$$CM_T' - (C-1)(\bar{x}_S - \bar{x}_T) \pm \sqrt{(C-1)\left(V\sum S_{xx} + C(M_T' - \bar{x}_S + \bar{x}_T)^2\right)}$$

식에서 $C = \frac{b^2 \sum S_{xx}}{b^2 \sum S_{xx} - s^2 t^2}$ 이고 $V = \frac{1}{\sum_S w} + \frac{1}{\sum_T w}$ 이다.

언어진 값에 대해서 역로그값을 구해 최종적으로 역가비와 신뢰구간을 구한다. 직선성의 유의한 변이가 있는 경우에는 일반적으로 분석결과를 기각하지만 이를 유지해야 할 이유가 있는 경우에는 수식을 약간 바꾸어 적용한다. 즉, t 는 직선성을 확인하는 데 사용된 자유도에 해당되는 t -임계값($\alpha=0.05$)으로 하고 s^2 은 같은 자유도로 나눈 χ^2 값으로 한다. 또한 평행성에 대한 검정도 변형하여 비평행성에 대한 χ^2 값을 그 자유도로 나누고 그 결과 값을 $h-1$ 및 $N-2h$ 의 자유도를 가지는 F 비를 얻기 위해서 위에서 계산된 s^2 으로 나누고, 일반적 경우처럼 $\alpha=0.05$ 의 유의 수준에서 검정한다.

2) 로짓 모델 및 곱셈 모델

프로빗 모델 대신 로짓 모델을 사용하는 것이 더 적절할 수 있으며, 로짓 함수(logit function)은 로지스틱 분포의 역함수이며 이를 사용하는 경우에 프로빗 모델의 경우와 거의 같지만 Φ 및 Z 의 계산을 위한 식은 다음의 것으로 변경하여 사용한다.

$$\Phi = \frac{1}{1+e^{-Y}}, \quad Z = \frac{e^{-Y}}{(1+e^{-Y})^2}$$

곡선이 대칭이 아닌 경우에는 곱페르츠 분포(Gompertz distribution)에 기반한 곱셈 모델(gompit model)을 사용할 수 있으며, 이 경우에 Φ 및 Z 의 계산을 위한 식은 다음과 같다.

$$\Phi = 1 - e^{-e^Y}, \quad Z = e^{Y-e^Y}$$

3) 중앙 유효 용량

일부의 분석법에서는 50%의 실험단위들이 반응을 보이는 용량을 중앙 유효 용량으로 산출하는 것이 필요한데 이 경우 중앙 유효 용량 (ED_{50})은 프로빗법으로 산출할 수 있는데 표준품에 대한 상대적 용량을 나타낼 필요가 없으므로 계산식이 달라진다. 분석법의 밸리데이션을 위하여 표준품을 같이 분석하기도 하며 표준품을 써서 계산된 ED_{50} 가 지정 ED_{50} 와 충분히 가까우면 분석법이 유효한 것으로 하지만, “충분히 가까움”의 문맥상 의미는 각 조규정에 따라 달라질 수 있다. 검체에 대한 반응 및 필요한 경우 표준품에 대한 반응을 프로빗 모델에서의 표와 같이 정리하고 직선성에 대한 검정을 같은 방법으로 하되, 평행성에 대한 검정은 이런 경우 필요하지 않다. 검체 T 및 다른 검체들에 대한 ED_{50} 를 얻되 다음의 식을 써서 계산한다.

$$M'_T = \frac{-\alpha_T}{\beta}$$

$$CM'_T - (C-1)\bar{x}_T \pm \sqrt{(C-1)(V\sum S_{xx} + C(M'_T - \bar{x}_T)^2)}$$

식에서 $V = \frac{1}{\sum_T w}$ 이고 C 는 같은 식으로 정의된다.

19. 생물학적 시험 설계 및 자료 전처리법

생물학적 시험 자료 전처리법은 생물학적 시험에서 얻어지는 측정값 또는 관측값(이하 “자료”)을 대상으로 적절한 통계학적 방법(이하 “통계분석기법”)의 적용에 의해 생물학적 시험법을 시행하고자 하는 경우에 선택된 통계분석기법의 적용에 적합한 형태의 자료를 준비하는 방법의 모음이다. 생물학적 분석법이란 일반적으로 생물학적 체제의 역가 등을 결정하기 위한 목적으로 사용되는 각종 시험의 방법으로 그 시험의 시행에 있어서 시험설계 기법에 따른 실험 계획이 이루어지며 자료에 대해서는 엄밀한 통계학적 분석을 필요로 한다. 따라서 여기에서는 통계학적 분석 및 해석에 있어 시험목적에 부합하여 효율성과 정확성을 높이기 위한 시험 자료의 전처리에 관한 내용을 다룬다. 특히 통계적 해석이 가능한 선결조건을 갖추기 위해 통계적 기법을 기반으로 시험설계를 하고, 그로부터 도출된 시험결과를 처리하기까지 필요한 과정을 포함한다.

생물학적 시험법의 시행에 있어서 그 통계학적 적절성을 확보하기 위한 선결 요건은 다음과 같이 몇 가지로 요약될 수 있다. 첫째, 적절한 시험설계 기법을 활용하여 실험의 대상이 되는 표본 집단을 적절하게 선택하는 것이다. 둘째, 자료의 분석에 사용되는 통계분석기법의 기본 가정으로서의 특정 확률 분포 모델을 따라야 하는데 그렇지 못한 경우 그 분석 대상이 되는 자료에 대한 자료 변환의 방법을 적용할 필요가 있다. 셋째, 실험 자료에 이상값(outliers)이 존재하는 경우에 이를 적절하게 제거할 수 있는 통계분석기법의 적용이 필요하다. 마지막으로 생물학적 시험의 특성상 드물지 않게 실험동물의 유실, 피험자의 탈락, 실험 실패 등과 같이 자료의 누락 발생할 수 있는데 이 경우, 누락되는 자료(이하 “결측값”)에 대한 적절한 처리방안의 적용이 필요할 수 있다.

1. 시험 설계

개별 실험 단위들(실험동물, 시험관, 웰플레이트의 위치 등)에 개별 처치들을 지정하는 것은 적절한 확률화 과정에 의해서 이루어져야 한다. 또한 시험 설계에서 특별히 다루어지지 않는 실험 조건들에 대한 선택들도 확률화가 이루어져야 한다. 이러한 실험 조건들이란 실험

험실에서의 실험동물장의 위치 선택이나 특정 처치를 부여하는 순서와 같은 것이다. 특히, 처치와 관련한 변동성(투여 시점 사이 및 처치 장소 사이의 변동성)의 원인이 무시할 수준이라는 확고한 증거가 있지 않는 한, 특정 생물학적 체계의 동일한 용량이 투여되는 실험동물의 한 군집을 동일한 시점에, 동일한 위치에서 함께 처치해서는 아니 된다. 확률화에 의한 순서의 지정은 사용되는 컴퓨터 소프트웨어의 난수 생성 기능을 활용하도록 하되, 해당 난수 생성 기능을 사용할 때마다 전혀 다른 일련의 번호들이 생성되는지의 여부를 확인한다. 한편, 각 실험단위에 지정되는 생물학적 체계는 가능한 한 독립적이다. 각 실험 군에서 각 처치에 대해 할당되는 희석 배율은 하나의 용량에서의 분할이 아닌 각기 개별적으로 준비한다. 이렇게 하지 않으면 생물학적 체계에 내재된 변동성이 실험의 오차 분산으로 제대로 반영되지 못하게 되어 분석 결과는 잔류 오차에 대한 과소 추정을 가져오게 되고 결과적으로 분산분석 검정의 엄밀성이 부적절하게 증가하게 되며, 잔류 오차로부터 계산되는 신뢰구간에 대한 과소 추정이 이루어지게 된다.

개별 실험 단위들(실험동물, 시험관, 웰플레이트의 위치 등)에 개별 처치들을 지정하기 위해 다음의 방법들 중 하나를 사용한다.

1) 완전확률화설계

실험 단위들 전체가 특정한 인지 가능한 세부 군집들 내에서 반응의 변동성이 더 작다는 징후가 없고 적절하게 균일하다면 개별 처치에 대한 개별 실험 단위들의 지정은 확률화에 따라 이루어진다. 물리적 위치 또는 실험 일자 등과 같은 세부 군집들의 실험 단위들이 실험 단위들 전체보다 더 균일할 가능성이 있다면 실험 설계에 추가적인 제한 요소를 도입함으로써 생물학적 시험 방법의 정밀도를 향상시킬 수 있다. 실험 일자 등과 같은 추가 제한 요소를 기준으로 하여 실험 단위들을 적절하게 확률화하여 지정함으로써 변동성의 부적절한 원인들을 제거한다. 예를 들어 6개의 처치(S1, S2, S3의 표준품 3개, T1, T2, T3의 검체 3개)가 4회에 걸쳐 시험되는 경우에 다음의 예시와 같이 확률화에 의해서 선택되는 순서 또는 위치에 각각을 배치하여 실험하는 것이 된다.

	순서1	순서2	순서3	순서4	순서5	순서6
실험1	T3	S1	S2	T2	T1	S3
실험2	S1	T3	T2	S3	T1	S2
실험3	T1	T3	S1	S3	T2	S2
실험4	S1	S2	T3	S3	T1	T2

2) 확률화블록설계

변동성의 확인 가능한 원인들을 분리하는 것을 가능하게 하는 실험설계법이다. 예를 들어 한 배의 실험동물들과 다른 배의 실험동물들 사이의 감도 변동성이나 미생물학적 역가 시험에 사용되는 페트리 접시들 사이의 변동성과 같은 것을 분리할 수 있다. 이 설계에서는 개개의 처치를 각 블록(한 배의 실험동물 또는 페트리 접시)에 동일한 횟수를 적용하게 되므로 하나의 블록이 모든 처치를 한 번에 수용할 수 있을 만큼 커야 한다. 반복수에 대해서도 확률화 설계를 적용할 수 있으며 각 블록 내에서의 각 처치의 할당을 확률화해야 한다. 예를 들어, 각 4개의 용량의 표준품(S1, S2, S3, S4) 및 검체(T1, T2, T3, T4)들에 대해 5개의 페트리 접시들(5개의 블록)에서 실험한다면 다음과 같이 배치하여 실험하는 것이 된다.

	위치1	위치2	위치3	위치4	위치5	위치6	위치7	위치8
블록1	S4	T1	T2	S2	S1	T3	S3	T4
블록2	T3	S3	T4	S4	T1	T2	S2	S1
블록3	T2	S2	S1	T3	S3	T4	S4	T1
블록4	T4	S4	T1	T2	S2	S1	T3	S3
블록5	S1	T3	S3	T4	S4	T1	T2	S2

3) 라틴방격설계

처치에 대한 반응이 두 개의 서로 다른 변동성 원인에 의해 영향 받을 때 적절한 설계이며, 각 변동성 원인에 대해 각기 k 개의 다른 수준 또는 위치를 상정할 수 있는 경우에 적용된다. 예를 들어 항생물질의 역가 시험을 평판법으로 하는 경우, 큰 평판에 처치들을 $k \times k$ 의 배열로 위치시키되, 각 처치는 각 행과 각 열에서 한 번씩 나타나도록 하는 것이다. 예를 들어 2개의 평판에서 6개의 처치(S1, S2, S3의 표준품 3개, T1, T2, T3의 검체 3개)가 시험되는 경우($k=6$)에 다음과 같이 처치를 각 평판에 확률화에 의해 할당하는 것이 된다. 이 설계는 처치의 수와 배열의 행 및 열의 수가 동일할 때 적용할 수 있으며 k 개의 행 및 k 개의 열에서의 반응의 차이로 인한 변동성이 분리되므로 오차를 줄일 수 있게 한다.

평판 1						
	1열	2열	3열	4열	5열	6열
1행	T1	T2	S3	T3	S2	S1
2행	S3	S2	S1	T2	T1	T3
3행	S1	T1	S2	S3	T3	T2
4행	T2	T3	T1	S1	S3	S2
5행	S2	S1	T3	T1	T2	S3
6행	T3	S3	T2	S2	S1	T1

평판 2						
	1열	2열	3열	4열	5열	6열
1행	T2	S1	S3	T3	T1	S2
2행	S3	S2	T1	S1	T2	T3
3행	S1	T1	T2	S2	T3	S3
4행	T1	T3	S1	S3	S2	T2
5행	T3	S3	S2	T2	S1	T1
6행	S2	T2	T3	T1	S3	S1

4) 교차설계

실험이 블록들로 나누어지되 각 블록마다 단 2개의 처리만 가능한 경우에 적용되는 실험설계이다. 일반적으로 표준품의 2개 용량(S1 및 S2)과 검체의 2개 용량(T1 및 T2)을 2개의 시점에서 분석하는 경우에 쌍체 교차 시험이라고 하며 이 경우 다음과 같이 실험설계가 이루어진다. 이 설계에서는 첫 번째 시점에서 낮은 용량으로 처리된 군집의 경우는 두 번째 시점에서는 높은 용량으로 처리되고, 반대로 첫 번째 시점에서 높은 용량으로 처리된 군집의 경우는 두 번째 시점에서는 낮은 용량으로 처리되는데, 두 시점 사이에서 표준품과 검체 또한 서로 교차시키게 된다.

실험 단위들의 군집	시점1	시점2
군 집1	S1	T2
군 집2	S2	T1
군 집3	T1	S2
군 집4	T2	S1

2. 시험 자료의 전처리

1) 자료 변환

생물학적 시험법에서는 생물학적 시험 결과의 통계분석 기법에서의 적용 조건들이 충족되어야 하는데 그렇지 못하는 경우에는 반응값의 자료에 대한 적절한 변환을 사용한다. 자료 변환의 방법은 다음과 같다.

- (1) **로그 변환** 자연로그 또는 상용로그를 사용할 수 있다. 로그 변환은 분산의 균일도가 만족스럽지 않은 경우에 유용하다. 또한 자료가 큰 양(+)의 왜도를 가지는 우비대칭 분포를 하는 경우에 로그 변환은 자료 분포의 정규성을 향상시킬 수 있다.

로그 변환: $\eta = \ln y$ 또는 $\log_{10} y$

- (2) **제곱근 변환** 관측값이 계수에 의해서 얻어져서 포아송(Poisson) 분포하는 경우에 유용한 자료 변환 방법이다. 또한 로그 변환이 너무 과도해서 변환된 자료가 오히려 반대로 음(-)의 왜도를 가지는 좌비대칭 분포가 되는 경우에는 제곱근 변환을 사용하면 자료 분포의 정규성이 적절하게 향상되게 할 수 있다.

제곱근 변환: $\eta = \sqrt{y}$

- (3) **제곱 변환** : 제곱 변환은 예를 들어 미생물학적 역가 시험의 경우처럼 용량이 저해환의 측정된 직경보다는

그 면적에 비례하는 경우에 유용한 방법일 수 있다. 또한 자료가 음(-)의 왜도를 가지는 좌비대칭 분포를 하는 경우에 제곱 변환은 자료 분포의 정규성을 향상시킬 수 있다.

제곱 변환: $\eta = y^2$

한편, 반응이 각 실험 단위에서의 측정값으로 얻어지지 않고 각 처리 군집에 대해 반응하는 실험 단위의 부분으로만 계수되어 얻어지는 경우에는 프로빗(probit) 변환, 로짓(logit) 변환, 곱핏(gompit) 변환 등의 방법을 사용하여 용량-반응 관계를 직선화한다. 이러한 용량-반응 관계를 실무형(quantal) 용량-반응 관계라고 한다. 이는 단 2개의 명목척도에 의한 값만으로 측정되어 자료값들이 이항분포하는 경우에 해당된다. 예를 들어, 특정 용량의 약물로 처리된 실험 단위의 군집에서 약물 효과의 여부가 “예” 또는 “아니오”의 두 가지만으로 판정되는 경우가 이에 해당된다. 또는 특정 투여용량에 따른 반응이 “생존” 또는 “사망”의 2가지로만 판정되는 경우이다.

- (4) **프로빗 변환** 실험 단위의 수가 n 인 각 처리 군집에서 특정 양성 반응을 보인 실험 단위의 수가 r 이라고 했을 때 그 비율, $p(=r/n)$ 을 표준정규분포(평균이 0이고 표준편차가 1인 z -스코어로 표시한 정규분포)의 누적확률함수값(Φ)으로 간주하고, 그 비율(p)에 해당되는 z -스코어, 즉 $\Phi^{-1}(p)$ 를 얻을 수 있는데 이를 노밋(normit)이라고 한다. 이 노밋에 5를 더한 값을 프로빗(probit)이라고 한다. 5를 더하지 않는 경우에도 프로빗 변환이라 한다. 이 5를 더하는 여부와는 상관없이 역가의 계산 결과는 같다.

프로빗 변환: $\eta = \Phi^{-1}(p)$

- (5) **로짓 변환** 로지스틱 분포의 역함수에 해당되는 로짓(logit) 함수의 값을 사용하는 방법으로도 실무형 용량-반응 관계를 설명할 수 있는데 이 경우 로짓 변환, $\text{logit}(p)$ 은 $\ln\{p/(1-p)\}$ 이 된다.

로짓 변환: $\eta = \text{logit}(p) = \ln\{p/(1-p)\}$

- (6) **곱핏 변환** 프로빗 변환 및 로짓 변환은 용량(dose)의 로그값, $\ln(\text{dose})$ 을 반응에 대해 도식하였을 때 대칭이 되는 경우에 사용할 수 있는 자료 변환의 방법이며, 이 도식이 대칭이 되지 않는 경우에는 곱핏 변환을 사용한다. 이는 곱핏(gompit) 함수를 써서 반응을 변환하는 것이며 $\ln\{-\ln(1-p)\}$ 로 나타낸다. 이는 상보

로그-로그 변환(cloglog, complementary log-log transformation)이라고도 한다.

$$\text{곰핍 변환: } \eta = \text{gompit}(p) = \ln\{-\ln(1-p)\}$$

자료 변환의 방법은 의약품 각조에서 적용되는 회귀 모델의 종류 및 측정값 또는 관측값의 종류에 따라 주어진 자료를 적절하게 직선화할 수 있는 것으로 선택한다.

2) 이상값의 검출

측정값으로서의 어떤 반응이 분석 과정에서의 어떤 문제로 인해서 분석법의 적용 요건에서 벗어나 있거나, 다른 측정값들과 비교하였을 때 일반적인 분포로부터 통계학적 기준에서 상당한 정도 벗어나는 경우에 해당 이상값을 분석 대상에서 제외하는 것이 정당화된다. 그러나 이상값을 임의로 제거하거나 유지하는 것은 심각한 계통 오차의 원인이 된다. 따라서 적절한 원인 규명에 의하거나 실무적인 분석 경험을 바탕으로 하지 아니 하고, 단순히 그 상대적 크기만을 바탕으로 특정 이상값을 제거하는 것은 적절하지 않다. 다만 이상값으로 추정되는 측정값을 다음의 통계학적 검정들 중 한 가지를 써서 검출하여 제거할 수 있다.

(1) 디슨 Q-검정(Dixon's Q-test) 동일한 용량이 사용된 실험동물들의 군집에서는 동등한 반응의 측정값들이 얻어질 것이라는 가정에 따라 이상값을 검출하는 방법이다. 이 검정에서는 하나의 군집에 속하는 n 개의 측정값들을 오름차순으로 나열($y_1, y_2, \dots, y_n$, 즉 y_1 은 최솟값, y_n 은 최댓값)하였을 때, 양쪽 극단 또는 한쪽 극단의 이상값 후보에 대해 전체 측정값들의 범위(range, $R = y_n - y_1$)에 대한 이상값 후보와 인접하는 측정값 사이의 간극(gap, $G = y_n - y_{n-1}$ 또는 $G = y_2 - y_1$)의 비율($Q_{calc} = G/R$)을 디슨이 제시한 Q 임계값($Q_{critical}$)과 비교하여 이상값의 여부를 판정한다. 즉, $Q_{calc} > Q_{critical}$ 이면, 이상값으로 판정하게 된다. 범위와 간극 사이의 비율인 Q_{calc} 의 계산식은 관측값의 개수 즉 표본의 크기(또는 계산 유형)에 따라 다음과 같이 적용한다.

관측수 (n) 및 계산 유형(type)	이상값 후보가 최솟값(y_1)인 경우	이상값 후보가 최댓값(y_n)인 경우
3 ~ 7 (type=10)	$Q_{10} = (y_2 - y_1)/(y_n - y_1)$	$Q_{10} = (y_n - y_{n-1})/(y_n - y_1)$
8 ~ 10 (type=11)	$Q_{11} = (y_2 - y_1)/(y_{n-1} - y_1)$	$Q_{11} = (y_n - y_{n-1})/(y_n - y_2)$
(type=12)	$Q_{12} = (y_2 - y_1)/(y_{n-2} - y_1)$	$Q_{12} = (y_n - y_{n-1})/(y_n - y_3)$
(type=20)	$Q_{20} = (y_3 - y_1)/(y_n - y_1)$	$Q_{20} = (y_n - y_{n-2})/(y_n - y_1)$
11 ~ 13 (type=21)	$Q_{21} = (y_3 - y_1)/(y_{n-1} - y_1)$	$Q_{21} = (y_n - y_{n-2})/(y_n - y_2)$
> 14 (type=22)	$Q_{22} = (y_3 - y_1)/(y_{n-2} - y_1)$	$Q_{22} = (y_n - y_{n-2})/(y_n - y_3)$

(2) 그루프스 검정(Grubbs' test) 동일한 용량이 사용된 실험동물들의 군집에서는 동등한 반응의 측정값들이 얻어질 것이라는 가정에 따라 이상값을 검출하거나, 얻어진 선형 또는 비선형 회귀 모델로부터의 잔차값이 일정한 분산을 가지는 경우에 잔차값들 중의 이상값을 검출하는 방법이다. 이 검정에서는 하나의 군집에 속하는 n 개의 측정값들을 오름차순으로 나열($y_1, y_2, \dots, y_n$, 즉 y_1 은 최솟값, y_n 은 최댓값)하였을 때, 양쪽 극단 또는 한쪽 극단의 이상값 후보에 대해 전체 자료값들의 평균($\bar{y}$)과 표준편차(s_y)로부터 $G_{calc} = (y_n - \bar{y})/s_y$ 또는 $G_{calc} = (\bar{y} - y_1)/s_y$ 를 얻고 그루프스가 제시한 $G_{critical}$ 과 비교하여 이상값의 여부를 판정한다. 즉, $G_{calc} > G_{critical}$ 이면, 이상값으로 판정하게 된다. 이러한 방법을 계산 유형 10(type=10)이라고 한다. 계산 유형 11(type=11)의 경우에는 측정값의 범위를 표준편차로 나눈 값을 $G_{calc} = (y_n - y_1)/s_y$ 로 하며 양쪽 극단에서 이상값 하나씩을 제거할 수 있다. 한편 G_{calc} 대신 U_{calc} 를 사용하기도 하는데 이는 이상값 후보를 포함한 경우의 표본 분산($s_{y,(n)}^2$)에 대한 이상값 후보를 제외한 경우의 표본 분산($s_{y,(2 \sim n)}^2$ 또는 $s_{y,(1 \sim n-1)}^2$)의 비율($U_{calc} = s_{y,(2 \sim n)}^2/s_{y,(n)}^2$ 또는 $U_{calc} = s_{y,(1 \sim n-1)}^2/s_{y,(n)}^2$)을 의미한다. 계산 유형 20(type=20)의 경우에는 극단의 두 개의 값을 이상값 후보로 하여 U_{calc} 를 산출하여 판정한다.

계산 유형(type)	이상값 후보가 최솟값(y_1)인 경우	이상값 후보가 최댓값(y_n)인 경우
type=10	$G_{10} = (\bar{y} - y_1)/s_y$ $U_{10} = s_{y,(2 \sim n)}^2/s_{y,(n)}^2$	$G_{10} = (y_n - \bar{y})/s_y$ $U_{10} = s_{y,(1 \sim n-1)}^2/s_{y,(n)}^2$
type=11	$G_{11} = (y_n - y_1)/s_y$ $U_{11} = s_{y,(2 \sim n-1)}^2/s_{y,(n)}^2$	
type=20	$G_{20} = (\bar{y} - y_2)/s_y$ $U_{20} = s_{y,(3 \sim n)}^2/s_{y,(n)}^2$	$G_{20} = (y_{n-1} - \bar{y})/s_y$ $U_{20} = s_{y,(1 \sim n-2)}^2/s_{y,(n)}^2$

(3) 후버 검정(Huber's test) 측정값들의 중앙값을 기반으로 계산되는 중앙값 절대 편차(MAD, Median Absolute Deviation)를 기준으로 이상값을 검출하는 방법이다. 이 검정에서는 하나의 군집에 속하는 n 개의 측정값들($y_1, y_2, \dots, y_n$)의 중앙값(y_{median})과 개별 측정값들과의 차이의 절대값($u_i = |y_i - y_{median}|$)을 얻고, 그 중앙값(u_{median})을 얻고 여기에 확률분포에 따른 일관성 상수(consistency constant), c 를 곱해서 중앙값 절대 편차 (MAD, $c \times u_{median}$)을 얻는다. 일관성 상수는 보통 $c = 1/Q(0.75)$ 로 계산되는데 $Q(0.75)$ 는 특정 확률분포에서의 75% 백분위수를 의미하며 정규분포를 가정하는 경우에는 $Q(0.75) = \Phi^{-1}(0.75)$ 이고, 일관성 상수는 1.482602가 된다. 이제 측정값들(y_i) 중에서 $|y_i - y_{median}| \geq c \times u_{median} \times k$ 에 해당하는 y_i 를 이상값을 판정하게 된다. 이 경우, k 의 값으로는 판정의 신중한 정도에 따라 3(높음), 2.5(중간) 또는 2(낮음)를 사용한다.

3) 결측값의 처리법

생물학적 분석법의 시행 중에는 적용된 처치와는 완전히 무관한 사고 상황으로 인해서 하나나 그 이상의 측정값의 손실이 생길 수 있다. 예를 들어 특정 군집의 실험 동물 하나가 죽거나 실험 조작과정에서 검체를 하나를 잃어버리는 것과 같은 상황이 있을 수 있다. 이런 경우에 해당 결측값의 발생이 투여되어진 생물학적 제제의 조성과는 무관하다고 간주될 수 있다면 정확한 계산이 여전히 가능하며 계산에 사용되는 식은 일반선형모델(general linear model)에 의해서만 주어질 수 있다. 그러나 해당 결측값을 적절하게 계산된 값으로 대체하는 근사법을 사용하면 균형 실험설계의 간결성을 유지할 수 있다. 이 경우에 총제곱합 및 잔차 오차에 대한 자유도를 결측값의 개수만큼 줄이고 다음의 식을 적용함으로써 정보의 손실이 고려된다. 그러나 이는 근사법에 해당되며 일반선형모델을 사용하는 것이 더 권장된다. 결측값이 2개 이상인 경우에도 동일한 식이 사용될 수 있다. 하나를 제외한 나머지 모든 결측값에 대해 대략적 추정값을 만들어 나머지 모든 값과 함께 식에 대입하여 하나의 결측값을 얻고 다른 결측값으로 옮겨가서 같은 계산을 반복하는 식으로 진행하여 2회 연속 계산의 결과가 동일한 값을 얻게 될 때, 이 순환 계산을 종료한다. 전체 관측수에 비해서 대체되는 결측값의 수가 상대적으로 작다면(이를테면 5% 미만) 이러한 대체나 자유도의 감소에 수반되는 근사는 적절한 것이 된다. 그러나 분석은 상당히 주의하여 해석되어야 하며, 특히

하나의 처치 또는 블록에 결측값이 집중된다면 비정상적 특징이 대두된 것은 아닌지에 대해 생물학적 분석법 전문 통계학자에게 자문을 구하도록 한다. 반복수가 없는 시험에서의 결측값 대체는 특히 주의해서 시행한다.

(1) 완전확률화설계에서의 결측값 대체 결측값은 다음 식에 의한 값(y')으로 대체할 수 있다. 동일한 처치에 대한 다른 반응의 산술평균값(T'/k)으로 대체할 수 있다.

$$y' = \frac{T'}{k}$$

(2) 확률화블록설계에서의 결측값 대체 결측값은 다음 식에 의한 값(y')으로 대체할 수 있다. 식에서 B' 은 결측값을 포함하는 블록에서의 반응값들의 합이고 T' 은 해당하는 모든 처치들의 합이고, G' 는 분석에서 기록된 모든 반응들의 합이며, n 은 결측값이 포함된 블록의 관측수이고, k 는 해당 처치들의 수이다.

$$y' = \frac{nB' + kT' - G'}{(n-1)(k-1)}$$

(3) 라틴방격설계에서의 결측값 대체 결측값은 다음 식에 의한 값(y')으로 대체할 수 있다. 식에서 B' 및 C' 은 각각 결측값을 포함하는 행 및 열의 반응값들의 합이며, 이 경우 $k=n$ 이다.

$$y' = \frac{k(B' + C' + T') - 2G'}{(k-1)(k-2)}$$

(4) MICE법에 의한 결측값 대체 연쇄식 다변량 대체법(Multivariate Imputation via Chained Equations, MICE)법은 다중 대체법으로서 평균값과 같은 단일 대체법에 비해 상대적으로 결측값에서의 불확정도를 더 고려하는 방법이다. MICE법에서는 결측값이 되는 확률은 그 관측값에만 의존하며, 해당 결측값은 관측값들을 사용하여 추정될 수 있다는 것을 가정하며, 변인별로 대체 모델을 지정함으로써 변인 단위로 대체가 이루어지도록 한다. 예를 들어 k 개의 변인을 사용한다고 할 때, 첫 번째 변인(x_1)에 결측값이 있다면 다른 변인들($x_2, x_3, \dots, x_k$)에 대한 첫 번째 변인의 회귀식을 얻고 여기에서 추정값을 얻어 결측값을 대체하도록 하고, 만일 두 번째 변인(x_2)에 결측값이 있다면 다른 변인들

$(x_1, x_3, \dots, x_k)$ 에 대한 두 번째 변인의 회귀식을 얻고 여기에서 추정값을 얻어 결측값을 대치하도록 하는 식이다. 기본적으로 연속 결측값의 추정에는 선형 회귀가 사용되지만, 범주형 결측값에 대해서는 로지스틱 회귀가 사용된다. 하나의 계산 주기가 완료되면 다수의 자료 세트가 생성되며, 이들 자료 세트는 대치된 결측값만이 다르게 된다. 일반적으로 이러한 자료 세트들을 분리하여 모델을 만들고 그 결과들을 종합하는 방법이 권장된다. 생물학적 시험법에서 주로 사용되는 두 가지 변인들 중, 연속 변인에 대해서는 pmm(Predictive Mean Matching), 이항 변인들에 대해서는 logreg(Logistic Regression)을 사용한다. MICE법은 결측값을 자료 변인의 종류에 따른 적절한 회귀 모델을 써서 적절한 값으로 대치하여 유사 완결 자료를 여러 개 만들고, 각각의 유사완결 자료를 분석하여, 개별적 분석 결과를 결합하여 종합적 결론을 도출하는 방법이다.

20. 세포주로부터 생산된 생물학약품의 바이러스 안전성 평가

I. 서론

세포주로부터 유래한 모든 생물학약품은 바이러스 오염의 위험성을 갖고 있다. 이러한 오염은 세포주 자체(세포 기질)의 오염으로 부터 유래 하거나 생산공정에서 외래성 바이러스의 유입에 의해 발생한다. 바이러스 오염과 관련한 이들 의약품의 안전성은 바이러스 검출시험의 적용과 제조공정에서 이루어진 바이러스 제거 및 불활화 평가를 통해서 합리적으로 보장될 수 있다. 다음의 상호 보완적인 세 가지 주요 접근법이 생물학약품의 잠재적인 바이러스 오염 가능성을 통제하기 위해 개발되어 왔다.

- (1) 사람에게 감염성 또는 병원성이 있는 바이러스를 통제하기 위해 세포주와 기타 배지 성분을 포함한 원료들을 선택하고 시험하는 것
- (2) 감염성 바이러스를 제거하기 위한 생산 공정 능력을 평가하는 것
- (3) 오염된 감염성 바이러스의 부재를 확인하기 위해 생산의 적절한 단계에서 제품을 시험하는 것

바이러스의 정량적 분석법은 한계를 가지고 있다. 즉, 통계적 이유로 인해 저농도의 바이러스에 대한 검출 능력은 시료의 크기에 의존한다. 그러므로 한 가지의 접근법으로는 생물학약품의 안전성을 보장하지는 못한다. 감염성 바이러스의 존재 여부에 대한 직접적인 시험뿐만 아니라, 정제 과정이 가지는 바이러스 제거 및 불활화 능력을 입증함으로써, 완제품에 대한 감염성 바이러스의 부재를 확신할 수 있다. 각 생산 단계에 필요한 바이러스 시험과 클

리어런스(Clearance) 방법의 형태와 범위에 대해서는 사항별로 그리고 단계별로 고려해야 한다. 고려해야 할 사항으로는 세포은행의 특성 분석 및 적합성의 범위, 발견된 바이러스의 성상, 배지 조성, 배양 방법, 시설과 장치 설계, 세포배양 후 바이러스 시험 결과, 공정의 바이러스 클리어런스 능력, 생물학약품의 종류와 그 임상 용도 등이 있다.

이 문서는 불활화 백신 및 생백신을 제외한, 세포주로부터 생산된 인터페론, 항체의약품 및 그 외 유전자재조합 DNA로부터 만들어지는 제품에 대하여 적용하며, 본 문서는 바이러스 시험의 선택 및 수행에 대한 일반적인 체계와 공정 중 바이러스 클리어런스 평가에 대한 핵심개념을 기술한다.

II. 바이러스 오염의 잠재 요인들

생물학약품의 바이러스 오염은 세포주 자체로부터 유래 하거나 생산 공정에서의 외래성 바이러스 유입에 의해 발생한다.

1. 마스터 세포은행(MCB)을 오염시킬 수 있는 바이러스

세포는 잠복상태로 지속적으로 존재하는 헤르페스바이러스 등의 바이러스나 세포의 유전체내에 지속적으로 존재하는 내인성 레트로바이러스 등 한 세대에서 다음 세대로 수직적으로 전달되는 바이러스를 갖고 있을 수 있다. 이런 바이러스들은 지속적으로 또는 예기치 않게 감염성 바이러스가 될 수 있다. 마스터세포은행으로 바이러스가 유입될 수 있는 경로는 다음과 같다. (1) 감염된 동물로부터의 세포주 제작; (2) 바이러스를 이용한 세포주 확립; (3) 동물 혈청성분 같은 오염된 생물학적 시약의 사용; (4) 세포 취급 중 오염

2. 생산 공정 중 유입될 수 있는 외래성 바이러스

외래성 바이러스는 다음과 같은 여러 경로를 통해 완제품으로 유입될 수 있다. (1) 동물혈청 성분 등 오염된 생물학적 시약의 사용; (2) 목적 단백질 발현을 유도하기 위한 바이러스의 사용; (3) 단클론항체 친화성 칼럼과 같은 오염된 시약·기구의 사용; (4) 제형화 과정에서 오염된 부형제의 사용; (5) 세포 및 배지 취급과정에서 발생하는 오염. 세포배양에 관계된 인자들을 모니터링 함으로써 이러한 외래성 바이러스 오염가능성을 조기에 검출할 수 있다.

III. 세포주의 적격성: 바이러스 검사

생물학약품 생산에 사용되는 세포주의 적격성을 확인하기 위해 바이러스 존재에 대한 적절한 검사는 중요하다.

1. 생산에 사용되는 마스터세포은행, 제조용세포은행, 수명한계도달세포를 위해 제안된 바이러스 검사법

표 1은 제품 생산에 사용되는 마스터세포은행, 제조용세포은행, 수명한계도달세포의 각 세포단계에서 한 번씩 실시되어야 하는 바이러스 검사법의 예를 제시한다.

표 1. 세포 단계별 실시되는 바이러스시험의 예

	마스터세포은행	제조용세포은행	수명한계도달세포
레트로바이러스 및 기타 내인성 바이러스 검사			
감염성	+	-	+
전자 현미경 ¹	+ ¹	-	+ ¹
역전사 효소 ²	+ ²	-	+ ²
기타 바이러스 특이적 검사 ³	+ ³	-	+ ³
비 내인성 또는 외래성 바이러스 검사			
시험관내 시험 (<i>in vitro</i> assays)	+	- ⁴	+
생체내 시험 (<i>in vivo</i> assays)	+	- ⁴	+
항체 생성 검사 ⁵	+ ⁵	-	-
기타 바이러스 특이적 검사 ⁶	+ ⁶	-	-

1. 다른 오염체도 검출할 수 있음.
2. 레트로바이러스 감염성 시험에 양성이면 필요치 않음.
3. 특정바이러스로 감염된 것으로 알려진 세포주에 적합한 시험.
4. 최초 제조용세포주은행의 경우, 해당 제조용세포주은행으로 부터 유래된 수명한계도달세포에서 실시되어야 함.
동일한 마스터세포은행에서 유래한 새로운 제조용세포은행의 경우엔 단일 시험관내 시험(예, 권고 지표세포 중 1종 사용)과 생체내 시험(예, 권고 동물시험 중 1개 사용)으로 충분하다.
5. 마우스항체 생성시험(MAP), 랫드항체 생성시험(RAP), 햄스터항체 생성시험(HAP) 등이 있으며 보통 설치류 세포주에 적용됨.
6. 인간 또는 기타 영장류 등으로부터 유래된 세포주의 검사.

1.1 마스터세포은행

마스터세포은행에서는 내인성과 비내인성 바이러스 오염 여부 모두를 심도 있게 검사해야 한다. 인간 또는 기타 영장류 유래 세포가 섞인 이형잡종세포주에 대해서는 이들 세포로부터 야기된 바이러스 오염이 특정 위험을 줄 수 있기 때문에, 인간 또는 기타 영장류 유래 바이러스를 검출하는 시험을 실시해야 한다. 세포주 계대이력을 참고로 비내인성 바이러스 시험은 시험관내 및 생체내 접종시험과 마우스 항체 생성 시험과 같은 중 특이적 시험을 포함한 기타 특이적인 시험을 실시하여 오염 가능한 바이러스를 검출할 수 있어야 한다.

1.2 제조용세포은행

제조용세포은행에서는 직접 시험을 실시하거나 수명한계에 도달한 세포를 분석함으로써 외래성 바이러스 시험을 실시해야 한다. 마스터세포은행에서 적절한 비내인성 바이러스 시험을 실시하였고, 세포주를 수명한계까지 또는 이를 넘어 배양한 후 외래성 바이러스시험을 실시하였다면, 그와 관련된 초기 제조용세포은행에서는 유사한 시험을 실시할 필요가 없다. 항체생성시험은 제조용세포은행에는 보통 필요하지 않다. 다른 한편, 마스터세포은행이 아닌 제조용세포은행에서 모든 시험을 수행하는 것도 고려할 수 있다.

1.3 생산에 사용된 수명 한계에 도달한 세포

생산에 사용되는 세포의 수명한계는 파일럿 생산규모나 상업적 생산규모 조건하에서 제안된 세포수명까지 또는 그 이상으로 증식시킨 생산세포로부터 얻은 자료에 기초해야 한다. 일반적으로 생산세포는 제조용세포은행의 세포 증식으로 부터 준비되거나 마스터세포은행으로 부터 준비될 수도 있다. 내인성 바이러스는 마스터세포은행이나 제조용세포은행에서 검출되지 않을 수 있기 때문에, 그 존재여부를 수명한계도달세포에서 한 번은 평가해야 한다. 또한 수명한계도달세포에서 대해 적어도 한번 외래성 바이러스에 대한 적절한 시험(예, *in vitro* 및 *in vivo*)을 실시함으로써 생산공정이 외래성 바이러스 오염에 취약하지 않음을 보다 확실히 보장할 수 있다. 만약 어떤 외래성 바이러스가 이 평가 단계에서 검출된다면, 오염 원인을 알아내기 위하여 생산공정을 면밀히 점검해야 하며 필요시 공정을 완전히 재설계해야 한다.

2. 권장 바이러스 검출 및 동정 시험법

내인성과 외래성 바이러스 검출에 여러 시험법이 사용될 수 있으며, 표 2는 이러한 시험법의 예를 보여준다. 이 시험법은 현시점에서 권장되는 시험법이며, 과학기술의 발전에 따라 검증된 새로운 시험법으로 대체될 수 있다. 이러한 대체 시험법에 대해서는 규제당국과 상의할 것을 권장한다. 표 2에 제시된 시험법 이외에 다른 시험법이 필

요 시, 충분한 민감도와 특이성을 보장할 수 있는 적절한 대조군이 포함되어야 한다. 세포기질의 기원 중에 따라 특정 바이러스의 존재 가능성이 비교적 높을 것으로 예측되는 경우, 특이적인 시험법이나 접근법이 필요하다. 즉 생산에 사용되는 세포주가 인간 또는 기타 영장류에서 유래된 것이라면 다른 특이사항이 없는 경우, 면역결핍증이나 감염 등을 유발하는 인간 바이러스들에 대한 추가시험이 수행되어야 한다. 중합효소연쇄반응법(PCR)은 기타 인간 바이러스나 특정 바이러스를 검출하는데 적절하다.

표 2. 바이러스 검사에 사용되는 시험법

시험		시험검체	검출능력	한계점
항체생성시험		세포 용해물 및 배양 배지	특정 바이러스 항원	시험동물을 감염시키지 않는 항원
생체내 바이러스 검사		세포 용해물 및 배양 배지	인간에 병원성이 있는 광범위한 바이러스	시험계에서 증식하지 않거나 질병을 유발하지 않는 바이러스
시험관내 바이러스 검사	세포은행 특성분석	세포 용해물 및 배양 배지 또는 세포 (동시배양시에는 손상되지 않은 세포가 포함되어야 함)		
	생체조직 검사	생산 반응기로 부터 유래된 미정제 회수액 또는 세포 용해물 및 배양 배지		
투과전자현미경 시험	세포조직	살아있는 세포	바이러스 입자	정성(동정) 시험
	세포배양 상층액	세포가 포함되지 않은 세포배양 상층액		
역전사 효소 시험		세포가 포함되지 않은 세포배양 상층액	레트로바이러스 및 레트로바이러스 역전사 효소	선택된 조건에서 최적 활성을 갖는 경우만 측정 가능 (농축된 검체로 인한 세포 자체의 효소 때문에 해석이 어려울 수 있음)
레트로바이러스 감염성 시험		세포가 포함되지 않은 세포배양 상층액	감염성 레트로바이러스	선택된 시험계에서 증식하지 못하거나 명확한 포커스(focus)나 플라크(plaque)를 형성하지 못하는 레트로바이러스
동시배양 시험		살아있는 세포	감염성 레트로바이러스	증식하지 못하는 레트로바이러스
1. 감염성 종말점 (endpoint)				1. 위의 레트로바이러스 감염성 시험 참고
2. 투과전자현미경 종말점				2. 위의 투과전자현미경 시험 참고
3. 역전사 효소 종말점				3. 위의 역전사 효소 시험 참고
중합효소연쇄 반응 시험		세포, 배양액, 기타 물질	특정 바이러스 염기서열	프라이머 서열은 반드시 있어야 하며 바이러스의 감염성 유무는 확인되지 않음

2.1 레트로바이러스 시험법

마스터세포은행과 수명한계도달세포 또는 그 이상으로 배양된 생산세포들에 대해서는 감염에 민감한 세포배양에서의 감염성시험과 전자 현미경관찰법 등의 레트로바이러스 시험을 실시한다. 감염이 발견되지 않거나 전자현미경으로 레트로바이러스 또는 레트로바이러스 유사입자가 관찰되지 않는다면, 비감염성인 레트로바이러스 존재를 확인하기 위해 역전사효소시험이나 그 외 적절한 시험을 실시한다. 바이러스 유도시험(Induction study)은 유용하지 않은 것으로 나타났다.

2.2 시험관내 시험법

시험관내 시험은 광범위한 인간 바이러스 및 관련 동물 바이러스를 검출할 수 있는 여러 민감한 지표세포에 시험 검체를 접종·배양하여 수행한다. 시험대상 세포은행의 기원 중에 따라 시험에 사용할 세포를 선택하나, 인간 바이러스에 민감한 인간 세포 및/또는 기타 영양류 세포(FDA에서는 두 종류 모두와 생산에 사용된 세포주도 포함할 것을 권고)를 포함해야 한다. 시험법과 시료는 세포의 기원 또는 취급과정에 따라 존재할 수 있는 바이러스 종류를 고려하여 선택한다. 세포병변성(cytopathic effect) 및 혈구흡착성(hemadsorption)을 모두 확인해야 한다(FDA에서는 혈구응집성(hemagglutination)을 추가적으로 권고).

2.3 생체내 시험법

배양 배지에서 자랄 수 없는 바이러스를 찾아내기 위하여 젓 먹이 마우스와 성체 마우스를 포함한 동물과 부화란에 검체를 접종하여 시험해야 한다. 시험대상 세포주의 특성과 근원에 따라 추가적인 동물 종들을 사용할 수 있다. 동물의 건강을 관찰해야 하며 비정상적인 것이 발견되면 그 원인을 밝히기 위한 조사를 실시해야 한다.

2.4 항체생성시험법

설치류 세포주에 있는 종 특이적인 바이러스는 바이러스가 없는 동물에 검체를 접종하고, 일정기간 뒤 혈청 항체 농도 또는 효소 활성을 조사함으로써 검출할 수 있다. 이러한 검사로는 마우스항체생성 검사, 랫드항체생성 검사, 햄스터항체생성 검사 등이 있다. 항체생성 검사에서 현재 검출 가능한 바이러스들은 표 3에 나타나 있다.

표 3. 항체 생산 시험에서 검출된 바이러스

마우스항체생성 검사	햄스터생성 검사	랫드항체생성 검사
에트로멜리아 바이러스 ^{2,3}	맥락 수막염 바이러스 ^{1,3}	한탄 바이러스 ^{1,3}
한탄 바이러스 ^{1,3}	마우스 폐렴 바이러스 ^{2,3}	킬함 쥐 바이러스 ^{2,3}

K 바이러스 ²	레오 바이러스 ^{1,3}	마우스 뇌척수염 바이러스 ²
젓산 디히드로게네이드 바이러스 ^{1,3}	센다이 바이러스 ^{1,3}	마우스 폐렴 바이러스 ^{2,3}
맥락수막염 바이러스 ^{1,3}	원숭이바이러스 5형	랫드 코로나 바이러스 ²
마우스 미뉴트 바이러스 ^{2,3}		레오바이러스 3형 ^{1,3}
마우스 아데노 바이러스 ^{2,3}		센다이 바이러스 ^{1,3}
마우스 사이토메갈로 바이러스 ^{2,3}		타액선염 바이러스 ²
마우스 뇌염 바이러스 ²		투란 바이러스 ^{2,3}
마우스 감염 바이러스 ²		
마우스 로타 바이러스 ^{2,3}		
마우스 폐렴 바이러스 ^{2,3}		
폴리오마 바이러스 ²		
레오 바이러스 3형 ^{1,3}		
센다이 바이러스 ^{1,3}		
흡선 바이러스 ²		

1. 사람 또는 영양류에 대한 감염력이 보고됨
2. 사람에게 대한 감염력이 보고된 바 없음
3. 사람 또는 영양류에서 유래된 세포에서 증식할 수 있음

3. 세포주 사용 시 고려사항

의약품 제조에 사용되는 일부 세포주들은 내인성 레트로 바이러스 또는 기타 바이러스 또는 바이러스성 염기서열을 갖고 있는 것으로 알려져 있다.

이러한 경우엔 바이러스 클리어런스와 정제원액에서의 바이러스 검사를 권고한다. 내인성 레트로바이러스 이외의 바이러스를 지닌 세포주를 사용하기 위해서는 의약품의 유익성과 임상적 용도, 오염바이러스의 유형, 인간에의 감염 또는 질병유발 가능성, 의약품의 정제 과정(예, 바이러스 클리어런스 평가 자료), 정제 원액에서 수행된 바이러스 시험의 범위 등을 바탕으로 한 위험성/유익성 분석결과를 고려해야 한다.

IV. 미정제 원액의 바이러스 검사

미정제 원액은 1회 이상 모은 배양 세포 회수액과 배양 배지로 구성된다. 미정제 원액에서의 검사는 외래성 바이러스 오염 가능성을 결정할 수 있는 가장 적절한 단계 중 하나이다. 바이러스 검사는 최소한 3 로트의 미정제 원액에 대하여 수행하는 것이 적절하다.

미정제 원액이 바이러스 검사용 세포 배양에서 독성을 나타내는 등 검사에 적절하지 않다면, 바이러스 검사는 초기 정제과정을 거친 원액으로 실시할 수 있다. 어떤 경우에는 생산 배양기에서 세포와 파괴된 세포 그리고 세포 배양 상층액의 혼합물을 회수하여 검사하는 것이 더 적절

할 수 있다.

제조자에게 생산 배치에서의 외래성 바이러스 지속적 평가를 위한 프로그램 개발을 권고한다. 미정제 원액에 대한 바이러스 검사의 범위, 규모 및 빈도는 생산 세포주의 특성, 생산 세포주에 대한 바이러스 검사의 결과와 범위, 배양 방법, 원료물질의 출처, 바이러스 클리어런스의 결과 등 여러 요소들을 고려하여 결정해야 한다. 미정제 원액에 대한 검사를 수행하기 위해서는 일반적으로 하나 또는 그 이상의 세포주(FDA에서는 3종류의 세포주를 사용할 것을 권고)를 사용하여 시험관내 시험을 실시한다. 중합효소연쇄반응법이나 다른 적절한 방법을 사용할 수도 있다.

일반적으로 외래성 바이러스가 검출된 미정제 원액은 제품 제조에 사용해서는 안 된다. 만약 외래성 바이러스가 검출된다면, 공정을 주의 깊게 살펴 오염 원인을 찾고 적절한 조치를 취해야 한다.

V. 정제 공정의 바이러스 클리어런스 능력 평가

정제공정은 바이러스 제거/불활화 능력을 보유할 수도 있는 여러 정제 단계들로 구성되어 있으며, 바이러스 제거/불활화만을 목적으로 하는 단계를 포함하기도 한다. 이러한 이유로 정제공정은 완제의약품이 바이러스로 오염되지 않았음을 보장해 줄 수 있는 중요한 역할을 한다. 따라서 해당 단계의 바이러스 제거/불활화 능력을 연구를 통하여 정확하게 평가하는 것은 매우 중요하다.

바이러스 클리어런스 능력을 평가하는 목적은 바이러스를 제거/불활화 하는데 효과적인 공정 단계들의 특성을 조사하고 평가하는 것이며 아울러 제조 과정에서 생긴 전체적인 바이러스 감소 수준을 정량적으로 산출하는 것이다.

공정단계들의 특성 연구는 바이러스 클리어런스의 완전성을 조사함으로써 수행된다. 완전성 조사란 온도, 단백질 농도, 압력, 이동상 유속, pH 등 여러 변수들에 대해 수용 가능한 최악의 조건 또는 범위를 측정하는 것이다. 일반적으로 넓은 범위의 물리화학적 저항 특성을 갖는 비특이적 모델 바이러스에 대한 일관성 있는 제거/불활화 능력을 측정한다.

바이러스 클리어런스 능력 평가 연구는 유관 바이러스 또는 특이적 모델 바이러스를 사용하여 이들의 감소 수준을 측정함으로써 이루어진다. 이 평가의 수행 여부는 세포주와 미정제원액에 대한 시험결과에 달려 있다. 즉 세포주와 미정제원액에서 바이러스나 바이러스 유사입자가 발견되지 않는다면 이 평가는 생략할 수도 있다. 그러나 바이러스나 바이러스 유사입자가 발견된다면 이 연구를 수행해야 한다.

바이러스 제거 특성 조사와 제거 능력 평가 연구 시 필요한 바이러스 검증 시험은 동물 또는 세포를 사용한 감염성시험 또는 중합효소연쇄반응시험이 주로 사용되고 있다.

VI. 정제원액의 바이러스 검사

정제원액에서의 바이러스 검사는 완제품이 바이러스에 오염되지 않았음을 보장해 줄 수 있는 최종 평가 과정이다. 정제원액에서는 바이러스의 부재가 입증돼야 한다. 이를 위해 문제의 바이러스를 검출할 수 있도록 높은 특이성과 민감도를 갖는 적합한 시험방법으로 검사해야 한다. 제품 허가를 위해서는 파일럿 또는 상업용 생산 규모로 제조된 3로트의 정제원액에서 검사 결과가 제시되어야 한다.

검사의 필요성과 범위는 세포기질과 미정제원액에서의 바이러스 검사 결과에 따라 달라질 수 있다. 세포기질과 미정제원액에서 바이러스 또는 바이러스 유사입자가 발견되지 않을 경우에는 정제원액에서의 바이러스 검사가 필요하지 않을 수 있다. 그러나 세포기질과 미정제원액에서 바이러스 또는 레트로바이러스 유사입자가 발견된다면, 정제공정을 통해 바이러스 제거/불활화 과정을 거쳤다 하더라도 정제원액에서 확인된 바이러스(또는 유사 입자)에 대한 적합한 검사가 필요하다.

설치류 레트로바이러스 이외의 바이러스로 오염된 생산 시스템은 보통 사용되지 않는다. 그러나 타당하고 정당한 사유가 있어 사용하고자 한다면 규제당국과 협의해야 한다. 이 경우에 정제공정에서 문제의 바이러스를 확실히 제거/불활화 시킬 검증된 단계를 포함시키는 것이 필요하다.

VII. 결론

이 문서에서는 생물의약품에서 바이러스의 오염이 없다는 것을 보장하기 위한 기본적인 평가 개념들을 제시하였다. 바이러스 잠재적 오염 요인, 생산 세포주의 품질 분석에서 바이러스 검사의 중요성과 시험법, 미정제 및 정제원액에서의 바이러스 검사와 클리어런스 능력 평가 연구 등을 기술하였다. 추가적인 정보들은 외국 공정서, 의약품국 제조화위원회(ICH) 가이드라인, FDA 가이드라인 등을 참고할 수 있다.

여기에서 제시된 내용이외에도, 생물의약품의 품질과 안전성 확보를 위하여 과학의 발전, 경험의 축적 등을 반영한 최첨단의 방법을 고려해 볼 수 있다. 아울러, 제품의 기원, 유래, 종류, 제조방법, 특성, 임상적 용법 등을 고려하여 각 사례별로 다른 합리적 대안들도 적용할 수 있다.

용어설명

세포기질(Cell Substrate)

생물의약품 제조에 사용되는 세포.

지표 세포 (Indicator cell)

의도하지 않은 오염된 외래성 오염인자를 검출하는데 사용하는 다양한 종의 세포를 의미한다. 예를들면 일반적으로 사람 이배체 세포로는 MRC-5를 원숭이 신장세포로는 Vero 세포가 널리 사용된다.

마스터세포은행(Master Cell Bank : MCB)

특성 분석이 충분히 이루어진 동물 또는 기타 유래의 세포로, 모세포주에서 일정 계대 수준까지 배양하고, 여러 용기에 분주하여 냉동 보존하며, 균일한 조성의 일정량을 액체 질소의 증기상 또는 액체상 등 지정 조건에서 동결 보관하는 일정한 양의 세포. 제조용 세포은행(WCB)을 만드는 데 사용한다.

제조용세포은행(Working Cell Bank : WCB)

특성 분석이 충분히 이루어진 동물 또는 기타 유래의 세포로, 마스터세포은행에서 일정 계대 수준까지 배양하고, 여러 용기에 분주하여 냉동 보존하며, 균일한 조성의 일정량을 액체 질소의 증기상 또는 액체상 등 지정조건에서 동결 보관하는 일정한 양의 세포.

생산세포(Production Cells)

제품을 제조하기 위하여 사용된 세포기질.

수명한계도달세포(Cells at the limit of in vitro cell age)

더 이상 제품을 생산하기에 적합하지 않은 증식 단계(수명 한계)에 도달하였거나 이미 그 단계를 넘어선 생산 세포로 생산종료(EOPC, end of a production cells)라고도 한다. 수명 한계는 파일롯 생산 또는 상업용 생산으로부터 얻어진 자료를 근거로 하여 정한다.

미정제원액(Unprocessed Bulk)

한 번 또는 그 이상 수확한 세포와 배양 배지. 세포를 쉽게 얻을 수 없을 경우 미정제원액은 생산반응기로 부터 수확한 액체로 구성되어 있다.

외래성 바이러스(Adventitious Virus)

비의도적으로 유입된 오염 바이러스.

내인성 바이러스(Endogenous Virus)

바이러스 유전체가 세포주의 기원이 되는 종의 생식세포 계열의 일부가 되어, 모세포주가 유래되었던 동물의 유전체에 공유결합으로 삽입된 바이러스 물질. 이 문서의 목적상, 세포기질의 영속성을 갖게 하는데 사용되는 EBV(Epstein-Barr virus)나, 소유투종바이러스(bovine papilloma virus) 같이 의도적으로 도입한 비삽입성 바이러스도 이 범주에 포함된다.

비내인성 바이러스(Nonendogenous Virus)

마스터세포은행에 존재하는 외부에서 유래된 바이러스.

바이러스 유사 입자(Virus-like Particles)

전자현미경으로 관찰했을 때, 알려진 바이러스와 형태적으로 흡사하게 보이는 입자.

비특이적 모델 바이러스(Nonspecific Model Virus)

바이러스를 제거/불활화하는 공정의 능력(완전성 등) 평가 연구에 사용되는 일반적인 바이러스류.

유관 바이러스(Relevant Virus)

확인된 바이러스 또는 제조 과정 중 사용되는 세포기질이나 다른 물질 등에 의해 오염될 것으로 알려져 있거나 그럴 가능성이 있는 바이러스와 같은 종의 바이러스. 바

이러스의 제거/불활화하는 공정의 능력(완전성 등) 평가 연구에 사용된다.

특이적 모델 바이러스(Specific Model Virus)

관찰된 또는 추정되는 바이러스와 비슷한 물리화학적 특성을 갖고 있으면서 같은 속이나 과로 추정되는 아주 흡사한 바이러스. 바이러스 제거/불활화하는 공정의 능력(완전성 등) 평가 연구에 사용된다.

바이러스 클리어런스(Viral Clearance)

바이러스 입자를 제거하거나 또는 바이러스 감염성을 불활화시킴으로서 목표바이러스를 제거/불활화 시키는 과정이나 방법.

바이러스 제거(Virus Removal)

바이러스를 물리적으로 분리·제거하는 것.

바이러스 불활화(Virus Inactivation)

화학적 또는 물리적 변형을 통한 바이러스 감염성의 감소.

21. 소독법 및 멸균법

소독법 및 멸균법은 의약품의 제조기기 및 제조환경과 의약품각조에 규정된 미생물관련시험법등을 실시 할 때 필요한 미생물의 살멸방법에 관한 것으로 [최종멸균법 및 멸균지표제]에 언급된 [최종멸균법] 및 [여과법]과는 다르다. 그러므로 이 방법을 적용하는 목적에 따라 예상되는 미생물 사멸효과 또는 무균성 보증수준은 크게 다르고 소독법 및 멸균법에서의 처리조건도 일률적으로 규정할 수가 없다.

일반적으로 이 방법을 적용하는 물질의 성질 및 오염상태 (오염 미생물의 종류 및 오염정도)에 따라서 적절한 선택과 조작 및 조건의 적정화를 검토한 후 보통 다음의 방법을 단독 또는 병용하여 시행한다. 다만, 이 방법을 의약품 제조공정에 적용할 때에는 [최종멸균법 및 멸균지표제]에 준하는 멸균 밸리데이션 (validation)이 필요하다.

1. 소독법

생존하는 미생물의 수를 줄이기 위해 사용하는 방법으로서 반드시 미생물을 전부 사멸시키거나 제거하는 것은 아니다. 일반적으로 소독법은 화학약제 (소독제)를 이용하는 화학적 소독법과 습열이나 자외선 등을 이용하는 물리적 소독법으로 나누어진다.

1.1 화학적 소독법

화학약제를 사용하여 미생물을 사멸하는 방법을 말한다. 미생물을 사멸시키는 화학약제의 기전 및 효과는 사용하는 화학약제의 종류, 농도, 작용온도, 작용시간, 소독대상물의 오염도, 미생물의 종류·상태 (예를 들면, 영양형 세균 및 포자세균)등에 따라 달라진다.

이 방법을 적용할 때에는 조제화학약제의 무균성 및 유효 저장기간, 적용 장소로부터 내성균 출현방지, 잔존 화학약제가 제품에 미치는 영향 등에 대하여 주의가 필요하다. 화학약제를 선택할 때는 사용목적에 따라 다음의 항목을 고려하여 적절한 것을 고른다.

- 1) 항균 스펙트럼의 범위
- 2) 미생물 사멸에 필요한 작용시간
- 3) 작용의 지속성
- 4) 단백질 존재 하에서의 효과
- 5) 인체에 대한 영향
- 6) 물에 대한 용해성
- 7) 소독 대상물에 미치는 영향
- 8) 냄새
- 9) 사용방법의 간편성
- 10) 폐기처리방법의 용이성
- 11) 폐기에 따르는 환경에 미치는 영향
- 12) 내성균의 출현빈도

1.2 물리적 소독법

화학약제를 이용하지 않고 미생물을 살멸하는 방법을 말한다.

(i) 유통증기법

가열 수증기를 직접 유통시켜 미생물을 살멸하는 방법을 말한다. 이 방법은 고압증기법으로는 변질의 우려가 있는 물질에 이용한다. 보통 해당 물체를 100 ℃의 유통 증기 중에 30 ~ 60 분간 방치한다.

(ii) 자비법

끓는 물에 넣어서 가열에 의해 미생물을 살멸하는 방법을 말한다. 이 방법은 고압증기법으로는 변질의 우려가 있는 물질에 이용한다. 보통, 해당 물체를 끓는 물속에 넣어 15 분 이상 끓인다.

(iii) 간헐법

80 ~ 100 ℃의 물 속 또는 유통수증기 중에서 1 일 1 회, 30 ~ 60 분간씩 3 ~ 5 회 가열을 되풀이하여 미생물을 사멸하는 방법을 말한다. 이 방법은 고압증기법으로는 변질의 우려가 있는 물질에 사용한다. 또 60 ~ 80 ℃에서 같은 방법으로 가온을 되풀이하는 저온간헐법도 있다. 가열 또는 가온을 하지 않는 동안에는 20 ℃ 이상으로 미생물의 발육에 적당한 온도를 유지한다.

(iv) 자외선법

보통 254 nm 부근의 파장을 가진 자외선을 조사하여 미생물을 살멸하는 방법을 말한다. 이 방법은 비교적 매끄러운 물품의 표면, 시설, 설비 또는 물, 공기 등 자외선 조사에 견딜 수 있는 것에 대하여 사용한다. 이 방법은 화학적 소독법에서 보이는 내성균 출현의 우려도 없고, 세균, 진균 및 바이러스에 대하여 살멸효과를 보이지만, 인체에 직접 자외선을 조사하면 눈과 피부에 장해를 입힐 수 있으므로 주의가 필요하다.

2. 멸균법

2.1 가열법

가열법을 할 때에는 온도 또는 압력 등이 규정의 조건에 도달할 때까지의 가열시간은 이 방법이 적용되는 것의 성질, 용기의 크기 및 수납상태 등에 따라서 다르다. 또 이 방법을 실시하는 시간은 이 방법이 적용되는 것의 모든 부분이 규정의 온도에 도달한 다음부터 계산한다.

(i) 고압증기법

적당한 온도 및 압력의 포화 수증기 중에서 가열하여 미생물을 살멸하는 방법을 말한다. 이 방법은 주로 유리제품, 자기제품, 금속제품, 고무제품, 플라스틱 제품, 종이제품 또는 섬유제품, 물, 배지, 시약·시액 또는 액상의 검체 등 열에 안정한 물질에 사용한다.

보통 다음의 조건에서 멸균 한다.

115 ~ 118℃	30 분간
121 ~ 124℃	15 분간
126 ~ 129℃	10 분간

(ii) 건열법

건열 공기 중에서 가열하여 미생물을 살멸하는 방법을 말한다. 이 방법은 주로 유리제품, 자기제품, 금속제품, 광유, 유지류 또는 분체의 검체 등 열에 안정한 물질에 대하여 사용한다. 기체 또는 전기를 써서 직접 가열하거나 가열한 공기를 순환시키는 방식이 있다. 보통 다음의 조건에서 멸균 한다.

160 ~ 170℃	120 분간
170 ~ 180℃	60 분간
180 ~ 190℃	30 분간

2.2 조사법

(i) 방사선법

방사선동위원소로부터 방출되는 γ 선 또는 전자가속기로부터 발생하는 전자선이나 제어방사선 (X 선)을 조사하여 미생물을 살멸하는 방법을 말한다.

이 방법은 주로 유리제품, 자기제품, 고무제품, 플라스틱제품 또는 섬유제품 등 방사선 조사에 견딜 수 있는 것에 대하여 사용한다. 이 방법이 적용되는 물질의 재질, 성상 또는 오염상태에 따라 선량을 조절하여 실시하고 적용한 다음의 품질의 변화에 특히 주의한다.

(ii) 고주파법

고주파를 직접 조사하여 발생하는 열로 미생물을 살멸하는 방법을 말한다. 이 방법은 주로 물, 배지 또는 시액 등 고주파의 조사에 견딜 수 있는 것에 대하여 사용한다. 보통 2450 ± 50 MHz의 고주파가 사용된다.

2.3 기체법

멸균용 기체를 이용하여 미생물을 살멸하는 방법을 말한다. 멸균용 기체로서는 에틸렌옥사이드 기체, 포름알데히드 기체, 과산화수소 기체 및 이산화염소기체 등이 사용된다. 기체의 종류에 따라 멸균시의 온도, 습도, 기체 농도, 멸균시간이 다르며, 더구나 인체에 악영향을 초래하는 것도 있어서 사용 환경 및 잔류기체 농도에 대해서는 철저한 주의가 필요하다. 기체법 가운데에는 멸균한 다음의 미생물 사멸을 정량적으로 측정 또는 추측할 수 없는 것도 있다.

2.4 여과법

적당한 여과장치를 써서 여과하여 미생물을 제거하는 방법을 말한다. 이 방법은 주로 기체, 물 또는 가용성이며 열에 불안정한 물질을 함유하는 배지, 시액 등에 대하여 사용한다. 보통 멸균용 필터에는 공경 $0.22 \mu\text{m}$ 이하의 필터가 사용되지만, 이 여과법에서는 공경 $0.45 \mu\text{m}$ 이하의 필터의 사용도 허용된다.

22. 수분-고체 상호작용: 수착-탈착 등온곡선 및 수분 활성도 측정법

1. 서론

원료의약품 또는 제제의 고형 구성성분과 같은 제약용 고체류는 공정이나 보관 중 수분과 자주 접촉하게 된다. 이러한 접촉은 (1) 결정화, 동결건조, 습식 조립 또는 분무 건조 중에 발생하거나, (2) 취급 및 보관 시 수분을 함유하는 대기에 노출 또는 제제의 다른 성분 중 수분을 전달할 수 있는 수분 함유 물질에 노출되기 때문에 일어난다. 고체상과 수분의 결합에 의해 발생하는 일부 성질은 “고체 상태”에서의 화학적 분해 속도, 결정 성장과 용출, 분산성과 습윤성, 분체 유동성, 윤택성, 분체 압축성, 압축 정도 및 미생물 오염이 포함된다.

수분이 문제가 되는 것으로 인식될 때 예를 들면, 모든 습기를 제거하거나, 대기와의 접촉을 피하거나, 또는 대기와의 상대습도를 조절하는 등 예방 조치를 취할 수 있지만, 이러한 예방 조치는 일반적으로 제조 공정에 추가 비용을 발생시키나, 이는 제제의 전 주기에 걸쳐 수분과 관련된 더 이상의 문제를 피할 수 있을 것이라고 보증하기는 어렵다. 또한 적절한 성능, 예를 들면 분체의 압축을 위해서는 고체 중에 어느 정도의 수분이 필요한 경우들도 많이 있다는 것을 인식하는 것도 중요하다. 따라서 이러한 두 가지 이유로, 고체상의 취급, 저장 및 사용 계획을 세우기 전에 수분이 고체에 미치는 영향에 대해 가능한 한 많이 파악하는 것이 중요하다.

수분-고체 간의 상호작용에 관하여 보다 중요한 정보는 다음과 같다.

- 존재하는 총수분량
- 흡착과 흡수의 발생 정도
- 수화물 여부
- 고체의 비표면적뿐만 아니라 결정화도, 다공도, 유리전이 온도 및 융점 등의 물성
- 수분의 상호작용 부위, 결합 정도 및 분자 이동도
- 온도 및 상대습도의 영향
- 비가역적 수화 현상
- 수분 흡수 동태
- 고체의 수분 흡수 속도에 영향을 미치는 다양한 요인
- 수착된 수분에 의해 녹을 수 있는 수용성 고체의 경우, 용출이 일어나는 조건

2. 수착된 수분의 물리적 상태

수분은 다양한 방식으로 고체와 물리적으로 상호작용을

할 수 있다. 수분은 표면에서 상호작용을 하거나(흡착), 고체 구조의 내부로 침투할 수 있다(흡수). 흡착과 흡수가 모두 일어나는 경우에 수착이라 한다. 흡착은 비표면적이 큰 경우 고체의 물성에 특히 중대한 영향을 미친다. 입자가 매우 작은 고체와 입자 내 공극률이 큰 고체에서는 비표면적 값이 크게 나타난다. 고체의 단위 그램 당 수분 흡수는 이용 가능한 표면에 단분자층을 형성할 수 있는 것보다 훨씬 많고 일반적으로 비표면적과는 무관한 양의 수분이 관여하는 것이 특징이다.

대부분의 결정성 고체는 조밀도와 결정격자의 높은 질서도로 인해 수분을 그 내부 구조로 흡수하지 못한다. 실제로, 부분 결정구조와 부분 무정형 구조를 보여주는 고체로의 흡수 정도는 종종 결정성에 반비례하는 것으로 나타났다. 그러나 일부 결정성 고체에서는 결정 수화물이 형성될 수 있다. 이 수화물은 고체 분자당 결합수 분자의 관점에서 화학량론적 관계를 나타내거나, 그렇지 않을 수도 있다. 탈수 시, 결정 수화물은 원래의 결정 구조를 유지하거나, 또는 그 결정성을 잃어 무정형이 되거나, 새로운 무수물 또는 수화도가 낮은 결정형으로 전환될 수 있다.

무정형 또는 부분 무정형 고체는 고체 내 분자가 상당히 무질서하여 투과, 팽윤 또는 용출을 허용하기 때문에 상당한 양의 물을 흡수할 수 있다. 이러한 현상은 다수의 무정형 고분자 또는 동결건조 또는 분쇄 후와 같이 제조 과정 중 무정형으로 되는 저분자량 고체에서 볼 수 있다. 또한 결정성이 큰 고체에 결합이 생기면 이러한 현상을 나타낸다. 고체에 대한 수분의 화학적 친화도가 클수록 흡수되는 총량은 커질 수 있다. 수분이 무정형 고체에 의해 흡수되면 고체의 분체 물성이 현저히 변할 수 있다. 예를 들면, 무정형 고체는 온도에 따라 “유리상(glassy)” 또는 “유체상(fluid)” 하나로 존재할 수 있다는 것이 잘 알려져 있다. 하나의 상태가 다른 상태로 전환되는 온도가 유리 전이온도(T_g)이다.

분체의 고체 구조 속으로 흡수된 수분은 고체의 자유 부피에 영향을 주어 효율적인 가소제로 작용할 수 있고 T_g 값을 낮출 수 있다. “유체” 또는 “유리” 상태의 유동학적 성질은 아주 다른데, “유체” 상태는 유리 전이 온도 이상으로 계속 올라감에 따라 점도가 훨씬 낮아지기 때문에, 고체의 유동학에 의존하는 여러 가지 중요 분체 물성이 수분 함유량에 의해 영향을 받는다. 무정형 고체는 물질의 결정형에 비해 상대적으로 준안정(meta stable) 하므로, 저분자량 물질에서는 흡수된 수분이 고체의 결정형을 전환할 수 있으며, 특히 고체가 수착된 물에 의해 “유체” 상태로 전환될 수 있다. 이것이 동결건조 과정에서 자주 관찰되는 “케이크 붕괴(cake collapse)”의 근거이다. 수용성 고체에서 특히 언급되는

추가적인 현상은 상대습도(RH)에서 고체 포화용액의 상대습도(RH_0)를 초과하여 그 자체가 수착한 물에 녹아 조해되는 경우이다. 조해는 고체의 높은 수용성과 물의 총괄성 때문에 일어난다. 조해는 RH 가 RH_0 보다 더 크면 계속하여 일어나는 동적 과정이다.

수분이 고체의 성질에 미치는 영향과 그 반대의 영향을 이해하는 열쇠는 물 분자의 위치와 물리적 상태를 이해하는 것이 중요하다. 보다 구체적으로, 고체와 관련된 수분은 고체와 직접 결합한 상태로 존재할 수 있을 뿐만 아니라 물과 유사한 이동성 상태로 존재할 수 있다. 이러한 이동성의 차이는 수착열, 어는점, 핵자기 공명, 유전 성질 및 확산과 같은 측정을 통해 관찰되었다. 이동성의 변화는 점점 더 많은 수분이 흡수됨에 따라 물의 열역학적 상태가 변화되어 발생하는 것으로 해석된다. 따라서 고체에 직접 결합한 수분은 고체의 특성에 영향을 미치지 못하는 것으로 간주되는 반면, 더 많은 양의 수분이 수착되면 더 많이 응집되어 용매 특성을 나타내는 물의 형태를 형성할 수 있다. 결정 수화물의 경우, 분자간 힘(수소 결합)과 결정 충전의 조합은 매우 강한 물-고체 상호 작용을 생성할 수 있다. 무정형 고체 내 물이 있으면 유리 전이 온도에 영향을 미칠 수 있고, 따라서 낮은 수준의 수분에서 고체의 물리적 상태에 영향을 미칠 수 있다는 것을 인식할 때, 대부분의 극성 무정형 고체는 T_g 값이 높기 때문에 점성이 매우 높은 유리 상태에 있다. 따라서 물은 고체 구조로 “동결”되고 높은 점도(예를 들면, 10^{13} Pa·s)에 의해 움직이지 않게 된다. 수착된 물의 양이 증가하고 T_g 가 감소함에 따라 주변 온도에 가까워질수록 유리 상태는 고체 자체의 이동성이 현저히 증가하면서 “유체” 상태 및 물과 같은 유동성에 가까워진다. 높은 RH 에서는 고체의 물 가소화 정도가 충분히 높아져 물과 고체는 상당한 정도의 이동성을 나타낼 수 있다. 따라서 일반적으로 수착된 물의 성질에 대한 이러한 사실은 화학 반응성 및 기계적 변형과 같은 고체의 많은 분체 특성에 대해 수분이 가질 수 있는 상당히 중요한 영향을 설명하는 데 도움이 된다. 고체 및 고형 제제의 화학적, 물리적 안정성을 평가하는 방법은 특히 수분이 수착될 때(특히 수분이 고체 구조 속으로 들어가 가소제로 작용할 때), 고체에 미칠 수 있는 영향을 고려할 것이 강력히 제안된다.

2.1. 수분의 흡수 속도

대기에 노출된 고체가 수분을 수착하거나 탈착하는 속도와 범위는 고체상의 취급에 중요한 인자가 될 수 있다. 고체 검체를 분석용 저울에서 채는 단순한 작업과 얇은 층의 가루를 몇 초간 대기에 도출하는 것만으로도 예를 들어 건조 감량의 수치 측정에서 현저한 오차를 가져올 수 있다. 고체의 포화용액이 나타내는 상대습도 이상의

조건에 노출된 수용성 고체는 조해로 인하여 자발적으로 녹고 장기간에 걸쳐 계속해서 녹는다는 것이 잘 알려져 있다. 일반적으로 수분 흡수 속도는 수착 속도가 열 전달 메커니즘의 일부 기여에 따른 물질이동이 제어되기 때문에 평형 측정 시 중요하다고 알려지지 않은 여러 파라미터에 영향을 받는다. 공기 및 고체에서의 증기 확산 계수, 대류 흐름, 고체층의 비표면적과 기하학적 구조 및 주변 환경과 같은 요인이 중요한 역할을 할 수 있다. 실제로 측정에 사용되는 방법은 이러한 환경 및 기하학적 요인으로 인해 속도 요인이 결정될 수 있다.

3. 수착-탈착 등온곡선 측정법

3.1 원리

수분을 흡수하는 경향성은 일정 온도에서 상대습도의 함수로서 근본적으로 시간의 영향을 받지 않는 조건(즉, 평형 상태)에서 수착 또는 탈착을 측정하여 평가하는 것이 가장 적절하다. 상대습도는 다음 식으로 계산한다.

$$P_C / P_0 \times 100$$

P_C = 시스템의 수증기압

P_0 = 동일 조건에서의 포화수증기압

P_C/P_0 의 비는 상대 압력이라 한다. 수착 또는 수분 흡수는 건조된 검체를 가지고 이미 알고 있는 상대습도에 노출시켜 평가하는 것이 가장 일반적이다. 탈착은 이미 수분을 함유하고 있는 검체를 가지고 상대습도를 낮춰 가면서 측정한다. 명칭에서 알 수 있듯이, 수착-탈착 등온곡선은 지정된 온도에서만 유효하므로 각 온도마다 별개의 등온곡선이 존재한다. 일반적으로, 평형상태에서, 특정 상대습도 하에서의 수분함량은 수착법이든 탈착법이든 어느 방법으로 측정하여도 동일하나, 수착-탈착 등온곡선에서는 이전에 그 물질이 경과 해온 상태의 변화과정에 의존하는 현상을 볼 수 있다.

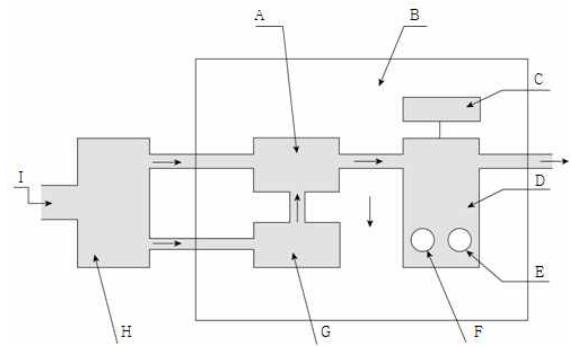


그림 1. 수분 수착측정용 장치의 예

(다른 장치도 쓸 수 있다)

A : 습도조절기 B : 항온조

C : 저울 D : 습도 조절부

E : 대조군 F : 검체

G : 증기 가습기 H : 유량조절부

I : 건조기체

3.2. 방법

검체를 다양한 상대습도로 조정된 장치 안에 넣고(그림 1), 각 검체에 대한 질량의 증감을 측정한다. 이 방법의 가장 큰 장점은 편리성이나, 높은 상대습도에서 일정한 질량에 도달하는 속도가 느리고 칭량을 위해 장치를 열고 닫을 때에 오차가 생기는 단점이 있다.

동적 질량 측정법에 의한 수분 수착 측정용 장치는 제어된 장치 내에서 검체 질량을 자동적으로 측정함으로써 일정한 온도에서 여러 상대습도에서의 검체-수분 간의 상호작용을 평가할 수 있다. 이러한 제어 장치의 주된 장점은 온도를 일정하게 유지하는 것이 용이하고, 조건의 변화에 따른 검체의 동적 반응을 모니터할 수 있다는 점이다.

수착 등온곡선(예, 0~95 % 상대습도 범위에서)을 얻기 위한 데이터 값들은 주어진 습도에서 검체가 평형상태에 도달하였음을 나타내는 일정한 신호를 확인한 다음에 취해야만 한다. 그러나 어떤 경우(예, 조해)에는 평형상태에 도달하지 않기 때문에 측정시간에 상한을 설정할 수 있다. 기구나 장치들은 온도를 적절하게 조절하여 베이스라인의 안정성을 확보하고 상대습도를 정확하게 조절해야 한다. 필요로 하는 상대습도는 유량 조절기를 써서 건조 기체와 포화수증기를 정확하게 섞는 등의 방법으로 얻을 수 있다. 고체 분말의 정전기적 특성도 고려해야 한다. 온도나 상대습도의 적격성 평가(예를 들어, 검증을 받은 습도계 또는 검증을 받은 염류 용액, 혹은 적절한 온도 범위에 걸쳐 보증된 염의 조해점을 이용한 교정)의 결과는 각 장치의 사양과 일치해야 한다. 저울은 충분한 질량 감도를 갖고 장기간에 걸쳐 안정하여야 한다.

질량 측정으로 검출할 수 없는 수분 흡수량은 용량 측정 기법을 이용하여 측정하는 것도 가능하다. 어떤 경우에는

비점 측정, 증류, 건조 감량 또는 기체크로마토그래피 등에 의한 수분 측정과 같은 다양한 방법으로 수분 함유량을 직접 분석하는 것이 유리할 수 있다. 흡착의 경우, 측정 감도를 높이기 위해서 입자 크기를 감소시켜 검체의 비표면적을 증가시키거나 검체량을 증가시켜 총 면적을 증가시키면 도움이 된다. 그러나 이러한 고체의 분쇄는 고체의 표면구조를 변화시키거나 비정질화에 의해 결정성을 저하시켜지 않도록 하는 것이 중요하다. 흡수의 경우, 수분흡수가 비표면적과 무관할 때 검체량의 증가만이 감도 향상에 도움이 되지만 이는 평형상태에 도달하는 시간을 증가시킬 것이다. 정확한 측정값을 얻기 위해, 가능한 한 완전하게 검체를 탈용매화 시키는 것이 중요하며, 고온과 저압(감압)은 이 과정을 용이하게 하지만 탈수, 화학적 분해, 또는 승화와 고체에 미칠 수 있는 바람직하지 않은 영향을 알고 있어야 한다. 이러한 위험 때문에, 탈착을 유도하기 위해 더 높은 온도를 사용할 때는 열질량측정법에서와 마찬가지로 신중하게 수행해야 한다.

3.3 데이터의 기록 및 해석

수착 데이터는 보통 상대습도 또는 시간의 함수로서 건조 검체의 질량백분율로 나타난 겉보기 질량 변화의 그래프로 기록된다. 수착 등온곡선은 표와 그래프 형태로 작성되며, 측정법과 데이터는 추적 가능해야 한다.

수착-탈착 이력현상은, 예를 들어 검체의 공극률, 응집 상태(모세관 응축), 수화물 형성, 결정다형 변화 또는 검체의 액화 등의 측면에서 해석할 수 있다. 특히 미세 다공성 고체와 무정형 고체는 다량의 수증기를 수착할 수 있다. 이 경우, 상대습도를 낮추면서 측정한 검체의 수분량은 상대습도를 높이면서 측정한 원래의 수분량보다 많아진다. 미세다공성 고체의 경우, 수분의 흡착-탈착 이력현상은 모세관 응축 과정과 관련된 평형 현상이다. 이는 미세 공극의 높은 불규칙 곡률과 서로 다른 평형조건 하에서 미세 공극이 “채워지고(흡착)” “비워지는(탈착)” 현상 때문에 일어난다.

수분을 흡수할 수 있는 비다공성 고체의 경우, 고체의 평형상태 변화로 인해 수분과 고체 간의 상호작용 정도가 변화하기 때문에 이력현상이 나타나는데, 예를 들어 고분자 사슬의 형태 변화 또는 구조상의 평형상태에 도달하는 시간 정도가 수분 탈착에 대한 시간 정도보다 길기 때문에 이력현상이 발생한다. 따라서 수착-탈착 등온선을 측정할 때는 평형상태에 가깝게 도달했는지를 확인하는 것이 중요하다.

특히 높은 상대습도에서 친수성 고분자의 경우, 시간과 관계없이 수분 수착값이나 탈착값을 확립하는 일이 매우 어려운데, 이는 일반적으로 검체가 현저하게 변화하여 “유체” 상태까지 가소화된 고분자를 다루게 되기 때문이다.

결정 수화물이 형성되는 경우, 수증기압 또는 상대습도에 대한 수분 흡수량을 그리게 되면 특정 수증기압에서 흡수량이 급격하게 증가하고, 흡수된 수분의 양은 일반적으로 고체에 대한 수분의 화학량론적 몰 대 몰의 비율을 나타낸다. 그러나 어떤 경우에는 결정 수화물이 상변화를 겪지 않거나 무수물의 형이 무정형인 경우가 있다. 결과적으로 수분의 수착이나 탈착이 흡착과정에서 보이는 것처럼 나타날 수도 있다. X-선 결정학적 분석과 열분석은 특히 이러한 시스템의 연구에 유용하다.

수증기 흡착이 주로 일어나는 상황에서는, 고체의 비표면적을 측정하여 고체 표면의 단위 면적당 수착되는 수분의 질량으로 흡착을 표현하는 것이 매우 유용하다. 이 방법은 고체 특성에 영향을 주는 수분 수착의 잠재적인 중요성을 평가할 때 매우 유용할 수 있다. 예를 들어 흡수율이 0.5 % 수분으로는 100 m²/g의 표면을 거의 덮을 수 없는 반면에, 1.0 m²/g의 표면에 대해서는 100 배 이상으로 표면을 덮을 수 있다. 비표면적이 0.01 ~ 10 m²/g 범위인 의약품 분체의 경우, 수분 함량이 낮게 나타나더라도, 유효 표면에 대한 수분의 양은 상당한 양이 될 수 있다. “건조 표면적”은 흡수에 있어서 영향을 미치는 인자가 아니기 때문에 결정형이 무정형에 비하여 상당량의 수분을 수착하지 않을 경우, 무정형 또는 부분적으로 무정형 고체에서는 수분의 수착은 결정화도를 보정한 단위질량을 바탕으로 나타낼 수 있다.

4. 수분 활성도 측정

4.1 원리

수분 활성도(A_w)는 검체와 동일한 온도에서 포화 수증기압(P_0)에 대한 검체의 수증기압(P)의 비이다. 수분활성도는 검체를 포함한 밀폐계의 상대습도(RH)의 1/100과 수치적으로 같다. 상대습도는 부분 증기압 또는 이슬점을 직접 측정하거나, 노출되는 상대습도에 의해 물리적 또는 전기적 특성이 변화하는 센서에 의해 간접적으로 측정하여 계산한다. 활동도계수를 무시하면, 수분활성도와 평형 상대습도 사이에는 다음 식과 같은 관계가 성립한다.

$$A_w = P / P_0$$

$$ERH(\%) = A_w \times 100$$

A_w : 수분활성도

P_0 : 동일 온도에서 포화 수증기압

P : 검체의 수증기압

ERH : 평형 상대습도

4.2 방법

수분활성도는 고체 검체의 수분과 주위 공간 사이에 평형상태를 유지할 수 있는 작은 기밀 컵 안에 검체를 넣어 측정한다. 주위 공간의 부피는 시험 중에는 검체의 수축상태를 변화시키지 않도록 검체 부피에 비해 작아야 한다. 열역학적 과정으로서 평형에 도달하는 데에는 시간이 걸리지만 셀 내부를 강제 순환시켜 가속할 수 있다. 얻어진 수분활성도는 동시에 측정한 온도에서만 유효하므로, 측정 장치에는 정밀한 온도측정계를 갖출 필요가 있다. 또한 시험 중에 일정한 온도를 유지하기 위하여 수분활성도 측정용 프로브는 단열되어 있어야 한다. 검체 위의 주위 공간 내 공기의 습도를 측정하는 센서는 장치의 특히 중요한 구성요소이다. 이론적으로는 모든 종류의 습도계를 사용할 수 있지만 분석 목적을 위해서는 소형화와 완전성이 전제조건이다. 수분활성도(A_w) 측정은 이슬점 / 냉각거울법¹⁾을 이용하여 실시할 수 있다. 잘 닦아진 냉각된 거울을 응결 표면으로 사용한다. 냉각시스템은 응결 거울로부터 빛이 반사되어 들어가는 광전자 셀과 전자공학적으로 연결되어 있다. 검체와 평형상태에 있는 공기의 흐름은 거울을 향하고 응결이 발생할 때까지 거울을 냉각한다. 이러한 응결이 시작되는 온도가 이슬점이며, 이것으로부터 평형 상대습도가 결정된다. 이슬점/냉각거울법 또는 다른 방법을 이용한 시판 장치를 수분활성도 측정에 이용할 때는 장치에 대한 적합성을 평가하고, 밸리데이션 및 교정을 할 필요가 있다. 이러한 장비들은 일반적으로 표 1에 예시된 바와 같이 25 °C에서 포화 염류 포화용액을 써서 적절한 범위에 걸쳐 교정이 이루어진다.

표 1. 표준 염류 포화용액의 평형 상대습도 및 수분활성도

25°C에서 염류 포화용액	평형 상대습도(%)	수분 활성도
황산칼륨 (K_2SO_4)	97.3	0.973
염화바륨 ($BaCl_2$)	90.2	0.902
염화나트륨 ($NaCl$)	75.3	0.753
질산마그네슘 ($Mg(NO_3)_2$)	52.9	0.529
염화마그네슘 ($MgCl_2$)	32.8	0.328
염화리튬 ($LiCl$)	11.2	0.112

23. 알킬설폰산에스테르류 분석법

알킬설폰산에스테르류분석법은 기체크로마토그래프-질량분석법으로 의약품 제조과정 중의 잠재적 불순물인 (메탄, 톨루엔, 벤젠)설폰산의 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필)에스테르류 또는 메탄설폰닐염화물의 양을 측정하는 방법이다.

1. 메탄설폰산 중 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필) 메탄설폰네이트류 분석법

메탄설폰산 중 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필) 메탄설폰네이트류 분석법은 0.5 ppm ~ 100 ppm 범위에서 유효성 평가를 실시하였다. 합성 초기 단계의 높은 농도 등으로 유효성 평가 범위를 벗어난 경우는 시험용액의 농도를 적절하게 맞추어 적용한다.

장 치 기체크로마토그래프-질량분석기

조 작 법 1) **표준액의 조제** 메틸메탄설폰네이트, 에틸메탄설폰네이트, 이소프로필메탄설폰네이트 표준품 약 50 mg을 각각 정밀하게 달아 내부표준액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 74 μ L를 내부표준액으로 정확하게 10 mL로 하고, 다시 이 액의 100 μ L를 정확하게 취하여 내부표준액으로 정확하게 10 mL로 하여 표준액(1)로 한다. 표준액(1) 3 mL를 내부표준액으로 정확하게 10 mL로 한 액을 표준액(2)로 한다.

○ 내부표준액 : 부틸메탄설폰네이트의 염화메틸렌용액(7 → 100,000,000)

2) **검액의 조제** 이 약 약 0.74 g을 정밀하게 달아 물 10 mL와 내부표준액 10 mL를 넣고 천천히 흔들어서 섞은 다음 추출한다. 유기층을 분리하여 무수황산나트륨이 담긴 바이알로 옮겨 흔들어서 섞고, 상등액을 취하여 멤브레인필터로 여과하여 처음 여액은 버리고 다음 여액을 검액으로 한다.

3) 장치 조작조건

검출기 : 질량분석기

칼 럼 : 질량분석기용 안지름 0.25 mm, 길이 15 m의 기체크로마토그래프용 100 % 메틸폴리실록산을 1 μ m의 두께로 코팅한 것 또는 이와 동등한 것

칼럼온도 : 55 °C에서 시료를 주입하고 1 분간 유지한 다음 분당 10 °C로 135 °C까지 온도를 상승시킨다.

유 량 : 1 mL/분

운반기체 : 헬륨

주입모드 : pulsed splitless(250 kPa, 0.25min)

주입량 : 2 μ L

검체도입부온도 : 240 °C

검출기온도 :

연결관 : 280 °C

이온 소스 : 230 °C

분석기 : 150 °C

측정모드 : SIM

생성이온 :

성분명	생성이온(m/z)
메틸메탄설폰네이트	80
에틸메탄설폰네이트	79
이소프로필메탄설폰네이트	123
부틸메탄설폰네이트	56

시스템적합성 :

검출의 확인 : 표준액(2)에서 얻은 메틸메탄설폰네이트, 에틸메탄설폰네이트, 이소프로필메탄설폰네이트 각 피크의 신호 대 잡음비는 10 이상이다.

시스템의 성능 : 표준액(1)에서 얻은 에틸메탄설폰네이트 및 이소프로필메탄설폰네이트 피크 간의 분리도는 3 이상이다.

4) 시험방법

위의 조작조건에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 검액 및 표준액(1) 중 각 성분의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

각 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필) 메탄설폰네이트의 양 (ppm) = $(Q_T / Q_S) \times (M_S / M_T) \times C \times 0.148$

Q_S : 표준액(1) 중 내부표준물질의 피크면적에 대한 각 성분의 피크면적비

Q_T : 검액 중 내부표준물질의 피크면적에 대한 각 성분의 피크면적비

M_S : 각 성분별 표준품의 양(mg)

M_T : 검체의 양(mg)

C : 각 성분별 표준품의 순도(%)

0.148 : 회석배수

2. 메탄설폰산 중 메탄설폰닐염화물 분석법

메탄설폰산 중 메탄설폰닐염화물 분석법은 0.05 ppm ~ 50 ppm 범위에서 유효성 평가를 실시하였다.

장 치 기체크로마토그래프-질량분석기

조 작 법 1) **표준액의 조제** 메탄설폰닐염화물 표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 염화메틸렌을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 표준원액으로 한다. 표준원액 1 mL를 정확하게 취하여 염화메틸렌을 넣어 정확하게 10 mL로 하고, 다시 이 액의 300 μ L를 정확하게 취하여 염화메틸렌을 넣어 정확하게 10 mL로 한 액을 표준액(1)로 한다. 표준액(1) 500 μ L와 내부표준액 100 μ L를 정확하게 취하여 염화메틸렌을 넣어 정확하게 15 mL로 한 액을 표준액(2)로 한다. 표준액(1) 25 μ L와 내부표준액 100 μ L를 정확하게 취하여 염화메틸렌을 넣어 정확하게 15 mL로 한 액을 표준액(3)으로 한다.

○ 내부표준액 : 부틸메탄설폰네이트의 염화메틸렌용액 (7 → 100,000)

2) 검액의 조제

이 약 약 7.4 g을 정밀하게 달아 물 5 mL를 넣고 천천히 섞는다. 식힌 후에 염화메틸렌 5 mL와 내부표준액 100 μ L를 정확하게 취하여 넣고 흔들어 섞는다. 유기층을 분리하여 무수황산나트륨 1 g이 담긴 바이알로 옮겨 흔든다. 염화메틸렌 5 mL로 두 번 반복해 추출하고, 유기층을 모아 뿔

브레인필터로 여과하여 처음 여액은 버리고 다음 여액을 사용한다.

3) 장치 조작조건

검출기 : 질량분석기

칼 럼 : 질량분석기용 안지름 0.25 mm, 길이 15 m의 기체크로마토그래프용 100 % 메틸폴리실록산을 1 μ m의 두께로 코팅한 것 또는 이와 동등한 것

칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C에서 시료를 주입하고 4 분간 유지한 다음 분당 40 $^{\circ}$ C로 200 $^{\circ}$ C까지 온도를 상승시킨다. 분석이 끝난 시점에 칼럼의 온도를 270 $^{\circ}$ C까지 상승시키고 8 분간 유지한다.

유 량 : 1 mL/분

운반기체 : 헬륨

주입모드 : pulsed splitless(60 kPa, 0.1 min)

주입량 : 5 μ L

검체도입부온도 : 240 $^{\circ}$ C

검출기온도 :

연결관 : 280 $^{\circ}$ C

이온 소스 : 230 $^{\circ}$ C

분석기 : 150 $^{\circ}$ C

측정모드 : SIM

생성이온 :

성분명	생성이온(m/z)
메탄설폰닐염화물	79
부틸메탄설폰네이트	56

시스템적합성 :

검출의 확인 : 표준액(3)에서 얻은 메탄설폰닐염화물 피크의 신호 대 잡음비는 10 이상이다.

시스템의 성능 : 표준액(2)에서 얻은 메탄설폰닐염화물 및 부틸메탄설폰네이트 피크 간의 분리도는 5 이상이다.

4) 시험방법

위의 조작조건에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 검액 및 표준액(2) 중 메탄설폰닐염화물의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

메탄설폰닐염화물의 양 (ppm) = $(Q_T / Q_S) \times (M_S / M_T) \times C \times 1.5$

Q_S : 표준액(2) 중 내부표준물질의 피크면적에 대한 메탄설폰닐염화물의 피크면적비

Q_T : 검액 중 내부표준물질의 피크면적에 대한 메탄설폰닐염화물의 피크면적비

M_S : 메탄설폰닐염화물 표준품의 양(mg)

M_T : 검체의 양(mg)

C : 메탄설폰닐염화물 표준품의 순도(%)

1.5 : 희석배수

3. 원료의약품 중 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필) 메탄설포네이트류 분석법

원료의약품 중 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필) 메탄설포네이트류 분석법은 베타히스틴메실산염을 가지고 0.2 ppm ~ 5 ppm 범위에서 유효성 평가를 실시하였다. 다른 원료의약품을 적용하는 경우, 특히 합성 초기 단계의 높은 농도 등으로 유효성 평가 범위를 벗어난 경우는 시험용액의 농도를 적절하게 맞추어 적용하고, 적합하게 유효성을 확인한다.

장 치 기체크로마토그래프-질량분석기

조 작 법 1) 표준액의 조제 메틸메탄설포네이트, 에틸메탄설포네이트, 이소프로필메탄설포네이트 표준품 약 25 mg을 각각 정밀하게 달아 톨루엔을 넣어 정확하게 5 mL로 한다. 이 액 50 μ L를 정확하게 취하여 내부표준액으로 정확하게 25 mL로 하여 표준액(1)로 한다. 표준액(1) 20 μ L를 정확하게 취하여 내부표준액으로 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 0.5 mL와 유도체화 용액 0.5 mL를 정확하게 취하여 헤드스페이스 바이알에 넣고, 즉시 PTFE 코팅된 실리콘 막과 알루미늄 뚜껑으로 밀전한 것을 표준액(2)로 한다. 표준액(1) 500 μ L를 정확하게 취하여 내부표준액으로 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 0.5 mL와 유도체화 용액 0.5 mL를 정확하게 취하여 헤드스페이스 바이알에 넣고, 즉시 PTFE 코팅된 실리콘 막과 알루미늄 뚜껑으로 밀전하여 표준액(3)으로 한다.

○ 내부표준액 : 부틸메탄설포네이트의 아세토니트릴 · 물혼합액(4:1)용액(1 → 5,000,000)

○ 유도체화 용액 : 무수티오황산나트륨 30 mg과 요오드화나트륨 60 g을 정밀하게 달아 물에 녹이고, 정확하게 50 mL로 한다.

※ 유도체화 반응에서 침전이 관찰될 수 있으나 정량에는 영향을 주지 않는다.

2) 검액의 조제

이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 헤드스페이스 바이알에 넣고, 내부표준액 0.5 mL와 유도체화 용액 0.5 mL를 정확하게 취하여 넣고 즉시 PTFE 코팅된 실리콘 막과 알루미늄 뚜껑으로 밀전하여 검액으로 한다.

○ 공시험액 : 유도체화 용액 0.5 mL와 내부표준액 0.5 mL를 헤드스페이스 바이알에 넣고, 즉시 PTFE 코팅된 실리콘 막과 알루미늄 뚜껑으로 밀전하여 공시험액으로 한다.

3) 장치 조작조건

검출기 : 질량분석기

칼 럼 : 질량분석기용 안지름 0.25 mm, 길이 30 m의 기체크로마토그래프용 시아노폴리실록산을 1 μ m의 두께로 코팅한 것 또는 이와 동등한 것

칼럼온도 : 40 °C에서 시료를 주입하고 1 분간 유지한 다음 분당 10 °C로 130 °C까지 온도를 상승시킨다. 분석

이 끝난 시점에 칼럼의 온도를 240 °C까지 상승시키고 7 분간 유지한다.

운반기체 : 헬륨

유 량 : 0.5 mL/분

분할 비 : 1 : 20

헤드스페이스용 검체도입장치 조건

평형온도 : 60 °C

평형시간 : 30 분

연결관 온도 : 120 °C

주입량 : 1 mL

검체도입부온도 : 220 °C

검출기온도 :

연결관 : 280 °C

이온 소스 : 250 °C

분석기 : 200 °C

측정모드 : SIM

생성이온 :

성분명	정량이온(m/z)	정성이온(m/z)
메틸요오드화물*	142	127
에틸요오드화물*	156	127
이소프로필요오드화물*	170	127
부틸요오드화물*	184	127

*유도체화 산물

시스템적합성 :

검출의 확인 : 표준액(2)에서 얻은 알킬요오드화물류의 각 피크의 신호 대 잡음비는 10 이상이다.

시스템의 성능 : 표준액(3)에서 얻은 에틸요오드화물 및 이소프로필요오드화물 피크 간의 분리도는 1.5 이상이다.

4) 시험방법

위의 조작조건에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 검액 및 표준액(3) 중 각 성분의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

각 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필) 메탄설포네이트의 양 (ppm) = $(Q_T / Q_S) \times (M_S / M_T) \times C \times 0.05$

Q_S : 표준액(3) 중 내부표준물질의 피크면적에 대한 각 성분의 피크면적비

Q_T : 검액 중 내부표준물질의 피크면적에 대한 각 성분의 피크면적비

M_S : 각 성분별 표준품의 양(mg)

M_T : 검체의 양(mg)

C : 각 성분별 표준품의 순도(%)

0.05 : 희석배수

4. 원료의약품 중 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필) 톨루엔설포네이트류 분석법

원료의약품 중 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필) 톨루엔설포네이트류 분석법은 설타미실린토실산수화물을 가지고, 0.2 ppm ~ 5 ppm 범위에서 유효성 평가를 실시하였다. 다른 원료의약품에서 적용하는 경우, 특히 알킬톨루엔설포네이트류의 농도가 유효성 평가 범위를 벗어난 경우는 검액 및 표준액의 농도를 적절하게 맞추어 적용하고, 적합하게 유효성을 확인한다.

장 치 기체크로마토그래프-질량분석기

조 작 법 1) **표준액의 조제** 메틸톨루엔설포네이트, 에틸톨루엔설포네이트, 이소프로필톨루엔설포네이트 표준품 약 25 mg을 각각 정밀하게 달아 톨루엔을 넣어 정확하게 5 mL로 한다. 이 액 50 μ L를 정확하게 취하여 내부표준액으로 정확하게 25 mL로 하여 표준액(1)로 한다. 표준액(1) 40 μ L를 정확하게 취하여 내부표준액으로 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 0.5 mL와 유도체화 용액 0.5 mL를 정확하게 취하여 헤드스페이스 바이알에 넣고, 즉시 PTFE 코팅된 실리콘 막과 알루미늄 뚜껑으로 밀전한 것을 표준액(2)로 한다. 표준액(1) 500 μ L를 정확하게 취하여 내부표준액으로 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 0.5 mL와 유도체화 용액 0.50 mL를 정확하게 취하여 헤드스페이스 바이알에 넣고, 즉시 PTFE 코팅된 실리콘 막과 알루미늄 뚜껑으로 밀전하여 표준액(3)으로 한다.

◦ 내부표준액 : 부틸메탄설포네이트의 아세토니트릴·물혼합액(4:1)용액(1 → 5,000,000)

◦ 유도체화 용액 : 무수티오황산나트륨 30 mg과 요오드화나트륨 60 g을 정밀하게 달아 물에 녹이고, 정확하게 50 mL로 한다.

※ 유도체화 반응에서 침전이 관찰될 수 있으나 정량에는 영향을 주지 않는다.

2) **검액의 조제** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 헤드스페이스 바이알에 넣고, 내부표준액 0.5 mL와 유도체화 용액 0.5 mL를 정확하게 취하여 넣고 즉시 PTFE 코팅된 실리콘 막과 알루미늄 뚜껑으로 밀전하여 검액으로 한다.

◦ 공시험액 : 유도체화 용액 0.5 mL와 내부표준액 0.5 mL를 정확하게 취하여 헤드스페이스 바이알에 넣고, 즉시 PTFE 코팅된 실리콘 막과 알루미늄 뚜껑으로 밀전하여 공시험액으로 한다.

3) 장치 조작조건

검출기 : 질량분석기

칼 럼 : 질량분석기용 안지름 0.25 mm, 길이 30 m의 기체크로마토그래프용 시아노폴리실록산을 1 μ m의 두께로 코팅한 것 또는 이와 동등한 것

칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C에서 시료를 주입하고 1 분간 유지한 다음 분당 10 $^{\circ}$ C로 130 $^{\circ}$ C까지 온도를 상승시킨다. 분석이 끝난 시점에 칼럼의 온도를 240 $^{\circ}$ C까지 상승시키고

7 분간 유지한다.

운반기체 : 헬륨

유 량 : 0.5 mL/분

분할 비 : 1 : 20

헤드스페이스용 검체도입장치 조건

평형온도 : 60 $^{\circ}$ C

평형시간 : 30 분

연결관 온도 : 120 $^{\circ}$ C

주입량 : 1 mL

검체도입부온도 : 220 $^{\circ}$ C

검출기온도 :

연결관 : 280 $^{\circ}$ C

이온 소스 : 250 $^{\circ}$ C

분석기 : 200 $^{\circ}$ C

측정모드 : SIM

생성이온 :

성분명	정량이온(m/z)	정성이온(m/z)
메틸요오드화물*	142	127
에틸요오드화물*	156	127
이소프로필요오드화물*	170	127
부틸요오드화물*	184	127

*유도체화 산물

시스템적합성 :

검출의 확인 : 표준액(2)에서 얻은 알킬요오드화물류의 각 피크의 신호 대 잡음비는 10 이상이다.

시스템의 성능 : 표준액(3)에서 얻은 에틸요오드화물 및 이소프로필요오드화물 피크 간의 분리도는 1.5 이상이다.

4) 시험방법

위의 조작조건에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 검액 및 표준액(3) 중 각 성분의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

각 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필) 톨루엔설포네이트의 양 (ppm) = $(Q_T / Q_S) \times (M_S / M_T) \times C \times 0.05$

Q_S : 표준액(3) 중 내부표준물질의 피크면적에 대한 각 성분의 피크면적비

Q_T : 검액 중 내부표준물질의 피크면적에 대한 각 성분의 피크면적비

M_S : 각 성분별 표준품의 양(mg)

M_T : 검체의 양(mg)

C : 각 성분별 표준품의 순도(%)

0.05 : 희석배수

5. 원료의약품 중 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필) 벤젠설포네이트류 분석법

원료의약품 중 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필) 벤젠설포네이트류 분석법은 암로디핀베실산염을 가지고, 2.5 ppm ~ 40 ppm 범위에서 유효성 평가를 실시하였다. 다른 원료의약품에서 적용하는 경우, 특히 알킬 벤젠설포네이트류의 농도가 유효성 평가 범위를 벗어난 경우는 검액 및 표준액의 농도를 적절하게 맞추어 적용하고, 적합하게 유효성을 확인한다.

※ 클로피도그렐베실산의 경우 본 시험법 적용 시 기체크로마토그래프 분석 중 메틸벤젠설포네이트가 인공적 분해산물로 관찰되어 적합하지 않다.

장 치 기체크로마토그래프-질량분석기

조 작 법 1) **표준액의 조제** 메틸벤젠설포네이트, 에틸벤젠설포네이트, 이소프로필벤젠설포네이트 표준품 약 25 mg을 각각 정밀하게 달아 톨루엔을 넣어 정확하게 5 mL로 한다. 이 액 50 μ L를 정확하게 취하여 내부표준액으로 정확하게 25 mL로 하여 표준액(1)로 한다. 표준액(1) 40 μ L를 정확하게 취하여 내부표준액으로 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 0.5 mL와 유도체화 용액 0.5 mL를 정확하게 취하여 헤드스페이스 바이알에 넣고, 즉시 PTFE 코팅된 실리콘 막과 알루미늄 뚜껑으로 밀전한 것을 표준액(2)로 한다. 표준액(1) 500 μ L를 정확하게 취하여 내부표준액으로 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 0.5 mL와 유도체화 용액 0.5 mL를 정확하게 취하여 헤드스페이스 바이알에 넣고, 즉시 PTFE 코팅된 실리콘 막과 알루미늄 뚜껑으로 밀전하여 표준액(3)으로 한다.

○ 내부표준액 : 부틸메탄설포네이트의 아세토니트릴·물혼합액(4:1)용액(1 → 5,000,000)

○ 유도체화 용액 : 무수티오황산나트륨 30 mg과 요오드화나트륨 60 g을 정밀하게 달아 물에 녹이고, 정확하게 50 mL로 한다.

※ 유도체화 반응에서 침전이 관찰될 수 있으나 정량에는 영향을 주지 않는다.

2) **검액의 조제** 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 헤드스페이스 바이알에 넣고, 내부표준액 0.5 mL와 유도체화 용액 0.5 mL를 정확하게 취하여 넣고 즉시 PTFE 코팅된 실리콘 막과 알루미늄 뚜껑으로 밀전하여 검액으로 한다.

○ 공시험액 : 유도체화 용액 0.5 mL와 내부표준액 0.5 mL를 정확하게 취하여 헤드스페이스 바이알에 넣고, 즉시 PTFE 코팅된 실리콘 막과 알루미늄 뚜껑으로 밀전하여 공시험액으로 한다.

3) 장치 조작조건

검출기 : 질량분석기

칼 럼 : 질량분석기용 안지름 0.25 mm, 길이 30 m의 기체크로마토그래프용 시아노폴리실록산을 1 μ m의 두께로 코팅한 것 또는 이와 동등한 것

칼럼온도 : 40 °C에서 시료를 주입하고 1 분간 유지한 다

음 분당 10 °C로 130 °C까지 온도를 상승시킨다. 분석이 끝난 시점에 칼럼의 온도를 240 °C까지 상승시키고 7 분간 유지한다.

운반기체 : 헬륨

유 량 : 0.5 mL/분

분할 비 : 1 : 20

헤드스페이스용 검체도입장치 조건

평형온도 : 60 °C

평형시간 : 30 분

연결관 온도 : 120 °C

주입량 : 1 mL

검체도입부온도 : 220 °C

검출기온도 :

연결관 : 280 °C

이온 소스 : 250 °C

분석기 : 200 °C

측정모드 : SIM

생성이온 :

성분명	정량이온(m/z)	정성이온(m/z)
메틸요오드화물*	142	127
에틸요오드화물*	156	127
이소프로필요오드화물*	170	127
부틸요오드화물*	184	127

*유도체화 산물

시스템적합성 :

검출의 확인 : 표준액(2)에서 얻은 알킬요오드화물류의 각 피크의 신호 대 잡음비는 10 이상이다.

시스템의 성능 : 표준액(3)에서 얻은 에틸요오드화물 및 이소프로필요오드화물 피크 간의 분리도는 1.5 이상이다.

4) 시험방법

위의 조작조건에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 검액 및 표준액(3) 중 각 성분의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

각 알킬(메틸, 에틸, 이소프로필) 벤젠설포네이트의 양
(ppm) = $(Q_T / Q_S) \times (M_S / M_T) \times C \times 0.05$

Q_S : 표준액(3) 중 내부표준물질의 피크면적에 대한 각 성분의 피크면적비

Q_T : 검액 중 내부표준물질의 피크면적에 대한 각 성분의 피크면적비

M_S : 각 성분별 표준품의 양(mg)

M_T : 검체의 양(mg)

C : 각 성분별 표준품의 순도(%)

0.05 : 희석배수

24. 완제의약품 중 금속(원소)불순물 평가 및 관리

1. 개요

의약품에 존재하는 금속(준금속 원소 및 비금속 원소 포함) 불순물은 원료의약품의 합성 과정에서 의도적으로 투입된 촉매제의 잔류물이거나, 완제의약품의 구성성분(원료의약품, 첨가제 등)에 함유된 금속불순물, 제조장비 및 용기/마개 시스템에서 혼입되는 등 여러 기원에서 유래한다. 완제의약품 중 금속불순물은 의약품 각조에 특별히 규정되지 않는 한 허용한도 이내로 관리한다.

금속불순물의 1일 노출허용량(PDE)은 금속불순물의 독성자료를 바탕으로 환자의 건강을 보호하는 목적으로 설정되어 있으며, 완제의약품 중 금속불순물이 PDE값을 초과하지 않는다면, 한도를 더 엄격하게 설정할 필요는 없다. 그러나 금속이 원료의약품 분해에 촉매로 작용하는 등 완제의약품의 품질 특성에 영향을 미치는 것으로 알려져 있는 경우에는 더 낮은 값으로 관리하는 것이 적절하다.

완제의약품 중 금속불순물은 위해 기반 관리 전략에 따라 평가 및 관리한다.

2. 적용범위

금속불순물의 허용한도는 완제의약품에 적용되며, 정제 단백질과 폴리펩티드 (재조합 유래와 비재조합 유래의 단백질과 폴리펩티드 포함), 그 유도체 및 이들의 구성성분(예: 접합체 등)을 함유하는 완제의약품, 합성 폴리펩티드, 폴리뉴클레오티드 및 올리고당을 함유하는 완제의약품도 적용 대상이다.

생약, 방사성 의약품, 백신, 세포대사물질, DNA 제제, 알레르기 유발 추출물, 세포, 전혈, 세포성 혈액성분 또는 혈장과 혈장 유래물질을 포함하는 혈액제제, 전신 순환 용도가 아닌 투석액, 치료 효과를 위하여 의약품에 의도적으로 투입된 금속을 함유하는 제제에는 적용되지 않는다.

3. 투여경로(경구, 비경구, 흡입)에 따른 금속불순물의 PDE와 분류

투여경로에 따라 설정된 금속불순물 PDE값을 표 1에 나타낸다. 다른 투여 경로의 PDE가 필요한 경우에는 보통 경구 PDE 값을 출발점으로 삼아 의도하는 경로로 투여했을 때 금속불순물이 국소적 영향을 미칠 것으로 예상되는지를 평가한다.

최대 1일 투여량이 2 L까지인 비경구제제는 최대 1일

투여량을 이용하여 PDE값으로부터 허용 농도를 계산한다. 1 일 투여량 또는 일반적인 임상 사용량이 하루 2 L를 초과하는 제제(생리식염수, 텍스트로스 용액, 정맥영양요법제, 세척 용액 등)의 PDE값의 허용농도 계산은 2 L를 사용한다.

표 1. 금속불순물의 PDE값

금속	분류	경구 PDE ($\mu\text{g/day}$)	비경구 PDE ($\mu\text{g/day}$)	흡입 PDE ($\mu\text{g/day}$)
Cd	1	5	2	3
Pb	1	5	5	5
As	1	15	15	2
Hg	1	30	3	1
Co	2A	50	5	3
V	2A	100	10	1
Ni	2A	200	20	5
Tl	2B	8	8	8
Au	2B	100	100	1
Pd	2B	100	10	1
Ir	2B	100	10	1
Os	2B	100	10	1
Rh	2B	100	10	1
Ru	2B	100	10	1
Se	2B	150	80	130
Ag	2B	150	10	7
Pt	2B	100	10	1
Li	3	550	250	25
Sb	3	1200	90	20
Ba	3	1400	700	300
Mo	3	3000	1500	10
Cu	3	3000	300	30
Sn	3	6000	600	60
Cr	3	11000	1100	3

표 1에 나타난 바와 같이, 금속불순물은 그 독성수준(PDE) 및 완제의약품 중에 혼입될 가능성에 따라 3가지 분류로 분류한다. 혼입 가능성은 제조과정 중 사용될 가능성, 제조공정에 사용되는 원료약품 중 다른 금속불순물과 함께 분리되는 불순물일 가능성, 자연적 존재량과 환경 분포도를 포함한 여러 가지 요소를 토대로 결정되었다.

분류 1 : As, Cd, Hg, Pb는 완제의약품 제조 시에 사용하지 않거나 제한적으로만 사용되는 인체 독성 물질이다. 일반적으로 많이 사용되는 원료약품(예, 채굴된 첨가제)에서 유래하여 동 금속들이 완제의약품 중 존재한다. 이 4개 금속은 독특한 특성을 갖기 때문에 위해평가 시 금속불순물의 모든 출처와 투여경로에 대해 평가할 필요가 있다. 위해평가 결과는 추가적인 관리가 필요한 구성성분을 결정하며, 여기에 때로는 분류 1 금속에 대한 시험이 포함될 수 있다. 모든 구성성분에 대하여 분류 1 금속불순물 시험이 필요하지는 않으나, 위해평가를 거쳐 PDE를 충족하기 위한 적절한 조치로

파악된 경우에는 시험을 실시할 필요가 있다.

분류 2 : 분류 2 금속은 일반적으로 경로 의존적 인체 독성 물질로 간주된다. 완제의약품 중 혼입될 상대적 가능성을 고려하여 다시 분류 2A와 2B로 나뉜다.

- 분류 2A 완제의약품 중 혼입될 가능성이 상대적으로 크고, 위해평가지 금속불순물의 모든 출처와 투여경로에 대해 평가할 필요가 있다. Co, Ni, V가 분류 2A에 해당된다.
- 분류 2B 완제의약품에 혼입될 가능성이 상대적으로 적으며, 이는 자연적 존재량이 낮고 다른 물질과 함께 분리될 가능성이 낮기 때문이다. 따라서 원료의약품, 첨가제, 기타 원료약품의 제조시 의도적으로 투입한 경우가 아니라면 위해평가를 실시할 필요는 없다. Ag, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Se, Tl이 분류 2B에 해당된다.

분류 3 : 분류 3 금속은 경구 투여 시의 독성이 상대적으로 적지만(높은 PDE, 일반적으로 $> 500 \mu\text{g/day}$), 흡입 경로와 주사 경로에 대해서는 위해평가가 필요할 수 있다. 경구 투여인 경우 제조 시 의도적으로 투입하지 않았다면, 위해평가지 시 고려하지 않아도 된다. 주사제와 흡입제의 경우, 경로 특이적인 PDE 값이 $500 \mu\text{g/day}$ 이상이 아니라면 위해평가지 시 금속불순물의 혼입 가능성을 평가해야 한다. 동 분류에는 Ba, Cr, Cu, Li, Mo, Sb, Sn가 포함된다.

4. 금속불순물의 위해평가 및 관리

완제의약품 중 금속불순물의 관리는 과학적 지식과 원칙에 기반한 품질위해평가를 통해 실시한다. 위해평가는 PDE값과 관련하여 완제의약품 중의 금속불순물의 양을 평가하는 데 중점을 둔다. 위해평가에 사용 가능한 정보는 완제의약품과 구성성분의 실측값, 원료의약품 및 첨가제 제조업체에서 제공한 실측값이나 위해평가 자료, 또는 문헌 등이 있을 수 있으며, 이에 국한되지 않는다.

위해평가의 노력은 위해수준에 따라 실시하여야 하며 반드시 원칙적인 위해관리 절차를 사용해야 하는 것은 아니며, 경우에 따라 더 간단한 위해관리 절차의 사용도 허용된다.

4.1. 일반 원칙

위해평가 절차는 다음의 세 단계로 구성된다.

- 1) 완제의약품에 혼입될 가능성이 있는 금속불순물의 기원(잠재적 기원과 기지의 기원)을 파악한다.
- 2) 완제의약품에 존재하는 특정 금속불순물의 예측값이나 실측값을 파악하고 이를 PDE 설정값과 비교한다.
- 3) 위해평가 결과를 요약하고 문서화한다. 공정 중 관리 방법이 충분한지 평가하고, 완제의약품 중 금속불순물을 관리하기 위한 추가적인 관리 전략을 파

악한다.

위 단계들은 주로 동시에 고려된다. 위해평가 결과는 금속불순물 수준이 PDE를 넘지 않도록 하는 최종 접근법을 개발하기 위한 반복된 결과일 수 있다.

4.2 금속불순물의 잠재적 기원

완제의약품 제조공정 고려시, 금속불순물의 잠재적 기원은 매우 다양하다.

- 원료의약품, 첨가제, 기타 완제의약품 구성성분의 제조시 의도적으로 투입된 금속(예. 촉매제)에서 유래한 잔류 불순물. 원료의약품의 위해평가는 완제의약품 중 금속불순물의 혼입 가능성을 다뤄야 한다.
- 의도적으로 투입하지 않았으나, 완제의약품 제조에 사용되는 원료의약품, 용수, 첨가제 등에 혼입될 가능성이 있는 금속불순물
- 제조장비로부터 원료의약품이나 완제의약품에 혼입될 가능성이 있는 금속불순물
- 용기/마개 시스템으로부터 원료의약품과 완제의약품에 침출될 가능성이 있는 금속불순물

4.3 잠재적 금속불순물의 확인

의도적으로 투입한 촉매제와 무기 시약 유래 금속불순물: 금속이 의도적으로 투입되었을 경우, 위해평가 대상에 포함시킨다.

원료의약품이나 첨가제에 존재할 가능성이 있는 금속불순물: 의도적으로 투입되지 않았지만, 일부 원료의약품이나 첨가제에 금속불순물이 존재할 가능성이 있다. 위해평가지 이와 같은 금속이 완제의약품에 혼입될 가능성을 검토하는 것이 필요하다.

제조 장비에서 유래하는 금속불순물: 제조장비에서 유래하는 금속불순물은 제한적일 수 있으며, 완제의약품 생산에 사용되는 장비에 따라 위해평가 대상으로 고려되는 금속불순물이 달라진다. 공정에 대한 이해, 장비의 선정, 장비의 적격성 평가, GMP 관리 등을 통해 제조장비 유래 금속불순물의 기여도를 최소화시킬 수 있다. 완제의약품 구성성분과 접촉하는 제조장비의 재질에 대한 정보를 바탕으로 우려 대상 금속불순물을 평가한다. 동 기원의 금속불순물 위해평가는 유사한 공정을 지닌 여러 완제의약품에도 사용될 수 있다.

제조장비로부터의 금속불순물 침출 가능성 측면에서, 일반적으로 완제의약품 제조보다 원료의약품 제조가 더 공격적인 공정이라고 볼 수 있다. 완제의약품 제조장비에 의한 금속불순물 기여도는 원료의약품 제조장비의 기여도보다 낮을 것으로 기대된다. 그러나 공정에 대한 지식이나 이해에 근거하여 위와 같지 않을 경우, 위해평가 중 완제의약품 제조장비에서 유래되는 금속불순물의 포함을 고려해

야 한다(예. 고온 용융 압출법).

용기마개 시스템에서 침출되는 금속불순물: 완제의약품과 포장용기 사이의 반응성에 대한 과학적 지식을 바탕으로 용기마개 시스템으로부터 혼입될 가능성이 있는 금속불순물을 파악하는 것이 필요하다. 용기마개 시스템의 재질을 검토하였을 때 용기마개 시스템에 금속불순물이 함유되어 있지 않으면, 추가적인 위해평가를 실시할 필요는 없다. 금속불순물이 고형제제로 침출될 가능성은 매우 적으며, 위해평가지 추가적으로 고려하지 않아도 된다. 액체와 반고형제의 경우에는 제품의 사용기간 동안 용기마개 시스템에서 금속불순물이 침출될 가능성이 더 크다. 용기마개 시스템에서 침출될 가능성이 있는 물질에 대한 연구·시험이 수행되어야 한다(세척, 멸균, 방사선 조사 등 이후). 동 기원의 금속불순물은 일반적으로 완제의약품의 용기마개 시스템 평가 시에 다르다.

액체와 반고형제인 경우 고려해야 할 요소는 다음과 같으나, 이는 하나의 예시로 여기에 국한되지 않는다.

- 친수성/소수성, 이온 함량, pH, 온도(저온 vs. 실온, 공정 조건), 접촉 표면적, 용기/구성성분의 조성, 최종 멸균, 포장 공정, 구성성분 멸균, 보관 기간

표 2는 위해평가지 고려가 필요한 금속불순물에 관한 권고사항으로, 완제의약품 중 모든 기원의 금속불순물에 적용할 수 있다.

표 2. 위험 평가 대상 금속

금속	분류	의도적으로 첨가된 경우	의도적으로 첨가되지 않는 경우		
		(모든 투여 경로)	경구	비경구	흡입
Cd	1	필요	필요	필요	필요
Pb	1	필요	필요	필요	필요
As	1	필요	필요	필요	필요
Hg	1	필요	필요	필요	필요
Co	2A	필요	필요	필요	필요
V	2A	필요	필요	필요	필요
Ni	2A	필요	필요	필요	필요
Tl	2B	필요	불필요	불필요	불필요
Au	2B	필요	불필요	불필요	불필요
Pd	2B	필요	불필요	불필요	불필요
Ir	2B	필요	불필요	불필요	불필요
Os	2B	필요	불필요	불필요	불필요
Rh	2B	필요	불필요	불필요	불필요
Ru	2B	필요	불필요	불필요	불필요
Se	2B	필요	불필요	불필요	불필요
Ag	2B	필요	불필요	불필요	불필요
Pt	2B	필요	불필요	불필요	불필요
Li	3	필요	불필요	필요	필요
Sb	3	필요	불필요	필요	필요
Ba	3	필요	불필요	불필요	필요
Mo	3	필요	불필요	불필요	필요
Cu	3	필요	불필요	필요	필요

Sn	3	필요	불필요	불필요	필요
Cr	3	필요	불필요	불필요	필요

4.4. 평가

잠재적 금속불순물의 확인 과정이 종료되면, 다음과 같은 2가지 결과 도출이 가능하다.

- 1) 위해평가로부터 잠재적 금속불순물이 파악되지 않는다. 위해평가 결과와 관련 근거자료 및 정보를 문서화한다.
- 2) 위해평가를 통해 1개 이상의 잠재적 금속불순물이 파악된다. 위해평가에서 파악된 금속불순물에 대하여 그 기원이 1가지 이상인지 평가하고 위해평가 결과와 근거자료를 문서화한다.

위해평가지 완제의약품 중 잠재적 금속불순물의 양에 영향을 미치는 여러 가지 요인을 고려해야 한다.

4.5. 위해평가 과정의 요약

위해평가 과정에서 확보한 모든 정보를 평가하여 완제의약품에 존재할 가능성이 있거나 존재하는 중요 금속불순물을 파악하며, 여러 제품이나 공정에 관한 정보와 지식, 해당 제품이나 구성성분에 관한 자료를 종합적으로 평가하여 완제의약품에 금속불순물이 혼입될 위해 수준을 파악하고 위해평가 결론을 내린다. 금속불순물의 PDE 값과 금속불순물의 예측치 또는 실측치를 비교평가한다. 금속불순물 실측치 평가시, PDE 설정값의 30%에 해당되는 수준을 ‘관리 한계’로 정의한다. 이 관리 한계를 이용하여 추가적인 관리전략이 필요한지 결정한다.

완제의약품 중 모든 기원으로부터 유래한 총 금속불순물 수준이 일관되게 PDE의 30%보다 낮을 것으로 예상되는 경우, 추가적인 관리의 요구되지 않는다. 만약 위해평가를 통해 금속불순물 수준이 일관되게 관리 한계보다 낮음을 증명하지 못할 경우, 완제의약품 중 금속불순물 수준이 PDE를 초과하지 않도록 관리전략을 설정하는 것이 필요하다.

관리 한계 적용시, 금속불순물 수준의 변동성(variability)도 고려되어야 한다. 변동성의 출처는 다음을 포함할 수 있다.

- 분석 방법의 변동성
- 특정 기원에서 유래하는 금속불순물 수준의 변동성
- 완제의약품 중 금속불순물 수준의 변동성

완제의약품 또는 구성성분의 대표적인 실생산 크기 3 로트 또는 대표적인 파일럿 크기 6 로트에서 확보한 자료를 토대로 금속불순물의 수준과 변동성을 확립할 수 있다. 내재적 변동성(inherent variability)이 큰 구성성분

인 경우(예. 광물 유래의 첨가제), 관리 한계 적용을 위해서 추가 자료가 필요할 수 있다.

5. 금속불순물의 관리

금속불순물의 관리는 금속불순물 수준이 PDE를 넘지 않도록 하는 완제의약품의 관리전략의 일환이다. 금속불순물 수준이 관리 한계를 넘을 가능성이 있는 경우, 불순물 수준이 PDE를 넘지 않도록 하기 위한 관리 전략을 추가로 마련하는 것이 필요하다. 다음과 같은 접근방법을 고려할 수 있으나, 이에 국한되지 않는다.

- 제조공정을 변경하여, 특이적 또는 비특이적 정제 단계를 통해 금속불순물을 관리 한계 이하로 감소
- 공정 중 관리 또는 상위공정(upstream) 관리 설정을 통한 금속불순물의 관리 한계 이하로 감소
- 원료약품(예. 합성 반제품) 또는 첨가제 규격 중 기준 설정
- 원료의약품 규격 중 기준 설정
- 완제의약품 규격 중 기준 설정
- 적절한 용기마개 시스템 선정

6. 1일 노출 허용량(PDE)과 농도 기준 사이의 변환

1일 노출 허용량(PDE($\mu\text{g/day}$))은 완제의약품의 1일 최대 섭취량 중에 함유될 수 있는 각 금속불순물의 최대 허용량이다. 1일 노출 허용량(PDE)은 완제의약품에 의한 총 노출 수준만을 반영하므로, 1일 노출 허용량(PDE)을 농도로 환산하는 것이 유용하다. 아래 제시된 완제의약품 중 금속불순물이 1일 노출 허용량(PDE)을 넘지 않도록 하기 위해 완제의약품이나 구성성분 중의 금속불순물 농도를 계산하는 여러가지 방법 중 적절한 것을 선택할 수 있으며, 이때 계산된 허용 농도는 완제의약품 중 금속불순물이 1일 노출 허용량(PDE)을 초과하지 않는다는 것을 증명해야 한다. 완제의약품의 1일 투여량에 대한 정보 또는 가정을 바탕으로 적절한 방법을 선택한다.

방법 1: 1일 투여량이 10 g 이하인 완제의약품 중 구성성분의 공통 허용 농도 기준

이 방법은 모든 금속이 동일한 농도로 존재한다는 것을 뜻하기 위함은 아니며, 보다 단순한 계산 방법을 제시하기 위한 것이다.

이 방법에서는 완제의약품 1일 투여량이 10 g 이하이고 위해평가지 확인된 금속불순물이 완제의약품의 모든 구성성분에 존재한다고 가정한다. 완제의약품 1일 투여량을

10 g으로 가정하고 아래의 공식 1을 적용하여, 완제의약품의 각 구성성분 중 금속불순물의 공통 허용 농도 목표값을 계산한다. 금속별로 구성성분 중의 공통 최대 농도($\mu\text{g/g}$)를 구할 수 있다.

$$\text{농도}(\mu\text{g/g}) = \frac{PDE(\mu\text{g/day})}{\text{완제의약품의 1일 투여량}(\text{g/day})} \quad (1)$$

방법 1에 따른 허용 농도는 표 3에 나타낸다.

표 3. 방법 1에 따른 금속불순물 허용 농도

금속	분류	경구제 농도 ($\mu\text{g/g}$)	비경구 농도 ($\mu\text{g/g}$)	흡입 농도 ($\mu\text{g/g}$)
Cd	1	0.5	0.2	0.3
Pb	1	0.5	0.5	0.5
As	1	1.5	1.5	0.2
Hg	1	3	0.3	0.1
Co	2A	5	0.5	0.3
V	2A	10	1	0.1
Ni	2A	20	2	0.5
Tl	2B	0.8	0.8	0.8
Au	2B	10	10	0.1
Pd	2B	10	1	0.1
Ir	2B	10	1	0.1
Os	2B	10	1	0.1
Rh	2B	10	1	0.1
Ru	2B	10	1	0.1
Se	2B	15	8	13
Ag	2B	15	1	0.7
Pt	2B	10	1	0.1
Li	3	55	25	2.5
Sb	3	120	9	2
Ba	3	140	70	30
Mo	3	300	150	1
Cu	3	300	30	3
Sn	3	600	60	6
Cr	3	1100	110	0.3

위해평가지 파악된 모든 금속에 대하여 완제의약품의 모든 구성성분이 방법 1에 의한 농도를 넘지 않는다면, 동 구성성분들은 투입 비율에 관계없이 완제의약품 중 사용할 수 있다. 표 3의 허용 농도를 적용하지 않을 경우, 방법 2a, 방법 2b 방법, 방법 3을 적용한다.

방법 2a: 특정 1일 투여량을 지닌 완제의약품 중 구성성분의 공통 허용 농도 기준

방법 1과 유사하지만, 완제의약품의 1일 투여량이 10 g 이라고 가정하지 않는다. 공식 (1)과 실제 최대 1일 투여량을 적용하여 금속별 공통 허용 농도를 구하여 각 구성성분의 공통 최대 농도($\mu\text{g/g}$)를 구할 수 있다. 위해평가지에서 파악된 모든 금속에 대하여 완제의약품의 각 구성성분이 방법 2a에 따른 농도를 넘지 않는다면, 동 구성성분들은 투입 비율에 관계없이 완제의약품 중 사용할 수 있다.

방법 2b: 특정 1일 투여량을 지닌 완제의약품 중 각 구성성분의 허용 농도 기준

완제의약품 중 특정 구성성분 중 특정 금속불순물의 분포에 따라 허용 농도를 설정할 수 있다(예. 해당 금속의 존재가 고려되는 구성성분은 보다 높은 농도 부여). 완제의약품 구성성분에 존재할 가능성이 있다고 파악된 각 금속에 대하여, 공식 (2)를 이용하여 각 구성성분의 질량을 설정한 허용 농도를 곱하고 전체 구성성분에 대하여 그 값을 더해 최종 완제의약품 중 금속불순물의 예상 최대 질량을 계산할 수 있다. 본문의 다른 항목에 따라, 달리 타당성을 증명할 수 없다면 완제의약품 중 금속불순물의 총 양은 1일 노출 허용량(PDE)에 적합해야 한다. 위해평가를 거쳐 특정 금속이 특정 구성성분에 존재할 가능성이 없다고 판단되면, 그 구성성분에 대해 해당 금속의 정량적 결과를 산출할 필요는 없다. 이 방법을 통해 특정 완제의약품 구성성분 중 특정 금속불순물의 최대 허용 농도 값이 방법 1이나 방법 2a로 정한 값보다 더 클 수 있으나, 이는 다른 구성성분의 더 낮은 허용 농도에 의해 보상되어야 한다. 공식 2를 이용하여 완제의약품 각 구성성분 중의 각 금속에 대한 구성성분-특이적인 기준이 PDE값에 적합함을 증명할 수 있다.

$$PDE(\mu g/day) \geq \sum_{k=1}^N C_k \cdot M_k \quad (2)$$

k = 완제의약품의 N 개 구성성분의 지수(index)

C_k = 구성성분 k 중 해당 금속불순물의 허용 농도($\mu g/g$)

M_k = 완제의약품의 최대 1일 투여량 중 구성성분 k 의 질량(g)

방법 3: 최종 완제의약품 분석

최종 완제의약품 중의 각 금속 농도를 측정할 수 있다. 완제의약품의 최대 1일 투여량과 공식 1을 이용하여, 금속불순물의 최대 허용 농도를 계산할 수 있다.

7. 화학적 종 분포 및 기타 고려 사항

화학적 종 분포(speciation)는 동위원소 조성, 전자 또는 산화 상태, 복잡한 구조 또는 분자 구조를 포함한 여러 화학적 종(species)에서의 금속 분포를 의미한다. 동일 금속의 서로 다른 종에 대한 독성 정보가 있는 경우, 완제의약품에 존재할 것으로 예상되는 종에 대한 독성 정보를 이용하여 1일 노출 허용량(PDE)이 설정되었다.

위해평가지 금속불순물 분석 자료를 사용할 때, 완제의약품 중 총 금속불순물 수준을 토대로 1일 노출 허용량(PDE)에 부합하는지 평가할 수 있다. 화학적 종 분포를 특정할 필요는 없지만, 특정 화학적 종의 독성 수준이 해당 금속의 1일 노출 허용량(PDE) 산출에 사용된 화학적 종보다 높거나 낮을 경우, 해당 농도 기준을 더 높이거나 낮출 때 그 타당성을 입증할 때 활용할 수 있다.

구성 성분 중의 금속불순물 총량을 위해평가에 이용할 때, 각 구성 성분으로 부터 금속불순물이 유래하는지 여부에 대한 정보 제공은 필요하지 않다. 그러나 완제의약품의 금속불순물 총량보다 높은 기준을 설정하는 경우 그 타당성을 입증하는데 해당 정보를 활용할 수 있다.

8. 분석 방법

금속불순물의 분석은 의도한 목적에 적절하고 타당한 절차를 사용하여 실시되어야 하며, 별다른 타당성 입증자료가 없는 한 개별 금속불순물에 특이적인 시험법을 사용한다. 약전 시험법이나 다른 적합한 시험법으로 금속불순물 함량을 분석한다.

9. 전주기적 관리

완제의약품이나 구성성분의 변경이 의약품 중의 금속불순물 함량을 변화시킬 가능성이 있다면, 금속불순물의 관리전략을 포함하여 위해평가를 재실시해야 한다. 이와 같은 변경은 합성 경로, 첨가제 공급업체, 원료약품, 공정, 장비, 용기/마개 시스템, 시설 등을 포함할 수 있다.

25. 유세포 분석법

유세포 분석법은 세포치료제 및 환자 검체 등에서 세포 집단의 정량적 및 정성적 평가에 이용되는 중요한 분석 방법이다. 유세포분석은 이종(heterogeneous) 세포 집단 내에서 개별 세포의 다양한 특성을 신속하게 분석할 수 있다.

작동원리, 방법, 품질 및 표준화

유세포분석 과정에서는 세포가 하나 이상의 레이저로 구성된 고정 광원을 지나쳐 개별 세포들이 크기, 입도 그리고 세포막 표면 또는 세포내의 항원 또는 분자물질의 존재와 같은 특징에 따라 관찰되거나 분류된다. 유체 안에 현탁되어 있는 세포들은 유세포 분석기에 특정한 튜브의 크기와 구성, 챔버 및 펌프에 의해 움직임이 제어된다.

레이저 광선이 세포들과 상호작용하면서 발생하는 광신호의 패턴은 기기 고유의 검출 시스템으로 포착되며 검출된 신호는 주어진 시료에서 다른 세포들의 데이터와 함께 분석 및 결합할 수 있는 데이터 요소로 변환된다. 그런 다음 세포 현탁액의 데이터를 1차원, 2차원 또는 3차원 시각적 형식 또는 숫자 형식으로 표현하여 세포 시료와 하위집단의 특성을 정성적 및 정량적으로 나타낼 수 있다.

1. 유세포 분석기

가. 유체 시스템

유체 시스템은 대량의 세포 혼합물을 이동시켜 단일세포의 흐름이 형성되도록 한다. 유세포 분석기 내에서 단일세포 현탁액은 각 세포가 균일한 광원에 의해 순차적으로 조명되는 관찰지점인 제한된 영역을 통과한다. 대부분의 기기는 유체의 흐름을 생성하도록 기하학적으로 설계된 원추형 노즐 장치를 사용하여 세포 시료를 시료 주입 팁으로 주입 시킨 후, 세포가 등장성 시스(isotonic sheath) 유체에 의해 운반되도록 하는 장치를 사용한다(그림 1). 유체 출구는 일반적으로 직경이 50–250 μm 인 오리피스를 가지고 있으며 이를 통해 유체는 높은 유속으로 배출된다. 세포의 시료 흐름(저압)과 시스 흐름(고압) 사이의 압력 차이에 의해 세포/입자가 제한된 흐름으로 흐른다. 유체가 동일한 방향으로 흐르게 하는 것(동축 흐름 전략)은 매우 효율적이며, 관찰지점의 세포 흐름의 직경은 일반적으로 내부에 포함된 세포 또는 입자보다 약간 크다.

동축 흐름 전략의 대체 접근 방법으로 세포에 초점을 맞추고 방향성을 주기 위해 미세 모세관을 사용하기도 한다. 그런 다음 세포에서 감지되거나 방출되는 광신호를 측정하고 분석한다.

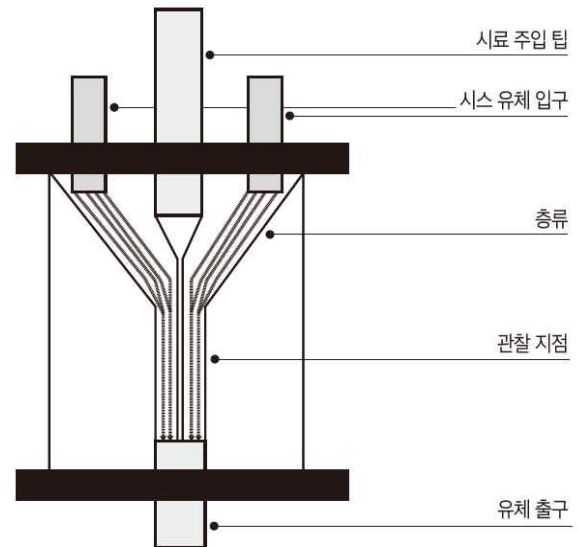


그림 1. 유세포 분석기의 개략도

나. 광학 시스템

세포가 형광 염료나 형광 표지 항체 시약으로 염색되면 레이저에서 방출되는 빛이 형광 염료와 상호작용하여 균일한 파장, 위상, 편광 빛의 일관된(병렬) 파장을 갖는 유도방출이 발생한다. 레이저 빛과 세포 간의 상호작용에서 발생하는 형광 광신호는 들어오는 광선과 직선으로 90° 방향에 있는 일련의 검출기에 의해 수집된다. 상용화된 일반적인 유세포 분석기 레이저(해당 파장을 가진)는 청색 아르곤 레이저(488 nm), 적색 다이오드 레이저(635 nm), 자색 레이저(405 nm)이다.

다. 전자 신호 처리 및 데이터 출력(전자시스템)

세포가 유세포분석기의 광학 시스템을 통과할 때, 세포 표면 또는 세포 안에 있는 모든 형광 색소의 광 산란 패턴 또는 형광은 세포의 특성에 대한 정보를 전산화된 판독 값으로 변환하는 다양한 유형의 광검출기 또는 광전자 증배관(photomultiplier tubes, PMT)에 의해 감지된다. 분석된 각 세포는 전방 산란, 측방 산란 및 형광이라는 매개변수를 통해 이벤트를 생성하고 측정한다. 그림 2.는 일반적인 2색 유세포 분석기 구성의 예를 보여준다. 각각 다른 세포 유형에는 다양한 매개변수에서 고유한 신호 세트가 있다. 예를 들어 세포가 광선을 통과할 때 전방 방향(일반적으로 레이저의 전방 방향에서 약 20°)으로 굴절되는 빛을 전방 산란이라고 하며 전방 산란 채널(Forward Scatter Channel, FSC)에 의해 수집된다. 전방 산란 채널의 굴절량은 세포의 크기에 비례한다. 90° 각도로 굴절된 빛을 측방 산란이라고 하며 측

방 산란 채널(Side Scatter Channel, SSC)에 의해 수집된다. 이것은 과립, 막의 거칠기, 또는 핵에 의해 야기된 세포의 구조적 복잡성을 측정하며, 이 모든 것들은 더 높은 측방 산란 채널과 관련이 있다. 특정 대역 통과 필터를 사용하여 다른 광전자 증배관에 의해 굴절된 빛은 특정 형광 채널에 의해 수집된다(그림 2.의 FL1 및 FL2). 광전자 증배관이 감지한 빛에서 발생하는 전기 펄스는 일련의 선형 및 로그 증폭기에 의해 처리된다. 로그 증폭은 종종 세포의 형광을 측정하는데 사용된다. 그림 3.~7.은 특정 형광 색소와 결합된 항체로 염색된 세포의 히스토그램을 보여준다(표 1. 참조). 항체는 면역 표현형 검사에서 논의된 분화 클러스터(CD) 마커의 일부에 특이적이다.

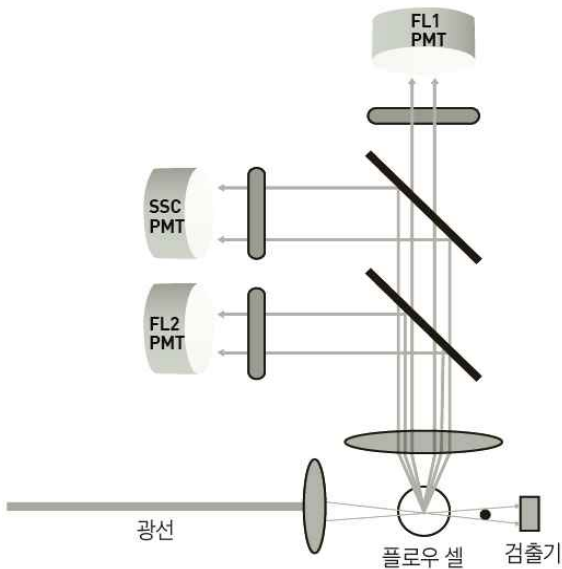


그림 2. 전방 산란 채널(FSC), 측방 산란 채널(SSC) 및 형광 검출기가 있는 일반적인 2색 유세포 분석기 (FL: 형광, PMT: 광전자 증배관)

표 1. 유세포 분석에 사용되는 대표 형광 색소

형광 색소	여기 레이저 (nm)	방출 피크 (nm)
캐스케이드 블루 (Cascade Blue)	375; 401	423
퍼시픽 블루 (Pacific Blue)	403	455
R-피코에리트린 (R-Phycoerythrin, R-PE)	480; 565	578
PE-Cy5 접합체 (PE-Cy5 conjugates)	480; 565; 650	670
PE-Cy7 접합체 (PE-Cy7 conjugates)	480; 565; 743	767
레드 613, 텍사스 레드 (Red 613, Texas Red)	480; 565	613
페리니딘 클로로필 (Peridinin Chlorophyll, PerCP)	490	675
플루오레세인 (Fluorescein, FITC)	495	519
알로피코시아닌 (Allophycocyanin, APC)	650	660
APC-Cy7 접합체 (APC-Cy7 conjugates)	650; 755	767

유세포 분석법의 유용성은 세포의 표면, 세포질, 핵 또는 세포의 생성물에 형광 표지를 부착할 수 있는 능력에서 비롯된다. 세포에 부착된 형광 마커는 레이저로 자극해 특정 파장의 빛을 방출할 수 있으며, 이 빛을 위에서 설명한 방식으로 검출하여 분석한다. 검출된 형광의 종류와 양은 세포에 대한 정량적 및 정성적 정보를 모두 제공한다.

광검출기는 전압의 진폭이 빛의 양에 비례하는 소량의 전류를 생성하여 빛을 분석 가능한 출력으로 변환한다. 전압은 증폭되어 컴퓨터가 여러 가지 방법으로 표시할 수 있을 만큼 큰 전기 신호로 변환된다. 따라서 전방 산란 채널(FSC), 측방 산란 채널(SSC), 형광 검출기는 빛을 수집하여 컴퓨터로 분석할 수 있는 전기 신호로 변환한다. 이러한 방식으로 각 광검출기에서 나오는 신호의 강도(낮음에서 높음)를 측정하고 채널별로 분류할 수 있다. 큰 세포가 많은 세포 집단은 높은 채널에서 많은 이벤트를, 작은 세포가 많은 세포 집단은 낮은 채널에서 많은 이벤트를 가질 수 있도록 채널들이 연속체로 배열되어 있다.

라. 데이터 분석

유세포 분석기의 데이터 출력은 여러 가지 방법으로 나타낼 수 있으며, 그중 가장 기본적인 것은 빛의 강도가 비슷한 이벤트의 전방 산란, 측방 산란 또는 형광을 채널

에서 수집한 다음 플롯(plot)하는 단일 매개변수 히스토그램이다(그림 3). 이 플롯은 광학 특성이 유사한 세포의 수를 나타낸다. 그림 4는 x축과 y축의 두 측정 매개변수와 밀도(점) 플롯 또는 등고선도로 세포 수를 표시하는 그래프의 예다. 매개변수는 전방 산란 채널(FSC), 측방 산란 채널(SSC) 또는 형광일 수 있다. 이러한 매개변수는 하나의 채널에서 수집할 수 있다.

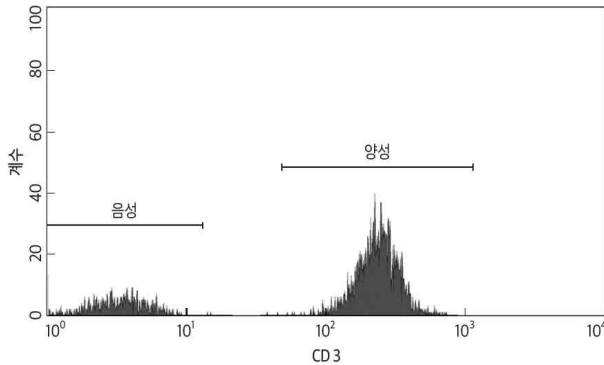


그림 3. 세포의 혼합물에서 세포 항원 CD3의 표현형을 보여주는 단일 매개 변수 히스토그램

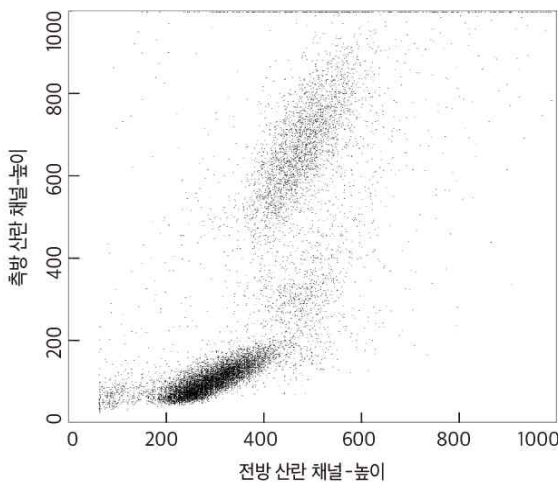


그림 4. 전방 산란 채널(FSC) 및 측방 산란 채널(SSC)에 의해 표시되는 세포의 이변량(bivariate) 점 플롯

점 플롯은 각 세포의 점을 표시하고, 밀도 플롯과 등고선 플롯은 각 채널의 상대적인 세포의 수를 기준으로 각각 히트맵(heat map) 또는 지형 선형 지도(topographical linear map)를 표시한다. 전방 대 측방 산란 히스토그램은 다양한 조혈모세포 유형을 식별하는

가장 일반적인 방법이다. 그림 5는 다양한 채널의 상대 세포 수를 3차원으로 표현한 등고선 플롯을 보여준다.

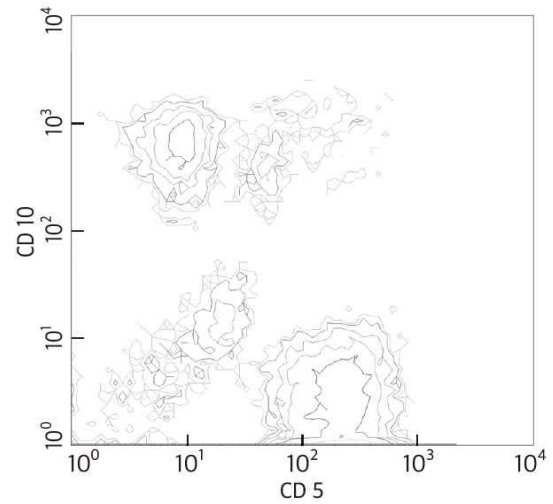


그림 5. 두 CD 마커(CD5, CD10)를 동시에 발현하는 각 채널에 존재하는 세포의 상대적인 수를 나타내는 이변량(bivariate) 등고선 플롯

세포가 두 가지의 다른 형광 색소를 가진 서로 다른 항원 결정기에 대한 항체로 염색되어있는 경우 데이터는 서로에 대립하는 두 개의 매개변수의 플롯으로 나타난다. 각 축에 커서를 설정하여 각 속성에 대해 양성 집단과 음성 집단을 구분할 수 있다. 따라서 두 마커 모두 양성, 두 마커 모두 음성, 두 마커 중 하나에 대해서만 양성인 세포가 그림으로 표시된다(그림 6.).

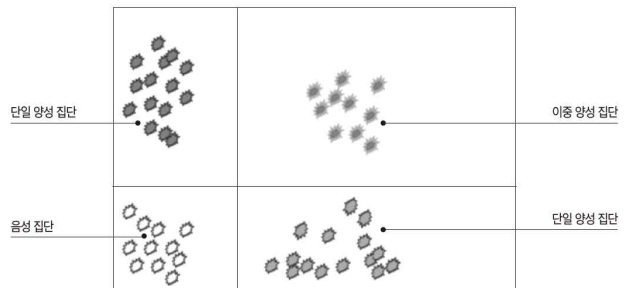


그림 6. 2-매개변수 히스토그램의 도식적 표현

유세포 분석기는 사용자가 각 마커에 대해 양성과 음성의 한계를 설정할 수 있도록 해준다. 각 세포의 각 전자 신호가 수집된 순서대로 표시되는 리스트 모드에서 유세포 분석 데이터가 수집된다. 리스트 모드 파일은 나중에 편집하여 이벤트를 포함하거나 제외할 수 있다. 유세포 분석기의 기본적인 장점은 전방 및 측방 산란, 그리고 다

른 집단의 세포를 취급할 때 배경 및 죽은 세포(예: 비세포 입자 또는 부산물) 모두에서 관심 있는 세포 데이터와 분리할 수 있다는 것이다. 사용자는 어떤 신호가 세포에서 나오는 실제 광 출력인지 결정하고 컴퓨터의 게이트 안에 있는 이벤트만 양성으로 계산하도록 전자 게이트를 구성해야 한다. 세포 집단은 조직이나 세포의 유래와 사용되는 유세포 분석기의 특성에 따라 크게 달라질 수 있다. 게이팅은 사용자가 실제 이벤트를 고려하여 출력을 결정할 수 있기 때문에 이 과정은 유세포분석 데이터를 표준화 하는데 가장 중요하다(그림 7.).

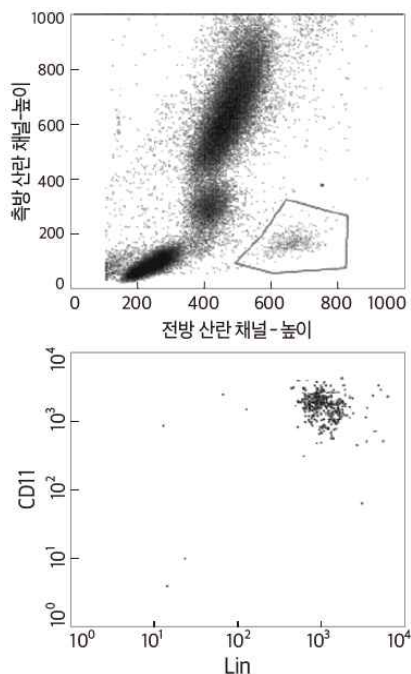


그림 7. 시료에서 다른 세포 집단과는 다른 낮은 측방 산란 및 높은 전방 산란을 갖는 세포 집단의 게이팅

유사한 방출 파장을 가진 형광 색소의 스펙트럼 중첩을 분리하도록 보정할 수 있다. 아날로그 방식의 유세포 분석기의 경우 데이터 수집 전에 보정을 설정해야 한다. 최신 디지털 분석기에서는 데이터 수집 전이나 후에 보정을 설정할 수 있다. 보정 조정은 세포 유형이나 실험 조건에 대한 올바른 보정을 결정하기 위한 다양한 방법의 상대적 장점이 있다. 사용자는 보정의 부적절한 조정으로 발생할 수 있는 표현형 오류를 방지하기 위해 분석대상 세포 유형에 대한 상당한 지식을 필요로 한다.

계산된 이벤트의 수는 결과의 통계적 신뢰도에 적합하여야 한다. 채널에서 특정 횟수의 이벤트가 측정될 때까지 데이터가 수집되도록 기기를 설정할 수 있다. 이 기능을 사용하면 사용자는 시료의 분석 시간 또는 이벤트 수

를 변경하여 통계적으로 신뢰할 수 있는 데이터를 생성할 수 있다.

2. 유세포 분석법: 절차의 요소

가. 시료 취급 및 염색

1) 시료 채취, 취급 및 항응고 처리

세포치료제 등을 정확하게 분석하기 위해서 시험자는 의약품에서 추출된 시료가 제품 전체를 최대한 대표하는지 확인해야 한다. 혈액, 성분채집 시료 및 세포 현탁액 제품은 시료 채취 전에 잘 혼합되어야 하며 적절한 시료량을 확보하기 위해 주의를 기울여야 한다.

사람의 혈액/혈장이 포함된 세포 시료는 항응고 처리를 해야 한다. 에틸렌디아민테트라아세트산(ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA)을 사용하는 것보다 시료를 몇 시간 이상 최적으로 보존할 수 있는 시트르산 기반 항응고제(예: 항응고제 시트르산 텍스트로스 용액 A) 또는 헤파린 사용을 권장한다. 장기 보관 시료의 경우 특수 운반/저장 매체가 필요할 수 있으며, 유세포 분석시 해당 시료가 신선한 시료와 동일함을 확인하기 위한 밸리데이션 연구가 수행되어야 한다.

전혈 용해 및 표면 항원 염색을 위한 시료는 실온에서 운반 및 보관해야 하며, 가급적 천천히 혼합하여야 한다. 고정된 시료 또는 살아있는 세포 시료는 4℃에 보관해야 한다. 시료가 고온에 노출될 경우, 온도 조절 물질(실온 팩, 습식 얼음/차가운 팩 및 단열)이 필요할 수 있으며, 시료 무결성을 보장하기 위한 밸리데이션 연구가 수행되어야 한다. 중요 또는 고가 시료의 경우 운반 중에 온도 모니터링 장치가 필요할 수 있다.

시료는 채취 후에 가능한 한 빨리 분석해야 한다. 운반/저장 매체 내에서 세포 증식 및 에너지원의 대사 고갈이 세포사멸로 이어질 수 있는 상황에 특별한 주의를 기울여야 한다. 정확한 계산이 필요 없거나 감염원이 의심되는 경우 상용 용해/고정 용액의 사용은 저장 시간을 늘리고 질병 전염 위험을 줄일 수 있다. 밀도구배 원심분리 방식으로 분리한 시료의 경우 세포 표지 후에 완충 파라포름알데히드 (0.1%~2.0%)에 보관하는 것을 권장한다.

2) 시료 처리, 염색 및 고정

시료 처리, 염색 및 고정에 사용되는 시약은 용도에 적합한지 확인해야 한다. 시약 키트를 사용할 때는 제조업체의 시료 처리 지침을 따른다.

원심분리, 세척, 적혈구 제거 또는 용해 또는 밀도구배

분리와 관련된 시료 처리는 일반적으로 많은 유세포 분석에서 수행되지만 오류 및 인공물이 발생할 수 있다. 적혈구 제거 및 용해에 여러 가지 기술과 시약을 사용할 수 있다. 최적의 품질을 위해 체외 진단(In Vitro Diagnostics, IVD) 시약 또는 분석 특이시약을 권장하지만 여전히 인공물이 발생할 수 있다. 밀도구배 원심분리 기능은 측정 중인 하위집단 사이에서 살아있는 세포의 손실과 관련된 오류를 발생시킬 수 있다. 이러한 오류 및 인공물의 원인은 가능하면 신선한 전혈을 분석함으로써 피할 수 있다.

대부분의 전혈 용해물은 실온과 암실에서 염색을 권장한다. 많은 분석법에는 형광 캡핑과 내부화를 방지하기 위한 희석 고정제가 포함되어 있다. 반대로 세포 시료인 밀도구배 세포 시료, 성분채집 시료, 조직 배양액은 4℃에서 염색하여야 하며, 차가운 완충액으로 세척하고, 분석이 완료될 때까지 차갑게 보관되어야 한다.

세포 표면 항원을 보존하는 고정용 상용 백혈구 보존제를 사용하거나 완충 포름알데히드 또는 파라포름알데히드를 사용할 수 있다. 고정 시료의 배치 분석을 고려하는 모든 실험실은 시험을 이행하기 전에 이러한 기법을 철저히 밸리데이션 해야 한다.

나. 형광 색소의 사용 및 선택

1) 형광 색소

형광 색소는 세포의 직접 염색에 사용되거나 세포 항원이나 기타 구조를 염색하기 위한 항체 또는 기타 시약에 결합 되는 물질로 사용된다. 표 1은 유세포 분석법에 사용되는 일반적인 형광 색소의 예와 여기 및 방출 파장을 보여준다. 파장(nm)은 환경에 따라 조금씩 다를 수 있다. 특정 제조업체의 합성 프로브도 사용할 수 있다. 형광 색소는 레이저 및 필터 세트의 스펙트럼 범위와 사용자의 유세포 분석기에 특정한 범위와 일치해야 한다.

다색 표현형용으로 형광 색소를 선택할 때 시험자는 특정 기기에 대해 설정된 방법을 참조해야 한다. 일반적으로 가장 밝은 형광 색소는 세포 표면에서 가장 낮은 발현을 가질 것으로 예상되는 항원과 연결되어야 한다. 탠덤 염료의 밝기는 특정 고정제 사용 시 감소 될 수 있다. 이전에 밸리데이션 되지 않은 다색 흐름 및 탠덤 염료 절차를 설계할 때, 시험자는 탠덤 염료/고정제 조합을 비교하고, 시료 대 시료의 일관성을 보장하기 위해 최종 형광 색소 조합에 대한 밸리데이션을 수행해야 한다.

탠덤 형광 염료는 이중 결합형 형광 분자로, 두 가지 표지가 근접하면 도너(donor) 형광을 여기시키는 레이저

에 의해 생성된 에너지가 억셉터(acceptor) 형광으로 전달되어 억셉터(acceptor) 형광의 방출 파장에서 광자를 방출하며 이는 형광 공명 에너지 전달이라고 한다. 예를 들어 PECy5는 PE(565 nm)의 파장에서 여기하여 Cy5로 에너지를 전달하고 Cy5(670 nm) 파장에서 방출한다.

2) 형광 표지된 항체

항체 시약은 대부분 단클론항체이지만, 일부 용도에서는 다클론 시약이 사용 가능하고 바람직할 수 있다. 항체의 품질과 특이성은 매우 다양하다. 주어진 항원에 대한 항체는 다른 항원 결정기에 대한 결합 특이성 또는 동일한 항원 결정기에 대한 결합 강도에 차이가 있을 수 있다. 가능한 경우 체외 진단 또는 분석 특이시약 등급의 직접 결합 형광 색소-항체 조합을 사용한다. 원하는 세포 집단에 대한 항체 농도의 최적화는 시험법에 따라 다르지만, 일반적으로 일정한 수의 세포로 증가된 항체 농도를 사용하여 자가형광과 소광현상 사이의 최적의 밝기를 분류함으로써 이루어진다. 소광현상은 과도한 항체 표면역 침착법과 형광 강도의 상실로 이어질 때 발생하는 전지대현상(prozone phenomenon)에 의해 발생한다.

3) 세포 표면 항원 염색

표면 항원 염색 기술은 시료의 종류에 따라 다르다. 전혈 용해 기법은 일반적으로 15~30분 동안 어두운 실온에서 표면 표지한 후 적혈구 용해 및 원하는 경우 고정 작업을 수행해야 한다. 일반적으로 백혈병 면역표현형 항체 표지 부착 전 전혈 또는 골수 시료를 대상으로 염화암모늄(NH₄Cl) 용해 후, 세척 하는 방법을 사용한다. 살아있는 상태로 착색된 단핵세포 또는 배양된 세포 시료는 항체의 캡핑 및 내부화를 방지하기 위해 4℃ 또는 아자이드(azide) 함유 완충액에 보관해야 한다.

4) 세포 내 염색

세포 내 항원과 사이토카인에 표지를 부착하기 위한 몇 가지 표준화된 절차도 존재한다. 시험자는 이러한 절차에 대해 제조업체의 시험법 및 표준화된 시약을 참조해야 한다. 투과성 시약은 절차 및 제조사마다 다르므로 시약을 혼합하여 사용하는 것은 권장하지 않는다. 사이토카인 표지를 위해서는 충분한 양의 사이토카인이 축적되어 검출될 수 있도록 활성화 단계와 골지 블록을 사용해야 하는 경우가 많다.

5) 항원의 정량

유세포분석법 중에는 세포의 면역학적 작용에 대한 정보를 제공하기 위해 세포 당 항원 분자의 평균 수와 밀도를 정량화해야 한다(예: 세포 외 항원이 자극 활성화와 관련하여 다르게 발현되는 연구). 항체/형광 색소 표지된 세포 시료의 강도는 동일한 광전자 증배관전압 설정에서 수집된 미세 비드 형광 표준 세트의 강도와 비교된다. 표준은 유효 형광 대 항체(ratio of fluorophores to antibody, F/P) 비율, 세포 당 항원 분자 수, 세포 당 가용 부위의 밀도 등을 결정할 수 있는 수용성 형광 분자 단위로 교정된다.

다. 기기 설정 및 작동

1) 보정

대부분의 기기 제조업체는 가장 일반적인 임상시험(예: 림프구 표현형, CD34 분석)으로 발견된 목표값을 설정하기 위해 광전자 증배관 및 보정 설정용 소프트웨어와 시험 시약(일반적으로 형광 비드)을 제공한다. 시험자는 또한 상업적으로 이용 가능한 보존된 혈액 또는 단핵세포와 같은 생물학적 대조군을 사용해야 한다. 아날로그 기기에서는 데이터 수집 전에 보정을 설정해야 한다. 리스트 모드 파일이 생성된 후에는 이러한 설정에 대한 값을 변경할 수 없으므로 디지털 계측기의 광전자 증배관을 올바르게 설정해야 한다. 희귀 이벤트를 검사하거나 세포 내 염료(예: 7-아미노 액티노마이신 D[7-AAD], 프로피듐 아이오다이드[PI], Syto-16 등)를 형광 표지가 부착된 항체와 함께 사용할 경우에 광전자 증배관 전압 및 스펙트럼 중첩의 균형을 면밀히 모니터링 해야 한다.

자가형광은 형광 색소 염색이 없을 때 기준보다 높은 형광이다. 이것은 몇몇 세포, 대표적으로 골수 세포 중 특히 폐포 대식세포와 배양된 1차 세포에서 발생한다. 자가형광은 원하거나 필요한 경우 고정 광전자 증배관 전압에서 직접 측정하거나 형광 참조 비드의 참조 표준에서 계산할 수 있다(위의 항원의 정량 참조). 488 또는 532 nm의 여기 파장과 자가형광의 후속 스펙트럼 보정을 추가 형광 색소로 사용하지 않는 것을 권장한다.

2) 데이터 수집 및 게이팅 방법

가능하면 모든 이벤트를 리스트 모드에서 수집해야 한다. 즉, 이벤트의 선택적 게이트 없이 수집해야 한다. 데이터 수집중 이벤트의 선택적 게이트로 정의되는 실시간 게이트는 원하는 집단의 유의한(100 개 이상) 이벤트 수를 계산하기 위해 200 만개 이상의 총 이벤트가 분석

될 정도로 충분히 희귀한 경우에만 사용해야 한다. 리스트 모드 데이터는 디지털 기기를 사용할 때 보정되지 않은 상태로 수집할 수 있고, 데이터가 수집되기 전에 적절한 보정 범위 내에 있으면 분석이 수월하지만 많은 시간이 소요된다. 또한 부산물을 배제하기 위한 임계값을 설정하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 전방 산란 임계값을 설정하면 미리 결정된 크기 미만의 이벤트는 제외된다.

3) 대조군 사용

형광 색소 접합 비드 시료는 광전자 증배관 및 보정을 표준화하고 특정 마커의 발현을 정량화하는 데 사용된다. 생물학적 대조군의 사용 또한 강력히 권장된다. 실험실에서 비특정 결합이 검사 결과를 방해하지 않는다는 엄격한 밸리데이션 절차에 의해 확인되지 않는 한, 비특정 결합을 평가하기 위해 아이소타입 대조군과 1차 및 2차 항체로 세포 시료를 염색한다.

항원 양성 및 항원 음성 세포 집단(시험 시료와 동일한 방식으로 준비 및 염색)은 내부 시스템 적합성 표준을 제공한다. 또한 이러한 대조군 세포 집단은 실험실에서 항체 준비와 염색 시약의 로트(lot) 대 로트(lot) 변화를 평가할 수 있다.

4) 세포 생존성을 위한 염료 및 게이팅 사용

7-아미노액티노마이신 D(7-AAD), 프로피듐 아이오다이드(PI), TO-PRO 요오드화물과 같은 세포 생존성 염료는 세포 치료 제품에서 죽은 세포의 비율을 결정하기 위해 일반적으로 사용된다. 이 염료들은 일반적으로 살아있는 세포에서 제외되지만 죽은 세포의 세포막을 통과하여 그들의 DNA를 염색시킨다. 세포 생존성 염색은 표면 막 또는 세포 내 염색과 결합하여 하위집단과 주어진 마커로 염색된 살아있는 세포와 죽은 세포의 비율을 평가할 수 있다. 생존성 염색은 유세포분석 기반 세포독성 측정에서 막 염료와 함께 사용될 수도 있다. 이러한 생존성 염료들은 많은 세포사멸 감지 시약과 혼동하지 않아야 한다. 체외 진단(IVD) 생존성 염료의 밸리데이션 기법에는 살아있는 세포 제품에 순차 희석 시 첨가되는 죽은 세포 집단의 준비가 포함되며, 그런 다음 관심 염료로 염색하여 알려진 비율에 대한 정확도에 대해 세포 혼합물을 평가한다.

5) 세포 수 계산

주어진 시료량의 세포 수로 표현되는 절대 세포 수는 이중 및 단일 플랫폼 방법으로 확인할 수 있다. 이중 플

플랫폼 방법은 세포 집단을 먼저 계수하기 위해 별도의 자동화된 세포 계수 기기 또는 수동 계수 방법에 의존한다. 그런 다음 관심 부분 집합의 백분율은 유세포 분석법에 의해 결정되며, 해당 백분율에 세포 수를 곱하고 결과는 100으로 나눈다. 단일 플랫폼 방법은 알려진 농도로 해당 시료량에 추가된 참조 비드를 계수하는 동시에 시료의 세포를 계수하여 세포 집단과 부분 집합 수를 직접 계수한다. 참조 비드는 종종 시료에 첨가되는 비드 현탁액으로 제공된다. 또는 폴리스티렌 튜브에서 고체상 매트릭스로 제공된 알려진 수의 참조 비드에 주어진 시료량을 추가할 수 있다. 이러한 접근 방식은 피펫팅 오차의 위험이 있으므로 정확성과 재현성을 보장하기 위해 각별히 주의해야 한다.

6) 기기 설정 및 품질 보증

각 실험실은 정기적인 기기 모니터링, 유지보수 및 세척뿐만 아니라 기기 설정 및 교정을 위한 표준 작동 절차를 정의하는 품질 계획을 수립해야 한다. 기기 로그에는 기기 작동 및 시험자를 문서화해야 한다.

교정 중 레이저 전류, 전압, 출력 및 광전자 증배관 전압과 같은 기기 매개변수는 기기를 사용할 때마다 모니터링하고 기록해야 한다. 기기 설정 매개변수를 주의 깊게 모니터링하는 것은 추세를 감지하고 레이저 또는 광전자 증배관의 고장을 예측하는 데 도움이 될 수 있다. 또한 생물학적 대조군 실험 결과를 모니터링하여 분석법 드리프트를 탐지하고 방지해야 한다.

라. 데이터 관리 및 통계적 고려사항

1) 데이터 관리 및 저장

리스트 모드에 있는 품질관리 검사 및 시료 분석 검사는 실험실에 적용되는 규제 요건을 준수하는 방식으로 보관되어야 한다. 이 작업은 고정된 드라이브, 이동식 미디어 또는 상용 실험실 정보시스템과 같은 서버로 전송하여 수행할 수 있다. 결과 저장은 항상 해당 특정 시료에 대한 원래의 유세포분석 표준(Flow Cytometry Standard, FCS) 리스트 모드 파일, 기기 설정 및 품질관리 매개변수로 추적 가능해야 한다. 파일 손실을 방지하기 위해 데이터를 백업해야 한다. 계산 및 요약 데이터에 사용할 수 있는 수동 기록에도 보관 및 백업 절차를 수립해야 한다.

2) 데이터 분석 및 통계적 고려사항

대부분 유세포분석법의 데이터 분석에는 리스트 모드 파일 또는 실시간 게이트의 데이터를 플롯(단일 매개변

수 히스토그램 플롯, 영역이 있는 2-매개변수 점 플롯 또는 3차원 플롯)에 표시하고 해당 플롯 내의 이벤트 분포를 측정하는 작업이 포함된다. 선택한 집단 내의 데이터에 대한 추가 분석은 특정 세포 집단을 게이팅 하여 수행할 수 있다. 데이터에 대한 설명에는 일반적으로 주어진 특성 (전방 산란, 측방 산란, 형광 마커)을 가진 집단 내 이벤트의 백분율이 포함된다. 분자는 특성이 있는 이벤트 수이며, 분모는 계수된 총 이벤트 수 또는 게이트 이벤트 수이다. 2차원 플롯의 경우 분석은 일반적으로 사분면 통계를 수행하고 전용 소프트웨어를 이용해 분석된다. 세포 집단 클러스터는 하나의 데이터 파일에서 다른 데이터 파일로 위치를 이동할 수 있기 때문에 클러스터 분석을 위한 소프트웨어가 개발되었다.

정량적 분석법의 통계 분석은 주어진 마커에 대해 세포의 양성 또는 음성으로 간주 되는 정성적 분석법과는 다르다. 세포 표면의 분자 수가 추정되는 일반적인 정량적 분석법 경우 관심 분자에 결합된 형광 항체로 표시된 시료 세포의 평균 또는 중간 형광 강도를 세포의 표준곡선 또는 알려진 분자/물질의 양을 포함한 적절한 대조군과 비교할 수 있다.

세포치료제 등 의약품, 특히 자가 및 관련 기증자 동종 세포의 유세포분석을 위한 일반적인 고려사항은 치료제 자체의 세포 함량이 제한적이기 때문에 종종 분석 검사를 위한 시료의 크기가 제한된다는 것이다. 따라서 관심 플로우 마커가 포함된 세포가 희귀 이벤트인 경우 특별한 문제가 발생한다. 이 경우 시료 크기에 대한 결정을 내리기 전에 사용자는 추정치의 원하는 정밀도와 관련하여 주어진 총 세포 수(예: 유병률, 변동성, 표본 오차) 내에서 희귀 이벤트를 탐지하기 위한 고려를 해야 한다.

3. 품질 및 표준화

유세포 분석법과 장비의 표준화를 위해서는 밸리데이션, 품질보증, 품질관리가 필요하다. 유세포 분석법이 연구소와 임상실험실에서 폭넓게 사용되고 있지만, 임상 진단 및 치료 관련 시험법 개발을 위한 세포 실험이 증가하고 있어, 보다 포괄적인 규제 요건과 표준화에 대한 관심이 높아지고 있다. 예를 들어, 유세포 분석기 시험자들은 전통적으로 형광 미세 비드 또는 세포를 기기 설정 및 품질관리에 사용해 왔으며, 제조업체의 권장 사항에 따라 사용해 왔다. 그러나 이러한 대조군 표준을 기기 설정 및 품질관리에 적용하는 방법에 대한 일관된 지침은 여전히 명확하지 않다.

중요한 공정 매개변수에 대한 철저한 이해를 바탕으로

한 밸리데이션은 제품 품질을 정의하는데 도움이 되며 일관되고 잘 제어된 제조 또는 시험 절차를 보장하는 데 도움이 된다. 유세포 분석법의 밸리데이션에는 기기 적격성, 분석법 밸리데이션 및 시험자 적격성이 포함되어야 한다.

가. 문서화

우수 실험실 관리 기준 및 우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준 절차는 모든 실험실 절차에 대해 표준운영절차(SOP)와 같은 적절한 문서가 필요하다. 또한 표준운영절차는 최신 절차를 반영하여 정기적으로 개정 및 승인되어야 한다. 시험자는 주어진 책임에 대해 적절한 수준의 역량을 갖추기 위해서는 훈련과 자격이 필요하다. 시험자 역량은 표준운영절차 및 정책과 관련하여 지속적으로 검토 및 평가되어야 한다.

내부 및 외부 품질 절차를 통합하는 것은 품질보증의 중요한 요소이다. 여기에는 장비 밸리데이션, 제조 관리 및 한계, 제품 사양이 포함된다. 공정 및 장비 밸리데이션 절차에는 일반적으로 설치 적격성, 운전 적격성, 성능 적격성이 필요하다.

나. 장비 및 분석 적격성

설치 적격성(IQ)은 기기가 적합한 환경에 적절히 설치되었는지 확인한다. 이는 일반적으로 설비 요구사항을 점검하여 유세포 분석기가 적절히 설치될 수 있는지 확인한다. 적격성 요소에는 일반적으로 기기 제조업체의 요구사항인 온도, 습도, 공간 및 전기 설비 기능이 포함된다. 또한 구입한 모든 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소가 적절하게 설치했는지 확인한다.

운전 적격성(OQ)은 기기가 제조업체 규격에 따라 작동함을 보여준다. 일반적으로 기기 제조업체에서 구성요소 수준으로 점검하거나, 사용자가 이 기능을 수행하도록 안내해야 하며, 가능한 경우 이러한 점검은 정량적 관리 한계 기준이 있어야 한다. 또한 기기 하드웨어 및 소프트웨어가 제조업체의 규격과 비교하여 작동하는지 확인한다.

성능 적격성(PQ)은 기기와 분석 모두가 기기 규격에 따라 일관되게 수행됨을 보여준다. 유세포 분석법의 경우, 이러한 규격은 일반적으로 유세포분석을 수행하는 실험실에 의해 결정되며, 매일 점검하는 기기나 분석에 대한 대조시험 규격을 포함한다. 특정 검사의 경우 성능 적격성에는 표준화된 방법, 설정 및 보정, 검사 결과의 직선성, 정밀성 및 정확성 규격이 포함되어야 한다.

다. 기기 성능

제조업체의 규격을 확인한 후 실험실에서는 사용할 하드웨어 구성에 적합한 규격을 설정하고 표준화한다. 예를 들어 제조업체는 4색 이중 레이저 유세포 분석기에 대한 기본 규격을 갖추고 있을 수 있다. 기본 사양에 표준 적색 다이오드 635 nm 레이저가 필요하지만, 네온 공랭식 633 nm 레이저가 대체되는 경우 기본 규격은 더이상 시스템에 유효하지 않다. 마찬가지로 규격이 660 nm 대역 통과 필터를 사용하지만 675 nm 대역 통과 필터를 대체하는 경우, 배출 필터 특성 차이로 인해 기본 규격이 유효하지 않다.

라. 성능 모니터링

상용 형광 비드를 사용하여 매일 기기 성능을 모니터링 할 수 있다. 광 검출에는 광전자 증배관, 광다이오드(photodiode, PD), 에벌런시 광다이오드(avalanche photodiode, APD)와 같은 신호 검출기가 대부분의 시스템에 사용되며, 검출기의 감도를 높이거나 낮추기 위해 검출기의 게인(gain)을 변경할 수 있다. 따라서 이러한 검출기의 설정을 모니터링하는 것은 신호를 모니터링하는 것만큼 중요하며 이러한 설정은 각 미가공 데이터 파일과 연결해야 한다. 가장 쉬운 방법은 매일 동일한 기기의 검출기 설정을 유지하고 형광 신호의 강도를 측정하는 것이다. 이 접근법은 적절한 비드를 사용하여 검증해야 하는 모든 매개변수에 대해 구현되어야 한다. 기기의 감도는 형광이 희미한 세포 또는 비드 집단을 확인할 수 있는 능력을 기반으로 한다. 이러한 이유로, 희미하거나 적당한 형광 강도의 비드 집단의 변동계수를 측정하는 것은 매일 형광 감도를 모니터링 하기 위한 수단이다. 기기 제조업체의 권장 사항을 사용하여 성능을 모니터링 해야 한다.

주변 고온은 레이저 및 광전자 증배관 성능에 영향을 미칠 수 있으며 매일 모니터링해야 한다.

스펙트럼 중첩에 대한 잘못된 보정은 다색 분석 중 데이터에 큰 영향을 미칠 수 있다. 이러한 목적을 위해 많은 접근법이 정립되어 왔으며 최근에는 아날로그 회로보다는 수학적 알고리즘이 사용되고 있다. 매트릭스 대수(algebra)를 사용하는 알고리즘은 운영자나 분석자가 모든 데이터가 수집된 후 스펙트럼 중첩을 보정하기 위한 객관적 기준을 적용할 수 있도록 한다. 구형 시스템에서는 모든 데이터가 수집되기 전에 관찰된 예비 데이터에 대한 감산 하드웨어 조정을 사용하여 보정하는 것이 표준 접근방식이었다. 이러한 접근방식은 주관적일 수 있는

며 새로운 방법에 의한 보정만큼 정확한 결과를 산출하지 못할 가능성이 있다. 항체 결합 포획 비드는 세포에 사용될 모든 형광 구에 동일한 항체 및 탠덤 염료와 함께 사용할 수 있기 때문에 가치 있는 보정 도구이다. 보정 목적으로 세포 대신 비드를 사용하는지 확인한다.

마. 표준

1) 타입 I

타입 I 표준은 기기의 광학 조정을 위해 사용되는 조정 표준이다. 일반적으로 기기의 감도를 개선하기 위해 광신호 조정을 점검하는 데 사용한다. 이러한 입자는 일반적으로 작고($\approx 2 \mu\text{m}$) 밝으며 가장 균일한 조명을 제공한다.

2) 타입 II

타입 II 표준은 참조 비드이며 가장 일반적으로 사용되는 비드 표준이다. 일반적으로 매일 사용되며, 희미하거나 중간 정도의 형광 강도를 가지며, 다양한 형광 구를 부착하여 얻을 수 있다. 이러한 기능은 세포를 모방하고 전용 소프트웨어를 사용하여 상대적인 기기 감도를 결정하는 데 사용할 수 있다.

3) 타입 III

형광 교정에는 타입 III 표준이 사용된다. 형광 색소의 분자 정량화를 위해 하나 이상의 형광 검출기를 교정해야 하는 특정 시험법에 사용된다. 항체에 대한 유효 형광 대 항체(ratio of fluorophores to antibody, F/P) 비율을 파악하면 세포당 결합된 항체 수를 후속적으로 계산할 수 있다.

바. 기기 설정 및 품질보증

기기 설정 및 품질보증은 생물학적 시험과 독립적인 활동이어야 한다. 기기와 관련된 많은 변수가 생물학적 시험 결과의 인공물로 이어질 수 있다. 기기 품질보증에는 기준 설정 및 일일 설정의 두 가지 작업을 사용할 수 있다.

1) 기준 설정

최신 디지털 기기에서는 최적의 감도를 제공하는 기기 설정의 기준을 수립하는 것이 좋다. 이 설정은 일상적인 절차는 아니지만 기기 구성이 변경되거나 기기가 점검 및 수리되는 경우 수행해야 한다. 광전자 증배관 전압 및 기기 구성은 기기 감도에 큰 영향을 미칠 수 있으므로

이 방법을 사용하여 감도를 개선할 뿐만 아니라 객관성을 제공해야 한다. 광전자 증배관 전압은 낮은 변동계수를 제공하는 범위까지 증가할 수 있다(그림 8.). 이러한 설정은 생물학적 검사에 사용될 수도 있다.

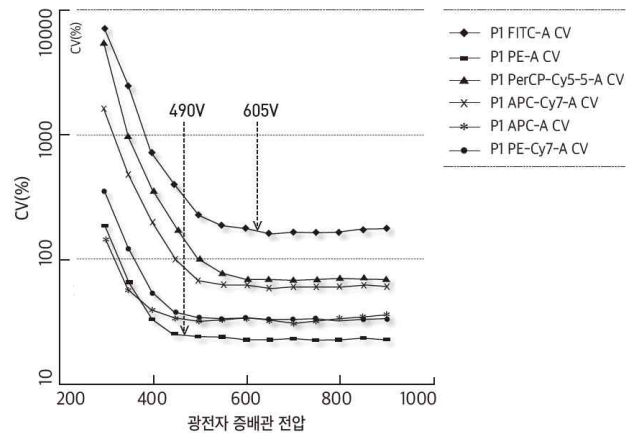


그림 8. 광전자 증배관(PMT) 전압은 낮은 변동계수(CV)를 제공하는 범위까지 증가할 수 있음

2) 일일 설정

타입 II 표준은 참조 입자로서 신호 강도, 적당히 밝은 입자와 희미한 입자의 분리 및 신호 감도를 모니터링하는데 사용할 수 있다. 형광구 결합 비드는 기기가 이러한 파장을 감지할 수 있다는 것을 알 수 있을 뿐만 아니라 보정 도구를 제공한다. 그러나 형광구 결합 비드는 변동계수 측정에 필요한 형광 균일성이 없다. 기기의 광학 성능에 기초하여 변동계수는 광범위한 스펙트럼 범위에서 형광을 띠는 쿠마린 염료 미세입자와 같이 희미하고 적당히 밝은 비드를 사용하여 측정하는 것이 가장 좋다.

검사 대조군과 기기 대조군을 혼동하기 쉽다. 비드는 세포로는 얻을 수 없는 형광 균일성과 일관성을 제공하므로 기기 성능을 모니터링하는데 유용하다. 따라서 공정 관리 세포 시료를 사용하여 보정 및 형광 투과성을 검증하는 것이 좋다.

일일 설정에 대한 기기 설정은 일반적으로 시험에 사용되는 설정과 동일하다. 모든 시험을 동일한 기기 설정으로 사용할 수 있는 것은 아니며, 밸리데이션에서 필요하지 않는 한 모든 기기 설정에 대해 항상 이러한 작업을 수행할 필요는 없다.

일일 설정으로는 일관된 기기 설정, 광범위한 희미한 ~ 중간 강도 비드 사용, 비드 형광 강도(절대값 및 %CV), 광전자 증배관값, 온도, 레이저 강도, 레이저 파

장 등 주요 매개변수 모니터링 등이 있다.

사. 품질관리 및 품질보증

형광 및 광 산란에 대한 이변량 플롯에서 모든 세포 집단을 식별할 수 있음을 입증하기 위해 시험법별 기기 설정을 수립해야 한다. 가장 중요한 것은 양성 집단은 규모에 맞게 적절히 보정되어야 한다는 것이다. 이것은 적색 레이저로 세포를 여기 할 때 매우 중요하며, 적색 레이저는 세포가 유의미한 자가형광을 생성하지 않도록 한다. 이러한 이유로 음성 세포를 식별하기 매우 어려울 수 있기 때문에 양성 집단이 형광 척도의 상부에 있도록 적절한 광전자 증배관 설정을 검증하는 것이 중요하다.

형광 보정은 중요한 조정이다. 디지털 기기는 분석 중에 객관적인 오프라인 조정을 제공하며 적절한 보정 설정에 대한 자세한 지침을 제공한다. 세포를 사용하거나 단일 항체-형광 색소로 염색된 비드를 포획하는 것이 일반적으로 가장 좋은 방법이지만, 특수화된 형광 색소-비드 혼합물이 여러 가지 색상의 수집 및 분석을 보정 하는데 효과적일 수 있다.

아. 아이소타입(isotype) 대조군

아이소타입 대조군은 시험 대상인 항원과 반응하지 않는 음성대조군 항체로, 시험 항체와 동일한 아이소타입이다. 골수종 단백질 또는 면역글로불린은 시험 대상에 특이성이 없고 시험 항체와 동일한 Ig 사슬 종류(class, subclass)를 가지고 있으며, 시험 항체와 동일한 형광색소에 결합한다. 이상적으로 아이소타입 대조군을 시험과 병행하여 사용할 때 결합이 거의 또는 전혀 발생하지 않는다. 그러나 이디오타입(idiotypic)의 비특이적 결합은 자주 발생하며 항체의 아이소타입 유형과는 독립적이다. 이는 항체의 화학반응에서 차이가 있을 가능성이 높으며, 특히 말초혈액 내 조혈모세포 검사와 같은 희귀 이벤트 검출 검사에서 문제가 될 수 있다.

자. Fluorescence minus one control 대조군

Fluorescence minus one(FMO) 대조군은 다색 검사 중 비특정 염색을 제어하는데 사용된다. 보정이 설정되면 하나를 제외한 모든 형광 색소-표지 항체가 포함된 튜브가 사용된다. 보정이 제대로 설정된 경우 누락된 형광 색소-표지 항체에 해당하는 매개변수의 모든 양성 형광은 비특정 염색에 의해 발생하며 관련 탠덤 염료의 항체 초과 또는 분해를 나타내는 것일 수 있다. Fluorescence minus one(FMO) 대조군은 다른 시약의 맥락에서 특정

검출기의 민감도를 추정하는 데 매우 유용하지만, 대조군은 시험 항체를 추가할 때 발생할 수 있는 비특정 결합을 고려하지 않는다. Fluorescence minus one(FMO) 대조군 튜브는 문제해결 또는 새로운 다색 시약 콤보를 설정할 때 가장 적절하게 사용된다.

차. 공정 대조군

시스템 적합성 표준이라고도 하는 공정 대조군은 시료 준비 및 데이터 수집을 설명한다. 그것들은 상업적으로 이용 가능한 보존된 대조군 세포, 세포주 또는 정상 말초 혈액과 같은 1차 세포를 포함할 수 있다. 공정 대조군을 사용하여 구형 로트에 대한 새로운 항체 시약 로트를 시험할 수도 있다.

카. 생물학적 대조군

시료 처리 및 자극 유무에 따른 세포를 비교할 때, 처리되지 않거나 자극되지 않은 세포일 경우 양성/음성 경계를 설정하는 데 가장 유용한 대조군이 될 수 있으며, 아이소타입 대조군도 적용 가능하다.

자극이 Fc(fragment crystallizable) 수용체 상향 조절로 이어질 수 있고, 결과적으로 배경 염색이 증가할 수 있기 때문에, 이러한 상황은 아이소타입 대조군에 의해 설명될 수 있다.

세포 시료 및 세포치료제의 유세포분석 적용

연구, 임상 진단 및 모니터링, 약물 개발, 세포치료제 특성 확인 및 품질평가(즉, 제조 단위별 출하 승인 관리)를 위해 다양한 유세포분석법이 개발되었다. 임상에서는 인간 면역결핍 바이러스(HIV) 질병 모니터링과 백혈병 및 림프종 진단 및 모니터링이 포함된다. 제약 및 학술연구 분야에서는 유세포분석법 적용을 면역표현형에서 기능 세포형 분석으로 확대했으며, 개별 세포에서 여러 기능 매개변수를 측정할 수 있는 미세 비드 기반의 다양한 분석으로 확대했다. 현재 기능성 분석에는 미세 비드에 대한 리간드 결합 샌드위치 분석을 사용하여 세포 내 사이토카인 생성 또는 케모카인 또는 사이토카인의 분비를 측정하여 세포 활성화 상태를 직접 연구할 수 있는 시험이 포함된다.

1. 면역표현형

유세포 분석법은 세포에 형광색소 결합 단일 클론 항체를 부착하여 백혈구 하위 유형을 특성화할 수 있도록 한다. 분화 클러스터 시스템은 독특한 세포 표면 항원을 인

식하는 단일 클론 항체를 정의한다. 많은 임상시험에서는 유세포분석법의 고유한 기능을 활용하여 수천 개의 개별 세포에서 여러 개의 분화 클러스터 항원을 측정한다.

가. CD4 절대 수 측정

인간 면역결핍 바이러스(HIV)는 CD4 T 세포를 감염시키고 환자의 말초혈액 CD4 T 세포 수가 면역 상태를 나타내는 유용한 지표이다. CD4 절대 수 측정은 항레트로바이러스(anti-retroviral) 치료제의 필요성을 판단하고 항레트로바이러스 약물의 효과를 모니터링하기 위해 인간 면역결핍 바이러스 감염 환자에게 가장 일반적으로 사용되는 진단 시험이다. T 세포 하위 집합 수는 일반적으로 표준화된 시약, 소프트웨어 및 기기 시스템을 사용하여 마이크로리터당 세포와 림프구 백분율로 표현한다.

나. 백혈병 및 림프종

다차원 유세포분석은 백혈병 또는 림프종 환자의 골수, 림프 조직 및 말초혈액에서 이상 세포 집단을 식별할 수 있다. 이는 종양학 관련 및 단일 클론 항체의 혈통별 각테일로 이루어진다. 최적의 형광 비드와 유세포분석기의 개선된 광학/전자 구성을 통해 백혈병 또는 림프종 세포 표현형을 보다 정확하게 식별하고 의사가 환자 상태 평가의 개선을 위한 추가 세포 마커를 검출할 수 있다. 희귀 이벤트 탐지 방법은 최소 잔류 질환을 탐지하는 능력을 개선했다.

다. 수지상 세포

수지상 세포는 특정 항원에 대한 면역반응의 성질과 강도에 영향을 미칠 수 있는 항원 제시 세포의 역할을 한다. 이 발견은 암, 감염병, 자가면역질환의 세포치료제로서 수지상 세포의 발전을 이끌었다. 수지상 세포는 형태학적으로나 표현형적으로 다양하며 여러 세포 유형에서 파생될 수 있다. 골수성 수지상 세포로 알려진 두 개의 주요 수지상 세포 계통은 각각 CD11c와 CD123의 발현에 기초하여 분리될 수 있다. 또한, 수지상 세포 성숙 상태를 결정하기 위해 공동자극분자 CD80과 CD86의 발현을 모니터링할 수 있다.

라. 줄기세포와 전구세포

CD34 발현은 말초혈액, 제대혈, 골수, 이들 기원에서 추출한 정제된 조혈모세포 제제에서의 조혈모세포 특성을 나타내기 위해 흔히 사용된다. CD34 등급 III 항원 결정기에 특이적인 단일클론항체와 함께 특정한 시약, 분석 소

프트웨어 및 시험법을 사용하여 조혈모세포를 확인하고 계수할 수 있다. 항 CD45, 항 CD34 및 7-아미노 액티노마이신 D(7-AAD)와 같은 생존성 염료의 시약 조합이 임상 용도로 널리 사용된다. 배아, 태아, 그리고 성인의 조직 유래세포 기반 치료법을 개발하는 것에 대한 관심이 증가하면서, 유래 세포들과 이들로부터 분화된 체세포 특성분석을 위해 다양한 표현형 표지를 사용하게 되었다. 유세포분석은 만능줄기세포 기원에서 파생된 세포 제품을 평가하기 위한 분석 방법의 일부로 개발되고 있다. 이러한 분석은 원하는 세포 집단의 적절한 수와 유형을 정의하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 피이식자에게서 미분화 만능세포 증명하는데 도움이 될 것이다.

마. 백혈구

혈액체계의 백혈구제거는 잔류 백혈구 함량이 단위 당 5×10^6 미만인 혈액체계를 생산하는 데 사용되는 과정이다. 임상 데이터에 따르면 비용혈성 발열 수혈 반응은 백혈구 감소를 예방할 수 있다. 백혈구 감소는 또한 혈액체계의 수혈이 반복적으로 필요한 환자들에게 인간백혈구항원(HLA)에 대한 동종면역을 예방한다. 유세포 분석법은 백혈구가 감소된 혈액체계의 백혈구 오염을 정량화하기 위해 일반적으로 사용된다.

바. 혈소판

유세포분석법은 구조 또는 기능성 당단백질의 결합과 관련된 많은 1차 혈소판 병증을 진단하는 빠르고 유용한 방법이며 예로는 글란즈만 혈소판무력증에서 gpIIb/IIIa 또는 버나드-술리어 질병에서 gplb의 비정상적 발현이 있다. RNA 결합 형광 염료인 티아졸 오렌지를 사용하면 미성숙 혈소판인 망상혈소판이 정량화될 수 있다. 망상혈소판의 계수는 혈소판생성 비율을 결정하는 데 사용할 수 있다. 이 측정은 설명되지 않은 혈소판 감소증을 파괴가 증가한 것과 혈소판생성 결함이 있는 것으로 구분할 수 있다.

사. 적혈구

Rhesus D-음성 여성은 Rh(D)+ 적혈구로부터의 모든 동종면역을 예방하기 위해 예방적 Rh-면역글로불린을 받는다. 태아 출혈이 의심되면 Rh(D) 항원 또는 헤모글로빈 F에 대한 형광 표지 항체를 사용하여 산모의 혈액에서 태아 적혈구의 존재와 양을 검사한다.

망상적혈구 수는 골수가 적혈구에 대한 신체의 필요성에 적절하게 반응하고 있는지 판단하고 다양한 유형의

빈혈을 분류하는 데 도움을 주기 위해 사용된다. 망상적혈구 수는 미성숙 비핵화 적혈구에서 잔류 리보솜과 RNA의 식별에 기초한다. 망상적혈구의 유세포 수와 성숙한 적혈구와의 구별은 잔류RNA(예: 티아졸 오렌지)와 결합하는 형광 염료를 사용한다.

2. 비드 기반 면역 분석

비드 기반 면역 분석은 다양한 미세구기반 유세포분석에서 별개의 크기 및/또는 형광 강도의 일련의 입자와 일치된 항체 쌍을 결합하여 유세포 분석기에서 여러 수용성 분석물질을 동시에 검출할 수 있도록 한다. 유세포 분석기가 크기와 색상으로 입자를 구별할 수 있는 능력을 통해 단일 튜브 또는 웰에서 여러 결과를 확인할 수 있다. 많은 연구자들은 분비된 케모카인이나 사이토카인, 키나아제, 항 인간백혈구항원 항체 등을 측정하기 위해 이러한 분석을 사용한다.

3. 세포 증식 분석

가. DNA에 염료 혼입

브로모데옥시우리딘(Bromodeoxyuridine, BrdU)은 티미딘 유사체로, S상 동안 세포의 DNA에 혼입될 수 있으며, 그런 다음 특정 라벨이 붙은 단일클론항체를 사용하여 검출될 수 있다. 브로모데옥시우리딘(BrdU)으로 자극된 세포 배양을 통해, 펄스가 진행되는 동안 증식된(S상 통과) 세포를 확인할 수 있다. 이 분석은 방사성 물질을 사용하지 않으며, 여러 마커와 유세포분석법을 사용하여 증식 세포의 표현형을 식별할 수 있기 때문에 ³H-티미딘을 이용한 증식 측정 수단을 대체할 수 있다.

나. 세포 단백질 또는 세포막에 염료 혼입

카복시 플루오레세인 숙신이미딜에스터(carboxyfluorescein succinimidyl ester, CFSE) 및 PKH26과 같은 세포 추적 염료는 세포증식 평가에 유용한 것으로 입증되었다. 카복시 플루오레세인 숙신이미딜에스터는 세포질과 막단백질에 공동 결합하고 PKH26은 세포막에 비공동 결합한다. 세포가 분열될 때, CFSE/PKH26 표지는 딸세포 사이에 균등하게 분할되며, 따라서 모세포보다 절반의 형광을 띤다. 각 세포의 형광은 다음 세대에 따라 더욱 반감된다. 이러한 특성은 CFSE/PKH26 분석을 자극된 배양에서 증식한 세포의 분율 뿐만 아니라 이상적인 조건에서 경과 된 세대 수를 파악하는 데에도 유용하게 만든다. 이러한 방식으로, 며칠에 걸쳐 증식된 소 집단의 전구 빈도를 계산할 수 있다.

4. 기능 분석

가. 세포 내 사이토카인 발현

세포 표면 및 세포 내 표지 기법이 특정 기능적 특성을 가진 세포 하위 집합의 식별에 적용되었다. 예를 들어, 단백질이나 펩타이드 항원이 포함된 말초혈액 단핵세포와 같은 세포를 잠깐 자극하면 활성화 마커와 사이토카인이 발현되어 반응 세포 표면에 있는 다른 표현형 마커와 함께 측정될 수 있다. 브레펠딘 A(brefeldin A)나 모넨신(monensin)과 같은 분비 억제제를 사용하면 세포 내 사이토카인의 축적이 가능하다. 그런 다음 세포를 고정, 투과 및 유세포 분석법으로 검출한다. 그러한 분석은 백신, 감염병 치료제 또는 암에 반응하는 T 세포 하위집단을 모니터링 하는데 유용하다. 단핵구, 수지상세포, 자연살해세포를 포함한 다른 세포 유형의 기능적 특성도 적절한 자극과 함께 기능 분석을 사용하여 모니터링 할 수 있다.

나. 키나아제

인산화 특이세포 활성화 매개체는 인산 특이적 항체 및 유세포 분석법을 사용하여 식별할 수 있다. 이러한 시약은 세포 내 신호 메커니즘을 규명하는데 유용하며, 종종 다른 세포 표면 표현형 마커의 맥락에서 유용하다. 따라서, 다색 유세포 분석법은 복잡한 세포 집단에서 세포 내 활성화 상태에 대한 단일세포 평가를 제공할 수 있다. 이러한 분석은 암세포의 변화된 신호 상태를 감지하거나 환자의 종양 세포의 신호 특성에 따라 적절한 치료법을 지시하는 데 유용할 수 있다.

다. 세포 사멸

흔히 프로그램된 세포사멸로 묘사되는 세포사멸은 규제된 생리학적 과정에 의해 야기되는 세포사멸의 과정이다. 세포사멸 과정은 세포에 대한 일련의 형태학적, 생화학적, 분자적 변화로 나타나며 외부 또는 내부 자극에 의해 시작될 수 있다. 세포사멸의 중심 이벤트는 단백질 분해 효소 계열인 카스페이스(caspases)의 활성화이다. 카스페이스는 비활성 전구효소로 합성되며 다른 카스페이스나 유사한 분자에 의해 활성화된다. 그들은 다양한 세포질 또는 핵단백질의 분열로 이어질 수 있는 계단식 구조를 형성한다. 세포사멸 과정에 중요한 것으로 보고된 사례 중 하나는 세포사멸 초기에 활성화되는 카스페이스-3이다. 사멸 세포를 검출하는 유세포 분석법에는 형태학 측정, 세포막 구조의 변화, 핵산중간분해효소

(endonuclease)에 의한 DNA 분열, 미토콘드리아 막 전위 등이 있다. 효소 활성 형태에 대한 천연 또는 인공 카스페이스 기질이나 항체도 이러한 목적으로 사용되어왔다.

라. 세포의 생존력

유세포 분석법은 살아있는 세포와 죽은 세포를 구별하기 위해 종종 사용되며, 핵산 염료 배제(exclusion)가 이 분석법의 원리이다. 프로피듐 아이오다이드(PI) 또는 7-아미노 액티노마이신 D(7-AAD)와 같은 핵산 염료를 세포 현탁액에 첨가한다. 유세포 분석법에서 배경보다 진한 형광이 있는 세포는 형광물질인 염료를 배제하지 못하고 DNA와 결합하기 때문에 죽은 세포로 간주한다.

5. 유세포분석 및 면역글로불린 분석

가. 유세포 분석 교차 일치(Flow Cytometry Cross-matching, FCXM)

장기이식에 앞서 피이식자에게 유세포분석 교차 일치(FCXM)를 실시해 거부반응을 일으킬 수 있는 항 인간백혈구항원(anti-HLA) 항체를 선별한다. 항 인간백혈구항원 항체는 혈청 시료와 함께 인간백혈구항원(HLA)으로 정의된 백혈구, B-세포주, 인간백혈구항원이 코팅된 비드를 배양한 후, 항 인간면역글로불린 형광 표지 항체를 검출한다. 백혈구는 각 항 인간백혈구항원 등급 I과 II 활성을 구별하기 위한 T 세포와 B 세포를 식별하기 위해 면역 염색된다. 이와 함께 혈액제제가 수혈 관련 급성 폐 손상(transfusion-related acute lung injury, TRALI)을 일으킬 위험이 높아진 기증자를 식별하기 위해 항 인간백혈구항원 항체에 대한 헌혈 심사가 점차 활용되고 있다.

나. 항 사람 중성구 항체(Anti-Human Neutrophil antibodies, Anti-HNA)

항 사람 중성구 항체는 호중구 감소증을 일으킬 수 있으며 급성 폐 손상(TRALI)에 관여되어 왔다. 자가면역 호중구 감소증(autoimmune neutropenia)은 펠티(felty) 증후군, 전신 홍반성 루프스(systemic lupus erythematosus), 하시모토 갑상선염(hashimoto thyroiditis) 등 자가 면역장애가 있는 환자에서 발병할 수 있다. 항 사람 중성구 항체 항체의 부재는 감별 진단을 골수 기능 상실, 골수 이형성(myelodysplasia) 또는 골수 침윤성(marrow-infiltrative) 과정과 같은 비면역 원인으로 좁힌다. 유세포 분석법은 항 중성구 항체를 검출할 수 있

고, 호중구 감소증이나 급성 폐 손상의 유래를 확인할 수 있다.

다. 항 사람 혈소판 항체(Anti-Human Platelet antibodies, Anti-HPA)

항 사람 혈소판 항체는 간접 및 직접 유세포분석 기반 혈소판 관련 면역글로불린 분석에서 모두 검출된다. 자가면역 혈소판 감소성 자반증은 혈소판 결합 항체만큼 자유 혈청항체가 자주 발견되지 않는다. 동종항체 형성의 경우 혈소판 관련 항체의 증거 없이 혈청 항체가 검출될 수 있다.

유세포 분석법 문제 해결

유세포 분석법을 개발할 때는 먼저 분석의 최종 목적을 파악해야 한다. 연구를 위한 분석의 경우 세포 시료, 시약 및 시험법을 표준화하기 어려울 수 있다. 환자 진단용 검사 또는 환자에게 투여하기 전에 출시할 세포 제품의 적합성을 확인하기 위한 분석에는 보다 엄격한 분석 및 시료 표준화를 요구한다. 규제 지침, 임상 조사의 유형 및 단계, 그리고 분석의 궁극적인 목적은 요구되는 검사 엄격성의 수준을 결정한다.

유세포 분석법 개발에는 염색, 취급, 기기 및 분석 매개변수와 한계의 설정 및 적격성이 포함되어야 한다. 분석법이 잘 개발되었다고 가정하면, 시험자는 적절한 교육을 받고, 기기를 적절하게 설정했으며, 적절한 검사 및 기기 제어를 적용했으며, 문제해결이 필요한 경우 기기 및 시험법 밸리데이션을 수행해야 한다.

유세포분석에 있어서 가장 일반적으로 발생하는 문제는 높은 형광 또는 측방 산란 배경, 비정상적인 이벤트 발생률, 높은 형광 강도 및 낮은 형광 신호이며, 이러한 문제 발생을 완화하는 방법은 아래에 설명되어 있다.

1. 높은 입자 배경

과도한 세포 취급(예: 강력한 혼합), 부적절한 고정, 세포의 세균 오염은 모두 입자 배경을 증가시킬 수 있다. 또한 기기의 전방 임계값이 너무 낮게 설정되어 있으면 세포의 부산물이 이벤트로 감지된다. 조심스러운 세포 취급, 신선한 시약 및 적절한 기기 설정을 통해 일관된 측방 산란 프로파일을 보장할 수 있다.

2. 높은 형광 배경

높은 형광 강도는 과도한 항체 농도, 부적절한 세포 세척 또는 부적절한 Fc 수용체 차단 때문일 수 있다. 또

한 기기 광전자 증배관 게인(gain)이 부적절하게 높으면 배경도 높아질 수 있다. 일관된 항체 농도와 세포 밀도, 적절한 세척 및 차단 적절한 기기 설정을 통해 비정상적으로 높은 형광 배경을 방지할 수 있다.

3. 높은 이벤트 속도

비정상적으로 높은 이벤트 속도는 항체 염색이나 최종 세포 시료에서 높은 세포 밀도로 인해 나타나는 경우가 많다. 세포 시료의 부적절한 혼합 및 침전은 부적절하거나 일관되지 않은 게이팅과 마찬가지로 세포 이벤트 속도를 높일 수 있다.

4. 낮은 이벤트 속도

세포 뭉침, 최종 시료의 낮은 세포 밀도, 기기 유체 막힘 또는 부적절한 게이팅으로 인해 비정상적으로 낮은 이벤트 감지 결과가 발생할 수 있다. 기기의 적절한 세척, 유지 보수 및 설정은 물론 일관된 염색법을 통해 충분한 감도로 일관된 결과를 얻을 수 있다.

5. 높은 형광 강도

높은 형광 배경의 경우와 마찬가지로, 높은 평균 세포 형광은 너무 많은 표지가 붙은 항체, 부적절하거나 일관되지 않은 세포 세척 또는 부적절한 차단으로 인해 발생할 수 있다. 특히 세포 내 염색이 있는 동안 세척 완충액에 세정액을 포함하면 비특정 항체 결합을 방지하는 데 도움이 될 수 있다.

6. 약한 형광 강도

많은 요인들이 약한 형광 강도를 야기할 수 있다. 레이저 조정 불량, 잘못된 보정, 잘못된 설정, 일관성 없는 게인 설정, 약한 레이저 출력과 같은 기기 매개변수는 모두 형광 강도에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한 항체 농도 부족, 불안정한 표적 항원이나 분비물 표적 항원, 품질 불량 또는 부적절하게 보관된 시약으로 인한 형광 색소 페이딩(fading) 발생, 접근 불가능한 표적 항원 등 세포생리학이나 시약 준비 문제로 인해 모두 신호가 약해질 수 있다. 적절한 검사 개발, 기기 유지 관리 및 검증된 시험법 수행은 형광 신호 강도를 향상시킬 수 있다.

시험방법 베리피케이션(verification)이란 새로운 시험방법을 도입할 때 시약, 장비 및 시험자 등 실제 시험 조건으로 시험을 실시하여 적합한 결과를 얻기 위해 수행하는 검증 절차이다. 일반적으로 공정서에 수재된 시험방법에 대해 밸리데이션(validation)을 수행할 필요는 없지만, 실제 시험 조건을 반영한 베리피케이션의 수행을 위해 5. 시험방법 베리피케이션 실시 항에 나열된 분석 성능 특성 중 일부를 사용할 수 있다. 또한 시험방법이 특정 약물 및 기질(matrix)에 대해 의도된 목적에 적합하게 수행될 수 있는지를 평가한 후 문서화하여야 한다.

2. 적용범위

의약품 시험방법 베리피케이션은 사용 가능한 인력, 장비 및 시약을 사용하여 허용 가능한 결과를 산출하기 위해 처음으로 수행되는 공정서 시험방법의 베리피케이션에 대한 일반정보를 제공하기 위함이다. 다만, 생물학적 시험법의 규정은 시험의 본질에 지장이 없는 한 시험방법의 세부사항을 바꿀 수 있으므로 적용을 받지 않는다. 또한 이미 성공적으로 확립된 시험절차에는 소급 적용하지 않는다.

3. 서론

공정서에 수재된 시험방법은 제형 및 합성 방법에 따라 달라지는 모든 불순물에 대해 밸리데이션된 것이라고 볼 수 없으므로, 다음과 같은 이유로 시험방법 적용에 문제가 발생할 수 있다.

- 원료의 제조업체에 따라 불순물 프로파일이 상이
- 각 제품별 다양한 부형제의 사용
- 부형제, 항산화제, 완충액 또는 용기추출물질의 영향으로 기질로부터 약물 회수(recovery) 상이함
- 실험실간 시험자의 경험, 분석기기, 시험환경 등의 다양성

따라서 공정서 시험방법을 도입할 때 잠재적 변동을 반영한 베리피케이션을 실시하여 실제 시험조건에서 정확하고 신뢰성 있는 시험방법을 수행할 수 있음을 입증해야 한다.

시험대상 검체가 해당 공정서 시험방법에 적합하지 않다는 표시가 되어있지 않는 한 기본적인 시험에 대한 공정서 시험법은 시험방법 베리피케이션이 필요하지 않다. 기본적인 시험항목의 예에는 건조감량, 강열잔분, 산가와 같은 다양한 습식화학반응, pH 측정과 같은 간단한 기기 측정시험 등이 포함된다.

4. 시험방법 베리피케이션 개요

4.1 파라미터 선정

평가 파라미터는 시험방법 및 검체를 종합적으로 고려하고, 다음 조건들을 반영해야 한다.

26. 의약품 시험방법 베리피케이션

1. 목적

- 시험자의 교육·경험 수준
- 시험방법의 종류
- 사용하는 분석기기 및 기구
- 시험방법 수행 중 특정 절차
- 검체의 특성

시험방법 베리피케이션 평가 파라미터는 밸리데이션의 일부이므로, 밸리데이션에 포함된 파라미터 중 일부가 시험방법 베리피케이션을 통해 기준에 적합함을 입증해야 한다. 예를 들어, 직선성과 같은 파라미터는 실험실간 차이가 없으면 시험방법 베리피케이션에 포함되지 않아도 되지만, 재현성과 같이 실험실에 따라 달라지는 파라미터는 시험방법 베리피케이션에 포함되어야 한다.

4.2 일반적 요구사항

시험자는 시험을 수행하기 위해 필요한 교육과 시험방법 베리피케이션에 대한 교육을 이수하고 분석기술, 기기 작동 등에 대한 지식과 경험을 보유하여야 한다. 시험방법 베리피케이션 전 과정은 문서로 작성하여 승인되어야 하며, 평가 파라미터를 구체적으로 기술하고, 시험 과정의 적절성 여부를 판단하는 근거가 된 허용 기준도 포함해야 한다.

4.3 시험방법의 분류

시험방법은 목적(정량시험, 확인시험 등)에 따라 다양한 방법이 사용되므로, 서로 다른 목적에 대해서는 각기 다른 시험방법 베리피케이션 항목을 수행하는 것이 타당하다. 시험방법 베리피케이션이 필요한 4가지 시험 목적과 각 목적별 필요 파라미터를 제시하고자 한다.

- 1) 확인시험
- 2) 정량시험(낮은 농도)
- 3) 정량 및 한도시험(높은 농도)
- 4) 한도시험(정량한계와 근접한 기준농도)

5. 시험방법 베리피케이션 실시

5.1 확인시험

파라미터	수행 여부	비고
특이성	○	- 단순한 화학반응에 의한 시험 (예: Ag와 Cl의 반응으로 침전생성)을 제외하고 적용

5.2 정량시험(낮은 농도, 예: 순도시험의 정량시험 등)

파라미터	수행 여부	비고
특이성	○	-
정확성	○	
정밀성	○	
정량한계 (LOQ)	○	- 정량한계 근처 농도의 시료 분석

5.3 정량 및 한도시험(높은 농도, 예: 함량, 용출시험 등)

파라미터	수행 여부
특이성	○
정확성	○
정밀성	○

5.4 한도시험(정량한계와 근접한 기준농도)

파라미터	수행 여부	설명
특이성	○	-
검출한계 (LOD)	○	- 검출한계 근처 농도의 시료 분석

27. 의약품 잔류용매 기준 가이드라인

1. 개요

이 가이드라인은 환자의 안전을 위하여 의약품 중 잔류용매의 허용가능한 양을 권고하는 것을 목적으로 한다. 이 가이드라인에서는 독성이 적은 용매사용을 권장하고 일부 잔류용매에 대하여는 독성학적으로 허용기준을 정한다.

의약품 중 ‘잔류용매’라 함은 원료의약품[의약품의 주성분(유효성분), drug substances], 첨가제(주성분 이외의 성분, excipients)의 제조공정 또는 제제(유효성분을 함유한 정제, 캡슐제, 좌제 등 실제로 투여되는 최종제품)의 제조공정에서 사용되거나 생성되는 휘발성 유기 화학물질을 말한다. 실제 생산공정에서 이용되는 기술로는 이들 용매를 완전히 제거할 수 없다. 적절한 용매선택은 원료의약품의 합성에서 수득률을 향상시키거나, 결정형, 순도, 용해도 등 물성을 결정하며, 때로 합성과정에서 결정적인 요소로 작용하기도 한다. 이 가이드라인은 첨가제로서 의도적으로 사용되는 용매 및 용매화물(solvates)은

대상으로 하지 않으나, 이 경우에도 제제 중의 용매의 함량을 평가하여 타당성을 제시하여야 한다.

모든 잔류용매는 치료적 유익성이 전혀 없기 때문에 제품 규격, 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 또는 그 밖의 품질기준에 적합한 수준으로 제거되어야 한다. 제제 중에서는 안전성 자료에 의하여 인정되는 수준 이상의 잔류용매를 함유하여서는 안된다. 사용을 금지해야 할 용매(분류 1, 표 1)는 위험성-유익성 평가로 타당성이 명확하게 인정되는 경우를 제외하고는 원료의약품, 첨가제 또는 제제의 제조 시 사용을 피해야 한다. 상대적으로 중대한 독성이 적은 용매(분류 2, 표 2)는 잠재적인 이상반응으로부터 환자를 보호하기 위하여 그 잔류량을 규제하여야 한다. 이상적으로는 낮은 독성을 가진 용매(분류 3 표 3)를 사용하도록 한다. 이 가이드라인에 포함되는 용매의 목록은 부록 1에 게재되어 있다.

이 목록은 모든 용매를 망라한 것이 아니므로, 이외의 용매도 사용할 수 있다. 이러한 용매는 목록에 추가될 수 있다. 분류 1과 2의 권장값 또는 용매의 분류는 새로운 안전성 자료에 의하여 변경될 수 있다. 새로운 용매를 포함한 의약품 허가를 신청하는 경우에는 이 가이드라인, ICH Q3A(Impurities in New Drug Substances) 혹은 Q3B(Impurities in New Drug Products) 또는 이 3개의 가이드라인모두를 바탕으로 그 용매의 안전성을 보증할 수 있는 자료를 첨부할 필요가 있다.

2. 잔류용매에 관한 가이드라인의 적용 범위

이 가이드라인의 적용 대상은 원료의약품, 첨가제 및 제제 중 잔류용매이다. 따라서 제조 또는 정제과정 후에도 용매가 존재하는 경우 잔류용매시험을 실시해야 한다. 시험은 원료의약품, 첨가제 또는 제제의 제조 또는 정제과정에서 사용되거나 생성된 용매에 대해서만 실시하면 된다. 의약품 제조업자는 제제에 대한 시험을 실시하거나 제제의 제조 시 사용한 각각의 성분 중 잔류용매 함량을 합산하여 제제 중의 함량을 계산하는 적산적 방법을 활용하여도 된다. 만약 계산 결과가 이 가이드라인의 권장값 이하면 제제의 잔류용매 시험은 필요하지 아니하다. 계산된 값이 권장 값보다 높은 경우에는 그 용매의 함량이 제제화 공정에서 잔류허용량 이하로 낮추어졌는지 여부를 확인하기 위하여 제제를 시험할 필요가 있다. 그리고 제조과정 중에 용매가 사용된 경우, 그 제제에 대한 시험을 실시하여야 한다.

이 가이드라인은 임상시험단계에서 사용되는 새로운 원료의약품, 새로운 첨가제 또는 새로운 제제에 대하여는 적용하지 아니한다.

이 가이드라인은 모든 제형 및 투여경로의 의약품에 적용한다. 단기간(30일 이하) 투여 또는 국소적용 품목의 경우에는 각각의 사례별로 타당성이 인정될 경우보다 높은 잔류량이 허용될 수 있다.

잔류용매에 관한 추가적인 정보는 부록 2에 게재되어 있다.

3. 일반원칙

3.1 위험성 평가에 따른 잔류용매의 분류

1일섭취내량(acceptable daily intake, TDI)이라는 용어는 국제화학물질안전성프로그램(International Program on Chemical Safety, IPCS)에서 독성이 있는 화학물질에 대한 노출한계를 규정하기 위하여 사용하는 용어이다. 1일섭취허용량(acceptable daily intake, ADI)이라는 용어는 세계보건기구(WHO)와 그 외 국제적인 보건당국 및 관련단체 등에서 사용하는 용어이다. 이 가이드라인에서는 같은 물질의 1일섭취허용량(ADI)의 값으로 WHO 등이 정한 것과 다른 값을 나타내어 혼동을 주는 것을 피하기 위해 1일노출허용량(permitted daily exposure, PDE)이라는 새로운 용어를 의약품 유래 잔류용매의 허용섭취량으로 정의하여 사용한다.

이 가이드라인에서는 잔류용매를 인체에 미칠 수 있는 위험도로서 평가하여 아래와 같이 세 가지로 분류하였으며 일반명과 구조식을 부록1에 게재하였다.

분류 1: 사용을 금지해야 할 용매

인체에 발암원성으로 알려져 있거나 강력하게 발암원성물질로 의심되며 환경에 유해한 용매

분류 2: 잔류량을 규제해야 할 용매

유전독성은 나타내지 않으나 동물시험에서 발암성이 나타난 용매, 신경독성과 최기형성 등 발암성 이외의 비가역적인 독성을 나타낸 용매 및 기타 심각하지만 가역적인 독성이 의심되는 용매

분류 3: 저독성 용매

사람에 대한 저독성이라고 생각되는 용매; 건강상의 이유로는 노출 제한농도를 설정할 필요는 없다. 분류 3의 용매는 50 mg/일 이상의 1일노출허용량(PDE) 값을 갖는다.

3.2 노출한계 설정방법

잔류용매의 1일 노출한계 설정하는 방법은 부록 3에 게재되어 있다. 노출한계를 정하는데 사용되는 독성자료는 Pharmeuropa, Vol. 9, No. 1, Supplement, April 1997에 공표되어 있다.

3.3 분류 2 용매의 한계 설정방법

분류 2 용매에 대해 제한농도를 설정하는 경우에는 다음 두 가지 방법이 모두 가능하다.

방법 1: 표 2의 ppm으로 표시된 제한농도를 사용한다.
이 값은 1일 투여량을 10 g으로 가정하여 아래의 식 (1)을 사용하여 계산된 것이다.

식 (1) :

$$\text{농도(ppm)} = \frac{1,000 \times 1\text{일노출허용량(PDE)}}{\text{투여량}} \quad (1)$$

여기서 1일노출허용량(PDE)은 mg/일로, 투여량은 g/일로 한다.

이 제한농도는 모든 원료의약품, 첨가제 또는 제제에 적용된다. 따라서, 이 방법은 1일 투여량이 불분명하거나 일정하지 않은 경우에 적용한다. 만일 모든 원료의약품이나 첨가제가 이 방법 1에서 주어진 제한농도를 충족한다면, 이 성분들은 어떠한 비율로도 사용될 수 있다. 1일 투여량이 10g 이하인 경우에는 계산할 필요가 없다. 1일 투여량이 10g을 넘는 제제의 경우에는 방법 2를 적용하여야 한다.

방법 2: 제제 중 각 성분이 모두 방법 1에 표시된 제한농도에 적합할 필요는 없다. 표2의 mg/일로 표시된 1일노출허용량(PDE)과 실제 1일최대투여량을 가지고 위의 식(1)을 사용하여 제제 중에 잔류가 허용되는 용매 함량을 계산할 수 있다.

만약 제제중의 각성분의 잔류용매량이 계산된 최소값까지 감소한 것을 입증할 수 있다면 그 제한농도는 허용될 수 있다. 그 제한농도는 분석의 정밀성, 제조상의 능력, 제조 공정에서 발생할 수 있는 편차를 고려하여 현실적이어야 하며, 의약품 제조에 관한 현행수준을 반영한 것이어야 한다. 방법 2를 적용하기 위해서는, 제제 중 각 성분에 존재하는 잔류용매의 총량, 1일 섭취하는 용매량의 합계가 1일노출허용량(PDE) 이하이어야 한다.

다음은 제제 중의 아세트오니트릴 잔류량을 구하기 위해 방법 1 및 방법 2를 적용한 예이다. 아세트오니트릴의 1일노출허용량(PDE)은 4.1 mg/일 (방법 1에서의 제한농도는 410 ppm)이다.

이 제제의 1일 최대투여량은 5.0 g이며, 두 종류의 첨가제를 함유하고 있다. 이 제제의 조성 및 계산에 의해 구한 아세트오니트릴 함유량의 추정값(실제로 얻을 수 있는 값 중 최댓값에 상당한다)는 다음과 같다.

성분	분량	아세트오니트릴함량	1일 노출량
원료의약품	0.3 g	800 ppm	0.24 mg
첨가제 1	0.9 g	400 ppm	0.36 mg
첨가제 2	3.8 g	800 ppm	3.04 mg
제제	5.0 g	728 ppm	3.64 mg

첨가제 1은 방법 1의 제한농도를 만족하지만 원료의약품, 첨가제 2 및 제제는 방법 1의 제한농도를 만족하지 못한다. 그러나, 이 제제는 방법 2의 1일노출허용량(PDE) 4.1 mg을 만족한다. 따라서 이 경우에는 이 가이드라인의 권장사항에 적합하다.

다음은 아세트오니트릴을 잔류용매로 사용한 다른 예이다. 이 제제도 1일 최대투여량이 5.0 g이고 두 종류의 첨가제를 함유하고 있다. 이 제제의 조성 및 계산된 아세트오니트

릴의 함유량의 추정값(실제로 얻을 수 있는 값 중 최댓값에 해당한다)는 다음의 표와 같다.

성분	분량	아세트오니트릴함량	1일 노출량
원료의약품	0.3 g	800 ppm	0.24 mg
첨가제 1	0.9 g	2,000 ppm	1.80 mg
첨가제 2	3.8 g	800 ppm	3.04 mg
제제	5.0 g	1,016 ppm	5.08 mg

이 제제에서 각 성분 중 잔류용매의 합계는 방법 1의 제한농도 및 방법 2의 1일노출허용량 (PDE)을 모두 만족하지 못한다. 의약품제조업자는 제제화 공정에서 아세트오니트릴의 양을 감소시킬 수 있는지 시험해야 하며, 만약 아세트오니트릴의 양이 제제화 공정에서 권장값 이하로 감소되지 않은 경우에는 제제 중 아세트오니트릴의 양을 감소시킬 수 있는 공정으로 바꾸어야 한다. 그럼에도 불구하고 이 가이드라인의 권장값을 만족시킬 수 없는 경우, 제조업자는 가이드라인에 권고된 수준으로 잔류용매의 양을 줄이기 위한 노력에 대한 요약자료, 권장값 이상임에도 용매 사용의 필요성을 나타내는 위험성-유익성 평가 자료를 제출할 수 있다.

3.4 분석방법

잔류용매 분석법으로는 기체크로마토그래프법 등 크로마토그래프법이 일반적으로 이용된다. 잔류용매의 양을 결정할 수 있는 표준화된 방법으로 가급적 약전 등 공정에 수재된 방법을 사용하여야 한다. 다만, 특별한 경우 제조업자는 밸리데이션 된 다른 가장 적절한 방법을 자유롭게 선택할 수 있다. 만약 분류3의 용매만 존재하는 경우라면 건조감량 등의 비특이적 방법을 사용할 수 있다.

잔류용매 분석법의 밸리데이션은 의약품등 시험방법의 밸리데이션에 대한 가이드라인에 따른다.

3.5 잔류용매의 보고 수준

의약품제조업자는 이 가이드라인에서 제시한 기준을 만족하기 위하여 첨가제나 원료의약품 중의 잔류용매 함량에 대한 정보가 필요하다. 다음은 첨가제나 원료의약품의 공급자가 의약품 제조업자에게 제공할 수 있는 정보의 예시이며, 공급자는 다음의 사항 중 적절한 것을 선택할 수 있다.

- 분류 3 용매만 존재한다고 생각되는 경우, 건조 감량이 0.5% 이하일 것
 - 분류 2 용매(X, Y 등)만 존재한다고 생각되는 경우, 모든 용매가 방법 1의 제한농도 이하일 것.(이 경우 공급자는 X, Y 등으로 나타내는 분류 2의 용매 명칭을 표시할 필요가 있다.)
 - 분류 2 용매(X,Y 등)와 분류 3 용매가 존재한다고 생각되는 경우, 분류 2 용매의 잔류량은 방법 1의 제한농도 이하이고 분류 3 용매의 잔류량은 0.5 % 이하일 것.
- 만약 분류 1 용매가 존재한다고 생각되는 경우에는 이들

용매를 확인하고 정량하여야 한다.

‘존재한다고 생각된다.’는 것은 제조의 최종공정에서 사용된 용매 및 이전의 공정에서 사용되었지만 밸리데이션된 공정에 의해 언제나 제거가 가능하다고 할 수는 없는 용매이다.

만약 분류 2와 분류 3의 용매잔류량이 각각 방법 1의 제한농도 또는 0.5%보다 크면 이를 확인하고 정량하여야 한다.

4. 잔류용매의 제한

4.1 사용을 금지해야 할 용매

분류 1의 용매는 심각한 독성 및 환경 유해성으로 인해 원료의약품, 첨가제 및 제제의 제조공정에서 사용하여서는 아니 된다. 만약 이 용매의 사용이 현저한 치료효과를 가진 제제를 제조하기 위하여 불가피하다면, 용매의 사용수준을 따로 정하지 않은 경우에는 표 1의 제한농도 이하이어야 한다. 트리클로로에탄(1,1,1-trichloroethane)은 환경에 유해한 물질이기 때문에 표 1에 포함된다. 표 1에 나타난 제한농도 1,500 ppm은 안전성 자료 검토에 기초한 것이다.

표 1. 분류 1의 용매(의약품 제조에서 사용을 금지해야 할 용매)

용 매	제한농도 (ppm)	비고
벤젠	2	발암성
사염화탄소	4	독성 및 환경 유해성
1,2-디클로로에탄	5	독성
1,1-디클로로에텐	8	독성
1,1,1-트리클로로에탄	1,500	환경 유해성

4.2 잔류량을 규제해야 할 용매

표 2의 용매는 그 고유의 독성 때문에 의약품 중 잔류를 규제하는 용매이다. 1일노출허용량(PDE)은 0.1 mg/일 단위까지, 제한농도는 10 ppm 단위까지 표시하였다. 표에서 정해진 값은 측정할 때에 필요한 분석의 정밀성을 반영하는 것은 아니며, 정밀성은 시험방법을 밸리데이션할 때 결정하여야 한다.

표 2. 의약품 중 분류 2 용매

용 매	1일노출허용량 (PDE)(mg/일)	제한농도 (ppm)
아세트니트릴	4.1	410
클로로벤젠	3.6	360
클로로포름	0.6	60
쿠멘	0.7	70
시클로펜틸메틸에테르	15	1,500
시클로헥산	38.8	3,880
1,2-디클로로에텐	18.7	1,870
디클로로메탄	6.0	600
1,2-디메톡시에탄	1.0	100
N,N-디메틸아세트아미드	10.9	1,090

용 매	1일노출허용량 (PDE)(mg/일)	제한농도 (ppm)
N,N-디메틸포름아미드	8.8	880
1,4-디옥산	3.8	380
t-부탄올	35	3,500
2-에톡시에탄올	1.6	160
에틸렌글리콜	6.2	620
포름아미드	2.2	220
헥산	2.9	290
메탄올	30.0	3,000
2-메톡시에탄올	0.5	50
메틸부틸케톤	0.5	50
메틸시클로헥산	11.8	1,180
메틸이소부틸케톤	45	4,500
N-메틸피롤리돈	5.3	530
니트로메탄	0.5	50
피리딘	2.0	200
설펀란	1.6	160
테트라히드로푸란	7.2	720
테트라린	1.0	100
톨루엔	8.9	890
1,1,2-트리클로로에텐	0.8	80
자일렌 ^{주1)}	21.7	2,170

주1) 일반적으로 17% 에틸벤젠을 함유하는 60% *m*-자일렌, 14% *p*-자일렌, 9% *o*-자일렌

4.3 저독성 용매

분류 3의 용매(표 3)는 독성이 적고 인체에 미치는 위험 정도가 낮은 것이다. 분류 3은 의약품 중 일반적으로 인정되는 범위 내에서 인체에 유해하다고 알려진 용매는 포함되지 않는다. 그러나, 분류 3의 용매 중 많은 용매는 장기간의 독성이나 발암성에 대한 연구자료가 없다. 현재까지 입수된 자료에 의하면 분류 3의 용매는 급성 독성 또는 단기독성에서 저독성이며, 유전독성에서 음성을 나타내었다. 잔류 용매의 양이 1일 50 mg 이하 (방법 1에서 5,000 ppm이나 0.5%에 해당량)인 경우 타당성을 입증하는 자료 없이도 인정될 수 있다. 이보다 높은 잔류량에 대하여도 제조업자의 제조능력이나 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP)과 관련하여 현실적인 것으로 인정되는 경우 허용될 수 있다.

표 3. 분류 3의 용매 (의약품 제조 및 품질관리기준 또는 그 밖의 품질기준에 따라 규제되어야 하는 용매)

아세트산	아세트산이소부틸
아세톤	아세트산이소프로필
아니솔	아세트산메틸
1-부탄올	3-메틸-1-부탄올
2-부탄올	메틸에틸케톤
아세트산부틸	2-메틸테트라히드로푸란
t-부틸메틸에테르	2-메틸-1-프로판올
디메틸설폭시드	펜탄
에탄올	1-펜탄올
아세트산에틸	1-프로판올

디에틸에테르(에테르)	2-프로판올
포름산에틸	아세트산프로필
포름산	트리아틸아민
헵탄	

또한, 원료의약품 제조시 마지막 제조공정 이전에 사용된 분류2 또는 분류3의 용매의 경우는 최종 원료에서 용매가 잔류하지 않음을 입증하는 자료를 제출할 경우, 원료의약품에 잔류용매 기준을 설정하지 않을 수 있다.

(제출자료 예) 불검출임을 확인할 수 있는 실생산 3 배치 시험 분석 자료 및 정량한계에 대한 자료

4.4 충분한 독성학적 자료가 없는 용매

다음의 용매(표 4)는 첨가제나 원료의약품 또는 제제의 제조업자가 관심을 가질 만한 용매이나, 1일노출허용량(PDE) 산출에 필요한 충분한 독성학적 자료가 없다. 따라서 제조업자는 의약품중 이 용매의 잔류수준에 대한 타당한 자료를 제시하여야 한다.

표 4. 충분한 독성학적 자료가 없는 용매

1,1-디에톡시프로판	메틸이소프릴케톤
1,1-디메톡시메탄	석유에테르
2,2-디메톡시프로판	트리클로로아세트산
이소옥탄	트리플루오로아세트산
이소프로필에테르	

5. 용어의 정의

1. 유전독성이 있는 발암물질(genotoxic carcinogens) : 유전자나 염색체에 영향을 주는 발암성 물질
2. 최소작용량(lowest-observed effect level, LOEL) : 사람이나 동물에게 노출시 어떤 작용의 발현빈도나 정도를 생물학적으로 유의하게 증가시키는 최소 용량
3. 변형계수(modifying factor) : 독성학자의 전문적인 판단에 의해 정해지고 실제 자료를 사람의 안전성에 외삽하기 위한 계수
4. 신경독성(neurotoxicity) : 신경계에 유해한 작용을 일으킬 수 있는 물질의 성질
5. 최대무작용량(no-observed-effect level, NOEL) : 사람이나 동물에 노출시 어떤 작용의 발현 빈도나 정도를 생물학적으로 유의하게 증가시키지 않는 최대 용량
6. 1일노출허용량(permitted daily exposure, PDE) : 의약품에서 하루에 섭취가 허용되는 잔류용매의 최대량
7. 가역적 독성(reversible toxicity) : 어떤 물질에 노출되면 나타나고 노출이 끝나면 사라지는 유해작용
8. 사람에 있어서 발암성이 강하게 의심되는 물질 (strongly suspected human carcinogen) : 사람에 있어서 역학적으로 발암성의 증거는 없지만 유전독성 자료가 양성이고 설치류에 있어 명백한 발암성이 있는 물질

9. 태자독성(teratogenicity) : 임신 중 그 물질을 투여하는 경우 태아에 형태학적 이상을 일으키는 성질

부록 1. 가이드라인에 포함된 용매의 목록

용매명	별명	분류
아세트산	Ethanoic acid	분류 3
아세톤	2-Propanone ; Propan-2-one	분류 3
아세토니트릴		분류 2
아니솔	Methoxybenzene	분류 3
벤젠	Benzol	분류 1
1-부탄올	n-Butyl alcohol ; Butan-1-ol	분류 3
2-부탄올	sec-Butyl alcohol ; Butan-2-ol	분류 3
t-부탄올	Tertiary-butyl alcohol ; t-butyl alcohol ; tert-butanol ; TBA	분류 2
아세트산부틸	Acetic acid butyl ester	분류 3
t-부틸메틸에테르	2-Methoxy-2-methyl-propane	분류 3
사염화탄소	Tetrachloromethane	분류 1
클로로벤젠		분류 2
클로로포름	Trichloromethane	분류 2
쿠멘	Isopropylbenzene ; (1-Methyl)ethylbenzene	분류 2
시클로펜틸메틸에테르	CPME	분류 2
시클로헥산	Hexamethylene	분류 2
1,2-디클로로에탄	sym-Dichloroethane ; Ethylene dichloride ; Ethylene chloride	분류 1
1,1-디클로로에텐	1, 1-Dichloroethylene ; Vinylidene chloride	분류 1
1,2-디클로로에텐	1, 2-Dichloroethylene ; Acetylenedichloride	분류 2
디클로로메탄	Methylene chloride	분류 2
1,2 -디메톡시에탄	Ethyleneglycol dimethyl ether ; Monoglyme ; Dimethyl Cellosolve	분류 2
N, N-디메틸아세트아미드	DMA	분류 2
N, N-디메틸포름아미드	DMF	분류 2
디메틸설폭시드	Methylsulfinylmethane ; Methyl sulfoxide ; DMSO	분류 3
1,4-디옥산	p-Dioxane ; [1.4] Dioxane	분류 2
에탄올	Ethyl alcohol	분류 3
2-에톡시에탄올	Cellosolve	분류 2
아세트산에틸	Acetic acid ethyl ester	분류 3
에틸렌글리콜	1,2-Dihydroxyethane ; 1.2-Ethanediol	분류 2
디에틸에테르	Diethyl ether ; Ethoxyethane ; 1.1'-Oxybisethane	분류 3
포름산에틸	Formic acid ethyl ester	분류 3
포름아미드	Methanamide	분류 2

용매명	별명	분류
포름산		분류 3
헵탄	n-Heptane	분류 3
헥산	n-Hexane	분류 2
아세트산이소부틸	Acetic acid isobutyl ester	분류 3
아세트산이소프로필	Acetic acid isopropyl ester	분류 3
메탄올	Methyl alcohol	분류 2
2-메톡시에탄올	Methyl Cellosolve	분류 2
아세트산메틸	Acetic acid methyl ester	분류 3
3-메틸-1-부탄올	Isoamyl alcohol ; Isopentyl alcohol ; 3-Methylbutan-1-ol	분류 3
메틸부틸케톤	2-Hexanone ; Hexan-2-one	분류 2
메틸시클로헥산	Cyclohexylmethane	분류 2
메틸에틸케톤	2-Butanone ; MEK ; Butan-2-one	분류 3
메틸이소부틸케톤	4-Methylpentan-2-one ; 4-Methyl-2-pentanone ; MIBK	분류 3
2-메틸테트라히드로푸란	2-Methyloxolane ; Tetrahydrosylvan ; Tetrahydro-2-methylfuran ; 2-MTHF	분류 3
2-메틸-1-프로판올	Isobutyl alcohol ; 2-Methylpropan-1-ol	분류 3
N-메틸피롤리돈	1-Methylpyrrolidin-2-one ; 1-Methyl-2-pyrrolidinone	분류 2
니트로메탄		분류 2
펜탄	n-Pentane	분류 3
1-펜탄올	Amyl alcohol ; Pentan-1-ol ; Pentyl alcohol	분류 3
1-프로판올	Propan-1-ol ; Propyl alcohol	분류 3
2-프로판올	Propan-2-ol ; Isopropyl alcohol	분류 3
아세트산프로필	Acetic acid propyl ester	분류 3
피리딘		분류 2
설펜란	Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide	분류 2
테트라히드로푸란	Tetramethylene oxide ; Oxacyclopentane	분류 2
테트라린	1,2,3,4-Tetrahydro-naphthalene	분류 2
톨루엔	Methylbenzene	분류 2
1, 1, 1- 트리클로로에탄	Methylchloroform	분류 1
1, 1, 2- 트리클로로에텐	Trichloroethene	분류 2
트리에틸아민	N,N-Diethylethanamine	분류 3
자일렌 ^{주)}	Dimethybenzene ; Xylol	분류 2

주) 일반적으로 17% 에틸벤젠을 함유하는 60% *m*-자일렌, 14% *p*-자일렌, 9% *o*-자일렌

부록 2. 추가적인 배경

2.1 휘발성 유기 용매의 환경 규제

의약품의 제조에 사용되는 일부 잔류용매는 환경보건기준 (EHC, Environmental Health Criteria)의 모노그래프와 통합위해정보시스템 (IRIS, Integrated Risk Information System)에 독성 화학물질로 수재되어 있다. 국제 화학물질 안전성 프로그램 (IPCS, International Programme on Chemical Safety)과 미국 환경청 (US EPA) 및 미국 식약청 (US FDA) 같은 기구의 활동 목적 중에는 허용 노출수준을 결정하는 것이 포함되어 있다. 최종목표는 화학물질이 장기간 환경에 노출되었을 때 유발될 수 있는 유해한 효과로부터 사람의 건강과 환경을 보호하는 데에 있다. 최대안전노출한계(maximum safe exposure limits)를 설정할 때는 일반적으로 장기독성시험자료를 바탕으로 한다.

장기독성시험자료를 활용할 수 없는 경우에는 짧은 기간의 독성시험자료에 보다 큰 안전계수(safety factor)를 이용하는 등 변경을 하여 이용할 수 있다. 이러한 환경규제에 관한 문서에 기재되어 있는 접근법은 일상적인 환경(예 : 대기, 식품, 음용수 기타 매체 등)에서 일반인의 장기간 또는 일생에 걸친 노출을 주로 고려한 것이다.

2.2 의약품 중 잔류용매

이 가이드라인의 노출한계(exposure limit)는 EHC와 IRIS의 모노그래프에서 서술된 방법론과 독성 자료에 의하여 설정된 것이다. 그러나, 노출한계 설정 시 의약품의 합성이나 제제화 공정에서 사용되는 잔류용매의 특수성에 대한 다음과 같은 몇 가지 특수한 전제를 고려해야 한다.

- 1) 일반인이 아닌 환자가 질병의 치료 또는 감염·질병 예방 목적으로 의약품을 사용한다.
- 2) 환자가 대부분의 의약품에 일생 동안 노출되는 것은 아니지만, 사람의 건강에 대한 위해성을 줄이기 위해 일생 동안 노출된다는 가설을 적용할 수 있다.
- 3) 잔류용매는 의약품 제조 시 피할 수 없는 요소이고 때로는 제제의 일부분이 된다.
- 4) 잔류용매는 예외적인 상황을 제외하고는 권고된 수준을 초과해서는 안 된다.
- 5) 잔류용매의 허용수준 결정시 사용되는 독성학적 시험자료는 경제협력개발기구(OECD), 미국환경청(US EPA), 미국 식약청(US FDA) Red Book에 기재되어 있는 것과 같은 적절한 프로토콜에 기초하여 시험한 것이어야 한다.

부록 3. 노출한계 설정 방법

분류 1 발암성 용매의 위해성 평가 방법으로는 Gaylor - Kodell 방법(Gaylor, D. W. and Kodell, R. L. : 독성 물질의 저용량 평가에 대한 linear interpolation algorithm J Environ. Pathology, 4, 305, 1980)이 적절하다. 신뢰할 수 있는 발암성 자료가 있는 경우에만, 노출한계 설정을 위해 수학적 모델을 이용한 외삽(extrapolation)을 적용하여야 한다. 분류1용매의 노출한계는 최대무작용량(NOEL)에 큰 안전계수(예 : 10,000 ~100,000)를 사용하여 결정할 수 있다. 이 용매의 검출과 정량은 필요시 최신분석기술에 따라 시험한다.

이 가이드라인에서 분류 2 용매의 허용노출 수준은 미국 약전 포럼(Pharmacopeial Forum, Nov-Dec1989)에서 제시한 ‘의약품 중 노출한계 설정 절차’와 인체에 대한 화학물질의 위해성 평가를 위해 IPCS (Environmental Health Criteria170, WHO, 1994)에서 채택한 방법에 따라 1일노출허용량(PDE)을 계산하여 설정되었다. 이 방법은 미국환경청(US EPA) (IRIS), 미국식약청(US FDA) (Red Book) 및 다른 기관에 의해 사용되는 것과 유사하다. 1일노출허용량(PDE)의 산출근거에 대한 이해를 돕기 위하여 1일노출허용량(PDE) 계산법을 이 가이드라인에 기술하였다. 이 가이드라인 중 표 2(의약품 중 분류 2용매)의 1일노출허용량(PDE)을 그대로 사용하는 경우에는 이 방법으로 다시 계산할 필요는 없다.

1일노출허용량(PDE)은 다음과 같이 가장 적절한 동물시험에서 얻은 최대무작용량(NOEL) 또는 최소작용량(LOEL)으로부터 얻어진다.

$$\begin{aligned} & \text{1일노출허용량(PDE)} \\ &= \frac{\text{NOEL} \times \text{사람의 체중(Weight Adjustment)}}{\text{F1} \times \text{F2} \times \text{F3} \times \text{F4} \times \text{F5}} \quad (1) \end{aligned}$$

1일노출허용량(PDE)은 NOEL로부터 계산하는 것이 바람직하며, 만약 NOEL이 없는 경우 LOEL을 사용할 수 있다. 이 가이드라인 상에 제시된 변형계수(modified factor)는 동물시험 상의 수치를 사람에게 외삽하기 위한 것으로서, 환경보건기준(EHC, Environmental Health Criteria 170, WHO, Geneva, 1994)의 “불확실성 계수(uncertainty factor)”와 미국약전포럼의 “변형계수(modifying factor)” 또는 “안전계수(safety factor)”와 같은 종류이다. 100% “전신노출”에 대한 가정은 투여경로와 관계없이 모든 계산에서 사용된다.

변형계수는 다음과 같다.

F1은 중간에 외삽을 하기 위한 계수이다.

랫트에서 사람으로 외삽하는 경우 F1 = 5

마우스에서 사람으로 외삽하는 경우 F1 = 12

개에서 사람으로 외삽하는 경우 F1 = 2

토끼에서 사람으로 외삽하는 경우 $F1 = 2.5$
 원숭이에서 사람으로 외삽하는 경우 $F1 = 3$
 그 외의 동물에서 사람으로 외삽하는 경우 $F1 = 10$
 $F1$ 은 시험에 사용된 동물과 사람의 비표면적(체표면적 : 체중의 비)을 고려하여 설정하였다. 체표면적(S)는 다음과 같이 계산된다.

$$S = kM^{0.67} \quad (2)$$

M은 체중이며 상수 k는 10이다. 체중은 다음의 표 1에서 주어진 수치를 적용하였다.

F2는 개인간의 편차를 고려한 계수로 일반적으로 모든 유기동물은 계수 10이 주어진다. 이 가이드라인에서도 일괄하여 10을 이용하였다.

F3는 독성시험의 기간이 짧은 경우 적용하는 변수이다. 적어도 수명의 절반(설치류 또는 토끼:1년, 고양이, 개 및 원숭이 : 7년)의 시험인 경우 $F3=1$

시험기간이 전체 기관형성 기간을 포함하는 생식독성시험인 경우 $F3=1$

시험기간이 설치류 6개월 또는 비설치류 3.5년 시험인 경우 $F3=2$

시험기간이 설치류 3개월 또는 비설치류 2년 시험인 경우 $F3=5$

시험기간이 보다 단기간인 경우 $F3=10$

모든 예에서 시험기간이 위의 기준시간 사이에 있을 경우에는 높은 쪽의 계수를 이용하였다. 예를 들어 설치류의 시험기간이 9개월인 경우에는 계수2를 이용하였다.

F4는 중대한 독성, 예를 들어 유전독성을 동반하지 않는 발암성, 신경독성 또는 최기형성의 경우에 적용하는 계수이다. 생식독성시험에서는 다음의 계수가 이용된다.

모체독성을 동반하는 태자독성에는 $F4=1$

모체독성을 동반하지 않는 태자독성에는 $F4=5$

모체독성을 동반하는 최기형성에는 $F4=5$

모체독성을 동반하지 않는 최기형성에는 $F4=10$

F5는 NOEL이 확립되어 있지 않은 경우에 적용하는 변수이다. LOEL만 이용가능한 경우에는 독성의 심각한 정도에 따라 계수는 최대 10까지의 계수가 이용된다.

사람의 체중(weight adjustment)은 임의로 성인 남녀의 체중을 50 kg이라 가정한 것이다. 이렇게 상대적으로 낮은 체중을 사용하면 이와 같은 유형의 계산식에서 자주 이용되는 표준체중(60 kg, 또는 70 kg)에 비하여 안전계수를 추가적으로 제공해 준다. 체중이 50 kg미만인 성인 환자도 있으므로 이 환자에 대해서는 1일노출허용량(PDE) 결정시 사용된 안전계수 중에 모두 포함되어 있다고 간주된다. 소아용으로 제조된 의약품 중에 용매가 잔류하고 있는 경우에는 보다 낮은 체중으로 조정하는 것이 적절하다.

(1)식의 적용 예로서, Pharmeuropa, Vol. 9,

No.1-Supplement, April 1997, page S24에 기재되어 있는 마우스를 이용한 아세트니트릴의 독성시험을 예로 들면 다음과 같다. NOEL은 50.7 mg/kg/일로 산출되었다. 이 시험에서 아세트니트릴의 1일노출허용량(PDE)은 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} \text{1일노출허용량(PDE)} &= \frac{50.7\text{mg/kg/day} \times 50\text{kg}}{12 \times 10 \times 5 \times 1 \times 1} \\ &= 4.22\text{mg/일} \end{aligned}$$

이 예에서

마우스에서 사람으로 외삽이므로 $F1=12$

사람간의 개체차로서 $F2=10$

시험기간이 13주간이므로 $F3=5$

중대한 독성이 나타나지 않았기 때문에 $F4=1$

NOEL이 산출되었으므로 $F5=1$

표 1. 이 가이드라인에서 계산에 사용된 값

랫트의 체중	425 g
임신한 랫트의 체중	330 g
마우스의 체중	28 g
임신한 마우스의 체중	30 g
기니피그의 체중	500 g
붉은털 원숭이의 체중	2.5 kg
토끼의 체중(임신, 비임신)	4 kg
비글견의 체중	11.5 kg
랫트의 호흡량	290 L/일
마우스의 호흡량	43 L/일
토끼 호흡량	1,440 L/일
기니피그의 호흡량	430 L/일
사람의 호흡량	28,800 L/일
개의 호흡량	9,000 L/일
원숭이의 호흡량	1,150 L/일
마우스의 물 섭취량	5 mL/일
랫트의 물 섭취량	30 mL/일
랫트의 사료 섭취량	30 g/일

흡입독성시험에서 사용된 기체 농도를 ppm 단위에서 mg/L 또는 mg/m^3 의 단위로 변환하기 위해서는 이상기체 방정식($PV = nRT$)이 사용된다. Pharmeuropa, Vol. 9, No. 1, Supplement, April 1997, page S9에 기재된 사염화탄소(carbon tetrachloride, 분자량:153.84)의 흡입에 의한 랫트의 생식독성시험을 예로 들면 다음과 같다.

$$\frac{n}{V} = \frac{P}{RT} = \frac{300 \times 10^{-6} \text{ atm} \times 153,840 \text{ mg/mol}}{0.082 \times \text{Latm/K/mol} \times 298 \text{ K}}$$

$$= \frac{46.15 \text{ mg}}{24.45 \text{ L}} = 1.89 \text{ mg/L}$$

1,000 L = 1 m³의 관계를 이용하여 mg/m³으로 변환한다.

28. 의약품 포장 및 전달 시스템에서의 추출물 평가

1. 목적

이 장에서는 의약품 포장 및 전달 시스템에서의 추출물 평가의 설계, 타당성 입증 및 수행을 위한 정보를 제공한다. 이 장에서는 추출물 평가의 주요 원칙을 설정하고, 각 부분에 대하여 실용적이고, 기술적인 측면을 기술한다. 이 장은 정보 제공의 목적으로, 일반적이고, 보편적으로 적용할 수 있도록 작성되었지만, 추출물 평가에 필요한 모든 상황을 고려하여 다룰 수 있는 특정 추출조건, 분석 절차, 혹은 특정 포장 및 전달 시스템 혹은 제형에 대한 필수 추출물 규격 및 허용 기준에 대해서는 제공하지 않는다.

추출물에 대한 일반적인 사항으로, 추출물 평가에 요구될 수 있는 모든 상황을 예상하고 다루는 것은 가능하지 않다. 개별 추출물 평가의 설계는 균형적인 과학, 신중한 자원의 할당 및 효과적인 위해 관리의 과정이다. 이러한 균형을 이루도록 하는, 의약품 제조업체의 책임이자 의무이며, 모든 해당 법률 및 규제 요구사항을 적절하게 고려해야 한다.

이 장에서 요약된 원칙과 대표적 사례는 과학적 접근에 대한 합의사항으로, 의약품 품목허가 신청을 위해서 추출물 평가가 필요한 모든 경우에 적용할 수 있다.

2. 용어

이 장에서 주로 사용하는 용어는 아래와 같다.

- **포장 시스템(packaging system)** (용기-마개 시스템이라고도 함)은 제제를 담고 보호하는 포장 구성요소 및 재료 모두를 말한다. 여기에는 1차, 2차 및 3차 포장 구성요소가 포함된다.
- **전달 시스템(delivery system)**은 포장부터 환자에게 투여하기까지 완제의약품을 이송하는 데 사용되는 구성요소 및 재료 모두를 말한다. 예를 들어, 투여 세트는 전달 시스템에서 환자에게 액상 제제를 투여할 때 사용되는 것이다. 경우에 따라, 포장 시스템 자체가 전달 시스템 기능을 할 수도 있다.
- **용기(container)**는 중간체, 주성분, 첨가제 또는 제제

를 담는 것으로, 의약품과 직접 접촉한다.

- **마개(closure)**는 용기의 열린 공간을 닫고 내용물을 보호하는 것으로, 용기 내용물에 접근할 수 있게 한다.
- **포장 구성요소(packaging component)**는 용기(예를 들어, 앰플, 프리필드 주사기, 바이알, 병), 마개(예를 들어, 나사 캡, 스톱퍼), 폐물 및 외부 봉합, 마개 라이너, 내부 봉합, 투여 장비, 오버랩, 투여 세트, 라벨, 판지 상자, 수축 랩을 포함하는 단일 부품 또는 포장 또는 용기-마개 시스템 세트이다.
- **1차 포장 구성요소(primary packaging component)**는 의약품과 직접 접촉하거나 직접 접촉할 수 있는 포장 구성요소이다(예를 들어, 수액용 백).
- **2차 포장 구성요소(secondary packaging component)**는 1차 포장 구성요소와 직접 접촉하는 포장 구성요소이며 의약품을 추가로 보호할 수 있는 포장 구성요소이다(예를 들어, 수액용 백의 이중주머니 또는 먼지 덮개).
- **3차 포장(tertiary packaging)**은 2차 포장 구성요소와 직접 접촉하며, 배송 또는 보관 중에 의약품을 추가로 보호할 수 있는 포장 구성요소이다(예를 들어, 이중주머니로 포장된 수액용 백을 담은 배송 상자).
- **보조 구성요소(ancillary component)**는 포장된 의약품을 유통, 저장, 운반하는 동안에 3차 포장 구성요소와 접촉할 수 있는 구성요소 또는 개체이다(예를 들어, 팔레트, 스킴, 수축랩)
- **포장 구성 재료(packaging materials of construction)**는 포장 구성요소를 제조하는 데 사용되는 물질이다. 이는 원재료(raw material)로도 부른다.
- **추출물(extractables)**은 의약품 포장/전달 시스템, 포장 구성요소 또는 포장 구성 재료 유래 유기 및 무기 화학물질이며, 추출시험 조건에서 추출 용매로 추출된다. 추출물 연구의 목적(아래에서 논의)에 따라 시험조건(예를 들어, 용매, 온도, 화학량론 등)을 완제의약품의 일반적인 저장조건 보다 가속 혹은, 가혹 조건으로 진행할 수 있다. 추출물 또는 추출물 유래 물질은 일반적인 저장 및 사용 조건에서 완제의약품에 침출될 수 있으므로, 추출물은 잠재적인 침출물이 된다.
- **침출물(leachables)**은 일반적인 저장 및 사용 조건 또는 가속 안정성 시험 동안 포장/전달 시스템, 포장 구성요소 또는 포장 구성 재료로부터 포장된 완제의약품 속으로 침출되기 때문에, 포장된 완제의약품에 존재하는 유래 유기 및 무기 화학물질이다. 침출물은 포장 또는 전달 시스템에서 유래하기 때문에 완제의약품 주성분 및 첨가제와는 관련이 없다. 침출물은 완

제의약품의 침출물 공급원과 직접적으로 작용하기 때문에 포장된 완제의약품에 존재하게 된다. 따라서, 침출물은 일반적으로 1차 및 2차 포장에서 유래하며, 이는 완제의약품의 1차 및 2차 포장이 기타 외래 화학물질을 배출하는 잠재적인 공급원(예를 들어, 3차 포장 및 보조 구성요소) 사이의 장벽 역할을 할 수 있기 때문이다. 특정 상황에서, 포장 용기는 일반적인 임상적 사용조건에서 환자에게 직접 접촉할 수 있다(예를 들어, 정량흡입제의 마우스피스). 이러한 접촉을 통해, 환자는 완제의약품의 효과 없이 포장으로부터 침출물에 노출될 수 있다. 침출물은 일반적으로 추출물의 부분 집합이거나 추출물에서 유래된다.

- **이동물(migrants)**은 일반적인 저장 및 사용조건에서 혹은, 완제의약품의 가속 안정성 시험 중에 포장/전달 시스템, 포장 구성요소 또는 포장 구성 재료로부터 포장된 완제의약품 속으로 침출되기 때문에, 포장된 완제의약품에 존재하는 외래 유기 및 무기 화학물질이다. 그러나, 이동물은 1차 및 2차 포장으로 인한 물리적 장벽을 통과한 후, 포장된 완제의약품에 이동물이 축적된다는 점에서 침출물과 구별된다. 이동물은 물리적인 장벽을 통과하기 때문에, 이동물의 공급원에 대한 완제의약품의 직접적인 작용은 이 장벽이 막고 있어, 포장된 완제의약품에서는 이동물이 존재하지 않는다. 따라서, 이동물은 2차 및 3차 포장 및 보조 구성요소에서 유래하게 된다. 물질이 침출물이든 이동물이든 둘 다 포장된 완제의약품의 이물질이므로 동일한 방식으로 그 영향을 평가해야 한다. 그러나, 침출물과 이동물이 포장된 완제의약품에 혼입되는 방식이 다를 수 있으므로 침출물을 다루고자 하는 추출물 연구는 이동물을 다루고자 하는 추출물 연구와는 다르게 설계되고 수행되어야 한다.
- **추출물 연구(extraction studies)**는 의약품 포장/전달 시스템, 포장 구성요소 또는 구성 재료의 추출물 프로파일을 생성하기 위해 수행하는 시험이다. 추출물 연구는 ‘통제된 추출물 연구(controlled extraction studies)’라고도 한다.
- **특성 분석(characterization)**은 규정된 수준 또는 역치를 초과하여 존재하는 추출물 각각의 개별 유기 및 무기 화학물질의 검출, 확인 및 정량하는 것을 말한다. 이러한 역치는 환자의 안전성 우려, 재료 고려사항 및 분석기법 등의 성능을 기반으로 고려해야 한다.
- **탐색(scouting)**은 추출물의 특성과 정도에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있도록 일반적인 화학 정보를 얻는 과정이다.
- **검출(discovery)**은 추출물에 존재하는 개별 유기 및 무기 화학물질을 검색하고, 궁극적으로 찾아내는 과정

이다.

- **확인(identification)**은 유기 추출물이 어떤 분자구조인지 결정하거나, 혹은 무기 추출물의 경우에는 구성요소를 결정하는 과정이다.
- **정량(quantitation)**은 추출물에 포함된 개별 유기 또는 무기 화학물질의 수준 또는 농도를 측정하는 과정이다.
- **추출물 프로파일(extractables profiles)**은 특정 추출매질 및 일련의 시험 추출 조건에 대하여 정성적 과/또는 정량적인 분석 결과를 나타낸 것이다.
- **침출물-추출물 상관관계(leachables-extractables correlations)**는 확인된 완제의약품의 침출물이 관련 포장/전달 시스템, 포장 구성요소 또는 구성 재료의 추출물과 정성적 및 정량적으로 연관될 때 확립된다.
- **안전성 우려 역치(Safety Concern Threshold, SCT)**는 침출물의 용량이 역치 아래로 너무 낮아 발암성 및 비발암성 독성 영향에 대한 안전성 우려가 거의 없는 임계값을 의미한다.
- **분석 평가 역치>Analytical Evaluation Threshold, AET)**는 역치 이상에서 침출물의 특성을 분석하고, 독성 평가를 해야 하는 임계값을 의미한다. 분석 평가 역치(AET)는 완제의약품의 투여 매개 변수를 포함하는 요인을 기반으로, 안전성 우려 역치(SCT)(또는 다른 역치 개념)에서 수학적으로 구할 수 있다. 침출물의 축적 수준을 추정할 목적으로, 추출물 연구를 수행하는 경우, 분석 평가 역치(AET)는 침출물뿐만 아니라 추출물에도 적용할 수 있다. 분석 평가 역치(AET)의 개념은 「29. 의약품 포장 및 전달 시스템에서의 침출물 평가」에서 자세히 설명한다. 이외에도 추가 용어 및 관련 정의를 사용할 수 있다.

3. 범위

이 장에서 기술하는 과학적 원칙과 대표 사례는 의약품 포장/전달 시스템, 포장 구성요소 또는 구성 재료의 추출물 평가 또는 추출물 연구에 적용하기 위한 것이다. 그 결과로 추출물 프로파일을 설정하기 위한 것이다.

추출물 프로파일은 포장/전달 시스템, 포장 구성요소 또는 구성 재료의 특성 분석, 선택, 적합성 평가를 포함하여, 침출물-추출물 상관관계 설정 및/혹은, 가속 조건에서 완제의약품 침출물 프로파일 시뮬레이션 등 다양한 의약품 개발 및 제조 분야에서 사용할 수 있다. 적절한 경우라면, 추출물 프로파일은 「29. 의약품 포장 및 전달 시스템에서의 침출물 평가」에서 기재한 것처럼 침출물-추출물 상관관계를 설정하는 데에도 사용할 수 있다. 이러한 과학적 원칙과 대표 사례는 원료의약품 및 완제의약품 제조에 사용되는 구성 재료 및 장비의 기능 구성

요소, 예를 들어, 필터, 튜브 및 탱크에도 적용될 수 있다. 추가로, 이러한 원칙과 대표 사례는 의료기기에 적용되는 지침 및 규정을 적절히 고려하여 복합제품의 의료기기 구성요소에 적용될 수 있다. 이러한 과학적 원칙과 대표 사례는 다음을 포함하되 한정하지는 않으며, 원료의약품, 완제의약품의 제조 그리고 안정성 시험을 수행하는 모든 기관과 개인에게 적용된다:

- 제조업자의 시설(예, 의약품 허가신청을 득한 자의 속한 시설) 또는 제조작업이 이루어지는 위탁제조업자의 시설(원료의약품 및 완제의약품 제조업자)
- 복합의약품 제조업자
- 제조업자 또는 위탁제조업자에 의한 포장 작업
- 최초 제조업자 이외의 제조업자가 진행하는 완제의약품의 재포장 작업

의약품 포장/전달 시스템, 포장 구성요소 및 구성 재료의 제조업체 및 제조자는 이러한 과학적 원칙과 대표 사례를 적절히 적용할 수 있다.

4. 배경 정보

제조, 포장, 저장, 유통 및 투여 과정에서 제제와 그 성분은 제조 및 포장 장비의 구성요소 및 구성 재료, 1차 및 2차 포장 및 시스템과 접촉할 수 있다. 이러한 접촉은 제제와 구성요소 및 재료와 상호작용이 유발될 수 있다. 그 상호작용 중 하나가 구성요소 및 재료로부터 이동하거나 침출되어 약물 투여 중에 환자에게 전달되는 것이다. 환자는 약물 투여 중에 포장/전달 시스템과 직접 접촉하여 물질에 직접적으로 노출될 수도 있다.

침출물은 광범위한 화학적 다양성을 가진 유기 및 무기 화학물질을 모두 포함할 수 있으며, 환자에 대한 잠재적 안전성 위험도와 완제의약품에 대한 잠재적 호환 위험(예: 원료의약품 상호작용/분해, pH 변화, 외관 변화, 입자 형성, 단백질 응집/구조변화 등)이 있을 수 있다. 이러한 위험도를 평가하고 침출물로 인해 발생할 수 있는 문제를 관리하기 위해서는 침출물의 특성을 확인하고 사용기간 동안 완제의약품에 축적되는 정도를 알아야 한다.

이 두 가지 정보를 활용하여 환자에게 노출(용량)되는 정도를 결정하며, 따라서 개별 침출물에 의해 제기되는 안전성 위험도 및 완제의약품과 관련된 호환성 문제 또한 결정된다.

가이드라인 및 다양한 권고사항들은 구성요소 또는 재료와 최종 제제 간 접촉에 따른 잠재적 영향평가에는 침출물에 관하여 최종 제제에서 평가하는 것이 바람직하다고 명시하고 있다. 이 영향평가에는 접촉된 시스템, 구성요소 또는 재료로부터 이동되어 제제에 축적된 침출물의 검출, 확인 및 정량분석 하는 것이 목적인 이동물 또는

침출물 연구가 포함될 수 있다. 대안으로, 이 평가는 이동물 연구 대신 합리적인 수준에서 시뮬레이션 침출물 연구를 수행할 수 있다.

이러한 이유로, 침출물 평가가 일반적으로 단일 평가 수단으로서 단독으로 사용될 수 없다는 과학-기반 및 실측근거가 많이 있다. 의약품 포장/전달 시스템은 잠재적인 침출물의 주요 공급원이기 때문에, 일반적으로 모든 침출물 평가에 앞서 비접촉이지만 잠재적으로 상호작용하는 1차 및 특정 중요 2차 포장 구성요소에 대해 침출물 평가를 수행하는 것이 적절하다. 이를 가이드라인 및 대표 사례와 일치하는 것이 필요하다. 이러한 침출물 평가는 또한 제조 및 포장 장비의 특정 구성요소 또는 구성 재료뿐만 아니라, 높은 침출 가능성이 있는 것으로 간주하거나 특정 구성요소에서 확인된 침출 문제와 관련이 있는 특정 3차 포장 구성요소에 대해서도 수행할 수 있다.

침출물 평가는 다음과 같이 수행될 수 있다:

- 포장/전달 시스템, 포장 구성요소, 복합제품 의료기기 구성요소, 제조 구성요소 및 다양한 구성 재료에 대해 평가한다.
- 구성요소 및 구성 재료의 선택을 지원함으로써, 안전하고 효과적인 제제 포장/전달 시스템, 제조시스템 및 공정을 적시에 개발할 수 있게 한다.
- 다양한 제조 공정(예를 들어, 멸균)이 포장 구성요소의 잠재적인 침출물에 미치는 영향을 이해한다.
- 침출물 연구, 침출물 규격 및 허용기준 개발(필요한 경우), 잠재적 및 실제 침출물의 안전성 평가 등을 통해 최악 조건(worst-case)의 잠재적 침출물 프로파일을 설정한다.
- 실제 침출물을 과학적으로 결정하는 것이 가능하지 않은 경우, 예상 침출물의 안전성 평가/적격성 평가 등을 통해 최악 조건의 잠재적 침출물 프로파일을 설정한다.
- 환자의 신체 조직(예를 들어, 입, 코점막)과 포장 또는 복합제품 의료기기의 구성요소(예를 들어, 정량흡입제의 플라스틱기 작동기/마우스피스) 간의 직접적인 접촉으로 인해 화학물질에 노출되는 것을 평가하여야 한다.
- 정성적 및 정량적 침출물-추출물 상관관계 설정을 촉진한다.
- 포장 구성요소, 복합제품 의료기기의 구성요소 및 구성 재료에 대한 침출물 사양 및 허용기준(필요한 경우)의 개발을 촉진한다.
- 시판 제품에 대해 품질 또는 안전성 문제(예를 들어, 규격 이탈 결과)를 유발하는 원인으로 확인된 침출물의 출처를 조사한다.

이러한 방식으로, 추출물 평가는 의약품 포장/전달 시스템과 완제의약품의 개발 및 제조를 위한 의약품 설계 기반 품질고도화(Quality by Design, QbD) 원칙을 뒷받침할 수 있다. 많은 추출물 평가의 목표는 포장/전달 시스템 및 재료의 특성을 분석하는 것이지만, 규제 가이드라인과 대표 사례의 권고사항은 추출물 평가가 잠재적 침출물 조사의 역할도 한다는 점을 분명히 한다.

앞서 언급했듯이, 포장/전달 시스템, 개별 포장 구성요소 또는 특정 유형의 제제에 대한 구성 재료에 대한 추출물 평가가 필요한 각 사례를 확인하고자 하는 것이 이 장의 목표가 아니다. 이는 제조업자(또는 허가신청자)의 책임이며 적용할 수 있는 가이드라인을 적절히 고려하여야 한다.

이 장에서는 오히려 "추출물 평가가 필요한 경우, 어떤 과학적 원칙과 입증된 대표 사례로 수행하여야 하는가?"라는 질문을 다룬다.

추출물 평가를 수행하는 것은 검출 및 확인 과정이 포함되므로, 추출물 평가는 시험 물질, 특히 그 구성 물질에 대한 지식을 통해 수행될 수 있다. 따라서, 시험 물질 평가자가 효율적인 추출물 연구의 설계 및 수행을 하는데, 도움이 되는 중요한 정보에 접근할 수 있도록 시험 물질 평가자와 시험 물질 공급업체가 협력하는 것이 좋다. 또한, 플라스틱 구성 소재에 따른 시험 물질의 특성 분석이 추출물 연구의 설계 및 수행에 유용한 정보를 제공할 수 있다.

추출물 평가의 목표를 달성하려면 추출물 프로파일을 생성하기 위해 추출물 연구를 수행해야 한다.

추출물 연구는 시험에서 생성하는 추출과 추출물 시험(특성 분석)으로 구분된다.

5. 추출물 생성

5.1 일반 개념 및 주요 시험 설계 파라미터

추출물은 다양한 기원에서 유래하며, 광범위한 화학적 특성을 나타낸다. 추출물의 주요 근거는 다음과 같다:

- 개별 엘라스토머/폴리머 포장 구성요소, 원료 중 화학 첨가제 및 이들 첨가제 중의 불순물
- 유리 및 금속제 포장 구성요소에 존재하는 화학물질 및 첨가제
- 포장 구성요소 자체의 용출과 관련된 물질, 예를 들어 스테인리스강으로부터의 추출된 철, 유리로부터 추출된 실리콘 등
- 불완전한 중합에서 유래된 모노머 및 고분자 올리고머
- 잉크, 라벨 접착제와 같은 2차 및 3차 포장 구성요소에서 유입된 이동물, 판지로 만든 운반 용기, 플라스틱 보관백 및 목재 팔레트와 같은 기타 운송 도구에

서 유래된 휘발성 물질

- 금속통 및 용기 상의 증유, 탈지제와 같은 표면 잔류물
- 이형제, 정전기 방지 및 미끄럼 방지 물질과 같이 부품 제조 기계 또는 그 밖에 완제의약품 제조시스템 표면에서 유래된 화학물질
- 부품 제조 기계 또는 그 밖에 완제의약품 제조시스템의 다양한 부분에 있는 화학 첨가제, 모노머/올리고머, 불순물 등

앞서 언급했듯이, 추출물의 화학적 다양성을 고려하는 것은 중요하다. 예를 들어, 화학 첨가제 범주의 산화 방지제에는 힌더드 페놀, 2차 방향족 아민, 힌더드 아민, 유기황화합물, 유기인화합물 및 다른 화학적 물질이 있다.

추출은 용해성 물질을 제거하기 위해 물질을 용매로 처리하는 과정이다. 추출은 시간, 온도, 표면적과 추출액의 부피비(즉, 화학량론), 추출 매질 및 물질의 상평형 등의 영향을 받는 복잡한 과정이다.

추출물 연구가 추출물 평가의 다양한 목표를 달성하는데 필요하고, 적절한 수단인 이유는 두 가지가 있다.

첫째, 다른 수행 가능한 분석적 대안이 없다는 점이다. 천연 고체 상태에서 잠재적 침출물에 대하여 재료의 특성을 분석하는 것은 단순한 수행이라기보다는 현대 분석 화학의 목표를 이루는 것이다.

둘째, 직접적인 특성 분석에 성공하더라도 이는 재료에 존재하는 화학물질의 특성과 수준만 결정할 뿐 화학 물질의 침출 특성을 평가하지는 않는다.

조성 평가는 제제의 전주기 동안 잠재적 침출물의 분자구조를 변화시킬 수 있는 화학 반응을 고려하지 않는다. 예를 들어, 수성 의약품에 의해 침출되는 페놀계 항산화제의 경우 가수 분해 및 산화 생성물이 완제의약품에 축적될 수 있다. 침출과 관련된 데이터를 생성할 수 있는 수행 가능한 방법은 침출과 유사한 메커니즘을 가진 시험 추출 프로세스를 사용하는 것이다.

추출물 연구의 설계는 추출물 평가의 목적과 요구받는 질문, 추출할 시험 물질의 화학적 조성에 관해 이용할 수 있는 정보에 따라 설계된다. 추출물 연구는 다음과 같은 질문에 답하도록 설계될 수 있다.

- 특정 포장 구성요소 또는 구성 재료에 있는 화학 첨가제는 무엇인가?
- 특정 포장 구성요소에서 의약품 제제로 화학 첨가제가 최대 얼마나 축적되는가?
- 사용기간 만료 완제의약품의 침출물 프로파일에서 예상되는 내용은 무엇인가?

이러한 각 질문을 해결하려면 추출 시간, 추출 온도, 추출 용매, 추출 기법, 샘플 표면적 대 추출 용매 부피

비율 등과 같은 일련의 특정한 파라미터가 필요하다. 분명히, 추출물 평가의 목적은 연구 설계가 완료되기 전에 설정되어야 한다. 예를 들어, 추출물 연구의 목적이 최악 조건의 침출물 프로파일을 시뮬레이션하는 것이라면 연구는 다음과 같은 추출물을 생성해야 하는 시뮬레이션 연구라고 할 수 있다:

- 최종제품에 추후 중요하다고 간주할 만한 농도로 침출되는 모든 물질(추출물)을 포함한다.
- 이러한 추출물은 사용기간 동안 언제든 침출물로서 완제의약품에 축적되는 화학물질의 최대 농도보다 높은 농도로 포함되어 있어야 한다.
- 완제의약품 침출물 연구에 필요한 것보다 더 효율적이고 짧은 시간 안에 생성된다.
- 화학분석이 가능하다.

시뮬레이션 연구의 개념은 「29. 의약품 포장/전달 시스템에서의 침출물 평가」에서 자세히 설명한다. 추출 프로세스가 수행되는 방법은 다음을 포함한 여러 시험 파라미터를 제시해야 한다:

- 추출 매질의 화학적 성질
- 추출 과정의 지속 기간
- 추출이 수행되는 온도 및 압력
- 추출 공정의 화학량론(추출 용액 단위 부피당 추출된 표면적)
- 추출이 수행되는 기전 또는 과정

추출 프로세스는 “가속(accelerated)”, “침습(aggressive)”, “완전(exhaustive)”, “강력(vigorous)”, “가혹(harsh)” 등으로 기술되었으며, 의료기기 연구의 경우 이러한 용어 중 일부가 정의되었다. 일반적으로 추출 프로세스는 적절한 시간 내에 완료해야 하지만 추출물 프로파일의 정성적 및/또는 정량적 특성에 영향을 줄 정도로 침습적이어서는 안 된다. 가장 침습적인 추출조건은 성분 및 재료의 화학 첨가제 함량의 정량적 측정을 위해 사용된다. 이러한 연구는 특정 기지 화학 첨가제를 정량화하기 위한 것이며, 완제의약품 침출물 프로파일을 시뮬레이션하기 위한 것이 아니기 때문에, 손실이나 화학적 변형 없이 목표 첨가제를 회수하는 동안, 추출되는 성분 또는 물질을 방해하거나 용해하는 추출조건을 사용하는 것과 추출물 프로파일을 변경하는 것이 허용된다.

5.2 추출 매질의 화학적 성질

추출물 생성과 관련된 모든 파라미터 중에서 추출 매질은 추출이 가능하게 하므로, 가장 중요하며, 다른 모든 파라미터는 단순히 추출을 쉽게 하는 역할을 한다. 추출 매질은 설정하고 타당하게 설정하는 것은 전략적으로 간단하고 기술적으로 복잡하다.

전략적으로, 특정 추출 연구의 목적이 예를 들어 최악

조건의 침출물 프로파일을 시뮬레이션하는 것이라면, 이상적인 상황은 추출 용매가 제제와 유사하거나 더 큰 물질 추출 경향을 보여서 유사한 정성적 및 정량적 추출물 프로파일을 얻는 것이다.

이는 가이드라인 및 권고사항에 명확하게 명시되어 있다. 따라서 이 시뮬레이션 연구에 대한 가장 논리적인 방법은 제제 자체를 추출 매질로 사용하는 것이고, 복잡한 요소가 없는 경우 이러한 접근 방식이 권장된다. 그러나, 어떤 경우에는 제제를 추출 매질로 사용하는 것이 추출물 특성 분석을 복잡하게 만들어 비실용적일 수 있다.

다양한 가이드라인 및 권고사항에서 완제의약품의 추출 용매로 사용할 수 없는 경우, 완제의약품의 용제 또는 위약을 효과적인 추출 매질로 사용할 수 있음을 시사하고 있다.

이 권고사항은 원료의약품 자체가 일반적으로 완제의약품의 “침출력(leaching power)”을 생성하지 않고, 오히려 제제 성분(완제의약품의 용제)이 접촉된 물질로부터 침출물을 발생시키는 완제의약품의 성능을 결정한다는 것에서 기인한 것이다.

시뮬레이션 용매를 사용하여 추출물 연구를 수행해야 하는 상황에서는, 이러한 용매의 조성을 확립하고 타당성을 확인하는 것이 필요하다. 이 목표를 달성하기 위해, “침출력”에 영향을 미치는 제제 및/또는 시뮬레이션 용매의 모든 물리 화학적 특성을 고려해야 한다. 특정 상황에서는, 제제의 중요 특성이 쉽게 확인되고, 시뮬레이션 할 수 있을 만큼 적당히 단순해야 한다. 예를 들어, 가용성 성분(예를 들어, 원료의약품, 완충액 및 부형제로 구성된 주사제)으로 구성된 극성 수성 의약품의 침출력은 유기 추출물의 경우 주로 그 완제의약품의 pH에 의해 결정된다.

이러한 경우, 추출물 연구를 위해 분석 가능한 완충액으로 의약품 pH를 시뮬레이션 시험하는 것이 적절하고 타당할 수 있다. 무기 추출물의 경우 완제의약품의 용제와 유사한 금속 킬레이트 특성을 갖는 시뮬레이션 용매를 사용하는 것도 적절하고 타당할 수 있다.

대부분의 비극성 의약품은 분석적으로 편리한 유기용매로 쉽게 시뮬레이션을 할 수 있다.

예를 들어, 정량흡입제(MDI)에 사용되는 클로로플루오로카본 및 히드로플루오로알칸과 같은 추진제는 추출 용매로 디클로로메탄을 사용하여 시뮬레이션할 수 있으며, 이소프로판올은 정량흡입제(MDI) 제제의 일반적인 공용매인 에탄올로 시뮬레이션할 수 있다.

많은 완제의약품은 조성적으로 앞서 논의한 극성과 비극성 사례 사이의 중간 형태이다.

이러한 의약품의 예로는 안정제, 가용화제, 킬레이트화제 및 완충제를 함유하는 “수성(aqueous)” 완제의약품,

지질 함유 의약품, 단백질 또는 펩티드를 함유하는 생물학적제제 및 혈액 제제 등이 있다. 이러한 제품에는 추출력을 좌우하는 특유의 극성이 있다. 따라서, 적절한 시뮬레이션 용매는 완제의약품과 비슷한 극성을 가져야 한다.

혼합 가능한 용매(예를 들어, 알코올/물)의 이원 혼합물은 이러한 유형의 완제의약품에 대한 시뮬레이션 용매로 사용된다.

특정 완제의약품에서는 단일의 시뮬레이션 용매로, 타당성을 확립할 수 없는 경우도 있을 수 있으며, 추출물 평가의 목적이 조성적으로 다양한 완제의약품의 특성 분석에 사용될 물질 혹은, 시스템일 수 있다. 이 경우에 포장 시스템에서 화학물질을 침출하는 완제의약품의 성능은 여러 추출 용매의 사용을 기반으로 확립될 수 있으며, 각 용매는 검토 중인 완제의약품과 관련된 추출 기전 중 하나(또는 그 이상)에 대응한다.

다중 용매의 사용은 포장 시스템과 제제의 상호작용이 상대적으로 높은 위해성을 가지며 투여 경로와 관련하여 상대적으로 높은 안전성 위해(예를 들어, 흡입에어로솔제, 액제, 주사제, 혈탁성 주사제)를 갖는 제제의 경우 산업체 주도로 대표적으로 실시해야 하는 권고사항이다. 따라서, 극성, pH, 이온 강도 또는 추출력이 다른 여러 용매(또는 추출 용매)의 사용은 완제의약품 침출물 프로파일을 시뮬레이션하기 위한 추출 연구가 필요한 높은 위해도의 제제 포장 시스템 구성요소 및 재료에 권장된다(표 1 참조).

추출물 평가의 목표가 재료의 특성 분석이라면, 완제의약품의 용제를 시뮬레이션하는 것은 불필요하고 바람직하지도 않은데, 이는 추출물 평가의 목표가 정성적 및 정량적으로 효율적인 추출을 요구하기 때문이다.

일반적으로 재료의 폴리머 매트릭스를 연화, 팽윤 또는 용해하거나 첨가제 및 다른 화학물질을 정량적 수준으로 방출하는 것은 상대적으로 강력한 유기용매 시스템만이 그러한 추출을 할 수 있다.

표 1. 특정 포장 구성요소에 따른 추출 가능 매질

포장 구성요소	추출 가능 매질 ¹⁾
정량흡입제(MDI) 밸브 엘라스토머 봉합(MDI의 제제 조성물에는 1,1,1,2-테트라플루오로에탄 및 에탄올이 함유됨)	비수성용매(예를 들어, 디클로로메탄, 이소프로판올, 헥산) ²⁾
흡입분말제 마우스피스	물(비완충) 이소프로판올 ³⁾
소용량 주사제의 바이알 고무마개(pH 6.5 완충 수성 제제)	물(pH 5.2) 물(pH 9.5) 이소프로판올 : 물(50:50) ⁴⁾

대용량 주사제의 플라스틱 백(pH 7.2로 완충 수성 제제)	물(pH 5.2) 물(pH 9.5) 이소프로판올 : 물(50:50) ⁴⁾
-----------------------------------	---

¹⁾ 표 1에 나열된 매질은 가능성에 대한 표준 권장 사항은 아니다.

²⁾ 이 추출 매질은 정량흡입제(MDI)의 제제에 사용되는 유기용매의 다양한 극성을 반영한다.

³⁾ 이 추출 매질은 사람 타액의 친수성 및 친유성 특성을 모두 반영하여 재료의 특성 분석을 가능하게 한다.

⁴⁾ 이 추출 매질은 제제의 화학적 특성을 반영한다. 추출 매질의 pH 범위가 제품의 pH 한도값을 포함하고, 약간 넘어가는 것을 사용하는 경우에는 의약품의 pH 한도값이 추출물 프로파일에 잠재적 pH 영향을 미치게 된다. 유기용매를 포함하는 수성 혼합물을 사용할 때는 제제의 침출력에 영향을 줄 수 있는 가용화제와 같은 제제 첨가제의 존재 가능성을 고려한다. 사용되는 특정 유기용매와 추출 용매에서의 비율은 제제의 특이적이고, 화학적 특성과 추출물 시험과 관련된 시험적 이슈에 따라 다르다.

만약 추출물 평가의 목표가 재료의 특성 분석인 경우, 정성적 및 정량적인 효율적 추출이 필요하므로 완제의약품의 용제를 시뮬레이션하는 것은 불필요하며 바람직하지도 않다.

일반적으로 고분자 매트릭스를 물리적으로 연화시키거나 팽윤시키거나 용해시킬 수 있고, 첨가제와 기타 화학물질을 정량적인 수준으로 방출할 수 있는 비교적 강력한 유기용매 시스템으로만이 이러한 추출을 달성할 수 있다.

5.3 추출 시간 및 온도

추출 시간과 온도는 추출 과정에서 중요한 요소이다.

추출 용매의 특성이 추출의 정도(즉, 평형 상태에서 재료에서 추출할 수 있는 물질의 양)를 결정하지만, 추출 시간과 온도의 조합은 시험 결과 평형 도달에 대한 감도를 결정한다. 시뮬레이션 추출 연구에서 온도를 상승시키는 목적은 추출 속도를 높이는 것이므로 짧은 시험 시간으로 더 긴 침출 시간을 시뮬레이션할 수 있다.

추출은 확산 과정이기 때문에 확산속도와 온도 사이의 관계는 아레니우스 방정식으로 시험적으로 표현할 수 있다. 아레니우스 식에 의해 추출되는 과정과 관련된 계산은 ASTM F1980-07(2011) 의료기기용 멸균 장벽 시스템의 가속 시험에 대한 표준 가이드에서 확립되었으며,

이는 가속 조건을 설정하는 데 유용한 가이드가 될 수 있다. 이러한 모든 모델과 마찬가지로 이 모델을 올바르게 사용하려면 모델의 기초, 기본원칙, 가정 및 제한사항에 대한 이해가 필요하다.

어떤 주어진 추출 매질과 추출 기법으로 얻은 추출물 프로파일을 통해 평형 수준 또는 추출물의 점근선 달성을 모니터링 할 수 있다(그림 1 참조).

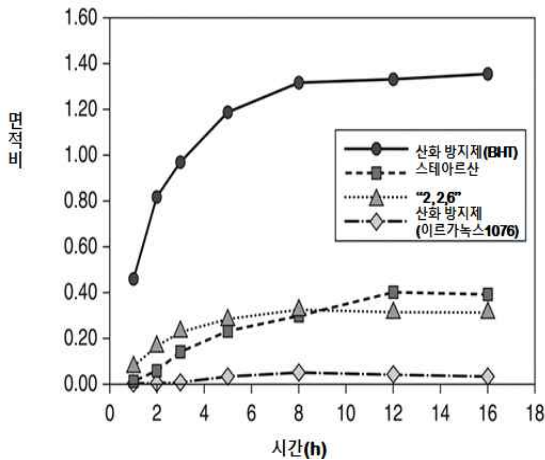


그림 1. 추출 시간의 함수로 개별 표적 추출물의 점근선 달성으로 표시되는 평형에 도달한 추출의 도식(즉, 추출 시간에 따른 내부 표준물질에 대한 표적 추출물의 GC/MS 피크 면적 비).

5.4 추출 화학량론

추출 화학량론은 추출 매질의 부피에 대한 시험 물질의 상대적 물리적 질량 및/또는 표면적과 추출 시 재료의 실제 물리적 상태를 고려한다. 추출 화학량론은 보다 농축된 추출물의 생산을 쉽게 하도록 조절될 수 있다. 예를 들어, 5 mL의 액상 제제가 들어 있는 바이알의 고무 마개의 경우를 고려할 때, 추출 용매 200 mL에도 마개 20개를 통하여 추출할 수 있는 양이 완제의약품보다 더 농축된 추출을 할 수 있다(즉, 완제의약품의 침출물 수준보다 더 높은 수준의 추출물)

추출 화학량론의 또 다른 측면은 시험 물질의 물리적 상태를 확인하는 것이다. 추출하기 전에 구성요소 또는 재료를 절단, 개봉, 분쇄 또는 기타 크기나 구성으로 변경하는 것은 흔한 일이다. 필름 라미네이트와 같이 불균일하거나 층이 있는 재료의 경우, 일반적인 조건에서는 추출용매와 재료의 접촉이 방해되므로 추출 전 절단 혹은, 분쇄 공정으로 추출 용매가 재료(층)와 접촉(따라서 더 효과적으로 추출)되는 방법을 사용하여 추출물 프로파일을 생성할 수 있다. 크기가 조정된 재료를 사용하면 추출 과정이 더욱 용이해진다고 말할 수 있으나, 크기 조

정으로 인해 침출물에서는 나타나지 않을 수 있는 추출물이 생성될 수도 있다. 그럼에도 불구하고 추출 전 구성요소 또는 재료의 일부 크기 조정은 다음과 같은 특정 상황 및 특정 목적에 유용할 수 있다: (1) 일관되게 준비된 분쇄된 균질 중합체 재료의 사용으로 실험 간 변동성을 줄인다. (2) 추출 연구에 표준화된 시험 유리 기구를 사용할 수 있도록 대형 포장 구성요소의 크기를 줄인다. (3) 추출 효율을 높이기 위해 포장 구성요소 또는 시험 재료의 표면적을 증가시킨다(예를 들어, 압출, 압착 또는 분쇄 등의 방법). 추출 연구에서 이러한 크기 조정 방법을 사용하기 전에 모든 경우에서 추출물 프로파일에 대한 시험 물질의 물리적 크기 조정이 미치는 영향을 주의 깊게 고려해야 한다.

제조업자의 정보를 기반으로 화학성분이 알려진 구성요소 혹은, 재료와 관련된 추출물 평가의 경우, 분석자는 알려진 화학 첨가제 및 분석기술 감도를 기반으로 추출 화학량론을 조절하여 추출물을 평가한다. 예를 들어, 표 2에 표시된 정량흡입제(MDI) 밸브의 과산화물 경화 에틸렌-프로필렌-디엔-모노머(즉, EPDM) 개스킷의 조성을 고려한다.

표 2. 정량흡입제(MDI)에 사용되는 과산화물 경화 고무 개스킷 시험 물질의 성분

엘라스토머 성분	양(%)
EPDM 폴리머	64.0 %
무기질 첨가제(스테아르산을 포함할 수 있음)	34.4 %
항산화제 1: (히드록시톨루엔 부틸르산)	0.3 %
항산화제 2: (2,2'-메틸렌-비스-[6-(1,1-디메틸에틸)-4-메틸] 페놀)	0.3 %
과산화물 경화제	1.0 %

구성요소 및 재료 공급업체에서 제공하는 이러한 정보는 추출 연구의 설계에 유용할 수 있다.

분석자는 또한 추출 화학량론을 기반으로 침출물 안전역치 확립에 사용할 수 있다. 예를 들어, 흡입제에서 개별 유기 침출물에 대한 일일 총섭취량 0.15 $\mu\text{g/day}$ 안전성 우려 역치(SCT)로 제안되었으며, 이는 흡입제 및 점비제에도 해당된다. 예를 들어, 정량흡입제(MDI)에서 안전성 우려 역치(SCT) 혹은, 그 이상으로 존재하는 침출물은 분석 및 독성학적으로 평가되어야 하며, 이는 추출물 평가도 안전성 우려 역치(SCT)를 염두에 두고 실시하여야 함을 의미한다. 침출물 평가에서 안전성 우려 역치(SCT) 및 분석 평가 역치(AET)와 같은 역치를 적용하는 방법은 「29. 의약품 포장 및 전달 시스템에서의 침출물 평가」에서 자세히 설명한다.

요약하면 추출 화학량론(추출 연구에서의 "민감도")은 다음을 기반으로 할 수 있다.

- 구성요소 또는 재료의 알려진 화학성분
- 완제의약품 침출물에 대한 안전성 기반 역치
- 추출물의 특성 분석에 사용되는 분석 기기의 알려진 혹은, 결정된 민감도

5.5 추출 기전-추출 기법

추출은 다양한 방법으로 수행할 수 있다. 추출을 수행하는 수단이 추출물 평가의 목적과 일치해야 한다. 일반적인 시험적 추출 기법은 다음과 같다.

- **침적**(용매 담금)-용매의 끓는점보다 낮은 온도에서 시험 물질을 유기 또는 수성 추출 용매에 일정 시간 동안 담근다. 분석자는 또한 추출 용매로 포장 시스템을 채우고 적절한 온도에서 보관할 수 있다.
- **환류 추출**-시험 물질을 일정 시간 동안 끓는 용매에 담근다.
- **속슬렛 추출**-끓는 플라스크/냉각기 시스템에서 재증류된 용매로 서서히 채워지는 속슬렛 추출 장치의 "팀블(thimble)"에 시험 물질을 넣고 사이펀 현상으로 주기적으로 추출 용매(추출물 함유)를 끓는 플라스크로 다시 이동하도록 하고 그 과정을 반복한다(평형에 도달하는데 필요한 횟수만큼).
- **밀봉 용기**-시험 물질과 추출 용매가 상승된 온도와 압력을 견딜 수 있는 용기 내부에 밀봉하여 시험용 고압증기멸균기에 넣고 일정 시간 동안 증기로 가열한다.
- **기구 기반 용매 추출**-시험 물질을 밀봉된 자동화된 장치에 넣고 자동화된 주기로 추출한다. 예를 들어 가압 유액 추출, 마이크로파 지원 추출 및 초임계 유액 추출이 있다.
- **초음파**-시험 물질과 추출 용매를 유리 용기에 넣고 일부분을 초음파 수욕에 담근다.

이러한 추출 기전/기법은 각각 고유한 장점과 한계가 있다. 예를 들어, 환류 추출은 매우 효율적이지만 특정 응용 분야에서는 너무 가혹할 수 있으며 특정 유기 추출물의 열분해를 유발할 수 있다. 초음파 추출 성능은 제어하기 어려울 수 있고 물은 상대적으로 끓는점이 높아서 환류 및 속슬렛에서 성능이 좋지 않지만, 밀봉 용기에서는 잘 작동한다.

추출물 평가의 목표가 구성요소 혹은, 재료의 화학적 첨가물 함유량을 확인하고, 정량하는 경우, 구성요소 혹은, 재료를 연화, 팽윤 혹은, 용해(또는 무기 추출물의 경우 분해)하는 추출 기법 및 과정을 사용하는 것이 보통이며, 분석을 위한 화학 첨가제의 정량적인 양이 방출

된다.

5.6 용매를 매개로 하지 않는 추출

모든 의약품 또는 재료-접촉 상황에 용액이 매개되는 것은 아니며, 재료 유래 화학물질의 침출과 관련된 모든 문제가 용액상에서만 나타나는 것은 아니다. 예를 들어, 건조 분말 흡입기에서 사용되는 캡슐 또는 블리스터 팩에 삽입된 분말 흡입은 캡슐 또는 블리스터 재료에서 혹은, 이형제(mold-release agent)와 같은 특수 표면 첨가제에 의해 침출된 휘발성 물질을 가질 수 있다. 내용고형제는 제제의 플라스틱병은 부착된 종이 라벨의 접착제로부터 유래된 휘발성 침출물을 함유할 수 있다. 저밀도 폴리에틸렌 용기로 포장된 흡입 용액에는 3차 포장 또는 목재 운송 팔레트와 같은 보조 구성품으로부터 발생한 휘발성 이동물이 포함될 수 있다. 후자의 두 경우에서의 화학물질은 플라스틱 용기를 통해 이동한 후 제제 내의 이동물로서 축적된다.

휘발성 유기 화합물에 적용하기 위해 특별히 설계된 추출 기법은 일반적으로 분석기와 직접 연결한다. 이러한 추출 기법에는 헤드스페이스 분석법(헤드스페이스 기체크로마토그래피, HD/GC), 직접열탈착분석법(일반적으로 기체크로마토그래피에 결합, TD/GC) 및 열중량분석법(TGA/GC)이 포함된다.

6. 추출물 평가

6.1 목표 및 과제

추출물이 얻어진다면 다음 목표는 추출물의 화학적 특성을 철저히 분석하는 것이다. 특성 분석이 필요한 개별의 추출된 화학물질의 역치를 규정된 수준으로의 설정은(위에서 설명한 대로) 안전성 우려 역치(SCT)와 같은 안전 고려사항을 기반으로 할 수 있다. 추출된 구성요소 또는 의약품 처방의 구성물 중 기지의 화학 첨가제의 표시 수준을 포함하는 기능적 고려사항; 또는 분석기법, 기기 또는 방법의 알려진 또는 결정된 감도와 같은 기술적 고려사항을 기반으로 할 수 있다. 추출 연구의 추출물 특성 분석 단계는 추출물 평가의 전체 목표를 달성할 수 있어야 한다.

위에서 정의한 추출물의 철저한 특성 분석의 궁극적인 목표가 최첨단 분석화학이 최상의 기술과 노력으로 진행되는 경우일지라도 모든 경우에 실현될 수는 없다. 학계에 알려진 모든 유기 및 무기 추출물의 화학물질의 검출, 확인 및 정량할 수 있는 분석기법이나 분석기법의 조합이 없는 것이 현실이다. 어떤 경우에는, 유기 추출물에 대한 인증 표준품을 확인시험의 확증 또는 정량 장비의 검정을 위해 구하지 못할 수도 있다. 따라서, 추출물의 특성 분석의 실질적인 목표는 규정된 수준 또는 역치를 초과하여 존재하는 추출물에 개별 추출물의 모든 화학물

질에 대하여, 합리적인 수준의 과학적 확실성으로 검출, 확인 및 정량하는 것이다.

6.2 추출물 특성 분석 과정

6.2.1 탐색

사전 탐색에서 가장 유용한 분석기법은 화합물에 특이적인 것이 아니다. 어느 특정 추출물의 분자구조 또는 추출물의 화학적 종류에 특이적인 화학적 정보를 제공하지 않기 때문이다. 이러한 분석기법은 추출물에 존재하는 유기 및/또는 무기 화학물질의 집합적 화학적 특성(bulk chemical properties)에 관한 정보를 제공하며, 이는 추출물 검출, 확인 및 정량을 하는 데 사용할 수 있다. 탐색 분석은 어떤 탐색 기법 또는 기법 조합이 적용되었는지에 관계없이 추출물 특성 분석의 목적을 달성할 수 없다.

탐색에 사용할 수 있는 분석기법은 표 3에 나열되어 있고, 각 기법에서 사용할 수 있는 특정 집합적 화학적 특성(그리고 이 특성의 활용 가능성)과 함께 나와있다. 탐색의 유용성에 대한 몇 가지 예는 다음과 같다:

- 중량 분석에 의해 결정된 상당한 수준의 불휘발성 잔류물은 추출물에 상당한 수준으로, 무기 화학물질이 들어 있음을 나타낸다고 할 수 있다. 이 제안은 추출된 불휘발성 잔류물(강열잔분)을 재처리한 후 상당한 질량이 남아 있는 것으로 뒷받침된다.
- 추출물의 자외부 흡수가 현저하게 나타나면, 페놀계 산화 방지제와 같은 분자구조 내에 자외선 발색단을 포함하는 유기 화학 물질이 존재함을 나타낸다.
- 이 추출물의 적외선 스펙트럼의 특징은 존재하는 유기 추출물의 화학적 종류에 대해 더 자세히 이해할 수 있게 한다. 이러한 이해를 통해 탐색 과정에서 제안한 추출물의 화학적 종류를 탐지하기 위한 검출 및 식별을 위한 분석 방법을 개발하고 적용하는 데 이용할 수 있다.
- 수성 추출물의 경우 총 유기체 탄소는 존재하는 유기 추출물의 총량의 척도를 제공한다.

탐색 과정 및 탐색 분석은 추출물 특성 분석을 위한 선택사항이다. 탐색은 검출, 확인 및 정량을 위한 지침을 제공하는 데 유용하다.

표 3. 추출 분석을 위한 분석법의 조사

분석 기법	분석 방법	응용 분야				정보/활용성
		탐색	검출	확인	정량	
분광학	UV	×		×		자외선을 흡수하는 유기 추출물의 집합

습식화학	FTIR ¹⁾	×		×		적 특성; 정확한 수치보다 대략적 방식으로 판단하는 분석법(반정량법)
	NVIR ²⁾ , ROIR ³⁾	×				적외선을 흡수하는 유기 추출물의 집합적 특성, 중간 정도의 확인능
	pH	×				산성 또는 염기성 추출물의 집합적 특성
기체크로마토그래피	TOC ⁴⁾	×				유기 추출물의 정량적 측정
	FID ⁵⁾		×	×	×	개별 유기 추출물의 검출 및 정량적 평가; 정성적 확인 가능
	MS		×	×	×	개별 유기 추출물의 확인; 정성적 또는 구조상의 확인이 가능한지에 유의
액체크로마토그래피	FTIR ⁶⁾		×	×		개별 유기 추출물의 검출 및 확인; FTIR에는 구조분석은 어려움(단, 정성 분석을 통한 확인은 가능)
	UV, CAD ⁷⁾ 및 ELS ⁸⁾		×		×	개별 유기 추출물의 검출 및 정량적 평가; 정성분석을 통한 확인이 가능하고, 광다이오드 어레이(UV) 검출기가 구조분석에 도움이 됨
	MS		×	×	×	개별 이온 추출물의 검출, 확인 및 정량; 확인은 정성적 또는 구조적으로 가능하고, 감도가 다른 이온화 장치 이용 가능
액체크로마토그래피	FT		×	×		개별 유기 추출물의

	IR ¹⁾				검출 및 확인; FTIR에는 구조분석은 어려움(단, 정성 분석을 통한 확인은 가능)
	NMR ⁸⁾		×	×	개별 유기 추출물의 확인; 정성적 또는 구조상의 확인이 가능
이온크로마토그래피	전기전도도		×	×	일반적으로 개별 이온 종의 검출 및 정량
	MS		×	×	개별 이온 추출물의 검출, 확인 및 정량; 확인은 정성적 또는 구조적으로 가능하고, 감도가 다른 이온화 장치 이용 가능
분광법	MS			×	개별 유기 추출물의 확인
	NMR ⁸⁾			×	개별 유기 추출물의 확인
	IMS ⁹⁾		×	×	개별 유기 추출물의 검출 및 정량적 평가; 다양한 이온화 장치가 이용 가능하고, 정성적 확인 가능
원자분광법	AAS ¹⁰⁾		×	×	추출된 개별 원소(미량 원소, 금속)의 검출, 확인 및 정량.
	ICP-AES ¹¹⁾		×	×	
	ICP-MS ¹²⁾		×	×	AAS는 한 번에 하나의 원소에만 적용. 추출된 원소의 화학적 형태의 확인이나 화학종의 규명은 추가 시험 필요

1) FTIR (Fourier Transform Infrared spectroscopy) = 푸리에변환적외분광법

2) NVR (Nonvolatile Residue) = 불휘발성 잔류물

3) ROI (Residue on Ignition) = 강열잔분시험법

4) TOC (Total Organic Carbon) = 유기체탄소시험법

5) FID (Flame Ionization Detection) = 불꽃이온화검

출기. 추가적인 GC 검출기, 예를 들어 열에너지분석검출기(TEA)는 특정 화합물 종류에 대해 더 큰 감도를 제공할 수도 있다.

6) CAD (Charged Aerosol Detector) = 하전 에어로졸 검출기

7) ELSD (Evaporative Light Scattering Detector) = 증발 빛산란 검출기

8) NMR (Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy) = 핵자기공명스펙트럼측정법

9) IMS (Ion Mobility Spectrometry) = 이온이동성분광법

10) AAS (Atomic Absorption Spectroscopy) = 원자흡광도법

11) ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy) = 유도결합 플라즈마-발광분광분석법

12) ICP/MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) = 유도결합 플라즈마/질량분석법

6.2.2. 검출

검출과정에는 추출물을 시험하여 개별 추출물에 기인하는 하나 이상의 분석 결과를 생성하는 것이 포함된다. 검출과정은 추출물 내의 이러한 개별 유기 및 무기 추출물로부터 개별 추출물의 수준에 비례하는 기기 반응을 감지하여 수행된다. 검출과정에서는 추출물 특성 분석을 위해 일반적으로 미량 유기 및 무기 분석과 관련된 분석 기법이 필요하다.

미량 유기 분석에는 일반적으로 크로마토그래피, 특히 기체크로마토그래피(GC) 및 고속액체크로마토그래피(HPLC)의 사용된다. GC는 휘발성 및 반휘발성 유기 화합물에 대해 상당한 분리능을 가지고 있지만, HPLC는 반휘발성 및 상대적으로 불휘발성 유기 화합물에 가장 많이 적용되므로, 두 가지 분리 기법은 화학적 다양성이 상당한 추출물에 적용하는 데 있어 상호보완적이고 독립적이다.

극성 및 휘발성과 관련하여 추출물의 화학적 다양성으로 인하여 특히 GC의 경우 대체 검체 도입 기술 또는 검체의 변형이 필요할 수 있다. 메탄올과 같은 상대적으로 휘발성인 추출물은 GC에서 수성 기반 추출물의 헤드스페이스 검체채취를 하기에 가장 적합하다. 유기산에 대한 메틸화 또는 실릴화와 같이 화학적 유도체화를 한 다음에 GC로 유기산 및 염기를 보다 효과적으로 분석할 수도 있다. GC와 HPLC는 다양한 화학적 종류의 추출물의 고유한 구조적 특성을 활용하여 서로 다른 특이성을 지닌 검출 시스템을 사용할 수 있다(표 3).

유기 추출물 검출에 유용한 분석기법은 정량뿐만 아니

라 확인에도 적용될 수 있다. 확인에 가장 자주 적용되는 기체크로마토그래피/질량분석계(GC/MS)와 같은 분석기법은 검출 및 정량에 모두 사용할 수 있다(표 3). 미량 원소 및 금속과 같은 무기 추출물은 일반적으로 발광분광분석법과 같은 동일한 분석기법들을 통해 검출, 확인 및 정량한다. 무기 화학종(특히 수성 추출물)을 규명하기 위해 고안된 분석기법은 이 장의 범위 밖이다.

중요하게 언급하고자 하는 것은 추출 연구의 전반적인 목표는 개별 유기 및 무기 추출물의 확인시험과 정량시험을 필요로 하기 때문에 추출물을 단순히 검출하는 것만으로는 추출 연구의 궁극적인 목표를 달성할 수 없다는 것이다.

6.2.3. 확인

추출물의 확인은 구조분석 또는 정성분석을 통해 수행할 수 있다.

- **구조분석(Structural analysis)**— 화합물별 특이적인 데이터로부터, 미지의 분석물의 분자구조를 밝히는 과정이므로 미지 분석물의 화합물별 특이적인 검출이 필요하다.
- **화합물-화합물별 특이적인 검출기(A compound-specific detector)**— 단순히 화학적 종류가 아니라 미지의 개별 분석물의 분자구조에 특이적인 정보를 제공하는 것이다.
- **정성분석(Qualitative analysis)**— 하나 이상의 분석기법을 통해 미지의 분석물을 인증 표준물질과 일치시키는 과정이다. 정성분석에 사용되는 분석기법은 화합물 특이적일 수 있지만 반드시 그럴 필요는 없다.

구조분석 및 미량 유기 분석상의 문제에 가장 많이 적용되는 분석기법에는 일반적으로 크로마토그래피와 질량분석법의 조합이 있다. 이는 GC/MS 및 고속액체크로마토그래피/질량분석법(LC/MS)의 소위 “연결” 기법이다. 질량분석법(GC/MS와 LC/MS 모두 포함)의 원리에 관한 내용은 질량분석법에 나온다.

GC/MS 및 LC/MS는 모두 크로마토그램의 형태로 추출물 프로파일을 생성할 수 있다. 그러나, LC/MS는 상대적으로 높은 HPLC 이동상 이온의 상대적으로 높은 화학적 배경 신호를 포함하므로 개별 추출물 피크의 위치를 찾는 데 도움을 주기 위해 일반적으로 질량분석기와 연속하여 비파괴 UV 검출기를 사용한다. 질량분석법에서 얻을 수 있는 화합물 특이적 데이터는 다음과 같다:

- 하나 이상의 이온화 과정에서 분자 이온의 확인을 기반으로 하는 해당 추출 성분의 단일 동위 원소 분자량
- 분자 이온의 정확한 질량 측정 및/혹은, 정확한 동위 원소 비율 측정을 기반으로 하는 해당 추출 성분의

분자식

- 이온화 장치 내 단편화 혹은, 탠덤 질량분석법을 기반으로 하는 해당 추출 성분의 단편화 거동

전자이온화와 관련된 GC/MS는 기지 화합물의 질량 스펙트럼 전산화 데이터베이스 또는 라이브러리를 통해 검색할 수 있는 질량 스펙트럼을 생성한다. 검색 가능한 질량 스펙트럼은 시간 및 다양한 기기와 시험 간 스펙트럼 변동성 때문에 LS/MS 이온화과정에서 일반적으로 얻어지지 않는다는 점에 유의한다. GC/MS와 LC/MS는 모두 미지 추출물의 머무름시간(또는 머무름 지수)을 포함하며, 이는 인증 표준화합물과 비교할 수 있다.

유기 추출물의 수와 화학적 다양성을 감안할 때 모든 성분의 확인을 확증하기 위해 인증 표준화합물을 구할 수 있다고 (혹은, 만들 수 있다고) 예측하는 것은 합리적이지 않다. 따라서, 확인의 신뢰수준을 설정하고 적절하게 활용하는 것이 필요하다. 일반적으로 GC/MS 및 LC/MS 분석에서 얻은 데이터는 개별 추출 성분의 확인 사항을 확증, 확립된 또는 잠정의 카테고리로 지정한다(아래 항목 ㄱ ~ ㄴ 참조):

- (ㄱ) 질량분석법의 단편화 특성 / 고도의 질량분석법 해석
- (ㄴ) 분자량 확인
- (ㄷ) 원소 조성 확인
- (ㄹ) 질량 스펙트럼의 자동화 라이브러리 또는 문헌참고 스펙트럼과 동일
- (ㄹ) 질량분석법 및 크로마토그래피 머무름시간의 인증 표준화합물과의 일치
- (ㄷ) 독립적인 확인법에서 스펙트럼 정보 지원(예를 들어, NMR)
 - **잠정 확인(tentative identification)**은 분자의 분류만 일치하는 데이터를 획득했음을 의미한다. 이는 일반적으로 (ㄱ) 또는 (ㄹ)과 같은 정보만이 있을 때 해당된다.
 - **확신 확인(confident identification)**은 추가적이고 충분히 확증적인 정보에 의해 잠정 확인이 보장되어 가장 밀접하게 관련된 구조들을 거의 모두 배제하였음을 의미한다.

예를 들어, 잠정 정보, (ㄱ) 또는 (ㄹ)이 (ㄴ), (ㄷ) 또는 (ㄷ)에 의해 보장된 경우이다. 확증적인 정보가 더 많이 얻어질수록 신뢰수준은 높아진다.

- **확증 확인(confirmed identification)**이란 근거의 충분하여 해당 물질이 제공된 확인으로도 확증하는 것을 의미한다. 고도의 확신 확인은 충분한 근거에 의해 시사되는 기준을 충족하는 것이 가능하지만 {예를 들어, (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ), (ㄹ), (ㄷ) 포함}, 확립된 확인을 제공하는 유일한 수단은 질량 스펙

트럼과 머무름시간이 인증 표준화합물과 일치하는지를 보는 것이다(항목 口).

이러한 확인의 범주들은 질량분석법을 기반으로 하지 않는 다른 분석기법의 자료를 사용하여 추출물을 확인할 수 있다. 이러한 기법에는 GC/FTIR (푸리에변환적외분광법) 및 LC/NMR (핵자기공명스펙트럼측정법)이 포함된다. 이러한 분석기법과 잠재적 다른 분석기법은 질량분석법을 보완하는 화합물 특이적 자료를 생성할 수 있다.

개별 추출물에 요구되는 확인의 수준은 확인의 용도에 따라 다르다. 적용 가능한 규제 가이드라인을 적절히 고려한 후에 이를 결정하는 것은 추출 연구를 담당하는 규제기관의 몫이다.

미량 원소 및 금속과 같은 잠정적 무기 추출물은 유기 추출물 들에 비해 한정적이기 때문에 무기 추출물에 관한 확인 및 정량분석이 동시에 이루어진다. 원소분석은 비교적 간단하지만, 문제가 없는 것은 아니다. 원자분광법을 기반으로 값이 엄격하고 정확하려면, 위양성 반응 및 스펙트럼 또는 질량의 간섭 문제가 언급되어야 한다. 또한 원소분석은 추출물의 화학적 종류의 규명이 아니라 각 원소별로 확인 및 정량을 하는 것이다. 따라서 원소 분석 결과의 영향을 해석하려면 중요하다고 간주되는 원소의 상세 화학종의 규명과 같은 추가 연구가 필요할 수 있다. 예를 들어, 원자분광법에 의해 추출물에서 황을 검출한 것은 중요한 결과이지만, 이 검출의 안전성에 대한 영향은 황을 포함하는 화학종이 확립될 때까지는 확인할 수 없다. 이는 황 원소로서의 안전성 영향이 황산염으로서의 황의 안전성 영향과는 다를 수 있기 때문이다.

6.2.4. 정량

정량은 일반적으로 인증 표준품과 비교하여 추출할 수 있는 개별 추출물의 기기 반응을 기반으로 하므로, 개별 추출물을 분리하고(크로마토그래피로 직접적으로 혹은, 선택적 검출을 통해 간접적으로) 추출물 중 그 수준(혹은, 농도)에 직접 비례하는 검출기 반응을 일으켜야 한다.

분석 시스템의 교정은 인증 표준화합물(외부 표준품)의 분석을 통해 수행한다. 정확성과 정밀성을 높이기 위해 추출물 및 표준검량용액에 하나 이상의 내부표준품을 포함할 수도 있다. 인증 표준품을 사용할 수 없는 추출물의 함유량은 내부표준품 또는 유사한 분자 구조의 다른 대체 표준품에 대한 반응(또는 반응 인자)을 이용하여 추정할 수 있다. 이러한 분석과정은 신뢰도가 높고 정확한 농도 추정값을 제공할 수 있지만, 내부표준품의 선택 및 사용을 결정해야 하고 타당성을 입증하도록 노력해야 한다. 적절한 내부표준품을 선택하는 기준은 문

헌에 기재되어 있다.

6.3 분석용 추출물 준비

추출물은 종종 특별한 처리과정이나 농축과정 없이 직접 분석할 수 있다. 많은 유기용매 추출물(예를 들어, 디클로로메탄, 에틸아세테이트, 헥산)은 기체크로마토그래피에 직접 주입할 수 있지만, 다른 추출물(예를 들어, 메탄올, 에탄올, 이소프로판올)은 가열된 기체크로마토그래피의 주입구에서 반응성이 너무 크거나 쉽게 가열이 된다.

기체크로마토그래피에 의한 직접 분석에 적절하지 않은 물리적/화학적 성질을 가진 유기용매 추출물은 더 적절한 용매로 변경할 수 있다. 지방산(예를 들어, 팔미트산, 스테아르산)과 같은 특정 추출물은 메틸에스테르 또는 트리메틸실릴에스테르로 유도체화 할 때 기체크로마토그래피에서 분석이 더 잘된다.

물의 반응성과 높은 끓는점으로 인해 기체크로마토그래피로 수성 추출물을 직접 분석하는 것은 일반적으로 적절하지 않은 것으로 간주된다. 또한, pH 완충액 수성 추출물에는 기체크로마토그래피 주입에 적합하지 않은 불휘발성 염이 포함되어 있다.

수성 추출물은 일반적으로 물로부터 유기 추출물을 빼내기 위해 유기용매로 역추출함으로써 기체크로마토그래피에 주입할 수 있는 유기추출물이 된다. 기체크로마토그래피와 달리 액체크로마토그래피(HPLC, LC/MS)는 대부분의 고속액체크로마토그래피(HPLC) 방법이 물 및 물과 섞이는 이동상을 포함하기 때문에 수성 추출물의 직접 분석에 매우 적합하다.

물과 섞이지 않는 유기용매(예를 들어, 헥산)는 이러한 역상 HPLC 시스템에 주입할 수 없으므로, 이를 건조하여 추출물 잔류물을 HPLC에 적합한 용매(예를 들어, 아세토니트릴, 메탄올 또는 이들과 물의 혼합물)에 녹여야 한다.

분석을 위한 추출물의 농도가 낮은 유기 또는 수성 추출물은 다양한 기법으로 농축할 수 있다.

많은 유기용매는 불활성 기체, 회전 증발기 또는 구데르나-데니쉬(Kuderna-Danish) 농축기에서 건조할 수 있다. 수성 추출물은 동결 건조하거나, 진공 농축하거나, 유기용매로 역추출한 다음 다시 농축할 수 있다.

추출물을 분석하는 최종 농도는 추출물 평가의 목표 및 적용된 분석기법의 고유한 감도에 따라 다르다. 타당한 “경험에 따르면” 으로, 미지 추출물의 완전한 구조 분석을 수행하기 위해서는 GC/MS의 경우 기기에 약 5 ng 주입되어야 한다. 이는 주입된 추출물의 농도가 5 ng/ μ L 또는 5 μ g/mL임을 의미한다. 200 mL 디클로로메탄 추출액에서 추출된 시험 물질로부터의 특정 추출물이 총 1 mg 회수되는 것으로 환산된다. 이 시험 물질

의 농도가 추출물 평가의 목표를 충족하기에 불충분한 경우에는 다음 파라미터를 최적화할 수 있다:

- 추출 화학량론(즉, 더 많은 물질을 추출하거나 더 많은 추출 용매를 사용)
- 추출 조건(즉, 더 높은 온도, 더 긴 시간, 더 큰 추출력을 가진 용매, 더 강한 추출 기법 등을 사용)
- 추출물 처리(즉, 추출물의 농도)

7. 요약

7.1 추출물 평가의 완결성

추출물 평가의 완결성은 평가의 전체 목표에 관해서만 판단될 수 있다. 예를 들어, 재료 특성 분석만을 위해 수행된 추출물 평가에는 재료 기반 역치(material-based threshold)(예를 들어, 10 ppm w/w)와 더불어 하나의 추출 용매, 하나의 추출 기법 및 일련의 추출조건이 포함될 수 있다. 이러한 추출물 평가는 정의된 역치를 초과하는 모든 추출물이 앞서 정의한 신뢰수준으로 확인되고 정량되었다면 완결한 것으로 간주할 수 있다.

안전성 역치(safety threshold)(예를 들어, 0.15 μ g/day)가 적용될 수 있는 높은 위해도의 완제의약품에 대한 엄격한 침출물-추출물 상관관계를 설정하기 위해 설계된 추출물 평가의 경우 다음 사항이 필요하다:

- 추출물의 생성은 다음의 사항과 함께 수행되어야 한다.
 - 완제의약품의 용제에 알려진 추출력에 따라 다양한 추출력을 갖는 다수의 용매 또는 추출 매질
 - 휘발성 물질 분석 성능이 있는 기법을 포함한 다수 및 보완적 추출 기법
 - 평형을 이룰 수 있는 추출조건
- 추출물의 특성 분석에는 다음을 사용해야 한다.
 - 다양하고 보완적인 분석기법
 - 분석기법을 염두에 둔 신중한 검체 준비
 - 추출물의 확인 및 정량을 위한 체계적인 과정

이 경우, 정의된 역치를 초과하는 모든 추출물이 최소한의 신뢰수준으로 정량되었으며, 완제의약품 침출물 자료(사용 가능한 경우)와, 포장 시스템, 포장 구성요소 또는 구성 재료의 알려진 성분과 정성 및 정량적으로 모두 연관되어 있다면 추출물 평가는 완결된 것으로 간주할 수 있다.

상대적으로 목표가 협소한 제한된 추출물 평가는 일부 집중 시험으로 필요한 완결성을 달성할 수도 있다. 예를 들어, 특정 포장 구성요소/재료의 특정 화학 첨가제 수준을 정량하도록 설계된 추출 연구는 규정된 추출 파라미터 및 분석 방법을 사용하여 수행할 수 있다. 의약품 허가신청을 위한 추출물 평가 및 추출 연구는 다양한 자료

들을 참고할 수 있다. 또한, 의료기기 및 식품접촉에 따른 추출물 평가는 다른 일반 자료도 참고할 수 있다.

7.2 추출물 프로파일의 예-재료 특성분석

앞서 언급한 바와 같이, 추출 연구는 일반적으로 특정 추출 매질의 추출물 함량에 대한 정성적 및/또는 정량적 분석 형태인 추출물 프로파일을 생성하도록 설계된다. 추출물 프로파일의 개념을 설명하기 위해 다음과 같이 재료 특성 분석을 위해 수행된 추출 연구의 예를 제시하였다.

추출물 프로파일은 일반적으로 크로마토그래피 기법을 사용하여 시험 추출물을 분석하여 생성한다. 그림 2 및 그림 3은 구성성분 중 고리형 올레핀 공중합체(cyclic olefin copolymer, COC)의 헥산 속슬렛 추출물에서 추출한 예시 추출 프로파일(각각 GC/MS 및 HPLC/UV)을 보여준다.

공중합체(COC)는 프리필드 주사기, 소용량 주사제용 바이알 및 대용량 주사제용 백(bag)의 제작에 사용된다. 추출물은 약 5 g의 적당한 크기의 물질을 125 mL의 헥산과 함께 16시간 동안 속슬렛 추출하여 생성하였다. 추출물은 내부 표준물질을 첨가하여 GC/MS에서 직접 분석하였다(표 4 참조).

HPLC/UV 분석의 경우, 헥산 추출물 일정량의 부피를 줄이고 분석 전에 메탄올로 희석하였다(표 5 참조). 이 추출물 평가의 목적은 재료 특성 분석이기 때문에 추출 연구 파라미터는 추출물 확인 역치(identification threshold)인 10 ppm(μ g/g)이 되도록 상대적으로 조정하였다. 이러한 크로마토그램을 통해 사용된 기술이 상호보완적이며, 독립적인 기법이며, 이는 일반적으로 완전한 추출물 프로파일을 설명하기 위해 여러 분석 방법이 필요하다는 개념을 보여준다.

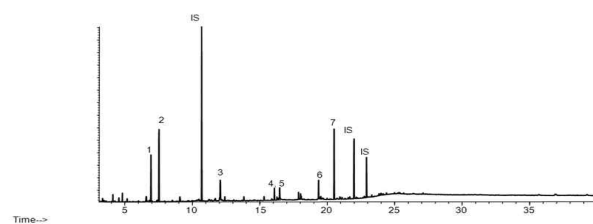


그림 2. 고리형 올레핀 공중합체의 헥산 속슬렛 추출물에 대한 GC/MS 크로마토그램(추출물 프로파일).

이 크로마토그램에서 피크를 생성하는 내부표준 물질(IS)로는 2-플루오로비페닐(10.7분), 이르가녹스 415 (22.0분), 비스페놀 M (23.0분)이 포함된다. 번호가 매겨진 피크는 재료 기반 역치 이상으로 확인된 추출물을 나타낸다.

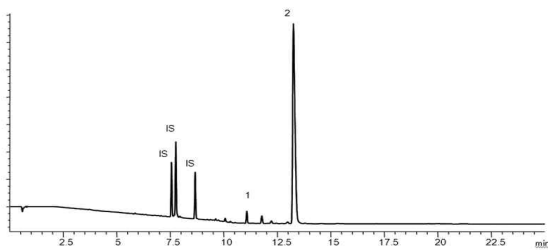


그림 3. 고리형 올레핀 공중합체의 핵산 속슬렛 추출물에 대한 HPLC/UV 크로마토그램(파장=220 nm, 추출물 프로파일).

이 크로마토그램에서 피크를 생성하는 내부표준 물질(IS)에는 비스페놀 M(7.6분), 2-플루오로비페닐(7.8분), 이르가녹스 415(8.7분)가 포함된다. 재료 기반 역치를 넘는 이 추출물 프로파일의 주요 피크는 알려진 첨가제(산화 방지제) 이르가녹스 1010(피크 2)이다.

표 4. 고리형 올레핀 공중합체의 핵산 속슬렛 추출물의 GC/MS 분석의 조작조건

조작조건	조작값
칼럼	안지름 0.25 mm, 길이 30 m인 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용 5 % 페닐메틸폴리실록산을 0.25 μ m의 두께로 피복한다.
오븐프로그램	50 $^{\circ}$ C 시작, 1분 유지; 12 $^{\circ}$ C/분으로 315 $^{\circ}$ C로 가온, 16분 유지
운반기체	헬륨, 1.2 mL/min
주입법	분할비 (1 : 5) ; 1 μ L
주입기 온도	300 $^{\circ}$ C
FID 검출기 온도	-
MS 이송라인 온도	180 $^{\circ}$ C
MS 검출 세 부조건	70 eV (+) EI (전자 이온화), 질량 범위 33 ~ 650 amu (3.0 분 용매 지연)

표 5. 고리형 올레핀 공중합체의 핵산 속슬렛 추출물의 HPLC/UV 분석의 조작조건

조작조건	조작값	
칼럼	안지름 약 3.0 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 3.5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.	
칼럼 온도	40 $^{\circ}$ C ~ 50 $^{\circ}$ C	
이동상 구성 분	A = 10 mM 아세트산암모늄용액 B = 아세토니트릴	
이동상 기울기 용리	시간	%B
	0.0	5.0

	8.4	100.0
	35.0	100.0
	36.0	5.0
	39.0	5.0
이동상 유속	0.8 mL/분	
주입량	10 ~ 50 μ L	
검출기, UV	스펙트럼 기록파장: 205 ~ 300 nm; 210, 220, 230, 250, 270 nm에서 기록	

29. 의약품 포장 및 전달 시스템에서의 침출물 평가

1. 목적

이 장에서는 의약품 포장 및 전달 시스템에서의 침출물 평가의 설계, 타당성 입증 및 수행을 위한 정보를 제공한다. 과학적으로 타당한 침출물 평가는 침출물이 잠재적으로 의약품 효능, 안전성 및 품질에 영향을 미칠 수 있으므로, 주로 의약품 포장 및 전달 시스템에서의 적합성을 확립하는 수단으로 제조업체 및 다양한 공급자에게 중요하다. 또한, 이러한 침출물 평가는 침출물의 발생 원인에 대한 정보를 제공하고 의약품 개발 및 제조 과정에서 만 들어지는 침출물을 평가하고 관리하는 방법을 제공할 수 있다.

이 장에서는 침출물 평가의 주요 원칙을 설정하고, 각 부분에 대하여 실용적이고, 기술적인 측면을 기술한다. 이 장에서는 특정 포장 및 전달 시스템 혹은, 제제에 대한 필수 침출물 규격 및 허용 기준을 제공하지 않으며, 침출물 평가가 필요한 모든 상황에 대해 기술하고 있지 않다. 침출물에 대한 일반적인 사항으로, 침출물 평가에 요구될 수 있는 모든 상황을 예상하고 다루는 것은 가능하지 않다.

개별 침출물 평가의 설계는 환자의 안전과 의약품 품질을 강조하면서 균형적인 과학, 신중한 자원의 할당 및 효과적인 위해 관리의 과정이다. 이러한 균형을 이루도록 하는 것은, 의약품 제조업체의 책임과 의무이며, 모든 해당 법률 및 규제 요구사항을 적절히 고려해야 한다.

이 장에서 요약된 원칙과 대표적 사례는 과학적 접근에 대한 합의사항으로, 의약품 품목허가 신청을 위해서 침출물 평가가 필요한 모든 경우에 적용할 수 있다.

대부분, 완제의약품 침출물 평가는 의약품 포장 시스템, 포장 구성요소 및 포장 구성 재료에서 수행된 추출물 평가로부터 얻어진 지식을 기반으로 하거나 이를 통해 수행된다.

2. 용어

이 장에서 주로 사용하는 용어는 아래와 같다.

- **포장 시스템(packaging systems)**은 제제를 담고 보호하는 포장 구성요소 및 재료 모두를 말한다. 포장 시스템은 용기-마개 시스템(Container Closure System, CCS)이라고도 하며, 1차, 2차 및 3차 포장을 포함한다.
 - **용기(container)**는 중간체, 주성분, 첨가제 또는 제제를 담는 것으로, 의약품과 직접 접촉한다.
 - **마개(closure)**는 용기의 열린 공간을 닫고 내용물을 보호하는 것으로, 용기 내용물에 접근할 수 있게 한다.
 - **포장 구성요소(packaging component)**는 용기(예를 들어, 앰플, 프리필드 주사기, 바이알, 병), 마개(예를 들어, 나사 캡, 스톱퍼), 페룰 및 외부 봉합, 마개 라이너, 내부 봉합, 투여 장비, 오버랩, 투여 세트, 라벨, 판지 상자, 수축 랩을 포함하는 단일 부품 또는 포장 또는 용기-마개 시스템 세트이다.
 - **1차 포장 구성요소(primary packaging component)**는 의약품과 직접 접촉하거나 직접 접촉할 수 있는 포장 구성요소이다(예를 들어, 수액용 백).
 - **2차 포장 구성요소(secondary packaging component)**는 1차 포장 구성요소와 직접 접촉하는 포장 구성요소이며, 의약품을 추가로 보호할 수 있는 포장 구성요소이다(예를 들어, 수액용 백의 이중주머니 또는 먼지 덮개).
 - **3차 포장 구성요소(tertiary packaging component)**는 2차 포장 구성요소와 직접 접촉하며, 배송 또는 저장 중에 의약품을 추가로 보호할 수 있는 포장 구성요소이다(예를 들어, 이중주머니로 포장된 수액용 백을 담은 배송 상자).
 - **보조 구성요소(ancillary component)**는 포장된 의약품을 유통, 저장, 운반하는 동안에 3차 포장 구성요소와 접촉할 수 있는 구성요소 또는 개체이다(예를 들어, 팔레트, 스킴, 수축랩, 이동식 컨테이너)
 - **포장 구성 재료(packaging materials of construction)**는 포장 구성요소를 제조하는 데 사용되는 물질이다.
- 이는 원재료(raw materials)로도 부른다.
- **전달 시스템(delivery system)**은 포장부터 환자에게 투여하기까지 완제의약품을 이송하는 데 사용되는 구성요소 및 재료 모두를 말한다. 예를 들어, 투여 세트는 전달 시스템에서 환자에게 액상 제제를 투여할 때 사용되는 것이다.
 - **추출물(extractables)**은 의약품 포장/전달 시스템, 포장 구성요소 또는 포장 구성 재료유래 유기 및 무기 화학물질이며, 추출시험 조건에서 추출 용매로 추출된

다. 추출물 연구의 목적(아래에서 논의)에 따라 시험 조건(예를 들어, 용매, 온도, 화학량론 등)을 완제의약품의 일반적인 저장조건보다 가속 혹은, 가속 조건으로 진행할 수 있다. 추출물 또는 추출물 유래 물질은 일반적인 저장 및 사용 조건에서 완제의약품에 침출될 수 있으므로, 추출물은 잠재적인 침출물이 된다.

- **침출물(leachables)**은 일반적인 저장 및 사용 조건 또는 가속 안정성 시험 동안 포장/전달 시스템, 포장 구성요소 또는 포장 구성 재료로부터 포장된 완제의약품 속으로 침출되기 때문에, 포장된 완제의약품에 존재하는 유래 유기 및 무기 화학물질이다. 침출물은 포장 또는 전달 시스템에서 유래하기 때문에 완제의약품 주성분 및 첨가제와 관련이 없다. 침출물은 완제의약품의 침출물 공급원과 직접적으로 작용하기 때문에 포장된 완제의약품에 존재하게 된다. 따라서, 침출물은 일반적으로 1차 및 2차 포장에서 유래하며, 이는 완제의약품의 1차 및 2차 포장이 기타 외래 화학물질을 배출하는 잠재적인 공급원(예를 들어, 3차 포장 및 보조 구성요소) 사이의 장벽 역할을 할 수 있기 때문이다.

특정 상황에서 포장 용기는 일반적인 임상적 사용조건에서 환자에게 직접 접촉할 수 있다(예를 들어, 정량흡입제의 마우스피스). 이러한 접촉을 통해, 환자는 완제의약품의 효과 없이 포장으로부터 침출물에 노출될 수 있다. 침출물은 일반적으로 추출물의 부분 집합이거나 추출물에서 유래된다. 참고로, 화학물질은 직접 접촉을 통해 포장 및 전달 시스템에서 환자에게 이동할 수 있음을 유의한다.

- **이동물(migrants)**도 일반적인 저장 및 사용조건에서 혹은, 완제의약품의 가속 안정성 시험 중에 포장/전달 시스템, 포장 구성요소 또는 포장 구성 재료로부터 포장된 완제의약품 속으로 침출되기 때문에, 포장된 완제의약품에 존재하는 외래 유기 및 무기 화학물질이다. 그러나, 이동물은 1차 및 2차 포장으로 인한 물리적 장벽을 통과한 후, 포장된 완제의약품에 이동물이 축적된다는 점에서 침출물과 구별된다. 이동물은 물리적인 장벽을 통과하기 때문에, 이동물의 공급원에 대한 완제의약품의 직접적인 작용은 이 장벽이 막고 있어, 포장된 완제의약품에서는 이동물이 존재하지 않는다. 따라서, 이동물은 2차, 3차 포장 및 보조 구성요소에서 유래하게 된다. 물질이 침출물이든 이동물이든 둘 다 포장된 완제의약품의 이물질이므로 동일한 방식으로 그 영향을 평가해야 한다. 그러나, 침출물과 이동물이 포장된 완제의약품에 혼입되는 방식이 다를 수 있으므로 침출물을 다루고자 하는 추출물 연구는

이동물을 다루고자 하는 추출물 연구와는 다르게 설계되고 수행되어야 한다.

- **침출물 연구(leachables studies)**는 완제의약품의 주어진 사용기간 동안 특정 침출물 프로파일의 정성적, 정량적 특성에 대한 시험 연구이다.
- **특성 분석(characterization)**은 규정된 수준 또는 역치를 초과하여 존재하는 추출물 각각의 개별 유기 및 무기 화학물질의 검출, 확인 및 정량하는 것을 말한다. 이러한 역치는 환자의 안전성 우려, 재료 고려사항 및 분석기법 등의 성능 및 기타 관련 문제도 고려해야 한다.
- **확인(identification)**은 유기 추출물이 어떤 분자구조인지 결정하거나, 혹은 무기 추출물의 경우에는 구성요소를 결정하는 과정이다.
- **정량(quantitation)**은 완제의약품에 포함된 개별 유기 또는 무기 화학물질의 수준 또는 농도를 측정하는 과정이다.
- **침출물 프로파일(leachables profiles)**은 완제의약품 제제의 침출물 함량에 대하여 정성적 과/또는 정량적인 분석 결과를 나타낸 것이다.
- **침출물-추출물 상관관계(leachables-extractables correlations)**는 확인된 완제의약품의 침출물이 관련 포장/전달 시스템, 포장 구성요소 또는 구성 재료의 추출물과 정성적 및 정량적으로 연관될 때 확립된다.
- **독성학적 우려 역치(Threshold of Toxicological Concern, TTC)**는 독성 데이터의 존재 여부와 무관하게 모든 화학물질의 노출수준으로 그 수준보다 낮으면 인체의 건강에 주목할 만한 위험이 없는 임계값을 의미한다.
- **안전성 우려 역치(Safety Concern Threshold, SCT)**는 침출물의 용량이 역치 아래로 너무 낮아 발암성 및 비발암성 독성 영향에 대한 안전성 우려가 거의 없는 임계값을 의미한다.
- **적격성 평가 역치(Qualification Threshold, QT)**는 해당 값 아래로, 비발암성 침출물이 구조-활성-상관관계 (Structure-Activity-Relationship, SAR)를 나타내지 않는 한, 제시된 비발암성 침출물의 독성 영향에 대한 안전성 우려가 없는 임계값을 의미한다.
- **분석 평가 역치(Analytical Evaluation Threshold, AET)**는 역치 이상에서 침출물의 특성을 분석하고, 독성 평가를 보고해야 하는 임계값을 의미한다. 분석 평가 역치(AET)는 완제의약품의 투여 매개변수를 포함하는 요인을 기반으로, 안전성 우려 역치(SCT)(또는 다른 역치 개념)에서 수학적으로 구할 수 있다.

특정 농도 이상의 침출물은 환자의 안전성 및 완제의약품 제제의 호환성 문제를 일으킬 수 있으므로, 침출물 관리는 제약 및 생명공학/바이오의약품의 제조업체 및 규제 당국에서 중요하다.

1980년대, 침출물로 인해 발생한 환자의 과민증과 침출물 관련 기타 잠재적 안전성 문제를 검출한 후, 완제의약품의 침출물에 대해 공식화하고 광범위하게 다루기 시작했다.

그 이후로, 포장 시스템에서 완제의약품에 대한 추출물 및 침출물 관리는 의약품 개발과 다양한 제제의 허가 신청시 중요한 고려사항이 되었다. 특히 포장 시스템과 제제의 상호작용이 상대적으로 높은 위험도를 가지며 투여 경로와 관련하여 상대적으로 높은 안전성 위험도가 있는 경우, 실시가 요구된다(표 1 참조). 표 1은 의약품 포장/마개 시스템에서 일부 제제가 포장재료와 상호작용을 일으킬 가능성이 적은 제품으로 정의되었다.

상대적으로 높은 위험도가 있는 제제에는 흡입에어로솔제, 흡입액제, 주사제 및 현탁성 주사제, 안과용제, 경피흡수 연고제 및 패치제 등이 있다. 그러나, 낮은 위험도의 제제일지라도 어느 정도 위험도를 가지며, 낮은 위험도를 가진 제제의 특정 완제의약품(예를 들어, 국소제제 및 경구용 제제 등)에 대한 적절하고 엄격한 침출물 평가가 필요하다.

표 1. 침출물 고려에 대한 위험도 기반 접근법*

일반적인 종류의 의약품에 대한 포장 관련 우려 사례			
투여 경로와 관련된 우려 정도	포장 구성요소 - 제제와의 상호작용 가능성		
	높음	중간	낮음
매우 높음	흡입에어로솔제 및 스프레이제	주사제 및 현탁성 주사제; 흡입액제	멸균 분말 및 분말주사제; 흡입분말제
높음	경피흡수 연고 및 패치	점안제 및 현탁제; 점비 에어로솔제 및	-

3. 배경

		스프레이	
낮음	국소 외용액제 및 현탁제; 국소 및 설측 에어로솔제 ; 경구용 액제 및 현탁제	-	경구용 정제 및 경구용 경질 및 연질 캡슐; 외용 산제; 경구용 산제

* 이 표는 다양한 제제에 있어 침출물과 관련된 일반적인 규제적 우려 수준에 대하여 정리된 자료를 제공하지만, 해당 정의에 따라 “낮은 위험도 (low-risk)”의 제제(예를 들어, 경구용 정제)가 침출물 문제에 대한 위험이 없다고 추론해서는 안 된다.

이 장에서는 완제의약품 침출물 평가를 위한 과학적 원칙과 대표 사례를 설명하고, 다음과 같이 다양하고 중요한 개념을 기술한다: (ㄱ) 침출물 연구의 요건; (ㄴ) 침출물 연구를 위한 기본 개념; (ㄷ) 침출물에 대한 역치의 기초 및 역치의 적용에 대한 일반적인 가이드; (ㄹ) 침출물 연구 설계 및 수행; (ㅁ) 침출물 시험법 개발 및 밸리데이션; (ㄴ) 추출물 평가와 일반적인 추출물 시험결과에 대한 침출물 연구의 상관관계; 그리고; (ㅇ) 허용 기준을 기반으로 한 침출물의 규격 설정.

이러한 과학적 원칙과 대표 사례는 다음을 포함하되 한정하지는 않으며, 완제의약품의 제조, 마케팅, 품질 평가 및 안정성 시험을 수행하는 모든 기관과 개인에게 적용된다:

- 제조업자의 시설(예, 의약품 허가신청을 득한 자의 속한 시설) 또는 제조작업이 이루어지는 위탁제조업자의 시설(원료의약품 및 완제의약품 제조업자)
- 복합의약품 제조업자
- 제조업자 또는 위탁제조업자에 의한 포장 작업
- 최초 제조업자 이외의 제조업자가 진행하는 완제의약품의 재포장 작업

적절한 침출물 평가를 수행하는 것은 궁극적으로 완제의약품 허가신청자의 책임이지만, 완제의약품 포장/전달 시스템, 포장 구성요소 및 제조업체와 제조자도 이러한 과학적 원칙과 대표사례를 적절히 적용하여야 하며, 이를 위해 허가신청자는 제조업체 및 제조자와 함께 협력하는 것이 권장된다.

4. 개념

4.1. 침출물 평가에 대한 일반 개념

제조, 포장, 저장, 유통 및 투여 과정에서 제제와 그 성분은 제조 및 포장 장비의 구성요소 및 구성 재료, 1차 및 2차 포장 및 시스템과 접촉할 수 있다. 이러한 접촉은 제제와 구성요소 및 포장재료와 상호작용이 유발될 수 있다. 그 상호작용 중 하나가, 구성요소 및 재료의 물질이 제제로 이동하거나 침출되는 것이다. 침출물은 광범위한 화학적 다양성을 가진 유기 및 무기(예를 들어, 원소) 화학물질을 모두 포함할 수 있으며, 환자에 대한 잠재적 안전성 위험도와 완제의약품에 대한 잠재적 호환위험이 있을 수 있다.

이러한 위험도를 평가하고 침출물로 인해 발생할 수 있는 문제를 관리하기 위해서는 침출물의 특성 확인하고, 사용기간 동안 완제의약품에 축적되는 정도를 알아야 한다. 이 두 가지 정보를 활용하여 환자에게 노출(용량)되는 정도를 결정하며, 따라서 개별 침출물에 의해 제기되는 안전성 위험도 및 완제의약품과 관련된 호환성 문제 또한 결정된다.

가이드라인 및 다양한 권고사항들은 구성요소 또는 재료와 최종 제제 간 접촉에 따른 잠재적 영향평가에는 침출물에 관하여 최종 제제에서 평가하는 것이 바람직하다고 명시하고 있다. 이 영향평가에는 접촉된 시스템, 구성요소 또는 재료로부터 이동되어 의약품의 실제 제조, 보관 및 임상 사용 조건에서 최종 제제에 축적된 침출물의 검출, 확인 및 정량분석 하는 것이 목적인 이동물 또는 침출물 연구가 포함될 수 있다.

침출물 연구는 특정 완제의약품의 사용기간 동안 특정 침출물 프로파일의 정성적, 정량적 특성에 대해 시험적으로 조사하는 것이다. 침출물 연구의 목적은 실행 가능한 범위 내에서 정의된 특정 분석 역치의 파라미터 중 완제의약품 침출물에 대해 체계적이고 합리적으로 확인하고 정량화(즉, 특성화)하는 것이다.

침출물 연구의 결과는 침출물이 환자의 안전과 완제의약품의 품질 및 안정성에 미치는 영향을 이해하기 위해 전반적인 침출물 평가에 사용된다.

침출물 연구는 전반적인 침출물 평가를 아래와 같이 수행될 수 있다:

- 구성요소 및 구성 재료의 선택을 지원함으로써, 안전하고 효과적인 제제의 포장/전달 시스템, 제조시스템 및 공정을 적시에 개발할 수 있게 한다.
- 적절한 추출물 평가를 통해, 완제의약품의 정성적/정량적 침출물-추출물 상관관계를 확립한다.
- 침출물 연구, 침출물 규격 및 허용 기준 개발(필요한 경우), 잠재적, 실제 침출물의 안전성 평가 등을 통해 최악 조건(worst-case)의 잠재적 침출물 프로파일을 설정한다.
- 특정 완제의약품의 사용기간 동안 완제의약품 침출물

의 측정 수준에 대한 추세를 파악한다.

- 완제의약품 포장/전달 시스템(해당 시), 포장 구성요소, 구성 재료, 제제의 구성요소 등에 대한 변경을 관리한다.
- 시판 제품에 대한 규격 이탈(Out-Of-Specification, OOS)을 유발하는 원인으로 확인된 침출물의 출처를 조사한다.

이러한 방식으로, 침출물 연구 및 평가는 완제의약품 포장/전달 시스템 및 의약품의 개발 및 제조를 위한 의약품설계기반 품질고도화(Quality by Design, QbD)의 원칙을 뒷받침할 수 있다. 완전한 침출물 평가에는 개별 침출물의 안전성 영향 및 검증, 의약품과 용기 간의 안정성(즉, 호환성)과 의약품 안정성의 영향을 포함한다. 안전성에 대한 적격성 평가가 일반적으로 제시될지라도 이 목표를 달성하는 것에 대한 세부 사항은 이 장의 범위가 아니다. 이 장의 범위는 전반적인 침출물 평가 내에서 침출물 연구 수행 및 기타 명시된 침출물 연구 결과의 사용법을 과학적 원리 및 최선의 방법으로 한정된다. 특정 포장 및 복합 의료기기 의약품의 구성요소는 의약품의 사용 중 환자의 입, 코점막 또는 기타 신체 조직과 직접적인 접촉을 할 수 있다. 이러한 포장 구성요소에는 정량 흡입제 및 흡입분말제 마우스피스, 경피흡수 패치 등이 포함된다. 환자는 이러한 구성요소와 직접적으로 접촉함으로써, 화학물질에 잠재적으로 노출될 수 있다. 이러한 직접적인 접촉 시, 환자 노출 평가는 적절한 침출물 평가 및 침출물 연구를 통해 가장 잘 수행될 수 있다.

4.2 안전성 역치(Safety threshold)

침출물은 완제의약품의 특정한 불순물로 나타날 수 있지만, 현재의 완제의약품에 대한 불순물 규제관리 범주로는 간주되지 않는다. 완제의약품에 대한 침출물이 특별히 제한된 역치는 환자 안전성 우려, 분석기법의 성능을 기반으로 한다.

현재의 분석기법을 통해 매우 낮은 수준(예: ng/mL 또는 ng/g)에서도 미량의 유기 및 무기 화학물질을 검출할 수 있으므로, 침출물 평가에서 안전성 역치는 특히 중요하다. 현재의 분석기법의 한계로, 일반적인 침출물 프로파일에서 있는 모든 개별 화학물질의 확인 및 위해 평가(또는 적격성 평가)는 독성학적 관점에서 필요치 않으며, 일반적인 완제의약품에서도 수행할 수 없다. 안전성 역치는 허용할 수 있는 침출물 수준에 대한 과학 및 위해 기반 결정을 통해 확립된 독성학적 정보뿐만 아니라 투여 경로, 일일 노출 및 투여 기간과 같은 추가 안전성 위해 요소를 기반으로 할 수 있다.

안전성 역치는 노출 데이터에서 도출되므로, 1일 최대

섭취허용량(Total Daily Intake, TDI)과 같은 노출 단위로 고려된다. 따라서, 모든 안전성 역치는 시험에서 분석 역치로 적용할 수 있도록 농도 단위(예를 들어, $\mu\text{g/mL}$)로 변환해야 한다.

분석 역치는 화학적 특성 분석(즉, 확증 확인)과 안전성 및 적격성 평가를 위해 침출물 프로파일에서 어떤 화학물질을 고려해야 하는지에 대한 가이드이다.

의약품 개발에 실질적으로 적용된 안전성 역치 개념의 예로는 독성학적 우려 역치(TTC) 접근법이 있다. 독성학적 우려 역치(TTC) 개념은 ICH M7 유전독성 불순물 평가를 위해 10^{-5} (10만분의 1)로 초과한 암 위해 인자를 사용하였다. 독성학적 우려 역치(TTC) 접근법을 사용하여 유전독성 불순물의 안전성 역치는 $1.5 \mu\text{g/day}$ 최대섭취허용량(TDI)이다.

다른 안전성 역치의 예로, 경구흡입비강제제품(Orally Inhaled Nasal Drug Products, OINDP)의 개별 유기 침출물에 대해 유래가 되고, 제안한 미국 제품품질연구소(Product Quality Research Institute, PQRI)의 안전성 우려 역치(SCT)와 적격성 평가 역치(QT)가 있다. 개별 유기 침출물에 대해 안전성 우려 역치(SCT)는 $0.15 \mu\text{g/day}$ 최대섭취허용량(TDI)로, 적격성 평가 역치(QT)는 $5 \mu\text{g/day}$ 최대섭취허용량(TDI)으로 제시되었다.

독성학적 우려 역치(TTC) 접근법의 개발은 ICH M7 역치에 사용되는 10^{-5} 값이 아닌 10^{-6} (100만분의 1)로 미국 제품품질연구협회(PQRI) 안전성 우려 역치(SCT)의 도출을 위한 기반, 선례 및 가이드를 제공한다.

경구흡입비강제제품(OINDP)의 일부 제제는 환자 집단의 민감한 환부에 직접적으로 전달될 수 있고, 평생 노출된다고 가정하기 때문에 경구흡입비강제제품(OINDP)의 침출물은 낮은 역치로 설정해야 한다. 게다가, 침출물은 일반적으로 주성분이나 기타 제제와 구조적으로 직접적인 관계가 없는 산업용 화학물질로, 안전성 우려 역치(SCT) 이하에서는 일반적으로 침출물의 확인 및 안전성 평가가 요구되지 않는다.

적격성 평가 역치(QT) 이하의 발암성 또는 자극성에 대한 구조적 경고가 없는 침출물은 화합물 특정 안전성 위해 평가가 요구되지 않는다. 안전성 우려 역치(SCT)나 적격성 평가 역치(QT) 모두 제어 역치 또는 안전에 대한 한계값은 아니라는 점에 유의한다. 오히려, 이들은 침출물 평가 역치이다. 특히, 안전성 우려 역치(SCT)는 알려지지 않은 완제의약품 침출물의 특성 분석을 위한 임계값을 설정하도록 설계되었다.

안전성 우려 역치(SCT) 값 이외의 개별 안전성 우려를 나타내는 수준은 이미 알려진 침출물과 잠재적 침출물(즉, 침출물)에 대해 결정될 수 있다.

경구흡입비강제제품(OINDP)의 경우 “특수한 경우”에

해당하는 화합물 및 화합물의 등급이 있으며, 이들은 특정 안전성 우려(예를 들어, 발암성)로 인해 특정 분석기법 및 방법에 따라 더 낮은 역치가 필요한 것으로 간주한다. 경구흡입비강제품(OINDP)에 대한 특수한 경우에 해당하는 화합물에는 다환방향족 탄화수소(polyaromatic hydrocarbons, PAHs) 또는 다핵 방향족화합물(polynuclear aromatics, PNAs), *N*-니트로사민류 및 개별 화학물질 2-메르캅토벤조티오졸이 포함된다.

4.3. 정보 공유

완제의약품 전주기에 걸쳐 침출물을 성공적으로 관리하기 위해서는 완제의약품의 품질과 관련된 개발 및 제제 전주기 전반에 걸쳐 화학자, 독성학자, 포장 기술자, 제조 작업, 조달 등 이해관계자들 간의 긴밀하고 정기적인 의사소통이 중요하다. 특히 침출물과 관련해서 분석 화학자와 독성학자 사이의 의사소통은 매우 중요하다. 예를 들어, 침출물이 허용 한도를 초과하거나 새로운 침출물이 검출되면 안전성 평가를 수행해야 한다. 화학자는 독성학자에게 화합물 종류 또는 화학식, 구조와 같은 상세한 정보뿐만 아니라 완제의약품에 있는 침출물의 양과 농도 등 침출물의 특성을 확인하는 데 도움이 되는 정보를 제공해야 한다. 포장 구성요소 제조업체/공급업체 및 의약품 개발업체/제조업체 간의 정보 공유 또한 구성요소 및 구성 재료의 선택과 잠재적 추출물 및 침출물에 대한 지식을 제공하기 위해 중요하며, 포장 구성요소의 화학 조성에 대한 지식을 통해 침출물-추출물의 상관관계를 가능하게 한다.

5. 침출물 연구 설계

침출물 연구는 완제의약품 개발/제조 전주기 동안 언제든지 수행될 수 있지만, 특히 침출물 연구는 제품 개발 후 또는 안정성 평가 기간과 관련되어 있다. 침출물 평가를 위한 이상적인 방법은 다음과 같다:

- 실제 완제의약품에 대한 평가가 이루어지며 시뮬레이션은 진행되지 않는다(단, 시뮬레이션 연구항 참조).
- 시판 의약품이나 시스템 구성요소가 아닌, 실제 상품화될 포장이나 전달 시스템에 대하여 평가한다.
- 침출물 평가가 수행된 완제의약품 배치와 동일 배치의 포장 구성요소에 관련된 추출물 평가가 이루어진다.
- 평가는 제제 및 포장/전달 시스템의 실제 상업적 생산공정, 포장/전달 시스템으로의 제제 충전, 충전 포장의 포장 후 처리 (예를 들어, 최종 멸균), 유통, 임상 사용을 반영한 조건에서 제조된 의약품에 대해 실시한다. 침출물 연구는 가속 시험에 대한 보관 조건을 포함할 수 있지만, 가속 조건에 제한적이어서는 안 되며, 실시간으로 진행한 평가를 포함해야 한다.

침출물 연구는 포장 구성요소의 재료 선택을 위해, 완제의약품 개발 과정(예를 들어, 전임상 단계) 초기에 수행될 수 있다. 이러한 침출물 연구는 “높은 위해도”의 제제(표 1 참조)의 적절한 포장 구성요소 및 구성 재료를 선택할 때 특히 유용하다. 다양한 포장 구성요소 및 구성 재료를 동시에 평가할 수 있으며, 각 구성에 대해 의약품 침출물 프로파일을 결정하고 평가할 수 있다.

1차 포장 시스템 또는 약물/의료기기 복합의약품의 경우, 이는 제안된 포장 시스템과 접촉하는 완제의약품 제제 또는 위약 제제를 사용하여 평가할 수 있다. 후자의 경우, 위약 제제는 추출물에 있음직한 침출물로서, 특성을 분석하기 위한 시뮬레이션 용매로 고려할 수 있다(시뮬레이션 연구항 참조). 어느 경우든, 침출물 연구의 조건(시간, 온도 등)은 완제의약품의 사용기간 또는 유효기간에 관련된 조건에 기반해야 한다.

전임상 개발 단계에서 침출물 연구는 설계기반 품질도화(QbD) 과정과 원리를 따르기 위해 체계적인 방법으로 설계될 수 있다. 높은 위해도 제제의 완제의약품 개발 초기 단계 동안 확정 독성시험 혹은, 임상시험에서 시험물질로 사용되는 모든 완제의약품 배치의 침출물 특성 분석이 요구된다.

“낮은 위해도(low-risk)” 제제(예를 들어, 경구용 고형제제, 외용산제)의 경우, 개발 기간 동안 수행된 침출물 연구는 후기 개발 단계 또는 시판 제품에서 나타날 수 있는 포장 시스템의 문제를 평가하여 사전에 문제를 방지하는 데 적절할 수 있다. 높은 위해도 제제의 제품허가를 위한 개발 후기 단계에서 포장된 완제의약품의 최종 시판 형태를 구할 수 있을 때는 전반적인 완제의약품 안정성 연구 과정 중에 완제의약품의 최종 허가신청 배치에 대하여 침출물 연구를 실시할 수 있다. 이러한 침출물 안정성 연구의 결과는 침출물-추출물의 상관관계를 설정하고, 침출물 축적 수준의 경향을 확인하며, 개별 침출물을 평가하여 이것에 대해 안전성을 바탕으로 적격성을 평가하고, 필요한 경우 허용 기준을 가진 침출물 규격을 개발하는 데 사용될 수 있다.

흡입 에어로솔제 및 기타 경구흡입비강제품(OINDP)의 경우 침출물 시험은 ICH 허가 안정성 프로그램의 필수적인 부분으로, 보관 조건과 안정성 시점을 그에 맞춰 설계해야 한다. 포장/전달의 구성요소가 환자와 직접 접촉하는 경우(예를 들어, 정량흡입제 또는 흡입분말제의 마우스피스), 환자에게 노출될 수 있는 화학물질은 의도한 용도와 관련한 시간과 온도 노출의 조건에서 적절한 시뮬레이션 용매를 사용하여 추출물(즉, 잠재적 침출물)로서 평가할 수 있다. 추가로 시판 후 경우에 따라 추출물 평가가 적절할 수 있다. 예를 들어, 완제의약품 침출물은 시판된 완제의약품에서 필요하거나 원하는 변경이

이뤄진 많은 경우에도 적합할 수 있다.

이러한 침출물 연구는 대부분의 높은 위해도의 제제, 특히 내부 침출물 규격과 허용 기준으로 관리되는 제제에 대한 변화 관리를 지원하는데 요구되며, 다른 제제의 제제, 약물/의료기기 부합제품 등에 적합할 수도 있다.

변경 사항에는 아래 내용을 포함할 수 있으나, 제한적이지는 않는다:

- 제제의 구성;
- 완제의약품의 제조 공정;
- 1차 및 2차 포장 구성요소 또는 그 구성 재료;
- 1차 및 2차 포장 구성요소 또는 그 구성 재료의 제조 또는 조립 공정;
- 완제의약품 전달 시스템의 한 부분인 라벨링

허가시 승인된 것과 다른 침출물 프로파일에 환자가 노출되는 결과를 초래하는 변경은 적절한 과학적 타당성이 제공되지 않는 경우를 제외하고, 변경 관리의 일부로 침출물 연구가 요구된다.

낮은 위해도의 제제(예를 들어, 경구용 고형제제, 외용산제)는 일반적으로 의약품 허가 과정(표 1)의 일부로, 침출물 연구를 수행할 필요가 없지만, 안정성 연구 또는 시판되는 완제의약품에서 불순물 프로파일에 침출물이 나타날 수 있다. 예를 들어, 라벨 접착제의 화학 첨가물은 플라스틱 1차 포장을 통해 이동되며, 용기에 포장된 경구용 고형제제의 불순물 프로파일에 나타날 수 있다는 보고가 있다. 따라서, 특별한 경우에는 낮은 위해도의 제제에 대한 침출물 연구 수행을 고려해야 한다.

침출물 평가가 사전에 수행되지 않았을 경우, 개발 또는 시판 의약품에 대한 규격 이탈(OOS) 결과를 초래할 수 있으며, 조사 과정의 일부로 “긴급” 침출물 연구를 수행해야 한다.

이러한 유형의 침출물 연구의 설계는 특정 상황에 따라 달라진다. 그러나, 일반적으로 침출물 확인 및 정량화하고, 안전성을 평가할 수 있으며, 침출물을 포장 구성요소의 추출물과 연관시킬 필요가 있다.

또한 침출물은 제조 장비 및 3차 포장 시스템(예를 들어, 운송 재료)과의 접촉으로 인해 발생할 수도 있다. 특정 침출물 연구의 설계는 전반적인 침출물 평가의 목적과 목표에 따라 다르다. 위에서 설명한 침출물 연구는 목적과 전반적인 목표가 다르지만, 적절한 설계를 위해 유사한 종류의 정보가 요구된다.

첫째, 모든 잠재적 침출물의 특성과 허용 가능한 최대 수준에 대한 정보를 확보하는 것이 중요하다. 포장 구성요소 제조업체는 포장/전달 시스템 및 다양한 구성 재료에 대한 화학적 구성과 재료의 제조 공정에 대한 세부 정보를 제공할 수 있다. 이러한 정보는 재료의 안전성 데

이터 시트, 기술 데이터 시트, 시험 보고서 또는 알려지지 않은 방법의 형식일 수 있으며, 잠재적 침출물을 추론하는 데 사용될 수 있다. 잠재적 침출물을 직접 평가하기 위해 포장 구성요소 및/또는 구성 재료에 대한 추출물 평가(추출물 연구 포함)도 수행할 수 있다.

화학적 정보를 얻는 방법과 관계없이, 최종 포장 시스템에서 잠재적 침출물을 발생시킬 수 있는 모든 가능한 출처를 확실히 고려하는 것이 중요하다. 여기에는 1차, 2차 포장 구성요소 및 그 구성 재료, 해당 완제의약품에 사용된 최종 포장/전달 시스템의 제조와 관련된 코팅, 세척, 윤활, 절단, 멸균, 조립 또는 기타 공정 중 어떤 것에서 기인한 화학물질이 포함될 수 있다. 포장 및 전달 시스템에 대한 화학 정보는 잠재적 침출물 및 추적 가능한 수준에 대한 목록을 작성하는 데 사용된다.

잠재적 침출물들은 상당한 화학적 다양성을 가지고 있어서 극성, 휘발성, 용해성 등을 포함한 물리적, 화학적 성질의 다양성을 갖는다. 상대적으로 휘발성이 강한 화합물은 간접적인 접촉을 통해 어떤 형태의 제제로든 쉽게 이동할 수 있는 반면에 불휘발성 화합물은 일반적으로 직접적인 접촉이 필요하다. 제제 접촉에서 고려해야 하는 두 가지 측면은 제제 접촉의 특성(직접 또는 간접)과 접촉 시간(일시적 또는 연속적)이다. 제제가 포장 구성요소와 접촉하지 않는 경우(예를 들어, 블리스터에 포장된 캡슐형 흡입분말제), 불휘발성 화합물은 포장 시스템에서 제제로 이동할 가능성이 상대적으로 적으나 휘발성 화합물은 이동할 가능성이 있다. 제제가 포장 구성요소(예를 들어, 흡입기의 마우스피스)와 잠깐 접촉하는 일시적인 시간에서는 구성요소에서 화학물질의 이동이 발생할 가능성이 작다. 하지만, 제제가 포장 성분과 지속적으로 접촉하는 경우(예를 들어, 투여 세트를 통해 전달되는 주사제)에는 모든 유형의 화합물이 잠재적으로 제제 속으로 이동할 수 있다.

엄격한 침출물 평가는 필수적인 2차 포장, 특정 상황에서의 3차 포장과 같은 1차 포장과는 다른 경로로부터 온 침출물을 대상으로 한다. 1차 포장이 반투과성 고분자(예를 들어, 저밀도 폴리에틸렌 용기)로 구성된 경우, 2차 포장에 사용되는 라벨, 잉크, 접착제 등에서 기인한 잠재적 침출물을 평가해야 한다. 마찬가지로, 3차 포장에 존재하는 휘발성 화합물(예를 들어, 목재 팔레트, 종이 상자, 플라스틱 랩 포장 등)은 플라스틱병에 담긴 제제 속으로 이동할 수 있다. 완제의약품에서 알 수 없는 불순물이 검출되거나 의심되는 경우에는, 3차 포장에서 유래된 이동물을 고려하여야 한다.

또한, 침출물 연구를 설계할 때 제제 구성성분의 다양한 특성도 고려해야 한다. 예를 들어, 제제는 일반적으로 고형제 또는 액제로, 물리적 상태가 침출 과정에 영향을

미친다는 것은 잘 알려져 있다. 제조 과정 중에 제제의 상태 변화(예를 들어, 동결건조; 액체에서 고체로)를 갖는 경우, 그 제제 각각의 물리적 상태에 있을 것으로 예상되는 기간을 고려하여 침출물 연구를 설계하여야 한다. 제제의 상태가 사용 과정에 변화되는 경우(예를 들어, 액체를 증기로 분무)는 보관 중에 액체의 용기로부터 얻어지는 침출물과 정해진 전달 장치의 사용 중에 얻어지는 침출물을 모두 고려해야 한다. 또한, 일반적으로 최종 포장된 제품만 침출물에 대해 평가하지만, 중간 제품(예를 들어, 분말 흡입제용 대용량 캡슐)을 화합물이 침출할 수 있는 다른 1차 포장(예를 들어, 호일 주머니)에 장기간 보관하는 경우가 있을 수 있다. 대용량 포장에서 이동하는 화합물이 의약품 제조 과정을 통해 남아 있어 완제의약품에 유입되면 이는 침출물로 적절히 처리된다.

포장 및 전달 시스템이 환자와 접촉하는 특성도 고려해야 한다. 표면접촉만 하는 경우, 점막, 조직, 뼈 또는 상아질과 접촉하는 경우보다 환자에 대한 직접적인 화학적 이동 가능성이 훨씬 적다.

6. 침출물 특성 분석

침출물 연구의 주요 목표는 침출물의 특성을 분석하는 것이다. 즉, 특정 완제의약품에 존재하는 침출물의 검출, 확인 및 정량하는 것이다. 침출물 특성 분석을 위한 방법은 완제의약품 매트릭스의 특성, 잠재적 침출물의 확인 및 가능한 축적 수준, 채택된 추출물 평가 역치 및 채택된 분석 방법의 성능에 근거한 요구 감도를 기반으로 개발된다.

표적 분석 물질 및 원료의약품과 관련되는 일반적인 완제의약품 불순물과 달리, 침출물은 광범위한 화학적 다양성을 가지며 포장/전달 시스템의 다양한 과정에서 생성될 수 있다.

또한, 침출물은 완제의약품에서 허용 축적 수준이 광범위하다. 결과적으로 이러한 요소로 인해 특히 유기 침출물 확인의 경우, 미량 분석이 상당히 중요하다. 특정 상황에서 이러한 과정은 침출물 평가 이외의 잠재적 침출물 확인시험을 수행함으로써 확인할 수 있다. 예를 들어, 추출물 시뮬레이션에서 추출물 평가를 통해 확인할 수 있다(시뮬레이션 항 참조).

침출물 특성 분석과 관련된 과정이나 분석 기법 및 방법을 설명하기 전에, 최첨단 분석 화학이 최고의 기술과 노력으로 수행되는 경우라도, 위에서 정의한 철저한 침출물 특성 분석의 궁극적인 목표가 항상 실현될 수는 없다. 모든 유기 및 무기 침출물의 검출, 확인 및 정량 할 수 있는 분석기법 혹은, 분석기술의 조합은 존재하지 않는다. 예를 들어, 유기 침출물 확인의 경우, 확인의 확증이나 정량적 기기 교정을 위한 모든 경우에 항상 유기 침

출물에 대한 상용 표준 화합물을 구할 수 있는 것은 아니다. 이러한 상황을 감안할 때, 침출물 특성 분석의 실질적인 목표는 과학적으로 입증된 미리 정해진 수준 혹은 “역치”를 초과하여 완제의약품에 존재하는 개별 침출물을 합리적인 수준의 과학적 확실성에 이르기까지 검출, 확인 및 정량하고 적절한 방법을 통해 실행되어야 한다.

6.1. 분석 역치

침출물 시험법 개발의 시작은 적절한 침출물 특성 분석 기능을 달성하기 위한 시험법 수준을 확립하는 것이다. 이 수준은 분석 역치로 잘 알려져 있다. 해당 방법은 적어도 분석 역치 이상의 모든 수준에서 기능해야 한다.

앞에서 논의한 바와 같이, 이러한 분석 역치는 안전성 고려를 포함한 다양한 기준을 기반으로 할 수 있다. 안전성 기반 역치의 예로는 경구흡입비강제품(OINDP)에 대해 설정된 안전성 우려 역치(SCT)가 있다. 쉽게 계산하려면, 안전성 우려 역치(SCT)를 정의하려면 노출 단위(즉, $\mu\text{g/day}$)에서 농도 단위(예: $\mu\text{g/mL}$, $\mu\text{g/g}$, $\mu\text{g/canister}$, $\mu\text{g/vial}$ 등)로 변경해야 한다. 이는 완제의약품의 라벨 표시기법에 따라 주어진 해당 제제의 용량 파라미터를 고려하여 구한다.

결과적으로 분석적 유용한 역치를 분석 평가 역치(AET)라고 한다. 이전에 특성 분석된 표적 침출물은 기지의 안전성 프로파일 및 이미 정해진 침출물 역치를 이미 가지고 있을 것이다.

호환적합성과 같이 다른 제제 고려사항에서 더 낮은 수준으로 필요하다고 명시하지 않는 한, 분석 방법 개발을 위한 기준으로 역치를 사용할 수 있다.

안전성 우려 역치(SCT) ($0.15 \mu\text{g/day}$)를 분석 평가 역치(AET)로 변경하는 일반적인 공식은 다음과 같다.

$$AET\left(\frac{\mu\text{g}}{\text{포장}}\right) = \left(\frac{0.15 \mu\text{g/day}}{\text{용량/day}}\right) \times \left(\frac{\text{표기된 용량}}{\text{포장}}\right)$$

액체 :

$$AET\left(\frac{\mu\text{g}}{\text{mL}}\right) = \frac{\mu\text{g}}{\text{포장}} \div \frac{\text{mL}}{\text{포장}}$$

고형제 :

$$AET\left(\frac{\mu\text{g}}{\text{g}}\right) = \frac{\mu\text{g}}{\text{포장}} \div \frac{\text{g}}{\text{포장}}$$

분석 평가 역치(AET)는 특정한 의약품에서 미지의 침출물을 확인하고 정량해야 하는 수준을 설정하므로 분석

방법 개발의 기준으로 사용할 수 있다.

6.2. 분석법의 요건

침출물 특성 분석에 대한 분석법의 요건은 결정된 분석 평가 역치(AET)(또는 다른 유효한 역치 개념), 구성 요소/재료 공급업체의 정보를 포함하여 포장 구성요소 및 재료의 침출물 평가에서 얻은 잠재적 침출물에 대한 정보를 기반으로 한다.

침출물은 일반적으로 침출물의 부분 집합이거나, 침출물과 화학적으로 연결되어 있기 때문에 침출물 특성 분석에 사용되는 분석 방법은 침출물 특성 분석에 사용되는 방법을 기반으로 할 수도 있다. 의약품 허가나 높은 위해도의 제제에 대한 침출물-추출물의 상관관계 설정 혹은, 침출물의 규격 및 허용 기준의 개발을 뒷받침하는 제제의 안정성 시험에서 사용되는 침출물에 대한 모든 분석방법은 반드시 업계에서 인정된 밸리데이션 기준을 이용한 완전한 밸리데이션의 대상이다.

6.3. 분석용 의약품 준비-검액 조제

침출물 특성 분석을 위한 검액 조제는 잠재적 침출물의 화학적 특성, 완제의약품 검체 매트릭스의 화학적 특성 및 적용할 분석 기법에 달려 있다.

완제의약품 매트릭스는 유기 침출물 특성 분석에 중요한 문제이다. 완제의약품 매트릭스에는 원료의약품과 첨가제가 포함되어 있으며, 이들은 특정한 고효능 완제의약품을 제외하고는 일반적으로 침출물에 비해 높은 수준으로 존재한다.

유기 침출물에 대한 분석방법은 일반적으로 완제의약품 매트릭스에서 침출물을 분리하고 분석을 위해 이들을 농축하기 위한 검액 조제법을 포함한다.

검액 조제법의 정확한 세부 사항은 개개 제제에 따라 다르고, 모든 사항을 정확히 예측하는 것은 불가능하지만 일반적으로 다음과 같다:

- **수성 제제(aqueous dosage form)**(예를 들어, 흡입 액제, 소용량 및 대용량의 주사제, 점안제 등) 침출물은 디클로로메탄, 헥산 또는 석유 에테르 등과 같은 물과 섞이지 않는 유기용매로 액체-액체 추출 방법을 사용하여 회수할 수 있다.

수성 검체의 pH는 약산성 또는 염기성 침출물의 추출을 증가시키거나, 상대적으로 높은 농도의 원료의약품 및 첨가제로 인한 추출의 문제점을 줄이기 위해 조절(즉, 증가 또는 감소)할 수 있다.

얻어진 유기 추출물은 필요한 경우 건조(예를 들어, 황산마그네슘 건조제 사용)하고, 필요한 경우, 건조 질소의 부드러운 흐름을 사용한 증발, 회전 증발 또는 구데르나-데니쉬(Kuderna-Danish) 농축기 등의 용매를 제거

하는 방법으로 농축할 수 있다.

농축된 유기 추출물은 GC를 이용하여 직접 분석할 수 있다. 그러나, 수성의 이동상을 사용하는 HPLC 기반 방법일 때는 유기 추출물은 건조(혹은, 거의 건조)되며, 얻어진 침출물 잔류물은 수성 용매(예를 들어, 아세트ونی트릴, 메탄올 등)로 추출된다.

휘발성 침출물(예를 들어, 용매)은 헤드스페이스 샘플링과 연결된 GC를 사용하여 완제의약품의 수성 검체로부터 직접 분석할 수 있다. 일부 침출 성분들의 회수는 추출 및 추출물 농축 과정에 의해 영향을 받을 수 있다는 것에 주의해야 한다.

- **고형 제제(solid dosage form)**(예를 들어, 경구용 고형제, 흡입분말제, 동결건조 분말제 등)의 침출물은 완제의약품을 수용액에 용해하고 액체-액체 추출 및 추출물 농축을 통해 회수할 수 있다. 휘발성 침출물의 헤드스페이스 샘플링 및 GC 분석은 수성 검체에서 수행되거나, 혹은 일부의 경우 경구용 액제에서 직접 수행할 수 있다. GC에 의한 직접 분석을 위해 완제의약품 검체를 다른 적절하고 분석적으로 편리한 용제(예를 들어, 유기용매)에 녹일 수도 있다. 그러나 원료의약품과 첨가제로부터의 매트릭스 효과와 간섭이 일어날 수 있다.

- **경구용 액제(oral liquid dosage form)** 침출물은 검체를 수용액에 용해시키고 액체-액체 추출 및 추출물 농축을 통해 회수할 수 있다. 휘발성 추출물의 헤드스페이스 샘플링 및 GC 분석은 수성 검체에서 수행되거나, 혹은 일부의 경우 경구용 액제에서 직접 수행할 수 있다. GC에 의한 직접 분석을 위해 완제의약품 검체를 다른 적절하고 분석적으로 용이한 용제(예를 들어, 유기용매)에 녹일 수 있다. 그러나, 원료의약품과 첨가제로부터의 매트릭스 효과나 간섭이 일어날 수 있다.

- **크림제 및 연고제(cream and ointment dosage form)** 침출물은 완제의약품 검체를 수용액에 녹이고 여과하여, 액체-액체 추출 및 추출물 농축을 통해 회수할 수 있다. 휘발성 추출물의 헤드스페이스 샘플링 및 GC 분석은 수성 검체에서 수행할 수 있다.

GC에 의한 직접 분석을 위해 완제의약품 검체를 다른 적절하고 분석적으로 편리한 용제(예를 들어, 유기용매)에 녹일 수도 있다. 그러나, 원료의약품과 첨가제로부터의 매트릭스 효과나 간섭이 일어날 수 있다.

- **비수성 용제를 사용한 제제(dosage forms with non aqueous drug product vehicles)**(예를 들어, 유기용매 추진제가 포함된 정량흡입제(MDI)는 특별한 검체 전처리 과정이 필요하다.

침출물 특성 분석을 위한 검체 조제 방법은 가속 조건(예를 들어, 40 °C/75 %RH 3개월 보관)에서 가속 시험한 완제의약품 검체, 기지의 잠재적 침출물을 첨가한

제제 또는 위약 검체, 및/혹은, 기지의 잠재적 침출물을 첨가한 시물레이션 완제의약품 매트릭스와 같은 적절한 시험 검체를 사용하여 개발할 수 있다. 첨가한 잠재적 침출물 회수는 분석법 개발 중에 평가하고 최적화해야 한다.

정량적 정확성과 정밀성을 개선하기 위해 내부 표준물질을 포함할 수 있다.

주의할 점은 침출물 특성 분석을 위한 검체 조제는 적용할 분석기법에 적합한 형태로 검액을 만들고, 개별 침출물이 선택된 역치에 대해 특성을 분석할 수 있도록 적절하게 농축되어야 한다는 것이다.

6.4. 분석기법

침출물 특성 분석에 적용되는 분석기법은 추출물 특성 분석에 적용된 것들과 동일하다. 탐색 분석은 일반적으로 침출물 특성 분석에는 적용되지 않는데, 이는 제제 성분이 탐색 방법을 간섭할 수 있기 때문이다. 유기 침출물의 검출, 확인, 정량에 가장 유용한 분석기법은 GC와 HPLC를 질량분석기와 결합하는 기법 즉, GC/MS 및 HPLC(또는 LC)/MS이다.

헤드스페이스 샘플링은 휘발성 화합물을 다루기 위해 GC/MS와 연결할 수도 있다. GC와 HPLC 화합물에 특이적이지 않은 다른 검출 시스템(예를 들어, FID, UV 등)을 잠재적인 침출물의 검출과 정량에 사용하는 것이, 유용하지만, 일반적으로 확인시험에는 유용하지 않다. GC와 HPLC 기법의 조합은 많은 침출물 검체에서 검출되는 다양한 화합물의 특성을 분석하는 데 요구되는 감도와 특이성을 가지고 있다.

침출물에 대한 분석법은 새로운 (또는, 구조 미지의) 침출물뿐만 아니라 목표물에 대한 특성 분석을 할 수 있어야 한다(예를 들어, GC/MS 또는 LC/MS 스캐닝). 그러나, 분석적으로 어려운 역치로 인해 추가적인 감도가 요구되는 경우 목표화합물 전용의 방법(예를 들어, 선택된 이온 모니터링이 있는 GC/MS)을 사용할 수 있다. 또한, 적절한 밸리데이션을 통해 화합물 비특이적 기법(즉, GC/FID, HPLC/UV 등)에 기반한 시험방법을 사용할 수 있다.

침출물의 구조분석은 추출물에 대한 체계적인 과정과 함께 이루어져야 하고, 안전성 평가에 충분한 신뢰수준에서 수행되어야 한다. 크로마토그래피 기반의 하이브리드 분석기법이 침출물 특성 분석에 가장 흔히 적용되지만, 화합물 특이적 검출 성능을 가진 다른 분석 기법(예를 들어, 핵자기공명분광법)을 이용할 수 있다.

6.5. 정량법-밸리데이션 시의 고려사항

정량적 침출물 시험방법의 밸리데이션은 산업계가 사용하는 관례, 기준 및 표준에 따라 수행되어야 한다. 필

요한 밸리데이션 범위는 분석법이 이용되는 침출물 연구의 목표에 따라 달라진다. 밸리데이션 파라미터에는 정확성, 정밀성(반복성, 중간 정밀도), 특이성, 검출한계, 정량 한계, 직선성과 범위, 완전성이 포함될 수 있다. 각 침출물 시험방법에 대한 시스템 적합성 시험 및 기준도 개발해야 한다. 침출물 시험방법과 관련된 각 밸리데이션 파라미터에 대한 특별한 고려사항은 다음과 같다.

- **정확성과 정밀성**—밸리데이션 파라미터인 정확성과 정밀성은 일반적으로 목표 침출물의 기지량을 첨가된 완제의약품 검체를 사용하여 평가한다. 이러한 평가에 사용되는 의약품 첨가 매트릭스의 선택은 최종 완제의약품에 사용된 포장재료와 거의 접촉하지 않은 것 이어야 하며, 내인성 침출물도 거의 측정되지 않아야 한다.

적절한 첨가 매트릭스는 새로 제조한 제제와 시물레이션한 제제의 용제들을 포함할 수 있다.

첨가 수준은 가속 안정성 시험 결과를 기반으로 결정하거나 추출 시험에서 잠재적 목표 침출물의 기지량으로부터 추정하여야 한다. 정확성은 일반적으로 세 가지 첨가 수준에서 수행되며, 이 또한 가속 안정성 시험 결과를 기반으로 결정하거나 추출물 연구에서 결정된 잠재적 목표 침출물의 기지량으로부터 추정할 수 있다.

- **직선성 및 범위**—잠재적 침출물은 포장 구성요소에서 매우 다양한 수준으로 존재하기 때문에 실제 완제의약품 침출물도 매우 다양한 수준으로 나타날 수 있다. 밸리데이션한 직선 범위를 각 목표 침출물 또는 침출물의 화합물 종류에 따른 잠재적 최대 축적 수준을 고려할 때 최상의 정확성과 정밀성이 얻어진다.
- **검출한계/정량한계**—미지의 침출물을 검출하고 정량하기 위해 정량한계는 지정된 분석 평가 역치(예를 들어, 분석 평가 역치(AET))이거나 그 아래이어야 한다.
- **특이성**—시험방법 특이성 평가는 첨가한 완제의약품 검체와 첨가하지 않은 완제의약품 검체에서 크로마토그래피의 피크 순도를 평가함으로써 이루어질 수 있다. GC 기반 정량법의 경우, GC/MS로 이를 수행할 수 있으며 HPLC 기반 정량법은 LC/MS 또는 LC/DAD(광다이오드 검출기)를 사용할 수 있다. 특이성은 완제의약품에 존재하는 화학물질과 관련하여 시험방법에서 관찰되는 간섭이 없는 경우 정성적으로 증명할 수 있다.
- **완전성**—중요한 분석법 파라미터(예를 들어, HPLC 유속, 칼럼, 이동상 농도기울기 등)를 고려한 통계적 접근법인 시험계획법을 사용하여 완전성 평가 프로토콜을 만들어야 한다. 가령 중요한 파라미터의 순차적인 변화와 같은 다른 접근법도 적용할 수 있다.

- **시스템 적합성**—크로마토그래피 기반 분석 방법은 직선성, 정밀성, 감도 및 특이성에 대한 시험을 포함한 통상적 시험방법 평가를 위해 적절한 시스템 적합성 기준을 포함해야 한다. 이러한 파라미터는 정량적 침출물 시험방법을 사용할 때마다 적절히 구성된 시험용 혼합물로 평가되어야 하며, 시험방법 밸리데이션 결과에 기반한 적절한 시스템 적합성 허용 기준을 포함해야 한다. 예를 들어, 감도는 분석 역치에서 제조된 표준품을 분석하여 확인할 수 있다. 다른 문헌에서 확인되는 밸리데이션된 침출물 시험방법을 사용할 수 있다.

7. 침출물-추출물 상관관계 확립

실제 완제의약품 침출물이 각 구성 재료, 포장 구성요소, 또는 포장 시스템에 대응하는 추출물 평가로부터 도출한 추출물과 정성적 또는 정량적으로 연관될 수 있을 때 침출물-추출물 상관관계가 확립된다. 침출물-추출물 상관관계는 여러 가지 이유로 중요한데, 여기에는 고위험 완제의약품에 대한 안정성 연구 중 침출물 시험의 대안으로 포장 구성요소의 통상적인 추출물 방출 시험 사용의 타당성, 저위험 완제의약품에 대한 규격 일탈(OOS) 결과를 일으키는 침출물의 출처 설정, 변경 관리 및 진행 중인 품질관리 등이 포함된다.

정성적 상관관계는 침출물이 추출물(즉, 잠재적 침출물)에 직접적 또는 간접적으로 연관될 때 입증된다. 예를 들어, 침출물 프로파일에서 관찰된 헥사데카노산(hexadecanoic acid)은 하나 이상의 1차 포장 구성요소의 추출물 프로파일에서 관찰된 헥사데카노산과 직접 연관될 수 있다. 에탄올이 의약품 구성요소이고 보관 중의약품에서 에스테르화 반응이 일어날 수 있는 것으로 밝혀진 경우, 동일한 침출물 프로파일에서 관찰된 헥사데카노산의 에틸에스테르(ethyl ester)는 하나 이상의 추출물 프로파일에서 관찰된 헥사데카노산과 간접적으로 연관될 수 있다.

적절한 정량적 침출물-추출물 상관관계가 존재하려면, 완제의약품의 사용기간 중 각 침출물의 양이 그 출처 중의 대응하는 추출물의 양과 수학적으로 관련되어야 한다. 추출물과 침출물 간에 간단한 수학적 관계 중 하나는 완제의약품 중의 침출물의 양이 상응하는 추출물의 양보다 작거나 같아야 한다는 것이다. 예를 들어, 완제의약품 제제 성분에 존재하는 부틸히드록시톨루엔(BHT)의 농도가 $5 \mu\text{g/mL}$ 로 측정되었고, 부틸히드록시톨루엔(BHT)는 1차 포장 시스템 구성요소로부터 $300 \mu\text{g/구성요소}$ 수준에서 추출되었다고 가정하자. 완제의약품 포장 시스템이 제제마다 이러한 구성요소의 하나를 포함하고, 포장된 제제가 50 mL의 부피를 갖는 경우, 부틸히드록시톨루엔

(BHT)가 $300 \mu\text{g}$ ($300 \mu\text{g/구성요소} \times 1 \text{ 구성요소}$)에서 추출되어 $250 \mu\text{g}$ ($5 \mu\text{g/mL} \times 50 \text{ mL}$)로 침출되면서 정량적 침출물-추출물 상관관계가 확립된다. 그 결과, 평균 $50 \mu\text{g}$ 의 부틸히드록시톨루엔(BHT)가 계산되지 않으며($300 \mu\text{g}$ 추출 ~ $250 \mu\text{g}$ 침출), 이 양은 포장 구성요소에서 제제로 유출되지 않았거나(높은 가능성), 혹은 다른 공정에 의해 손실된 것(낮은 가능성)으로 결론 내릴 수 있다.

고위험 완제의약품의 경우, 침출물-추출물 상관관계는(가속조건 또는 사용기간이 다된) 여러 배치의 제제와 여러 배치의 포장 구성요소를 통해 확립할 수 있다. 추출물 연구는 이상적으로는 1차 안정성 시험에 사용된 배치를 제조하는 데에 사용된 구성요소들과 동일한 로트에 대해 수행하여야 한다(따라서 침출물 시험을 하여 침출물-추출물 상관관계를 확립한 완제의약품 배치에 대해 침출물 연구를 하여야 한다).

안정성 시험 중 제제에서 특정 침출물의 최대 수준이 추출물 연구에 의해 확립된 동일한 침출물의 최대 잠재 축적 수준의 계산값보다 상당히 크고, 1차 안정성 배치를 만드는 데 사용된 구성요소의 동일한 배치에 대해 추출물 연구가 수행되었다면, 추출물 연구가 불완전했다고 결론지을 수 있으므로 특정 침출물에 대한 침출물-추출물 상관관계를 확립할 수 없다. 이 경우, 추출물 연구를 침출물의 최대 검출량을 초과하는 추출물 수준을 생성하는 시험으로 보강하거나, 침출물을 완제의약품 규격에 의해 사용기간 안정성 시험 제어 가능하나, 구성요소 수준에서의 추출물로서의 방출 시험은 이러한 침출물을 관리하기에는 부적절하다.

침출물-추출물 상관관계를 확립할 수 없는 경우는 포장 구성요소의 부적절한 추출물 평가, 포장 구성요소의 조성 또는 제조 공정에서 알려지지 않은 변화, 포장 구성요소 자체의 알려지지 않은 변화로 설명할 수 있다.

8. 침출물의 규격 및 허용 기준 개발상의 고려사항

완제의약품 침출물 연구에 있어서 밸리데이션된 분석 방법과 이 분석방법으로부터 얻은 정보는 제제 침출물 규격 및 허용 기준의 개발에 사용할 수 있다. 특정 상황에서, 가장 대표적으로 높은 위해도의 제제(예를 들어, 경구흡입비강제품(OINDP)에서 의미있고 유용할 수 있으며 때로는 완제의약품에 대해 정기적으로 침출물을 모니터링할 때 필요할 수 있다. 이런 상황에서 침출물 규격 및 허용 기준은 반드시 확립되어야 한다. 규격 및 허용 기준을 개발하는 방법은 침출물 수준을 결정하기 위해 최소 3 배치의 제제를 시험하는 것이다.

화학적 및 안전성을 철저히 평가한 다음, 3개 이상의 배치에서 얻은 시험 데이터를 사용하여 대상 침출물

의 허용 기준 확립에 사용할 수 있으며, 그 기준은 (ㄱ) 침출물 연구의 정성 및/또는 정량적 결과, (ㄴ) 제제의 제조 공정 성능에 대한 고려, (ㄷ) 침출물의 잠재적 안전성, 배합 적합성 및/또는 완제의약품 품질에 대한 영향을 고려하여 확립된다.

침출물 규격은 출고 및 사용기간 종료일을 포함하는 제품 전주기 동안 제품에 적용되어야 한다는 점이 중요하다. 이는 완제의약품의 전체 사용기간 동안 침출물이 축적되기 때문이다. 침출물 규격 및 허용 기준이 확립된 의약품에 변경이 발생하면 분석 방법을 검토하고 허용 기준을 재평가하여 규격 및 허용 기준을 적절하고 과학적으로 합당하게 조정하는 것이 중요하다. 침출물의 농도를 적격하게 평가된 수준 이상으로 증가시키는 구성요소를 변경할 때는 불순물의 경우와 마찬가지로 제안된 수준에 대해 독성학적 평가가 필요하다. 허용 기준은 기지의 특정 침출물과 규격이 설정되지 않은 침출물 모두에 대해 정성적 또는 정량적인 것일 수 있다. 예를 들어 일반적인 침출물 기준은 다음과 같은 항목이 포함된다.

- 완제의약품의 사용기간 동안 적용되는 표적 침출물에 대한 사용기간 종료 시점의 정량적 한도값
- “규격 미설정” (이전에 확인되지 않았거나 상관관계가 없는) 침출물에 대한 정량한계 (정확한 정량 및 독성학적 평가를 위해서는 규격이 설정되지 않은 침출물의 확인이 필요)

9. 추가고려 사항

9.1. 시뮬레이션

완제의약품 침출물 연구에서 모든 실재하는 침출물을 성공적으로 검출하고 확인하는 것이 분석적으로 불가능한 경우(예를 들어, 적용하기 어려운 역치로 인해)가 발생할 수 있다. 이러한 상황은 추출물 연구에서 발생할 수 있는 침출물을 검출하고 확인하는 활동을 통해 관리할 수 있으며, 추출물 연구에서는 검체 및 분석물의 농도를 더 쉽게 조절하여 필요한 분석 성능을 달성할 수 있다. 이러한 경우, 실제 제제 침출물 평가를 단순화하여 이 추출물 연구의 일부로서 검출되고 확인된 표적 침출물을 고감도로 정량할 수 있게 된다. 발생할 수 있는 침출물의 검출과 확인을 용이하게 하기 위해서는 추출물 연구가 완제의약품 침출물 연구와 비슷하게 설계되어야 한다. 이러한 추출물 연구는 제제의 실제 상황을 시뮬레이션하기 위한 것인데, 제제 자체보다 특성 분석을 하기 쉬운 검체로 만들어져야 한다. 적절한 표적 침출물의 확립과 관련한 이러한 연구에서는 시험 검체를 만드는 데 사용되는 용매가 제제 성분과 거의 같은 침출 성향을 보여야 한다. 이러한 연구는 잠재적인 표적 침출물을 반영하는 추출물을 적절한 시기에 검출하고 확인할 수 있도록

록 침출물 연구에 비해 가속화되어야 한다.

이 시뮬레이션 연구와 완제의약품 침출물 연구 간의 시험 설계상의 차이점은 다음과 같다.

(ㄱ) 완제의약품 제제가 그 제제를 모의하는 시뮬레이션 용매로 대체되었다는 점

(ㄴ) 접촉 조건이 가속화되어 발생할 수 있는 침출물의 농도 및 이들의 시뮬레이션 용매로의 이동속도가 증가되었다는 점

(ㄷ) 시험 품목이 완전한 포장 및 전달 시스템이거나 해당 시스템의 독립된 구성요소일 수 있다는 점

시뮬레이션 용매를 설계하고 타당성을 고려할 요소와 잠재적인 표적 침출물로 여겨지는 추출물에 대한 시뮬레이션 추출물을 특성 분석하는 데 사용되는 분석적 접근법에 대한 사항은 「28. 의약품 포장 및 전달 시스템에서의 추출물 평가」에 제시되어 있다.

추출물을 표적 침출물로 검출하고 확인하는 시뮬레이션의 의도를 감안할 때 시뮬레이션도 반드시 관련 있는 역치에 따라 진행되어야 한다. 역치가 매우 낮은 경우(예를 들어, 분석 평가 역치(AET))의 경우, 고감도 표적 화합물 분석 방법을 사용하더라도 완제의약품 침출물의 정량이 여전히 분석적으로 불가능할 수 있다. 그러한 경우 시뮬레이션 연구 결과(발생할 수 있는 침출물의 확인 및 농도)는 환자의 안전과 실제 의약품 침출물의 품질 영향을 확립하는 데 충분할 수 있다.

시뮬레이션 연구가 의약품 침출물 연구를 모의시험하는 경우, 추출물성 화합물로서 잠재적인 안전성 또는 품질 영향은 실제 침출성 화합물로서 잠재적인 안전성 또는 품질 영향의 추정값이다. 만약 이러한 조건에서 추출물로서 정량된 화합물이 안전성과 품질에 허용할 수 있는 만큼 작은 영향을 미친다는 것이 입증될 수 있다면, 완제의약품 제제에서 같은 화합물이 침출물로서 안전성과 품질에 대해 마찬가지로 작은 영향을 주는 것으로 가정할 수 있다.

특정 완제의약품에 대한 이러한 접근법의 수용 여부는 의약품 제조업자 또는 위탁제조판매업자에 의해 과학적으로 타당성을 입증할 필요가 있다. 화합물이 시뮬레이션 연구에서 추출물로 측정되고 침출물 시험에서 침출물로서 표적화되는 경우, 해당 화합물에 대한 추출물 및 침출물 데이터는 침출물-추출물 상관관계를 만들 수 있는 기반이 된다.

이러한 상관관계를 유효한 것으로 간주하려면, 제제 중의 각 침출물 농도가 시뮬레이션 추출물 중의 상응하는 추출물 농도보다 작거나 같아야 하며 분석 측정의 불확도와 시뮬레이션 연구에서 활용된 타당성 “과장 요인”을

설명해야 한다.

어떤 타당한 상황에서는 완제의약품의 위약 배치를 완제의약품의 침출물 연구(안정성 시험)에서 시험 품목으로 사용할 수 있다. 하지만, 침출물이 원료의약품에 악영향을 미칠 수 있다고 믿을만한 상당한 사유가 있는 경우(예를 들어, 단백질 치료제)와 같이 위약 배치가 적합하지 않은 상황도 존재한다.

9.2 무기(원소) 침출물

의약품에서 원소 불순물로서의 침출물이라는 주제는 완제의약품 중의 원소 불순물이라는 전반적인 맥락 내에서 다룰 수 있다. 포장 또는 전달 시스템에서 침출된 원소 불순물은 완제의약품 중 원소 불순물 중 하나의 출처일 뿐이고, 원소 불순물에 대해 완제의약품을 시험한다고 해서 침출물이 침출물이라는 것을 확립하지는 못한다.

플라스틱 포장 시스템과 그 구성 재료를 시험하면 특정 포장 시스템과 관련된 추출 가능한 원소 불순물을 설정할 수 있으며, 이는 완제의약품 중 침출물과 같은 원소 불순물을 정량하기에 적절할 수 있다. 따라서, 플라스틱 포장 시스템의 시험 결과를 사용하여 의약품에서 표적 원소 침출물로 모니터링해야 하는 원소 불순물을 설정하여야 한다.

일반적으로, 의약품의 원소 불순물에 대한 가이드라인과 권장 사항은 원소 불순물과 관련된 안전성 문제를 다룬다. 그러나, 완제의약품의 전반적인 품질에 대한 더 넓은 관점에서 원소 침출물을 고려하는 것이 더 적절하다. 따라서, 원소 침출물을 평가하는 과정에는 사용자의 안전과 제품 품질에 관한 측면을 모두 포함할 수 있다.

유기 침출물(및 추출물) 시험과 원소 불순물 시험 간의 차이점 중 하나는 생성된 정보의 특성이다. 유기 침출물에 대한 시험은 침출물인 화합물의 특성을 확립하는 것을 기반으로 한다. 대안적으로, 원소 불순물을 처리하기 위해 가장 일반적으로 사용되는 시험법(원자분광법)은 검출된 원소가 존재하는 화합물 또는 형태를 확립해주지는 못한다.

예를 들어, 황은 원소인 황(S_8), 황산염(SO_4^{2-}) 또는 황 함유 유기 화합물(예를 들어, 2-메르캅토벤조티아졸)의 형태로 존재할 수 있다. 또한, 실리콘은 실리콘 오일 또는 이산화규소(SiO_2)로 존재할 수 있다.

원소 불순물의 형태는 제품 품질이나 안전성에 대한 불순물 영향이 현저하기 때문에 원소 불순물 프로파일 작성 이상의 시험을 통하여 원소 불순물의 정확한 화학적 형태를 확립하고 잠재적인 안전성 또는 제품 영향을 확인할 필요가 있다.

원소 침출물에 관하여 완제의약품을 시험할 때 고려해야 할 가장 중요한 문제는 어느 원소를 침출물로 측정할

것인지를 설정하는 것이다. 플라스틱 포장 시스템과 그 구성 재료를 시험하면 특정 포장 시스템과 관련된 추출 원소 불순물을 설정할 수 있다. 그러므로 플라스틱 포장 시스템에 대한 시험 결과는 표적 원소 침출물로 모니터링해야 하는 원소 불순물을 설정하는 하나의 수단으로 사용해야 한다.

30. 의약품등 시험방법 밸리데이션 가이드라인

I. 목적

이 가이드라인은 식품의약품안전처고시 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」 등 의약품·의약외품의 제조·수입품목허가(신고)신청 및 품질관리를 위하여 필요한 시험방법에 대한 밸리데이션 실시방법을 구체적으로 제시함을 목적으로 한다.

II. 서론

의약품등의 시험방법에 대한 밸리데이션을 실시하는 목적은 의약품등의 품질관리시험에 이용하는 시험방법이 의도한 목적에 적합한 시험방법임을 증명하는 것이다.

이 가이드라인에서는 각각의 시험방법에 관한 밸리데이션 파라미터를 설정하는 방법을 제시하고자 한다. 이 가이드라인에 제시된 밸리데이션이 적용되는 시험방법의 범위는 다음과 같다.

- 1) 의약품 등의 원료 규격에 설정된 확인시험
- 2) 순도시험: 불순물의 정량시험 및 한도시험
- 3) 정량시험: 원료 또는 제품 중 유효성분, 제품 중 기타 특정 성분의 정량시험, 제제균일성시험, 용출시험 중 분석법

평가되어야 할 밸리데이션 파라미터는 시험방법의 목적에 따라 결정되므로 시험방법의 목적이 명확하여야 한다. 밸리데이션 파라미터로는 특이성, 정확성, 정밀성, 검출한계, 정량한계, 직선성, 범위 및 완전성이 있고 각 시험방법의 목적에 맞는 밸리데이션 파라미터를 선정하여 평가한다.

한편, 원료약품의 제조방법, 제제의 조성 및 시험방법이 변경되는 경우에는 재밸리데이션을 하는데, 변경되는 사항 및 정도에 따라 재밸리데이션 정도가 달라진다.

또한 이 가이드라인에서 규정하는 방법이 아닌 다른 밸리데이션 방법을 사용할 수도 있으나 시험방법의 목적에 적절한 방법임을 입증하여야 한다.

III. 용어 정의

1. 시험방법 (Analytical Procedure)

분석을 하기 위해 필요한 상세히 기술된 일련의 시험 과정을 말한다. 확인시험, 순도시험, 정량시험 등에 사용된 분석대상물질, 검체, 표준품, 시약 및 시액, 분석 장

비의 사용, 검량선 작성, 계산식의 이용 등을 포함한다.

- 시험방법 밸리데이션(Validation of Analytical Procedure)이란 의약품등의 품질관리를 위한 시험방법의 타당성을 미리 확인하는 과정을 말한다.

- 확인시험(Identification Test)이란 검체 중 분석대상 물질을 확인하는 시험을 말하며, 일반적으로 검체의 물리화학적 특성(스펙트럼, 크로마토그래프법에서 얻어지는 정보, 화학적 반응성 등)을 표준품의 특성과 비교하는 방법을 이용한다.

- 순도시험(Purity Test)이란 검체 중 유연물질, 중금속, 잔류용매 등 불순물의 존재 정도를 정확하게 측정하는 시험을 말하며 정량시험과 한도시험이 있다.

- 함량 또는 역가시험(Assay: Content or Potency)이란 검체 중에 존재하는 분석대상물질의 양 또는 역가를 정확하게 측정하는 시험을 말한다. 즉, 원료 또는 제제 중의 주요성분(주성분, 유효성분, 생리활성성분)이나 특정 성분(예: 안정제 또는 보존제 등 첨가제)의 함량을 측정한다. 용출시험 중의 정량 분석과정도 포함된다.

2. 특이성 (Specificity)

특이성(Specificity)이란 불순물, 분해물, 배합성분 등의 혼재 상태에서 분석대상물질을 선택적으로 정확하게 측정할 수 있는 능력을 말한다. 시험방법의 특이성이 부족할 경우 다른 보조적인 시험방법으로 보완될 수 있다.

3. 정확성 (Accuracy)

정확성(Accuracy)이란 측정값이 이미 알고 있는 참값이나 표준값에 근접한 정도를 말한다.

4. 정밀성 (Precision)

정밀성(Precision)이란 균일한 검체로부터 여러 번 채취하여 얻은 검체를 정해진 조건에 따라 측정하였을 때 각각의 측정값들 사이의 근접성(분산정도)을 말한다. 정밀성은 반복성(병행정밀성), 실험실내 정밀성 및 실험실간 정밀성의 세가지로 검토될 수 있다.

- 반복성(병행정밀성, Repeatability)이란 동일 실험실내에서 동일한 시험자가 동일한 장치와 기구, 동일제조번호와 시약, 기타 동일 조작 조건하에서 균일한 검체로부터 얻은 복수의 검체를 짧은 시간차로 반복분석 실험하여 얻은 측정값들 사이의 근접성을 말한다. Intra-assay precision이라고도 한다.

- 실험실내 정밀성(Intermediate Precision)이란 동일 실험실내에서 다른 실험일, 다른 시험자, 다른 기구 또는 장비 등을 이용하여 분석 실험하여 얻은 측정값들 사이의 근접성을 말한다.

- 실험실간 정밀성(Reproducibility)이란 일반적으로 표준화된 시험방법을 사용한 공동연구에 적용되는데, 서로 다른 실험실에서 하나의 동일한 검체로부터 얻은 측정값들 사이의 근접성을 말한다.

5. 검출한계 (Detection Limit)

검출한계(Detection Limit)란 검체 중에 존재하는 분

석대상물질의 검출 가능한 최소량을 말하며, 반드시 정량가능할 필요는 없다.

6. 정량한계 (Quantitation Limit)

정량한계(Quantitation Limit)란 적절한 정밀성과 정확성을 가진 정량값으로 표현할 수 있는 검체 중 분석대상물질의 최소량을 말한다. 분석대상물질을 미량으로 함유하는 검체의 정량시험이나 특히 불순물, 분해생성물 결정에 사용되는 정량시험의 밸리데이션 파라미터이다.

7. 직선성 (Linearity)

시험방법의 직선성(Linearity)이란 검체 중 분석대상물질의 양(또는 농도)에 비례하여 일정 범위 내에 직선적인 측정값을 얻어낼 수 있는 능력을 말한다.

8. 범위 (Range)

범위(Range)란 적절한 정밀성, 정확성 및 직선성을 충분히 제시할 수 있는 검체 중 분석대상물질 양(또는 농도)의 하한 및 상한값 사이의 영역을 말한다.

9. 완건성 (Robustness)

시험방법의 완건성(Robustness)이란 시험방법의 조건이 일부 의도적으로 변경되었을 때 측정값이 영향을 받지 않는지에 대한 척도를 말한다. 시험방법이 통상 사용되는 동안 그 시험방법을 얼마나 신뢰할 수 있는 지에 대한 지표이다.

IV. 시험방법 밸리데이션의 실시

시험방법 밸리데이션을 위해서는 우선 시험방법의 적정성에 관한 종합적이고 신뢰성 있는 실험계획을 수립하고 밸리데이션 과정에서 얻어진 모든 데이터 및 밸리데이션 파라미터를 이용하여 그 적정성 여부를 평가한다. 밸리데이션의 과정에서 얻어진 모든 관련 데이터 및 밸리데이션 파라미터를 산출하기 위해 사용된 계산공식이 제출되어야 하며 적절히 설명되어야 한다. 확인시험, 순도시험, 정량시험 등의 시험방법별로 설정되어야 할 밸리데이션 파라미터는 별표1과 같다.

밸리데이션 수행 시에 사용하는 표준품은 순도를 포함하여 물리·화학·생물학적 특성이 명확히 설명되어야 한다. 어느 정도 수준의 순도를 가진 표준품이 요구되는지는 시험방법의 사용목적에 따른다.

1. 특이성 (Specificity)

확인시험, 순도시험 및 정량시험의 밸리데이션에서는 특이성이 평가되어야 한다. 특이성을 입증하기 위한 방법은 시험방법이 적용되는 목적에 따라 다르다.

어떤 시험방법이 특정의 분석대상물질에 대해서 특이적이고, 완벽하게 구별할 수 있는 방법임을 입증하는 것이 항상 가능하지는 않다.

이러한 경우에는 분석대상물질을 충분히 구별하기 위해 두 개 혹은 그 이상의 시험방법을 조합하는 것이 권장된다.

가. 확인시험 (Identification)

확인시험은 구조적으로 유사한 화합물들이 공존시 이를 식별할 수 있는 방법이어야 한다. 시험방법의 식별 능력은 분석대상물질을 함유한 검체에서 기존의 표준물질과 비교시 양성의 시험결과를 얻고, 분석대상물질을 포함하지 않은 검체에서는 음성의 시험결과를 얻음으로써 확인할 수 있다. 추가적으로 분석대상물질과 구조적으로 유사한 물질 또는 분석대상물질과 밀접한 관련성이 있는 물질에 확인시험을 적용하여 양성의 반응을 얻을 수 없다는 것을 확인해도 된다. 특이성 검토 시 시험방법을 실시하는데 있어서 일어날 수 있는 간섭을 과학적으로 판단하여, 위와 같이 간섭을 일으킬 수 있는 물질을 선택하여야 한다.

나. 정량시험과 순도시험

크로마토그래프법에서는 특이성을 입증하기 위해 대표성 있는 크로마토그램을 제시하여야 하며 개개의 성분들이 크로마토그램에 적절하게 표시되어야 한다. 이는 다른 분리 분석법의 경우에서도 마찬가지이다.

크로마토그래프법에서는 성분이 서로 분리되고 있음을 나타내는 분리한계(Critical Separation)가 평가되어야 한다. 특이성을 나타내기 위해서 서로 가장 근접하게 용리하는 2개 성분의 분리도를 이용하여 분리한계를 나타낼 수 있다.

비특이적인 정량시험(non-specific assay)이 사용될 때는 별도의 보조적 시험방법을 사용하여 종합적으로 특이성을 증명할 수 있다. 예를 들면, 원료의약품의 출하시험으로 실시하는 정량시험에 적정법(titration)이 적용되는 경우에는 그 정량시험에 적당한 순도시험을 실시하여 검토함으로써 특이성을 증명할 수 있다.

이러한 방법은 정량시험과 순도시험에 동일하게 적용할 수 있다.

1) 유연물질 표준품 보유 시

유연물질 또는 첨가제가 있는 상황에서 정량시험은 분석대상물질에 특이적이어야 한다. 실제로 원료의약품 또는 제제에 적당한 농도의 유연물질이나 첨가제를 첨가했을 때의 정량 시험결과가 이러한 물질이 첨가되지 않을 때의 시험결과와 비교하여 영향을 받지 않는다는 것을 보여줌으로써 특이성을 입증할 수 있다.

순도시험에서는 원료의약품 또는 제제에 적당한 농도의 유연물질을 첨가하여 이들 유연물질이 서로 분리되거나 유연물질이 검체 중에 존재하는 다른 성분으로부터 분리되는 것을 제시함으로써 특이성을 입증할 수 있다.

2) 유연물질 표준품 미보유시

유연물질의 표준품을 확보할 수 없는 경우에는 유연물질을 포함한 검체에 대하여 밸리데이션 하고자 하는 시험방법으로 측정된 결과와 이미 입증된 다른 시험방법으로 측정된 결과를 비교함으로써 특이성을 입증할 수 있다. 여기서 이미 입증된 다른 시험방법의 예로는, 약전에 기재된 방법 또는 다른 밸리데이션된 시험방법이

있다. 필요에 따라서는, 유연물질 발생이 가능한 가혹조건(빛, 열, 습도, 산 또는 염기 가수분해 및 산화)에 노출된 검체를 이용할 수도 있다.

- 정량시험에서는 2개의 정량 시험결과를 비교한다.
- 순도시험에서는 유연물질 프로파일을 비교한다.

크로마토그램상의 분석대상물질의 피크가 다른 성분들로부터 유래하지 않는다는 것을 입증하기 위해서는 다이오드 어레이(Diode array)나 질량분석기(MS) 등을 검출기로 이용하는 피크순도시험이 유용하다.

2. 직선성(Linearity)

시험방법에서 정하는 모든 범위(3. 범위 참조)에 대해 직선성을 확인하여야 한다. 표준원액을 희석하는 방법으로 원료의약품에 대해 직접적으로 직선성을 증명할 수 있으며 제제 구성성분들을 개별 칭량하여 조제한 혼합물을 가지고 직선성을 증명할 수 있다. 두 번째 방법은 범위 설정시에 고려될 수 있다.

신호를 분석대상물질의 농도 또는 함량에 대한 함수로 그래프를 작성하여 시각적으로 평가하여야 한다. 직선성이 확인되는 경우, 최소자승법에 의한 회귀직선의 계산과 같은 통계학적 방법을 이용해 측정 결과를 평가한다. 분석 실측치와 검체농도의 직선성을 얻기 위해서 필요시 회귀분석을 하기 전에 측정데이터를 수학적으로 변환시킬 필요가 있을 수 있다.

회귀직선으로부터 얻을 수 있는 정보는 직선성의 정도를 수학적으로 평가할 때 도움이 된다.

상관계수(correlation coefficient), y-절편, 회귀직선의 기울기 및 잔차제곱의 합(residual sum of square) 등의 결과도 기재하여야 한다. 데이터에 대한 그래프도 작성하여 기재하여야 한다. 실측치와 회귀직선상의 예측치와의 차이를 분석하는 것도 직선성을 평가하는데 있어서 도움이 된다.

면역측정법(Immunoassay)과 같이 어떤 시험방법은 수학적 변환을 하여도 직선성이 나타나지 않는다. 이러한 경우, 분석결과는 검체 중의 분석대상물질의 농도(또는 함량)에 대하여 적절한 함수(이론식 또는 근사식)로 표현한다.

직선성을 입증하기 위해서는 적어도 다섯 개 농도의 검체를 사용한다. 그렇지 않은 경우 그 방법의 타당성에 대한 근거를 제시하여야 한다.

3. 범위(Range)

일반적으로 범위(Range)는 직선성 평가 시 결정되고, 시험방법이 적용되는 목적에 따라 달라질 수 있다. 규정하는 범위 내 또는 그 범위의 하한 및 상한 농도를 포함한 검체를 이용하여 시험방법의 직선성, 정확성 및 정밀성을 확인함으로써 범위의 타당성을 입증한다.

최소로 규정하는 범위는 다음과 같다.

가. 원료의약품 또는 제제의 정량시험

- 일반적으로 시험농도의 80 ~ 120%.

나. 제제균일성시험

— 정량분무흡입제(metered dose inhalers)등과 같이 제형의 특성에 근거하여 더 넓은 범위를 규정하여야 하는 경우를 제외하고는, 적어도 시험농도의 70 ~ 130%.

다. 용출시험

— 제제의 기준 및 시험방법 중 설정된 용출시험기준 범위의 $\pm 20\%$.

— 예를 들어, 방출제어제제의 규격이 1시간 후에 20%, 24시간 후에 90%라고 규정되어 있다면 벨리테이션해야 할 범위는 표시량의 0 ~ 110%이다.

라. 유연물질의 정량시험

— 해당 유연물질의 보고수준부터 설정된 기준의 120% 까지

마. 활성이 특히 강하거나 독성 및 예기치 못한 약리 작용을 나타내는 것으로 알려진 유연물질의 검출/정량한계는 그 유연물질이 관리되어야 할 한도를 고려하여 설정되어야 한다. 의약품등의 개발 단계에서 행해지는 순도시험에 이용되는 시험방법을 벨리테이션하는 경우, 예측되는 유연물질의 한도치 근처를 범위로 하여 평가하는 것이 좋다.

바. 유효성분의 정량법과 순도시험이 하나의 시험으로 동시에 행해져 유효성분 표시량의 100%를 함유한 검체만 사용되는 경우, 해당 유연물질의 보고수준부터 함량 시험 기준의 120% 까지 직선성이 평가되어야 한다.

4. 정확성(Accuracy)

정확성은 시험방법이 규정하는 모든 범위에서 입증되어야 한다.

가. 정량시험

(1) 원료의약품

정확성을 결정하기 위해서 다음과 같은 몇 가지의 방법을 이용할 수 있다.

(가) 참값을 알고 있는 경우

순도를 이미 알고 있는 검체(예를 들면, 표준품)에 대해서 벨리테이션하려 하는 시험방법을 적용한다.

(나) 정확성이 알려진 기존의 시험방법이 존재하는 경우

벨리테이션하려 하는 시험방법에 의한 시험결과와 정확성이 알려진 기존의 시험방법에 의한 시험결과를 비교한다.

(다) 정밀성, 직선성 및 특이성이 입증되면, 이로부터 정확성을 추론할 수 있다.

(2) 제제

정확성을 평가하기 위하여 다음과 같은 몇 가지의 방법을 이용할 수 있다.

(가) 제제성분의 혼합물에 분석하는 원료약품의 기지량을 첨가하고 이것을 검체로 하여 벨리테이션하려 하는 시험방법을 적용한다.

(나) 확보 불가능한 제제성분이 있는 경우에는 다음의 어느 방법을 이용해도 좋다.

1) 제제에 기지량의 분석대상물질을 첨가하는 방법

2) 제제를 벨리테이션하려 하는 시험방법으로 측정된 결과와 정확성이 알려진 기존의 시험방법으로 측정된 결과를 비교하는 방법

(다) 정밀성, 직선성 및 특이성이 입증되면, 이로부터 정확성을 추론할 수 있다.

나. 유연물질의 정량시험

정확성은 기지량의 유연물질을 첨가한 원료약품 또는 제제 등의 검체를 정량함으로써 평가한다.

특정 불순물 또는 분해생성물을 확보하는 것이 불가능한 경우에는 벨리테이션 하려 하는 시험방법에 의한 시험결과를 정확성이 알려진 기존의 시험방법에 의한 시험결과와 비교해도 된다. 원료의약품의 반응계수(response factor)를 이용할 수도 있다.

모든 경우 주요 분석대상물질에 대하여 중량백분을 혹은 면적백분을 등 개개의 유연물질 양 또는 유연물질 총량의 결정방법을 명확히 기재하여야 한다.

다. 제출자료

정확성은 규정된 범위를 포함하여 최소한 3 농도에 대해서 시험방법의 전 조작을 적어도 9회 반복 측정(예를 들면, 3 농도에 대해서 분석법의 전 조작을 각 농도당 3 회씩 반복 측정)한 결과로부터 평가한다.

정확성은 기지량의 분석대상물질을 첨가한 검체를 정량하는 경우에는 회수율(%)로서 나타내고, 참값과 비교하는 경우에는 평균값과 참값으로 인 증된 값과의 차이를 신뢰구간과 함께 기재한다.

5. 정밀성(Precision)

함량시험 및 유연물질의 정량시험을 벨리테이션할 때 정밀성 평가가 포함된다.

가. 반복성(병행정밀성, Repeatability)

반복성은 다음과 같은 방법으로 평가할 수 있다.

(1) 규정된 범위를 포함한 농도에 대해 적어도 9회 반복하여 측정한다.(예를 들면, 3농도에 대해서 시험방법의 전 조작을 각 농도 3회씩 반복 측정한다.)

(2) 시험농도의 100 %에 해당하는 농도로 시험방법의 전 조작을 적어도 6회 반복 측정한다.

나. 실험실내 정밀성(Intermediate precision)

실험실내 정밀성의 평가범위는 시험방법이 사용되는 상황에 따라 정해지며 정밀성에 미치는 여러 가지 요인에 대한 영향을 확인할 필요가 있다. 평가가 필요한 대표적인 변동요인은 실험일, 시험자, 시험장비 등이다. 이러한 요인들 각각에 대해 개별적으로 시험을 실시할 필요는 없다.

다. 실험실간 정밀성(재현성, Reproducibility)

재현성은 실험실간 실험(inter-laboratory trial)에 의해 평가된다. 약전에 시험방법을 수재하는 등 시험방법

을 표준화할 필요가 있을 경우에는 재현성의 평가가 필요하다. 실험실간 정밀성 자료는 허가시 제출자료에 포함되지 않는다.

라. 제출자료

각각의 정밀성 평가 자료마다 표준편차, 상대표준편차(변동 계수) 및 신뢰구간을 기재한다.

6. 검출한계(Detection limit)

시험방법이 기기분석인지 아닌지에 따라 검출한계를 구하기 위한 여러 가지 방법들이 사용 가능하다. 따라서 다음에 제시하는 방법 이외의 다른 방법을 이용할 수도 있다.

가. 시각적 평가에 근거하는 방법

기기를 사용하지 않는 시험방법 뿐 아니라 기기 분석법에 대해서도 시각적으로 평가할 수 있다.

검출한계는 기지량의 분석대상물질을 함유한 검체를 분석하고 그 분석대상물질을 확실히 검출할 수 있는 최저의 농도를 확인함으로써 결정된다.

나. 신호 대 잡음(signal-to-noise)에 근거하는 방법

이 방법은 바탕선에 잡음이 있는 경우의 시험방법에 적용한다. 기지의 저농도 분석대상물질을 함유하는 검체와 공시험 검체의 신호를 비교하여 검출할 수 있는 분석대상물질의 최저농도를 설정함으로써 신호 대 잡음비를 구할 수 있다. 검출한계를 산출하는데 있어, 신호 대 잡음비는 일반적으로 3:1 혹은 2:1이 적당하다.

다. 반응의 표준편차와 검량선의 기울기에 근거하는 방법
검출한계(DL)를 다음 식에 의해 결정할 수 있다.

$$DL = 3.3 * \sigma / S$$

여기서 σ 는 반응의 표준편차를, S는 검량선의 기울기를 말한다.

기울기 S는 분석대상물질의 검량선으로부터 구할 수 있다. 표준편차 σ 를 구하는 방법은 다음과 같은 여러 가지 방법이 있다.

(1) 공시험 검체의 표준편차에 근거하는 방법

적당한 수의 공시험 검체를 분석하여 이 측정값의 표준편차를 계산함으로써 시험방법의 기본(background) 반응 정도를 측정한다.

(2) 검량선에 근거하는 방법

검량선은 검출한계에 근접한 분석대상물질을 함유하는 검체를 가지고 작성되어야 한다. 회귀직선에서 잔차의 표준편차(residual standard deviation) 또는 회귀직선(regression line)에서 y 절편의 표준편차를 표준편차 σ 로서 이용할 수 있다.

라. 제출자료

검출한계와 함께 검출한계를 구할 때 사용한 방법을 기재하여야 한다. 시각적 평가 또는 신호 대 잡음비에 의해 검출한계를 결정할 경우에는 그 타당성을 입증할

수 있는 크로마토그램을 제출한다.

계산(calculation) 또는 외삽(extrapolation)에 의해 검출한계를 산출하였을 경우에는 검출한계 농도 혹은 그 부근 농도로 조제한 적당한 수의 검체에 대한 분석을 실시하여 제출값의 타당성을 입증한다.

7. 정량한계(Quantitation limit)

시험방법이 기기분석인지 아닌지에 따라 정량한계를 구하기 위한 여러 가지 방법들이 사용 가능하다. 따라서 다음에 제시하는 방법 이외의 다른 방법을 이용할 수도 있다.

가. 시각적 평가에 근거하는 방법

기기를 사용하지 않는 시험방법 뿐 아니라 기기 분석법에 대해서도 시각적으로 평가 할 수 있다.

정량한계는 기지농도의 분석대상물질을 함유하는 검체를 분석하고, 정확성과 정밀성이 확보된 분석대상물질을 정량할 수 있는 최저농도를 설정하는 것이다.

나. 신호 대 잡음(signal-to-noise)에 근거하는 방법

이 방법은 바탕선에 잡음이 있는 시험방법에만 적용할 수 있다. 기지의 저농도 분석대상물질을 함유하는 검체와 공시험 검체의 신호를 비교하여 정량할 수 있는 분석대상물질의 최저농도를 설정함으로써 신호 대 잡음비를 구할 수 있다. 정량한계를 산출하는데 있어, 신호 대 잡음비는 일반적으로 10:1이 적당하다.

다. 반응의 표준편차와 검량선의 기울기에 근거하는 방법
정량한계(QL)는 다음 식에 의해 결정할 수 있다.

$$QL = 10 * \sigma / S$$

여기서 σ 는 반응의 표준편차를, S는 검량선의 기울기를 말한다.

기울기 S는 분석대상물질의 검량선으로부터 구할 수 있다. 표준편차(σ)에 대해서는 여러 가지의 측정방법이 있고 그 예는 다음과 같다.

(1) 공시험 검체의 표준편차에 근거하는 방법

적당한 수의 공시험 검체를 분석하여 이 측정값의 표준편차를 계산함으로써 시험방법의 기본(background) 반응 정도를 측정한다.

(2) 검량선에 근거하는 방법

검량선은 정량한계에 근접한 분석대상물질을 함유하는 검체를 가지고 작성되어야 한다. 회귀직선에서 잔차의 표준편차(residual standard deviation) 또는 회귀직선(regression line)에서 y 절편의 표준편차를 표준편차 σ 로서 이용할 수 있다.

라. 제출자료

정량한계와 함께 정량한계를 구할 때 사용한 방법을 첨부자료에 기재하여야 한다.

계산된 정량한계는 정량한계 혹은 그 부근 농도로 조제한 적당한 수의 검체에 대해 분석을 실시하여 그 값

의 타당함을 입증하여야 한다.

8. 완전성(Robustness)

완전성은 시험방법을 개발하는 단계에서 평가되어야 하며, 그 평가방법은 개발하려고 하는 시험방법의 형태에 따라 다르다. 완전성은 의도적으로 분석조건에 변동을 주었을 때 분석에 대한 신뢰성을 보여야 한다.

만약, 측정값이 분석조건 변경에 따라 영향을 받기 쉬운 경우라면, 분석조건을 적절히 관리하거나 시험방법 중에 주의 문구를 포함시킬 필요가 있다. 완전성을 평가함에 따라 시스템적합성에 관한 일련의 파라미터(예를 들면, 분리도)를 확립할 수 있다. 이러한 파라미터를 확인함으로써 일상의 분석에서 시험방법의 타당성이 유지되고 있음을 보증할 수 있다.

대표적인 변동인자는 다음과 같다.

가. 여러 가지의 시험방법에 공통되는 변동인자

- 시험용액의 안정성
- 추출시간

나. 액체크로마토그래프법의 대표적인 변동인자

- 이동상의 pH
- 이동상 조성(composition)의 변경
- 칼럼의 변경(different lots or suppliers)
- 온도
- 유량

다. 기체크로마토그래프법의 대표적인 변동인자

- 칼럼의 변경(different lots or suppliers)
- 온도
- 유량

9. 시스템적합성 시험(System suitability testing)

시스템적합성 시험은 많은 분석법을 포괄하고 있다. 이는 시험장비, 전자공학적인 기술, 분석조작 및 검체가 하나의 포괄적인 통합된 시스템을 구성하여 평가될 수 있다는 개념에 기초한다. 시험방법에 대해 확립해야 할 시스템적합성의 파라미터는 밸리데이션 하고자 하는 시험방법에 따라 다르다. 추가적인 사항은 약전을 참조한다.

별표 1) 시험방법에 따라 평가해야 할 밸리데이션 파라미터

시험방법 종류 밸리데이션 파라미터	확인 시험	순도시험		정량시험 -용출시험(중 정량 시험에 한함) -함량시험/효능시험
		정량 시험	한도 시험	
정확성	-	+	-	+
정밀성	-	+	-	+
반복성	-	+	-	+
실험실내 정밀성	-	+(1)	-	+(1)
특이성(2)	+	+	+	+
검출한계	-	-(3)	+	-
정량한계	-	+	-	-
직선성	-	+	-	+
범위	-	+	-	+

- 일반적으로 평가할 필요가 없는 것

+ 일반적으로 평가가 필요한 것

(1) 실험실간 정밀성(재현성, Reproducibility)이 평가되는 경우 실험실내 정밀성 (Intermediate precision)은 필요하지 않음

(2) 한 가지 분석법으로 특이성을 입증할 수 없는 경우 다른 분석법을 추가로 사용하여 특이성을 입증할 수 있음

(3) 필요시 설정

31. 입자크기측정법

입자크기측정법은 분말상 등의 원료의약품, 첨가제 등의 입자크기 특성을 확인하기 위하여 외관, 형상, 크기 및 그 분포를 직접 또는 간접으로 측정하는 방법이며 측정의 목적과 검체의 성상에 따라 광학현미경법 또는 체분급법을 쓴다.

제1법 광학현미경법

광학현미경법은 광학현미경을 써서 육안 또는 현미경사진으로 직접 개개 입자의 외관 및 형상을 관찰하고 크기를 측정하는 방법이다. 또한 이 방법으로 입자크기분포를 구할 수 있다. 이 법에 따르면 복수의 다른 종류의 고체입자가 혼재할 때도 광학적으로 인식이 가능하면 각각의 고체입자의 입자크기측정이 가능하다. 또한 입자크기분포를 구할 때 화상해석 등에 의한 데이터처리도 유용하다.

입자평가를 위한 광학현미경법은 일반적으로 1 μm보다 큰 입자에 적용한다. 하한은 현미경의 해석능에 달려 있다. 상한은 그다지 명확하지 않으며 큰 입자의 입자크기를 평가할 때의 어려움에 따라 그 영향을 받는다. 광학현미경법의 적용범위 외의 입자평가에 대해서는 몇

개의 별법이 이용된다. 광학현미경법은 비구형입자의 평가에 특히 유용하다. 이 법은 더욱 신속하고 범용적인 방법의 교정을 위한 기초적 방법으로서도 도움이 된다.

장치

안정하고 방진대책이 되어 있는 현미경을 쓴다. 현미경의 종합배율 (대물렌즈 배율×접안렌즈 배율×기타 확대부품의 배율)은 검체 중 가장 작은 입자를 적절하게 평가하기에 충분한 크기이다. 대물렌즈의 최대 개구수는 각각의 배율에 맞게 결정한다. 편광필터를 적절한 분석 기기나 검판과 조합하여 쓸 수 있다. 비교적 좁은 분광투과특성을 가지는 유색유리필터는 아크로마트 대물렌즈와 같이 쓰이지만 아포크로마트 대물렌즈와 같이 쓰는 것이 더 바람직하며 현미경사진에서의 색을 나타내기 위하여 필요하다. 적어도 구면수차를 보정한 콘텐츠를 광원과 같이 현미경의 서브스테이지 내에서 써야 한다. 콘텐츠의 개구수는 사용조건에서 대물렌즈의 개구수와 조화되어야 한다. 즉 개구수는 콘텐츠의 조리개와 이머전오일의 존재여부에 영향을 받는다.

조정

광학계의 모든 장치가 정확하게 조정되어있고 초점이 적절하게 조절되어 있는 것이 필요하다. 장치의 초점조절은 현미경 제조자의 설명에 따라 행한다. 엄밀한 축조정도 권장한다.

조명

양호한 조명을 위해서는 빛의 강도가 시야 전체에서 균일하고, 조절가능해야한다. 이를 위하여 쾨러(Köhler)조명이 좋다. 착색입자에 대해서는 입자영상을 대비하고 상의 세부를 조절할 수 있도록 필터의 색을 선택한다.

육안에 의한 평가

배율과 렌즈의 개구수는 평가해야 할 입자의 영상을 적절히 확인할 수 있도록 충분히 높인다. 접안마이크로미터를 교정하기 위하여 미리 교정한 대물마이크로미터를 써서 실제의 배율을 결정한다. 입자상이 접안마이크로미터에서 적어도 10 눈금이 되도록 충분히 높은 배율이면 오차를 줄일 수 있다. 각각의 대물마이크로미터는 각각 따로 교정한다. 접안스케일을 교정하기 위하여 대물마이크로미터의 스케일과 접안스케일이 평행이 되게 한다. 이렇게 하여 접안용 스테이지의 눈금간격의 길이를 정확히 측정할 수 있다.

입자크기를 측정할 때는 접안마이크로미터를 접안렌즈의 조리개의 위치에 놓은 다음, 대물마이크로미터를 스테이지의 중앙에 놓고 고정한다. 접안렌즈를 현미경 통에 장착하고 대물마이크로미터의 눈금에 초점을 맞춘다. 다음 이들 2 개의 마이크로미터의 눈금의 간격을 비교하여 이 렌즈의 조합에서의 접안렌즈의 1 눈금에 상당하는 검체의 크기를 다음 식으로 계산한다.

접안렌즈 1 눈금에 상당하는 검체의 크기(μm) = 대물마이크로미터의 길이(μm)/접안마이크로미터의 눈금수

대물마이크로미터를 제거하고 검체를 스테이지에 펴고 초점을 맞춘 다음 측정된 접안렌즈의 눈금수를 가지고 입자크기를 측정한다. 또한 넓은 입자크기분포를 가지는 검체를 평가할 때는 몇 개의 다른 배율이 필요하다.

사진에 의한 평가

사진으로 입자크기를 측정할 때는 필름 면에 피사체의 초점이 확실하게 맞도록 주의하여야 한다. 충분한 감도, 해상력 및 대비를 가지는 사진 필름을 쓰고 교정된 대물마이크로미터의 사진을 따로 촬영하여 실제의 배율을 측정한다. 검체 및 배율측정을 위한 촬영에 있어서는 노출과 현상 및 인화처리는 동일하게 한다. 사진에서의 입자의 겉보기 크기는 현미경의 해상력과 마찬가지로 노출, 현상 및 인화의 영향을 받는다.

검체의 조제

고정제는 검체의 물리적 특성에 따라 선택한다. 검체 가장자리의 세부까지 확실하게 확인할 수 있도록 검체와 고정제 간에는 충분하지만 과도하지 않은 정도의 대비가 필요하다. 입자를 평판 위에 놓고 개개의 입자를 식별하기 위하여 적절히 분산시킨다. 또한 입자는 검체 중의 입자크기분포를 대표해야 하며 마운트의 조제 중에 변화하지 않아야 한다. 고정제를 선택할 때는 검체의 용해성도 고려한다.

결정성의 평가

검체의 결정성은 의약품각조 중에 기재되어 있는 결정성에 관한 조건에 적합한지의 여부를 결정하기 위하여 평가한다. 의약품각조에 따로 규정이 없는 한, 깨끗한 슬라이드글라스 위에 몇 개의 검체입자를 광물유 중에 고정한다. 편광현미경을 써서 검체를 관찰한다. 검체가 결정성일 때는 현미경의 스테이지를 회전하면 입자는 복굴절(간섭색)과 암 시야를 나타낸다.

현미경에 의한 입자크기의 한계시험

적당량(예를 들면 분체의 경우 10 ~ 100 mg)의 검체를 달아 필요하면 분산제를 넣고 검체가 녹지 않은 적절한 분산매 10 mL에 현탁시킨다. 입자밀도와 근사하거나 또는 일치하는 밀도를 가지는 분산매 중에 현탁시키고 적절하게 흔들어 섞어 입자의 균일한 혼탁액을 얻는다. 균일한 현탁액의 일부를 적당한 계수 셀에 넣고, 분체일 때는 현미경 하에서 10 μg 이상의 검체에 상당하는 면적을 주사하고 소정의 한계입자크기보다 큰 최대 길이를 가지는 모든 입자수를 센다. 한계입자크기와 이를 초과하는 입자의 허용개수는 의약품각조에 명시되어 있다.

입자경의 평가

입자크기측정은 입자형상에 따라 복잡하게 변화하므로 평가할 입자개수는 측정된 수치의 신뢰성이 통계적

으로 보증하는데 충분한 수가 되도록 한다.¹⁾ 불규칙한 형상의 입자일 때 입자크기에 관한 여러 가지의 정의가 있다. 일반적으로 불규칙한 형상의 입자에 대해 입자크기를 평가할 때 입자형상에 관한 정보와 마찬가지로 측정된 입자크기의 종류에 관한 정보도 포함되도록 한다. 일반적으로 입자크기측정에는 다음과 같이 정의된 용어를 쓴다(그림 1).

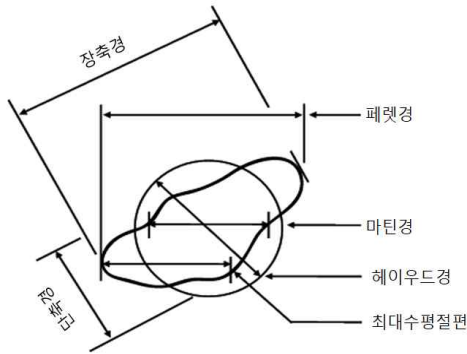


그림 1. 입자크기의 정의

페렛(Feret) 경(정방향접선경) : 무작위로 배향한 입자를 사이에 두고 각 입자에 대하여 평행한 접선을 대물렌즈 눈금에 대해 수직으로 그었을 때 그 사이의 길이
 마틴(Martin) 경(정방향면적등분경) : 정방향에서 투영면적을 이등분하는 선분의 길이
 헤이우드(Heywood) 경(투영면적원상당경) : 입자의 투영면적과 동일면적을 가진 원의 지름
 장축경 : 접안스케일에 대하여 평행으로 배향한 입자의 가장자리에서 다른 한 쪽의 가장자리까지의 최대 길이
 단축경 : 장축경에 대하여 직각으로 측정된 입자의 최대 길이

입자 형상의 평가

불규칙한 형상의 입자에 대해서 입자크기의 평가에 입자 형상에 관한 정보도 포함되어야 한다. 검체의 균일성은 적당한 배율을 써서 검사한다. 아래의 설명은 입자의 형상에 관하여 일반적으로 쓰이고 있는 용어의 정의이다.(그림 2)

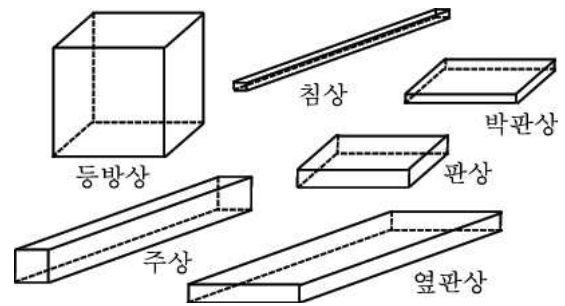


그림 2. 일반적으로 쓰이는 입자형상의 기술

침상 : 단축경과 두께가 거의 같고 가늘고 긴 침상의 입자
 주상 : 침상입자 보다 긴 단축경과 두께를 가지고 길고 얇은 입자.
 박판상 : 장축경과 단축경이 거의 같고 얇고 편평한 입자.
 판상 : 장축경과 단축경이 거의 같으나 박판상보다 두꺼운 편평한 입자.
 엽편상 : 길고 얇은 엽편상의 입자.
 등방상 : 장축경, 단축경 및 두께가 거의 같은 입자. 입방체상 및 구상입자를 포함한다.

일반적 관찰

보통 1 개의 입자를 최소 개별단위로 본다. 입자는 액체 또는 반고체상의 액적, 단결정 또는 다결정, 비정질 또는 응집체라도 된다. 복수의 입자가 응집되어 있어도 된다. 응집의 정도는 다음과 같은 용어로 나타낸다.

층상(lamellar) : 판상입자가 겹쳐 쌓인 것
 응집물(aggregate) : 부착성 입자의 덩어리
 응결물(agglomerate) : 융합 또는 고결된 입자
 집합체(conglomerate) : 2 종류 이상의 입자의 혼합물
 구정(spherulite) : 방사상의 클러스터
 드루지(drusy) : 소립자를 덮어쓴 입자

입자의 상태는 다음의 용어로 표시한다.

모서리·가장자리(edges) : 뾰족한, 둥근, 매끄러운, 예리한, 과쇄상의

색·투명도(optical) : 착색하고 있는(적당한 색 필터를 쓴 경우), 투명한, 반투명의, 불투명한

입자 결함(defects) : 맞물린(occlusion, 불순물이 입자 내 특정 부위에 갇힌 상태), 감싼(inclusion, 불순물이 입자 내부 사이에 무작위로 퍼져 있는 상태)

표면특성은 다음의 용어로 표시한다.

균열된(cracked) : 부분적으로 갈라진, 부서진 갈라진 틈이 있는

매끄러운(smooth) : 표면이 고르고 거칠지 않은

다공성인(porous) : 개구부와 통로가 있는

거친(rough) : 요철이 있는, 고르지 않고 울퉁불퉁한, 매끄럽지 않은

움푹 패인(pitted) : 작은 오목한 형태의 들어간 자국이

있는

제 2 법 체분급법

체분급법은 체를 써서 가루 의약품의 입자크기분포를 측정하는 방법으로 본질적으로는 이차원의 크기를 평가하는 측정법이다. 이 법으로 측정된 입자의 크기는 입자가 통과하는 최소의 체눈의 치수로 나타낸다.

이 법은 분체 및 과립을 입자크기분포에 따라 분류하는 방법이다. 직포 체를 쓸 때는 체분급은 기본적으로는 입자를 체의 중간적인 입자크기 치수(예를 들면 폭)에 의한 분급이다. 기계적진탕식 건식체분급법은 입자의 대다수가 약 $75\ \mu\text{m}$ 이상일 때 가장 적합하다. μm 이하의 작은 입자는 무게가 가벼워 체분급 도중 발생하는 입자 간 응집력이나 체에 붙는 부착력을 이겨내지 못할 분하다. 이는 체를 통과해야 할 입자가 체에 잔류하게 된다. 이러한 물질은 공기분사식(air jet) 및 음파식(sonic sifter)으로 분급하는 것이 적합하다. 체분급법은 측정법의 타당성이 확인되면 $75\ \mu\text{m}$ 보다 작은 중위경인 분체 및 과립에도 적용이 가능하다. 체분급법은 보통 비교적 큰 분체나 과립을 분급하기 위한 방법이다. 이 법은 분체나 과립을 입자크기만을 기초로 하여 분급하는 경우에 적절한 방법이며 대부분의 경우 건조 상태에서 행한다.

이 법의 문제점은 비교적 많은 검체량(분체와 과립의 밀도 및 시험용 체의 지름에 달려있지만 보통 적어도 25 g 이상)이 필요하다는 것 및 체 눈을 막을 수 있는 유상 또는 기타 부착성 분체와 과립의 경우에는 체분급이 어렵다는 것이다. 체 눈으로부터의 입자의 통과는 종종 길이보다 최대 폭 또는 두께에 더 많이 의존하므로 이 법은 기본적으로 입자크기를 이차원적으로 평가하는 것이 된다.

이 법은 검체의 전체적인 입자크기분포를 평가하는 것을 목적으로 하고 있다. 따라서 특정한 1 개 또는 2 개의 체를 통과하는 비율 또는 잔류하는 비율을 측정하는 것은 아니다.

의약품각조 중에 따로 규정이 없는 한, 건식체분급법에서 기술되어있는 것과 같은 입자크기분포를 평가한다. 체분급 중점에 도달하기 어려운 경우(예를 들면 검체가 체를 쉽게 통과하지 않는 경우) 또는 보다 미세한 최소 체분급 범위($< 75\ \mu\text{m}$)를 쓸 필요가 있는 경우에는 다른 입자크기측정법의 이용을 충분히 고려해야 한다.

체분급은 검체가 흡습 또는 탈습하지 않는 조건에서 한다. 체분급을 할 때의 환경의 상대습도는 검체의 흡습 또는 탈습을 방지할 수 있도록 조절한다. 반대로 이러한 현상이 일어나지 않을 때는 체분급법은 일상 환경 습도에서 한다. 특수한 검체에 적용하는 특별한 조건에 대해서는 의약품각조 중에 전부 상세히 기재해 둔다.

체분급법의 원리

시험용체는 평직으로 된 금속선의 망목으로 구성되어 있으며 망목 개구부는 거의 정방형으로 가정하고, 밀이 없는 원통형 용기의 아랫부분에 고정되어 있다. 기본적인 측정법은 1 개의 체위에 체 눈이 더 큰 체를 순차적으로 쌓아 두고 맨 위 단의 체 위에 검체 분체를 놓는다.

한 군의 체를 정해진 시간 진동하고 각 체 위에 잔류한 검체 질량을 정확하게 단다. 시험 결과는 각각의 체 지름 범위 내의 분체의 질량 기준 백분율(%)로 주어진다. 단일 의약품 분체의 입자크기분포를 평가하기 위한 체분급법은 일반적으로 적어도 입자의 80 %가 $75\ \mu\text{m}$ 이상인 경우에 이용된다. 체분급법으로 입자크기분포를 측정할 때의 입자크기 파라미터는 입자가 통과하는 가장 좁은 체 눈이다.

시험용 체

의약품 시험에 적합한 체는 국제 표준화 기구의 규격(ISO 3310-1²⁾)의 최신판을 준수한다. 이 시험에 쓰는 체는 의약품각조에 따로 규정이 없는 한, 표 1에 제시된 것을 쓴다.

체는 검체 중의 전체 입자크기 범위를 커버할 수 있도록 선택한다. 체 눈 면적의 $\sqrt{2}$ 급수를 가지는 한 군의 체를 쓰는 것이 좋다. 이들 체는 체 눈이 가장 큰 것을 제일 상단, 가장 작은 것을 제일 하단이 되도록 조립한다. 시험용 체의 체눈의 표시에는 μm 또는 mm를 쓴다(주 : mesh 번호는 표 중에서 환산하는 경우에만 쓴다). 시험용 체는 스테인레스강제, 황동체 또는 기타 적절한 불활성 망으로 된 것을 쓴다.

시험용 체의 교정은 ISO 3310-1에 따른다. 체는 사용 전에 현저히 찌그러지거나 파손되지 않았는지 또한 특히 망 면과 체 틀의 접합부에 대해서도 주의하여 검사한다. 체 눈의 평균 크기와 크기의 변동을 평가하는 경우에는 눈으로 검사할 수도 있다. 또한 212 ~ 850 μm 범위 내 시험용 체의 유효 체 눈의 크기를 평가할 때는 표준유리구를 써도 된다. 의약품각조 중에 따로 규정이 없는 한, 체의 교정은 조정된 실온과 환경상대습도에서 한다.

체의 세정

이상적으로는 시험용 체는 공기분사식 또는 액류 중에서만 세정할 수 있다. 만약 검체가 체 눈을 막았을 때는 최후 수단으로서 주의하여 부드럽게 솔질을 할 수 있다.

측정용 검체

특정한 물질에 대해서 의약품각조 중에 검체의 질량이 규정되어 있지 않은 경우에는 검체의 겉보기밀도에 따라 25 ~ 100 g의 검체를 쓰고 지름 200 mm 또는 203 mm의 체를 쓴다. 지름 75 mm 또는 76 mm의 체를 쓰는 경우에는 검체량은 200 mm 또는 203 mm 체일 때의 약 1/7로 한다. 정확히 단 여러 질량의 검체(예로서 25, 50, 100 g)를 체 진탕기로 같은 시간 시

험적으로 체분급을 하여 이 검체에 대한 최적 질량을 결정한다(주 : 만일 시험 결과가 25 g 과 50 g 검체에서 비슷하지만 100 g 검체는 체 눈이 가장 작은 체를 통과하는 질량백분율이 25 g 및 50 g 보다 낮을 경우 100 g 은 검체로서 너무 많다). 10 ~ 25 g 의 검체밖에는 쓸 수 없는 경우에는 동일한 체 목록(표 1)에 적합한 지름보다 작은 시험용 체를 대신 사용할 수 있지만 이 경우에는 중점을 다시 측정하여 바로 잡는다. 때에 따라서는 더 작은 질량(예를 들면 5 g 미만)에 대해 측정할 필요가 있을 때도 있다. 겉보기밀도가 작은 검체 또는 주로 지름이 아주 근사한 입자로 된 검체에 대해서는 체 눈의 과도한 막힘을 방지하기 위하여 200 mm 또는 203 mm 체로는 검체의 질량이 5 g 미만이어야 될 때도 있다. 특수한 체분급법의 타당성을 확인할 때는 체 눈의 막힘을 주의한다.

검체가 습도 변화에 따라 심하게 흡습 또는 탈습하기 쉬울 때는 적당하게 습도를 조절한 환경에서 시험한다. 마찬가지로 대전하는 검체의 경우에는 이러한 대전이 분석에 영향을 주지 않는다는 것을 보증하기 위하여 주의 깊게 관찰한다. 이 영향을 최소화하기 위하여 경질무수규산 또는 산화알루미늄과 같은 대전방지제를 0.5 % 수준으로 첨가해도 된다. 위에 설명한 그 어느 영향도 제거할 수 없으면 이에 대신하는 다른 입자크기측정법을 선택한다.

표 1 관계있는 범위에서의 표준체의 체눈의 길이

주요치수	ISO공칭체번호		USP 체번호	권장된 USP 체번호 (microns)	EP 체번호	대한민국약전 체번호
	보조치수					
R 20/3	R 20	R 40/3				
11.20 mm	11.20 mm	11.20 mm		11200		
	10.00 mm					
		9.50 mm				
8.00 mm	9.00 mm					
	8.00 mm	8.00 mm				
	7.10 mm					
		6.70 mm				
5.60 mm	6.30 mm					
	5.60 mm	5.60 mm		5600		3.5
	5.00 mm					
		4.75 mm				4
4.00 mm	4.50 mm					
	4.00 mm	4.00 mm	5	4000	4000	4.7
	3.55 mm					
		3.35 mm	6			5.5
2.80 mm	3.15 mm					
	2.80 mm	2.80 mm	7	2800	2800	6.5
		2.50 mm				
		2.36 mm	8			7.5
2.00 mm		2.24 mm				
	2.00 mm	2.00 mm	10	2000	2000	8.6
		1.80 mm				
		1.70 mm	12			10
1.40 mm	1.60 mm					
	1.40 mm	1.40 mm	14	1400	1400	12
	1.25 mm					
		1.18 mm	16			14
1.00 mm	1.12 mm					
	1.00 mm	1.00 mm	18	1000	1000	16
	900 μ m					
		850 μ m	20			18
	800 μ m					
710 μ m	710 μ m	710 μ m	25	710	710	22
	630 μ m					
		600 μ m	30			26
	560 μ m					
500 μ m	500 μ m	500 μ m	35	500	500	30
	450 μ m					
355 μ m		425 μ m	40			36

ISO공칭체번호		USP 체번호	권장된 USP 체번호 (microns)	EP 체번호	대한민국약전 체번호
주요치수	보조치수				
250 μm	400 μm				
	355 μm	355 μm	45	355	42
	315 μm				
		300 μm	50		50
	280 μm				
180 μm	250 μm	250 μm	60	250	60
	224 μm				
		212 μm	70		70
	200 μm				
125 μm	180 μm	180 μm	80	180	83
	160 μm				
		150 μm	100		100
	140 μm				
90 μm	125 μm	125 μm	120	125	119
	112 μm				
		106 μm	140		140
	100 μm				
63 μm	90 μm	90 μm	170	90	166
	80 μm				
		75 μm	200		200
	71 μm				
45 μm	63 μm	63 μm	230	63	235
	56 μm				
		53 μm	270		282
	50 μm				
	45 μm	45 μm	325	45	330
	40 μm				
		38 μm		38	391

진탕법

서로 다른 방법을 바탕으로 한 여러 진탕장치가 있으며 이들 모두가 체분급에 이용된다. 그러나 시험 중에 개개의 입자에 작용하는 힘의 종류 및 크기가 기종 간에 차이가 나 진탕법이 달라지면 체분급이나 종점의 결정에서 다른 결과가 나타난다. 기계적진탕법 또는 전자진탕법, 수직 방향의 진동 또는 수평방향의 원운동을 유도하는 방법, 탭핑 또는 탭핑과 수평방향의 원운동을 조합하는 방법 등이 이용된다. 기류 중에서 입자의 비상을 이용하는 방법도 있다. 측정결과에는 사용한 진탕법과 진탕에 관계하는 파라미터(이들을 변화시킬 수 있는 경우에는)를 기재한다.

종점의 결정

체분급은 어느 체에 대해서 체위의 질량 변화가 직전의

질량에 대해 5 % (75 mm 또는 76 mm 체의 경우에는 10 %) 또는 0.1 g 이하가 될 때 종료한다. 소정의 체위의 잔류량이 전체 검체 질량의 5 % 미만이 되는 경우에는 종점은 그 체위의 질량 변화를 직전의 질량에 대해서 20 % 이하까지 끌어 올린다. 의약품각조 중에 따로 규정이 없는 한, 어느 한 체위에 잔류한 검체량이 전체 검체 질량의 50 % 를 넘는 경우에는 체분급을 반복한다. 이 체와 처음의 체 조합 중에서 이 체보다 큰 체 눈을 가지는 체와의 중간에 있는 체, 즉 한 군의 체 조합으로부터 삭제된 ISO 시리즈의 체를 추가한다.

체분급법

1) 기계적진탕식

건식체분급법

각각의 체만의 질량을 0.1 g 까지 단다. 질량을 정확히 단 검체를 최상단의 체위에 놓고 뚜껑을 덮는다. 체 조합을

5 분간 진탕한다. 검체가 손실되지 않도록 체 조합으로부터 각 단의 체를 주의 깊게 분리한다. 체 망의 아래 면에 미분이 부착되어 있을 때는 연한 솔을 써서 조용히 체의 아래 면으로부터 제거하고 바로 아래 단의 체위에 있는 검체에 합한다. 각 체의 질량을 다시 달아 체위의 검체 질량을 측정한다. 같은 방법으로 받침접시 내의 검체 질량도 측정한다. 체를 다시 조합하여 다시 5 분간 진탕한다. 앞에 기술한 바와 같이 각 체를 분리하고 질량을 단다. 이 조작을 중점 규격에 적합할 때까지 반복한다(중점의 결정항 참조). 체분급을 종료한 다음 전 손실량을 계산한다. 전 손실량은 처음 검체 질량의 5 % 이하이다.

새 검체를 써서 체분급을 반복하지만, 이때는 앞에서 쓴 반복 횟수에 대응하는 합계 시간을 1 회 체분급시간으로 한다. 이 분급시간이 중점 결정을 위한 필요 조건에 적합한지를 확인한다. 하나의 검체에 대하여 이 중점의 타당성이 확인된 경우에는 입자크기분포가 정상적인 변동범위 내에 있으면 이다음의 체분급은 하나의 고정된 분급시간을 써도 된다.

그 어느 체위에 잔류하는 입자가 단일 입자가 아니고 응집체이며 기계적진탕식 건식체분급법을 써도 양호한 재현성을 기대할 수 없는 경우에는 다른 입자크기측정법

2) 기류중비산식

공기분사식(Air jet) 및 음파식(Sonic sifter)

기류를 사용하는 여러 가지 장치가 체분급에 이용되고 있다. 한 번의 시간에 한 개의 체를 쓰는 시스템이 공기분사식이다. 이 법은 건식체분급법에서 기술한 것과 같이 일반적인 체분법을 쓰지만, 전형적인 진탕법 대신에 표준화된 공기분사식을 쓴다. 이 법으로 입자크기분포를 얻기 위해서는 처음에 가장 작은 체 눈의 체를 시작으로 개개의 체마다 일련의 분석할 필요가 있다. 공기분사식에서는 종종 보통의 건식체분급법에 쓰이는 것보다 더 작은 체 눈의 시험용체를 쓴다. 이 법은 체위 잔류분 또는 체 아래 잔류분만을 필요로 할 때에 보다 더 적절하다. 음파식에서는 조합의 체를 쓴다. 이 경우 검체는 소정의 펄스 수(회/분)로 검체를 들어 올린 다음 다시 체의 망목에 오도록 수직 방향으로 진동하는 공기 칼럼 내로 운반된다. 음파식을 쓸 때는 검체량을 5 g 까지 줄일 필요가 있다.

공기분사식 및 음파식은 기계적진탕식 건식체분급법으로는 의미 있는 분석 결과를 얻을 수 없는 분체 및 과립에서 유용하다. 이들 방법은 기류 중에 분체를 적절하게 분산할 수 있는지 여부에 크게 의존한다. 입자의 부착 경향이 더욱 강할 때나 특히 대전 경향이 있는 검체일 때에는 체분급 범위의 하한 부근($<75 \mu\text{m}$)에서 이 법은 양호한 분산성을 달성하기 어렵다. 위와 같은 이유로 중점의 결정은 특히 중요하다. 또한 체 위의 검체가 단일 입자이며 응집체를 형성하지 않는 것을 확인하는 것이 매우 중요하다.

결과의 해석

개개의 체위 및 받침접시에 잔류하는 검체의 질량에 더하여 시험기록에는 전체 검체질량, 전체 체분급시간, 정확한 체분급법 및 변수 파라미터에 관한 값을 기재한다. 시험결과는 누적질량기준분포로 변환하는 것이 편리하다. 또한 분포를 누적체하 질량 기준으로 하는 것이 바람직할 때에는 사용한 체 범위에 전 검체가 통과하는 체를 포함한다. 그 어느 시험체에 있어서 체분급 중에 검체의 응집체가 체위에 잔류하고 있는 것이 확인된 경우에는 체분급법은 의미가 없다.

주1) : 입자크기측정, 검체량 및 데이터해석에 관한 정보는 ISO 9276을 이용할 수 있다.

주2) : International Organization for Standardization (ISO) Specification ISO 3310-1 ; Test sieves - Technical requirements and testing

29. 재조합 C 인자를 이용한 엔도톡신 시험법

재조합 C 인자 (recombinant factor C, rFC)를 이용한 엔도톡신 시험법은 그람음성균에서 유래되는 엔도톡신을 정량하는 방법으로 투구게 (*Limulus polyphemus*, *Tachypleus tridentatus*, *Tachypleus gigas* or *Carcinoscorpius rotundicauda*)의 유전자 염기서열을 바탕으로 제조한 rFC를 이용하여 광학적 측정법을 수행한다. 이 시험은 엔도톡신에 의한 오염을 피하여 시험한다.

1. 기구

시험에 쓰는 모든 유리제 및 기타 내열성 기구는 유효한 방법으로 건열처리하여 발열물질을 제거한다. 보통 250 °C에서 적어도 30 분간 건열처리한다. 마이크로플레이트, 마이크로피펫용팁 등의 플라스틱 제품을 쓰는 경우에는 엔도톡신이 검출되지 않고 이 시험법에 대하여 간섭이 없는 것이 확인된 것을 쓴다.

2. 시약

가) 시약

재조합 C 인자는 투구게 (*Limulus polyphemus*, *Tachypleus tridentatus*, *Tachypleus gigas*, *Carcinoscorpius rotundicauda*)의 유전자 염기서열을 바탕으로 제조하며, 형광기질 및 완충액을 포함한 모든 시약은 엔도톡신 오염이 검출되지 않은 것을 사용한다.

나) 시액

필요한 경우, 제조사가 규정한 사용법에 따라 시약을 조제하여 저장, 냉장 또는 냉동 처리한다.

다) 엔도톡신 시험용 물

주사용수 또는 다른 방식으로 제조된 용수로서 시약의 검출한계에서 시약에 반응을 보이지 않은 것

3. 엔도톡신 표준원액의 조제

국제표준품을 기준으로 교정한 엔도톡신표준품을 이용해 엔도톡신표준원액을 만든다. 엔도톡신국제단위는 IU로 표시하고, 국제표준품의 IU와 동등한 단위는 WHO가 정하는 바에 따른다.

비고: 1 엔도톡신국제단위(IU)는 1 엔도톡신단위(EU)와 같다.

엔도톡신표준원액의 조제 및 보관은 포장 첨부문서 및 라벨에 규정된 방법에 따른다.

4. 엔도톡신 표준액의 조제

엔도톡신표준원액을 충분히 흔들어 섞은 다음 엔도톡신 시험용 물로 희석하여 엔도톡신표준액을 만든다. 엔도톡신표준액은 엔도톡신이 용기에 흡착되는 것을 피하기 위하여 될 수 있는 대로 빨리 사용한다.

5. 검액의 조제

제제를 엔도톡신시험용 물로 녹이거나 희석하여 검액을 만든다. 제제에 따라 엔도톡신시험용 물에 필요한 시약을 추가하여 검액을 제조할 수 있다. 필요한 경우 검액 또는 희석액의 pH를 조정하여 제조사가 특정한 pH 범위를 벗어나지 않도록 한다(보통 6.0 ~ 8.0 범위). 산, 염기 또는 적당한 완충액을 이용하여 pH를 조정할 수 있다. pH 조정에 쓰는 산 및 염기는 엔도톡신시험용 물을 써서 만들고 엔도톡신이 검출되지 않는 용기에 보존한다. 완충액은 엔도톡신이 검출되지 않으며 반응간섭인자가 없음을 확인한 것이어야 한다.

6. 최대유효희석배수

최대유효희석배수란 검액 중에 반응 간섭인자가 존재하여 이를 희석으로 없애고자 할 때 허용되는 검액의 최대희석배수이다.

최대유효희석배수는 다음 식으로 구한다.

$$\text{최대유효희석배수} = \frac{\text{엔도톡신규격값} \times \text{검액의 농도}}{\lambda}$$

비고: λ 는 검량선의 최소엔도톡신농도이다.

가) 엔도톡신 규격값

제제의 엔도톡신규격값은 투여량에 근거하여 규정하며 K/M과 같다. 다만 K는 체중 1 kg 당 발열을 일으키는

엔도톡신의 양 (EU/kg)이고, M은 체중 1 kg 당 1 회에 투여하는 제제의 최대량이다.

제제를 여러 번 또는 지속적으로 투여하는 경우에 M은 1시간 이내에 투여하는 최대총량으로 한다. 주사제의 엔도톡신 규격은 약전의 각조에 규정된 IU/mL, IU/mg, IU/Unit 등의 단위로 표시한다.

나) 검액의 농도

단위는 엔도톡신 규격값을 질량(IU/mg)으로 정하는 경우에는 mg/mL, 생물학적 활성단위(IU/Unit)로 정하는 경우에는 Unit/mL, 용량(IU/mL)으로 정하는 경우에는 mL/mL이다.

7. 형광 측정법

이 방법은 엔도톡신으로 활성화된 C 인자로 인해 분해된 형광기질(시약)의 형광도(상대형광단위: RFU)를 측정한다. 종말점 형광측정법은 검액의 엔도톡신 농도와 일정 반응시간 후 검출된 형광물질의 용량반응관계를 기초로 하며 Δ RFU 등의 단위로 표시한다.

$$\Delta RFU = RFU_{t_{\text{endpoint}}} - RFU_{t_0}$$

$RFU_{t_{\text{endpoint}}}$ = 반응시간 종말 시 검액의 형광도

RFU_{t_0} = 반응 시작 시 검액의 형광도

시험은 제조사가 권고한 온도(보통 37 ± 1 °C)에서 실시한다.

8. 예비 시험

예비시험은 형광 측정법의 유효성을 보증하기 위해 수행하며, 검량선 기준의 충족 및 검액에 반응간섭인자가 없음을 확인한다. 이 시험은 시험결과에 영향을 줄 가능성이 예상되는 시험조건의 변경이 있을 때 실시한다.

가) 검량선의 신뢰성 확인시험

이 시험은 제조합 C 인자 시약의 각 로트에 대해 수행한다. 장비 민감성은 제조사의 권고에 따라 조정한다. 엔도톡신 표준액을 사용해 제조사가 규정한 범위 내에서 최소 3개 농도의 엔도톡신 용액을 제조하여 검량선을 작성한다. 검량선의 농도범위를 2 자리수보다 크게 할 때 1 자리수를 크게 할 때마다 엔도톡신표준액의 농도를 1 농도씩 추가한다.

제조사의 권고(용량 비율, 반응시간 및 온도, pH 등)에 따라 각 엔도톡신표준액을 최소 3회 시험한다. 작성된 검량선의 상관관계수 r를 구하여 그 절대값 |r|이 0.980 이상일 때 검량선의 신뢰성이 확인되었다고 판단한다. 검량선의 신뢰성

이 확인되지 않을 때는 시험조건을 정비하여 다시 시험한다.

나) 반응간접인자시험

시험용 키트에는 β -glucan에 활성을 갖는 G 인자가 없기 때문에 β -glucan에 의한 위양성 결과는 발생하지 않을 것으로 예상되며, 이러한 점은 다른 엔도톡신측정법과 비교 시 고려해야 할 사항이다. 엔도톡신 검량선의 중간 또는 이에 가까운 농도를 선정한다.

표1과 같이 A, B, C 및 D액을 조제하여 제조사의 권고(검액 및 시액의 용량비율, 반응시간 등)에 따라 검액을 최소 2회 시험한다.

표1

액	엔도톡신 농도	피첨가액	동일시료 시험횟수
A ¹⁾	없음	검액	2 이상
B ²⁾	검량선의 중간 농도	검액	2 이상
C ³⁾	3 농도 이상 (최소농도는 λ)	엔도톡신시험용물	각 농도 2 이상
D ⁴⁾	0	엔도톡신시험용물	2 이상

- 1) 최대유효희석배수를 넘지 않는 검액
- 2) 양성대조, A액과 동일배수로 희석한 검액으로 검량선의 중간 또는 이에 가까운 농도로 표준엔도톡신을 첨가한 것
- 3) 예비시험 가)검량선의 신뢰성 확인시험에 사용한 엔도톡신표준액
- 4) 음성대조, 엔도톡신시험용물만 함유

이 시험은 다음의 두 조건에 적합할 때 유효하다.

조건 1

C 액으로 작성한 검량선의 상관계수 절대값은 0.980 이상이다.

조건 2

D 액의 측정결과는 시액에 규정하는 공시험의 한도치를 넘지 않거나 rFC의 엔도톡신 검출한계 미만이다. B 액으로 측정된 엔도톡신 농도와 A 액으로 측정된 엔도톡신 농도의 차이를 기초로 하여 B 액에 첨가한 엔도톡신의 농도에 대한 엔도톡신의 회수율을 계산한다. 첨가한 엔도톡신의 회수율이 50 ~ 200 %의 범위에 있을 때 검액에 반응간접인자가 존재하지 않는다고 판정한다.

엔도톡신의 회수율이 규정하는 범위에 들지 않을 때 검액은 반응간접작용을 나타낼 수도 있다. 검액에서 반응간접작용이 인정되면 최대유효희석배수를 넘지 않는 범위에서 검액을 다시 희석하여 시험한다. 또 검액의 반응간접작용을

없애기 위하여 검액 또는 희석한 검액에 적절한 처리(여과, 반응간접인자의 중화, 투석 및 가열처리 등)를 할 수 있다. 단, 처리에 의해 엔도톡신이 손실되지 않는 것을 확인하기 위하여 엔도톡신을 첨가한 검액에 해당 처리를 하여 위의 시험에 적합한 결과를 얻을 수 있는지 확인한다.

9. 정량

가) 조작법

본 정보의 8. 예비시험 나) 반응간접인자시험 규정에 따라 조작한다.

나) 엔도톡신 농도의 산출

C 액으로 작성한 검량선에서 A 액의 엔도톡신 농도를 산출한다. 다음 모든 조건에 적합할 때 시험은 유효하다.

조건1 C액의 결과가 본 정보의 8. 예비시험 나) 반응간접인자시험에 규정된 검증요건에 부합한다.

조건2 B 액으로 측정된 엔도톡신 농도와 A 액으로 측정된 엔도톡신 농도의 차이를 기초로 하여 B 액에 첨가한 엔도톡신의 농도에 대한 엔도톡신의 회수율을 계산할 때 회수율은 50 ~ 200 %의 범위에 있다.

조건3 D 액(음성대조)의 결과가 시액에 설정하는 공시험의 한도값을 넘지 않거나 또는 rFC의 엔도톡신 검출한계 미만이다.

다) 판정

A 액의 엔도톡신 평균농도가 제제에서 규정하는 엔도톡신 기준을 만족할 때 시험에 적합하다.

33. 재조합 단클론항체의약품 품질분석 시험법

본 일반정보에서는 마우스, 키메라(chimeric) 및 인간화 IgG형 단클론항체 및 아형(예, IgG1, IgG2, IgG4)에 대한 분석 시험법을 소개한다. 아형은 아미노산 서열과 이황화 결합(disulfide bond) 수에 차이를 보이며, 경우에 따라 아형에 특이적인 분석법이 필요하다. 본 일반정보는 치료와 예방목적의 항체의약품 및 진단 목적의 단클론항체에 적용되며, 의약품 제조 시 시약으로 사용되도록 규제기관에 의해 지정된 단클론 항체에는 적용되지 않는다.

혈청 또는 혈장에서 자연적으로 존재하는 다클론항체는 면역계의 일부로서 여러 표적과 결합할 수 있다. 이와 대조적으로 사람에게 적용되는 치료 목적의 단클론항체는 단일 클론 세포에서 유래하며, 특정 표적에만 결합하는 특이성을 갖는 면역글로불린(혹은 면역글로불린의 단편) 제제

이다. 치료용 단클론항체는 일반적으로 수용성 항원(리간드)에 결합하여 이를 중화시킴으로써, 리간드가 관련 수용체에 결합하는 것을 차단하는 작용 기전을 갖는다. 그러나 다른 종류의 치료용 단클론항체의 경우 세포 표면 항원을 인식하여 결합할 수 있는데, 이러한 경우 항체의 Fc(fragment crystallizable) 부위를 매개로 한 기능을 통해 면역반응에 관여하기도 한다. 일반적으로 단클론항체는 하나의 항원에 대해 결합 특이성을 가지고 있지만, 유전자재조합을 통해 2개의 서로 다른 표적(항원)과 결합할 수 있는 이중특이적 단클론항체도 제조될 수 있다. IgG형 단클론항체는 약 150 kD의 분자량을 가지며, 각 항체 분자는 두 개의 중쇄 및 경쇄 폴리펩타이드로 구성되는데, 중쇄와 경쇄의 분자량은 각각 약 50 및 25 kD이다. 항체는 이황화 결합으로 연결된 Y자 모양을 취하며, Y자의 각 팔 부분은 Fab(fragment antigen-binding) 도메인, Y자의 줄기는 Fc 도메인으로 불린다. 또한 단클론항체는 당단백질로서, Fc 도메인에 당사슬 결합 부위를 가지며, 분자에 따라 Fab 도메인에 추가적인 당사슬 결합 부위를 가지기도 한다.

단클론항체의 특이성은 Fab 도메인에 위치한 항원 결합 부위에 의해 결정된다. Fc 도메인은 항체-의존 세포 독성 및 보체-의존 세포 독성과 관련된 수용체 결합 부위를 가지고 있다.

단클론항체는 마스터 세포 은행(master cell bank) 및 제조용 세포 은행(working cell bank)에 기반한 시스템을 통해 생산되며 생산된 항체는 회수 후, 정제 과정을 통해 제조 공정 관련 불순물을 허용 기준까지 제거하게 된다.

현재 허가된 단클론항체 의약품은 효과기 세포(effector cells) 활성화, 세포 괴사, 가교 결합에 의해 유도되는 세포 사멸, 길항제(antagonist) 작용 또는 작용제(agonist) 기능 등을 통해 효능을 나타낸다.

본 일반정보에서는 크기배제크로마토그래피(size-exclusion chromatography, SE-HPLC, SEC), 모세관 전기영동, 올리고당 분석 등을 통한 순도 평가를 다룬다.

본 내용은 주로 IgG형 단클론항체에 대한 것이나, 기재된 시험법의 원리는 IgM 또는 기타 다른 형태의 항체, 항체 단편 및 Fc-융합 단백질 등에도 적용할 수 있다. 또한 항체에 화학물질을 결합시킨 경우, 변형 전 항체에도 본 시험법을 적용할 수 있다.

다른 한편 소개된 시험법이 단클론항체 분석에 있어 절대적인 것은 아니며, 만약 다른 시험법이 정확성, 감도, 정밀성, 선택성, 자동화 및 자료 디지털화에서의 적합성, 또는 기타 특수한 상황에서 장점을 가진다면 이를 사용할 수 있다. 물론 이러한 시험법은 적절한 밸리데이션을 통해 기존 시험법과 비교하여 동등하거나 그 이상의 결과를 얻을 수 있음이 입증되어야 한다.

1. 크기배제크로마토그래피

크기배제크로마토그래피법(size exclusion chromatography, SEC)은 단량체 및 고분자 중(HMWS, 응집체) 측정에서는 좋은 완전성을 보이지만, 저분자 중(LMWS, 단편)에 대한 정량성은 단클론항체에 따라 매우 다양하다. LMWS의 정량은 모세관 SDS-전기영동법(CE-SDS)이 더 좋은 결과를 얻을 수 있다.

이동상: 인산이수소칼륨(dibasic potassium phosphate) 10.5 g, 인산일수소칼륨(monobasic potassium phosphate) 19.1 g 및 염화칼륨(potassium chloride) 18.6 g을 물에 첨가하여 녹이고, pH를 6.2 ± 0.1 로 맞춘 후 부피를 최종적으로 1 L로 맞춘다. 이 액을 0.45 μ m 필터로 여과한다.

시스템 적합성 용액: 공인된 단클론 IgG 시스템 적합성 표준품 한 바이알에 이동상 200 μ L를 첨가하여 재용해시켜 10 mg/mL 용액을 준비한다. 제조한 시스템 적합성 용액은 24시간 이내에 사용해야 하며, 즉시 사용하지 않을 경우 2 $^{\circ}$ C-8 $^{\circ}$ C에 보관해야 한다.

시스템 적합성 공시험액: 이동상을 사용한다.

검액: 검체를 이동상으로 10 mg/mL 농도로 희석하여 준비한다.

공시험액: 검체에서와 동일한 비율로 제형버퍼를 이동상으로 희석하여 준비한다.

기기 분석 조건

- 방법: LC
- 검출기: UV 280 nm
- 컬럼: 7.8 mm $\times$ 30 cm; 5 μ m L59(5~7000 kDa 범위의 단백질 분리용 칼럼, 친수성으로 코팅된 직경 1.5~10 μ m의 실리카 또는 복합 재료의 충전제)
- 온도
 - 컬럼: 상온
 - 자동 시료 주입기: 2 $^{\circ}$ C-8 $^{\circ}$ C을 유지
- 유속: 0.5 mL/분
- 주입량: 20 μ L
- 실행 시간: 30분

시스템 적합성 기준

- 시스템 적합성 용액의 크로마토그램은 공인된 단클론 IgG 시스템 적합성 표준품 인증서에 제시된 전형적인 크로마토그램과 일치해야 한다.

[참고: 중합체, 이량체, 단량체 및 LMWS의 유지시간(retention time)은 각각 약 12, 15, 18 및 22 분이다.]
- 검액의 주입 전후에 브라켓팅으로 주입한 시스템 적합성 표준액의 크로마토그램 프로파일은 서로 일치하여야 하며, 각각은 공인된 단클론 IgG 시스템 적합성 표준품 인증서에 제시된 전형적인 크로마토그램과 일치해야 한다.
- 시스템 적합성 용액 내 HMWS 피크 면적의 백분율은

0.4 % ~ 0.67 %이어야 한다.

- 시스템 적합성 용액 내 주피크 면적의 백분율은 99.1 % ~ 99.6 %이어야 한다.
- 시스템 적합성 용액 내 LMWS 피크 면적의 백분율은 0.2 % 이하(NMT)이어야 한다.

분석: 검액 주입 전후에는 최소한 한 번 이상의 시스템적합성 용액을 주입해야 한다(브라켓팅). 최종 시스템적합성 용액 주입 전에 마지막으로 공시험액을 주입하는 순서를 포함해야 한다.

계산: 적절한 전자식 적분기 또는 컴퓨터 시스템을 사용하여, 브라켓팅으로 주입된 시스템 적합성 용액을 분석한다. 공시험액에서 나온 피크는 적분에서 제외하며, 주피크 이전에 용출되는 단백질 관련 피크는 HMWS로, 주피크 이후에 용출된 단백질 관련 피크는 LMWS로 분류된다. HMWS, 주피크 및 LMWS의 피크 면적 비율을 보고한다.

2. 환원 및 비환원 모세관 SDS 전기영동법

모세관 SDS 전기영동법(capillary electrophoresis sodium dodecyl sulfate, CE-SDS)은 비 당화물, 반쪽 항체 및 항체 단편과 같은 제품에서 유래된 불순물의 정량에 사용되는 감도 높은 분석 방법으로, 안정성 평가 시험에도 유용하다. 검체를 SDS로 변성시킨 후, 비환원 조건하에서는 완전한 항체, 환원 조건하에서는 경쇄(LC) 및 중쇄(HC) 분석이 가능하다.

[참고: 각 항체의 안정도에 따라 시료 준비에 차이가 있을 수 있다. 예를 들어 70 °C 에서 15분 처리시 특정 항체의 단편화 또는 이황화 결합을 손상시킨다면, 처리 시간을 조정한다]

SDS 시료 완충액: pH 8.95±0.05의 100 mM Tris-HCl 및 1 % (w/w)의 SDS를 포함하는 용액을 준비한다.

SDS 겔 완충액: 0.2 % (w/w) SDS 및 적절한 겔을 포함하는 pH 8.0의 완충액

알킬화 용액: 물에 녹인 250 mM Iodoacetamide를 사용하기 직전에 준비한다.

시스템 적합성 용액: 공인된 단클론 IgG 시스템적합성 표준품 1 바이알을 0.5 mL의 주사용수로 녹여 최종 농도가 4 mg/mL가 되도록 한다.

내부 표준 용액: 0.5 % (w/w) SDS 및 0.2 % (w/v)의 sodium azide를 함유하는 물에 10 kDa의 내부 표준 물질을 녹여 5 mg/mL로 준비한다.

비환원 시스템 적합성 용액: 시스템 적합성 용액 25 µL와 내부 표준 용액 4 µL를 혼합한다. SDS 시료 완충액 66 µL와 알킬화 용액 5 µL를 혼합한다. 이 두 혼합액을 섞은 후, 70 °C에서 15분 간 가열한다. 실온에서 3분 간 냉각시키고, 300 × g로 1분 간 원심 분리한 후, 100 µL를 자동 시료 주입기 바이알로 옮긴다.

환원 시스템 적합성 용액: 시스템 적합성 용액 25 µL와 시료 완충액 66 µL를 혼합한다. 여기에 내부 표준 용액

4 µL 및 β-mercaptoethanol 5 µL를 첨가한다. 완전히 섞은 후, 혼합액을 70 °C에서 15분 간 가열한다. 실온에서 3분 간 냉각시키고, 300 × g로 1분 간 원심 분리한 후, 100 µL를 자동 시료 주입기 바이알로 옮긴다.

[참고: 환원제로 β-mercaptoethanol 대신에 DTT(dithiothreitol)를 사용하는 경우도 있다. 이때 사용량은 최적화되어야 한다]

공시험액: 물 45 µL와 SDS 시료 완충액 50 µL를 혼합한다. 이 용액에, 환원 조건의 경우 내부 표준 용액 4 µL와 β-mercaptoethanol 5 µL를 첨가하고, 비환원 조건의 경우 내부 표준 용액 4 µL와 알킬화 용액 5 µL를 첨가한다. 완전히 섞은 후, 혼합액을 70 °C에서 15분 간 가열한다. 실온에서 3분 간 냉각시키고, 300 × g로 1분 간 원심 분리한 후, 100 µL를 자동 시료 주입기 바이알로 옮긴다.

비환원 검액: 검체 100 µg을 SDS 시료 완충액 50-95 µL에 희석하여 최종 부피가 95 µL가 되도록 한다. 여기에 내부 표준 용액 4 µL 및 알킬화 용액 5 µL를 첨가한다. 완전히 섞은 후, 혼합액을 70 °C에서 15분 간 가열한다. 실온에서 3분 간 냉각시키고, 300 × g로 1분 간 원심 분리한 후, 100 µL를 자동 시료 주입기 바이알로 옮긴다.

환원 검액: 검체 100 µg을 SDS 시료 완충액 50-95 µL에 희석하여 최종 부피가 95 µL가 되도록 한다. 내부 표준 용액 4 µL와 β-mercaptoethanol 5 µL를 첨가한다. 완전히 섞은 후, 혼합액을 70 °C에서 15분 간 가열한다. 실온에서 3분 간 냉각시키고, 300 × g로 1분 간 원심 분리한 후, 100 µL를 자동 검체주입기시료 주입기 바이알로 옮긴다.

기기 분석 조건

- 방법: CE-SDS
- 검출기 : UV 또는 Diode array 220 nm
- 모세관 : 용합 실리카 모세관(내경 50 µm)은 유효길이가 20 cm 되도록 30 cm 길이로 자른다. 각 실험 단계마다 다음과 같은 전처리 및 사전 충전 단계가 필요하다.
- 온도
검체 보관: 약 25 °C
모세관: 약 25 °C
- 모세관 전처리: 0.1 N 수산화나트륨을 이용하여 70 psi로 3분간 씻어주고, 0.1 N 염산을 이용하여 70 psi로 1분간 씻는다. 그 다음 물로 70 psi로 1분간 씻는다.
- 모세관 사전 충전: SDS 겔 완충액으로 70 psi에서 10분 동안 행군다.
- 검액 주입: Electrokinetic 주입, 5.0 kV 역상 극성으로 40분간 실시
- 전압 분리

비환원 조건: 15 kV에서 역상 극성으로 40분간 실시
환원 조건: 15 kV에서 역상 극성으로 40분간 실시

시스템 적합성 기준

(1) 환원 조건

- 환원 시스템 적합성 용액의 전기영동도는 공인된 단클론 IgG 시스템 적합성 표준품 인증서에 제시된 전형적인 전기영동도와 일치하여야 한다.
- 중쇄와 비당화 중쇄의 주피크가 명확하게 식별될 수 있어야 한다. 비당화 중쇄와 중쇄 사이의 분리도는 1.2 이상이다.
- 비당화된 중쇄 피크 면적을 모든 중쇄 피크의 합으로 나누고 100을 곱하여 중쇄의 비당화 비율을 구한다. 환원 시스템 적합성 용액에서 전체 중쇄의 비당화 비율은 0.75 % - 1.34 % 내에 있어야 한다.

(2) 비환원 조건

- 비환원 시스템 적합성 용액의 전기영동도는 USP monoclonal IgG 시스템 적합성 표준품 인증서에 제시된 전형적인 전기영동도와 일치하여야 한다.
- 주피크가 명확하게 식별될 수 있어야 한다. IgG 주피크와 단편 1 (Fragment 1, F1) 간의 분리도는 1.3 이상(NLT)이다.
- 내부 표준 물질 피크와 모든 시스템 피크를 제외하고, IgG 주피크의 시간 보정된 피크 면적을 모든 시간 보정된 피크 면적의 합으로 나눈 뒤 100을 곱하여 주피크의 상대적 양을 구한다. 시스템 적합성 용액 내 IgG 주피크의 상대량은 61.4 % - 86.4 % 범위 내에 있어야 한다.
- 브라케팅 공시험액의 내부 표준물질의 이동에 대한 상대 표준 편차는 2 % 이하이어야 한다. 내부 표준물질이 검출된 후 어떠한 다른 피크도 검출되지 않아야 한다.

분석

공시험액, 시스템 적합성 용액, 검액을 분석한다.

[참고: 기기 조건에 따라, 시스템 적합성을 만족할 수 있도록 모세관에 가해지는 전기장 및 검체 주입 조건을 조정할 수 있다.]

두 개의 완충액 저장 용기 내의 전해질로 SDS 겔 완충액을 사용하여 40분 동안 500 V/cm (역상 극성)의 전기장을 가한다. 20 초간 역상 극성 및 5.0 kV에서 검액을 주입하여 모세관의 양극 쪽으로 이동시키고, 220 nm에서의 전기영동도를 기록한다. 0.1 N 수산화나트륨을 이용하여 70 psi로 3분간 씻어주고, 0.1 N 염산을 이용하여 70 psi로 1분간 씻는다. 그 다음 물로 70 psi로 1분간 씻는다. 최소 두 번 반복하여 주입한다. 내부 표준물질 피크 이후에 이동하는 모든 피크의 시간 보정 피크 면적을 계산한다.

환원 조건: 중쇄, 비당화된 중쇄, 경쇄의 시간 보정된 피크 면적의 합을 내부 표준물질 피크 이후에 나타나는 시

간 보정된 모든 피크 면적의 합으로 나누고 100을 곱하여 검액 피크의 상대적인 양을 계산한다.

비환원 조건: IgG 주피크의 시간 보정된 피크 면적의 합을 내부 표준액 이후에 나타나는 시간 보정된 모든 피크 면적의 합으로 나누고 100을 곱하여 검액 피크의 상대적인 양을 계산한다.

3. 올리고당 분석-단클론항체의 N-결합 올리고당

단클론항체 원료의약품에 대한 기준에 올리고당 분석을 포함시키는 것은 제품별로 결정되어야 한다. 다음 분석 방법 중 하나 이상을 사용하여 올리고당 프로파일의 확인 또는 정량 분석을 할 수 있으며 당사를 분리방법, 표지 방법, 검출 방법 등에서 차이가 나는 검증된 다른 분석법도 사용될 수 있다.

[참고: Fc 및 Fab 모두에 N-결합 올리고당이 존재하는 단클론항체의 경우, 당사를 결합 자리 확인을 위해 추가적인 검액 전처리 과정(예: 파파인과 같은 효소 처리)을 통해 도메인을 분리하기 하여야 한다. 이때 추가적인 검액 준비 단계는 검증이 필요하다.]

[참고: 올리고당의 허용 기준은 개별 당사들에 대해 규정될 수 있으며 이때 제품의 과거 배치 분석 자료 등 제품 특이적 정보가 활용될 수 있다.]

가. 방법 A: 레이저 유도 형광검출법을 이용한 모세관 전기영동

실행 완충액: 물 80 mL에 트리에탄올아민 (triethanolamine, TEA) 1.492 g과 글리세롤 10 g을 녹여 pH 7.5의 100 mM 트리에탄올아민 및 10 % 글리세롤을 준비한다. 1 N 염산을 사용하여 pH 7.5로 맞추고, 최종 부피가 100 mL가 되도록 물로 희석한다.

시료 완충액: 실행 완충액 1 mL를 물 9 mL로 희석한다.

효소 반응 완충액: 50 mM 인산나트륨, pH 7.5

APTS 표지 시약: 8-아미노파이렌-1,3,6-트리스ulfonate(APTS) 5 mg을 15 % 아세트산 48 μ L에 녹여 잘 섞는다.

검액: 검체 50 μ g에 PNGase F(5 Unit/mL) 2 μ L를 가하고 효소 반응 완충액으로 50 μ L가 되도록 맞춘다.

[참고: PNGase F의 Unit 정의는 제조사마다 다르므로 검체에서 N-결합 당을 완전히 분리시키기 위해 필요한 효소량은 실험적으로 확인할 필요가 있다.]

37 °C에서 18시간 처리한다. 10000 분자량 컷오프(molecular-weight-cut-off, MWCO) 원심분리 필터를 이용하여 원심분리하여 떨어진 올리고당을 분리하며, 원심 진공 건조기에서 건조시킨다. 건조된 올리고당에 APTS 표지 시약 2 μ L와 1 M 나트륨 시아노보로하이드리드(sodium cyanoborohydride) 2 μ L를 첨가한다. 55 °C에서 90분 간 처리 후, 반응물과 혼합물의 반응을 종료시키기 위해 물 46 μ L를 첨가한다. 시료 완충액 95 μ L에 AT

PS 라벨링 검체 5 μ L를 넣는다.

시스템 적합성 용액: 물 50 μ L에 당사슬 표준품(10 μ g)을 재현탁하고, 볼텍스 믹서로 혼합한다. 초소형 원심분리 튜브에 당사슬 표준품 (1 μ g) 5 μ L를 넣는다. 상온에서 원심 진공 건조기를 사용하여 당사슬 표준품을 건조시킨다. 각 표준품에 1 M 나트륨 시아노보로하이드리드(sodium cyanoborohydride) 2 μ L를 첨가하고, APTS 표지 시약 2 μ L를 첨가한다. 볼텍스 믹서로 혼합하고 액체를 침전시키기 위해서 짧게 원심분리 한다. 55 $^{\circ}$ C에서 90 분동안 처리하고 물 46 μ L를 넣어 반응을 종료시킨다. 표준품은 -20 $^{\circ}$ C에서 5주까지 보관 가능하다.

기기 분석 조건

- 방법: CE
- 검출기: 레이저 유도 형광 검출기 (488 nm 여기 [excitation] 파장; 520 nm 발광 [emission] 파장)
- 모세관: 총 길이가 50 cm 및 분리 길이가 40 cm이고 내경이 50 μ m인 용융 실리카 모세관
- 시료 주입: 10초 유체역학적 (hydrodynamic) 주입
- 분리 전압: 22 kV에서 50분
- 시료: 검액 및 시스템 적합성 용액

분석: 일렉트로페로그래프에 나타난 피크들의 면적을 적분한다. 시간 보정된 주요 당사슬 피크들의 상대적 면적 백분율을 계산한다. 검액과 시스템 적합성 용액의 피크들을 비교한다.

나. 방법 B: 형광검출법을 이용한 액체 크로마토그래피

효소 반응 완충액: 100 mM 인산나트륨 용액, pH 7.5

표지 완충액: 메탄올 10 mL에 아세트산나트륨 · 삼수화물 800 mg과 붕산 400 mg을 녹여 8 % (w/v) 아세트산나트륨 · 삼수화물 및 4 % (w/v) 붕산 용액을 조제한다.

표지 시약: 표지 완충액에 녹인 100 mg/mL 안트라닐산 (anthranilic acid, 2-AA) 용액과 메탄올에 녹인 1 M 나트륨 시아노보로하이드리드(sodium cyanoborohydride)을 준비한다. 동일 부피의 두 용액을 섞어 표지 시약을 조제한다.

[참고: 표지 시약은 차광하여 보관한다]

용액 A: 50 mM 암모늄 포름산, pH 4.4

용액 B: 아세트오니트릴

이동상 조건:

시간 (분)	용액 A (%)	용액 B (%)
0.0	32.5	67.5
48.0	42.5	57.5
49.0	100	0
53.0	100	0
54.0	32.5	67.5
60.0	32.5	67.5

검액 준비: 검체 80 μ g을 초소형 원심분리 튜브에 옮기고 PNGase F 3 μ L (2.5 units/mL)를 첨가한다.

[참고: PNGase F의 unit 정의는 제조사마다 다르므로

검체에서 N-결합 당을 완전히 분리시키기 위해 필요한 효소량은 실험적으로 확인할 필요가 있다.]

효소 반응 완충액 14 μ L를 첨가한 후, 총 부피가 70 μ L가 되도록 물을 가한다. 37 $^{\circ}$ C에서 18시간 처리한다. 표지 시약 70 μ L를 첨가하고, 70 $^{\circ}$ C의 흡 후드 (fume hood)에서 2시간 동안 처리한다. 처리액을 냉각시킨 후, 50 % 메탄올 60 μ L를 가하고 혼합한 후, 원심분리한다. 상층액 140 μ L를 취하여, 새로운 초소형 원심분리 튜브로 옮긴다. 상층액이 든 튜브에 500 μ L의 아세트오니트릴을 첨가한다. 과량의 표지 시약을 제거하기 위해 친수성 상호작용 고체상 추출 카트리지에 로딩 (loading)한다. 카트리지를 95 % 아세트오니트릴 (약 10 mL)로 세척한다. 20 % 아세트오니트릴 0.5 mL로 카트리지에서 표지된 당사슬을 용출시킨다. 용출물을 아세트오니트릴로 1:1 희석한다.

기기 분석 조건

- 방법: LC
- 검출기: 형광 (360 nm 여기 파장; 420 nm 발광 파장)
- 컬럼: 4.6 mm $\times$ 15 cm; 3 μ m L68(직경 10 μ m 이하인 다공성 실리카로, 표면에는 알킬아미드기가 공유결합되어 있고 캡핑되어 있지 않음)
- 컬럼 온도: 30 $^{\circ}$ C로 유지
- 유속: 0.8 mL/분
- 주입량: 50 μ L

분석

크로마토그램 상 피크들의 면적을 적분하고, 주요 당사슬 피크들의 상대적 면적 백분율을 계산한다. 검액과 시스템 적합성 용액의 피크들을 비교한다.

4. 올리고당 분석—시알산

[참고: 단클론 항체의 시알산 함량에 따라 표준 곡선의 범위 또는 검체 질량의 변경이 필요할 수 있다.]

용액 A: 물 2 L에 50 % (w/w) 수산화나트륨 용액 10.4 mL를 희석하여 100 mM 수산화나트륨을 조제한다. [참고: 가능한 용존산소가 적고 높은 저항도(18 M Ω -cm 또는 그 이상)를 갖는 고품질의 물을 사용한다.]

용액 B: 물 800 mL에 아세트산나트륨 82.0 g과 50 % (w/w) 수산화나트륨 용액 5.2 mL를 넣고 최종부피가 1 000 mL가 되도록 물로 희석한다. 이로써 100 mM 수산화나트륨 1 M 아세트산나트륨 용액을 조제한다.

이동상 조건:

시간 (분)	용액 A(%)	용액 B(%)
0.0	93	7
10.0	70	30
11.0	70	30
12.0	93	7
15.0	93	7

아세트산 나트륨 완충액: 20 mM 아세트산 나트륨 용액, pH 5.2

표준 원액: N-아세틸 뉴라민산 (NeuAc) 및 N-글리코 뉴라민산의 미국약전(USP) 표준품을 아세트산 나트륨 완충액으로 희석하여 0.02 mM 표준 원액을 조제한다.

내부 표준물질 용액: 아세트산 나트륨 완충액을 사용하여 0.1 mM 3-데옥시-D-글리세로-D-갈락토-2-노닐소닉산(3-deoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic acid, KDN) 용액을 조제한다.

표준액: 아래 표를 참고하여 농도별로 조제한다.

표준	표준물질 농도(mM)	표준 원액의 부피 (mL)	아세트산 나트륨 완충액의 부피 (mL)	내부 표준 물질 용액의 부피 (mL)
1	10	250	235	15
2	5	125	360	15
3	4	100	385	15
4	2	50	435	15
5	1	25	460	15
6	0.4	10	475	15

시스템 적합성 용액: 아세트산 나트륨 완충액을 사용하여 3 μ M NeuAc, NeuGc, KDN를 조제한다. 시스템 적합성 용액은 -70 $^{\circ}$ C에서 보관한다.

검액: 0.5 mg에 상응하는 부피의 검체를 초소형 원심분리 튜브로 옮긴다. 전체 부피가 475 μ L가 되도록 아세트산 나트륨 완충액을 첨가하고, pH 5.2로 조정한다. 테스트 스트립으로 pH를 확인하고, 10 μ L의 neuraminidase(10 mU/mL)를 넣는다. 37 $^{\circ}$ C에서 5시간 동안 처리하고, 내부 표준 물질 용액 15 μ L을 추가한다. 볼텍스 믹서로 혼합한 후, 자동 시료 주입기 바이알로 옮긴다.

[참고: 검체 및 효소의 품질에 따라 효소 처리 시간은 조절될 수 있다.]

기기 분석 조건

- 방법: LC
- 검출기: 금 전극이 달린 적분 전류측정기(Integrated amperometric detector)
- 컬럼: 4 mm $\times$ 25 cm; 10 μ m L46 (폴리스티렌/디비닐벤젠으로 만들어진 직경 약 9~11 μ m인 라텍스 비드로 4차 아민기가 결합되어 있음)
- 유속: 1 mL/분
- 주입량: 50 μ L
- 전기 화학 검출기에 다음의 파형을 사용한다.

시간 (초)	전위 (V)	적분
0.00	+0.10	—
0.20	+0.10	시작
0.40	+0.10	종료
0.41	-2.00	—
0.42	-2.00	—
0.43	+0.60	—
0.44	-0.10	—
0.50	-0.10	—

분석:

표준액, 시스템 적합성 용액 및 검액 크로마토그램을 분석한다. 각 크로마토그램 상에 나타난 피크들의 면적을 적분한다. 표준액 및 검액 크로마토그램에서 내부 표준물질에 대한 NeuAc 및 NeuGc의 피크 면적 백분율을 아래와 같이 계산한다.

$$\text{NeuAc 피크면적 백분율}(\%) = \frac{\text{NeuAc 피크의 면적}}{\text{내부 표준 물질 피크의 면적}} \times 100$$

$$\text{NeuGc 피크면적 백분율}(\%) = \frac{\text{NeuGc 피크의 면적}}{\text{내부 표준 물질 피크의 면적}} \times 100$$

표준액 농도와 NeuAc 및 NeuGc의 피크 면적 백분율간 표준 곡선(검량선)을 그린다. 검액 중 NeuAc 및 NeuGc 피크의 면적 백분율을 사용하여 표준 곡선으로부터 검액의 NeuAc 및 NeuGc 농도를 계산한다. 결정된 NeuAc 및 NeuGc 농도를 검액 농도로 나누어 몰비 즉 검체 1분자 당 NeuAc 및 NeuGc의 분자수를 계산한다.

5. 용어

- 2-AA : Anthranilic acid (안트라닐산)
- APTS : 8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonate (8-아미노파이렌-1,3,6-트리 술포산)
- CE-SDS : Capillary Electrophoresis-Sodium dodecyl sulfate (모세관SDS-전기영동법)
- DTT : Dithiothreitol (디티오프레이톨)
- Fab : Fragment antigen-binding (항원결합부위)
- F1 : Fragment 1 (단편 1)
- GlcNAc : N-Acetylglucosamine (N-아세틸글루코사민)
- HC : Heavy chain (중쇄)
- HMWS : High molecular weight species (고분자종, 응집체)
- KDN : 3-deoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic acid (3-데옥시-D-글리세로-D-갈락토-2-노닐소닉산)

- LC : Light chain (경쇄)
- LMWS : Low molecular weight species (저분자중, 단편)
- MWCO : Molecular-weight-cut-off (분자량 컷오프)
- NeuAC : Sialic acid, N-Acetylneuraminic acid (N-아세틸 뉴라민산)
- NeuGC : N-glycolylneuraminic acid (N-글리콜릴 뉴라민산)
- SE-HPLC, SEC : Size-exclusion chromatography (크기배제크로마토그래피)
- TEA : Triethanolamine (트리에탄올아민)
- USP : United states Pharmacopoeia (미국약전)

34. 정제의 마손도시험법

목적

정제의 마손도시험법은 코팅하지 않은 압축성형정제의 마손도를 측정하는 방법이다. 이 장에 제시된 조작법은 일반적으로 대부분의 압축성형정제에 적용된다. 정제의 경도 등 물리적 강도를 측정하는 시험법이다.

장치

내면이 매끄럽고 투명한 안지름 283.0 ~ 291.0 mm, 높이 36.0 ~ 40.0 mm의 정전기가 거의 발생하지 않는 플라스틱제 드럼을 사용한다(그림 1 참고). 또한 드럼 한 쪽 면은 떼어낼 수 있도록 되어 있으며, 정제는 드럼 중앙에서 외벽까지 곡선으로 연결된 내측 반지름 75.5 ~ 85.5 mm의 칸막이판을 따라 드럼의 회전에 의해 굴러 떨어진다. 중심축 고리부분의 바깥지름은 24.5 ~ 25.5 mm로 한다. 드럼은 24 ~ 26 rpm으로 회전하는 장치의 수평축에 연결한다. 따라서 정제는 회전할 때마다 구르거나 미끄러져 드럼벽이나 다른 정제 위에 떨어진다.

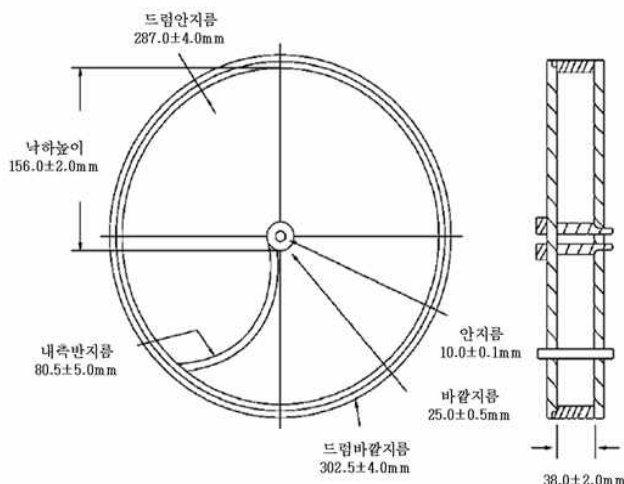


그림 1. 정제 마손도시험 장치

조작법

1 정의 질량이 650 mg 이하인 경우는, 6.5 g에 근접한 양에 해당하는 정제를 취하고, 1 정 of 질량이 650 mg을 넘는 경우에는 10 정을 취하여 시험한다. 시험을 시작하기 전에 정제에 붙어있는 가루를 주의하여 제거한 다음 정제의 질량을 정밀하게 달아 드럼에 넣는다. 드럼을 24 ~ 26 rpm에서 100 회전시킨 다음 정제를 꺼낸다. 시험 시작 전과 동일하게 정제에 붙어있는 가루를 제거하고 질량을 정밀하게 단다.

보통 시험은 1 회 실시한다. 시험이 끝나고 해당 정제를 관찰할 때 금이 가거나 깨지거나 손상된 경우 부적합으로 판정한다. 만약 결과를 판정하기 어려운 경우나 질량감소가 기준보다 큰 경우에는 추가로 시험을 2 회 반복 실시하여 총 3 회 시험결과와 평균값을 구한다. 대부분의 정제에서 1 회 또는 3 회 시험의 평균질량감소가 1.0 % 이하일 때 적합하다. 일반적으로, 발포정이나 추어불정(저작정)은 별도의 마손도 기준을 표시할 수 있다.

만일 정제의 크기나 모양에 따라 회전낙하가 불규칙한 경우에는 정제끼리 서로 근접하여 자유낙하가 어려워지지 않도록 수평면과 드럼장치 아랫면과의 각도가 약 10° 가 되도록 장치를 조정한다.

흡습성이 있는 정제의 경우는 적절한 습도가 유지된 조건에서 시험을 실시하여야 한다.

여러 검체를 동시에 시험할 수 있도록 칸막이판이 2 개인 드럼이나 2 개 이상의 드럼을 갖춘 장치를 사용해도 무방하다.

35. 최종 멸균법 및 멸균 지표제

멸균이란 물질 중에서 모든 미생물을 사멸시키든가 제거하는 것을 말한다. 여기에는 최종 멸균법과 여과법이 있다. 최종 멸균법이 적용 가능한 제품에 대해서는 가열법, 조사법 또는 기체법 중에서 각각의 장단점을 충분히 고려한 다음에 피멸균물의 성질 및 포장을 포함한 제품의 적합성에 따라 적절한 멸균법을 선택한다. 멸균장치의 설치 (멸균공정의 설계와 개발을 포함) 후 이 공정이 과학적 근거와 타당성을 갖고 설계대로 정확하게 가동되고 있음을 피멸균물의 적재시와 비적재의 조건에서 검증해야 한다. 멸균공정 확립한 다음 이 공정을 바르게 관리하고, 정기적으로 장치들의 적격성을 증명해야 한다.

최종 멸균법을 적용함에 있어서는 피멸균물의 생물 (미생물) 부하를 정기적으로 또는 일정 멸균단위 마다 측정하고 피멸균물 당 생물 (미생물) 부하를 파악해야 한다. 생물 (미생물) 부하의 측정법에 대해서는 ISO 기준 (ISO 1173 7-1)을 참조한다. 최종 멸균법을 적용할 수 있는 제품에

대해서는 보통 10^{-6} 이하의 무균성 보증 수준을 얻을 수 있는 조건으로 멸균을 실시한다. 멸균의 적부는 적절한 멸균 공정관리를 하고, 이어서 각각의 멸균법에 적합하고 적절한 멸균 지표체를 사용하며, 필요에 따라 무균 시험 결과로 판정한다. 최종 멸균법을 적용할 수 없는 액상 제품의 멸균에는 여과법을 이용한다. 의약품의 제조기기 및 제조환경과 의약품 각조에 규정된 미생물관련 시험법 등을 실시할 때 필요한 미생물의 사멸방법에 대해서는 [소독법 및 멸균법]을 참조한다.

1. 정의

여기에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

최종 멸균법 : 피멸균물이 최종 용기 또는 포장된 상태에서 멸균되어 멸균 후의 미생물 사멸을 정량적으로 측정 또는 추측할 수 있는 멸균법을 말한다.

제품 : 제조의 중간 공정에서 만들어지는 것으로 이후의 제조 공정을 거쳐 최종 제품이 되는 것을 포함한 피멸균물을 말한다.

생물 (미생물) 부하 : 멸균 대상 물질에 생존하는 미생물의 수와 종류를 말한다.

무균성 보증 수준 : 적절한 멸균공정으로 처리한 멸균 제품 중에 존재가 추정되는 오염 균의 최대 생존 확률을 말한다. 10^{-n} 으로 표현된다.

완전성 시험 : 세균 challenge 시험에 의하여 측정되는 필터의 여과멸균성능을 비파괴적인 방법으로 예측하는 방법을 말한다.

D 값 : 미생물의 사멸률을 나타내는 수치로서 시험하는 미생물의 90 %를 사멸시켜 생존률을 1/10로 저하시키는데 필요한 시간 (Decimal Reduction Time) 또는 1/10로 저하시키는데 필요한 선량 (Decimal Reduction Dose)을 말한다.

멸균지표체 : 멸균공정의 관리 또는 멸균의 지표로 사용되는 것으로 생물학적 지표체 (BI : Biological Indicator), 화학적 지표체 (CI : Chemical Indicator) 및 선량계 등이 있다.

2. 최종 멸균법

2.1 가열법

가열법은 열에 의해 미생물을 살멸하는 방법이다.

(i) 고압증기법

고압 포화 수증기 중에서 미생물을 살멸하는 방법을 말한다. 멸균에 영향을 줄 수 있는 요인으로는 온도, 수증기압 및 시간이 있다. 따라서 멸균 공정 관리에 있어서는 항상 온도, 수증기압 및 시간을 모니터링 해야 하며, 이는 멸균장치의 규격에 포함되어야 한다.

(ii) 건열법

가열 건조 기체로 미생물을 살멸하는 방법을 말한다.

보통 배치식 건열 멸균기 또는 연속식 건열 멸균기가 사용된다. 이 방법에서 멸균에 영향을 미치는 요인은 온도 및 시간이다. 따라서 통상적인 멸균 공정 관리에 있어서는 언제나 온도 및 시간을 모니터링 해야 하며, 이는 멸균장치의 규격에 포함되어야 한다.

2.2 조사법

전리방사선을 조사하여 미생물을 직접적으로 살멸하는 방사선법과 고주파를 조사하여 발생하는 열로 미생물을 살멸하는 고주파법이 있다.

(i) 방사선법

전리방사선에는 ^{60}Co 등의 방사성 동위원소로부터 방사되는 감마선과 전자가속기로부터 발생하는 전자선과 제동방사선 (X선)이 있다. 이 방법은 열에 불안정한 제품에도 적용될 수 있지만 품질 변화를 고려해야 한다. 멸균선량은 지금까지 25 kGy가 널리 사용되고 있으나, 다음과 같은 선량을 산출하는 몇 가지 방법들이 있다. 피멸균물의 생물 (미생물) 부하수를 측정하여, 평균 생물 (미생물) 부하수와 표준저항성분포를 근거로 멸균선량을 산출하는 ISO 기준 (ISO 11137)의 방법 1과 생물 (미생물) 부하수를 측정하지 않고, 누적선량조사마다의 무균시험결과로부터 생존하는 미생물의 저항성을 구하고 멸균선량을 산출하는 ISO 기준 (ISO 11137)의 방법 2 및 생물 (미생물) 부하수와 가장 저항성이 강한 균의 D 값을 근거로 멸균선량을 산출하는 Log 법 (5-3항 참조)등이 있다. 이 방법에서 멸균에 영향을 미치는 요인으로는 선량 (흡수선량)이 있다. 따라서 감마선 멸균의 공정 관리에 있어서는 적절한 빈도로 선량 (흡수선량)을 측정하는 외에 조작 인자인 조사시간 (컨베이어 속도, 싸이클 시간)을 언제나 모니터링 해야 한다. 멸균장치의 규격으로 선량제어기구가 포함되어야 한다. 전자선멸균 또는 제동방사선멸균의 경우에는 위에 언급된 것 외에도 가속전압, 빔 전류 및 빔 주사 폭의 모니터링이 필요하다.

(ii) 고주파법

고주파를 직접 조사하여 발생하는 열에 의해 미생물을 살멸하는 방법을 말한다. 보통 2450 ± 50 MHz의 고주파가 이용된다. 이 방법은 밀봉용기에 충전된 액상 또는 수분함량이 많은 제품에 적용된다. 유리제 또는 플라스틱 용기는 용기내의 내압상승에 의해 파손되거나 변형될 수 있으므로 열 및 내압을 견딜 수 있는 용기를 사용해야 한다. 고주파법에서 발생하는 전파 누설은 인체와 통신 등에 영향이 없는 수준이어야 한다. 이 방법에서 멸균에 영향을 미치는 요인으로는 피멸균물의 온도, 처리 시간 및 고주파출력이 있다. 따라서 통상적인 멸균 공정 관리에 있어서는 온도, 시간 및 고주파출력을 언제나 모니터링 해야 하며, 멸균장치의 규격에 포함되어야 한다.

2.3 기체법

에틸렌옥사이드 (산화에틸렌) (EO)기체가 멸균 기체로서 널리 사용된다. EO 기체는 폭발성이 있기 때문에, 보통 이산화탄소로 10 ~ 30 % 까지 희석하여 사용한다. EO 기체는 반응성이 강한 알킬화제이기 때문에 EO 기체와 반응하기 쉽거나 EO 기체를 흡수하기 쉬운 제품의 멸균에는 적용할 수 없다. 또한, EO 기체는 변이원성 등의 잔류독성이 있어서 EO 기체 멸균을 한 제품에 대해서는 출하까지 통기 (에어레이션) 등으로 잔류 EO 기체나 다른 2차적으로 생성된 유독 기체농도를 안전 수준 이하로 떨어뜨려야 한다. 이 방법에서 멸균에 영향을 미치는 요인으로는 온도, 습도, 기체 농도 (압력) 및 시간이 있다. 따라서 통상적인 멸균 공정 관리에 있어서는, 온도, 습도, 기체 농도 (압력) 및 시간을 언제나 모니터링해야 하며, 멸균장치의 시방에 포함되어야 한다.

3. 여과법

적절한 재질의 멸균용 필터를 사용하여 미생물을 제거하는 방법을 말한다. 또한 세균보다 작은 미생물의 여과 멸균은 이 방법의 대상이 되지 않는다. 일반적으로, 멸균을 목적으로 하는 멸균용 필터는 막의 유효 여과 면적 (cm²) 당 적절한 조건 하에서 배양된 지표균 *Brevundimonas diminuta* (ATCC 19146, NBRC 14213, JCM 2428) 또는 이것보다 작은 적당한 균을 10⁷ 개 이상을 투입하여 이차 측에서 무균 여액을 얻어야 한다. 이 방법은, 멸균에 영향을 미치는 요인으로 여과압력, 유량 및 필터장치의 특성 등이 있다. 따라서 통상적인 여과 공정 관리에서는, 사용한 다음(필요에 따라 사용 전에도)에 멸균필터의 완전성 시험을 실시해야한다.

4. 멸균지표체

4.1 생물학적 지표체 (BI)

BI는 특정멸균법에 대하여 강한 저항성을 나타내는 지표균을 이용하여 만들어진 것으로 해당 멸균법의 멸균 조건의 결정 및 멸균공정관리에 사용된다. 건조형 BI는 담체 (carrier)에 따라 2 종류로 분류된다. 한 종류는, 여과지, 유리 또는 플라스틱 등을 담체로 하여 지표균의 포자를 도포 건조하여 포장한 것이고, 다른 종류는, 제품 또는 유사품을 담체로 하여 지표균의 포자를 도포 건조한 것이다. 포장재로는 건열법에서는 열전도성이 우수한 것, 기체법과 고압증기법에서는 기체 또는 포화 수증기의 투과성이 우수한 물질을 사용해야 한다. 어느 담체를 이용하는 경우에도 지표균 포자의 D 값에 영향이 없는 것을 확인해야 한다. 제품이 액상인 경우에는 제품과 동일한 용액 또는 지표균에 대한 멸균효과가 동등한 용액에 지표균의 포자를 현탁시켜도 된다. 단, 용액에 지표균의 포자를 현탁시키는 경우 포자가 받아하여 저항성에 영향을 미치지 않도록 해야 한다

대표적인 지표균의 예는 표 1과 같다.

표 1 대표적인 지표균의 종류

멸균법	지표균*	균주명
고압증기법	<i>Geobacillus stearothermophilus</i>	ATCC 7953, NBRC 13737, JCM 9488, KCTC 2107, ATCC 12980, NBRC 12550, JCM 2501, KCTC 1752
건열법	<i>Bacillus atrophaeus</i>	ATCC 9372, NBRC 13721, KCTC 1022
기체법	<i>Bacillus atrophaeus</i>	ATCC 9372, NBRC 13721, KCTC 1022

* 이들 이외에도 생물 (미생물) 부하 중에서 해당 멸균법에 대하여 가장 저항성이 강한 균을 지표균으로 사용할 수 있다.

4.1.1 BI의 D 값

D 값의 측정법에는 일반적으로 생존 곡선법 또는 분획 음성법, Stumbo, Murphy & Cochran법과 Limited Spearman-Kärber법 등이 있다. 판매되는 BI를 사용할 때에는 라벨에 표시된 D 값이 ISO 기준 (ISO 11138-1)에 따라서 엄격히 규정된 조건하에서 표준화된 생물 지표 평가 장치 (BIER : Biological indicator evaluation resistometer)를 이용하여 측정된 것이라면 통상 사용 시에는 D 값을 측정할 필요가 없다. 보통 라벨에 표시되어 있는 D 값은 ± 30 초 이내의 분산이 허용된다.

4.1.2 BI의 설치방법

(i) 피멸균물이 건조형인 경우

건조형 BI를 미리 정해진 제품 또는 제품과 동등한 멸균효과를 나타내는 적절한 유사제품내의 가장 멸균하기 어려운 부위에 설치한다. 보통 제품과 같은 모양으로 포장하고 이차포장이 되어 있는 경우에는 이것에 따른다.

(ii) 피멸균물이 습식형인 경우

제품과 동일한 용액 또는 적절한 유사 용액에 지표균의 포자를 BI로써 현탁시키고, 이것을 가장 멸균하기 어려운 부위에 설치한다.

4.1.3 지표균의 배양조건

보통 대두카제인소화액체배지를 이용한다. 일반적인 배양 조건은 *G. stearothermophilus*의 경우에는 55 ~ 60 °C에서 7 일간, *B. atrophaeus*의 경우에는 30 ~ 35 °C에서 7 일간이다.

4.2 화학적 지표체 (CI)

CI는 열, 기체 또는 방사선조사 작용을 화학 또는 물

리변화에 의하여 변색하는 물질을 종이 등에 도포 또는 인쇄한 것으로 용도별로 세 가지 종류가 있다. 첫 번째는 멸균처리의 유무를 구별하기 위해 이용되는 것, 두 번째는 BI의 사멸조건에 어느 정도의 안전시간을 더한 멸균조건으로 색이 변화하는 멸균공정관리에 이용하는 것, 세 번째는 진공형 멸균장치의 진공배기 능력시험을 실시하는 경우에 이용하는 Bowie & Dick type의 것이 있다.

4.3 선량계

방사 (감마) 선법에서의 멸균 효과는 피멸균물의 흡수 선량에 의존하므로 멸균공정의 관리는 주로 흡수선량의 측정으로 한다. 선량계의 설치 위치는 조사용기의 최저 선량부위 또는 최저선량부위에 대하여 양적 관계가 분명하게 되어 있어 관리가 용이한 부위이다. 측정은 조사 로트마다 하며, 동일 로트를 형성하는 조사 용기수가 많은 경우에는 조사실내의 유효조사구간 내에 항상 1 개 이상의 선량계를 사용한다. 선량계에 따라서는 조사 전 후 및 조사 중의 환경조건 (온도, 습도, 자외선 및 결과 해석까지의 시간 등)에 영향을 받는 경우도 있으므로 주의한다. 감마선 및 제동방사선멸균의 흡수선량을 측정하는 실용적인 선량계로는 착색 polymethylmethacrylate 선량계, 투명 polymethyl - methacrylate 선량계, ceric-cerous 선량계 및 alanine 선량계 등이 있다. 감마선멸균용 선량계는 보통 에너지 3 MeV 미만의 전자선을 이용하는 멸균의 공정 관리에는 적합하지 않다. 전자선멸균용 선량계는 cellulose acetate 선량계와 radiochromic film 선량계 등이 있다. 실용적인 선량계를 사용하는 경우에는 적절한 국가표준 또는 국제표준 선량계측시스템에 의하여 교정해야 한다.

5. 미생물을 지표로 하는 멸균 조건 설정법

피멸균물의 멸균법에 대한 특성, 생물 (미생물) 부하 등을 고려하여 다음 중에서 적절한 방법을 선택하고 멸균조건을 설정한다.

5.1 Half-cycle 법

피멸균물 위에 존재하는 생물 (미생물) 부하수나 검출균의 해당 멸균법에 대한 저항성과는 관계없이 BI에 포함된 10^6 개의 지표균 모두를 사멸시키는 처리시간의 두 배의 멸균 시간을 채용하는 방법을 말한다.

5.2 Overkill 법

피멸균물에 존재하는 생물 (미생물) 부하수나 검출균의 당해 멸균법에 대한 저항성에 관계없이 10^{-6} 이하의 무균성 보증 수준을 얻을 수 있는 조건에서 멸균을 시행하는 것을 전제로 한다. 보통 D 값이 1.0 이상의 균수를 알고있는 BI를 이용하여 지표균을 10^{-12} (12 D) 감소시키는 것과 동등한 멸균조건을 적용하는 방법을 말한다.

5.3 BI와 생물 (미생물) 부하의 병용법

광범위한 생물 (미생물) 부하 조사로 얻어진 평균 생

물 (미생물) 부하수에 3배의 표준편차를 더한 것을 보통 최대 생물 (미생물) 부하수로 보고 목표로 하는 무균보증수준을 근거로 BI를 이용하여 멸균시간 (또는 멸균선량)을 산출하는 방법을 말한다. 이 방법을 이용할 경우에는, 피멸균물의 생물 (미생물) 부하수를 빈번히 조사하고 검출균의 해당 멸균법에 대한 저항성 측정도 정기적으로 실시해야 한다. 생물 (미생물) 부하조사에 있어서 BI의 지표균보다 저항성이 강한 균종이 검출된 경우에는 이것을 지표균으로 한다.

$$\text{멸균 시간 (또는 멸균 선량)} = D \times \log (N_0/N)$$

D : BI의 D 값

N : 목적으로 하는 무균성 보증수준

N_0 : 피멸균물의 최대 생물 (미생물) 부하

5.4 절대 생물 (미생물) 부하법

피멸균물이나 제조 환경으로부터 검출된 균에 대하여 해당 멸균법에 대한 저항성 조사를 하고, 그 가운데서 가장 저항성이 강한 균을 선택하고, 그 균의 D 값을 이용하여 피멸균물의 생물 (미생물) 부하수를 근거로 멸균조건을 설정하는 방법을 말한다. 생물 (미생물) 부하수는 보통 광범위한 생물 (미생물) 부하 조사로 얻어진 평균 생물 (미생물) 부하수에 3 배의 표준편차를 더한 것이 이용된다. 이 방법을 채택하는 경우에는 일상적인 생물 (미생물) 부하 관리에 있어서 균수 계측 및 검출균의 해당 멸균법에 대한 저항성 측정을 빈번하게 실시해야 한다.

36. 항생물질의 계와 류 분류

I. 글리코펩타이드계 Glycopeptide Antibiotics

1. 반코마이신류 Vancomycin Antibiotic Drugs

- 1) 반코마이신은 *Streptomyces orientalis*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 반코마이신, 반코마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 반코마이신 ($C_{66}H_{75}Cl_2N_9O_{24}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 반코마이신염산염표준품 ($C_{66}H_{75}Cl_2N_9O_{24} \cdot HCl$) 1.02 5 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

2. 테이코플라닌류 Teicoplanin Antibiotic Drugs

- 1) 테이코플라닌은 *Actinoplanes teichomyceticus*를 배양하여 제조하는 테이코플라닌 A₃, 테이코플라닌 A₂₋₁, 테이코플라닌 A₂₋₂, 테이코플라닌 A₂₋₃, 테이코

플라닌 A₂₋₄, 테이코플라닌 A₂₋₅ 및 관련물질의 혼합물이다.

- 2) 이 종류 의약품은 테이코플라닌, 테이코플라닌의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 테이코플라닌 A₃ (C₇₂H₆₈Cl₂N₈O₂₈) 15 % 이하, A₂군 [테이코플라닌 A₂₋₁ (C₈₈H₉₅Cl₂N₉O₃₃), 테이코플라닌 A₂₋₂ (C₈₈H₉₇Cl₂N₉O₃₃), 테이코플라닌 A₂₋₃ (C₈₈H₉₇Cl₂N₉O₃₃), 테이코플라닌 A₂₋₄ (C₈₉H₉₉Cl₂N₉O₃₃), 테이코플라닌 A₂₋₅ (C₈₉H₉₉Cl₂N₉O₃₃)] 80 % 이상 및 관련물질 5 % 이하의 혼합물의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 테이코플라닌표준품 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

II. 리파마이신계 Rifamycin Antibiotics

1. 리파마이신 SV류 Rifamycin SV Antibiotic Drugs

- 1) 리파마이신 SV는 *Streptomyces mediterranei*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 리파마이신 SV, 리파마이신 SV의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 리파마이신 SV(C₃₇H₄₇NO₁₂)으로서의 양을 단위로 표시한다.
- 4) 리파마이신 SV표준품(C₃₇H₄₇NO₁₂) 1.127 μg는 1 단위(역가)에 해당한다.

2. 리파부틴류 Rifabutin Antibiotic Drugs

- 1) 리파부틴은 리파부틴 S로부터 합성하는 항생물질로 (1) 6, 9-디히드로-5,17,19,21-테트라히드록시-8,9-(2-스피로-(N-이소부틸-4-피페리딘))-2,5-디히드로-1H-이미다조]-23-메톡시-2,4,12,16,18,20,22-헵타메틸-6-옥소-2,7-(에폭시펜타데카-[1,11,13]-트리엔이미노)-나프토-[2,1-b]-푸란-1,11-(2H)-디온-21-아세테이트 (2) 4-데옥소-3,4-[2-스피로-(N-이소부틸-4-피페리딘))-2,5-디히드로-1H-이미다조]-리파마이신 S이다.
- 2) 이 종류 의약품은 리파부틴, 리파부틴의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 리파부틴(C₄₆H₆₄N₄O₁₁)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시 한다.
- 4) 리파부틴표준품(C₄₆H₆₄N₄O₁₁) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

3. 리팍시민류 Rifaximin Antibiotic Drugs

- 1) 리팍시민은 *Streptomyces mediterranei*를 배양하여 얻어지는 리파마이신 SV의 화학적 유도체로 4-데옥시-4-메틸피리도-(1',2'-1,2)-이미다조-

(5, 4 C)-리파마이신 SV이다.

- 2) 이 종류의 의약품은 리팍시민 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류의 의약품의 역가는 리팍시민(C₄₃H₅₁N₃O₁₁)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 리팍시민표준품(C₄₃H₅₁N₃O₁₁) 1.008 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

4. 리팜피신류 Rifampicin Antibiotic Drugs

- 1) 리팜피신은 *Streptomyces mediterranei*를 배양하여 제조하는 리파마이신 SV의 화학적 유도체로 3-[(4-메틸-1-피페라지닐이미노)]메틸 리파마이신 SV이다.
- 2) 이 종류 의약품은 리팜피신, 리팜피신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 리팜피신(C₄₃H₅₈N₄O₁₂)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 리팜피신표준품(C₄₃H₅₈N₄O₁₂) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

III. 린코마이신계 Lincomycin Antibiotics

1. 린코마이신류 Lincomycin Antibiotic Drugs

- 1) 린코마이신은 *Streptomyces lincolnensis* var. *lincolnensis*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 린코마이신, 린코마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 린코마이신(C₁₈H₃₄N₂O₆S)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 린코마이신염산염표준품(C₁₈H₃₄N₂O₆S·HCl·H₂O) 1.112 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

2. 클린다마이신류 Clindamycin Antibiotic Drugs

- 1) 클린다마이신은 린코마이신의 화학적 유도체로서 (7S)-7-클로르-7-데옥시린코마이신이다.
- 2) 이 종류 의약품은 클린다마이신, 클린다마이신의 염 또는 에스테르유도체 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 클린다마이신(C₁₈H₃₃ClN₂O₅S)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 클린다마이신염산염표준품(C₁₈H₃₃ClN₂O₅S·HCl·H₂O) 1.128 mg은 1 mg(역가)에 해당하며, 클린다마이신포스페이트표준품(C₁₈H₃₄ClN₂O₈PS) 1.252 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

IV. 마크로라이드계 Macrolide Antibiotics

1. 디리스로마이신류 Dirithromycin Antibiotic Drugs

- 1) 디리트로마이신은 14 개 원소로 구성된 락톤환을 가지고 있는 마크로라이드이며, 에리트로마이신의 9 번 위치 케톤이 아민으로 변환된 에리트로마이실아민의 11 위치의 수산기가 2-(2-메톡시에톡시)아세트알데히드와 축합하여 형성되는 에리트로마이실아민옥사진유도체로 9-(S)-9-데옥시-11-데옥시-9,11-[이미노[(1R)-2-(2-메톡시에톡시)에틸리덴]옥시]에리트로마이신이다.
- 2) 이 종류 의약품은 디리트로마이신, 그 이성체인 에피디리트로마이신 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 디리트로마이신($C_{42}H_{78}N_2O_{14}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 디리트로마이신표준품($C_{42}H_{78}N_2O_{14}$)의 무수물 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

2. 로키타마이신류 Rokitamycin Antibiotic Drugs

- 1) 로키타마이신은 *Streptomyces Kitasatoensis* 변이주를 배양하여 제조하는 로이코마이신 A₅의 3"위의 수산기를 프로피오닐화하여 제조하는 3"-O-프로피오닐로이코마이신 A₅이다.
- 2) 이 종류 의약품은 로키타마이신, 로키타마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 로키타마이신($C_{42}H_{69}NO_{15}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 로키타마이신표준품($C_{42}H_{69}NO_{15}$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

3. 록시트로마이신류 Roxithromycin Antibiotic Drugs

- 1) 록시트로마이신은 에리트로마이신 A의 9-[O-(2-메틸에톡시)메틸옥십]의 유도체이다.
- 2) 이 종류 의약품은 록시트로마이신 및 록시트로마이신을 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 록시트로마이신($C_{41}H_{76}N_2O_{15}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.

4. 미데카마이신류 Midecamycin Antibiotic Drugs

- 1) 미데카마이신은 *Streptomyces mycarofaciens*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 미데카마이신, 미데카마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 미데카마이신($C_{41}H_{67}NO_{15}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 미데카마이신표준품($C_{41}H_{67}NO_{15}$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

5. 스피라마이신류 Spiramycin Antibiotic Drugs

- 1) 스피라마이신은 *Streptomyces ambofaciens*를 배

양하여 제조하는 스피라마이신 I, 스피라마이신 II, 스피라마이신 III의 혼합물 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.

- 2) 이 종류 의약품은 스피라마이신, 스피라마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 스피라마이신 I ($C_{43}H_{74}N_2O_{14}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 스피라마이신표준품($C_{43}H_{74}N_2O_{14}$) 1 mg은 3200 단위(역가)에 해당한다.

6. 아세틸스피라마이신류 Acetylspiramycin Antibiotic Drugs

- 1) 아세틸스피라마이신은 스피라마이신의 아세틸 유도체이다.
- 2) 이 종류 의약품은 아세틸스피라마이신 및 아세틸스피라마이신을 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 아세틸스피라마이신 II ($C_{47}H_{78}N_2O_{16}$)로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 아세틸스피라마이신표준품($C_{47}H_{78}N_2O_{16}$) 0.8122 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

7. 아지트로마이신류 Azithromycin Antibiotic Drugs

- 1) 아지트로마이신은 *Streptomyces erythreus*를 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 9-데옥소-9a-메틸-9a-aza-9a-호모에리트로마이신 A이다.
- 2) 이 종류 의약품은 아지트로마이신 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 아지트로마이신($C_{38}H_{72}N_2O_{12}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 아지트로마이신표준품($C_{38}H_{72}N_2O_{12} \cdot 2H_2O$) 1.049 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

8. 에리트로마이신류 Erythromycin Antibiotic Drugs

- 1) 에리트로마이신은 *Streptomyces erythreus*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 만드는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 에리트로마이신, 에리트로마이신의 염 또는 유도체 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 역가는 에리트로마이신($C_{37}H_{67}NO_{13}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 에리트로마이신표준품($C_{37}H_{67}NO_{13} \cdot 2H_2O$) 1.053 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

9. 조사마이신류 Josamycin Antibiotic Drugs

- 1) 조사마이신은 *Streptomyces narbonensis* var. *josamyceticus*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 조사마이신, 조사마이신의 염 또

는 유도체 및 이를 함유하는 제제로 한다.

- 3) 이 종류 의약품의 역가는 조사마이신($C_{42}H_{69}NO_{15}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 조사마이신표준품($C_{42}H_{69}NO_{15}$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당하며, 조사마이신프로피오네이트표준품($C_{45}H_{73}NO_{16}$) 1.068 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

10. 미데카마이신아세테이트류 Midecamycin Acetate Antibiotic Drugs

- 1) 미데카마이신아세테이트는 미데카마이신의 아세트산 에스테르이다.
- 2) 이 종류 의약품은 미데카마이신아세테이트 및 미데카마이신아세테이트를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 미데카마이신아세테이트($C_{45}H_{71}NO_{17}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 미데카마이신아세테이트표준품($C_{45}H_{71}NO_{17}$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

11. 클래리트로마이신류 Clarithromycin Antibiotic Drugs

- 1) 클래리트로마이신은 에리트로마이신의 6위치의 수 산기를 메틸화한 것으로서 6-O-메틸에리트로마이신이다.
- 2) 이 종류 의약품은 클래리트로마이신, 클래리트로마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 클래리트로마이신($C_{38}H_{69}NO_{13}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 클래리트로마이신표준품($C_{38}H_{69}NO_{13}$)의 무수물로서 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

12. 키타사마이신류 Kitasamycin Antibiotic Drugs

- 1) 키타사마이신은 *Streptomyces kitasatoensis*을 배양하여 제조하는 로이코마이신 A₁, 로이코마이신 A₃, 로이코마이신 A₄, 로이코마이신 A₅, 로이코마이신 A₆, 및 로이코마이신 A₇, 로이코마이신 A₈, 로이코마이신 A₉ 및 로이코마이신 A₁₃등의 혼합물이다.
- 2) 이 종류 의약품은 키타사마이신, 키타사마이신의 염 또는 유도체 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 로이코마이신 A₅($C_{39}H_{65}NO_{14}$)로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 키타사마이신표준품($C_{39}H_{65}NO_{14}$) 0.530 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

13. 텔리트로마이신류 Telithromycin Antibiotic Drugs

- 1) 텔리트로마이신은 에리트로마이신 A의 3 위치에 L-cladinose기 대신 ketone기를 가지고 있는 반합성 유도체로서 11,12-디테옥시-3-테[(2,6-디테옥시-3-C-메틸-3-O-메틸-알파-L-리보-헥소피라노실) 옥시]-6-O-메틸-옥소-12,11-[옥시카보닐

[[4-[4-(3-피리디닐)-1H-이미다졸-1-일]부틸]이미놀]-에리트로마이신이다.

- 2) 이 종류 의약품은 텔리트로마이신 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 텔리트로마이신($C_{43}H_{65}N_5O_{10}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 텔리트로마이신표준품($C_{43}H_{65}N_5O_{10}$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

V. 모노박탐계 Monobactam Antibiotics

1. 아즈트레오남류 Aztreonam Antibiotic Drugs

- 1) 아즈트레오남은 합성하여 제조하는 항생물질로 [2S-[2 α ,3 β (Z)]]-2-[[[1-(2-아미노-4-티아졸일)-2-[(2-메틸-4-옥소-1-설폰-3-아제티디닐)아미노]-2-옥소에틸리딘]아미노]옥시]-2-메틸-프로피온산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 아즈트레오남, 아즈트레오남의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 아즈트레오남($C_{13}H_{17}N_5O_8S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 아즈트레오남표준품($C_{13}H_{17}N_5O_8S_2$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

2. 카루모남류 Carumonam Antibiotic Drugs

- 1) 카루모남은 *Pseudomonas acidophilla* G-6302를 배양하여 제조하거나 항생물질의 유도체 또는 다른 방법으로 제조한 (+)-(Z)-[[[1-(2-아미노-4-티아졸일)-2-[[[(2S,3S)-2-(카르바모일옥시메틸)-4-옥소-1-설폰-3-아제티디닐]아미노]-2-옥소에틸리딘]아미노]옥시]아세트산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 카루모남, 카루모남의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 카루모남($C_{12}H_{14}N_6O_{10}S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 카루모남나트륨표준품($C_{12}H_{12}N_6Na_2O_{10}S_2$) 1.094 mg은 1 mg(역가)을 함유한다.

VI. 블레오마이신계 Bleomycin Antibiotics

1. 블레오마이신류 Bleomycin Antibiotic Drugs

- 1) 블레오마이신은 *Streptomyces verticillus*을 배양하여 제조하는 블레오마이신산, 블레오마이신 A₁, 블레오마이신디메틸 A₂, 블레오마이신 A₂, 블레오마이신 A_{2'}-a, 블레오마이신 A_{2'}-b, 블레오마이신 A₅, 블레오마이신 B_{1'}, 블레오마이신 B₂ 및 블레오마이신 B₄ 등의 혼합물이다.
- 2) 이 종류 의약품은 블레오마이신, 블레오마이신의 염

및 이를 함유하는 제제로 한다.

- 3) 이 종류 의약품의 블레오마이신 $A_2(X^- = Cl^- : C_{55}H_{84}ClN_{17}O_{21}S_3)$ 으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 블레오마이신염산염표준품($C_{55}H_{84}ClN_{17}O_{21}S_3 \cdot HCl$) 1.03 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

VII. 세뎀계 Cephem Antibiotics

1. 세파드록실류 Cefadroxil Antibiotic Drugs

- 1) 세파드록실은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[(*R*)-2-아미노-2-(*p*-히드록시페닐)아세틸아미노]-3-메틸-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7-(*D*- α -아미노-*p*-히드록시페닐아세틸아미노)-3-메틸-3-세뎀-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세파드록실, 세파드록실의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세파드록실($C_{16}H_{17}N_3O_5S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세파드록실표준품($C_{16}H_{17}N_3O_5S \cdot H_2O$) 1.050 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

2. 세파만돌류 Cefamandole Antibiotic Drugs

- 1) 세파만돌은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-*D*-만델아미도-3-[(1-메틸-1-*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7-*D*-만델아미도-3-[(1-메틸-1-*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]-3-세뎀-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세파만돌, 세파만돌의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세파만돌($C_{18}H_{18}N_6O_5S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세파만돌표준품($C_{18}H_{17}LiN_6O_5S_2$) 1.013 mg은 1 mg(역가)에 해당하고 세파만돌나페이트표준품($C_{19}H_{17}N_6NaO_6S_2$) 1.108 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

3. 세파세트릴류 Cefacetrile Antibiotic Drugs

- 1) 세파세트릴은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-3-아세톡시메틸-7-시아노아세틸아미노-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산,

(2) 3-아세톡시메틸-7-시아노아세틸아미노-3-세뎀-4-카르본산이다.

- 2) 이 종류 의약품은 세파세트릴, 세파세트릴의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세파세트릴($C_{13}H_{13}N_3O_6S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세파세트릴나트륨표준품($C_{13}H_{12}N_3NaO_6S$) 1.065 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

4. 세파제돈류 Cefazedone Antibiotic Drugs

- 1) 세파제돈의 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[[3,5-디클로로-4-옥소-1(4*H*)-피리디닐]아세틸]아미노]-3-[[5-메틸-1,3,4-티아디아졸-2-일)-티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 3-(5-메틸-1,3,4-티아디아졸일-2-메캅토메틸)-7-(3, 5-디클로로-4-피리돈-1-일아세트아미도)-3-세뎀-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세파제돈, 세파제돈의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세파제돈($C_{18}H_{15}Cl_2N_5O_5S_3$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세파제돈나트륨표준품($C_{18}H_{14}Cl_2N_5NaO_5S_3$) 1.040 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

5. 세파졸린류 Cefazolin Antibiotic Drugs

- 1) 세파졸린은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-3-[[5-메틸-1,3,4-티아디아졸-2-일)티오]메틸]-8-옥소-7-[(1-*H*-테트라졸-1-일아세틸)아미노]-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7-(1-(1-*H*-테트라졸일아세틸아미노)-3-[2-(5-메틸-1,3,4-티아디아졸일)티오메틸]-2-세뎀-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세파졸린, 세파졸린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세파졸린($C_{14}H_{14}N_8O_4S_3$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세파졸린표준품($C_{14}H_{14}N_8O_4S_3$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

6. 세파클러류 Cefaclor Antibiotic Drugs

- 1) 세파클러는 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[(2*R*)

-아미노페닐아세틸]아미노]-3-클로로-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 3-클로로-7-D-(2-페닐글리신아미도)-3-세펄-4-카르본산이다.

- 2) 이 종류 의약품은 세파클러, 세파클러의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세파클러($C_{15}H_{14}ClN_3O_4$ S)로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세파클러표준품($C_{15}H_{14}ClN_3O_4S \cdot H_2O$) 1.049 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

7. 세파트리진류 Cefatrizine Antibiotic Drugs

- 1) 세파트리진은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6R,7R)-7-[[(2R)-아미노-(4-히드록시페닐)아세틸]아미노]-8-옥소-3-[(1H-1,2,3-트리아졸-4-일티오)메틸]-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7-[D- α -아미노- α -(4-히드록시페닐)아세트아미도]-3-(1,2,3-트리아졸-4(5)-일티오메틸)-3-세펄-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세파트리진, 세파트리진의 부가물 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세파트리진($C_{18}H_{18}N_6O_5S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세파트리진프로필렌글리콜표준품($C_{18}H_{18}N_6O_5S_2 \cdot C_3H_8O_2$) 1.165 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

8. 세파피린류 Cefapirin Antibiotic Drugs

- 1) 세파피린은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6R,7R)-3-[(아세틸옥시)메틸]-8-옥소-7-[[(4-피리디닐티오)아세틸]아미노]-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7-[α -(4-피리디닐티오)아세타미도]세팔로스포란산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세파피린, 세파피린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세파피린($C_{17}H_{17}N_3O_6S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세파피린나트륨표준품($C_{17}H_{16}N_3NaO_6S_2$) 1.052 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

9. 세팔렉신류 Cefalexin Antibiotic Drugs

- 1) 세팔렉신은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6R,7R)-7-[[(2R)-아미노페닐아세틸]아미노]-3-메틸-8-옥소-5-

티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7-(D-2-아미노-2-페닐아세트아미도)-3-메틸- Δ^3 -세펄-4-카르본산이다.

- 2) 이 종류 의약품은 세팔렉신, 세팔렉신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세팔렉신($C_{16}H_{17}N_3O_4S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세팔렉신표준품($C_{16}H_{17}N_3O_4S \cdot H_2O$) 1.071 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

10. 세팔로틴류 Cefalotin Antibiotic Drugs

- 1) 세팔로틴은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6R,7R)-3-[(아세틸옥시)메틸]-8-옥소-7-[(2-티에닐아세틸)아미노]-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7-(2-티에닐아세트아미도)세팔로스포란산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세팔로틴, 세팔로틴의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세팔로틴($C_{16}H_{16}N_2O_6S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세팔로틴나트륨표준품($C_{16}H_{15}N_2NaO_6S_2$)을 0.7 kPa 이하의 감압으로 60 °C에서 3 시간 건조한 것 1.055 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

11. 세페타메트피복실류 Cefetamet Pivoxil Antibiotic Drugs

- 1) 세페타메트피복실은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질 유도체(세페타메트)의 피바로 일옥시메틸유도체로서, (1) (6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-아미노-4-티아졸일) (메톡시이미노)아세틸]아미노]-3-메틸-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산 피바로일옥시메틸에스테르, (2) (6R,7R)-7-[2-(2-아미노-4-티아졸일)글리옥실아미도]-3-메틸-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산 피바로일옥시메틸에스테르이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세페타메트피복실, 세페타메트피복실의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세페타메트($C_{14}H_{15}N_5O_5S_2$)로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세페타메트피복실염산염표준품($C_{20}H_{25}N_5O_7S_2 \cdot HC$ l) 1.379 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

12. 세페핍류 Cefepime Antibiotic Drugs

- 1) 세페핍은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cep*

*halosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) 1-[[[(6*R*,7*R*)-7-[[[(2*Z*)-(2-아미노-4-티아졸일)(메톡시이미노)아세틸]아미노]-2-카르복시-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-3-일]메틸]-1-메틸피롤리딘]니오)메틸-3-세팜-4-카르본산이다.

- 2) 이 종류 의약품은 세페핌, 세페핌의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세페핌(C₁₉H₂₄N₆O₅S₂)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 무수물로 환산한 세페핌염산염표준품(C₁₉H₂₄N₆O₅S₂·2HCl·H₂O) 1.152 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

13. 세포니시드류 Cefonicid Antibiotic Drugs

- 1) 세포니시드는 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*R*)-히드록시페닐아세틸]아미노]-8-옥소-3[[[1-(설포메틸)-1*H*-테트라졸-5-일]티오]메틸]-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) (6*R*,7*R*)-7-[(*R*)-만델아미도]-8-옥소-3[[[1-(설포메틸)-1*H*-테트라졸-5-일]티오]메틸]-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세포니시드, 세포니시드의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세포니시드(C₁₈H₁₈N₆O₈S₃)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세포니시드나트륨표준품(C₁₈H₁₆N₆Na₂O₈S₃) 1.081 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

14. 세포디짐류 Cefodizime Antibiotic Drugs

- 1) 세포디짐은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*Z*)-(2-아미노-4-티아졸일)(메톡시이미노)아세틸]아미노]-3-[[[5-(카르복시메틸)-4-메틸-2-티아졸일]티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) (6*R*,7*R*)-7-[2-(2-아미노-4-티아졸일)글리옥실아미도]-3-[[[5-(카르복시메틸)-4-메틸-2-티아졸일]티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산 7²(*Z*)-(*O*-메틸옥심)이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세포디짐, 세포디짐의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세포디짐(C₂₀H₂₀N₆O₇S₄)

으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.

- 4) 세포디짐나트륨표준품(C₂₀H₁₈N₆Na₂O₇S₄) 1.075 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

15. 세포라니드류 Ceforanide Antibiotic Drugs

- 1) 세포라니드는 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[[[2-(아미노메틸)페닐]아세틸]아미노]-3-[[[1-(카르복시메틸)-1*H*-테트라졸-5-일]티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) (6*R*,7*R*)-7-[2-(α -아미노-*O*-톨일)아세트아미도]-3-[[[1-(카르복시메틸)-1*H*-테트라졸-5-일]티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세포라니드, 세포라니드의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세포라니드(C₂₀H₂₁N₇O₆S₂)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세포라니드표준품(C₂₀H₂₁N₇O₆S₂) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

16. 세포탁심류 Cefotaxime Antibiotic Drugs

- 1) 세포탁심은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-3-[(아세틸옥시)메틸]-7-[[[(2*Z*)-(2-아미노-4-티아졸일)(메톡시이미노)아세틸]아미노]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) (6*R*,7*R*)-7-[2-(2-아미노-4-티아졸일)글리옥실아미도]-3-(히드록시메틸)-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산 7²-(*Z*)-(*O*-메틸옥심) 아세트산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세포탁심, 세포탁심의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세포탁심(C₁₆H₁₇N₅O₇S₂)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세포탁심나트륨표준품(C₁₆H₁₆N₅NaO₇S₂) 1.048 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

17. 세포테탄류 Cefotetan Antibiotic Drugs

- 1) 세포테탄은 *Streptomyces oganoniensis*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*S*)-7-[[[4-(2-아미노-1-카르복시-2-옥소에틸이디엔)-1,3-디티에탄-2-일]카르보닐]아미노]-7-메톡시-3-[[[1-(메틸-1*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) (6*R*,7*S*)-7-[4-(카르바

모일카르복시메틸렌)-1,3-디티에탄-2-카르복시아미도]-7-메톡시-3-[[[(1-메틸-1*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산이다.

- 2) 이 종류 의약품은 세포테탄, 세포테탄의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세포테탄($C_{17}H_{17}N_7O_8S_4$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세포테탄표준품($C_{17}H_{17}N_7O_8S_4$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

18. 세포티암류 Cefotiam Antibiotic Drugs

- 1) 세포티암은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[[[(2-아미노-4-티아졸일)아세틸]아미노]-3-[[[1-[2-(디메틸아미노)에틸]-1*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7β -[2-(아미노티아졸-4-일)아세트아미도]-3-[[[1-(2-디메틸아미노)에틸]-1*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]세프-3-엠-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세포티암, 세포티암의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세포티암($C_{18}H_{23}N_9O_4S_3$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세포티암염산염표준품($C_{18}H_{23}N_9O_4S_3 \cdot 2HCl$) 1.139 mg은 1mg(역가)에, 세포티암핵세틸염산염표준품($C_{27}H_{37}N_9O_7S_3 \cdot 2HCl$) 1.463 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

19. 세포페라존류 Cefoperazone Antibiotic Drugs

- 1) 세포페라존은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*R*)-[[[(4-에틸-2,3-디옥소-1-피페라지닐)카르보닐]아미노](4-히드록시페닐)아세틸]아미노]-3-[[[(1-메틸-1*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7-[*D*-(α -(4-에틸-2,3-디옥소-1-피페라진카르복시아미도)- α -(4-히드록시페닐)아세트아미도]-3-[[[(1-메틸-1*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]-3-세팜-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세포페라존, 세포페라존의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세포페라존($C_{25}H_{27}N_9O_8S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세포페라존표준품($C_{25}H_{27}N_9O_8S_2 \cdot 2H_2O$) 1.056 mg

은 1 mg(역가)에 해당한다.

20. 세폭시틴류 Cefoxitin Antibiotic Drugs

- 1) 세폭시틴은 *Streptomyces lactamdurans*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*S*)-3-[[[(아미노카르보닐)옥시]메틸]-7-메톡시-8-옥소-7-[(2-티에닐아세틸)아미노]-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 3-카르바모일옥시메틸-7 α -메톡시-7-[2-(2-티에닐)아세트아미도]-3-세팜-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세폭시틴, 세폭시틴의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세폭시틴($C_{16}H_{17}N_3O_7S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세폭시틴표준품($C_{16}H_{17}N_3O_7S_2$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

21. 세푸록심류 Cefuroxime Antibiotic Drugs

- 1) 세푸록심은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-3-[[[(아미노카르보닐)옥시]메틸]-7-[[[(2*Z*)-2-푸라닐(메톡시이미노)아세틸]아미노]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산 (2) (6*R*,7*R*)-3-카르바모일옥시메틸-7-[2-(2-푸릴)-2-(메톡시이미노)아세트아미도]세프-3-엠-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세푸록심, 세푸록심의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세푸록심($C_{16}H_{16}N_4O_8S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세푸록심나트륨표준품($C_{16}H_{15}N_4NaO_8S$) 1.052 mg은 1 mg(역가)에 해당하고 세푸록심아세트산표준품($C_{20}H_{22}N_4O_{10}S$) 1.203 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

22. 세프디니르류 Cefdinir Antibiotic Drugs

- 1) 세프디니르는 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*Z*)-(2-아미노-4-티아졸일)(히드록시이미노)아세틸]아미노]-3-에테닐-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) *syn*-7-[2-(2-아미노-4-티아졸일)-2-히드록시이미노아세트아미도]-3-비닐-3-세팜-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프디니르, 세프디니르의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프디니르($C_{14}H_{13}N_5O_5S_2$)로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.

- 4) 세프디니르표준품($C_{14}H_{13}N_5O_5S_2$) 1 mg은 1 mg (역가)에 해당한다.

23. 세프디토렌피복실류 Cefditoren Pivoxil Antibiotic Drugs

- 1) 세프디토렌피복실은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체(세프디토렌)의 피바로일옥시메틸유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*Z*)-(2-아미노-4-티아졸일)(메톡시이미노)아세틸]아미노]-3-[(1*Z*)-2-(4-메틸-5-티아졸일)에테닐]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산 피바로일옥시메틸에스테르, (2) (+)-(6*R*,7*R*)-7-[2-(2-아미노-4-티아졸일)글리옥실아미도]-3-[(*Z*)-2-(4-메틸-5-티아졸일)비닐]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산 7²-(*Z*)-(O-메틸옥심) 피바로일옥시메틸에스테르이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프디토렌피복실, 세프디토렌피복실의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프디토렌($C_{19}H_{18}N_6O_5S_3$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프디토렌피복실표준품($C_{25}H_{28}N_6O_7S_3$) 1.225 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

24. 세프라딘류 Cefradine Antibiotic Drugs

- 1) 세프라딘은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*R*)-아미노-1,4-시클로헥사디엔-1-일아세틸아미노]-3-메틸-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7-(D-2-아미노-2-(1,4-시클로헥사디에닐)아세트아미도]-3-메틸-3-세팜-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프라딘, 세프라딘의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프라딘($C_{16}H_{19}N_3O_4S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프라딘표준품($C_{16}H_{19}N_3O_4S \cdot 2H_2O$) 1.111 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

25. 세프록사딘류 Cefroxadine Antibiotic Drugs

- 1) 세프록사딘은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*R*)-아미노-(1,4-시클로헥사디엔-1-일아세틸)아미노]-3-메톡시-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7-[D-2-아

미노-2-(1,4-시클로헥사디에닐)아세트아미드]-3-메톡시-3-세팜-4-카르본산이다.

- 2) 이 종류 의약품은 세프록사딘, 세프록사딘의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프록사딘($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프록사딘표준품($C_{16}H_{19}N_3O_5S \cdot 2H_2O$) 1.099 mg은 1 mg (역가)에 해당한다.

26. 세프메녹심류 Cefmenoxime Antibiotic Drugs

- 1) 세프메녹심은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*Z*)-(2-아미노-4-티아졸일)(메톡시이미노)아세틸]아미노]-3-[[[(1-메틸-1*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) (6*R*,7*R*)-7-[2-(2-아미노티아졸일)글리옥실아미도]-3-[[[(1-메틸-1*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산 7²-(*Z*)-(O-메틸옥심)이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프메녹심, 세프메녹심의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프메녹심($C_{16}H_{17}N_9O_5S_3$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프메녹심염산염표준품($C_{16}H_{17}N_9O_5S_3 \cdot 1/2HCl$) 1.036 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

27. 세프메타졸류 Cefmetazole Antibiotic Drugs

- 1) 세프메타졸은 *Streptomyces jumonjinensis*, *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*S*)-7-[[[(시아노메틸)티오]아세틸]아미노]-7-메톡시-3-[[[(1-메틸-1*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7β-[(시아노메틸티오)아세트아미도]-7α-메톡시-3-[[[(1-메틸-1*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]-3-세팜-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프메타졸, 세프메타졸의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프메타졸($C_{15}H_{17}N_7O_5S_3$)로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프메타졸표준품($C_{15}H_{17}N_7O_5S_3$) 1 mg은 1 mg (역가)에 해당한다.

28. 세프미녹스류 Cefminox Antibiotic Drugs

- 1) 세프미녹스는 *Streptomyces chartseusis*, *Cephalo*

sporium acremonium 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*S*)-7-[[[(2*S*)-2-아미노-2-카르복시에틸]티오]아세틸]아미노]-7-메톡시-3-[[[(1-메틸-1*H*-테트라졸-5-일-)티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7β-(2-*D*-아미노-2-카르복시에틸티오아세트아미도)-7α-메톡시-3-[[[(1-메틸-1*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]-3-세팸-4-카르본산이다.

- 2) 이 종류 의약품은 세프미녹스, 세프미녹스의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프미녹스(C₁₆H₂₁N₇O₇S₃)로서의 양을 질량(역가)으로 표시 한다.
- 4) 세프미녹스나트륨표준품(C₁₆H₂₀N₇NaO₇S₃·7H₂O) 1.285 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

29. 세프부페라존류 Cefbuperazone Antibiotic Drugs

- 1) 세프부페라존은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*S*)-7-[[[(2*R*,3*S*)-2-[[[(4-에틸-2,3-디옥소-1-피페라지닐)카르보닐]아미노]-3-히드록시-1-옥소부틸]아미노]-7-메톡시-3-[[[(1-메틸-1*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7β-[*D*-α-(4-에틸-2,3-디옥소-1-피페라진카르복시아미도)-β-(*S*)-히드록시부탄아미도]-7α-메톡시-3-[5-(1-메틸-1,2,3,4-테트라졸일)티오메틸]- Δ^3 -세팸-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프부페라존, 세프부페라존의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프부페라존(C₂₂H₂₉N₉O₉S₂)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프부페라존표준품(C₂₂H₂₉N₉O₉S₂·2H₂O) 1.057 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

30. 세프수로딘류 Cefsulodin Antibiotic Drugs

- 1) 세프수로딘은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) 4-(아미노카르보닐)-1-[[[(6*R*,7*R*)-2-카르복시-8-옥소-7-[[[(2*R*)-페닐설포아세틸]아미노]-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-3-일]메틸]피리디늄, (2) 7-(α-설포페닐아세트아미도)-3-(4'-카르바모일피리디늄)메틸-3-세팸-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프수로딘, 세프수로딘의 염 및

이를 함유하는 제제로 한다.

- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프수로딘(C₂₂H₂₀N₄O₈S₂)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시 한다.
- 4) 세프수로딘나트륨표준품(C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂) 1.041 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

31. 세프카펜피복실류 Cefcapene Pivoxil Antibiotic Drugs

- 1) 세프카펜피복실은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하는 항생물질 유도체(세프카펜)의 피마로일 옥시메틸 유도체로서 (1) (6*R*,7*R*)-3-[[[(아미노키르보닐)옥시]메틸]-7-[[[(2*Z*)-2-(2-아미노-4-티아졸일)-1-옥소-2-펜테닐]아미노]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산 (2,2-디메틸-1-옥소프로폭시)메틸 에스테르, (2) (6*R*,7*R*)-7-[[[(*Z*)-2-(2-아미노티아졸-4-일)-2-펜테노일아미노]-3-(카바모일옥시메틸)-3-세팸-4-카르본산 피마로일옥시메틸 에스테르이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프카펜피복실, 세프카펜피복실의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프카펜(C₁₇H₁₉N₅O₆S₂)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프카펜피복실염산염표준품(C₂₃H₂₉N₅O₈S₂·HCl·H₂O) 1.372 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

32. 세프타지딤류 Ceftazidime Antibiotic Drugs

- 1) 세프타지딤은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) 1-[[[(6*R*,7*R*)-7-[[[(2*Z*)-2-(2-아미노-4-티아졸일)[(1-카르복시-1-메틸에톡시)이미노]아세틸]아미노]-2-카르복시-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-3-일]메틸]피리디늄, (2) 1-[[[(6*R*,7*R*)-7-[2-(2-아미노-4-티아졸일)글리옥실아미도]-2-카르복시-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-3-일]메틸]피리디늄 히드록시드 7²-(*Z*)-[*O*-(1-카르복시-1-메틸에틸)옥심]이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프타지딤, 세프타지딤의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프타지딤(C₂₂H₂₂N₆O₇S₂)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프타지딤표준품(C₂₂H₂₂N₆O₇S₂·5H₂O) 1.165 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

33. 세프테람피복실류 Cefteram Pivoxil Antibiotic Drugs

- 1) 세프트람피복실은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 항생물질 유도체(세프트람)의 피바로일옥시메틸 유도체로 (1) (+)-(6R,7R)-7-[(Z)-2-(2-아미노-4-티아졸일)-2-(메톡시이미노)아세트아미도]-3-[(5-메틸-2H-테트라졸-2-일)메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르복산 피바로일옥시메틸에스테르, (2) 7-[2-(2-아미노티아졸-4-일)-2-*syn*-메톡시이미노아세트아미도]-3-[2-(5-메틸-1,2,3,4-테트라졸일)메틸]- Δ^3 -세팸-4-카르복산 피바로일옥시메틸에스테르이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프트람피복실, 세프트람피복실의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프트람($C_{16}H_{17}N_9O_5S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프트람피복실표준품($C_{22}H_{28}N_9O_7S_2 \cdot C_9H_{11}O_3S$) 1.656 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

34. 세프트레졸류 Ceftezole Antibiotic Drugs

- 1) 세프트레졸은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6R,7R)-8-옥소-7-[(1H-테트라졸-1-일아세틸)아미노]-3-[(1,3,4-티아디아졸-2-일티오)메틸]-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르복산, (2) 7-(1H-테트라졸-1-일)아세트아미도-3-(1,3,4-티아디아졸-2-일티오)메틸세프-3-엠-4-카르복산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프트레졸, 세프트레졸의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프트레졸($C_{13}H_{12}N_8O_4S_3$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프트레졸표준품($C_{13}H_{12}N_8O_4S_3$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

35. 세프트리악손류 Ceftriaxone Antibiotic Drugs

- 1) 세프트리악손은 *Cephalosporium acremonium*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6R,7R)-7-[[[(2Z)-2-(아미노-4-티아졸일)(메톡시이미노)아세트아미도]-8-옥소-3-[[[(1,2,5,6-테트라히드로-2-메틸-5,6-디옥소-12,2,4-트리아진-3-일)-티오]메틸]-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르복산, (2) (6R,7R)-7-[2-(2-아미노-4-티아졸일)글리옥실아미도]-3-[[[(2,5-디히드로-6-히드록시-2-메틸-5-옥소-*as*-트리아진-3-일)티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트

-2-엔-2-카르복산 7^2 -(Z)-(O-메틸옥심)이다.

- 2) 이 종류 의약품은 세프트리악손, 세프트리악손의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프트리악손($C_{18}H_{18}N_8O_7S_3$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프트리악손나트륨표준품($C_{18}H_{16}N_8Na_2O_7S_3 \cdot 7/2H_2O$) 1.193 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

36. 세프티부텐류 Ceftibuten Antibiotic Drugs

- 1) 세프티부텐은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-아미노-4-티아졸일)-4-카르복시-1-옥소-2-부테닐]아미노-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르복산, (2) 7β -[(Z)-2-(2-아미노티아졸-4-일)-4-카르복시-2-부테노일아미노]-3-세팸-4-카르복산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프티부텐, 세프티부텐의 염 및 이것을 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프티부텐($C_{15}H_{14}N_4O_6S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프티부텐염산염표준품($C_{15}H_{14}N_4O_6S_2 \cdot HCl \cdot H_2O$) 1.133 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

37. 세프티족심류 Ceftizoxime Antibiotic Drugs

- 1) 세프티족심은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-아미노-4-티아졸일)(메톡시이미노)아세트아미도]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르복산, (2) (6R,7R)-7-[2-(2-아미노-4-티아졸일)글리옥실아미도]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르복산 7^2 -(Z)-(O-메틸옥심)이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프티족심, 세프티족심의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프티족심($C_{13}H_{13}N_5O_5S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프티족심표준품($C_{13}H_{13}N_5O_5S_2$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

38. 세프포독심프록세틸류 Cefpodoxime Proxetil Antibiotic Drugs

- 1) 세프포독심프록세틸은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 항

생물질 유도체(세프포독심)의 이소프로폭시카르보닐 옥시에틸 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*Z*)-(2-아미노-4-티아졸일)(메톡시이미노)아세틸]아미노]-3-(메톡시메틸)-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로 [4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산 1-[[[(1-메틸메톡시)카르보닐]옥시]에틸에스테르, (2) 1-(이소프로폭시카르보닐옥시)에틸 (6*R*,7*R*)-7-[2-(2-아미노-4-티아졸일)-(2*Z*)-2-(메톡시이미노)아세트아미도]-3-메톡시메틸-3-세펜-4-카르본산이다.

- 2) 이 종류 의약품은 세프포독심프로세틸 및 세프포독심프로세틸을 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프포독심($C_{15}H_{17}N_5O_6S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프포독심프로세틸표준품($C_{21}H_{27}N_5O_9S_2$) 1.304 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

39. 세프프로질류 Cefprozil Antibiotic Drugs

- 1) 세프프로질은 합성하여 제조하는 항생물질로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*R*)-아미노(4-히드록시페닐)-아세틸]아미노]-8-옥소-3-(1-프로페닐)-5-티아-1-아자비시클로 [4.2.0] 옥트-2-엔-2-카르본산, (2) (6*R*,7*R*)-7-[(*R*)-2-아미노-2-(*p*-히드록시페닐)아세트아미도]-8-옥소-3-프로페닐-5-티아-1-아자비시클로 [4.2.0] 옥트-2-엔-2-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프프로질 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프프로질($C_{18}H_{19}N_3O_5S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프프로질(*Z*)이성체표준품($C_{18}H_{19}N_3O_5S \cdot H_2O$) 1.046 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

40. 세프피라미드류 Cefpiramide Antibiotic Drugs

- 1) 세프피라미드는 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*R*)-(4-히드록시-6-메틸-3-피리디닐)카르보닐]아미노](4-히드록시페닐)아세틸]아미노]-3-[[[(1-메틸-1*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로 [4.2.0] 옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7-[(*R*)-2-(4-히드록시-6-메틸니코틴아미도)-2-(*p*-히드록시페닐)아세트아미도]-3-[[[(1-메틸-1*H*-테트라졸-5-일)티오]메틸]-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로 [4.2.0] 옥트-2-엔-2-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프피라미드, 세프피라미드의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프피라미드($C_{25}H_{24}N_8O_7$

S_2)로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.

- 4) 세프피라미드표준품($C_{25}H_{24}N_8O_7S_2$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

41. 세프피로름류 Cefpirome Antibiotic Drugs

- 1) 세프피로름은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 항생물질 유도체로서 (1) (-)-1-[(6*R*, 7*R*)-7-[[[(2*Z*)-2-(2-아미노-4-티아졸일)-2-메톡시이미노아세타미드]-2-카르복시-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로 [4.2.0] 옥트-2-엔-3-일]메틸]-6,7-디히드로-5*H*-1-피리딘디히드록시드, (2) (-)-(6*R*, 7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-아미노-4-티아졸일)-2-메톡시이미노아세타미드]-3-(6, 7-디히드로 5*H*-1-피리딘디히드-1-일메틸)-3-세펜-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세프피로름, 세프피로름의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세프피로름($C_{22}H_{22}N_6O_5S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세프피로름황산염표준품($C_{22}H_{22}N_6O_5S_2 \cdot H_2SO_4$) 1.191 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

42. 세픽심류 Cefixime Antibiotic Drugs

- 1) 세픽심은 *Cephalosporium acremonium* 또는 *Cephalosporium salmosynnematum*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 항생물질의 유도체로 (1) (6*R*,7*R*)-7-[[[(2*Z*)-(2-아미노-4-티아졸일)](카르복시메톡시)이미노]아세틸]아미노]-3-에티닐-8-옥소-5-티아-1-아자비시클로 [4.2.0] 옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7-[2-(2-아미노-4-티아졸일)-2-(카르복시메톡시이미노)아세트아미도]-3-비닐-3-세펜-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 세픽심, 세픽심의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 세픽심($C_{16}H_{15}N_5O_7S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 세픽심표준품($C_{16}H_{15}N_5O_7S_2 \cdot 3H_2O$) 1.119 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

VIII. 아미노글리코시드계 Aminoglycoside Antibiotics

1. 겐타마이신류 Gentamicin Antibiotic Drugs

- 1) 겐타마이신은 *Micromonospora purpurea* 또는 *Micromonospora echinospora*를 배양하여 제조하는 겐타마이신 C_1 , 겐타마이신 C_2 및 겐타마이신 C_{1a} 등의 혼합물 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.

- 2) 이 종류 의약품은 겐타마이신, 겐타마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 겐타마이신 $C_1(C_{21}H_{43}N_5O_7)$ 으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 겐타마이신황산염표준품($C_{21}H_{43}N_5O_7 \cdot 2H_2SO_4$) 1.458 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

2. 네오마이신류 Neomycin Antibiotic Drugs

- 1) 네오마이신은 *Streptomyces fradiae*을 배양하여 제조하는 네오마이신 B 및 네오마이신 C의 혼합물 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 네오마이신, 네오마이신의 염 또는 유도체 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 네오마이신($C_{23}H_{46}N_6O_{13}$) 으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 네오마이신황산염표준품($C_{23}H_{46}N_6O_{13} \cdot 3H_2SO_4$)을 0.7 kPa 이하의 감압으로 60 °C에서 3 시간 건조한 것 1.479 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

3. 네틸마이신류 Netilmicin Antibiotic Drugs

- 1) 네틸마이신은 시소마이신의 유도체로 1-N-에틸시소마이신이다.
- 2) 이 종류 의약품은 네틸마이신, 네틸마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 네틸마이신($C_{21}H_{41}N_5O_7$) 으로서의 양을 질량(역가)으로 한다.
- 4) 네틸마이신황산염표준품($C_{21}H_{41}N_5O_7 \cdot 5/2H_2SO_4$)을 0.7 kPa 이하의 감압으로 60 °C에서 3 시간 건조한 것 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

4. 디베카신류 Dibekacin Antibiotic Drug

- 1) 디베카신은 베카나마이신의 3', 4'위치의 디테옥시유도체(3', 4'-디테옥시베카나마이신)이다.
- 2) 이 종류 의약품은 디베카신, 디베카신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 디베카신($C_{18}H_{37}N_5O_8$) 으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 디베카신표준품($C_{18}H_{37}N_5O_8$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

5. 리보스타마이신류 Ribostamycin Antibiotic Drugs

- 1) 리보스타마이신은 *Streptomyces ribosidificus*을 배양하여 제조하거나 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 리보스타마이신, 리보스타마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 리보스타마이신($C_{17}H_{34}N_4O_{10}$) 으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.

- 4) 리보스타마이신표준품($C_{17}H_{34}N_4O_{10}$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

6. 마이크로노마이신류 Micronomicin Antibiotic Drugs

- 1) 마이크로노마이신은 *Micromonospora sagamiensis* 또는 그 변이주를 배양하여 제조하거나 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 마이크로노마이신, 마이크로노마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 마이크로노마이신($C_{20}H_{41}N_5O_7$) 으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 마이크로노마이신황산염표준품($C_{20}H_{41}N_5O_7 \cdot 5/2H_2SO_4$) 1.529mg은 1mg(역가)에 해당한다.

7. 스트렙토마이신류 Streptomycin Antibiotic Drugs

- 1) 스트렙토마이신은 *Streptomyces griseus*을 배양하여 제조하거나 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 스트렙토마이신, 스트렙토마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 스트렙토마이신($C_{21}H_{39}N_7O_{12}$) 으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 스트렙토마이신황산염표준품($C_{21}H_{39}N_7O_{12} \cdot 3/2H_2SO_4$)의 무수물 1.253 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

8. 시소마이신류 Sisomicin Antibiotic Drugs

- 1) 시소마이신은 *Micromonospora inyoensis*을 배양하여 제조하거나 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 시소마이신, 시소마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 시소마이신($C_{19}H_{37}N_5O_7$) 으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 시소마이신황산염표준품($C_{19}H_{37}N_5O_7 \cdot 5/2H_2SO_4$)을 0.7 kPa 이하의 감압으로 110 °C에서 3 시간 건조한 것 1.548 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

9. 아르베카신류 Arbekacin Antibiotic Drugs

- 1) 아르베카신은 디베카신의 유도체로서 1-N-[(S)-4-아미노-2-히드록시부틸일] 디베카신이다.
- 2) 이 종류 의약품은 아르베카신, 아르베카신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 아르베카신 으로서의 양을 질량(역가)으로 한다.
- 4) 아르베카신표준품($C_{22}H_{44}N_6O_{10}$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

10. 아미카신류 Amikacin Antibiotic Drugs

- 1) 아미카신은 *Streptomyces kanamyceticus*를 배양하여 제조하는 카나마이신의 화학적 유도체로서 (1) *O*-3-아미노-3-데옥시- α -D-글루코피라노실-(1 $\rightarrow$ 6)-*O*-[6-아미노-6-데옥시- α -D-글루코피라노실-(1 $\rightarrow$ 4)]- N^1 -[(2S)-4-아미노-2-히드록시-1-옥소부틸]-2-데옥시-D-스트렙타민, (2) 1-*N*-[L(-)-4-아미노-2-히드로옥시부틸]카나마이신 A이다.
- 2) 이 종류 의약품은 아미카신, 아미카신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 아미카신(C₂₂H₄₃N₅O₁₃)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 아미카신표준품(C₂₂H₄₃N₅O₁₃·2H₂SO₄) 1.335 mg는 1 mg(역가)에 해당한다.

11. 아스트로마이신류 Astromicin Antibiotic Drugs

- 1) 아스트로마이신은 *Micromonospora oliuasferospora*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 아스트로마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 아스트로마이신(C₁₇H₃₅N₅O₆)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 아스트로마이신황산염표준품(C₁₇H₃₅N₅O₆·2H₂SO₄) 1.484 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

12. 이세파마이신류 Isepamicin Antibiotic Drugs

- 1) 이세파마이신은 *Micromonospora purpurea*를 배양하여 제조하는 겐타마이신 B의 유도체로 1-*N*-[(S)-3-아미노-2-히드로옥시프로피오닐] 겐타마이신 B이다.
- 2) 이 종류 의약품은 이세파마이신, 이세파마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 이세파마이신(C₂₂H₄₃N₅O₁₂)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 이세파마이신황산염표준품(C₂₂H₄₃N₅O₁₂·2H₂SO₄) 1.344 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

13. 카나마이신류 Kanamycin Antibiotic Drugs

- 1) 카나마이신은 *Streptomyces Kanamyceticus*를 배양하여 제조하거나 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 카나마이신, 카나마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 카나마이신(C₁₈H₃₆N₄O₁₁)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 카나마이신황산염표준품(C₁₈H₃₆N₄O₁₁·H₂SO₄·H₂O) 1.24 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

14. 토브라마이신류 Tobramycin Antibiotic Drugs

- 1) 토브라마이신은 *Streptomyces tenebrarius*를 배양하여 제조하거나 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 토브라마이신, 토브라마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 토브라마이신(C₁₈H₃₇N₅O₉)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시 한다.
- 4) 무수물로 환산한 토브라마이신표준품(C₁₈H₃₇N₅O₉) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

IX. 안트라사이클린계 Anthracycline Antibiotics

1. 다우노루비신류 Daunorubicin Antibiotic Drugs

- 1) 다우노루비신은 *Streptomyces peucetius*를 배양하여 제조하거나 또는 기타의 방법으로 제조하는 항생 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 다우노루비신, 다우노루비신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 다우노루비신염산염(C₂₇H₂₉NO₁₀·HCl)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 다우노루비신염산염표준품(C₂₇H₂₉NO₁₀·HCl) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

2. 독소루비신류 Doxorubicin Antibiotic Drugs

- 1) 독소루비신은 *Streptomyces peucetius var. caesi*us를 배양하여 제조하거나 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 독소루비신, 독소루비신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 독소루비신염산염(C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl : 579.99)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 독소루비신염산염표준품(C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

3. 이다루비신류 Idarubicin Antibiotic Drugs

- 1) 이다루비신은 다우노루비신의 유도체로서 (1) 9-아세틸-7-[(3-아미노-2,3,6-트리데옥시- α -L-릭소-헥소피라노실)옥시]-7,8,9,10-테트라히드로-6,9,11-트리히드록시-5,12-나프타세네디온, (2) (1S, 3S)-3-아세틸-1,2,3,4,6,11-헥사히드로-3,5,12-트리히드록시-6,11-디옥소-1-나프타세닐-3-아미노-2,3,6-트리데옥시- α -L-릭소-헥소피라노사이드이다.
- 2) 이 종류 의약품은 이다루비신, 이다루비신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 이다루비신염산염(C₂₆H₂₇

NO₉HCl)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.

- 4) 이다루비신염산염표준품(C₂₆H₂₇NO₉HCl)을 0.7 kPa 이하의 감압으로 60 °C에서 3 시간 건조한 것 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

4. 아클라루비신류 Acclarubicin Antibiotic Drugs

- 1) 아클라루비신은 *Streptomyces galilaeus*를 배양하여 제조하거나 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 아클라루비신, 아클라루비신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 아클라루비신(C₄₂H₅₃NO₁₅)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 아클라루비신표준품(C₄₂H₅₃NO₁₅) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

5. 에피루비신류 Epirubicin Antibiotic Drugs

- 1) 에피루비신은 독소루비신의 유도체로 4-에피루비신이다
- 2) 이 종류 의약품은 에피루비신, 에피루비신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 에피루비신염산염(C₂₇H₂₉NO₁₁HCl)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 에피루비신염산염표준품(C₂₇H₂₉NO₁₁HCl) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

6. 피라루비신류 Pirarubicin Antibiotic Drugs

- 1) 피라루비신은 독소루비신의 유도체로서(2"R)-4'-O-테트라히드로피라닐독시루비신이다.
- 2) 이 종류 의약품은 피라루비신, 피라루비신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 피라루비신(C₃₂H₃₇NO₁₂)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 피라루비신표준품(C₃₂H₃₇NO₁₂) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

X. 옥사세뎀계 Oxacephem Antibiotics

1. 라타목세프류 Latamoxef Antibiotic Drugs

- 1) 라타목세프는 6β-아미노페니실린산을 원료로 하는 반합성에 의하여 얻어지는 항생물질로 (1) (6R, 7R)-7-[2-카복시-2-(P-히드록시페닐)아세트아미도]-7-메톡시-3-[[1-(메틸-1H-테트라졸-5-일)티오]-메틸]-8-옥소-5-옥시-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7β-[2-카복시-2-P-히드록시페닐)아세트아미도]-7α-메톡시-3-[[1-(메틸-1H-테트라졸-5-일)티오]-메틸]-1-옥시-1-데티아-3-세뎀-4-카르본산이다.

- 2) 이 종류 의약품은 라타목세프, 라타목세프의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.

- 3) 이 종류 의약품의 역가는 라타목세프(C₂₀H₂₀N₆O₉S)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.

- 4) 라타목세프나트륨표준품(C₂₀H₁₉N₆NaO₉S) 1.085 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

2. 플로목세프류 Flomoxef Antibiotic Drugs

- 1) 플로목세프는 6β-아미노페니실린산을 원료로 하는 반합성에서 얻어지는 항생물질로 (1) (-)-(6R,7R)-7-[2-(디플로오로메틸티오)아세트아미도]-7-메톡시-3-[[1-(2-히드록시에틸)-1H-테트라졸-5-일]티오메틸]-8-옥소-5-옥사-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-2-카르본산, (2) 7β-[2-(디플로오로메틸티아)아세트아미도]-7α-메톡시-3-[[1-(2-히드록시에틸)-1H-테트라졸-5-일]티오메틸]-1-옥사-1-디티아-3-세뎀-4-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 플로목세프, 플로목세프의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 플로목세프(C₁₅H₁₈F₂N₆O₇S₂)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 플로목세프나트륨표준품(C₁₅H₁₇F₂N₆NaO₇S₂) 1.044 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

XI. 카바세뎀계 Cabacephem Antibiotics

1. 로라카베프류 Loracarbef Antibiotic Drugs

- 1) 로라카베프는 베타락탐계 항생물질의 유도체로 (6R,7S)-7-[(R)-2-아미노-2-페닐아세트아미도]-3-클로로-8-옥소-1-아자비시클로[4.2.0]옥트-2-엔-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 로라카베프, 로라카베프의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 로라카베프(C₁₆H₁₆ClN₃O₄)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 로라카베프표준품(C₁₆H₁₆ClN₃O₄) 1.051 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

XII. 카바페넴계 Carbapenem Antibiotics

1. 메로페넴류 Meropenem Antibiotic Drugs

- 1) 메로페넴은 *Streptomyces cattleya*를 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체 또는 합성으로 제조하는 항생물질로 (-)-(4R,5S,6S)-3-[[[(3S,5S)-5-(디메틸카르바모일)-3-피롤리딘]티오]-6-[(1R)-1-히드록시에틸]-4-메틸-7-옥소-1-아자비시클로[3.2.0]헵트-2-엔-2-카르본산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 메로페넴, 메로페넴의 삼수화물,

메로페넴의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.

- 3) 이 종류 의약품의 역가는 메로페넴($C_{17}H_{25}N_3O_5S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 메로페넴표준품($C_{17}H_{25}N_3O_5S \cdot 3H_2O$) 1.141 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

2. 에르타페넴류 Ertapenem Antibiotic Drugs

- 1) 에르타페넴은 *Streptomyces cattleya*를 배양하여 제조하는 항생물질의 유도체 또는 합성으로 제조하는 항생물질로서 $[4R-[3(3S^*,5S^*),4\alpha,5\beta,6\beta(R^*)]]-3-[[5-[(3-카르복시페닐)아미노]카르보닐]-3-피롤리딘]티오]-6-(1-히드록시에틸)-4-메틸-7-옥소-1-아자비시클로[3.2.0]헵트-2-엔-2-카르본산이다.$
- 2) 이 종류 의약품은 에르타페넴, 에르타넴의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 에르타페넴($C_{22}H_{25}N_3O_7S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 에르타페넴나트륨표준품($C_{22}H_{24}NaN_3O_7S$) 1.046 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

3. 이미페넴류 Imipenem Antibiotic Drug

- 1) 이미페넴은 *Streptomyces cattleya*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 항생물질의 유도체 또는 합성한 물질로 $(+)-(5R,6S)-3-[[2-포름이미도일아미노]에틸]티오]-6-[(R)-1-히드록시에틸]-7-옥소-1-아자비시클로[3.2.0]헵타-2-엔-2-카르본산이다.$
- 2) 이 종류 의약품은 이미페넴, 이미페넴의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 이미페넴($C_{12}H_{17}N_3O_4S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 이미페넴표준품($C_{12}H_{17}N_3O_4S \cdot H_2O$) 1.066 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

4. 파니페넴류 Panipenem Antibiotic Drugs

- 1) 파니페넴은 *Streptomyces cattleya*를 배양해서 제조하는 항생물질의 유도체 또는 합성으로 제조하는 항생물질로서 $(+)-(5R,6S)-3-[(S)-1-(아세티미딜피롤리딘-3-일)티오]-6-[(R)-1-히드록시에틸]-7-옥소-1-아자비시크로[3.2.0]헵트-2-엔-2-카르본산이다.$
- 2) 이 종류 의약품은 파니페넴, 파니페넴의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 파니페넴($C_{15}H_{21}N_3O_4S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 파니페넴표준품($C_{15}H_{21}N_3O_4S \cdot CH_4N_2S$) 1.224 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

XIII. 테트라사이클린계 Tetracycline Antibiotics

1. 독시사이클린류 Doxycycline Antibiotic Drugs

- 1) 독시사이클린은 옥시테트라사이클린의 6위치의 데옥시 유도체($\alpha-6$ -데옥시-옥시테트라사이클린)이다.
- 2) 이 종류 의약품은 독시사이클린, 독시사이클린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 독시사이클린($C_{22}H_{24}N_2O_8$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 독시사이클린표준품($C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot HCl \cdot 1/2C_2H_5OH \cdot 1/2H_2O$) 1.155 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

2. 메클로사이클린류 Mecloxyline Antibiotic Drugs

- 1) 메클로사이클린은 7-클로로-6-메틸렌-5-히드록시테트라사이클린이다.
- 2) 이 종류 의약품은 메클로사이클린, 메클로사이클린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 메클로사이클린($C_{22}H_{21}ClN_2O_8$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 메클로사이클린표준품($C_{22}H_{21}ClN_2O_8$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

3. 메타사이클린류 Methacycline Antibiotic Drugs

- 1) 메타사이클린은 옥시테트라사이클린의 6위치의 메틸렌유도체(6-메틸렌옥시테트라사이클린)이다.
- 2) 이 종류 의약품은 메타사이클린, 메타사이클린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 메타사이클린염산염($C_{22}H_{22}N_2O_8 \cdot HCl$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 메타사이클린염산염표준품($C_{22}H_{22}N_2O_8 \cdot HCl$)을 0.7 kPa 이하의 감압으로 60 °C에서 3 시간 건조한 것 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

4. 미노사이클린류 Minocycline Antibiotic Drugs

- 1) 미노사이클린은 테트라사이클린의 6위치의 데옥시 및 데메틸, 7위치의 디메틸아미노유도체(7-디메틸아미노-6-데옥시-6-데메틸테트라사이클린)이다.
- 2) 이 종류 의약품은 미노사이클린, 미노사이클린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 미노사이클린($C_{23}H_{27}N_3O_7$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 미노사이클린염산염표준품($C_{23}H_{27}N_3O_7 \cdot HCl \cdot 2H_2O$) 1.159 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

5. 옥시테트라사이클린류 Oxytetracycline Antibiotic Drugs

- 1) 옥시테트라사이클린은 *Streptomyces rimosus*을

배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.

- 2) 이 종류 의약품은 옥시테트라사이클린, 옥시테트라사이클린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 옥시테트라사이클린($C_{22}H_{24}N_2O_9$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 옥시테트라사이클린표준품($C_{22}H_{24}N_2O_9 \cdot 2H_2O$)을 0.7 kPa 이하의 감압으로 3 시간 건조한 것 1.082 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

XIV. 페니실린계 Penicillin Antibiotics

1. 나프실린류 Nafcillin Antibiotic Drugs

- 1) 나프실린은 6-아미노페니실란산의 에톡시나프틸 유도체이다.
- 2) 이 종류 의약품은 나프실린, 나프실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 나프실린($C_{21}H_{22}N_2O_5S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 나프실린나트륨표준품 1.089 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

2. 디클록사실린류 Dicloxacillin Antibiotic Drugs

- 1) 디클록사실린은 6-아미노페니실란산의 메틸디클로르페닐이속사조릴 유도체이다.
- 2) 이 종류 의약품은 디클록사실린, 디클록사실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 디클록사실린($C_{19}H_{17}Cl_2N_3O_5S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 디클록사실린나트륨표준품 1.085 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

3. 메실리남류 Mecillinam Antibiotic Drugs

- 1) 메실리남은 (1) 6-[(헥사히드로-1H-아제핀-1-일)-메틸렌]아미노-3,3-디메틸-7-옥소-4-티오-아자비시클로-[3.2.0]헵탄-2-카르복실레이트, (2) 6-[(헥사히드로-1H-아제핀-1-일)-메틸렌아미노]페니실린산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 메실리남 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 메실리남($C_{15}H_{23}N_3O_3S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 메실리남표준품($C_{15}H_{23}N_3O_3S$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

4. 메즐로실린류 Mezlocillin Antibiotic Drugs

- 1) 메즐로실린은 6-아미노페니실란산의 메틸설포닐옥소이미다졸리딘카르보닐아미노벤질 유도체이다.

- 2) 이 종류 의약품은 메즐로실린, 메즐로실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 메즐로실린($C_{21}H_{25}N_5O_8S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 메즐로실린나트륨표준품($C_{21}H_{24}NaN_5O_8S_2 \cdot H_2O$) 1.074 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

5. 메티실린류 Methicillin Antibiotic Drugs

- 1) 메티실린은 6-아미노페니실란산의 디메톡시페닐 유도체이다.
- 2) 이 종류 의약품은 메티실린, 메티실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 메티실린($C_{17}H_{20}N_2O_6S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 메티실린나트륨표준품($C_{17}H_{19}N_2NaO_6S \cdot H_2O$) 1.105 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

6. 메탐피실린류 Metampicillin Antibiotic Drugs

- 1) 메탐피실린은 (1) 3,3-디메틸-6-[(메틸렌아미노)페닐아세틸]아미노-7-옥소-4-티아-1-아자비시클로[3.2.0]-헵탄-2-카르복산, (2) D-6-[α -(메틸렌아미노)페닐아세트미도]페니실란산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 메탐피실린, 메탐피실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 메탐피실린($C_{17}H_{19}N_3O_4S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 메탐피실린나트륨표준품($C_{17}H_{18}N_7NaO_4S$) 1.061 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

7. 설베니실린류 Sulbenicillin Antibiotic Drugs

- 1) 설베니실린은 6-아미노페니실란산의 설포벤질유도체로 (1) (2S,5R,6R)-3,3-디메틸-7-옥소-6-[[(2R)-페닐설포아세틸]아미노]-4-티아-1-아자비시클로[3.2.0]헵탄-2-카르복산, (2) α -설포벤질페니실린이다.
- 2) 이 종류 의약품은 설베니실린, 설베니실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 설베니실린($C_{16}H_{18}N_2O_7S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 설베니실린나트륨표준품($C_{16}H_{16}N_2Na_2O_7S_2$) 1.106 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

8. 설타미실린류 Sultamicillin antibiotic Drugs

- 1) 설타미실린은 6-아미노페니실란산의 유도체로 (1) 히드록시메틸(+)-(2S,5R,6R)-6-[(R)-(2-아미노-2-페닐아세타미도)-3,3-디메틸-7-옥소-4-티아-1-아자비시클로[3.2.0]헵탄-2-카르복시라드, (2) (2S,5R)-3,3-디메틸-7-옥소-4-티아-1-아

자비시클로 [3.2.0] 헵탄-2-카르복시라-드(에스테르)
S,S-디옥시드이다.

- 2) 이 종류 의약품은 설타미실린, 설타미실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 설타미실린($C_{25}H_{30}N_4O_9S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 설타미실린표준품($C_{25}H_{30}N_4O_9S_2$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

9. 시클라실린류 Ciclacillin Antibiotic Drugs

- 1) 시클라실린은 6-아미노페니실란산의 아미노시클로헥실유도체로서 (1) (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[[(1-아미노시클로헥실) 카르보닐] 아미노]-3,3-디메틸-7-옥소-4-티아-1-아자비시클로 [3.2.0] 헵탄-2-카르본산, (2) (1-아미노시클로헥실) 페니실린이다.
- 2) 이 종류 의약품은 시클라시리린, 시클라실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 시클라실린($C_{15}H_{23}N_3O_4S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시 한다.
- 4) 시클라실린표준품($C_{15}H_{23}N_3O_4S$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

10. 아목시실린류 Amoxicillin Antibiotic Drugs

- 1) 아목시실린은 6-아미노페니실란산의 아미노히드록시벤질유도체로서 (1) (2*S*,5*R*,6*R*)-6-[[(2*R*)-아미노(4-히드록시페닐)아세틸] 아미노]-3,3-디메틸-7-옥소-4-티아-1-아자비시클로 [3.2.0] 헵탄-2-카르본산, (2) *p*-히드록시암피실린이다.
- 2) 이 종류 의약품은 아목시실린, 아목시실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 아목시실린($C_{16}H_{19}N_3O_5S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시 한다.
- 4) 아목시실린표준품($C_{16}H_{19}N_3O_5S \cdot 3H_2O$) 1.148 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

11. 아스폭시실린류 Aspxoxicillin Antibiotic Drugs

- 1) 아스폭시실린은 6-아미노페니실란산의 *N*⁴-메틸-D-아스파라기닐아미노히드록시벤질유도체이다.
- 2) 이 종류 의약품은 아스폭시실린, 아스폭시실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 아스폭시실린($C_{21}H_{27}N_5O_7S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 아스폭시실린표준품($C_{21}H_{27}N_5O_7S \cdot 3H_2O$) 1.110 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

12. 아즐로실린류 Azlocillin Antibiotic Drugs

- 1) 아즐로실린은 (1) (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-디메틸-7-옥소-6-[[(2*R*)-[[(2-옥소-1-이미다졸리디닐) 카르

보닐] 아미노] 페닐아세틸] 아미노]-4-티아-1-아자비시클로 [3.2.0] 헵탄-2-카르본산, (2) D- α -[(이미다졸리딘-2온-1-일) 카르보닐아미노] 벤질페니실린이다.

- 2) 이 종류 의약품은 아즐로실린, 아즐로실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 아즐로실린($C_{20}H_{23}N_5O_6S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시 한다.
- 4) 아즐로실린나트륨표준품($C_{20}H_{22}N_5NaO_6S$) 1.128 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

13. 암피실린류 Ampicillin Antibiotic Drugs

- 1) 암피실린은 6-아미노페니실란산의 아미노벤질유도체이다.
- 2) 이 종류 의약품은 암피실린, 암피실린의 에톡시카르보닐옥시에틸유도체(바캄피실린), 암피실린의 프탈리딜유도체(탈암피실린) 및 암피실린의 메틸옥소디옥소레닐메틸유도체(렌암피실린) 또는 이들의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 암피실린($C_{16}H_{19}N_3O_4S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 암피실린표준품($C_{16}H_{19}N_3O_4S \cdot 3H_2O$) 1.155 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.
암피실린프탈리딜표준품($C_{24}H_{23}N_3O_6S \cdot HCl$) 1.482 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

14. 클록사실린류 Cloxacillin Antibiotic Drugs

- 1) 클록사실린은 6-아미노페니실란산의 메틸클로르페닐이속사조릴 유도체이다.
- 2) 이 종류 의약품은 클록사실린, 클록사실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 클록사실린($C_{19}H_{18}ClN_3O_5S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 클록사실린나트륨표준품($C_{19}H_{17}ClN_3NaO_5S \cdot H_2O$) 1.092 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

15. 티카실린류 Ticarcillin Antibiotic Drugs

- 1) 티카실린은 6-아미노페니실란산의 카르복시테닐메틸 유도체이다.
- 2) 이 종류 의약품은 티카실린, 티카실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 티카실린($C_{15}H_{16}N_2O_6S_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 티카실린나트륨표준품($C_{15}H_{14}N_2Na_2O_6S_2$) 1.114 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

16. 페네티실린류 Phenethicillin Antibiotic Drugs

- 1) 페네티실린은 6-아미노페니실란산의 펜옥시에틸유

도체이다.

- 2) 이 종류 의약품은 페네티실린, 페네티실린의 유도체 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 *L*-페네티실린칼륨($C_{17}H_{19}KN_2O_5S$)으로서 양을 단위(역가)로 한다.
- 4) *L*-페네티실린칼륨표준품($C_{17}H_{19}KN_2O_5S$) 0.68 μ g은 1 단위(역가)에 해당한다.

17. 페니실린 G 류 Penicillin G Antibiotic Drugs

- 1) 페니실린 G(벤질페니실린)는 *Penicillium*속을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 페니실린, 페니실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 페니실린 G 나트륨($C_{16}H_{17}N_2NaO_4S$)으로서의 양을 단위(역가)로 표시한다.
- 4) 페니실린나트륨 G 나트륨 표준품($C_{16}H_{17}N_2NaO_4S$) 0.6 μ g은 1 단위(역가)에 해당한다.

18. 펜옥시메틸페니실린류 Phenoxyethylpenicillin Antibiotic Drugs

- 1) 펜옥시메틸페니실린(페니실린V)은 *Penicillium*속을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 펜옥시메틸페니실린, 펜옥시메틸페니실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 펜옥시메틸페니실린($C_{16}H_{18}N_2O_5S$)으로서의 양을 단위(역가)로 표시한다.
- 4) 펜옥시메틸페니실린표준품($C_{16}H_{18}N_2O_5S$) 0.59 μ g은 1 단위(역가)에 해당한다.

19. 플루클록사실린류 Flucloxacillin Antibiotic Drugs

- 1) 플루클록사실린은 6-아미노페니실란산의 메틸글로로플루오로페닐이속사조릴유도체이다.
- 2) 이 종류 의약품은 플루클록사실린, 플루클록사실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 플루클록사실린($C_{19}H_{17}ClFN_3O_5S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 플루클록사실린나트륨표준품($C_{19}H_{16}ClFN_3NaO_5S \cdot H_2O$) 1.088 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

20. 피밤피실린류 Pivampicillin Antibiotic Drugs

- 1) 피밤피실린은 암피실린의 아실옥시메틸에스테르로서 피발로일옥시메틸 *D*- α -아미노벤질페니실리네이트이다.
- 2) 이 종류 의약품은 피밤피실린, 피밤피실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 피밤피실린($C_{22}H_{29}N_3O_6S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.

- 4) 피밤피실린표준품($C_{22}H_{29}N_3O_6S$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

21. 피브라실린류 Fibracillin Antibiotic Drugs

- 1) 피브라실린은 6-아미노페니실란산의 클로로페녹시-2-메틸프로피온아미도벤질유도체이다.
- 2) 이 종류 의약품은 피브라실린, 피브라실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 피브라실린($C_{26}H_{28}ClN_3O_6S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 피브라실린표준품($C_{26}H_{28}ClN_3O_6S$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

22. 피브메실리남류 Pivmecillinam Antibiotic Drugs

- 1) 피브메실리남은 6-아미노페니실란산의 헥사히드로 아제피닐메티리딘유도체(메실리남)의 피발로일옥시메틸유도체이다.
- 2) 이 종류의 의약품은 피브메실리남, 피브메실리남의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 메실리남($C_{15}H_{23}N_3O_3S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 피브메실리남염산염표준품($C_{21}H_{35}N_3O_5S \cdot HCl$) 1.463 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

23. 피페라실린류 Piperacillin Antibiotic Drugs

- 1) 피페라실린은 6-아미노페니실란산의 4-에틸-2,3-디옥소피페라딘카르복사미드벤질 유도체이다.
- 2) 이 종류 의약품은 피페라실린, 피페라실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 피페라실린($C_{23}H_{27}N_5O_7S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 피페라실린표준품($C_{23}H_{27}N_5O_7S \cdot H_2O$) 1.035 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

24. 헤타실린류 Hetacillin Antibiotic Drugs

- 1) 헤타실린은 6-아미노페니실란산의 *N,N*-이소프로필리텐아미노벤질유도체이다.
- 2) 이 종류 의약품은 헤타실린, 헤타실린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 헤타실린($C_{19}H_{23}N_3O_4S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 헤타실린표준품($C_{19}H_{23}N_3O_4S$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

XV. 펩타이드계 Peptide Antibiotics

1. 그라미시딘류 Gramicidin Antibiotic Drugs

- 1) 그라미시딘은 *Bacillus brevis* Dubos을 배양하여

제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.

- 2) 이 종류 의약품은 그라미시딘, 그라미시딘의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 그라미시딘(분자식미상)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 그라미시딘표준품을 0.7 kPa 이하의 감압으로 60 °C에서 3시간 건조한 것 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

2. 닥티노마이신류 Dactinomycin Antibiotic Drugs

- 1) 닥티노마이신은 *Streptomyces parvullus*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 닥티노마이신 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 닥티노마이신($C_{63}H_{86}N_{12}O_{16}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 닥티노마이신표준품을 0.67 kPa 이하의 감압으로 60 °C에서 3 시간 건조한 것 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

3. 바시트라신류 Bacitracin Antibiotic Drugs

- 1) 바시트라신은 *Bacillus subtilis* var. *Tracy*를 배양하여 제조하는 바시트라신 A를 주성분으로 하는 것 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 바시트라신, 바시트라신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품 역가는 바시트라신 A($C_{66}H_{103}N_{17}O_{16}S$)로서의 양을 단위로 표시한다.
- 4) 바시트라신표준품을 0.7 kPa 이하의 감압으로 60 °C에서 3 시간 건조한 것 23.8 μ g은 1 단위에 해당한다.

4. 엔비오마이신류 Enviomycin Antibiotic Drugs

- 1) 엔비오마이신은 *Streptomyces griseovorticillatus* var. *tuberceticus* N6-130을 배양하여 제조하는 튜베락티노마이신 N 및 튜베락티노마이신 O 등의 혼합물 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 엔비오마이신, 엔비오마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 튜베락티노마이신 N($C_{25}H_{43}N_{13}O_{10}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 엔비오마이신염산염표준품($C_{25}H_{43}N_{13}O_{10} \cdot 3HCl$)을 0.7 kPa 이하의 감압으로 60 °C에서 3 시간 건조한 것 1.16 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

5. 카프레오마이신류 Capreomycin Antibiotic Drugs

- 1) 카프레오마이신은 *Streptomyces capreolus*를 배양

하여 제조한 카프레오마이신 1A 및 카프레오마이신 1B 등의 혼합물이다.

- 2) 이 종류 의약품은 카프레오마이신, 카프레오마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 카프레오마이신($C_{25}H_{44}N_4O_7 \sim 8$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 카프레오마이신황산염표준품($C_{25}H_{44}N_4O_8 \cdot 2H_2SO_4$ 및 $C_{25}H_{44}N_4O_7 \cdot 2H_2SO_4$)을 0.7 kPa 이하의 감압으로 100°C에서 4 시간 건조한 것 1.087 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

6. 콜리스틴류 Colistin Antibiotic Drugs

- 1) 콜리스틴은 *Bacillus polymyxa* var. *colistinus*를 배양하여 제조한 것으로 그 주성분은 콜리스틴 A 및 콜리스틴 B이다.
- 2) 이 종류 의약품은 콜리스틴, 콜리스틴의 염 또는 유도체 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 콜리스틴 A($C_{53}H_{100}N_{16}O_{13}$)로서의 양을 질량(역가) 또는 단위로 표시한다.
- 4) 콜리스틴표준품($C_{53}H_{100}N_{16}O_{13} \cdot 5/2H_2SO_4$)을 0.7 kPa 이하의 감압으로 60 °C에서 3 시간 건조한 것 1.21 mg은 1 mg(역가)에 해당하고 1 mg(역가)은 3 0000 단위(역가)에 해당한다.

7. 티로트리신류 Tyrothricin Antibiotic Drugs

- 1) 티로트리신은 *Tyrothrix*군의 세균을 배양하여 제조하는 폴리펩타이드 항생물질의 혼합물이다.

8. 폴리믹신 B 류 Polymyxin B Antibiotic Drugs

- 1) 폴리믹신 B는 *Bacillus polymyxa*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 폴리믹신 B₁ 및 폴리믹신 B₂를 주성분으로 하는 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 폴리믹신 B, 폴리믹신 B의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 폴리믹신 B($C_{43}H_{82}N_{16}O_{12}$)으로서의 양을 단위(역가)로 표시한다.
- 4) 폴리믹신 B 황산염표준품($C_{43}H_{82}N_{16}O_{12} \cdot xH_2SO_4$) 0.129 μ g은 1 단위(역가)에 해당한다.

XVI. 폴리엔마크로라이드계 Polyene Macrolide Antibiotics

1. 니스타틴류 Nystatin Antibiotic Drugs

- 1) 니스타틴은 *Streptomyces noursei*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 니스타틴 및 니스타틴을 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 니스타틴($C_{47}H_{75}NO_{17}$)으

로서의 양을 단위로 표시한다.

- 4) 니스타틴표준품을 0.7 kPa 이하의 감압으로 40 °C에서 2 시간 건조한 것 0.27 μ g는 1단위에 해당한다.

2. 암포테리신 B 류 Amphotericin B Antibiotic Drugs

- 1) 암포테리신 B는 *Streptomyces nodosus*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 암포테리신 B, 암포테리신 B의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 암포테리신 B($C_{47}H_{73}NO_{17}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 암포테리신 B표준품($C_{47}H_{73}NO_{17}$)을 0.7 kPa 이하의 감압으로 60 °C에서 3 시간 건조한 것 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

3. 피마리신류 Pimaricin Antibiotic Drugs

- 1) 피마리신은 *Streptomyces natalensis*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 피마리신 및 피마리신을 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 피마리신($C_{33}H_{47}NO_{13}$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 피마리신표준품($C_{33}H_{47}NO_{13}$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

XVII. 기타 항생물질

1. 그리세오폴빈류 Griseofulvin Antibiotic Drugs

- 1) 그리세오폴빈은 *Penicillium griseofulvum* 또는 *Penicillium janczewskii*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 그리세오폴빈 및 그리세오폴빈을 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 그리세오폴빈($C_{17}H_{17}ClO_6$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 그리세오폴빈표준품 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

2. 무피로신류 Mupirocin Antibiotic Drugs

- 1) 무피로신은 *Pseudomonas fluorescens*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 무피로신, 무피로신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 무피로신($C_{26}H_{44}O_9$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.

- 4) 무피로신표준품($C_{26}H_{44}O_9$) 1.075 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

3. 미토마이신 C류 Mitomycin C Antibiotic Drugs

- 1) 미토마이신C는 *Streptomyces caespitosus*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 미토마이신 C, 미토마이신 C의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 미토마이신 C($C_{15}H_{18}N_4O_5$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 미토마이신 C표준품($C_{15}H_{18}N_4O_5$)을 0.7 kPa 이하의 감압으로 60 °C에서 3 시간 건조한 것 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

4. 설박탐류 Sulbactam Antibiotic Drugs

- 1) 설박탐은 6-아미노페니실란산의 유도체로 (2S, 5R)-3, 3-디메틸-7-옥소-4-티아-1-아자비시클로[3.2.0]-헵탄-2-카르복산-4, 4-디옥시드이다.
- 2) 이 종류 의약품은 설박탐, 설박탐의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 설박탐($C_8H_{11}NO_5S$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 설박탐표준품($C_8H_{11}NO_5S$) 1 mg은 1 mg(역가)을 함유한다.

5. 스펙티노마이신류 Spectinomycin Antibiotic Drugs

- 1) 스펙티노마이신은 *Streptomyces spectabilis*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 항생물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 스펙티노마이신, 스펙티노마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 스펙티노마이신($C_{14}H_{24}N_2O_7$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 스펙티노마이신염산염표준품($C_{14}H_{24}N_2O_7 \cdot 2HCl \cdot 5H_2O$) 1.490 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

6. 시클로세린류 Cycloserine Antibiotic Drugs

- 1) 시클로세린은 *Streptomyces orchidaceus*, *Streptomyces garyphalus* 또는 *Streptomyces lavendulae*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 시클로세린, 시클로세린의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 시클로세린($C_3H_6N_2O_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 시클로세린표준품($C_3H_6N_2O_2$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

- 5) 테리지돈은 시클로세린 2 분자와 테레프탈알데히드를 축합시켜 얻어지는 [1,4-비스-*D*-(3-옥소-4-이속사졸리디닐-이미노메틸)-벤젠]이다.

7. 티암페니콜류 Thiamphenicol Antibiotic Drugs

- 1) 티암페니콜은 2,2-디클로로-*N*-[(α *R*, β *R*)- β -히드록시- α -히드록시메틸-4-메틸설포닐-펜메틸]아세트아미드이다.
- 2) 이 종류 의약품은 티암페니콜, 티암페니콜의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품은 티암페니콜($C_{12}H_{15}Cl_2NO_5S$)로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.

8. 클라불란산류 Clavulanic Acid Antibiotic Drugs

- 1) 클라불란산은 *Streptomyces clavuligenus* ATCC 27064를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 (*Z*)-(2*R*,5*R*)-3-(2-히드록시에틸리덴)-7-옥소-4-옥사-1-아자비시클로[3.2.0]헵탄-2-카르복산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 클라불란산, 클라불란산의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품 역가는 클라불란산($C_8H_9NO_5$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 클라불란산표준품($C_8H_8LiNO_5$) 1.030 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

9. 클로람페니콜류 Chloramphenicol Antibiotic Drugs

- 1) 클로람페니콜은 *Streptomyces venezuelae* 또는 *S. streptomyces omiyaensis*를 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 이와 동일한 물질로 *D*(-)-트레오-1-파라니트로페닐-2-디클로로아세트아미드-1,3-프로판디올이다.
- 2) 이 종류 의약품은 클로람페니콜, 클로람페니콜의 유도체 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 클로람페니콜($C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 클로람페니콜표준품($C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

10. 포스포마이신류 Fosfomycin Antibiotic Drugs

- 1) 포스포마이신은 *Streptomyces fradiae*의 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 (-)-(1*R*,2*S*)-1,2-에폭시프로필포스포산이다.
- 2) 이 종류 의약품은 포스포마이신, 포스포마이신의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 포스포마이신($C_3H_7O_4P$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 포스포마이신표준품($C_{11}H_{18}NO_4P \cdot H_2O$) 2.008 mg은

1 mg(역가)에 해당한다.

11. 퓨시드산류 Fusidic Acid Antibiotic Drugs

- 1) 퓨시드산은 *Fusidium coccineum*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 얻어지는 이와 동일한 물질이다.
- 2) 이 종류 의약품은 퓨시드산, 퓨시드산의 염 및 이를 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 퓨시드산($C_{31}H_{48}O_6$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 퓨시드산표준품[$C_{31}H_{48}O_6 \cdot (HOCH_2CH_2)_2NH$] 1.203 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

12. 피롤니트린류 Pyrrolnitrin Antibiotic Drugs

- 1) 피롤니트린은 *Pseudomonas pyrrocinia* 또는 *Pseudomonas aeruginosa*을 배양하여 제조하거나 또는 다른 방법으로 제조하는 3-클로로-4-(3-클로로-2-니트로페닐)피롤이다.
- 2) 이 종류 의약품은 피롤니트린, 피롤니트린을 함유하는 제제로 한다.
- 3) 이 종류 의약품의 역가는 피롤니트린($C_{10}H_6Cl_2N_2O_2$)으로서의 양을 질량(역가)으로 표시한다.
- 4) 피롤니트린표준품($C_{10}H_6Cl_2N_2O_2$) 1 mg은 1 mg(역가)에 해당한다.

37. 효소 결합 면역흡착 분석법(ELISA)

효소 결합 면역흡착 분석법 (Enzyme-linked immunosorbent assay, 이하 ELISA)은 생물학적 원료 의약품 및 완제의약품의 품질을 보장하기 위한 특성 확인, 출하 승인 및 안정성 시험에 가장 널리 사용되는 시험법 중 하나이다. ELISA라는 용어는 효소 면역 측정법 뿐만 아니라 화학 발광법 및 형광법 등의 다른 검출법을 포함한 넓은 의미로 사용한다.

1. 정의

ELISA는 직접적 또는 간접적으로 리포터 기질의 효소 가수분해를 이용하여 면역 흡착제 표면과의 결합, 이에 따른 검출을 통해 분석대상을 측정하는 정성적 또는 정량적 고체상 면역학적 분석법이다. 정성적 결과는 검체가 양성 또는 음성인지 여부의 간단한 결과를 제공한다. 양성 및 음성 결과를 구분하는 제한값을 기준으로 정량적 결과를 정성적 결과로 변환하는 것이 일반적이다. 분석의 성능적 특성은 제한값에 크게 의존하기 때문에, 제

한값을 결정하는 절차는 근거가 기반이 되어야 하며, 적절히 문서화 되어야 한다. 정량적 분석은 농도를 알고 있는 표준품 등 분석물을 동시에 분석하여 표준검정곡선의 내삽법에 근거하여 분석물의 양을 결정한다. 표준품은 가능한 균질하며, 분석하고자 하는 물질을 대표하는 표준물질 또는 교정물질을 사용하여야 한다. ELISA 분석은 항체 또는 항원의 확인, 순도, 역가, 검출 또는 정량 및 기타 목적과 같은 다양한 목적으로 생물의약품 분야에서 널리 사용된다.

2. 기본 원리

ELISA의 주요 단계는 다음과 같다(그림 1).

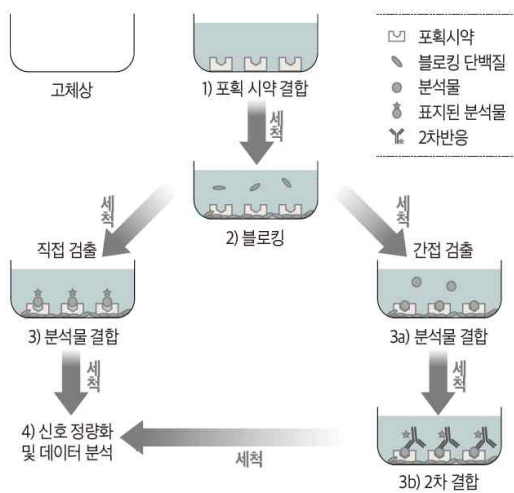


그림 1. ELISA 수행의 필수 단계

그림 1.에서 볼 수 있듯이, 검출기 항체 결합 및 분석이 ELISA의 기본 5단계이다. 포획 시약 결합, 블로킹 및 분석물 결합 단계마다 다음 시약을 첨가하기 전에 결합되지 않은 시약을 제거하기 위한 세척 단계를 거친다. 분석 전에 적절한 기질을 첨가하고, 검출에 적절한 장비로 기질을 측정한다. 미지물질의 정량은 표준곡선과 비교하여 수행한다.

- 1) 고체 표면에 분석물의 포획을 위한 면역 흡착제로 작용하는 포획 시약 (일반적으로 항체 또는 항원)의 결합
- 2) 과량의 결합되지 않은 포획 시약을 제거 후, 알부민, 젤라틴, 카세인 또는 다른 적합한 물질 등의 블로킹 단백질을 사용하여 비어있는 결합 부위를 블로킹
- 3) 또는 3a) 고체 표면에 분석물을 결합시키기 위해 포획 시약과 함께 분석물을(시험 검체 또는 표준품) 배양 후, 시험 검체에서 결합되지 않은 물질을 세척하고 분석

물을 검출.

- 3) 분석물이 효소 활성을 보이거나 검출 분자와 결합되어 있을 때 (예, 효소) 직접 검출

3b) 고체 표면에 분석물을 결합시키기 위해 포획 시약과 함께 분석물을 (시험 검체 또는 표준품) 배양 후, 시험 검체에서 결합되지 않은 물질을 세척한 후 분석물을 검출 (그림 1, 3a 단계). 2차 효소로 표지된 시약을 첨가하여 분석물을 검출하는 간접 검출 (그림 1, 3b 단계)

- 4) 사용된 검출 항체에 적합한 기질 (예, TMB, 3,3', 5,5'-테트라메틸-벤지딘, 3,3', 5,5' -tetramethyl-benzidine)을 첨가하여 분석물을 정량한 후, 시험 검체를 표준품과 비교한다.

3. 분석 설계

표 1. 및 다음 항에서 ELISA의 4가지 일반적인 분류를 설명한다. 분석 설계는 유연하게 적용 가능하며, 필요에 따라 절차를 수정할 수 있다. 주로 사용 가능한 시약의 양이나 순도, 이용 가능한 장비에 따라 시험방법의 선택이 달라진다. 약물로 개발 중인 단일 클론 항체와 같은 일부 경우에는 실제로 분석되는 분석물이 항체이다. 이러한 경우에는 항 개별특이적(anti-idiotypic) 또는 항체에 특이적인 다른 항체를 사용한 분석법을 개발한다.

표 1. 대표적인 ELISA 유형

ELISA 유형	필요 시약	특징	단점
직접 검출	- 포획 분석물* - 항원 특이적인 표지된 1차 항체	- 단 하나의 항체만 사용하기 때문에 신속함 - 시약 사용이 적음 - 분석물이 고정됨	- 분석물의 구조가 변형될 수 있음 - 매트릭스 및 보조성분에 민감 - 혼합물 사용하지 않음 - 민감도가 낮음
간접 검출	- 포획 분석물* - 항원 특이적인 1차 항체 1차 항체와 결합하는 표지된 2차 검출 항체	- 다양한 1차 항체와 동일한 2차 검출기를 사용할 수 있기 때문에 다양성으로 사용 가능 - 신호가 증폭되어 민감도 증가 - 분석물이 고정됨	배양 및 세척 단계가 더 많아 시간이 오래 걸림
경쟁적	- 분석물을 포획 시약으로 사용하거나 검출 표지할 수 있음. - 분석물에 특이적인 항체를 포획 또는 검출 표지에 사용할 수 있음 - 간접 방법을 사용하는 경우 1차 항체와 결합하는 2차 항체를 표지	- 항원 표차 반응 평가에 적합 - 항원 경쟁기가 하나인 저분자에 적합 - 하나의 항체만 필요 - 용액 내 분석물이 1차 항체와 결합하기 위해 경쟁	- 문제 해결이 어려움 - 동적 범위의 제한
샌드위치	- 분석물 특이적인 1차 포획 항체 - 분석물*을 포함한 검체 용액 - 분석물 특이적인 다른 1차 효소-항체 결합체	- 민감도 증가 - 다양한 항원 경쟁기를 가진 크기가 큰 분자의 정량 분석에 적합 - 용액 내 분석물 측정	- 정제 또는 반정제된 특이적 항체가 상대적으로 다량 필요 - 하나의 항원 경쟁기 또는 몇 개의 밀접된 항원 경쟁기를 갖는 계분자 단백질에는 적합하지 않음.

* 분석물은 정제되거나 부분적으로 정제될 수 있다. ELISA를 실행할 때 '분석물'과 '항원' 용어는 함께 사용할 수 있다.

4. 직접 ELISA

가. 직접 표지된 항체

이 분석법에서 고체 표면에 항원이 코팅되고, 이 외 결합 되지 않은 반응 부위는 블로킹 된다(그림 2. A.). 이후 검출기로 표지된 특정 항체가 포함된 용액을 첨가한다. 배양 후, 결합 되지 않은 항체를 세척하고, 사용된 검출기에 적절한 기질을 첨가한다.

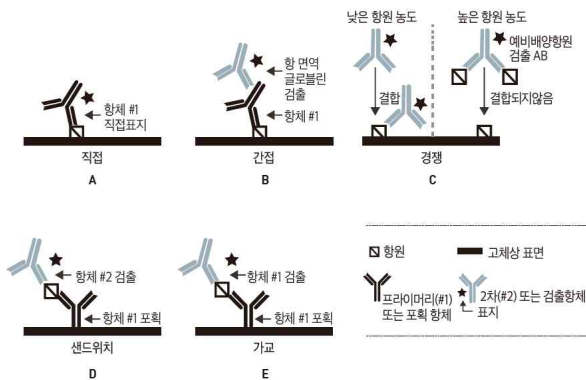


그림 2. 직접, 간접, 경쟁, 샌드위치 및 가교 ELISA의 도식적 표현

그림 2.에서와 같이 ELISA 방법의 유형은 시약의 가용성, 분석의 사용 목적 및 관심 대상 분석물의 물리 화학적 특성에 따라 결정된다. 가교 ELISA의 경우, 포획 및 검출기 항체가 동일한 항원 결정기를 인식하므로, 결합을 위해 최소 2개의 항원 결정기가 표적 항체에 존재해야 한다.

나. 직접 표지된 항원

항체가 고체 표면에 코팅되고 표지된 항원을 검출기로 사용한다는 것을 제외하면 이 분석법은 직접 표지된 항체를 사용하는 것과 유사하다.

5. 간접 ELISA

이 분석법에서, 항원이 고체 표면에 코팅되고 블로킹 후, 특정 항체를 포함한 용액을 첨가한다 (그림 2. B.). 배양 후, 결합 되지 않은 항체를 세척하고, 항면역글로불린 검출기 항체를 첨가한다. 다양한 종류의 특정 면역글로불린 계열 및 하위 계열에 대한 항면역글로불린 검출기가 상업적으로 사용 가능하며, 이 분석법을 통해 아이소타입 (isotype)을 확인할 수 있다. 또한, 표지된 항면역글로불

린 검출기의 사용은 직접 ELISA 보다 신호를 증폭시켜 분석의 민감도를 증가시킨다.

6. 경쟁적 ELISA

가. 직접 항체 경쟁적 ELISA

이 분석법은 가용성 항원을 검출하거나 정량하는 데 사용한다(그림 2. C.). 이 분석법에는 호스레이디쉬 페록시다아제, 알카라인 포스파타아제, 루테늄 또는 플루오로세인 등과 같은 적절한 검출기에 결합 된 항원 특이적 항체가 필요하다. 또한, 코팅을 위해 정제된 항원 또는 부분적으로 정제된 항원이 필요하다. 항원을 고체 표면에 코팅 후 블로킹 단계를 거친다. 항체-접합체를 분석하고자 하는 가용성 항원을 포함하는 시험 용액과 함께 배양한다. 이어서 이 혼합물을 코팅된 항원에 첨가하고, 배양 후, 결합 되지 않은 항원-항체 복합체를 세척 한다. 기질을 첨가하고, 경쟁 항원이 첨가되지 않은 경우의 반응과 비교하여 반응의 억제(예, 비색법, 전기화학 발광법, 형광법 또는 화학발광법)를 측정한다. 억제의 정도는 시험 검체 내 항원의 양에 반비례한다. 저분자에 특이적인 항체를 플레이트에 코팅하여 경쟁적 분석법으로 저 분자를 측정할 수도 있다. 저분자는 일반적으로 플레이트 상의 포획 항체와 저분자 사이의 결합을 방해하지 않는 긴 링커로 비오틴화(biotinylation) 된다. 검체 내 항원(저분자)은 포획 항체와 결합하기 위해 표지된 저 분자와 경쟁한다. 세척 후, 결합 복합체를 검출하기 위해 검출 시약(예, HRP로 표지된 스트렙타비딘)을 첨가한다.

나. 직접 항원 경쟁적 ELISA

이 분석법은 가용성 항체를 검출하는데 사용한다는 것을 제외하고 직접 항체 경쟁적 ELISA와 유사하다. 항원은 검출기와 결합 되고 항체는 고체 표면에 코팅된다.

다. 간접 항체 경쟁적 ELISA

이 분석법은 직접 항체 경쟁적 ELISA와 유사하지만 항체를 직접적으로 표지하는 대신 표지된 항면역글로불린 시약을 사용하여 검출한다.

라. 간접 항원 경쟁적 ELISA

이 분석법은 직접 항원 경쟁적 ELISA와 유사하지만 항원을 직접적으로 표지하는 대신 표지된 2차 항체를 사용하여 검출한다.

7. 샌드위치 ELISA

가. 직접 샌드위치 ELISA

이 분석법은 항체를 고체 표면에 고정하여 블로킹한 후, 특정 항원이 포함된 용액을 첨가한다 (그림 2. D.). 배양 후, 결합하지 않은 물질을 세척하고, 표지된 검출기 항체를 첨가한다. 이 분석법에는 크고 복잡한 분자 표면에 존재하는 서로 다른 항원 결정기에 각각 결합하는 두 개의 항체가 필요하다. 두 항체는 항원 특이적이며, 항원은 두 항체의 결합을 수용하기에 충분히 크고 복잡해야 한다.

나. 간접 샌드위치 ELISA

이 분석법은 검출기 항체를 직접 표지 하는 대신에, 항면역글로불린 항체 검출기를 사용하는 방법이다. 간접 샌드위치 면역 분석법은 각각의 결합 시약이 고유한 중에서 유래된 경우에만 고려할 수 있다. (예, 결과 신호가 항원 농도와 무관할 수 있기 때문에 포획 및 검출기에 대한 2개의 마우스 단일클론 항체를 사용하는 샌드위치 분석법은 간접적으로 검출할 수 없다)

다. 가교 ELISA

샌드위치 ELISA 분석법의 이 하위 방법은 일반적으로 포획 및 검출 모두에 하나의 항체를 사용한다 (그림 2. E.). 단일 클론 항체를 사용하는 경우, 하나의 항원 결정기가 포획 항체에 결합하고 다른 항원 결정기가 검출기 항체에 결합하도록 입체 장애 (steric hindrance)를 방지하기에 적절한 간격을 둔 최소 2개의 동일한 항원 결정기가 표적 항원에 필요하다. 또는, 다클론 항체를 사용할 수 있지만, 이 역시 2개 항체 분자의 결합을 수용할 수 있을 만큼 표적 항원이 충분히 커야 한다. 특이성 및 민감도 측면에서, 가교 분석법은 대부분의 큰 분자에 적합하다.

8. 분석법 선택

일반적으로 사용하고자 하는 ELISA 시험 절차 또는 형식의 결정은 시약, 기기 및 기타 장비의 사용 가능 여부 및 개인적 선택에 따라 달라진다. 예를 들어, 실험실에서 특정 항원 결정기를 여러 용합 단백질로 반복적으로 조작하는 경우가 있는데, 이러한 경우, 실험실에서 신속한 샌드위치 면역 분석법 개발을 용이하게 하는 특정 시약 (예, 다중 용합 단백질 내 글루타티온 S-트랜스퍼라아제 영역에 대한 항체)을 사용할 수 있다. 항체 결합에 사용될 수 있는 항원 결정기의 수가 적은 작은 항원은 ELISA 종류를 선택할 때 제한적이다. 결합을 위한 항원 결정기가 단 한 개만 있는 경우, 항체 결합을 위해

적어도 2개의 가능한 항원 결정기가 필요한 샌드위치/2-부위 결합 또는 다른 가교 방법을 사용하는 ELISA 방법은 사용할 수 없다. 또한, 분석법이 검출 시약과의 결합을 방해할 수 있기 때문에, 작은 분자는 일반적으로 플레이트상의 포획 시약으로 사용하지 않으며, 작은 분자의 예로는 펩타이드, 올리고당, 뉴클레오타이드 및 항균제가 있다. 일반적으로 이러한 작은 분석물의 분석을 위해서는 경쟁적 분석 방법을 선택한다.

다른 분석법 및 유형은, 특이성, 정밀성, 정확성, 민감도, 동적 범위, 용량-반응 비율, 검체 처리 효율, 간섭에 대한 민감도 및 자동화에 대한 단순성 또는 효율성 등의 상이한 특징을 나타낼 수 있다. 밸리데이션의 용이성 또한 다양한 분석법 및 유형 간에 차이가 있을 수 있다. 위치 효과(location effects)가 있는 경우, 인접한 웰에서의 복제물 분석 설계가 편향될 수 있다. 따라서 이러한 경우에는 복제물을 인접한 웰에 주입해서는 안된다. 상대적으로 적은 단일 채널 피펫 작동 및 더 큰 다중 채널 피펫 작동을 사용한, 96-웰 플레이트에서의 수행이 편리한 분석 설계는 자동화에 적용하기 더 용이하다. 가파른 용량-반응 곡선을 나타내는 분석법은 일반적으로 정밀도가 높은 추정치를 더 잘 도출해 낸다; 그러나, 가파른 용량-반응 곡선을 나타내는 분석법 중 일부는 EC₅₀에서의 정밀도가 낮으며, 더 넓은 용량 범위를 필요로 한다.

9. 절차

가. 고체상

다양한 형태 (예, 멤브레인, 플레이트 또는 비드) 및 화학 물질 (예, 나일론, 니트로셀룰로오스, 플루오로화 폴리비닐리덴 (poly vinylidene fluoride, 이하 PVDF), 폴리비닐, 폴리스티렌 또는 화학적으로 유도된 표면의 고체상을 사용할 수 있다. 고체상의 선택은 가장 가능성 있는 결합 기전, 즉, 소수성, 친수성, 또는 공유 결합 상호 작용을 결정한다. 전반적으로, 플레이트에 비해 비드가 더 높은 효율을 보이며 임상 분석에서 더 일반적으로 사용되는 반면, 생물공학 제품의 시험에는 플레이트가 더 흔하게 사용된다. 플레이트에 대한 추가 정보는 아래와 같다.

1) 고체상 코팅-포획 시약 고정

포획 시약을 포함한 용액을 표면에 가하여 포획 시약을 고체상에 코팅한다. 포획 시약 고정에 가장 흔하게 사용되는 고체상 물질은 플라스틱 96-웰 미량 정량판이다. 바닥이 편평한 웰 플레이트는 분광 광도 측정에 권장

되고, 바닥이 둥근 웰 플레이트는 염료 발색의 육안 평가에 사용된다. 코팅의 정도는 포획 시약의 농도, 코팅 중 온도, 포획 시약 흡착 기간, 고체상 물질의 표면 특성 및 포획 시약 용액 완충액의 성질에 의해 영향을 받는다. 각 포획 시약에 대한 최적의 코팅농도가 다르지만, 1-10 μ g/mL의 농도가 가장 일반적으로 사용된다. 각 웰에 첨가될 포획 시약의 부피는 일반적으로 분석대상 검체의 부피인 50-100 μ L에 해당한다. 분석자는 코팅 과정 중 거품이 발생하지 않도록 해야 한다. 플라스틱에 결합하는 단백질은 변성되어 항원성을 변화시킬 수 있다. 이러한 경우, 포획 항체 또는 단백질 A 또는 단백질 G와 같은 중간자 단백질을 사용할 수 있다. 또한, 시약이 비오틴화된 경우 스트렙타비딘을 사용할 수 있다. 포획 시약의 등전점 및 선택된 분석 플레이트의 표면 특성에 따라 코팅 완충액의 pH를 최적화가 필요하다.

2) 미량 정량판 (microtiter plates)

미량 정량판의 조성 및 제조사는 코팅 중 포획 시약의 결합에 영향을 줄 수 있다. 포획 시약에 대한 높은 특이성 및 낮은 비특이성을 제공하는 플레이트를 선택하기 위해, 단일 코팅 시험법을 사용하여 다양한 제조사의 여러 미량 정량판을 비교해야 한다. 한 제조사의 여러 등급 플레이트의 비교가 필요할 수도 있다. 일반적으로 투명 플레이트는 비색법 ELISA에 사용되며 불투명 플레이트는 화학 발광 및 형광 분석 ELISA에 사용된다. 산성 포획 시약의 경우 단백질과 고체상 간의 반발력을 중화하기 위해 낮은 pH 용액이 필요할 수 있다. 펩타이드의 경우 분석법 개발 중 최적의 코팅 조건을 위해 전하에 따라 완충액 pH를 최적화해야 한다. 다당류, 지질 다당류 또는 당 단백질은 플레이트에 직접 코팅하기 어려울 수 있으며 라이신 또는 글루타알데히드를 포함하는 포획 항체 또는 완충액이 필요할 수 있다. 항체를 사용한 코팅을 향상시키기 위해 단백질 A 또는 단백질 G 또는 둘을 모두 사용하여 미량 정량판을 예비 코팅함으로써 Fc 영역에 결합하도록 하여, Fab 부분이 관심 대상 분석물과 결합할 수 있도록 할 수 있다. 그러나 이후의 2차 항체가 단백질 A 또는 단백질 G로 코팅된 웰과 반응하지 않도록 주의해야 한다. 이 경우, 예를 들어, 닭의 IgY 또는 다른 적절한 항체 계열을 사용할 수 있다. 처리 효율을 높이고/또는 시약을 보존하기 위해 다양한 96-웰 외의 미량 정량판 방법 (예: 절반 부피 96-웰 또는 384-웰 플레이트)을 사용할 수 있다.

3) 코팅 시간

코팅 시간은 결합 동력학, 안정성, 포획 시약의 농도 및 배양 온도에 따라 달라진다. 다른 코팅 시간과 온도의 조합이 동일한 코팅 효율을 나타내는 경우도 있지만, 포획 시약의 안정성이 선택 조건에 영향을 미친다. 분석 절차의 완전성을 확인하기 위해 코팅 시간 변화의 영향을 평가해야 한다.

4) 코팅 온도

코팅 온도 및 시간은 밀접한 관련 분석 매개 변수이다. 코팅 온도는 항원의 결합 동력학 및 안정성에 따라 다르다. 온도가 높을수록 흡착 속도가 증가하고 코팅 시간이 단축될 수 있지만, 상호 작용 부위에 영향을 미치며 항원-항체 친화도가 감소될 수 있다. 시간 및 온도의 일반적인 조합은 상온에서 1-4 시간, 37 °C에서 15 분에서 2 시간, 또는 4 °C에서 하루이다. 분석자는 분석 절차의 완전성 평가를 위해 온도 변화가 미치는 영향을 확인해야 한다.

5) 완충액

희석액, 코팅, 블로킹 및 세척 플레이트에 사용되는 완충액은 전체 분석 성능에 영향을 줄 수 있다. 완충액 구성 성분은 시험 검체와 상호 작용하고 결합을 억제할 수 있다. 이는 또한 낮은 항원 민감성 또는 높은 비특이적 배경 활성을 초래할 수 있다.

가) 희석제

일반적으로 폴리소르베이트 20 (0.01 %-0.1 %)을 포함한 완충액 [예, 인산염 완충 식염수 또는 이미다졸 완충 식염수]가 다양한 ELISA 단계에 희석 및 세척 완충액으로 사용된다.

나) 코팅 완충액

코팅 완충액은 분석의 일관성을 최대한 높이고 포획 시약과 고체상의 결합을 촉진해야 한다. 일반적으로 사용되는 코팅 완충액에는 50 mM 카보네이트, pH 9.6; 20 mM Tris-HCl, pH 8.5; 및 10 mM PBS, pH 7.2가 있다. 코팅 완충액의 선택은 각 항원의 특성에 따라 달라지며, 경험에 근거하여 결정되어야 한다.

다) 블로킹 시약 및 완충액

블로킹 시약은 포획 시약 (항체 또는 항원) 결합 후에 남아있는 면역 흡착제 결합 부위를 포화시키는 화합물

(예, 단백질 또는 세척제)이다. 이는 분석물 및 그 외 물질이 면역 흡착제 매트릭스 및/또는 흡착된 시약에 비특이적으로 결합하는 것을 감소시킨다. 비특이적 결합은 시험 검체 내의 단백질이 관심 대상의 포획 시약에 특이적으로 결합하는 대신 미량 정량판의 플라스틱 또는 흡착된 시약에 결합할 때 발생한다. 비특이적 결합은 블로킹 시약을 웰에 첨가하고 소혈청 알부민(BSA)과 같은 다른 단백질을 희석 완충액에 첨가하여 감소시킬 수 있다. 블로킹 시약의 선택은 포획 시약, 플레이트, 코팅 완충액, 시험 검체 희석제 및 관련 요인의 특성에 따라 결정되어야 한다. 이러한 매개변수 중 하나라도 변경되면 블로킹 시약의 변경이 필요할 수 있다. 일반적으로 사용되는 블로킹 시약에는 소혈청 알부민, 무지방 우유, 젤라틴, 카제인, 정상 말 혈청, 태아 소 혈청, 폴리소르베이트 20 등이 있다. 여러 등급의 소혈청 알부민이 상업적으로 이용 가능하며 최적의 등급은 각 분석에 대해 경험적으로 결정되어야 한다. 또한 면역학적 분석법에 대해 많은 상용 블로킹 시약 및 분석 희석 시약을 사용할 수 있다.

나. 검체 및 시약 첨가

일반적으로 검체와 시약은 ELISA 플레이트 웰에 피펫으로 넣는다. 교차오염, 방울 또는 거품이 생기지 않도록 주의해야 한다. 검체 로딩 패턴은 시험법 절차에 포함되어야 한다. 결과의 재현성과

정확성을 위해, ELISA 플레이트의 웰 사이의 일관성은 매우 중요하다. 이것은 반복 실험을 통하여 충족시킬 수 있다. 그러나 위에서 언급한 바와 같이 인접한 웰에서 반복되지 않도록 주의해야 한다. 엷지 효과를 피하는 일반적인 방법은 가장자리의 웰을 사용하지 않는 것이다. 또한, 저 증발 뚜껑을 사용하거나 투명 또는 통기성 있는 멸균 테이프로 플레이트를 밀봉하여, 분석 시간을 단축시켜 엷지 효과를 피할 수 있다.

전자 피펫, 자동 액체 처리기, 플레이트 세척 장치, 자동 피펫과 같은 노동 절감 장비를 사용하여 정밀도의 향상, 분석자 간의 변동성 감소 및 처리량을 증가시킬 수 있다.

다. 세척

결합 되지 않은 코팅 항원, 검체 및 검출 시약을 제거하기 위한 세척 단계가 ELISA 절차 전체에 포함된다. 세척은 분석 성능에 중요하며, 분석 실패의 원인이 될 수 있기 때문에, 시험법 개발 중에 평가하는 것이 중요하다. 세척에 다양한 접근법을 사용할 수 있다. 수동 절차에는

스퀴즈 보틀 사용, 세척 완충액에 미량 정량판 담그기, 다중 채널 피펫 또는 수동 다중 채널(8 또는 12-핀) 매니폴드(manifold)로 세척 완충액 첨가가 있다. 분석자는 웰 간의 교차 오염에 주의하여 세척 해야 한다. 자동 마이크로 플레이트 세척기는 일반적으로 세척의 일관성을 제공한다. 스트립 웰 및 멀티 웰세척기를 사용할 수 있다. 대부분의 자동 세척기는 서로 다른 분주 부피와 속도, 세척 횟수, 완충액 흡입 속도 및 웰에 남은 잔류 완충액을 프로그래밍 할 수 있다. 불완전하게 청소된 자동 세척기 뿐만 아니라 잘못 프로그램되거나 유지 관리가 잘못된 자동 세척기는 변이 및 분석 배경의 상승을 초래할 수 있다.

라. 배양

ELISA는 검체와 시약 첨가 후 배양된다. 시험법 개발 중에 각 배양 단계의 최적 시간, 조건 및 온도를 결정하여야 한다. 배양 시간은 수 분에서 하루까지 다양하다. 일반적으로 사용되는 배양 온도는 상온, 4 °C 및 37 °C 이다. 배양 중에 증발 또는 오염을 피하기 위해 일반적으로 ELISA 플레이트는 밀봉하거나 2차 용기에 넣는다. 건조 또는 가슴 배양과 같은 대기 조건은 시험법 개발 중에 평가되어야 한다. 결합력에 따라 미량 정량판을 흔들거나, 진탕하거나 교반하는 것이 필요하거나 바람직할 수 있다.

마. 블로킹 조건 및 비특이적 반응

결합 되지 않은 항원 또는 항체를 제거 후, 시료 또는 시약 등이 고체 표면 또는 코팅된 항원이나 항체에 비특이적으로 결합하지 않도록 하기 위하여 결합 되지 않은 결합 부위를 블로킹한다. 비특이적 결합이 나타나는 경우, 보고된 모든 신호가 측정값에 편향될 수 있으며 분석의 민감도와 동적 범위를 감소시킬 수 있다. 블로킹은 분석의 민감도 및/또는 특이성을 보장하기 위하여 중요하다. 비특이적 결합의 원인은 다음 두 가지의 경우로 나뉜다.

- 1) 이온성 또는 소수성 상호 작용은 분석 시약과 고체 표면 또는 다른 분석 시약 간의 비특이적 이온 또는 소수성 상호작용에 의해 결합이 매개 될 때 발생한다.
- 2) 면역학적 상호작용은 의도하지 않은 항원-항체 상호작용에 의해 결합이 매개될 때 발생한다. 이는 분석에 사용된 항체 체제가 다른 분석 시약과 상호 작용할 때 나타난다. 예를 들어, 마우스 Ig(또한 이중

친화성 항체로도 알려짐)에 대한 반응성을 갖는 시험 물질 내의 항체가 분석에서 비특이적으로 검출될 수 있다.

블로킹 시약(예시는 블로킹 시약 및 완충액 항목의 선택은 실증적으로 결정되며, 시험법 개발 중에 비특이적 결합 감소와 분석 민감도에 대한 영향 사이의 균형을 평가하여야 한다. 다른 분석 시약과의 교차 반응성을 고려해야 한다; 예를 들어, 내인성 비오틴은 우유와 혈청에서 발견되며, 바이러스 또는 박테리아 단백질에 대한 항체가 혈청에 존재할 수 있다. 따라서, 혈청 로트의 스크리닝이 필요할 수 있다. 웰에 첨가된 블로킹 용액의 부피는 이후의 단계에서 사용되는 최대 반응 부피보다 커야 하므로, 결합 반응을 방해할 수 있는 모든 가능한 표면적을 블로킹한다.

또한, 항체 형태를 억제하거나 이중 친화성 항체를 응집시키는 완충액을 사용하거나, 비면역 혈청을 블로킹, 또는 주요 항체 시약에서 Fc 부위를 제거하여 시험 물질 내의 Ig를 제거할 수 있으며, 이에 따라 상기 기술된 블로킹 시약으로 해결할 수 없는 바람직하지 않은 면역학적 상호 작용을 감소시키거나 없앨 수 있다. 비특이적 반응을 모니터링 하기 위해 음성 대조 웰을 포함할 수 있다. 음성 대조 웰의 특성은 분석법에 따라 달라지지만, 항원 코팅 없이 블로킹 된 웰을 포함하여 1차 또는 2차 항체를 제거 또는 검체 대신 완충액을 사용할 수 있다. 대조 웰은 시스템 적합성 시험의 일부로서 유용하다.

바. 검체의 전처리

ELISA 시험법은 복잡한 혼합물에서 분석물을 측정하도록 설계되었지만, 다른 물질의 존재가 분석물 검출을 방해하는 경우 문제가 될 수 있다. 분석의 특이성을 보장하기 위해, 비특이적 간섭 물질 (예, 환원제 또는 침전물)을 제거를 위한 검체 처리 특정 절차를 시험법 개발 과정에서 실증적으로 결정할 수 있으며, 밸리데이션 된 분석법과 함께 사용할 수 있다. 모든 검체 처리 단계는 시험 물질의 특성을 변경 및/또는 편향된 측정 결과를 초래하는 추가 변동성을 유발할 가능성에 대한 평가를 해야 한다. 검체, 표준물질 및 대조 물질은 가능한 한 유사한 절차에 따라 준비하고 처리해야 한다. 분석자는 검체 전처리가 측정이 불가능할 만큼 검체가 손상되지 않았다는 것을 확인해야 한다 (예, 스파이크 실험).

사. 검출기 항체

ELISA 방법에 따라, 효소 또는 다른 표지자로 표지된

검출기 항체를 고정된 분석물을 검출하는 1차 또는 2차 시약으로 사용할 수 있다. 직접 또는 경쟁적 ELISA (그림 2. A. 및 그림 2. C.)에서, 분석물이 면역 흡착제 표면에 결합 된 후, 과량의 분석물을 씻어내고, 1차 항체로 간주 되는 검출기 항체를 사용하여 고정화된 분석물을 검출한다. 다른 ELISA 방법의 경우 (그림 2.B, 2.D, 2.E) 분석물 특이적인 면역글로불린 (비접합된 1차 항체)은 고정된 분석물질에 결합하게 되고, 2차 항체로 불리는 검출기 항체를 첨가하기 전에 과량의 항체를 씻어낸다.

효소 결합 항체를 사용하는 모든 ELISA 방법에서 용이한 검출을 위해, 결합 효소에 특이적인 기질을 분석 시스템에 도입한다. 기질을 적절한 파장과 적합한 판독기를 사용하여 측정할 수 있는 가용성 산물로 전환 시키는 효소 반응이 일어난다.

ELISA 민감도는 표지자 및 기질을 포함한 시약 및 검출 시스템의 품질에 따라 달라진다. 서로 다른 복합 항체가 이용 가능한 경우 분석자는 분석법에 적합한 항체를 선택해야 한다. 이러한 평가 중 적절한 대조군을 사용하여 바람직한 민감성과 특이성을 나타내는 각 접합체의 회석을 결정하여야 한다.

항체 접합에 가장 일반적으로 사용되는 표지자 효소에는 알카라인 포스파타아제 (alkaline phosphatase, AP), 호스래디쉬 페록시다아제 (horseradish peroxidase, HRP) 및 갈락토시다아제(galactosidase)가 있다. 이들 효소는 발색성, 발광성 또는 형광 반응을 촉매하는 데 있어 매우 특이적이며, 민감하고 안정적이다. *para*-니트로페닐 포스페이트 (*para*-Nitrophenyl phosphate, pNPP)는 AP에 일반적으로 사용되는 기질이다. HRP에 일반적으로 사용되는 기질에는 TMB[3,3', 5,5'-Tetramethylbenzidine 3,3', 5,5' -테트라메틸벤지딘], OPD [2,2'-Azino-bis(3-ethyl-benzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, 2,2'-아지노-비스 (3-에틸-벤조티아졸린-6-술폰산) 디암모늄 염]이 있다 (표 2 참조). AP 및 HRP의 기질은 발색성이며 분광 광도계를 사용하여 측정 할 수 있는 비색성 생성물을 생성한다. 화학발광 및 형광 기질도 AP와 HRP에 사용 가능하며, 많은 경우 상업용 키트를 이용할 수 있다. 디소듐 3-(4-메톡시스피로 {1,2-디옥세탄-3,2'-(5'-클로로)트리사이클로[3.3.1.1^{3,7}] 데칸}-4-일)페닐 포스페이트 (Disodium 3-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2'-(5'-chloro)tricyclo[3.3.1.1^{3,7}] decan}-4-yl)phenylphosphate, CSPD)는 알려진 AP의 화학 발광 기질이다(표 2 참조). 갈락토

시디아제의 잘 알려진 형광성 기질에는 MG (4-메틸룸벨리페릴 갈락토시디아제, 4-methylumbelliferyl galactoside) 및 NG (니트로페닐 갈락토시디아제, nitrophenyl galactoside)가 있다. 화학 발광 기질을 사용하는 경우, 생성된 산물을 정량하기 위해 발광 측정기가 필요하다. ELISA에 형광 기질을 사용하는 경우 형광 측정기가 필요하다.

표 2. 는 또한 여러 유형의 ELISA 기질의 장점과 단점에 대한 요약을 보여준다. 비색성 기질은 초기 ELISA부터 널리 사용되어 왔으며, 일반적으로 화학발광 및 형광 기질을 사용하는 분석법보다 경제적인 완전한 분석을 도출할 수 있다. 그러나, 화학발광 및 형광 ELISA 방법이 비색성 판독법을 사용하는 분석법보다 넓은 동적 범위에서 보다 빠르고 민감한 분석을 도출할 수 있다. 분석의 목적과 요구사항에 따라 판독법의 최종 선택을 결정하여야 한다.

표2. 효소 접합체 및 기질

판독법	효소 반응의 원리	효소	기질	판독기	장점	단점
비색법	분석물 농도에 직접 비례하는 흡광도 값을 산출하는 착색 산물 생성	AP ^a , HRP ^b	pNPP ^c , TMB ^d , OPD ^e , ABTS ^f	분광 광도계	• 완전성 • 경제성 • 시약 가용성	• 민감도 낮음
화학 발광법	분석물 농도에 직접 비례하는 빛 방출을 생성	AP	CSPD ^g	발광 측정기	• 넓은 분석 동적 범위 • 낮은 코팅 농도 • 민감도 높음 • 신호를 신속히 생성	• 특수 플레이트 필요 • 고 비용
형광법	분석물 농도에 직접 비례하는 여기 유도(excitation-induced) 빛 방출 생성	갈락토시디아제	MG ^h , NG ⁱ	형광 광도계	• 빠름 • 민감함	• 특수 플레이트 필요 • 고 비용 • 항가세에 의한 간섭

^aAlkaline phosphatase

^bHorseradish peroxidase

^cpara-Nitrophenyl phosphate

^d3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine

^eo-Phenylenediamine dihydrochloride

^f2,2'-Azino-bis[3-ethyl-benzothiazoline-6-sulfonic acid] diammonium salt

^gDisodium

3-(4-methoxy-spiro[1,2-nioxethane-3,2']-(5'-chloro)tricyclo[4.1.0]hept-4-yl)phenyl phosphate

^h4-Methylumbelliferyl galactoside.

ⁱNitrophenyl galactoside.

분석법 개발 및 밸리데이션 계획

1. 주요 시약 개발

주요 시약에 대한 핵심 고려사항은 물질의 유래, 순도, 특이성 및 안정성이다. 품질 측정을 위해, 면역학적 분석법은 분석물 포획 및 검출을 위한 주요 시약과 함께 표준품을 사용한다. 주요 생물학적 시약의 모든 변경사항에 대한 평가가 필요하다.

가. 물질의 유래

수십 년에 걸쳐 재현 가능하고 일관되게 (정제된) 시약을 제조할 수 있도록 출발 물질의 사용 가능 여부 및 품질을 관리해야 한다. 주요 시약은 생물학적 분자이기 때문에, 물질의 유래는 화학 합성 (예, 펩타이드)에서 복잡한 생물학적 매트릭스 (예, 혈청에서 유래된 항체, 복수/세포 배양으로부터의 단일 클론 항체, 또는 발효/세포 배양 산물)에 이르기까지 다양하다. 분석법의 사용 목적에 적합한 경우, 실제 공급원을 확정하고 로트 간 변이를 방지하기 위해 주요 시약의 단일 로트를 제조할 수 있다. 다른 경우에는, 사용 목적에 대한 시험법의 충분한 완전성을 증명하기 위해 다수의 로트 또는 다수의 공급업체를 밸리데이션에 포함하는 것이 적절할 수 있다.

나. 순도

일반적으로, 시약 성능 및/또는 안정성에 영향을 줄 수 있는 불순물 및 제조과정 잔류물의 제거를 보장하기 위해 주요 시약의 순도를 평가하여야 한다.

다. 특이성

주요 시약의 특이성은 관심 분석대상 물질만 포획하거나 검출할 수 있는 능력을 의미한다. 시약은 분석물 특이적이어야 하며, 복잡한 시험 물질 내에서 표적이 아닌 분자에 대한 비특이적 결합 또는 교차 결합이 거의 없어야 한다.

라. 안정성

시간 경과에 따른 분석 성능을 보장하기 위해 주요한 시약의 안정성을 실증적으로 확인해야 한다(정확성, 정밀도, 재현성 및 분석 추이 포함). 요구되는 보관 조건(예, 지정된 온도 및 용기) 하에서 주요 시약의 장기(수개월에서 수년) 안정성을 확인하여 적절한 사용기한이 지정될 수 있도록 한다. 일상적인 분석의 정확성, 정밀도 및 재현성을 보장하기 위해 단기(수분에서 수일) 안정성(동결된 주요 시약에 대한 동결/해동 및 실온에서의 안정성) 또한 필요하다.

2. 타당성/선행 시험

ELISA 시험법을 개발, 밸리데이션 하여 정기 검체 분석에 사용하는 과정의 단계는 다음과 같다.

가. 분석물 측정을 위한 주요 시약의 제조 및 구입. 보관 조건 및 안정성 확인.

- 나. 분석 시스템의 성능 목표 이해.
- 다. 검출 가능한 농도 반응 곡선을 얻을 때까지 분석법 개발.
- 라. 시험법 개발/완전성 시험 수행.
- 마. 표준품/교정물질 및 대조 물질 준비 및 안정성 평가.
- 바. 분석 절차, 적절한 관리 및 한계, 분석과 검체 허용 기준 및 측정 장비 수립.
- 사. 시험법 성능을 확인하고 모든 해당하는 분석대상 검체 유형의 적격성 평가를 포함하여, 시험법의 정확성, 특이성, 정밀도 및 완전성 적격 확인.
- 아. 분석법의 밸리데이션.
- 자. 분석자 교육 및 적격성 평가를 포함하여, 실험실에서 시험법(기술이전) 구현.
- 차. 분석 성능 모니터링.

분석법 개발 중, 분석에 필요한 주요 매개 변수 및 시약을 평가하여 요구되는 분석 성능을 도출하는 수준을 설정해야 한다. 많은 경우 다양한 매개변수가 평가될 수 있으며, 잘 설계된 실험은 분석 개발의 속도를 증진시킬 수 있고, 특히 여러 투입물의 상호 작용 가능성 평가에 유용하다.

많은 ELISA 시험 절차는 제품에 따라 다르며, 외부 표준품/교정물질의 사용이 불가능할 수도 있다. 분석법 개발 초기 단계에서 표준품/교정물질의 준비 및 안정성을 고려해야 한다.

3. 분석법 밸리데이션

분석법 밸리데이션을 실시하여 분석물에 사용한 특정 시험이 의도된 목적에 적합함을 입증한다.

데이터 분석

ELISA 자료의 분석은 단순 (예, 역 회귀 분석을 이용한 선형 교정)하거나 복잡 (역 회귀 분석을 이용한 비선형 교정 곡선) 할 수 있다. 자료 분석의 유형 및 엄격성은 분석 시스템과 분석법의 사용 목적에 크게 의존한다. 예를 들어, 자료의 축약은 검정 곡선을 사용하여 미지 검체의 농도 (예, ng/mL)를 추정할 수 있다. 다른 접근법으로는 반수 최대 억제 농도 (half-maximal inhibitory concentration, IC_{50}) 또는 유효 농도 (effective concentration, EC_{50})의 추정, 표준곡선에서 EC_{50} (또는 IC_{50})과 동일한 반응을 일으키는 검체량의 추정 및 표준품/교정 물질과 비교한 시험 검체의 상대적 활성 추정이 있다.

일반적으로 ELISA 분석 곡선은 관심 대상 분석물의 농도와 계산된 평균 반응 사이의 비선형 관계의 특성을 나타낸다. 일반적으로, 이 반응 곡선은 반응 대 농도의 S형 관계로 확인된다. 넓은 범위의 수학적 모델이 표준/교정 곡선에 적합할 수 있으며, 시험자는 적절한 곡선 맞춤 알고리즘 선택에 주의를 기울여야 한다. 다른 경우, 민감도 임계값을 기준으로 검체가 양성 또는 음성인지를 확인하기 위한 정성적인 목적으로 ELISA 분석법을 사용한다.